

PT-2 BO

PROJEKT TECHNICZNY

Tom PT-2 — konstrukcja (BO): opis, obliczenia statyczne, projekt geotechniczny, rysunki konstrukcyjne · ANALIZY NIEZAMKNIĘTE: 4 pozycje (rozdz. 1)

Tom 2 z 4 · branża: konstrukcja (konstrukcyjno-budowlana) · element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr **123/4**, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa]
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant konstrukcja	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PT_2_BO_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PT-2 BO – Projekt techniczny

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PT-2 BO — Projekt techniczny

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	4
--	----------

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1. Stan opracowania i analiz konstrukcji	5
2. Podstawa opracowania	5
2.1. Przepisy	5
2.2. Normy	6
3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu	8
3.1. Układ konstrukcyjny	8
3.2. Schematy statyczne i metody obliczeń	9
3.3. Założenia do obliczeń i obciążenia	9
3.4. Materiały, klasy ekspozycji i otulenia	9
3.5. Podstawowe wyniki obliczeń	10
3.6. Pomiary przemieszczeń i odkształceń	11
3.7. Zakres wymagający odrębnych analiz	11
4. Obliczenia statyczne	12
4.1. Spis pozycji	12
4.2. Poz. 0 — Podstawa opracowania, założenia i obciążenia ogólne	16
4.3. Poz. 1 — Dachy i stropodachy	18
4.4. Poz. 2 — Stropy	44
4.5. Poz. 3 — Płyty wspornikowe	60
4.6. Poz. 4 — Schody	77
4.7. Poz. 5 — Belki i podciągi	85
4.8. Poz. 6 — Nadproża	136
4.9. Poz. 7 — Wierńce	192
4.10. Poz. 8 — Słupy	193
4.11. Poz. 9 — Ściany murowe	224
4.12. Poz. 10 — Fundamenty	306
4.13. Zestawienie stali zbrojeniowej (orientacyjne — dane do rysunków zbrojenia, PN-EN ISO 3766)	331
4.14. Uwagi, uproszczenia i dane do uzupełnienia	340
5. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym	342
5.1. Weryfikacja modelu	342
5.2. Współczynnik podatności podłoża (Winkler) z parametrów geotechnicznych	342
5.3. Obciążenia płyty fundamentowej w MES (poza ścianami i słupami)	342
5.4. Nośność podłoża pod płytą fundamentową (PN-EN 1997-1 zał. D, DA2*)	342
5.5. Nacisk lokalny — maks. docisk MES p_d pod pasmem $b = 1,00$ m (żebro + 2h)	343
5.6. Odrywanie płyty od podłoża i osiadanie (MES, kontakt jednostronny)	343
5.7. Przebiecie płyty pod słupem SL1 (6.4.4(2))	343
5.8. Przebiecie płyty pod słupem SL2 (6.4.4(2))	343
5.9. Przebiecie płyty pod słupem SL3 (6.4.4(2))	344
5.10. Przebiecie płyty pod słupem SL4 (6.4.4(2))	344
5.11. Przebiecie płyty pod słupem SL9 (6.4.4(2))	344
5.12. Przebiecie płyty pod słupem SL11 (6.4.4(2))	344

5.13.	Przebiecie płyty pod słupem SL13 (6.4.4(2))	345
5.14.	Przebiecie płyty pod słupem SL16 (6.4.4(2))	345
5.15.	Przebiecie płyty pod słupem SL18 (6.4.4(2))	345
5.16.	Przebiecie płyty pod słupem SL20 (6.4.4(2))	345
5.17.	Obwiednia momentów i zbrojenie wymagane	346
6.	Kontrola zbrojenia rysunków	347
7.	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia	367
7.1.	Dokumentacja badań podłoża gruntowego	367
7.2.	Projekt geotechniczny	367
7.3.	Wpływy eksploatacji górniczej	368
8.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	369
9.	Dane do uzupełnienia i uzgodnienia międzybranżowe	369

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków		370
PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW (1:50)	rys.
PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU (1:20)	rys.
PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ (1:50)	rys.
PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ (1:50)	rys.
PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	rys.
PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM (1:50)	rys.
PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM (1:50)	rys.
PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU (1:50)	rys.
PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM (1:50)	rys.
PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM (1:50)	rys.
PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	rys.
PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM (1:50)	rys.
PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM (1:50)	rys.
PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	rys.
PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU (1:50)	rys.
PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU (1:50)	rys.
PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	rys.
PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI (1:20)	rys.
PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM (1:20)	rys.
PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1) (1:25)	rys.
PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2) (1:25)	rys.
PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3) (1:25)	rys.
PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1) (1:25)	rys.
PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2) (1:25)	rys.
PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3) (1:25)	rys.
PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW (1:25)	rys.
PT-BO-27	ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH W MURZE (1:25)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, PZT, PAB i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
(art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt techniczny (PT-2 BO)

Projektant wymieniony w tabeli poniżej, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), oświadcza, że projekt techniczny w zakresie: konstrukcja (konstrukcyjno-budowlana) dotyczący wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (brzmienie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 PB), w tym z decyzją o pozwoleniu na budowę [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę, organ].

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii].

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

§ 23 RPB

1. Stan opracowania i analiz konstrukcji

§ 23 pkt 1 RPB; W-274

Zestawienie generowane automatycznie przy każdym złożeniu tomu z wyników obliczeń konstrukcji (model budynku z 2026-09-25 10:33). Pozycja niezamknięta to analiza nie domknięta: warunek stanu granicznego niespełniony, zbrojenie wymagane obliczeniowo nieujęte w kontroli rysunków, obciążenie lub parametr niezgodny z modelem, uwaga programu obliczeń wymagająca analizy, wynik starszy niż model albo arkusz rysunkowy z błędem. Pozycja **ZASTĄPIONE** — wynik modelu uproszczonego zastąpiony analizą dokładniejszą (wskazaną w opisie). Po domknięciu analiz i ponownym złożeniu tomu wiersze znikają z zestawienia.

PROJEKT KONSTRUKCJI NIEZAMKNIĘTY — 4 pozycje NIEZAMKNIĘTE. Tom jest wersją roboczą. Do czasu domknięcia wszystkich pozycji z tabeli poniżej — zmiany modelu wg zaleceń zespołu konstrukcji, ponowna analiza (obliczenia statyczne, MES płyty fundamentowej, kontrola zbrojenia rysunków) na zamrożonej wersji modelu i ponowne złożenie tomu — **nie podpisywać** oświadczenia projektanta PT (art. 41 ust. 4a pkt 2 PB) i nie przekazywać tomu do realizacji robót.

Tabela 1. Stan analiz według obszarów

Obszar analizy	Warunki spełnione	Stan
Obliczenia statyczne	148 z 148	zamknięte
MES płyty fundamentowej	13 z 13	zamknięte
Kontrola zbrojenia rysunków	315 z 315	zamknięte
Część rysunkowa (arkusze i kontrola jakości arkuszy)	brak 4	NIEZAMKNIĘTE

Źródło danych: wyniki obliczeń statycznych, raport MES płyty fundamentowej (rozdz. 5), kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)

Tabela 2. Pozycje NIEZAMKNIĘTE (do domknięcia przez zespół BO przed wydaniem PT)

Lp.	Obszar	Element	Wynik	Opis	Źródło
1.	Część rysunkowa	PT-BO-01	—	kolizje napisów: 11 — usunąć przed wydaniem (kontrola jakości arkusza)	arkusze; raport kontroli arkuszy
2.	Część rysunkowa	Raport kontroli arkuszy	—	19 uwag dotyczy numerów lub tytułów niezgodnych z wykazem rysunków (PT-BO-03, PT-BO-04, PT-BO-05, PT-BO-07, PT-BO-08, PT-BO-09, PT-BO-10, PT-BO-11) — raport nieaktualny; wygenerować ponownie arkusze konstrukcji wraz z raportem kontroli	arkusze; raport kontroli arkuszy
3.	Część rysunkowa	Formaty arkuszy	—	25 arkuszy w formacie niestandardowym (PT-BO-01, PT-BO-02, PT-BO-05, PT-BO-06, PT-BO-07, PT-BO-08, PT-BO-09, PT-BO-10, PT-BO-11, PT-BO-12, PT-BO-13, PT-BO-14, PT-BO-15, PT-BO-16, PT-BO-17, PT-BO-18, PT-BO-19, PT-BO-20, PT-BO-21, PT-BO-22, PT-BO-23, PT-BO-24, PT-BO-25, PT-BO-26, PT-BO-27; wymiary — wykaz rysunków) — dobrać format z szeregu PN-EN ISO 5457 (A0–A4, formaty wydłużone; W-313)	arkusze; raport kontroli arkuszy
4.	Część rysunkowa	Uwagi na arkuszach	—	PT-BO-09, PT-BO-10, PT-BO-12, PT-BO-13, PT-BO-15, PT-BO-16, PT-BO-20, PT-BO-21, PT-BO-22, PT-BO-23, PT-BO-24, PT-BO-25, PT-BO-26 — specyfikacja betonu powołuje PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 bez statusu (normy wycofane, rejestr D-09) — ujednolicić z rozdz. 2.2	arkusze; raport kontroli arkuszy

2. Podstawa opracowania

§ 23 pkt 1 RPB

2.1. Przepisy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (PB, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.): art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. a (projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych) i lit. d

- (geotechniczne warunki posadowienia) — zakres projektu technicznego, art. 41 ust. 4a pkt 2 (oświadczenie projektanta PT), art. 102a (stosowanie WT w dotychczasowym brzmieniu);
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (RPB, Dz.U. 2020 poz. 1609, t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) — § 23 pkt 1–3 i 10 (część opisowa PT), § 24 pkt 1 (część rysunkowa); § 23 pkt 12 (dane dotyczące warunków ochrony ludności, dodany przez Dz.U. 2026 poz. 597) — nie dotyczy: PZT i PAB nie przewidują obiektu zbiorowej ochrony ani miejsca doraźnego schronienia (PAB, § 20 ust. 1 pkt 14 RPB — nie dotyczy);
 - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT, t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — w brzmieniu stosowanym na podstawie art. 102a PB (WT (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) w brzmieniu do 19.09.2026, stosowane na podstawie art. 102a PB (oświadczenie Inwestora));
 - rozporządzenie MTBiGM z 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) — § 7 ust. 2 (kat. II: dokumentacja badań podłoża i projekt geotechniczny), § 9, § 10.

2.2. Normy

Eurokody 1. generacji z załącznikami krajowymi — bez mieszania z 2. generacją (rejestr wymagań A.3). Wycofanie normy nie zakazuje jej stosowania (stanowisko PKN); normy wycofane podano ze statusem i normą zastępczą.

Tabela 3. Normy stosowane w projekcie konstrukcji — wydanie i status

Norma (wydanie)	Zakres	Status (rejestr wymagań A.3, PKN)
PN-EN 1990:2004 + A1:2008 + NA:2010	Podstawy projektowania konstrukcji	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1991-1-1:2004 + AC:2009 + NA:2010	Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1991-1-3:2005 + AC:2009 + Ap1:2010 + NA:2010	Obciążenie śniegiem	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1991-1-4:2008 + A1:2010 + AC:2009 + NA:2010	Oddziaływania wiatru	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1992-1-1:2008 + AC:2011 + NA:2018-11	Konstrukcje z betonu	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1993-1-1:2006 + A1:2014-07 + NA:2010	Konstrukcje stalowe	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1993-1-8:2006 + NA:2011	Konstrukcje stalowe	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 + NA:2014-03 (+Ap2:2014-09)	Konstrukcje murowe	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1996-3 [DO UZUPEŁNIENIA: rok wydania — poza rejestrem wymagań A.3]	Konstrukcje murowe	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 1997-1:2008 + A1:2014-05 + Ap2:2010 + NA:2011	Projektowanie geotechniczne	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-H-93220:2018-02 + Ap1:2018-04	Stal B500SP	aktualna
PN-EN ISO 3766:2006	Rysunki zbrojenia	aktualna
PN-EN 206+A2:2021-08	Beton — wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność (specyfikacja betonu)	wycofana; zastępcza: PN-EN 206-1:2026-09, PN-EN 206-2:2026-09 — D-09
PN-B-06265:2022-08	Krajowe uzupełnienie PN-EN 206 (specyfikacja betonu)	wycofana; zastępcza: PN-EN 206-1:2026-09, PN-EN 206-2:2026-09 — D-09
PN-EN 13670 [DO UZUPEŁNIENIA: rok wydania — poza rejestrem wymagań A.3]	Wykonywanie konstrukcji z betonu (otulina, pielęgnacja, rozszalowanie — uwagi na arkuszach)	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 10080 [DO UZUPEŁNIENIA: rok wydania — poza rejestrem wymagań A.3]	Stal do zbrojenia betonu — spawalna stal zbrojeniowa	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 1090-2+A1:2024-10	Wykonanie konstrukcji stalowych (słupy stalowe fasady)	aktualna

Norma (wydanie)	Zakres	Status (rejestr wymagań A.3, PKN)
PN-EN ISO 13793:2002	Właściwości cieplne budynków — projektowanie fundamentów chroniących przed wysadziną	aktualna

Źródło danych: rejestr wymagań, sekcja A.3 (status PKN)

Specyfikacja betonu (klasa wytrzymałości, klasa ekspozycji XC/XF, maksymalny w/c, kruszywo, konsystencja) w opisie i w uwagach na arkuszach — wg PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08: normy wycofane, stosowane jako wiedza techniczna dla spójności z PN-EN 1992-1-1:2008 (rejestr wymagań D-09). Przed wydaniem PT normę deklaracji betonu (PN-EN 206-1:2026-09) potwierdzić z wytwórnią betonu.

Tabela 4. Dane wejściowe tomu (odczyt przy każdym złożeniu)

Dane wejściowe	Źródło	Stan
model budynku	wersja 1.0	2026-09-25 10:33
obliczenia statyczne	zespół konstrukcji — rozdz. 4	2026-09-25 10:55 — aktualne względem modelu
MES płyty fundamentowej	zespół konstrukcji — rozdz. 5	2026-09-25 10:56 — aktualne względem modelu
kontrola zbrojenia	zespół konstrukcji — rozdz. 6	2026-09-25 10:56 — aktualne względem modelu

3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu

§ 23 pkt 1 RPB

3.1. Układ konstrukcyjny

Budynek mieszkalny jednorodzinny, 3 kondygnacje nadziemne (Parter, I piętro, II piętro), bez podpiwniczenia; wysokości kondygnacji 3,15, 3,15, 3,00 m. Konstrukcja ścianowo-płytowa: ściany nośne murowane (silikat kl. 20 gr. 1, zaprawa cienkowarstwowa, kat. wykonania A ($f_d = 4,50$ MPa, W-270)), stropy i stropodachy — płyty żelbetowe monolityczne krzyżowo zbrojone, lokalnie podciąg i belki żelbetowe (w tym belki odwrócone w licu ścian), płyty wspornikowe (okapy, daszki) z łącznikami termoizolacyjnymi, słupy stalowe fasady. Posadowienie bezpośrednie: płyta fundamentowa z żebrami pod ścianami nośnymi (posadowienie bezpośrednie na piaskach średnich ($I_D \approx 0,6$), niewysadzinowych; ZWG $\approx 3,8$ m p.p.t. — drenaż opaskowy zbędny (W-285); zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczona; uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187)). Klasa konsekwencji CC2, klasa niezawodności RC2, projektowy okres użytkowania 50 lat, klasa konstrukcji S4 (PN-EN 1990, PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.3N). Sztywność przestrzenną zapewniają tarcze stropowe współpracujące ze ścianami murowymi w dwóch kierunkach [ZAŁ].

Ścieżki obciążeń elementów nietypowych (wg modelu): wsporniki — EQU: $1,10 \cdot G_{dst} + 1,5 \cdot Q_{dst} \leq 0,90 \cdot G_{stb}$ (W-262); ugięcie końca $\leq$ wysięg/125 (W-268); łączniki termoizolacyjne z ETA (W-272); szczelina dylatacyjna nad stolarką pod krawędzią okapu E i ramy C; bryła A — lekka ściana A' → belka B3 → końce belek wspornikowych B4/B5 (osie 1 i 3, w licu ścian P2) → ściana A P1 (podpora) i przęsło zakotwienia A–B dociążone ścianami P2 i stropem; ST3 w osi A' na belce B6 opartej na narożach ścian.

Tabela 5. Zestawienie elementów konstrukcji (generowane z modelu)

Element	Identyfikatory (model)	Wymiary	Materiał	Poz. obliczeń
Płyta fundamentowa	PF1, PF2	$h = 0,25$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	rozdz. 5 (MES)
Żebra (pogrubienia) płyty pod ścianami	ZF1...ZF19 (19 szt.)	$b = 0,50\text{--}1,80$ m, $h = 0,25\text{--}0,45$ m (pod płytą)	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	10.3–10.21
Pogrubienia płyty pod słupami	SF1, SF2, SF3, SF4, SF9	$1,00\text{--}1,60$ m $\times$ $1,00\text{--}1,60$ m, $h = 0,45\text{--}0,65$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	10.22–10.26
Ściany nośne murowe i żelbetowe	38 ścian (P0–P2)	wg przegród SCZB15, SW18, SWG, SWZB, SZ1, SZ2, SZL	Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej; Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	9.1–9.38
Stropy międzykondygnacyjne (płyty)	ST1, ST2, ST2Z	$h = 0,22$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	2.1–2.3
Stropodachy (płyty)	D1, D2, D3, D4	$h = 0,22\text{--}0,24$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	1.1–1.4
Płyty wspornikowe (okapy, daszki) z łącznikami termoizolacyjnymi	PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3	$h = 0,25\text{--}0,32$ m	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	3.1–3.4
Belki, podciąg i nadproża żelbetowe (model)	38 szt.	$b = 0,18\text{--}0,25$ m, $h = 0,18\text{--}1,07$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	5.1–5.17
Słupy	SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, SL9, SL10, SL11, SL12, SL13, SL14, SL15, SL16, SL17, SL18, SL19, SL20, SL21	150x1000; 180x400; 180x440; 300x180; 400x180; 700x180; 865x180; RK 100x100x6; RK 120x120x8	Rama boksu C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boksu C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016; Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	8.1–8.21
Schody (płyty biegów i spoczników)	SCH1, SCH2	$h = 0,18$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	4.1–4.2
Nadproża i wieńce (pozycje obliczeń)	33 pozycje	wg obliczeń statycznych	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	6.1–7.3

Źródło danych: model budynku; wyniki obliczeń statycznych

3.2. Schematy statyczne i metody obliczeń

Zastosowane schematy statyczne (konstrukcyjne) i modele obliczeniowe programu obliczeń konstrukcji; schemat statyczny każdego elementu podano w jego pozycji obliczeń (rozdz. 4, podrozdział „Opis i schemat statyczny” z rysunkiem schematu).

- Płyty: MES płytowy (element prostokątny ACM, teoria Kirchhoffa, $\nu = 0,2$), podpory liniowe sztywne (ściany, belki), punktowe (słupy); obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b, obciążeń szachownicowych pól i sytuacji wyjątkowej B2; momenty wymiarujące Wood–Armer; pola prostokątne podparte na obwodzie — sprawdzenie metodą tablic (współczynniki generowane MRS, zgodne z tablicami Timoshenki/Czernego $\leq 1\%$), $M_{Ed} = \max(\text{MES}, \text{tablice})$.
- Belki, schody, nadproża: schematy prętowe (MES belkowy), obwiednie układów obciążenia zmiennego.
- Ściany murowe: profile obciążeń wzdłuż osi (reakcje płyt z MES + ściany wyżej), przekazanie obciążeń znad otworów na filarkę (po 0,5 m z każdej strony), nośność wg PN-EN 1996-1-1 6.1.2 + zał. G, filarki z η_A .
- Fundamenty: nośność wg PN-EN 1997-1 zał. D (DA2*), osiadanie — sumowanie warstw (Boussinesq), ławy niezbrojone poprzecznie wg PN-EN 1992-1-1 12.9.3; obciążenie ław — maks. średnia krocząca na 2,0 m.
- Ugięcia żelbetu: l/d (7.4.2), a gdy niespełnione — obliczenie z interpolacją ζ , pełzaniem $\phi = 2,5$ i skurczem (7.4.3).
- Ściany-tarcze żelbetowe (tarcza wskazana w modelu lub ściana żelbetowa bez ciągłej podpory poniżej): MES płaskiego stanu naprężenia (element QM6, podpory sprężyste $k = E \cdot t/h$ ścian poniżej), obciążenia — reakcje płyt nad tarczą (krawędź górna) i płyty podwieszanej poza ścianami poniżej (krawędź dolna), ściany wyżej, belki; model kratownicowy STM generowany z pola naprężeń (programowanie liniowe, 5.6.4, 6.5), ciągną $F = \max(\text{STM}; \text{całkowanie } \sigma)$, węzły CCC/CCT/CTT, siatki 9.6/9.7, otwory, rysy, ugięcia MES ze sztywnością zarysowaną, EQU wspornika; reakcje → ściany poniżej.

3.3. Założenia do obliczeń i obciążenia

PN-EN 1990, PN-EN 1991 + NA

Tabela 6. Założenia i obciążenia

Oddziaływanie	Założenie	Wartość
śnieg (PN-EN 1991-1-3 + NA)	strefa 2, $s_k = 0,90 \text{ kN/m}^2$, zaspy przy uskokach (D4 przy P1, D2/D3 przy P2) + sytuacja wyjątkowa B2 (W-264)	$s_k = 0,90 \text{ kN/m}^2$; $C_{se} = 1,00$, $C_{st} = 1,00$; s (dach płaski) = $0,720 \text{ kN/m}^2$
wiatr (PN-EN 1991-1-4 + NA)	strefa 1, $q_p(h \leq 11 \text{ m}) = 0,71 \text{ kN/m}^2$ (W-265)	$v_{b,0} = 22,0 \text{ m/s}$, teren kat. II; $q_p = 0,699 \text{ kN/m}^2$
użytkowe (PN-EN 1991-1-1 + NA)	stropy kat. A $2,0 \text{ kN/m}^2$, schody $4,0 \text{ kN/m}^2$, dachy kat. H $0,4 \text{ kN/m}^2$ (W-263)	stropy $q_k = 2,00 \text{ kN/m}^2$ ($Q_k = 3,0 \text{ kN}$); schody $4,00$; tarasy $4,00$; dach H $0,40$; garaż kat. F $2,50 \text{ kN/m}^2$ ($Q_k = 20 \text{ kN}$)
stałe (ciężar własny, warstwy)	dach zielony (model): substrat — ciężar w stanie nasycenia wodą wg materiału SUBSTRAT (stałe)	żelbet $25,0 \text{ kN/m}^3$; warstwy przegród z modelu (materiały, grubości); dach zielony w obliczeniach (poz. 1.4 D4): substrat $g_k = 1,12 \text{ kN/m}^2$ ($8,0 \text{ cm} \times 14,00 \text{ kN/m}^3$)
kombinacje (PN-EN 1990 + NA)	CC2/RC2, $K_{FI} = 1,0$	STR/GEO 6.10a/6.10b: $\gamma_G = 1,35$, $\xi = 0,85$, $\gamma_Q = 1,50$; EQU: $1,10 \cdot G_{dst} + 1,50 \cdot Q_{dst} \leq 0,90 \cdot G_{stb}$

Źródło danych: model budynku (obciążenia); parametry obliczeń z rejestru wymagań (W-261...W-265); obliczenia statyczne poz. 0.4

Wyprowadzenie wartości śniegu (zaspy przy uskokach, sytuacja wyjątkowa B2) i wiatru (strefy ścian i dachu) — obliczenia statyczne, poz. 0.4 (rozdz. 4).

3.4. Materiały, klasy ekspozycji i otulenia

PN-EN 1992-1-1 4.4.1; PN-EN 1996-1-1

- beton: stropy ściany — C25/30 XC1 c_{nom} 25 mm; fundament — C25/30 XC2 c_{nom} 35 mm (50 mm od gruntu); krawędzie wysunięte — C30/37 XC4+XF1 c_{nom} 40 mm;
- stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C), $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, $f_{yd} = 434,8 \text{ MPa}$; stal konstrukcyjna S355;
- mur: silikat kl. 20 gr. 1, zaprawa cienkowarstwowa, kat. wykonania A ($f_d = 4,50 \text{ MPa}$, W-270);
- klasy ekspozycji wg roli elementu: strop XC1 (C25/30); dach XC1 (C25/30); wspornik XC4 (C30/37); taras XC4 (C30/37); belka XC1 (C25/30); belka_zewn XC4 (C30/37); wieniec XC1 (C25/30); nadproże XC1 (C25/30); schody XC1 (C25/30); fundament XC2 (C25/30); sciana_fund XC2 (C25/30).

Obciążenia użytkowe (R5 3.3, W-263)

Powierzchnia	q _k [kN/m ²]	Q _k [kN]	ψ ₀ /ψ ₁ /ψ ₂	Podstawa
stropy mieszkalne (kat. A)	2,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]
schody (kat. A)	4,00	4,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2
taras/balkon (kat. A, I)	4,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3
dach bez dostępu (kat. H)	0,40	1,0	0,0/0,0/0,0	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)

Beton, klasy ekspozycji i otulenia (PN-EN 1992-1-1 4.4.1, R5 3.6, W-266)

Element	Ekspozycja	Beton (min.)	c _{min,dur} [mm]	c _{nom} [mm] (φ12)	w _{max} [mm]
stropy, wieńce, belki wewnętrzne	XC1	C25/30	15	25	0,4
plyty stropodachów	XC1	C25/30	15	25	0,4
plyty wysunięte na zewnątrz (taras, okapy)	XC4	C30/37	30	40	0,3
ławy, stopy, płyta fund.	XC2	C25/30	25	40	0,3

Długości zakotwienia i zakładów prętów B500SP w betonie C25/30 (PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7; σ_{sd} = f_{yd}, α = 1,0)

Pręt	l _{bd} dobre [mm]	l _{bd} inne [mm]	l _o (50%) dobre [mm]	l _o (50%) inne [mm]
φ8	301	429	425	607
φ10	376	537	531	759
φ12	451	644	638	911
φ16	601	859	850	1215
φ20	751	1074	1063	1518

3.5. Podstawowe wyniki obliczeń

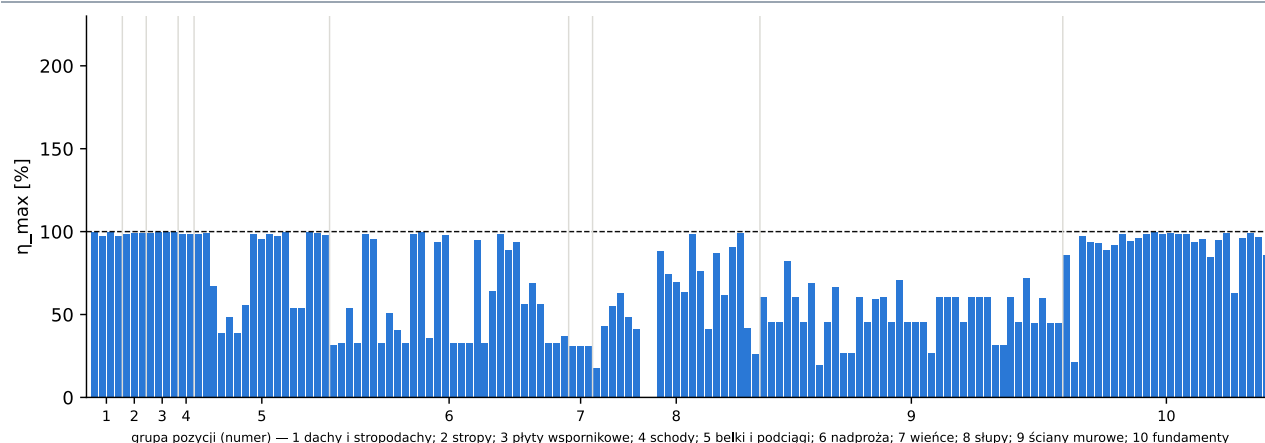
§ 23 pkt 1 RPB

Tabela 7. Wyniki obliczeń statycznych — zestawienie grup pozycji

Grupa	Pozycje	η _{max}	Element miarodajny	Niespełnione
1. Dachy i stropodachy	4	100 %	1.3 D3	—
2. Stropy	3	99 %	2.3 ST1	—
3. Płyty wspornikowe	4	100 %	3.2 PL-2	—
4. Schody	2	98 %	4.1 SCH1	—
5. Belki i podciągi	17	100 %	5.12 B9	—
6. Nadproża	30	100 %	6.12 N-O0-21	—
7. Wieńce	3	31 %	7.1 W-D1_PL-3	—
8. Słupy	21	99 %	8.19 SL19	—
9. Ściany murowe	38	82 %	9.4 S2-04	—
10. Fundamenty	26	100 %	10.12 ZF10	—

η — maksymalne wykorzystanie nośności / warunku stanu granicznego pozycji (STR, GEO, SLS). Szczegóły, warunki i przyjęte zbrojenie — rozdz. 4. * — pozycja ZASTĄPIONA analizą dokładniejszą (model ławy izolowanej → MES płyty fundamentowej, rozdz. 1 i 5).

Źródło danych: wyniki obliczeń statycznych (program obliczeń konstrukcji)



Ilustracja 1. Maksymalne wykorzystanie nośności η pozycji obliczeń (czerwone — warunki niespełnione, szare — pozycje ZASTĄPIONE; wartości > 200 % opisane liczbą)

3.6. Pomiary przemieszczeń i odkształceń

§ 23 pkt 1 RPB; W-274

Nie przewiduje się stałego monitoringu geodezyjnego obiektu. Zaleca się kontrolny pomiar ugięć końców płyt wspornikowych (PL-3, PL-2, PL-E, PL-DA) po rozdeskowaniu i po wykonaniu warstw wykończeniowych (porównanie z ugięciami z obliczeń, rozdz. 4 poz. 3) oraz pomiar osiadań płyty fundamentowej w 4 narożach po wykonaniu stanu surowego (porównanie z osiadaniem z MES, rozdz. 5) **[ZaŁ]**.

3.7. Zakres wymagający odrębnych analiz

Ograniczenia modeli obliczeniowych biblioteki (do rozstrzygnięcia przez projektanta konstrukcji):

- ściany-tarcze: analiza liniowo-sprężysta + STM (bez redystrybucji po zarysowaniu), otwory prostokątne, bez zginania z płaszczyzny i stateczności strefy ściskanej; tarcze podparte na ścianach poprzecznych (bez ściany poniżej) — indywidualnie
- przebiecie płyt nad słupami (6.4) i płyt fundamentowych — tylko sygnalizowane
- słupy żelbetowe i ściany żelbetowe (5.8, efekty II rzędu)
- sztywność przestrzenna i stateczność ogólna budynku (tarcze stropowe, usztywnienie ścianami), oddziaływania wyjątkowe
- drgania stropów i wsporników (PN-B-02171)
- łączniki termoizolacyjne (ETA) — dobór wg producenta na siły z pozycji
- połączenia stalowe (blachy podstaw, kotwy) — tylko śruby/spoiny podstawowe
- ugięcia z uwzględnieniem kolejności wznoszenia, obrotu podpór wsporników i sztywności ścian
- płyta fundamentowa — tylko model Winklera pasma; osiadania — bez wpływu fundamentów sąsiednich
- stateczność skarp/wykopów, wypór wody, parcie gruntu na ściany piwnic

4. Obliczenia statyczne

§ 23 pkt 1 RPB; PN-EN 1990...1997

Model: model budynku (wersja 1.0, 2026-09-25) · program obliczeń konstrukcji · wygenerowano 2026-09-25

Obliczenia wygenerowane automatycznie z modelu budynku. Wartości oznaczone [NZW] — niezwyfikowane w tekście normy (rejestr R5), [UPR] — uproszczenia biblioteki, [ZAL] — założenia. Dane gruntowe PRZYKŁADOWE (W-282, E-04). Dokument wymaga weryfikacji i podpisu projektanta z uprawnieniami: [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień].

4.1. Spis pozycji

Poz.	Element	Opis	η_max	Warunki
1		Dachy i stropodachy		
1.1	D1	Stropodach / dach D1	100%	spełnione
1.2	D2	Stropodach / dach D2	97%	spełnione
1.3	D3	Stropodach / dach D3	100%	spełnione
1.4	D4	Stropodach / dach D4	97%	spełnione
2		Stropy		
2.1	ST2	Strop ST2	98%	spełnione
2.2	ST2Z	Strop ST2Z	99%	spełnione
2.3	ST1	Strop ST1	99%	spełnione
3		Płyty wspornikowe		
3.1	PL - 3	Płyta wspornikowa PL-3	99%	spełnione
3.2	PL - 2	Płyta wspornikowa PL-2	100%	spełnione
3.3	PL - E	Płyta wspornikowa PL-E	100%	spełnione
3.4	PL - DA	Płyta wspornikowa PL-DA	99%	spełnione
4		Schody		
4.1	SCH1	Schody SCH1 (P0 → P1)	98%	spełnione
4.2	SCH2	Schody SCH2 (P1 → P2)	98%	spełnione
5		Belki i podciągi		
5.1	B6	Belka B6	99%	spełnione
5.2	B10	Belka B10	99%	spełnione
5.3	N22	Belka N22	67%	spełnione
5.4	N23	Belka N23	39%	spełnione
5.5	N24	Belka N24	48%	spełnione
5.6	N25	Belka N25	39%	spełnione
5.7	N27	Belka N27	56%	spełnione
5.8	B3	Belka B3	99%	spełnione
5.9	B4	Belka B4	95%	spełnione
5.10	B5	Belka B5	98%	spełnione
5.11	B2	Belka B2	98%	spełnione
5.12	B9	Belka B9	100%	spełnione
5.13	N16	Belka N16	54%	spełnione
5.14	N17	Belka N17	54%	spełnione
5.15	B1	Belka B1	100%	spełnione
5.16	B7	Belka B7	99%	spełnione

Poz.	Element	Opis	$\eta_{\max}$	Warunki
5.17	B8	Belka B8	98%	spełnione
6		Nadproża		
6.1	N-00-06	Nadproże N-00-06 nad otworem O0-06 w ścianie S0-02 (światło 0,90 m)	31%	spełnione
6.2	N-00-08	Nadproże N-00-08 nad otworem O0-08 w ścianie S0-03 (światło 1,00 m)	33%	spełnione
6.3	N-00-09	Nadproże N-00-09 nad otworem O0-09 w ścianie S0-06 (światło 1,10 m)	54%	spełnione
6.4	N-00-10	Nadproże N-00-10 nad otworem O0-10 w ścianie S0-06 (światło 0,35 m)	33%	spełnione
6.5	N-00-11	Nadproże N-00-11 nad otworem O0-11 w ścianie S0-07 (światło 2,40 m)	99%	spełnione
6.6	N-00-12	Nadproże N-00-12 nad otworem O0-12 w ścianie S0-07 (światło 1,80 m)	96%	spełnione
6.7	N-00-13	Nadproże N-00-13 nad otworem O0-13 w ścianie S0-06 (światło 0,80 m)	33%	spełnione
6.8	N-00-14	Nadproże N-00-14 nad otworem O0-14 w ścianie S0-08 (światło 0,90 m)	51%	spełnione
6.9	N-00-15	Nadproże N-00-15 nad otworem O0-15 w ścianie S0-11 (światło 0,90 m)	40%	spełnione
6.10	N-00-17	Nadproże N-00-17 nad otworem O0-17 w ścianie S0-09 (światło 0,80 m)	33%	spełnione
6.11	N-00-18	Nadproże N-00-18 nad otworem O0-18 w ścianie S0-10 (światło 1,50 m)	98%	spełnione
6.12	N-00-21	Nadproże N-00-21 nad otworem O0-21 w ścianie S0-15 (światło 0,90 m)	100%	spełnione
6.13	N-00-22	Nadproże N-00-22 nad otworem O0-22 w ścianie S0-17 (światło 0,90 m)	36%	spełnione
6.14	N-00-24	Nadproże N-00-24 nad otworem O0-24 w ścianie S0-16 (światło 0,90 m)	94%	spełnione
6.15	N-01-02	Nadproże N-01-02 nad otworem O1-02 w ścianie S1-02 (światło 1,50 m)	98%	spełnione
6.16	N-01-03	Nadproże N-01-03 nad otworem O1-03 w ścianie S1-03 (światło 0,90 m)	33%	spełnione
6.17	N-01-04	Nadproże N-01-04 nad otworem O1-04 w ścianie S1-03 (światło 1,20 m)	33%	spełnione
6.18	N-01-05	Nadproże N-01-05 nad otworem O1-05 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)	33%	spełnione
6.19	N-01-06	Nadproże N-01-06 nad otworem O1-06 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)	95%	spełnione
6.20	N-01-09	Nadproże N-01-09 nad otworem O1-09 w ścianie S1-05 (światło 0,90 m)	33%	spełnione
6.21	N-01-10	Nadproże N-01-10 nad otworem O1-10 w ścianie S1-05 (światło 0,90 m)	64%	spełnione
6.22	N-01-11	Nadproże N-01-11 nad otworem O1-11 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)	98%	spełnione
6.23	N-01-12	Nadproże N-01-12 nad otworem O1-12 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)	89%	spełnione
6.24	N-02-01	Nadproże N-02-01 nad otworem O2-01 w ścianie S2-01 (światło 3,00 m)	94%	spełnione
6.25	N-02-02	Nadproże N-02-02 nad otworem O2-02 w ścianie S2-01 (światło 1,20 m)	56%	spełnione
6.26	N-02-03	Nadproże N-02-03 nad otworem O2-03 w ścianie S2-01 (światło 2,40 m)	69%	spełnione
6.27	N-02-05	Nadproże N-02-05 nad otworem O2-05 w ścianie S2-02 (światło 1,20 m)	56%	spełnione
6.28	N-02-06	Nadproże N-02-06 nad otworem O2-06 w ścianie S2-05 (światło 0,90 m)	33%	spełnione
6.29	N-02-07	Nadproże N-02-07 nad otworem O2-07 w ścianie S2-05 (światło 1,70 m)	33%	spełnione
6.30	N-02-10	Nadproże N-02-10 nad otworem O2-10 w ścianie S2-09 (światło 0,90 m)	37%	spełnione
7		Wierńce		
7.1	W-D1_PL-3	Wierńce pod płytą D1 + PL-3 (poziom 9,300 m)	31%	spełnione
7.2	W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2	Wierńce pod płytą ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (poziom 6,150 m)	31%	spełnione
7.3	W-ST1_D4_PL-E_PL-DA	Wierńce pod płytą ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (poziom 3,000 m)	31%	spełnione
8		Słupy		
8.1	SL1	Słup SL1 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	18%	spełnione
8.2	SL2	Słup SL2 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	43%	spełnione
8.3	SL3	Słup SL3 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	55%	spełnione
8.4	SL4	Słup SL4 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	63%	spełnione

Poz.	Element	Opis	$\eta_{\max}$	Warunki
8.5	SL5	Słup SL5 (RK 100x100x6, L = 1,50 m)	48%	spełnione
8.6	SL6	Słup SL6 (RK 100x100x6, L = 1,50 m)	41%	spełnione
8.7	SL7	Słup SL7 (150x1000, L = 1,50 m)	0%	spełnione
8.8	SL8	Słup SL8 (150x1000, L = 1,50 m)	0%	spełnione
8.9	SL9	Słup SL9 (180x400, L = 2,93 m)	88%	spełnione
8.10	SL10	Słup SL10 (180x400, L = 2,93 m)	74%	spełnione
8.11	SL11	Słup SL11 (180x400, L = 2,93 m)	69%	spełnione
8.12	SL12	Słup SL12 (180x400, L = 2,93 m)	63%	spełnione
8.13	SL13	Słup SL13 (700x180, L = 2,93 m)	99%	spełnione
8.14	SL14	Słup SL14 (700x180, L = 2,93 m)	76%	spełnione
8.15	SL15	Słup SL15 (700x180, L = 2,93 m)	41%	spełnione
8.16	SL16	Słup SL16 (865x180, L = 2,65 m)	87%	spełnione
8.17	SL17	Słup SL17 (865x180, L = 2,65 m)	62%	spełnione
8.18	SL18	Słup SL18 (700x180, L = 2,65 m)	90%	spełnione
8.19	SL19	Słup SL19 (300x180, L = 2,65 m)	99%	spełnione
8.20	SL20	Słup SL20 (180x440, L = 2,93 m)	42%	spełnione
8.21	SL21	Słup SL21 (400x180, L = 2,08 m)	26%	spełnione
9		Ściany murowe		
9.1	S2-01	Ściana S2-01 (P2, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.2	S2-02	Ściana S2-02 (P2, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.3	S2-03	Ściana S2-03 (P2, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.4	S2-04	Ściana S2-04 (P2, zewnętrzna nośna)	82%	spełnione
9.5	S2-05	Ściana S2-05 (P2, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.6	S2-06	Ściana S2-06 (P2, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.7	S2-07	Ściana S2-07 (P2, zewnętrzna nośna)	69%	spełnione
9.8	S2-08	Ściana S2-08 (P2, zewnętrzna nośna)	20%	spełnione
9.9	S2-09	Ściana S2-09 (P2, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.10	S2-10	Ściana S2-10 (P2, wewnętrzna nośna)	66%	spełnione
9.11	S2-11	Ściana S2-11 (P2, wewnętrzna nośna)	27%	spełnione
9.12	S1-10	Ściana S1-10 (P1, wewnętrzna nośna)	27%	spełnione
9.13	S1-01	Ściana S1-01 (P1, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.14	S1-02	Ściana S1-02 (P1, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.15	S1-03	Ściana S1-03 (P1, zewnętrzna nośna)	59%	spełnione
9.16	S1-04	Ściana S1-04 (P1, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.17	S1-05	Ściana S1-05 (P1, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.18	S1-06	Ściana S1-06 (P1, wewnętrzna nośna)	71%	spełnione
9.19	S1-07	Ściana S1-07 (P1, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.20	S1-08	Ściana S1-08 (P1, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.21	S1-09	Ściana S1-09 (P1, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.22	S0-14	Ściana S0-14 (P0, wewnętrzna nośna)	27%	spełnione
9.23	S0-01	Ściana S0-01 (P0, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione

Poz.	Element	Opis	$\eta_{\max}$	Warunki
9.24	S0-06	Ściana S0-06 (P0, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.25	S0-07	Ściana S0-07 (P0, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.26	S0-08	Ściana S0-08 (P0, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.27	S0-09	Ściana S0-09 (P0, wewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.28	S0-10	Ściana S0-10 (P0, wewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.29	S0-11	Ściana S0-11 (P0, wewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.30	S0-12	Ściana S0-12 (P0, wewnętrzna nośna)	32%	spełnione
9.31	S0-13	Ściana S0-13 (P0, wewnętrzna nośna)	32%	spełnione
9.32	S0-15	Ściana S0-15 (P0, wewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.33	S0-16	Ściana S0-16 (P0, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.34	S0-02	Ściana S0-02 (P0, zewnętrzna nośna)	72%	spełnione
9.35	S0-03	Ściana S0-03 (P0, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.36	S0-04	Ściana S0-04 (P0, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.37	S0-05	Ściana S0-05 (P0, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.38	S0-17	Ściana S0-17 (P0, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
10		Fundamenty		
10.1	PF1	Płyta fundamentowa PF1+PF2 z żebrami i pogrubieniami — MES na podłożu sprężystym	86%	spełnione
10.2	PF2	Płyta fundamentowa PF2 — część płyty PF1+PF2 (MES wspólny — poz. PF1)	21%	spełnione
10.3	ZF1	Żebro płyty fundamentowej ZF1 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 12,20 m)	97%	spełnione
10.4	ZF2	Żebro płyty fundamentowej ZF2 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 6,58 m)	93%	spełnione
10.5	ZF3	Żebro płyty fundamentowej ZF3 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 3,08 m)	93%	spełnione
10.6	ZF4	Żebro płyty fundamentowej ZF4 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 6,70 m)	89%	spełnione
10.7	ZF5	Żebro płyty fundamentowej ZF5 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 6,58 m)	92%	spełnione
10.8	ZF6	Żebro płyty fundamentowej ZF6 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 0,82 m)	99%	spełnione
10.9	ZF7	Żebro płyty fundamentowej ZF7 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 12,20 m)	94%	spełnione
10.10	ZF8	Żebro płyty fundamentowej ZF8 (b = 0,60 m, h = 0,55 m, L = 8,95 m)	96%	spełnione
10.11	ZF9	Żebro płyty fundamentowej ZF9 (b = 0,50 m, h = 0,70 m, L = 5,88 m)	99%	spełnione
10.12	ZF10	Żebro płyty fundamentowej ZF10 (b = 0,50 m, h = 0,70 m, L = 1,31 m)	100%	spełnione
10.13	ZF11	Żebro płyty fundamentowej ZF11 (b = 0,50 m, h = 0,70 m, L = 3,50 m)	99%	spełnione
10.14	ZF12	Żebro płyty fundamentowej ZF12 (b = 0,50 m, h = 0,50 m, L = 3,62 m)	99%	spełnione
10.15	ZF13	Żebro płyty fundamentowej ZF13 (b = 0,50 m, h = 0,50 m, L = 3,62 m)	99%	spełnione
10.16	ZF14	Żebro płyty fundamentowej ZF14 (b = 0,50 m, h = 0,50 m, L = 3,62 m)	99%	spełnione
10.17	ZF15	Żebro płyty fundamentowej ZF15 (b = 0,50 m, h = 0,50 m, L = 2,88 m)	93%	spełnione
10.18	ZF16	Żebro płyty fundamentowej ZF16 (b = 0,50 m, h = 0,55 m, L = 5,88 m)	95%	spełnione
10.19	ZF17	Żebro płyty fundamentowej ZF17 (b = 0,50 m, h = 0,55 m, L = 6,38 m)	85%	spełnione
10.20	ZF18	Żebro płyty fundamentowej ZF18 (b = 0,50 m, h = 0,70 m, L = 1,32 m)	95%	spełnione
10.21	ZF19	Żebro płyty fundamentowej ZF19 (b = 1,80 m, h = 0,70 m, L = 4,00 m)	99%	spełnione
10.22	SF1	Stopa (pogrubienie płyty) SF1 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL1	63%	spełnione
10.23	SF2	Stopa (pogrubienie płyty) SF2 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL2	96%	spełnione
10.24	SF3	Stopa (pogrubienie płyty) SF3 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL3	99%	spełnione
10.25	SF4	Stopa (pogrubienie płyty) SF4 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL4	97%	spełnione

Poz.	Element	Opis	$\eta_{\max}$	Warunki
10.26	SF9	Stopa (pogrubienie płyty) SF9 (1,60 × 1,61 × 0,90 m) pod słupem SL9	86%	spełnione

4.2. Poz. 0 — Podstawa opracowania, założenia i obciążenia ogólne

4.2.1. 0.1 Normy i przepisy

- PN-EN 1990:2004 + A1:2008 + NA:2010 — Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 + AC:2009 + NA:2010 — Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe
- PN-EN 1991-1-3:2005 + AC:2009 + Ap1:2010 + NA:2010 — Obciążenie śniegiem
- PN-EN 1991-1-4:2008 + A1:2010 + AC:2009 + NA:2010 — Oddziaływania wiatru
- PN-EN 1992-1-1:2008 + AC:2011 + NA:2018-11 — Konstrukcje z betonu
- PN-EN 1993-1-1:2006 + A1:2014-07 + NA:2010; PN-EN 1993-1-8:2006 + NA:2011 — Konstrukcje stalowe
- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 + NA:2014-03 (+Ap2:2014-09); PN-EN 1996-3 — Konstrukcje murowe
- PN-EN 1997-1:2008 + A1:2014-05 + Ap2:2010 + NA:2011 — Projektowanie geotechniczne
- PN-H-93220:2018-02 + Ap1:2018-04 — Stal B500SP; PN-EN ISO 3766 — rysunki zbrojenia
- Rozp. MTBiGM z 25.04.2012 (Dz.U. 2012 poz. 463) — geotechniczne warunki posadawiania

Stosowane wyłącznie Eurokody 1. generacji z NA (R5-01...R5-03, W-260).

4.2.2. 0.2 Klasyfikacja i współczynniki

Stal zbrojeniowa B500SP (klasa C): $f_{yk} = 500$ MPa, $f_{yd} = 434,8$ MPa; $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$ (NA). Mur: Silikat gr. 1, kat. I, kl. 20, zaprawa do cienkich spoin: $f_k = 7,66$ MPa, $\gamma_M = 1,7$, $f_d = 4,50$ MPa. Stal konstrukcyjna S355: $\gamma_{M0} = \gamma_{M1} = 1,0$, $\gamma_{M2} = 1,25$. Klasa konsekwencji CC2/RC2, $K_{FI} = 1,0$; okres użytkowania 50 lat (S4).

Kombinacje (PN-EN 1990 + NA): STR/GEO — mniej korzystne z 6.10a: $\Sigma 1,35 \cdot G_k + 1,5 \cdot \psi_0 \cdot Q_k$ i 6.10b: $\Sigma 0,85 \cdot 1,35 \cdot G_k + 1,5 \cdot Q_{k,1} + 1,5 \cdot \Sigma \psi_0 \cdot Q_{k,i}$; EQU: $1,10 \cdot G_{dst} + 1,5 \cdot Q_{dst} \leq 0,90 \cdot G_{stb}$; wyjątkowa 6.11b: $G + A_d + \psi_1 \cdot Q_1 + \psi_2 \cdot Q_i$; SLS: charakterystyczna $G + Q_1 + \psi_0 Q_i$, quasi-stała $G + \psi_2 Q$. Obciążenia użytkowe dachu (kat. H) nie są łączone ze śniegiem.

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
$\gamma_{G,sup} / \gamma_{G,inf} / \xi$	1,35 / 1,00 / 0,85	γ_Q	1,50
EQU: $\gamma_{G,dst} / \gamma_{G,stb} / \gamma_Q$	1,10 / 0,90 / 1,50	K_{FI}	1,0
γ_c / γ_s	1,4 / 1,15	α_{cc}	1,0 [NZW]
γ_M (mur, kl. A)	1,7	$\gamma_{M0} / \gamma_{M1} / \gamma_{M2}$	1,0 / 1,0 / 1,25
$\gamma_R; v / \gamma_R; h$ (DA2*)	1,4 / 1,1	kategoria geotechniczna	2
s_k [kN/m ²] (strefa 2)	0,90	$v_{b,0}$ [m/s] (strefa 1), teren	22, kat. II
$\varphi(\infty, t_0) / \varepsilon_{cs}$	2,5 / 0,40‰ [ZaŁ]	grunt	Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]

4.2.3. 0.3 Materiały, klasy ekspozycji i otulenia

Obciążenia użytkowe (R5 3.3, W-263)

Powierzchnia	q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]	$\psi_0/\psi_1/\psi_2$	Podstawa
stropy mieszkalne (kat. A)	2,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]
schody (kat. A)	4,00	4,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2
taras/balkon (kat. A, I)	4,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3
dach bez dostępu (kat. H)	0,40	1,0	0,0/0,0/0,0	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)

Beton, klasy ekspozycji i otulenia (PN-EN 1992-1-1 4.4.1, R5 3.6, W-266)

Element	Ekspozycja	Beton (min.)	c_min,dur [mm]	c_nom [mm] (φ12)	w_max [mm]
stropy, wieńce, belki wewnętrzne	XC1	C25/30	15	25	0,4
plyty stropodachów	XC1	C25/30	15	25	0,4
plyty wysunięte na zewnątrz (taras, okapy)	XC4	C30/37	30	40	0,3
ławy, stopy, płyta fund.	XC2	C25/30	25	40	0,3

Długości zakotwienia i zakładów prętów B500SP w betonie C25/30 (PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7; $\sigma_{sd} = f_{yd}$, $\alpha = 1,0$)

Pręt	l_bd dobre [mm]	l_bd inne [mm]	l_o (50%) dobre [mm]	l_o (50%) inne [mm]
φ8	301	429	425	607
φ10	376	537	531	759
φ12	451	644	638	911
φ16	601	859	850	1215
φ20	751	1074	1063	1518

4.2.4. 0.4 Obciążenia ogólne — śnieg i wiatr

4.2.4.1. Śnieg — dach płaski (przypadek A, trwała sytuacja obliczeniowa)

- Strefa 2, wartość charakterystyczna: $s_k = 0,90$ kN/m² (PN-EN 1991-1-3 NA rys. NA.1; R5-30)
- Współczynnik kształtu dachu: $\mu_1 = (\alpha = 0,0^\circ \leq 30^\circ) = 0,80$ (tabl. 5.2)
- Obciążenie śniegiem: $s = \mu_1 \cdot C_{e,C} \cdot t_s \cdot s_k = 0,80 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = 0,720$ kN/m² ((5.7))

4.2.4.2. Wiatr — szczytowe ciśnienie prędkości (teren kat. II, $z = 10,18$ m)

- Bazowa prędkość wiatru (strefa 1, $A \leq 300$ m): $v_b = c_{dir} \cdot c_{season} \cdot v_{b,0} = 1,00 \cdot 1,00 \cdot 22,0 = 22,00$ m/s ((4.1); NA tabl. NA.1)
- Ciśnienie prędkości bazowej: $q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 = 0,5 \cdot 1,25 \cdot 22,0^2 = 0,3025$ kN/m² ((4.10))
- Współczynnik ekspozycji: $c_e(z) = 2,3 \cdot (z/10)^{0,24} = 2,3 \cdot (10,18/10)^{0,24} = 2,310$ (NA tabl. NA.3 ($z_{min} = 2$ m))
- Szczytowe ciśnienie prędkości: $q_p(z) = c_e(z) \cdot q_b = 2,310 \cdot 0,3025 = 0,699$ kN/m² ((4.8))

4.2.4.3. Wiatr — ściany ($b = 21,09$ m, $d = 11,67$ m, $h = 10,18$ m)

- Parametr stref: $e = \min(b; 2h) = \min(21,09; 2 \cdot 10,18) = 20,35$ m (rys. 7.5)
- Smukłość: $h/d = 10,18/11,67 = 0,872$ (tabl. 7.1 (interpolacja liniowa))
- Parcie netto (strefa D, $c_{pi} = -0,3$): $w = q_p \cdot (c_{pe,D} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (0,78 + 0,3) = 0,757$ kN/m² ((5.1), (5.2); p. 7.2.9(6) uwaga 2)
- Ssanie netto (strefa A, $c_{pi} = +0,2$): $w = q_p \cdot (c_{pe,A} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-1,20 - 0,2) = -0,978$ kN/m²

Wartości tabl. 7.1 — [NZW] (R5-45: odczytać z normy przed PT).

4.2.4.4. Wiatr — ściany ($b = 11,67$ m, $d = 21,09$ m, $h = 10,18$ m) — kierunek prostopadły

- Parametr stref: $e = \min(b; 2h) = \min(11,67; 2 \cdot 10,18) = 11,67$ m (rys. 7.5)
- Smukłość: $h/d = 10,18/21,09 = 0,482$ (tabl. 7.1 (interpolacja liniowa))
- Parcie netto (strefa D, $c_{pi} = -0,3$): $w = q_p \cdot (c_{pe,D} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (0,73 + 0,3) = 0,720$ kN/m² ((5.1), (5.2); p. 7.2.9(6) uwaga 2)
- Ssanie netto (strefa A, $c_{pi} = +0,2$): $w = q_p \cdot (c_{pe,A} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-1,20 - 0,2) = -0,978$ kN/m²

Wartości tabl. 7.1 — [NZW] (R5-45: odczytać z normy przed PT).

4.2.4.5. Wiatr — dach płaski ($h_p/h = 0,054$)

- Parametr stref: $e = \min(b; 2h) = \min(21,09; 2 \cdot 10,18) = 20,35$ m (rys. 7.6)
- Attyka: $h_p/h = 0,55/10,18 = 0,054$ (tabl. 7.2 (interpolacja))
- Ssanie netto w strefie F ($c_{pi} = +0,2$): $w = q_p \cdot (c_{pe,10,F} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-1,39 - 0,2) = -1,108$ kN/m²
- Ssanie netto w strefie H: $w = q_p \cdot (c_{pe,10,H} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-0,70 - 0,2) = -0,629$ kN/m²

Wartości tabl. 7.2 — [NZW] (R5-45). Dach żelbetowy: ssanie nie decyduje (ciężar własny $\gg$ ssanie); istotne dla balastu PV i obróbek attyk.

4.2.5. 0.5 Metody obliczeń

- Płyty: MES płytowy (element prostokątny ACM, teoria Kirchhoffa, $\nu = 0,2$), podpory liniowe sztywne (ściany, belki), punktowe (słupy); obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b, obciążeń szachownicowych pól i sytuacji wyjątkowej B2; momenty wymiarujące Wood–Armer; pola prostokątne podparte na obwodzie — sprawdzenie metodą tablic (współczynniki generowane MRS, zgodne z tablicami Timoshenki/Czernego $\leq 1\%$), $M_{Ed} = \max(\text{MES}, \text{tablice})$.
- Belki, schody, nadproża: schematy prętowe (MES belkowy), obwiednie układów obciążenia zmiennego.
- Ściany murowe: profile obciążeń wzdłuż osi (reakcje płyt z MES + ściany wyżej), przekazanie obciążeń znad otworów na filarkę (po 0,5 m z każdej strony), nośność wg PN-EN 1996-1-1 6.1.2 + zał. G, filarki z η_A .
- Fundamenty: nośność wg PN-EN 1997-1 zał. D (DA2*), osiadanie — sumowanie warstw (Boussinesq), ławy niezbrojone poprzecznie wg PN-EN 1992-1-1 12.9.3; obciążenie ław — maks. średnia krocząca na 2,0 m.
- Ugięcia żelbetu: l/d (7.4.2), a gdy niespełnione — obliczenie z interpolacją ζ , pełzaniem $\phi = 2,5$ i skurczem (7.4.3).
- Ściany-tarcze żelbetowe (tarcza wskazana w modelu lub ściana żelbetowa bez ciągłej podpory poniżej): MES płaskiego stanu naprężenia (element QM6, podpory sprężyste $k = E \cdot t/h$ ścian poniżej), obciążenia — reakcje płyt nad tarczą (krawędź górna) i płyty podwieszanej poza ścianami poniżej (krawędź dolna), ściany wyżej, belki; model kratownicowy STM generowany z pola naprężeń (programowanie liniowe, 5.6.4, 6.5), cięgna $F = \max(\text{STM}; \text{całkowanie } \sigma)$, węzły CCC/CCT/CTT, siatki 9.6/9.7, otwory, rysy, ugięcia MES ze sztywnością zarysowaną, EQU wspornika; reakcje → ściany poniżej.

4.3. Poz. 1 — Dachy i stropodachy

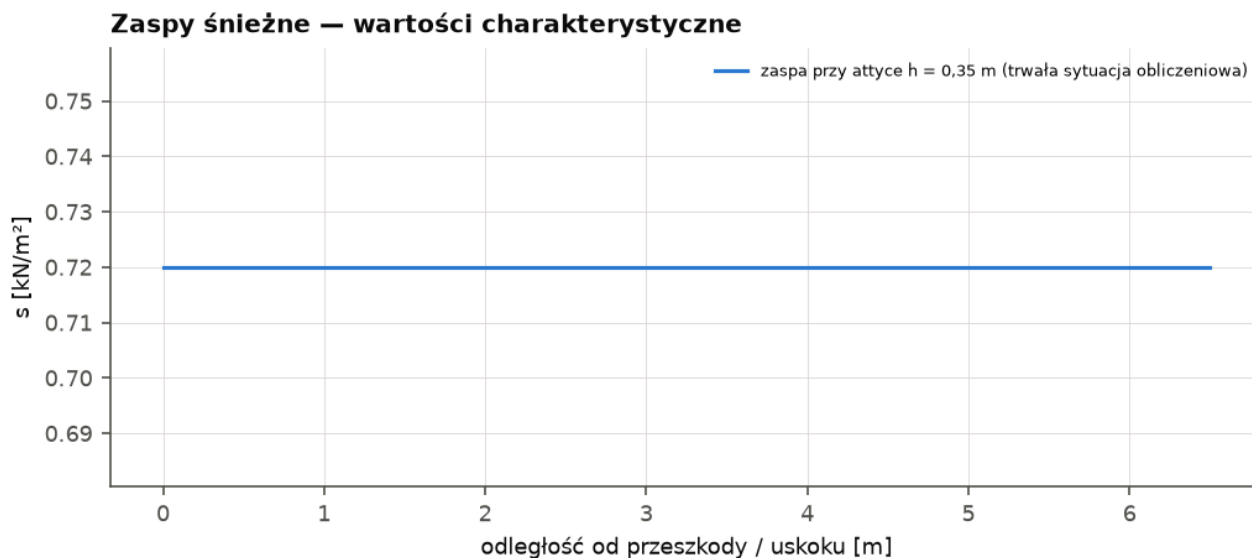
4.3.1. Poz. 1.1 — Stropodach / dach D1

Element modelu: D1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

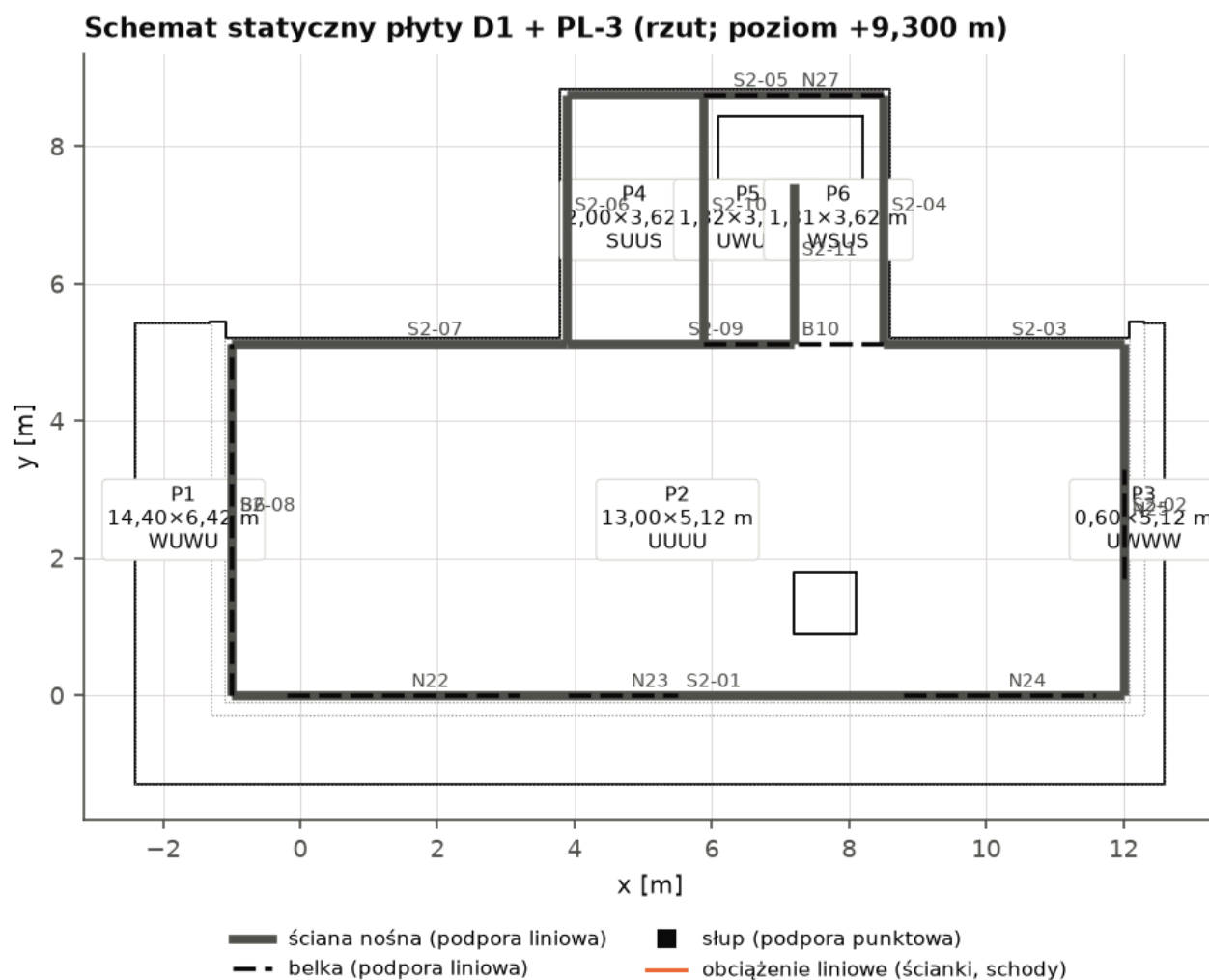
4.3.1.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 9,300 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 84,48 m². Analiza wspólna z: D1 + PL-3 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S2-01 (ściana), S2-02 (ściana), S2-03 (ściana), S2-04 (ściana), S2-05 (ściana), S2-06 (ściana), S2-07 (ściana), S2-08 (ściana), S2-09 (ściana), S2-10 (ściana), S2-11 (ściana), B6 (belka), B10 (belka), N22 (belka), N23 (belka), N24 (belka), N25 (belka), N27 (belka)

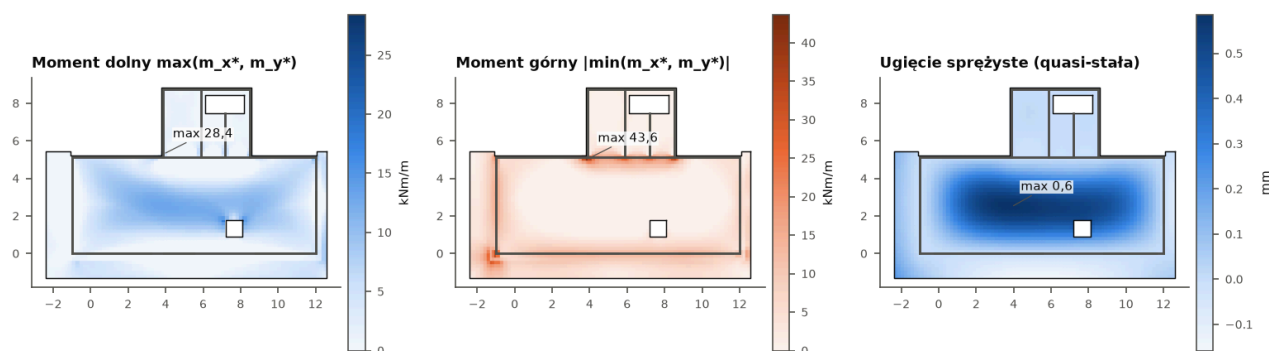


Ilustracja 2. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).



Ilustracja 3. Schemat statyczny płyty D1 + PL-3: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta D1 + PL-3 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 4. Płyta D1 + PL-3: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek $\geq 2\%$ do wpustów WP1/WP2 ($U = 0,11$ — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξ _{y,G} (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	22,0 cm × 0,31 kN/m ³	0,069	1,35	0,093	1,15	0,079
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm × 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		5,750		7,762		6,598

- **Moduły PV (pole fotowoltaiczne na dachu D1)** — obciążenie stałe na obrysie 8 modułów: $g_{PV} = (m_{\text{modułu}} + m_{\text{stelaża}}) \cdot g/A_{\text{modułu}} = 31,5 \cdot 9,81 \cdot 10^{-3} / 1,923 = \mathbf{0,161}$ kN/m² (balast systemu biosolarnego — substrat, w warstwach dachu); masy — dane wyrobu **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; PR — **[ZAL]**; masy modułu i stelaża — do potwierdzenia kartą wybranego wyrobu (PT-4 IE).
- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.3.1.3. Obliczenia

Śnieg — zaspa przy attyce $h = 0,35$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D1

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 0,35 / 0,90 = \mathbf{0,778}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{0,800}$ (p. 6.2(2))
- Długość zaspy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,35 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))
- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 0,800 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

Sprawdzenie metodą tablic — pole P2 (13,00 × 5,12 m, brzegi UUUU)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 5,790$, $q_k = 0,720$ kN/m² = **7,816; 0,756** kN/m²
- Współczynniki (brzegi UUUU; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = \mathbf{0,0023; 0,0065; -0,0088; -0,0130}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernego), $v = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_x^0 ; $\alpha_y^0 = \mathbf{0,0057; 0,0175}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0023 \cdot 8,194 + 0,0057 \cdot 0,378] \cdot 13,00^2 = \mathbf{3,55}$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0065 \cdot 8,194 + 0,0175 \cdot 0,378] \cdot 13,00^2 = \mathbf{10,12}$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = \mathbf{-12,79; -18,89}$ kNm/m
- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{2,25; 1,85}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{7,98; 18,72}$ kNm/m

Pole P2 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 7,98 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0124}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0124} = \mathbf{0,0125}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0125 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{97}$ mm²

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = **2,65 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 110 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 26,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 110 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,72 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0324 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0324} = 0,0329$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,033 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0329 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 243 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = **2,65 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 273 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,7 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 8,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 273 \text{ MPa}) = 208 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	92%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 8 \text{ mm}$	97%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,78 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0260 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0260} = 0,0264$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,026 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0264 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 206 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = **2,65 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 237 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 20,8 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 13,6 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 237 \text{ MPa}) = 253 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 14 \text{ mm}$	59%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 43,64 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0754}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0754} = \mathbf{0,0785}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,079 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0785 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{580}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 13 cm = **6,04** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{295}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_{s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d))} = 14,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{7,2}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 295 \text{ MPa}) = \mathbf{181}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 580$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 604$ mm ² /m	96%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 130$ mm	$s_{max} = 181$ mm	72%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zbrojenie narożne (górze i dół, strefy 1,03 × 1,03 m)

- Wysokość użyteczna: $d = 180$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,81 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0429}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0429} = \mathbf{0,0439}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,044 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0439 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{324}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto: $\phi 10$ co 24 cm = **3,27** cm²/m

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 324$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 327$ mm ² /m	99%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P2 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = \mathbf{2,000}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = \mathbf{0,00139}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = \mathbf{74,04}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = \mathbf{94,05}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = \mathbf{171}$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{659,57}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (115,73 \cdot 10^3) = \mathbf{323}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = \mathbf{142}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = \mathbf{314}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = \mathbf{140}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{266,94}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 115,73 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	18%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 115,73 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 266,94 \text{ kN}$	43%	spełniony	(6.8)

Pole P2 — ugięcie ($l = 5,12 \text{ m}$, $K = 1,5$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 243/(1000 \cdot 180) = \mathbf{0,00135}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,5 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 3,701 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (3,701 - 1)^{1,5}] = \mathbf{164,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 243/265) = \mathbf{1,088}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,12/0,180 = \mathbf{28,5}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{111,9 \text{ mm}; 915,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{40,8 \text{ mm}; 138,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 915,8 \cdot 10^6 / (220 - 111,9) = \mathbf{22,02 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 13,19 + 1,000 \cdot 1,99 = \mathbf{1,99 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,178 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = \mathbf{0,58 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,99 + 0,58 = \mathbf{2,58 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5125/250 = \mathbf{20,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 28,5$	$(l/d)_{lim} = 179,2$	16%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 2,6 \text{ mm} \leq 20,5 \text{ mm}$.

4.3.1.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dół na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P1	14,40 x 6,42	WUWU	1,88 / —	ø8 co 19 cm	0,80 / —	ø8 co 20 cm	-33,41	ø8 co 12 cm	-27,32	ø8 co 14 cm	—	0,9 / 25,7	100%
P2	13,00 x 5,12	UUUU	7,98 / 3,55	ø8 co 19 cm	18,72 / 10,12	ø8 co 19 cm	-16,78	ø8 co 19 cm	-43,64	ø10 co 13 cm	24,81 / ø10 co 24 cm	2,6 / 20,5	99%
P4	2,00 x 3,62	SUUS	5,60 / 2,12	ø8 co 19 cm	5,34 / 0,89	ø8 co 20 cm	-27,24	ø10 co 23 cm	-18,70	ø8 co 19 cm	43,13 / ø12 co 19 cm	0,1 / 8,0	99%
P5	1,32 x 3,62	UWUS	7,79 / —	ø8 co 19 cm	2,66 / —	ø8 co 20 cm	-8,53	ø8 co 19 cm	-22,39	ø8 co 17 cm	23,00 / ø8 co 16 cm	0,1 / 5,3	99%
P6	1,31 x 3,62	WSUS	6,01 / —	ø8 co 19 cm	5,39 / —	ø8 co 20 cm	-9,68	ø8 co 19 cm	-22,66	ø8 co 16 cm	39,27 / ø10 co 15 cm	0,1 / 5,2	99%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S2-01	13,00	159,6	46,8	234,59	248,47
S2-02	5,12	26,5	-5,1	22,03	207,88
S2-03	3,50	98,4	-8,7	693,25	21,74
S2-04	3,62	-108,1	10,0	693,25	111,43
S2-05	4,62	9,6	0,0	36,45	0,42
S2-06	3,62	-160,9	18,0	420,10	179,14
S2-07	4,88	92,0	-26,7	420,10	62,92
S2-08	5,12	71,1	29,1	260,65	276,08
S2-09	3,32	267,9	-23,0	1512,38	-0,43
S2-10	3,62	-78,2	10,0	562,74	86,04
S2-11	2,33	-78,6	8,2	600,80	79,75
B6	5,12	71,1	29,1	260,65	276,08
B10	2,62	193,0	-15,3	450,19	-0,76
N22	3,40	33,5	4,0	22,55	4,27
N23	1,60	18,5	3,9	20,53	4,51
N24	2,80	28,8	6,5	17,08	11,96
N25	1,60	14,3	0,6	21,46	1,02
N27	2,62	1,4	0,0	2,72	0,01

4.3.1.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 2,6$ mm.

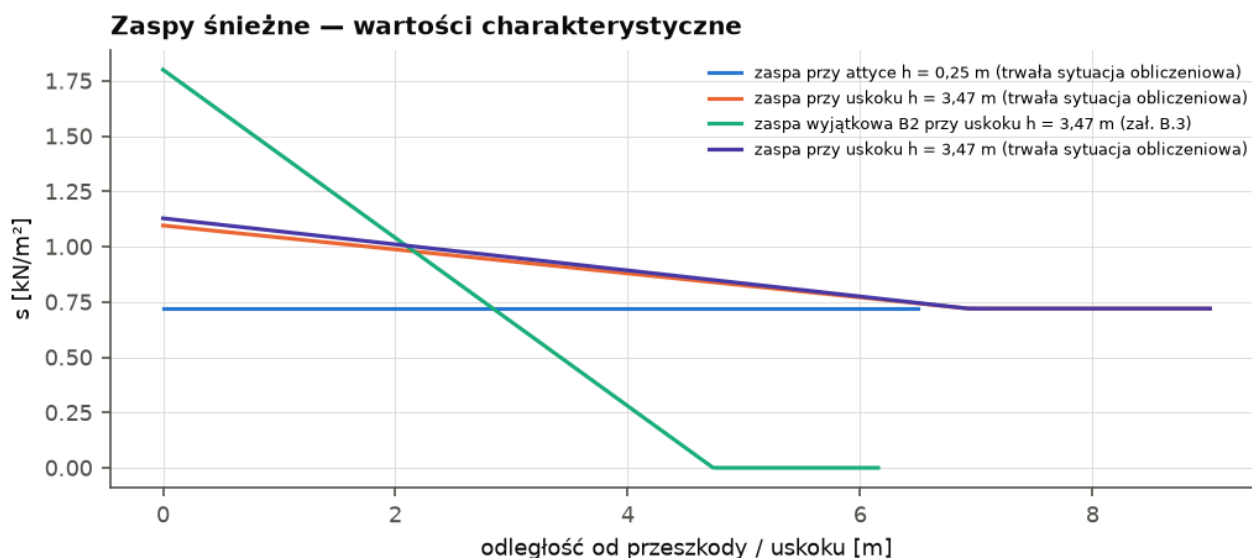
4.3.2. Poz. 1.2 — Stropodach / dach D2

Element modelu: D2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

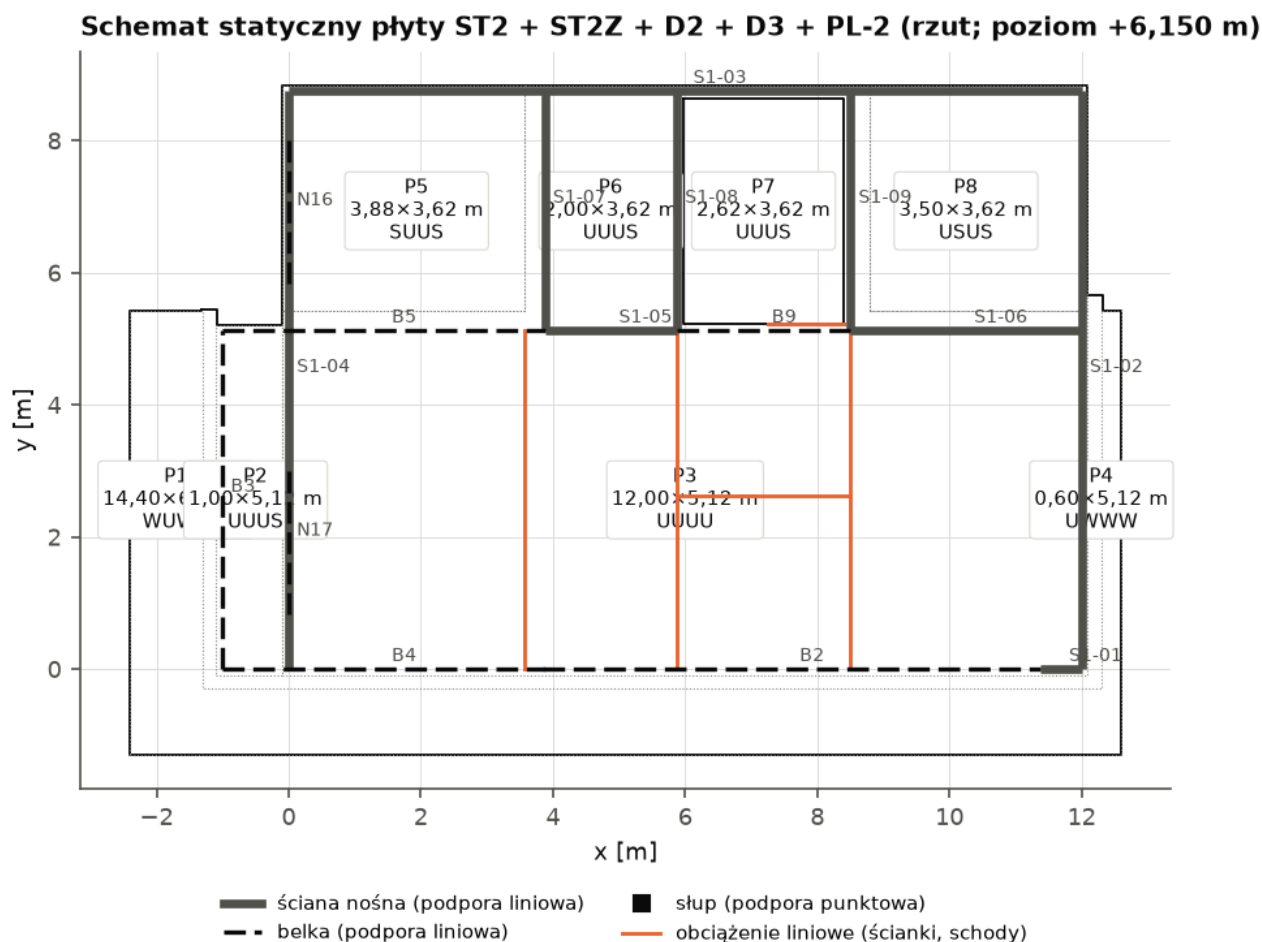
4.3.2.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 12,52 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

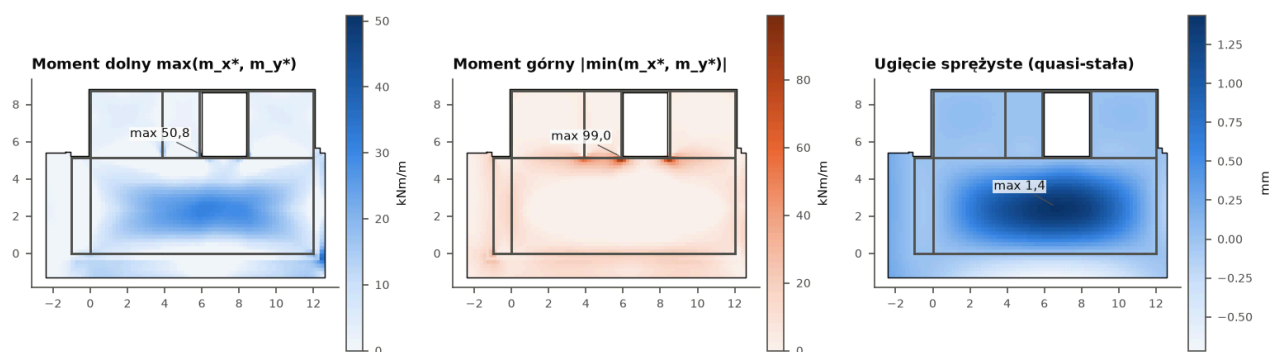
Podpory: S1-03 (ściana), S1-04 (ściana), N16 (belka)



Ilustracja 5. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).



Ilustracja 6. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 7. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D2 — Stropodach nad P1 (poła pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm ($U = 0,12$ — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	5,0 cm × 17,00 kN/m ³	0,850	1,35	1,148	1,15	0,975
Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	0,4 cm × 1,47 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	20,0 cm × 0,31 kN/m ³	0,063	1,35	0,085	1,15	0,072
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm × 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		6,599		8,909		7,573

- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.3.2.3. Obliczenia

Śnieg — zaspas przy attyce $h = 0,25$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D2

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 0,25 / 0,90 = \mathbf{0,556}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{0,800}$ (p. 6.2(2))
- Długość zaspy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,25 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))
- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 0,800 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

Śnieg — zaspas przy uskoku $h = 3,47$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D2 przy ścianie S2-06

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))

- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2)/(2h) = (4,73 + 3,71)/(2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,218}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 3,47/0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2 \text{ kN/m}^3$)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,218}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,218 = \mathbf{1,218}$
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15 \text{ m}$) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93 \text{ m}}$ ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,218 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,096 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$

$b_2 = 3,71 \text{ m} < l_s = 6,93 \text{ m}$ — zaspą obciążona na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (zał. B.3) — D2 przy ścianie S2-06

- Długość zasy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 4,73; 15) = \mathbf{4,73 \text{ m}}$ (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800 \text{ kN/m}^2}$ ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (trwała sytuacja obliczeniowa) — D2 przy ścianie S2-07

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2)/(2h) = (5,24 + 3,45)/(2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,254}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 3,47/0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2 \text{ kN/m}^3$)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,254}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,254 = \mathbf{1,254}$
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15 \text{ m}$) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93 \text{ m}}$ ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,254 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,128 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$

$b_2 = 3,45 \text{ m} < l_s = 6,93 \text{ m}$ — zaspą obciążona na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (zał. B.3) — D2 przy ścianie S2-07

- Długość zasy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 5,24; 15) = \mathbf{5,24 \text{ m}}$ (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800 \text{ kN/m}^2}$ ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Sprawdzenie metodą tablic — pole P5 ($3,88 \times 3,62 \text{ m}$, brzegi SUUS)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): $g_d; q_d = g_k = 6,599$, $q_k = 1,041 \text{ kN/m}^2 = \mathbf{8,909; 1,093 \text{ kN/m}^2}$
- Współczynniki (brzegi SUUS; $x=0, x=l_x, y=0, y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): $\alpha_x; \alpha_y; \beta_x; \beta_y = \mathbf{0,0268; 0,0300; -0,0631; -0,0662}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernego), $v = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): $\alpha_x^0; \alpha_y^0 = \mathbf{0,0391; 0,0433}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0268 \cdot 9,456 + 0,0391 \cdot 0,547] \cdot 3,88^2 = \mathbf{4,12 \text{ kNm/m}}$
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0300 \cdot 9,456 + 0,0433 \cdot 0,547] \cdot 3,88^2 = \mathbf{4,62 \text{ kNm/m}}$
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}; M_{y,p} = \mathbf{-9,48; -9,94 \text{ kNm/m}}$
- Porównanie z MES ($M_x; M_y$ dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{0,89; 0,97}$

- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = 4,12; 4,62 \text{ kNm/m}$

Pole P5 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,12 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0064 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0064} = 0,0064$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0064 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 50 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 \text{ (9.1N) + NA}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = 2,65 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 52 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 26,3 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 52 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,62 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0080 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0080} = 0,0080$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,008 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0080 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 59 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ (9.1N) + NA}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 71 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 19,7 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 71 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 20 \text{ mm}$	41%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 9,48 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0147 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0147} = 0,0147$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,015 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0148 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 116 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 \text{ (9.1N) + NA}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = 2,65 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 89 \text{ MPa}$

- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 26,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 89 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 14,08 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0243$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0243} = 0,0246$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,025 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0246 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 182 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8$ co $20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 210 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 28,9 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 14,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 210 \text{ MPa}) = 287 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 14 \text{ mm}$	56%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zbrojenie narożne (góra i dół, strefy $0,73 \times 0,73 \text{ m}$)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 12,52 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0216$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0216} = 0,0219$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,022 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0219 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 162 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto: $\varphi 8$ co $20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P5 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\varphi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))

- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{659,57 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (206,05 \cdot 10^3) = \mathbf{181 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = \mathbf{142 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = \mathbf{314 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = \mathbf{140 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{266,94 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 206,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	31%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 206,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 266,94 \text{ kN}$	77%	spełniony	(6.8)

Pole P5 — ugięcie ($l = 3,62 \text{ m}$, $K = 1,3$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 59 / (1000 \cdot 180) = \mathbf{0,00033}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,3 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 15,189 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (15,189 - 1)^{1,5}] = \mathbf{1274,1}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 59 / 251) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 3,62 / 0,180 = \mathbf{20,1}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{111,8 \text{ mm}; } \mathbf{914,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{39,9 \text{ mm}; } \mathbf{132,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 914,4 \cdot 10^6 / (220 - 111,8) = \mathbf{21,97 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 1,64 + 1,000 \cdot 0,24 = \mathbf{0,24 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,169 \cdot 10^{-6} \cdot 3625^2 = \mathbf{0,28 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,24 + 0,28 = \mathbf{0,52 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3625 / 250 = \mathbf{14,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 20,1$	$(l/d)_{lim} = 1911,1$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,5 \text{ mm} \leq 14,5 \text{ mm}$.

4.3.2.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w _{lim} [mm]	η_{max}
P5	3,88 x 3,62	SUUS	3,67 / 4,12	$\phi 8$ co 19 cm	4,50 / 4,62	$\phi 8$ co 20 cm	-9,48	$\phi 8$ co 19 cm	-14,08	$\phi 8$ co 20 cm	12,52 / $\phi 8$ co 20 cm	0,5 / 14,5	97%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S1-03	12,00	41,3	3,2	16,36	5,71
S1-04	8,75	68,8	9,4	66,40	8,39
N16	2,20	8,0	-0,8	7,23	-0,09

4.3.2.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 0,5$ mm.

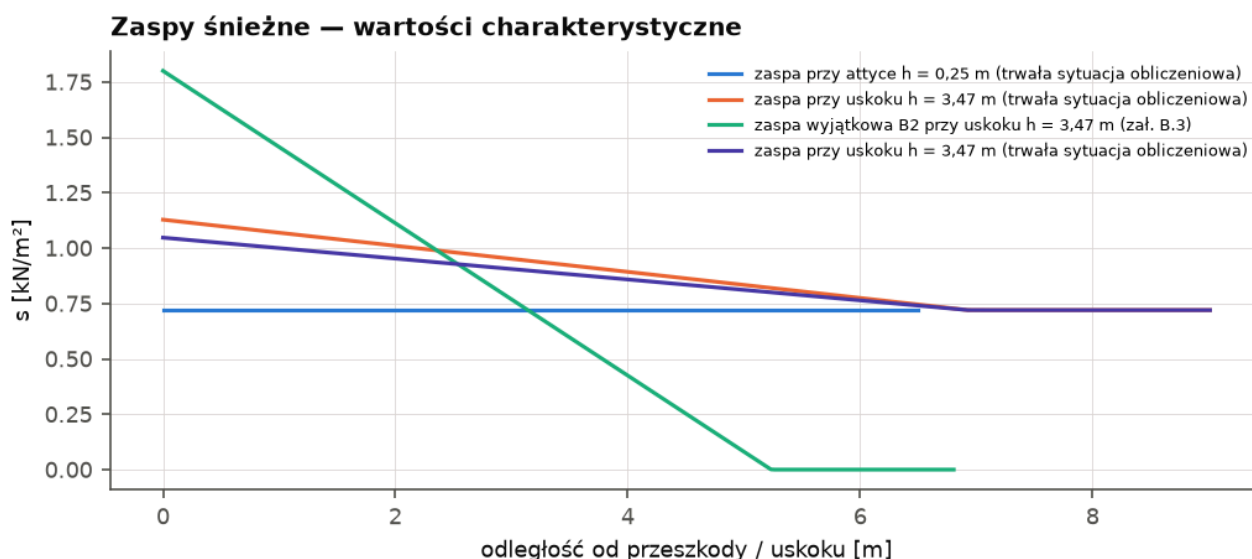
4.3.3. Poz. 1.3 — Stropodach / dach D3

Element modelu: D3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

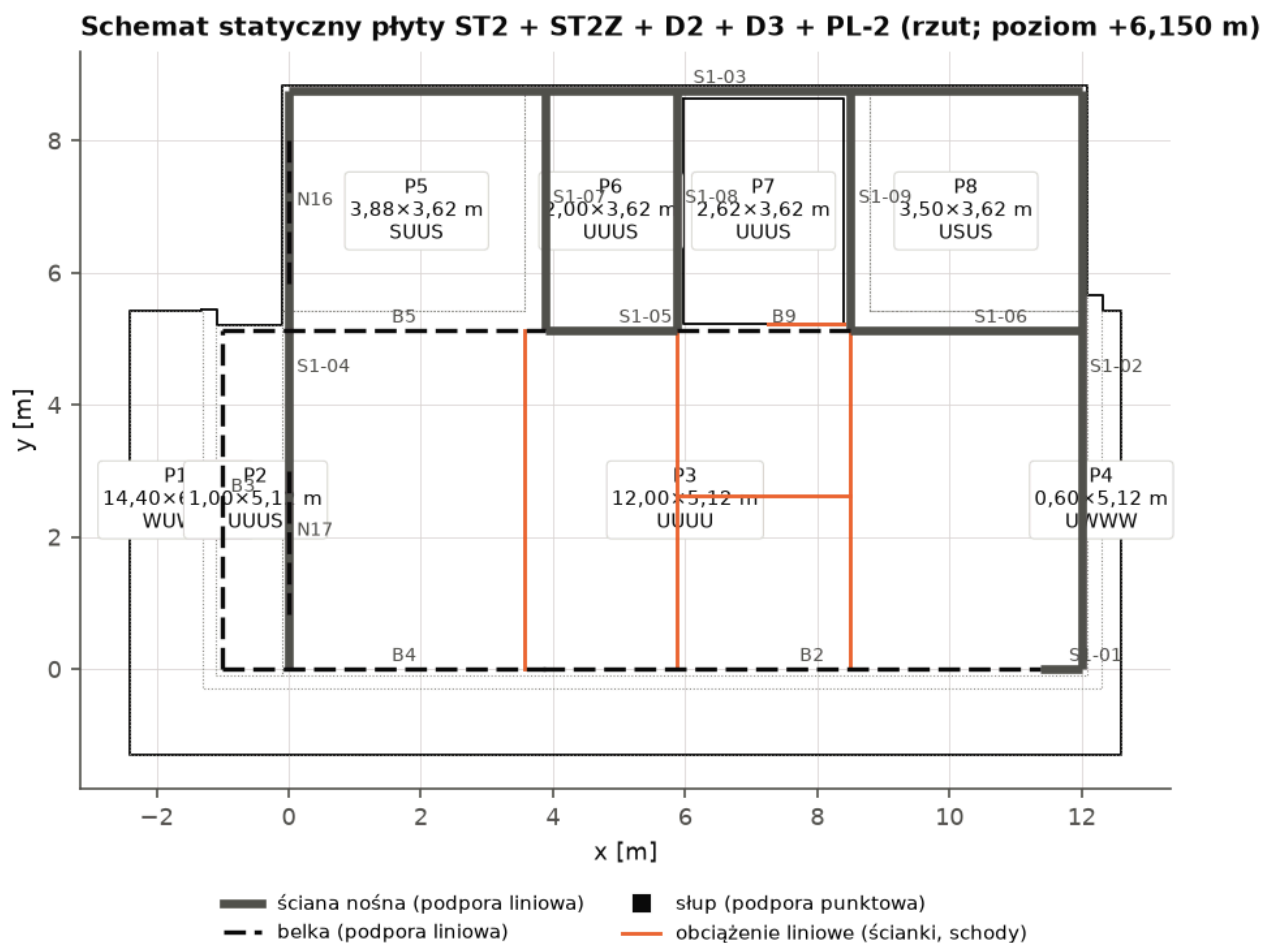
4.3.3.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 11,24 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwódka kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S1-02 (ściana), S1-03 (ściana)

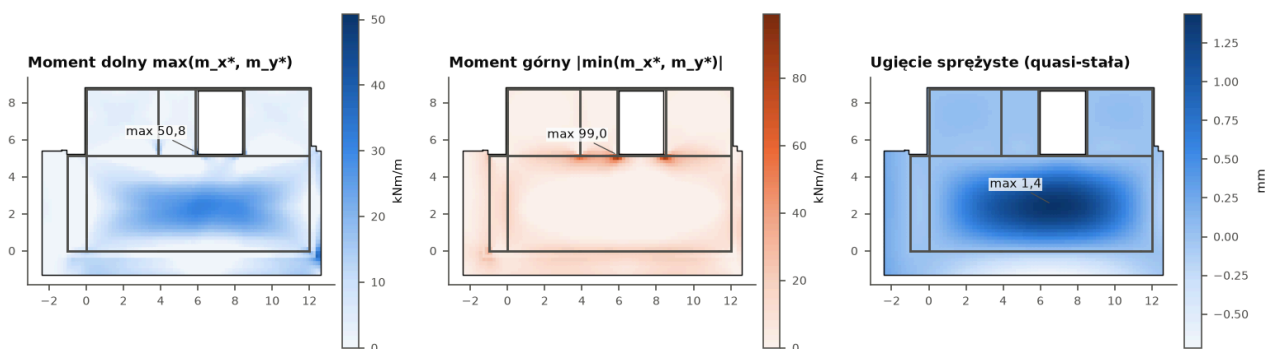


Ilustracja 8. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).



Ilustracja 9. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 10. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D3 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm ($U = 0,12$ — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	5,0 cm × 17,00 kN/m ³	0,850	1,35	1,148	1,15	0,975

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	0,4 cm × 1,47 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	20,0 cm × 0,31 kN/m ³	0,063	1,35	0,085	1,15	0,072
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm × 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		6,599		8,909		7,573

- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.3.3.3. Obliczenia

Śnieg — zaspą przy attyce $h = 0,25$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D3

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 0,25 / 0,90 = \mathbf{0,556}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{0,800}$ (p. 6.2(2))
- Długość zaspy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,25 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))
- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 0,800 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 3,47$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D3 przy ścianie S2-03

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2) / (2h) = (5,24 + 3,45) / (2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,254}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 3,47 / 0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2$ kN/m³)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,254}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,254 = \mathbf{1,254}$
- Długość zaspy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93}$ m ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,254 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,128}$ kN/m²
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

$b_2 = 3,45$ m < $l_s = 6,93$ m — zaspą obciążona na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkową B2 przy uskoku $h = 3,47$ m (zał. B.3) — D3 przy ścianie S2-03

- Długość zaspy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 5,24; 15) = \mathbf{5,24}$ m (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800}$ kN/m² ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 3,47$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D3 przy ścianie S2-04

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))

- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2)/(2h) = (4,73 + 3,33)/(2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,163}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 3,47/0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2 \text{ kN/m}^3$)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,163}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,163 = \mathbf{1,163}$
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15 \text{ m}$) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93 \text{ m}}$ ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,163 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,047 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$

$b_2 = 3,33 \text{ m} < l_s = 6,93 \text{ m}$ — zaspą obciążona na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (zał. B.3) — D3 przy ścianie S2-04

- Długość zasy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 4,73; 15) = \mathbf{4,73 \text{ m}}$ (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800 \text{ kN/m}^2}$ ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Sprawdzenie metodą tablic — pole P8 ($3,50 \times 3,62 \text{ m}$, brzegi USUS)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 6,599$, $q_k = 1,030 \text{ kN/m}^2 = \mathbf{8,909; 1,081 \text{ kN/m}^2}$
- Współczynniki (brzegi USUS; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = \mathbf{0,0325; 0,0306; -0,0727; -0,0709}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernego), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_x^0 ; $\alpha_y^0 = \mathbf{0,0470; 0,0445}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0325 \cdot 9,450 + 0,0470 \cdot 0,541] \cdot 3,50^2 = \mathbf{4,07 \text{ kNm/m}}$
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0306 \cdot 9,450 + 0,0445 \cdot 0,541] \cdot 3,50^2 = \mathbf{3,84 \text{ kNm/m}}$
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = \mathbf{-8,90; -8,68 \text{ kNm/m}}$
- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{0,86; 1,12}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{4,07; 4,30 \text{ kNm/m}}$

Pole P8 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,07 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0063}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0063} = \mathbf{0,0063}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0063 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{49 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = \mathbf{2,65 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{49 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110/(2 \cdot 30) = \mathbf{26,3 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 49 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,30 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0074}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0074} = \mathbf{0,0075}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0075 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{55}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 20 cm = **2,51** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{69}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{19,7}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 69 \text{ MPa}) = \mathbf{300}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 251$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 20$ mm	41%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 8,90 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0138}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0138} = \mathbf{0,0139}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0139 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{108}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = **2,65** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{101}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 101 \text{ MPa}) = \mathbf{300}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 265$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 26$ mm	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,27 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0281}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0281} = \mathbf{0,0285}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,029 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0285 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{211}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 20 cm = **2,51** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{245}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 19,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{9,6}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*

- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 245 \text{ MPa}) = \mathbf{244 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,\text{max}} = 10 \text{ mm}$	83%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zbrojenie narożne (górną i dolną, strefy $0,70 \times 0,70 \text{ m}$)

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{180 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 15,42 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0267}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0267} = \mathbf{0,0270}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{\text{cu3}} / (\epsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}}/E_s) = 0,027 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0270 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{200 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto: $\phi 8$ co $20 \text{ cm} = \mathbf{2,51 \text{ cm}^2/\text{m}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P8 — ścinanie: $V_{\text{Ed}} > V_{\text{Rd,c}}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = \mathbf{2,000}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{s1}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = \mathbf{0,00139}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = \mathbf{74,04 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = \mathbf{94,05 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = \mathbf{171 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{659,57 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{\text{sw}} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (266,68 \cdot 10^3) = \mathbf{140 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = \mathbf{142 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}} \rightarrow s \leq A_{\text{sw}} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b \cdot w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = \mathbf{314 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = \mathbf{140 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{\text{sw}} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 251,3 / 140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{266,94 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 266,68 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 659,57 \text{ kN}$	40%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{\text{Ed}} = 266,68 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,s}} = 266,94 \text{ kN}$	100%	spełniony	(6.8)

Pole P8 — ugięcie ($l = 3,50 \text{ m}$, $K = 1,3$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,\text{req}}/(b \cdot d) = 49/(1000 \cdot 190) = \mathbf{0,00026}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = f_{\text{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} \cdot \rho_o / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,3 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 19,200 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (19,200 - 1)^{1,5}] = \mathbf{1816,5}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{\text{yk}} \cdot A_{s,\text{req}}/A_{s,\text{prov}}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 49/265) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{\text{eff}}/d = 3,50/0,190 = \mathbf{18,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)

- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 112,1 \text{ mm}$; $924,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 42,0 \text{ mm}$; $155,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 924,6 \cdot 10^6 / (220 - 112,1) = 22,28 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 1,16 + 1,000 \cdot 0,20 = 0,20 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,201 \cdot 10^{-6} \cdot 3500^2 = 0,31 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,20 + 0,31 = 0,50 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3500/250 = 14,0 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 18,4$	$(l/d)_{lim} = 2724,8$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,5 \text{ mm} \leq 14,0 \text{ mm}$.

4.3.3.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górą i dołem na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P8	3,50 x 3,62	USUS	3,49 / 4,07	$\varnothing 8 \text{ co}$ 19 cm	4,30 / 3,84	$\varnothing 8 \text{ co}$ 20 cm	-8,90	$\varnothing 8 \text{ co}$ 19 cm	-16,27	$\varnothing 8 \text{ co}$ 20 cm	15,42 / $\varnothing 8 \text{ co}$ 20 cm	0,5 / 14,0	100%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	$\max r_G$ [kN/m]	$\max r_Q$ [kN/m]
S1-02	8,75	64,8	15,3	107,26	16,55
S1-03	12,00	41,3	3,2	16,36	5,71

4.3.3.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 0,5 \text{ mm}$.

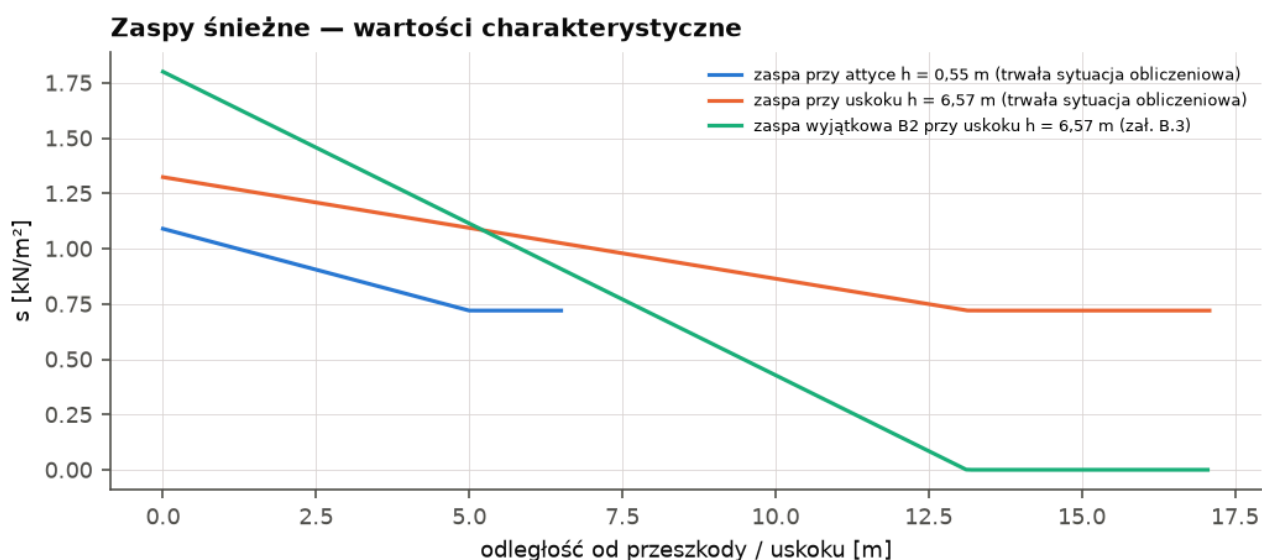
4.3.4. Poz. 1.4 — Stropodach / dach D4

Element modelu: D4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

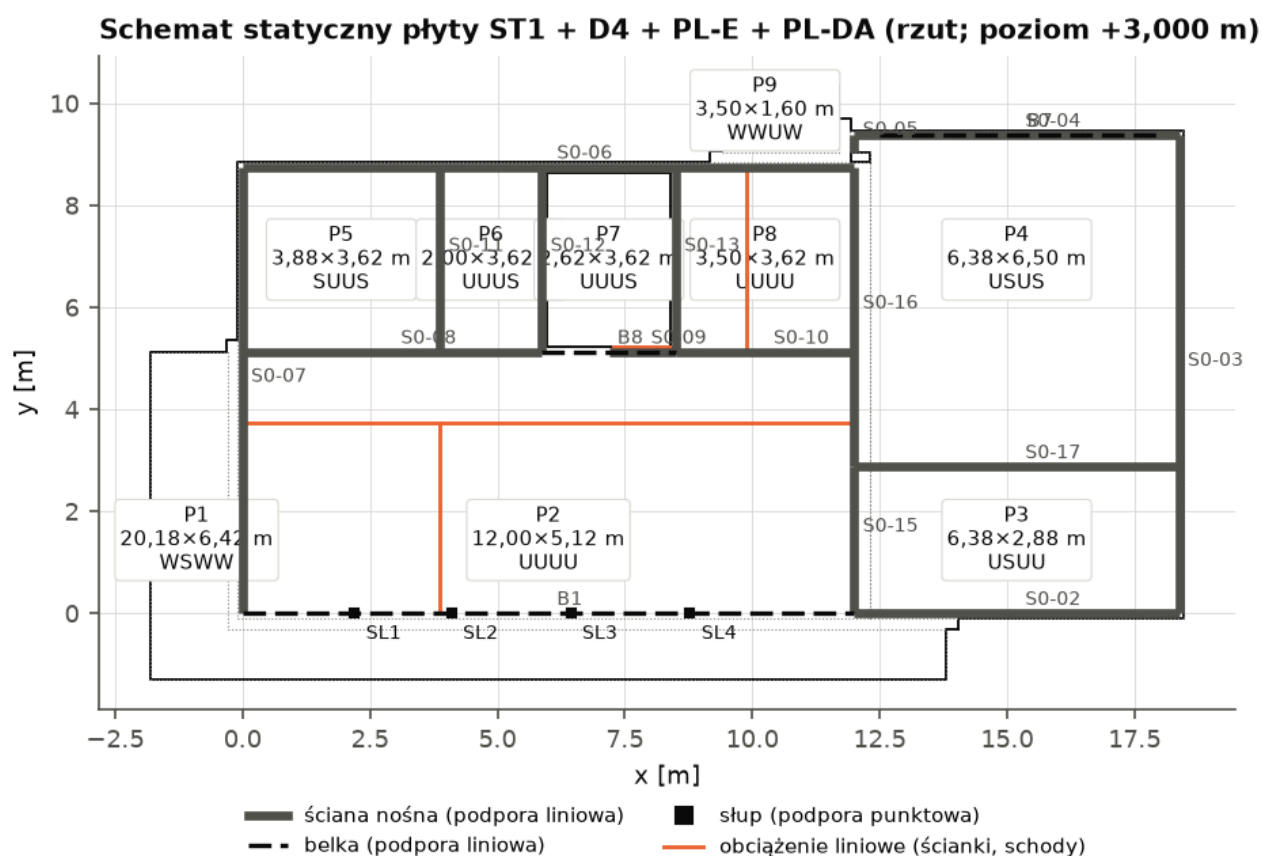
4.3.4.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 24 \text{ cm}$, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 59,07 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/lącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

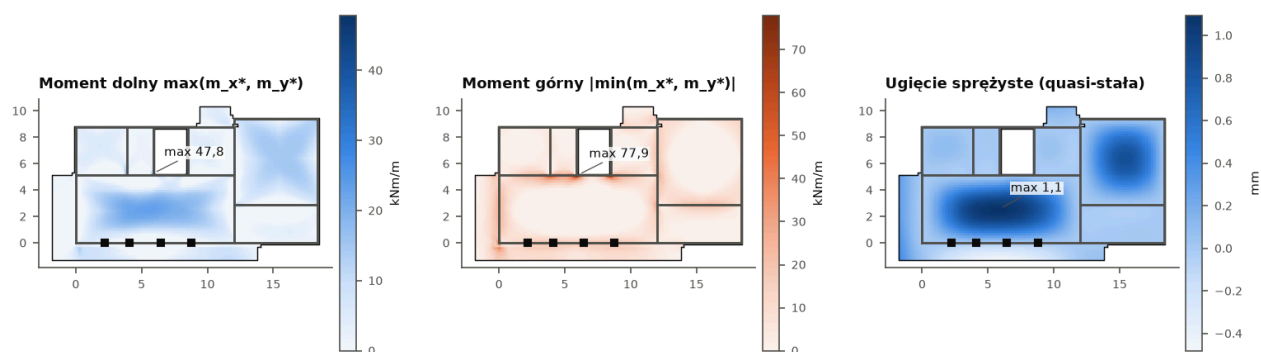
Podpory: S0-02 (ściana), S0-03 (ściana), S0-04 (ściana), S0-05 (ściana), S0-17 (ściana), B7 (belka), słupy:



Ilustracja 11. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).



Ilustracja 12. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 13. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.4.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D4 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwwkorzenna, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach ($U = 0,13$); nad garażem: pole PV biosolarne (liczba modułów — model — instalacja PV)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum) — ciężar w stanie nasycenia wodą	8,0 cm × 14,00 kN/m ³	1,120	1,35	1,512	1,15	1,285
Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m ²	0,2 cm × 1,47 kN/m ³	0,003	1,35	0,004	1,15	0,003
Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)	2,5 cm × 0,78 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	0,4 cm × 1,47 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Bariera przeciwwkorzenna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)	0,1 cm × 9,32 kN/m ³	0,005	1,35	0,006	1,15	0,005
Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony)	0,9 cm × 10,79 kN/m ³	0,103	1,35	0,138	1,15	0,118
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	18,0 cm × 0,31 kN/m ³	0,057	1,35	0,076	1,15	0,065
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm × 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	24,0 cm × 25,00 kN/m ³	6,000	1,35	8,100	1,15	6,885
Razem g_k		7,355		9,930		8,440

- **Moduły PV (pole fotowoltaiczne na dachu D4)** — obciążenie stałe na obrysie 7 modułów: $g_{PV} = (m_{\text{modułu}} + m_{\text{stelaża}}) \cdot g/A_{\text{modułu}} = 31,5 \cdot 9,81 \cdot 10^{-3} / 1,923 = 0,161$ kN/m² (balast systemu biosolarnego — substrat, w warstwach dachu); masy — dane wyrobu [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; PR — [ZAL]; masy modułu i stelaża — do potwierdzenia kartą wybranego wyrobu (PT-4 IE).
- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.3.4.3. Obliczenia

Śnieg — zaspą przy attyce $h = 0,55$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D4

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 0,55 / 0,90 = \mathbf{1,211}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{1,211}$ (p. 6.2(2))
- Długość zaspą: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,55 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))
- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,211 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,090}$ kN/m²

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 6,57$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D4 przy ścianie S1-02

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2) / (2 \cdot h) = (13,12 + 6,20) / (2 \cdot 6,57) = \mathbf{1,470}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 6,57 / 0,90 = \mathbf{14,602}$ ((5.8)); $\gamma = 2$ kN/m³)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,470}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,470 = \mathbf{1,470}$
- Długość zaspą: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 6,57 = \mathbf{13,14}$ m ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,470 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,323}$ kN/m²
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

 $b_2 = 6,20$ m < $l_s = 13,14$ m — zaspą obciąża na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 6,57$ m (zał. B.3) — D4 przy ścianie S1-02

- Długość zaspą: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 6,57; 13,12; 15) = \mathbf{13,12}$ m (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{14,60; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800}$ kN/m² ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Sprawdzenie metodą tablic — pole P4 (6,38 × 6,50 m, brzegi USUS)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): $g_d; q_d = g_k = 7,390$, $q_k = 1,178$ kN/m² = **9,977; 1,237** kN/m²
- Współczynniki (brzegi USUS; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): $\alpha_x; \alpha_y; \beta_x; \beta_y = \mathbf{0,0316; 0,0306; -0,0712; -0,0702}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernego), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): $\alpha_x^0; \alpha_y^0 = \mathbf{0,0458; 0,0444}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0316 \cdot 10,595 + 0,0458 \cdot 0,618] \cdot 6,38^2 = \mathbf{14,76}$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0306 \cdot 10,595 + 0,0444 \cdot 0,618] \cdot 6,38^2 = \mathbf{14,28}$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}; M_{y,p} = \mathbf{-32,47; -32,01}$ kNm/m
- Porównanie z MES ($M_x; M_y$ dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{1,03; 1,05}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{15,23; 15,06}$ kNm/m

Pole P4 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{210}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 210^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0193}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0193)} = \mathbf{0,0195}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,020 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0195 \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{168}$ mm²

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 210; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 210) = 284 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 17 cm = **2,96 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 178 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 36,5 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 120 / (2 \cdot 30) = 26,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 178 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 284 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 296 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	31%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 200 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,06 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 200^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0211 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0211} = 0,0213$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,021 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0213 \cdot 1000 \cdot 200 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 175 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 200; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 200) = 270 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 18 cm = **2,79 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 194 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 33,2 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 120 / (2 \cdot 40) = 17,9 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 194 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 270 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 279 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 18 \text{ mm}$	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 210 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 32,47 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 210^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0412 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0412} = 0,0421$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,042 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0421 \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 363 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 210; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 210) = 284 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 21 cm = **3,74 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 166 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 38,9 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 120 / (2 \cdot 30) = 27,9 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 166 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 363 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 374 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 28 \text{ mm}$	36%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 200$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 32,01 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 200^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0448}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0448} = \mathbf{0,0459}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,046 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0459 \cdot 1000 \cdot 200 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{377}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 200; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 200) = \mathbf{270}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 13 cm = $\mathbf{3,87}$ cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{196}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,7 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 120 / (2 \cdot 40) = \mathbf{17,6}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 196 \text{ MPa}) = \mathbf{300}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 377$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 387$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 18$ mm	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zbrojenie narożne (górną i dolną, strefy 1,28 × 1,28 m)

- Wysokość użyteczna: $d = 200$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,95 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 200^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0237}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0237} = \mathbf{0,0240}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,024 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0240 \cdot 1000 \cdot 200 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{197}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 200; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 200) = \mathbf{270}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto: $\phi 8$ co 18 cm = $\mathbf{2,79}$ cm²/m

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 270$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 279$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P4 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/210} = \mathbf{1,976}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 296 / (1000 \cdot 210) = \mathbf{0,00141}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,976 \cdot (100 \cdot 0,00141 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 10^{-3} = \mathbf{81,15}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4861 \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 10^{-3} = \mathbf{102,07}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 210 = \mathbf{189}$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 189 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{729,00}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 189 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (110,34 \cdot 10^3) = \mathbf{374}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 210 = \mathbf{158}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = \mathbf{314}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = \mathbf{150}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 150 \cdot 189 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{275,37}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 110,34 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 729,00 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 110,34 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 275,37 \text{ kN}$	40%	spełniony	(6.8)

Pole P4 — ugięcie ($l = 6,38 \text{ m}$, $K = 1,3$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 168/(1000 \cdot 210) = \mathbf{0,00080}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,3 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 6,234 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (6,234 - 1)^{1,5}] = \mathbf{324,1}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 168/296) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 6,38/0,210 = \mathbf{30,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{I}; I_{II} = \mathbf{122,4 \text{ mm}; 1204,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{46,7 \text{ mm}; 212,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II}/(h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1204,6 \cdot 10^6/(240 - 122,4) = \mathbf{26,64 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 16,65 + 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,194 \cdot 10^{-6} \cdot 6375^2 = \mathbf{0,99 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 2,93 + 0,99 = \mathbf{3,92 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 6375/250 = \mathbf{25,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 30,4$	$(l/d)_{lim} = 486,2$	6%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 3,9 \text{ mm} \leq 25,5 \text{ mm}$.

4.3.4.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górą i dołem na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P3	6,38 x 2,88	USUU	8,96 / 1,72	ø8 co 17 cm	8,95 / 4,21	ø8 co 18 cm	-8,78	ø8 co 17 cm	-20,56	ø8 co 18 cm	10,02 / ø8 co 18 cm	0,2 / 11,5	97%
P4	6,38 x 6,50	USUS	15,23 / 14,76	ø8 co 17 cm	15,06 / 14,28	ø8 co 18 cm	-32,47	ø10 co 21 cm	-32,01	ø8 co 13 cm	16,95 / ø8 co 18 cm	3,9 / 25,5	97%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	$\max r_G$ [kN/m]	$\max r_Q$ [kN/m]
S0-02	6,38	47,8	11,0	20,85	18,72
S0-03	9,38	65,6	0,0	68,77	0,28
S0-04	6,38	16,9	0,4	164,12	143,36
S0-05	0,33	23,8	5,1	161,43	141,01
S0-17	6,38	101,5	-26,8	225,08	75,54
B7	5,45	37,4	-0,2	9,61	0,16

4.3.4.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 24 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 3,9$ mm.

4.4. Poz. 2 — Stropy

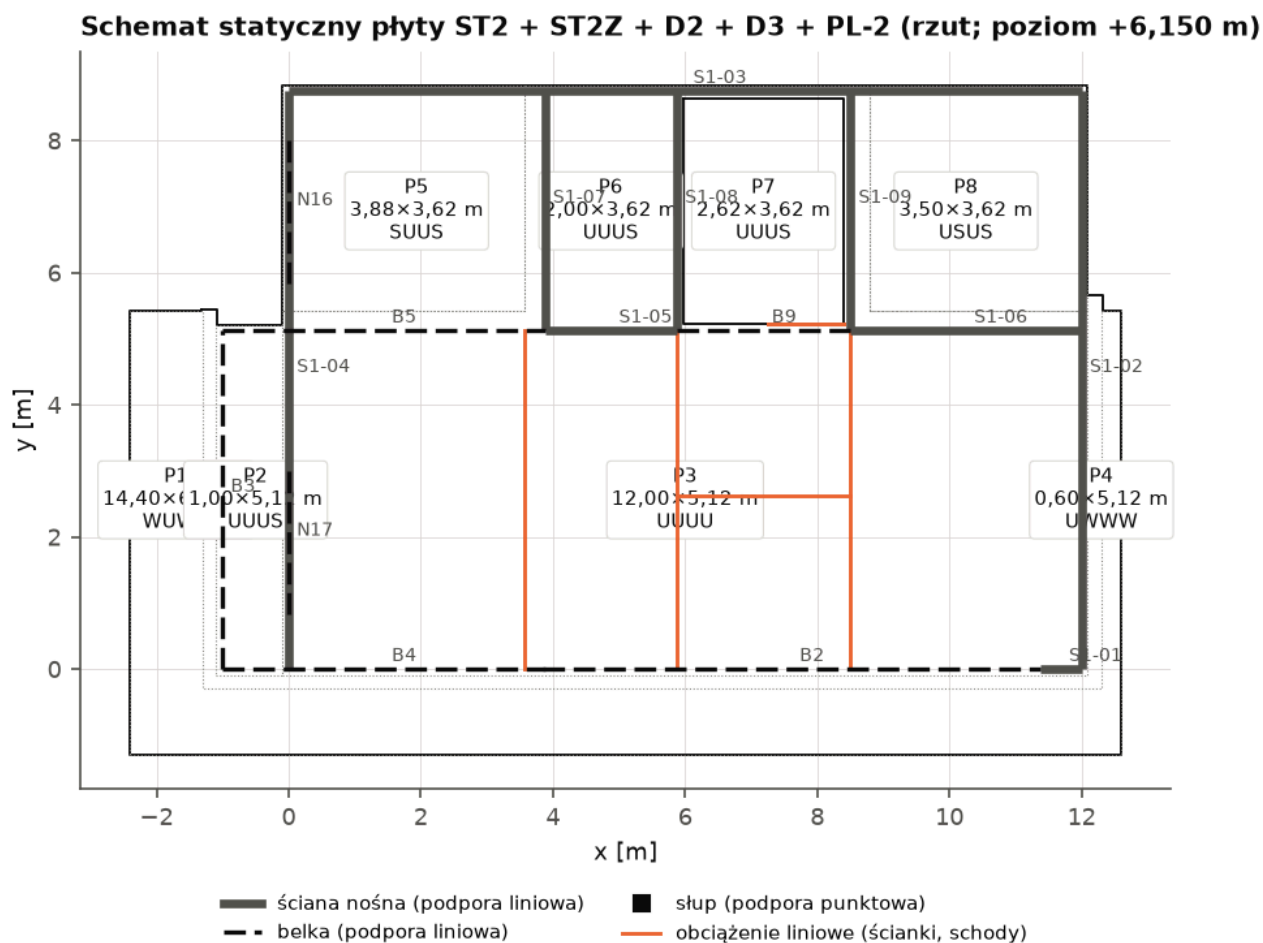
4.4.1. Poz. 2.1 — Strop ST2

Element modelu: ST2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

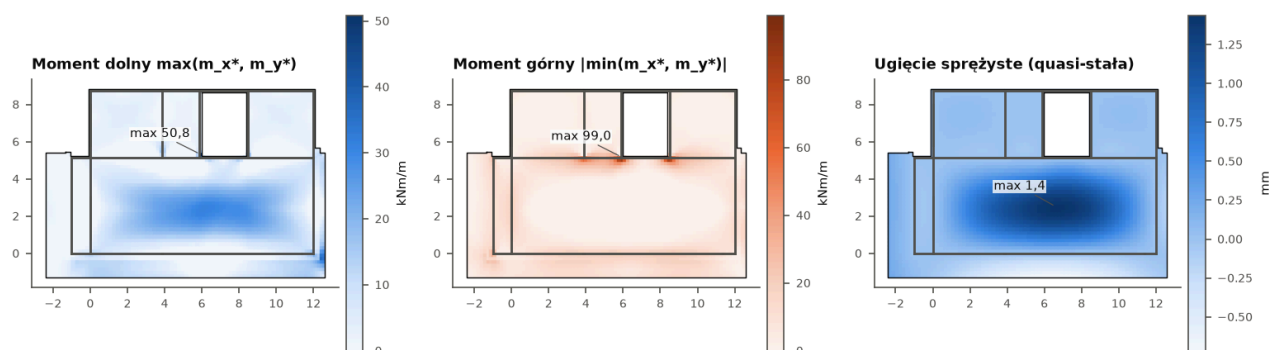
4.4.1.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 76,77 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S1-01 (ściana), S1-02 (ściana), S1-03 (ściana), S1-04 (ściana), S1-05 (ściana), S1-06 (ściana), S1-07 (ściana), S1-08 (ściana), S1-09 (ściana), B2 (belka), B4 (belka), B5 (belka), B9 (belka), N17 (belka)



Ilustracja 14. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 15. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.4.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — ST2 — strop (podłoga POD-1, sufit TYNK_GIPS)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	1,5 cm × 6,87 kN/m ³	0,103	1,35	0,139	1,15	0,118
Jastyrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	6,5 cm × 22,00 kN/m ³	1,430	1,35	1,931	1,15	1,641
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastyrychem)	4,0 cm × 0,18 kN/m ³	0,007	1,35	0,010	1,15	0,008
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastyrychem)	3,0 cm × 0,12 kN/m ³	0,004	1,35	0,005	1,15	0,004
Płyta żelbetowa	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		7,161		9,668		8,218

- Obciążenie użytkowe: stropy mieszkalne (kat. A): $q_k = 2,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-12: 6,44 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-13: 10,53 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-18: 5,46 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-14: 10,53 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-19: 5,46 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-15: 5,55 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (G): reakcja schodów SCH2: 15,61 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (QA): reakcja schodów SCH2: 7,04 kN/m (Q).

4.4.1.3. Obliczenia

Sprawdzenie metodą tablic — pole P3 (12,00 × 5,12 m, brzegi UUUU)

- Obciążenie liniowe ścianek na polu jako równomierne zastępcze [UPR — tylko porównanie]: $g_{dz} = \Sigma(g \cdot l) / A = 2,116$ kN/m²

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 9,278$, $q_k = 2,800$ kN/m² = **12,525; 2,940** kN/m²
- Współczynniki (brzezi UUUU; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = 0,0027$; **0,0076; -0,0104; -0,0153** (MRS (odpowiednik tablic Czernego), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_x^0 ; $\alpha_y^0 = 0,0068$; **0,0199**
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0027 \cdot 13,995 + 0,0068 \cdot 1,470] \cdot 12,00^2 = 6,87$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0076 \cdot 13,995 + 0,0199 \cdot 1,470] \cdot 12,00^2 = 19,53$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = -23,09$; **-34,06** kNm/m
- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = 2,07$; **1,60**
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = 14,20$; **31,30** kNm/m

Pole P3 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 190$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 14,20 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0220$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0220} = 0,0223$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,022 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0223 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 174$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = **2,65** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 202$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 31,4 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 20,7$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 202 \text{ MPa}) = 298$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 265$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 21$ mm	39%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P3 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 31,30 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0541$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0541} = 0,0556$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,056 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0556 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 411$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 12 cm = **4,19** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 295$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 14,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 7,2$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 295 \text{ MPa}) = 181$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 411$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 419$ mm ² /m	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 120$ mm	$s_{max} = 181$ mm	66%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P3 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 31,29 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0485}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0485} = \mathbf{0,0498}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,050 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0498 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{388 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 19 cm = $\mathbf{4,13 \text{ cm}^2/m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{280 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{10,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 280 \text{ MPa}) = \mathbf{199 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 388 \text{ mm}^2/m$	$A_{s,prov} = 413 \text{ mm}^2/m$	94%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 10 \text{ mm}$	95%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P3 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 86,96 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1503}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1503} = \mathbf{0,1637}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,164 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1637 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{1210 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 16$ co 16 cm = $\mathbf{12,57 \text{ cm}^2/m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{285 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 15,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{7,6 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 285 \text{ MPa}) = \mathbf{193 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 1210 \text{ mm}^2/m$	$A_{s,prov} = 1257 \text{ mm}^2/m$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 160 \text{ mm}$	$s_{max} = 193 \text{ mm}$	83%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P3 — zbrojenie narożne (góra i dół, strefy 1,03 × 1,03 m)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 17,30 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0299}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0299} = \mathbf{0,0304}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,030 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0304 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{224 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto: $\phi 8$ co 20 cm = $\mathbf{2,51 \text{ cm}^2/m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/m$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/m$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P3 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/190)} = \mathbf{2,000}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265/(1000 \cdot 190) = \mathbf{0,00139}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = \mathbf{74,04 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = \mathbf{94,05 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = \mathbf{171 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{659,57 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (180,05 \cdot 10^3) = \mathbf{208 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = \mathbf{142 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = \mathbf{314 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\varnothing 5$ -cięte co $s = \mathbf{140 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3/140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{266,94 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 180,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	27%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 180,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 266,94 \text{ kN}$	67%	spełniony	(6.8)

Pole P3 — ugięcie ($l = 5,12 \text{ m}$, $K = 1,5$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 411/(1000 \cdot 180) = \mathbf{0,00229}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,5 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,188 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,188 - 1)^{3/2}] = \mathbf{72,2}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 411/419) = \mathbf{1,018}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,12/0,180 = \mathbf{28,5}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{112,9 \text{ mm}; } \mathbf{931,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{49,7 \text{ mm}; } \mathbf{201,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 931,8 \cdot 10^6 / (220 - 112,9) = \mathbf{22,62 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 22,19 + 1,000 \cdot 4,80 = \mathbf{4,80 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,273 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = \mathbf{0,89 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,80 + 0,89 = \mathbf{5,69 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5125/250 = \mathbf{20,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 28,5$	$(l/d)_{lim} = 73,5$	39%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,7 \text{ mm} \leq 20,5 \text{ mm}$.

4.4.1.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwód ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górą i dołem na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P1	14,40 × 6,42	WUWU	9,86 / —	φ8 co 19 cm	15,58 / —	φ8 co 20 cm	−8,18	φ8 co 19 cm	−22,00	φ8 co 17 cm	—	0,9 / 25,7	97%
P3	12,00 × 5,12	UUUU	14,20 / 6,87	φ8 co 19 cm	31,30 / 19,53	φ8 co 12 cm	−31,29	φ10 co 19 cm	−86,96	φ16 co 16 cm	17,30 / φ8 co 20 cm	5,7 / 20,5	98%
P6	2,00 × 3,62	UUUS	13,38 / 2,37	φ8 co 19 cm	4,03 / 1,02	φ8 co 20 cm	−14,03	φ8 co 19 cm	−41,35	φ8 co 9 cm	77,62 / φ14 co 14 cm	0,1 / 8,0	98%
P7	2,62 × 3,62	UUUS	11,79 / —	φ8 co 19 cm	11,19 / —	φ8 co 20 cm	−16,25	φ8 co 19 cm	−16,85	φ8 co 20 cm	98,97 / φ16 co 14 cm	0,2 / 10,5	97%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S1-01	0,63	−9,9	5,6	55,83	21,01
S1-02	8,75	64,8	15,3	107,26	16,55
S1-03	12,00	41,3	3,2	16,36	5,71
S1-04	8,75	68,8	9,4	66,40	8,39
S1-05	2,00	290,7	76,8	858,75	204,71
S1-06	3,50	256,0	62,5	969,09	246,88
S1-07	3,62	−164,8	−48,1	840,75	225,92
S1-08	3,62	−266,2	−59,8	1908,34	454,90
S1-09	3,62	−248,2	−67,4	1615,15	411,46
B2	7,52	232,2	77,9	104,00	33,73
B4	4,88	53,5	35,7	513,92	278,24
B5	4,88	210,7	48,2	3026,71	813,31
B9	2,62	355,0	89,6	1635,72	389,92
N17	2,20	29,7	7,9	26,01	7,98

4.4.1.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 5,7$ mm.

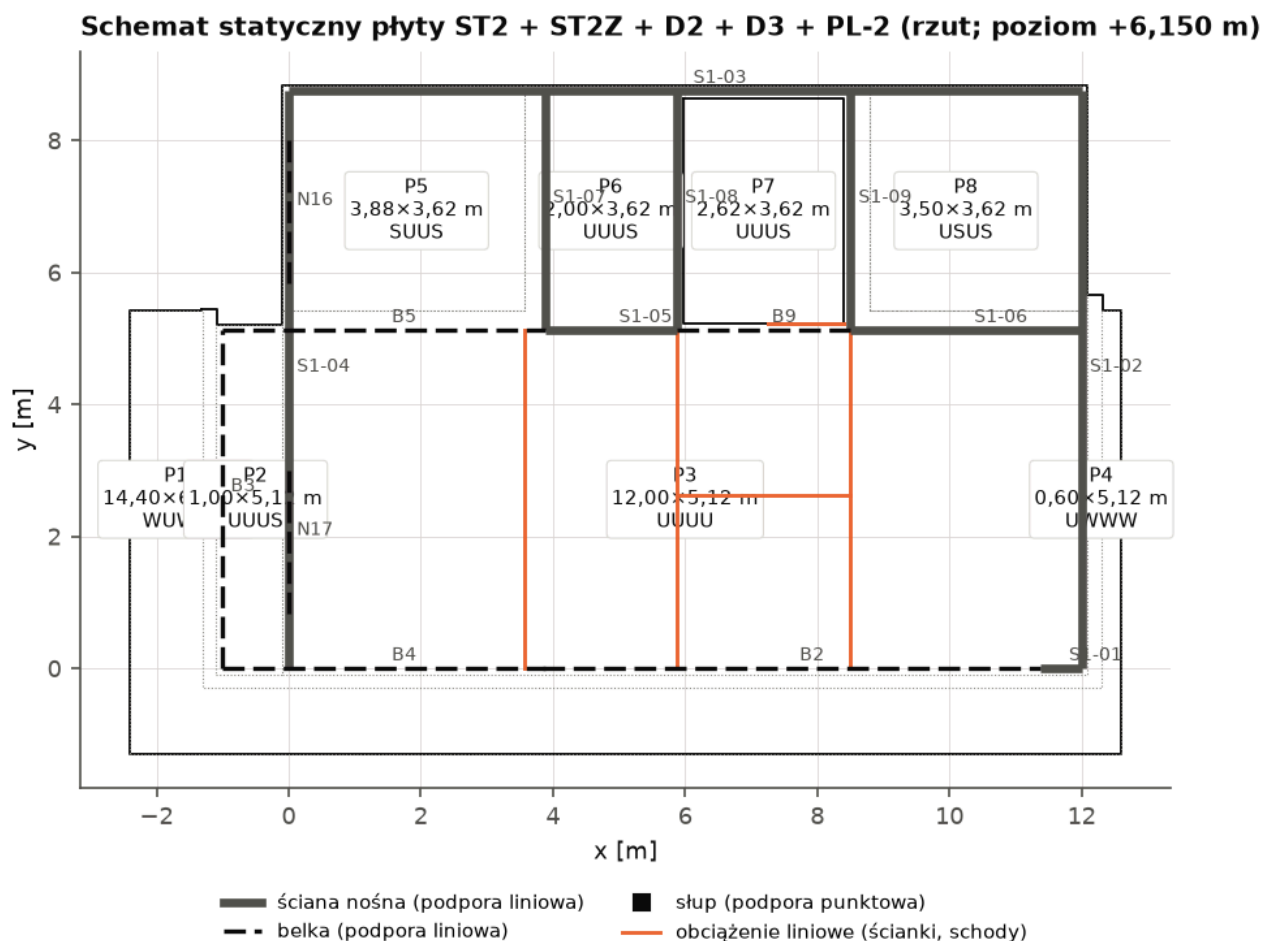
4.4.2. Poz. 2.2 — Strop ST2Z

Element modelu: ST2Z · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.4.2.1. Opis i schemat statyczny

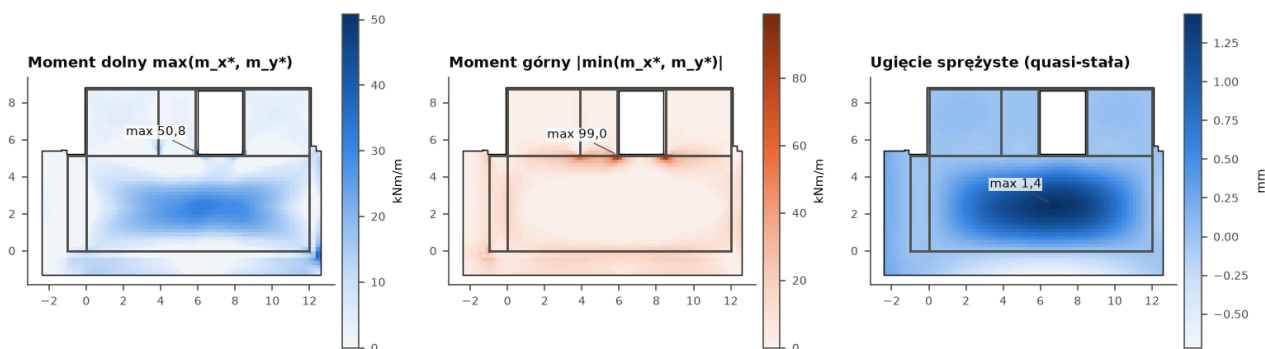
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 5,36 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: B3 (belka), B4 (belka), B5 (belka)



Ilustracja 16. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 17. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.4.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — ST2Z — strop (podłoga POD-1, sufit SUF-ZEW)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	1,5 cm × 6,87 kN/m ³	0,103	1,35	0,139	1,15	0,118

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Jastyrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	6,5 cm × 22,00 kN/m ³	1,430	1,35	1,931	1,15	1,641
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastyrychem)	4,0 cm × 0,18 kN/m ³	0,007	1,35	0,010	1,15	0,008
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastyrychem)	3,0 cm × 0,12 kN/m ³	0,004	1,35	0,005	1,15	0,004
Płyta żelbetowa	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	20,0 cm × 0,39 kN/m ³	0,078	1,35	0,106	1,15	0,090
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	0,1 cm × 5,89 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)	4,0 cm × 0,01 kN/m ³	0,000	1,35	0,001	1,15	0,001
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		7,305		9,862		8,383

- Obciążenie użytkowe: stropy mieszkalne (kat. A): $q_k = 2,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).

4.4.2.3. Obliczenia

Sprawdzenie metodą tablic — pole P2 (1,00 × 5,12 m, brzegi UUUS)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 7,305$, $q_k = 2,800$ kN/m² = **9,862; 2,940** kN/m²
- Współczynniki (brzegi UUUS; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = \mathbf{0,0419; 0,0175; -0,0838; -0,0568}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernego), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_x^0 ; $\alpha_y^0 = \mathbf{0,1247; 0,0364}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0419 \cdot 11,332 + 0,1247 \cdot 1,470] \cdot 1,00^2 = \mathbf{0,66}$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0175 \cdot 11,332 + 0,0364 \cdot 1,470] \cdot 1,00^2 = \mathbf{0,25}$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = \mathbf{-1,07; -0,73}$ kNm/m
- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{11,11; 23,82}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{7,31; 6,01}$ kNm/m

Pole P2 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 7,31 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0113}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0113} = \mathbf{0,0114}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,011 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0114 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{89}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = **2,65** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{94}$ MPa

- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 26,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 94 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 6,01 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0104$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0104} = 0,0104$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,010 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0104 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 77 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 86 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 19,7 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 86 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 20 \text{ mm}$	41%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,96 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0263$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0263} = 0,0267$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,027 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0267 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 208 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = 2,65 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 219 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 26,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 17,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 219 \text{ MPa}) = 276 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 17 \text{ mm}$	46%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 7,99 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0138$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0138} = 0,0139$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \text{spełniony}$

- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0139 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 103 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 20 cm = **2,51 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 115 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_{s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d))} = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 19,7 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 115 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 20 \text{ mm}$	41%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zbrojenie narożne (górze i dół, strefy 0,20 × 0,20 m)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 36,78 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0636 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0636} = 0,0657$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,066 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0657 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 486 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto: $\phi 10$ co 16 cm = **4,91 cm²/m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 486 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 491 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P2 — ścinanie (maks. reakcja podpory, [UPR] 0,6·r przy podporze pośredniej)

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 73,87 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 94,05 \text{ kN}$	79%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2

Pole P2 — ugięcie ($l = 1,00 \text{ m}$, $K = 1,5$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 89 / (1000 \cdot 190) = 0,00047$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,5 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 10,677 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (10,677 - 1)^{1,5}] = 859,1 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 89 / 265) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,00 / 0,190 = 5,3$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 112,1 \text{ mm}; 924,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 42,0 \text{ mm}; 155,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_l) = 2,6 \cdot 924,6 \cdot 10^6 / (220 - 112,1) = \mathbf{22,28 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,10 + 1,000 \cdot 0,02 = \mathbf{0,02 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,201 \cdot 10^{-6} \cdot 1000^2 = \mathbf{0,03 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,02 + 0,03 = \mathbf{0,04 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1000/250 = \mathbf{4,0 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,3$	$(l/d)_{lim} = 1288,6$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,0 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$.

4.4.2.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dołem na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P2	1,00 x 5,12	UUUS	7,31 / 0,66	$\phi 8$ co 19 cm	6,01 / 0,25	$\phi 8$ co 20 cm	-16,96	$\phi 8$ co 19 cm	-7,99	$\phi 8$ co 20 cm	36,78 / $\phi 10$ co 16 cm	0,0 / 4,0	99%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
B3	5,12	112,6	57,6	467,66	253,20
B4	4,88	53,5	35,7	513,92	278,24
B5	4,88	210,7	48,2	3026,71	813,31

4.4.2.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, góram nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 0,0 \text{ mm}$.

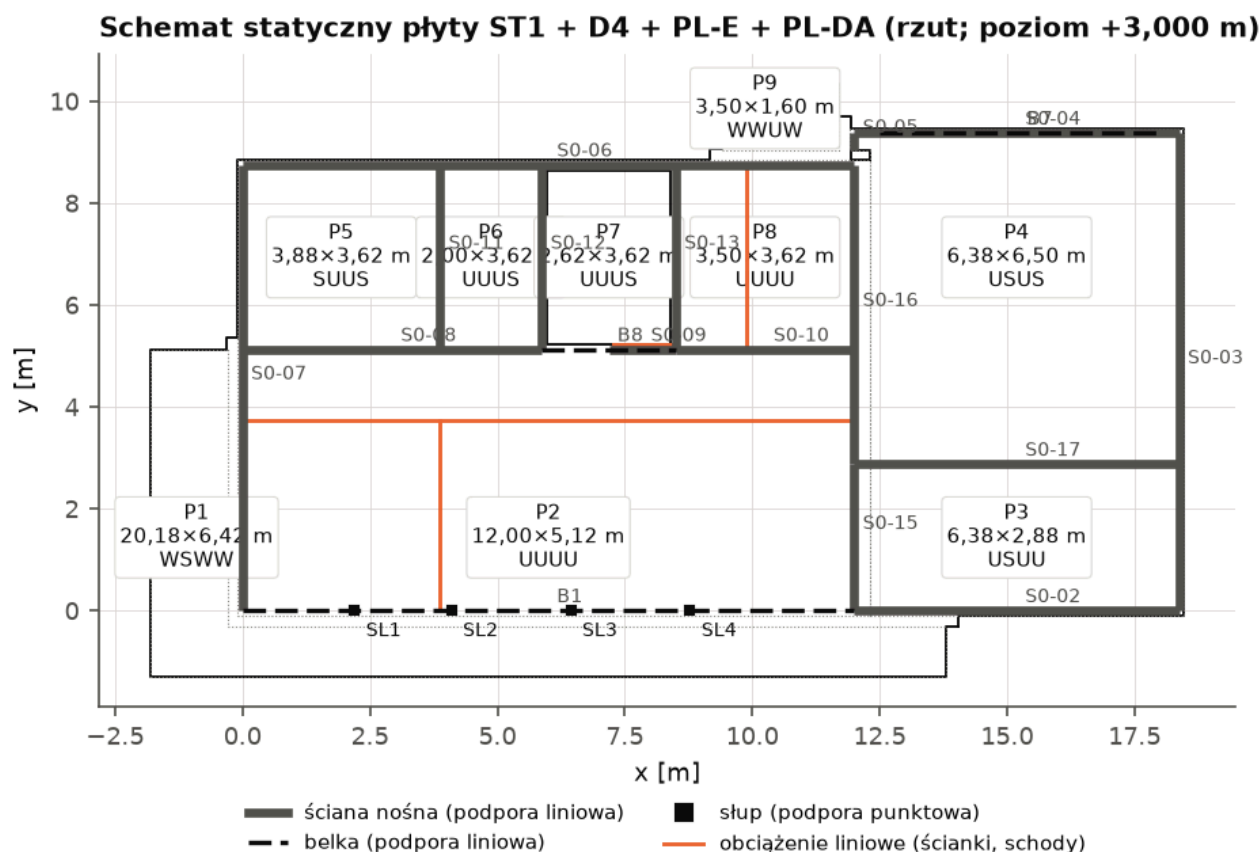
4.4.3. Poz. 2.3 — Strop ST1

Element modelu: ST1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.4.3.1. Opis i schemat statyczny

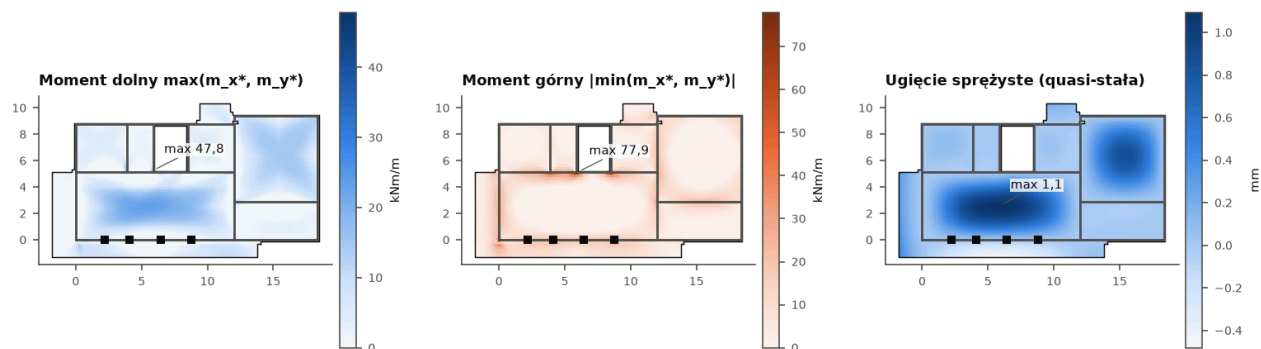
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22 \text{ cm}$, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 102,40 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S0-02 (ściana), S0-06 (ściana), S0-07 (ściana), S0-08 (ściana), S0-09 (ściana), S0-10 (ściana), S0-11 (ściana), S0-12 (ściana), S0-13 (ściana), S0-15 (ściana), S0-16 (ściana), S0-17 (ściana), B1 (belka), B8 (belka), słupy: SL1, SL2, SL3, SL4



Ilustracja 18. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 19. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.4.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — ST1 — strop (podłoga POD-1, sufit TYNK_GIPS)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	1,5 cm × 6,87 kN/m ³	0,103	1,35	0,139	1,15	0,118
Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	6,5 cm × 22,00 kN/m ³	1,430	1,35	1,931	1,15	1,641

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	4,0 cm × 0,18 kN/m ³	0,007	1,35	0,010	1,15	0,008
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)	3,0 cm × 0,12 kN/m ³	0,004	1,35	0,005	1,15	0,004
Płyta żelbetowa	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		7,161		9,668		8,218

- Obciążenie użytkowe: stropy mieszkalne (kat. A): $q_k = 2,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S1-11: 5,76 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S1-12: 7,36 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S1-13: 7,36 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (G): reakcja schodów SCH1: 15,61 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (QA): reakcja schodów SCH1: 7,04 kN/m (Q).

4.4.3.3. Obliczenia

Sprawdzenie metodą tablic — pole P2 (12,00 × 5,12 m, brzegi UUUU)

- Obciążenie liniowe ścianek na polu jako równomierne zastępcze [UPR — tylko porównanie]: $g_{dz} = \Sigma(g_{l \cdot l})/A = 1,573$ kN/m²
- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 8,734$, $q_k = 2,800$ kN/m² = **11,792; 2,940** kN/m²
- Współczynniki (brzegi UUUU; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = 0,0027$; **0,0076; -0,0104; -0,0153** (MRS (odpowiednik tablic Czernego), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_x^0 ; $\alpha_y^0 = 0,0068$; **0,0199**
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0027 \cdot 13,262 + 0,0068 \cdot 1,470] \cdot 12,00^2 = 6,59$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0076 \cdot 13,262 + 0,0199 \cdot 1,470] \cdot 12,00^2 = 18,73$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = -22,00$; **-32,45** kNm/m
- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = 1,62$; **1,24**
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = 10,71$; **23,14** kNm/m

Pole P2 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 190$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 10,71 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0166$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0166} = 0,0167$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,017 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0167 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 131$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = **2,65** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 154$ MPa

- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 26,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 154 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 23,14 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0400$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0400} = 0,0408$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,041 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0408 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 302 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8$ co $16 \text{ cm} = 3,14 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 289 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 15,1 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 7,5 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 289 \text{ MPa}) = 189 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 302 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 314 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 160 \text{ mm}$	$s_{\max} = 189 \text{ mm}$	85%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 32,67 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0507$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0507} = 0,0520$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,052 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0520 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 406 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8$ co $12 \text{ cm} = 4,19 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 285 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 15,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 10,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 285 \text{ MPa}) = 194 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 406 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 419 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 10 \text{ mm}$	79%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 71,11 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,1229$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1229} = 0,1316$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,132 \leq 0,493 = \text{spełniony}$

- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1316 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 973 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 8 cm = **9,82 cm²/m**
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 298 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 14,2 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 7,0 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 298 \text{ MPa}) = 178 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 973 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 982 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 80 \text{ mm}$	$s_{max} = 178 \text{ mm}$	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zbrojenie narożne (górze i dół, strefy $1,03 \times 1,03 \text{ m}$)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 27,48 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0475 (3.1.7(3))$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0475} = 0,0487$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,049 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0487 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 360 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto: $\phi 10$ co 21 cm = **3,74 cm²/m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 360 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 374 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P2 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 659,57 \text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (173,84 \cdot 10^3) = 215 \text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = 142 \text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = 140 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 266,94 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 173,84 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	26%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 173,84 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 266,94 \text{ kN}$	65%	spełniony	(6.8)

Pole P2 — ugięcie ($l = 5,12 \text{ m}$, $K = 1,5$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 302/(1000 \cdot 180) = \mathbf{0,00168}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,5 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,982 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,982 - 1)^{1,5}] = \mathbf{117,0}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 302/314) = \mathbf{1,041}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,12/0,180 = \mathbf{28,5}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}; I_{_I} = \mathbf{112,2}$ mm; $\mathbf{921,0 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}; I_{_II} = \mathbf{43,9}$ mm; $\mathbf{159,6 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 921,0 \cdot 10^6/(220 - 112,2) = \mathbf{22,21}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 21,35 + 1,000 \cdot 3,70 = \mathbf{3,70}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,209 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = \mathbf{0,69}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,70 + 0,69 = \mathbf{4,39}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5125/250 = \mathbf{20,5}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 28,5$	$(l/d)_{lim} = 121,8$	23%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 4,4$ mm $\leq$ 20,5 mm.

4.4.3.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwód ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dół na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P1	20,18 x 6,42	WSWW	5,56 / —	ø8 co 19 cm	6,41 / —	ø8 co 20 cm	-44,16	ø8 co 9 cm	-31,46	ø8 co 12 cm	—	0,9 / 25,7	99%
P2	12,00 x 5,12	UUUU	10,71 / 6,59	ø8 co 19 cm	23,14 / 18,73	ø8 co 16 cm	-32,67	ø8 co 12 cm	-71,11	ø10 co 8 cm	27,48 / ø10 co 21 cm	4,4 / 20,5	99%
P5	3,88 x 3,62	SUUS	6,02 / 5,34	ø8 co 19 cm	6,00 / 5,98	ø8 co 20 cm	-11,95	ø8 co 19 cm	-25,43	ø8 co 15 cm	42,70 / ø12 co 19 cm	0,6 / 14,5	99%
P6	2,00 x 3,62	UUUS	12,18 / 2,37	ø8 co 19 cm	3,21 / 1,02	ø8 co 20 cm	-13,21	ø8 co 19 cm	-36,16	ø10 co 16 cm	61,39 / ø16 co 24 cm	0,1 / 8,0	99%
P7	2,62 x 3,62	UUUS	9,85 / —	ø8 co 19 cm	8,20 / —	ø8 co 20 cm	-15,18	ø8 co 19 cm	-16,83	ø8 co 20 cm	77,91 / ø14 co 14 cm	0,2 / 10,5	98%
P8	3,50 x 3,62	UUUU	6,01 / 4,71	ø8 co 19 cm	4,85 / 4,42	ø8 co 20 cm	-20,59	ø8 co 19 cm	-24,68	ø8 co 15 cm	51,69 / ø14 co 22 cm	0,5 / 14,0	99%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	$\max r_G$ [kN/m]	$\max r_Q$ [kN/m]
S0-02	6,38	47,8	11,0	20,85	18,72
S0-06	12,00	18,4	31,8	628,81	12,38

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S0-07	8,75	208,6	98,7	462,88	351,31
S0-08	5,88	413,5	99,5	605,52	167,10
S0-09	1,31	82,9	25,6	638,94	183,01
S0-10	3,50	65,0	55,6	1431,65	137,26
S0-11	3,62	-109,4	-16,8	1100,18	264,08
S0-12	3,62	-199,0	-52,6	1137,34	313,87
S0-13	3,62	-178,9	-51,6	638,94	183,01
S0-15	2,88	89,6	17,2	176,15	59,12
S0-16	5,88	348,3	27,4	419,21	60,44
S0-17	6,38	101,5	-26,8	225,08	75,54
B1	12,00	243,6	106,9	443,60	336,67
B8	2,62	224,8	65,2	1137,34	313,87

4.4.3.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 4,4$ mm.

4.5. Poz. 3 — Płyty wspornikowe

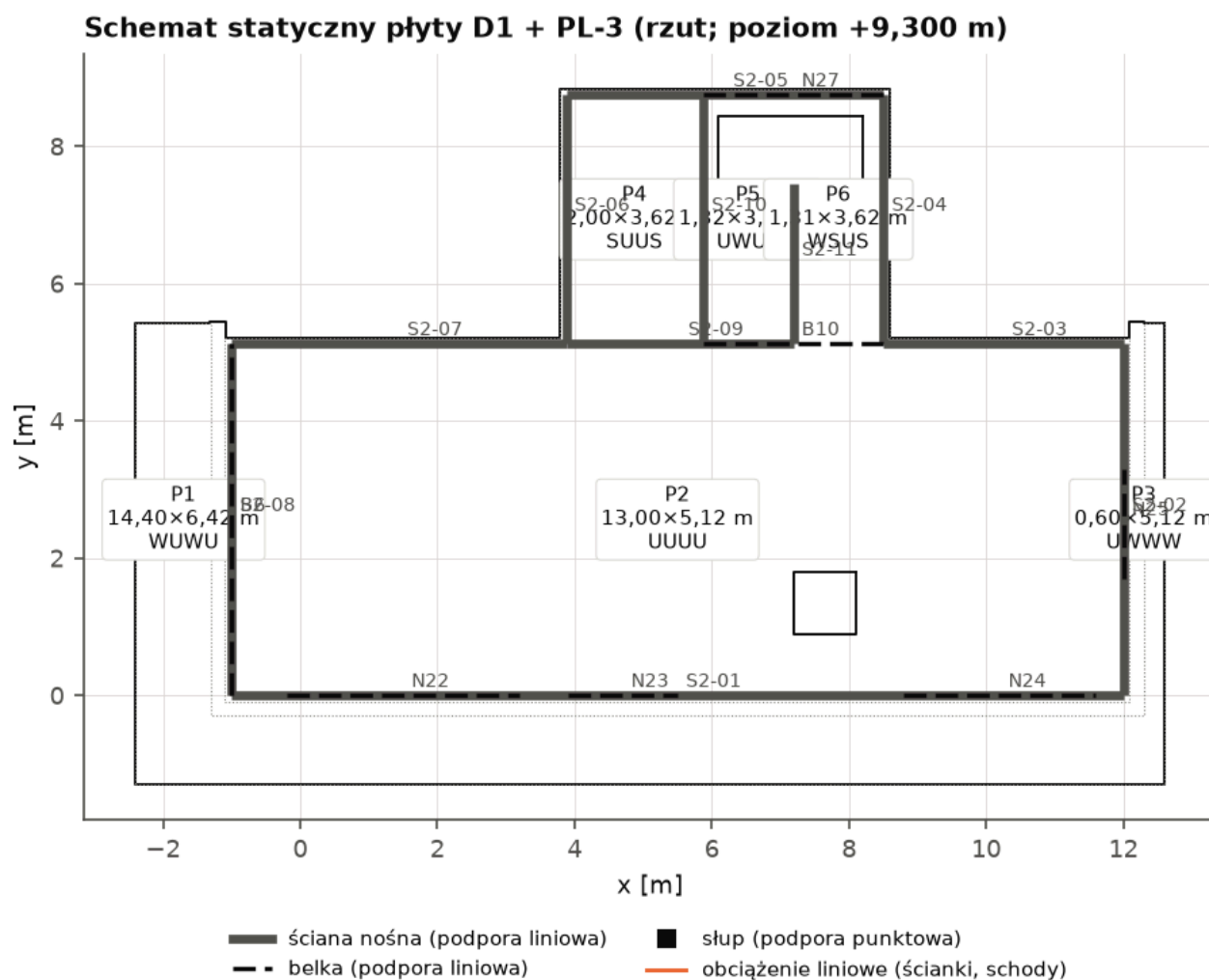
4.5.1. Poz. 3.1 — Płyta wspornikowa PL-3

Element modelu: PL-3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.5.1.1. Opis i schemat statyczny

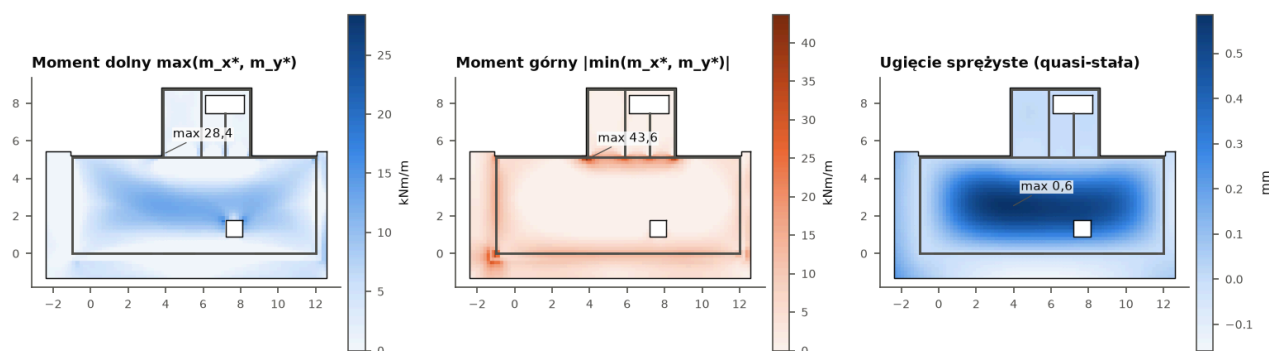
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 32$ cm, wierzch konstrukcji 9,300 m, beton C30/37 (ekspozycja XC4), stal B500SP. Pole płyty 23,02 m². Analiza wspólna z: D1 + PL-3 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory:



Ilustracja 20. Schemat statyczny płyty D1 + PL-3: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta D1 + PL-3 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 21. Płyta D1 + PL-3: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-3 — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{y_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	32,0 cm × 25,00 kN/m ³	8,000	1,35	10,800	1,15	9,180
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		8,196		11,065		9,405

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.5.1.3. Obliczenia

Pole P1 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 275$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,22 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 275^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0032$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0032} = 0,0032$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,003 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0032 \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 44$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 275; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 275) = 415$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 12 cm = **4,19** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 28$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 45) = 22,8$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 28 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 415$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 419$ mm ² /m	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 23$ mm	35%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 265$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,11 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 265^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0034$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0034} = 0,0034$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,003 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0034 \cdot 1000 \cdot 265 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 44$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 265; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 265) = 400$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 19 cm = **4,13** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 28$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 55) = 18,6$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 28 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 400$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 413$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10$ mm	$\phi_{s,max} = 19$ mm	54%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 275 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 20,92 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 275^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0129}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0129} = \mathbf{0,0130}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0130 \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{176 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 275; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 275) = \mathbf{415 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 12 \text{ cm} = \mathbf{4,19 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{94 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 45) = \mathbf{22,8 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 94 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 415 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 419 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 23 \text{ mm}$	35%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 265 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,48 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 265^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0123}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0123} = \mathbf{0,0124}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0124 \cdot 1000 \cdot 265 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{161 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 265; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 265) = \mathbf{400 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10 \text{ co } 19 \text{ cm} = \mathbf{4,13 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{71 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 55) = \mathbf{18,6 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 71 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 400 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 413 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	54%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — ścinanie (maks. reakcja podpory, [UPR] 0,6·r przy podporze pośredniej)

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/275} = \mathbf{1,853}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 419/(1000 \cdot 275) = \mathbf{0,00152}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,853 \cdot (100 \cdot 0,00152 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,71 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/f_{yk}$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 10^{-3} = \mathbf{132,96 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 42,47 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 132,96 \text{ kN}$	32%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2

Pole P1 — ugięcie ($l = 14,40 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 176/(1000 \cdot 275) = \mathbf{0,00064}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 0,4 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 8,551 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (8,551 - 1)^{1,5}] = \mathbf{178,0}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 176/419) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość > 7 m: $\times 7/l_{eff} = 7/14,40 = \mathbf{0,486}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 14,40/0,275 = \mathbf{52,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{163,1}$ mm; $\mathbf{2845,0 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{61,6}$ mm; $\mathbf{482,5 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 2845,0 \cdot 10^6 / (320 - 163,1) = \mathbf{52,59}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 4,77 + 1,000 \cdot 0,81 = \mathbf{0,81}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,500 \cdot 0,140 \cdot 10^{-6} \cdot 14400^2 = \mathbf{14,49}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,81 + 14,49 = \mathbf{15,30}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 28800/250 = \mathbf{115,2}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 52,4$	$(l/d)_{lim} = 129,8$	40%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 15,3$ mm $\leq$ 115,2 mm.

Równowaga statyczna (EQU) — PL-3

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.1.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dół na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	M _{x,dół} [kNm/m]		M _{y,dół} [kNm/m]		M _{x,góra}		M _{y,góra}		Naroża M / zbroj.	w / w _{lim} [mm]	η_{max}
			MES / tabl.	Zbroj. x dół	MES / tabl.	Zbroj. y dół	M _{x,góra}	Zbroj. x góra	M _{y,góra}	Zbroj. y góra			
P1	14,40 x 6,42	WUWU	5,22 / —	φ8 co 12 cm	5,11 / —	φ10 co 19 cm	-20,92	φ8 co 12 cm	-18,48	φ10 co 19 cm	—	15,3 / 115,2	99%

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.1.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 32 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 40$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dółm siatka w obu kierunkach, góra nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 15,3$ mm.

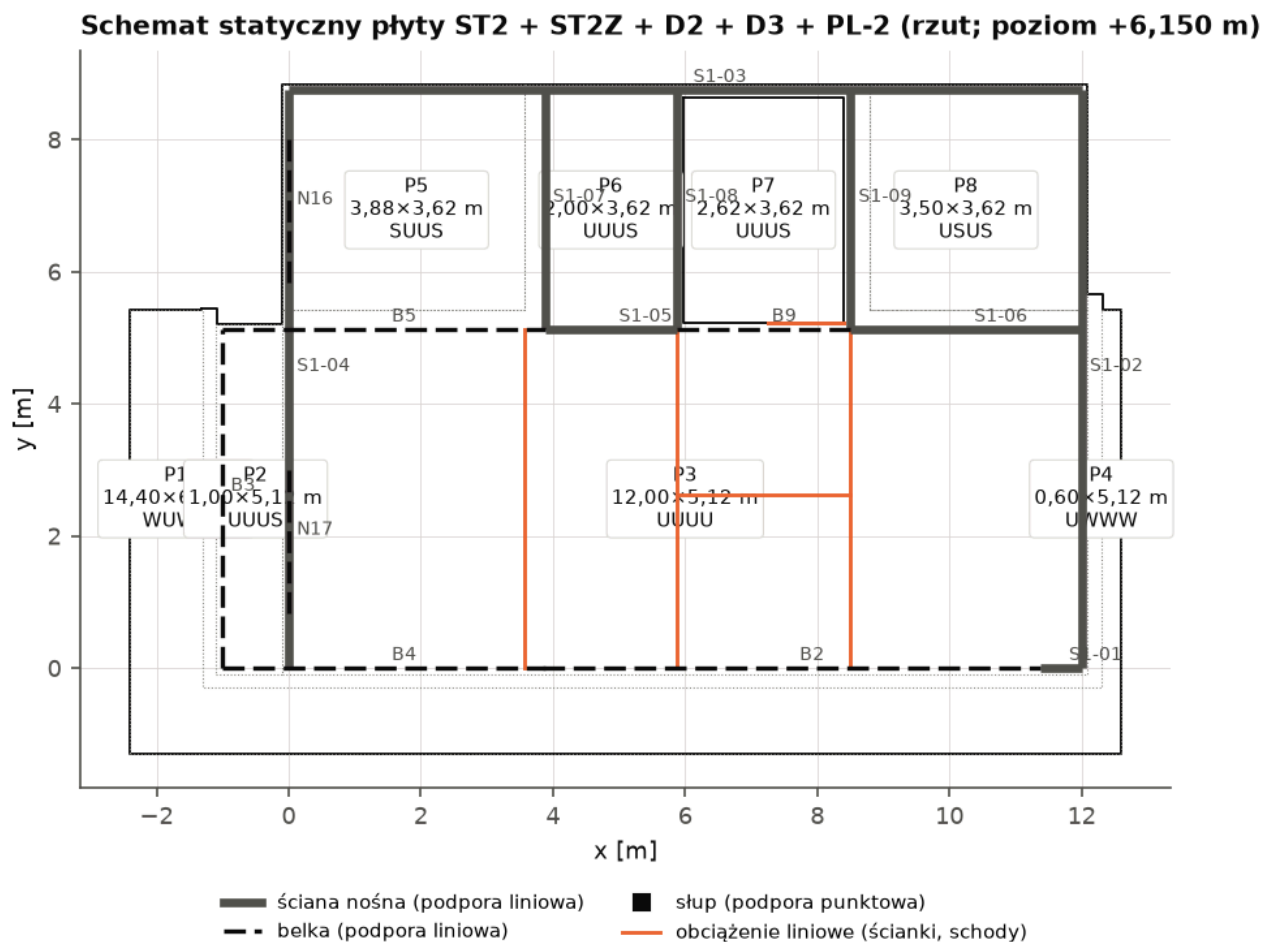
4.5.2. Poz. 3.2 — Płyta wspornikowa PL-2

Element modelu: PL-2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.5.2.1. Opis i schemat statyczny

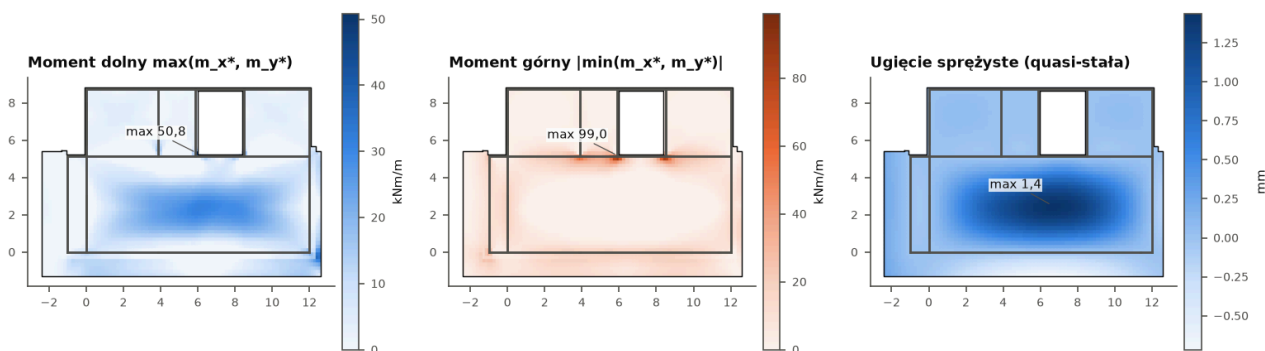
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 30$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C30/37 (ekspozycja XC3), stal B500SP. Pole płyty 23,02 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory:



Ilustracja 22. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 23. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-2 — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	30,0 cm × 25,00 kN/m ³	7,500	1,35	10,125	1,15	8,606
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		7,696		10,390		8,831

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).

4.5.2.3. Obliczenia

Pole P1 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 260$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,56 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0107$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0107} = 0,0108$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,011 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0108 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 138$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = 392$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 20 cm = **3,93** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 96$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = 24,0$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 96 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 392$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 393$ mm ² /m	100%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10$ mm	$\phi_{s,max} = 24$ mm	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 250$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,62 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0117$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0117} = 0,0117$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0117 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 145$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = 377$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 13 cm = **3,87** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 96$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = 19,2$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 96 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 377 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 387 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 260 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 19,36 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0134}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0134} = \mathbf{0,0135}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0135 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{172 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = \mathbf{392 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 10 \text{ co } 20 \text{ cm} = \mathbf{3,93 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{125 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = \mathbf{24,0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 125 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 392 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	100%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 10 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 24 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 250 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 19,50 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0146}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0146} = \mathbf{0,0147}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,015 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0147 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{181 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = \mathbf{377 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 13 \text{ cm} = \mathbf{3,87 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{143 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = \mathbf{19,2 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 143 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 377 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 387 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — ścinanie (maks. reakcja podpory, [UPR] 0,6·r przy podporze pośredniej)

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/260)} = \mathbf{1,877}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 260) = \mathbf{0,00151}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,877 \cdot (100 \cdot 0,00151 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{103,83 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4930 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{128,18 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 50,42 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 128,18 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2

Pole P1 — ugięcie ($l = 14,40 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 172/(1000 \cdot 260) = \mathbf{0,00066}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 0,4 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 8,261 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (8,261 - 1)^{1,5}] = \mathbf{168,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 172/393) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość $> 7 \text{ m}$: $\times 7/l_{eff} = 7/14,40 = \mathbf{0,486}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 14,40/0,260 = \mathbf{55,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{153,0 \text{ mm}; 2348,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{58,0 \text{ mm}; 404,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I/(h - x_{II}) = 2,9 \cdot 2348,1 \cdot 10^6/(300 - 153,0) = \mathbf{46,31 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 14,96 + 1,000 \cdot 2,58 = \mathbf{2,58 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,500 \cdot 0,152 \cdot 10^{-6} \cdot 14400^2 = \mathbf{15,75 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 2,58 + 15,75 = \mathbf{18,33 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 28800/250 = \mathbf{115,2 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 55,4$	$(l/d)_{lim} = 123,0$	45%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 18,3 \text{ mm} \leq 115,2 \text{ mm}$.

Równowaga statyczna (EQU) — PL-2

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.2.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P1	14,40 x 6,42	WUWU	15,56 / —	$\phi 10$ co 20 cm	15,62 / —	$\phi 8$ co 13 cm	-19,36	$\phi 10$ co 20 cm	-19,50	$\phi 8$ co 13 cm	—	18,3 / 115,2	100%

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.2.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 30 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 35 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dolną siatką w obu kierunkach, górną nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 18,3 \text{ mm}$.

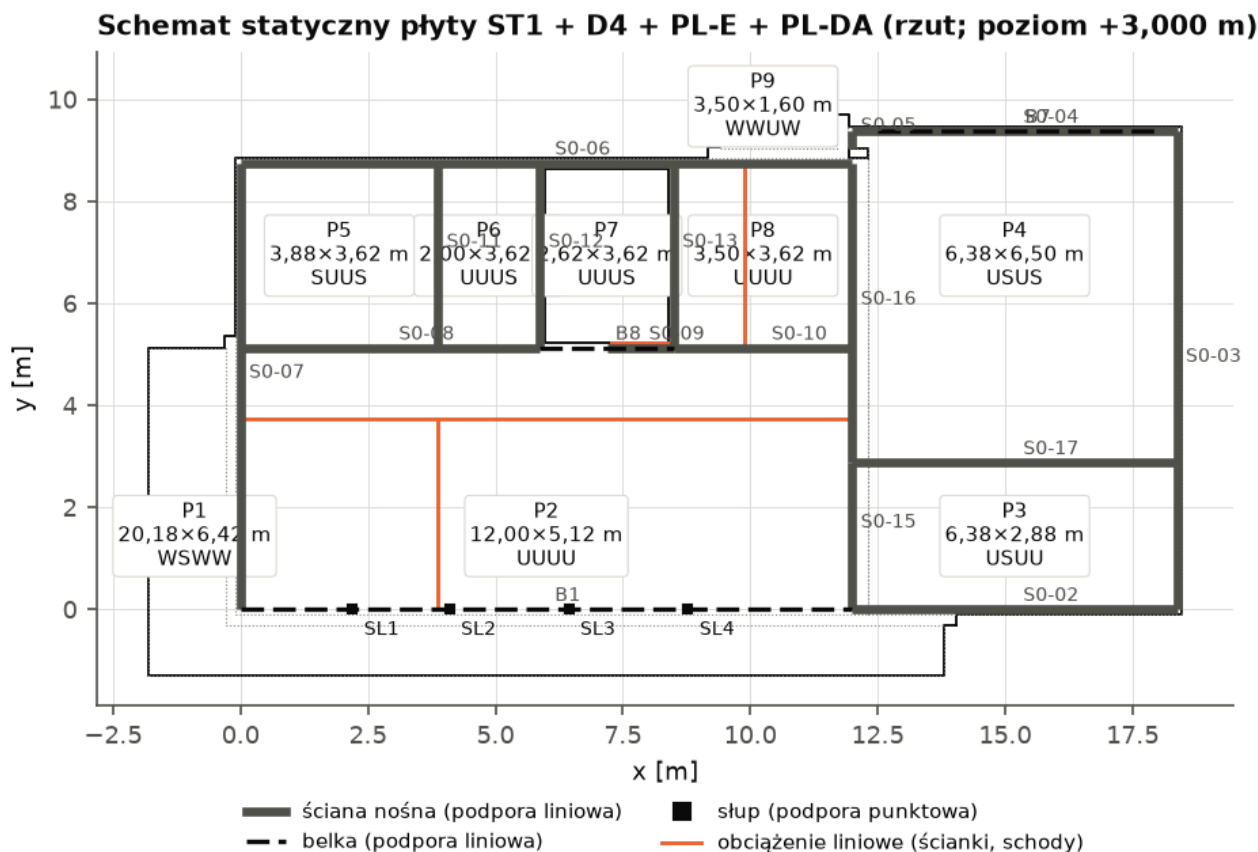
4.5.3. Poz. 3.3 — Płyta wspornikowa PL-E

Element modelu: PL - E · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

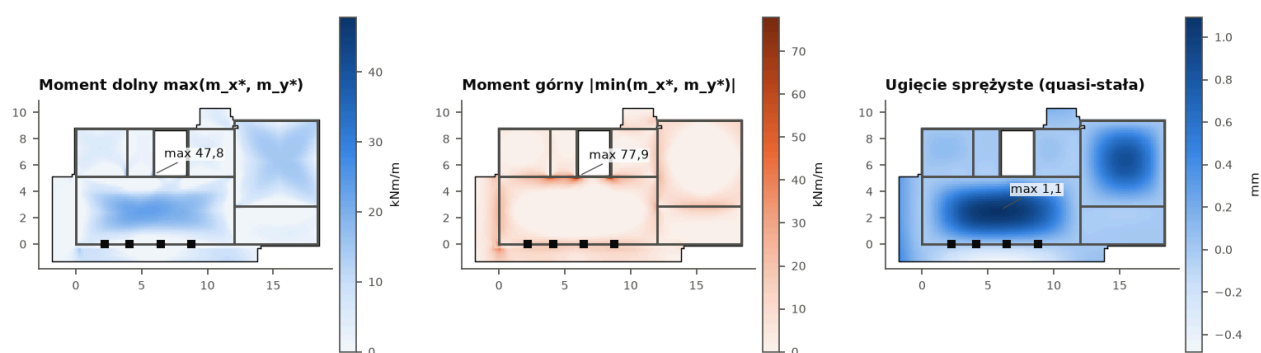
4.5.3.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 30$ cm, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C30/37 (ekspozycja XC3), stal B500SP. Pole płyty 23,74 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: , słupy:



Ilustracja 24. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 25. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-E — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	30,0 cm × 25,00 kN/m ³	7,500	1,35	10,125	1,15	8,606
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		7,696		10,390		8,831

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).

4.5.3.3. Obliczenia

Pole P1 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 260$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 9,91 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0068$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0068} = 0,0069$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0069 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 88$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = 392$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 20 cm = **3,93** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 69$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = 24,0$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 69 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 392$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 393$ mm ² /m	100%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10$ mm	$\phi_{s,max} = 24$ mm	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 250$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 10,12 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0076$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0076} = 0,0076$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,008 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0076 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 94$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = 377$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 13 cm = **3,87** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 77$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = 19,2$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 77 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 377 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 387 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 260 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 28,20 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0195}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0195} = \mathbf{0,0197}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,020 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0197 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{252 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = \mathbf{392 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 10 \text{ co } 20 \text{ cm} = \mathbf{3,93 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{170 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 30,2 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = \mathbf{22,6 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 170 \text{ MPa}) = \mathbf{287 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 392 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	100%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 10 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 23 \text{ mm}$	44%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 250 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 17,13 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0128}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0128} = \mathbf{0,0129}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0129 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{159 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = \mathbf{377 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 13 \text{ cm} = \mathbf{3,87 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{124 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = \mathbf{19,2 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 124 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 377 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 387 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — ścinanie (maks. reakcja podpory, [UPR] 0,6·r przy podporze pośredniej)

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/260)} = \mathbf{1,877}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 260) = \mathbf{0,00151}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,877 \cdot (100 \cdot 0,00151 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{103,83 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4930 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{128,18 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 70,31 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 128,18 \text{ kN}$	55%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2

Pole P1 — ugięcie ($l = 20,18 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 252/(1000 \cdot 260) = \mathbf{0,00097}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 0,4 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 5,652 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (5,652 - 1)^{1,5}] = \mathbf{93,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 252/393) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość $> 7 \text{ m}$: $\times 7/l_{eff} = 7/20,18 = \mathbf{0,347}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 20,18/0,260 = \mathbf{77,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{153,0 \text{ mm}; 2348,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{58,0 \text{ mm}; 404,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II}/(h - x_{II}) = 2,9 \cdot 2348,1 \cdot 10^6/(300 - 153,0) = \mathbf{46,31 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 10,05 + 1,000 \cdot 1,73 = \mathbf{1,73 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,500 \cdot 0,152 \cdot 10^{-6} \cdot 20175^2 = \mathbf{30,91 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,73 + 30,91 = \mathbf{32,64 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 40350/250 = \mathbf{161,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie długotrwale (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 32,6 \text{ mm}$	$w_{lim} = 161,4 \text{ mm}$	20%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3

l/d niespełnione ($77,6 > 48,6$) — miarodajne obliczenie ugięcia (7.4.3).

Równowaga statyczna (EQU) — PL-E

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.3.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dół na moment skracający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P1	20,18 $\times$ 6,42	WSWW	9,91 / —	$\phi 10$ co 20 cm	10,12 / —	$\phi 8$ co 13 cm	-28,20	$\phi 10$ co 20 cm	-17,13	$\phi 8$ co 13 cm	—	32,6 / 161,4	100%

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.3.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 30 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 35 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dół — siatka w obu kierunkach, góra — nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 32,6 \text{ mm}$.

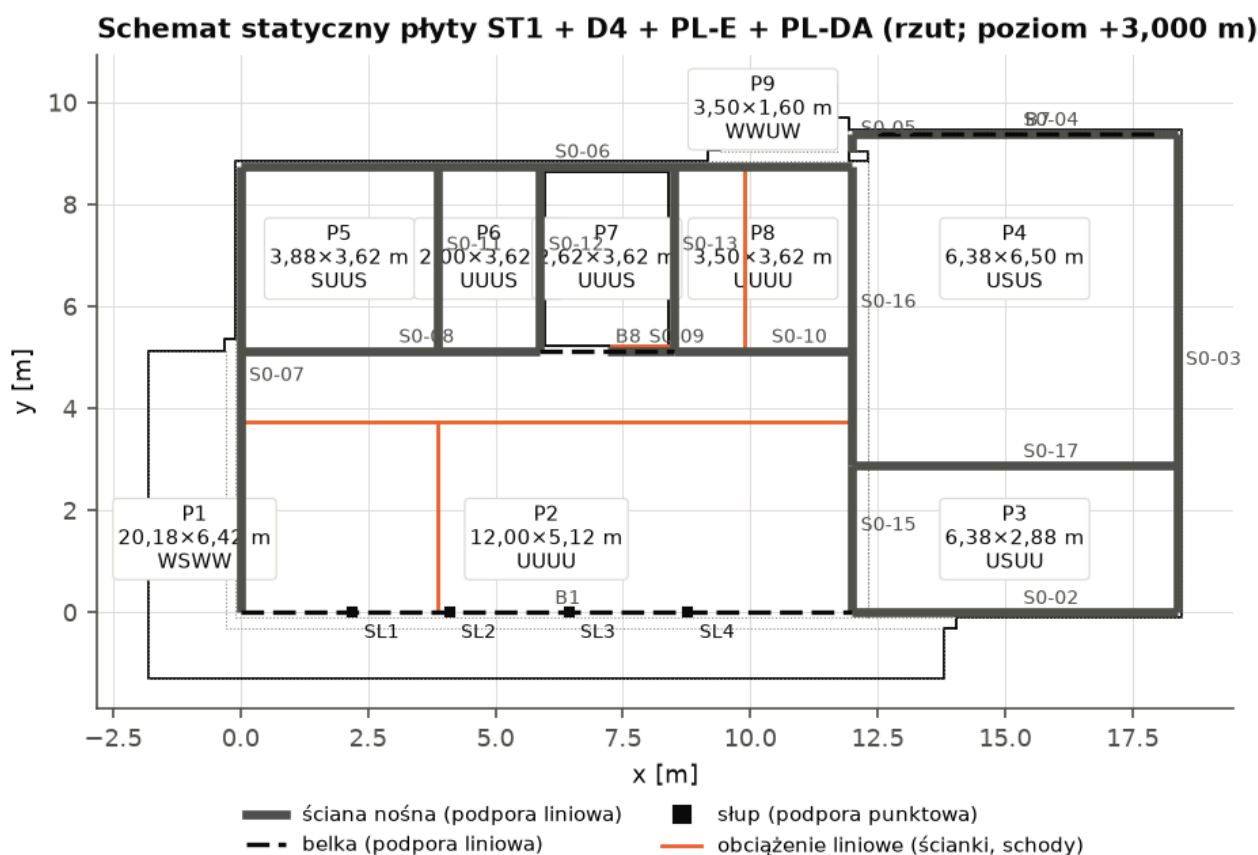
4.5.4. Poz. 3.4 — Płyta wspornikowa PL-DA

Element modelu: PL - DA · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

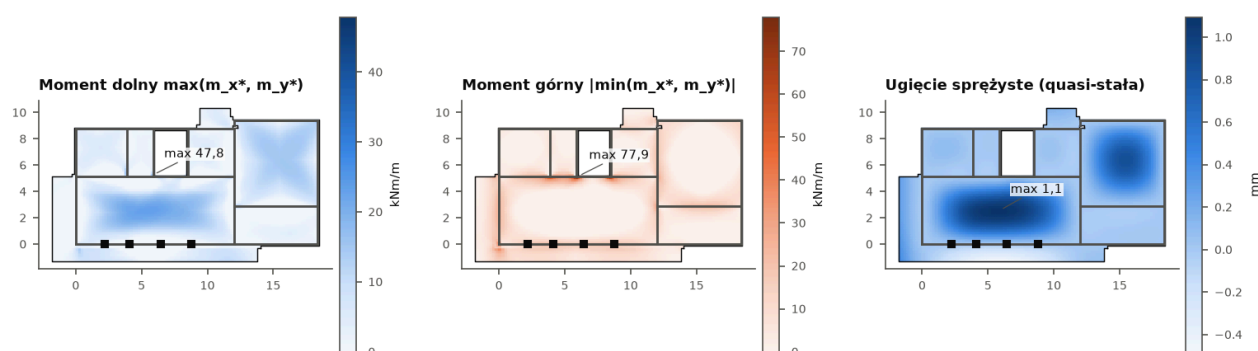
4.5.4.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 25$ cm, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C30/37 (ekspozycja XC4), stal B500SP. Pole płyty 2,99 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: , słupy:



Ilustracja 26. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 27. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.4.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-DA — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξ _{y,G} (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	25,0 cm × 25,00 kN/m ³	6,250	1,35	8,438	1,15	7,172
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		6,446		8,702		7,397

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.5.4.3. Obliczenia

Pole P9 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 205$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 6,06 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 205^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0067$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0067} = 0,0068$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0068 \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 68$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 205; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 205) = 309$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 16 cm = **3,14** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 48$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 45) = 17,8$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 48 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 309$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 314$ mm ² /m	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 18$ mm	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 195$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,27 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 195^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0016$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0016} = 0,0016$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,002 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0016 \cdot 1000 \cdot 195 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 15$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 195; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 195) = 294$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 17 cm = **2,96** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 10$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 55) = 14,5$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*

- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 10 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 294 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 296 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,\text{max}} = 15 \text{ mm}$	55%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{205 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 5,15 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 205^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0057}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0057} = \mathbf{0,0057}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0057 \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{58 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 205; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 205) = \mathbf{309 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 16 \text{ cm} = \mathbf{3,14 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{\text{qp}} \cdot (d - x_{\text{II}}) / I_{\text{II}} = \mathbf{34 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{\text{max}} = 0,3 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{\text{ct,eff}}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{\text{cr}} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 45) = \mathbf{17,8 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 34 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 309 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 314 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,\text{max}} = 18 \text{ mm}$	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{195 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 11,72 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 195^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0144}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0144} = \mathbf{0,0145}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}}/E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0145 \cdot 1000 \cdot 195 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{139 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 195; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 195) = \mathbf{294 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 17 \text{ cm} = \mathbf{2,96 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{\text{qp}} \cdot (d - x_{\text{II}}) / I_{\text{II}} = \mathbf{104 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{\text{max}} = 0,3 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{\text{ct,eff}}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{\text{cr}} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 55) = \mathbf{14,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 104 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 294 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 296 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,\text{max}} = 15 \text{ mm}$	55%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — ścinanie (maks. reakcja podpory, [UPR] 0,6·r przy podporze pośredniej)

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/205} = \mathbf{1,988}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{s1}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 314 / (1000 \cdot 205) = \mathbf{0,00153}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,988 \cdot (100 \cdot 0,00153 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 10^{-3} = \mathbf{87,12 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,5372 \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 10^{-3} = \mathbf{110,13 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 83,07 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 110,13 \text{ kN}$	75%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2

Pole P9 — ugięcie ($l = 3,50 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 58/(1000 \cdot 205) = \mathbf{0,00028}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 0,4 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 19,393 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (19,393 - 1)^{1,5}] = \mathbf{621,1}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 58/314) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,50/0,205 = \mathbf{17,1}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{127,1 \text{ mm}; } \mathbf{1343,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{46,0 \text{ mm}; } \mathbf{200,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 1343,6 \cdot 10^6 / (250 - 127,1) = \mathbf{31,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 3,87 + 1,000 \cdot 0,58 = \mathbf{0,58 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,500 \cdot 0,155 \cdot 10^{-6} \cdot 3500^2 = \mathbf{0,95 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,58 + 0,95 = \mathbf{1,52 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 7000/250 = \mathbf{28,0 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 17,1$	$(l/d)_{lim} = 931,7$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,5 \text{ mm} \leq 28,0 \text{ mm}$.

Równowaga statyczna (EQU) — PL-DA

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.4.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górą i dołem na moment skręcający)

Pole	l_x l_y [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P9	3,50 x 1,60	WWUW	6,06 / —	ø8 co 16 cm	1,27 / —	ø8 co 17 cm	-5,15	ø8 co 16 cm	-11,72	ø8 co 17 cm	—	1,5 / 28,0	99%

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.4.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 25 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 40 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 1,5 \text{ mm}$.

4.6. Poz. 4 — Schody

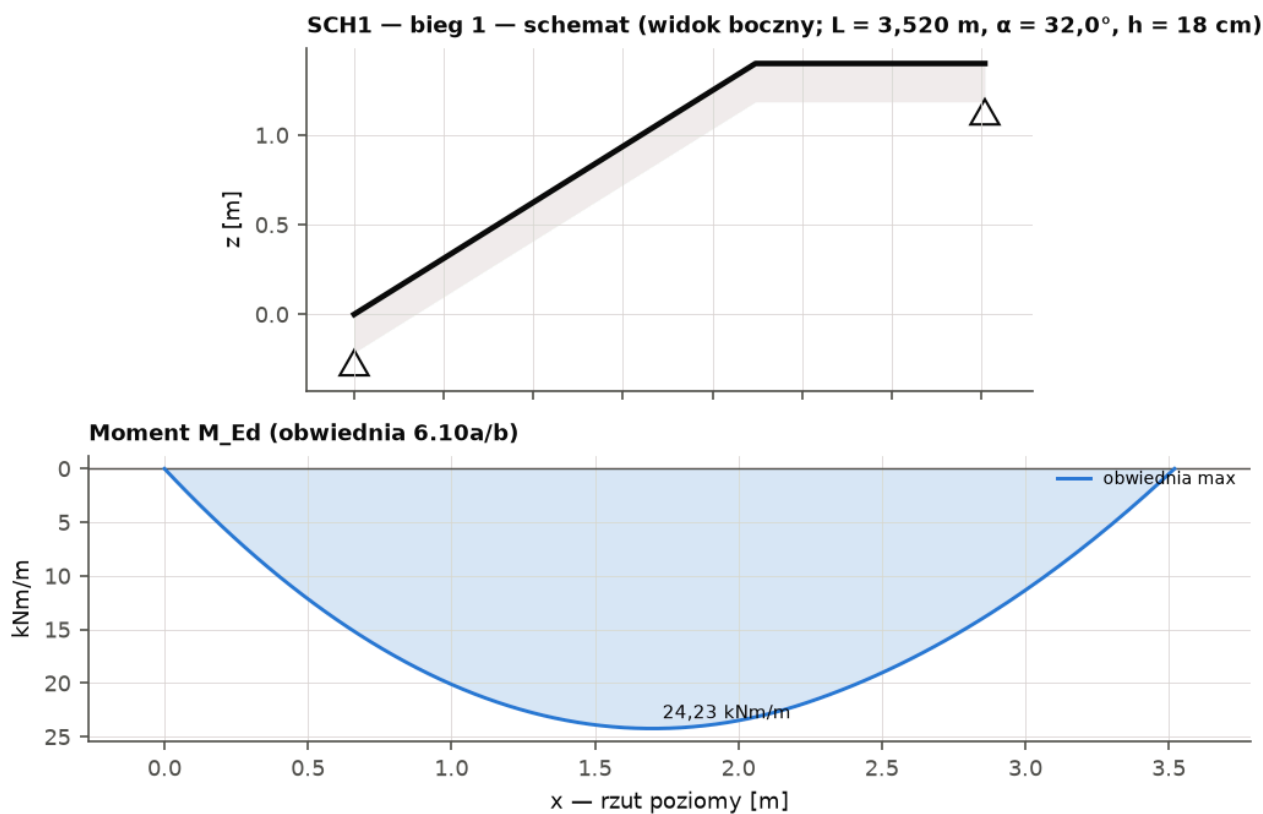
4.6.1. Poz. 4.1 — Schody SCH1 (P0 → P1)

Element modelu: SCH1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

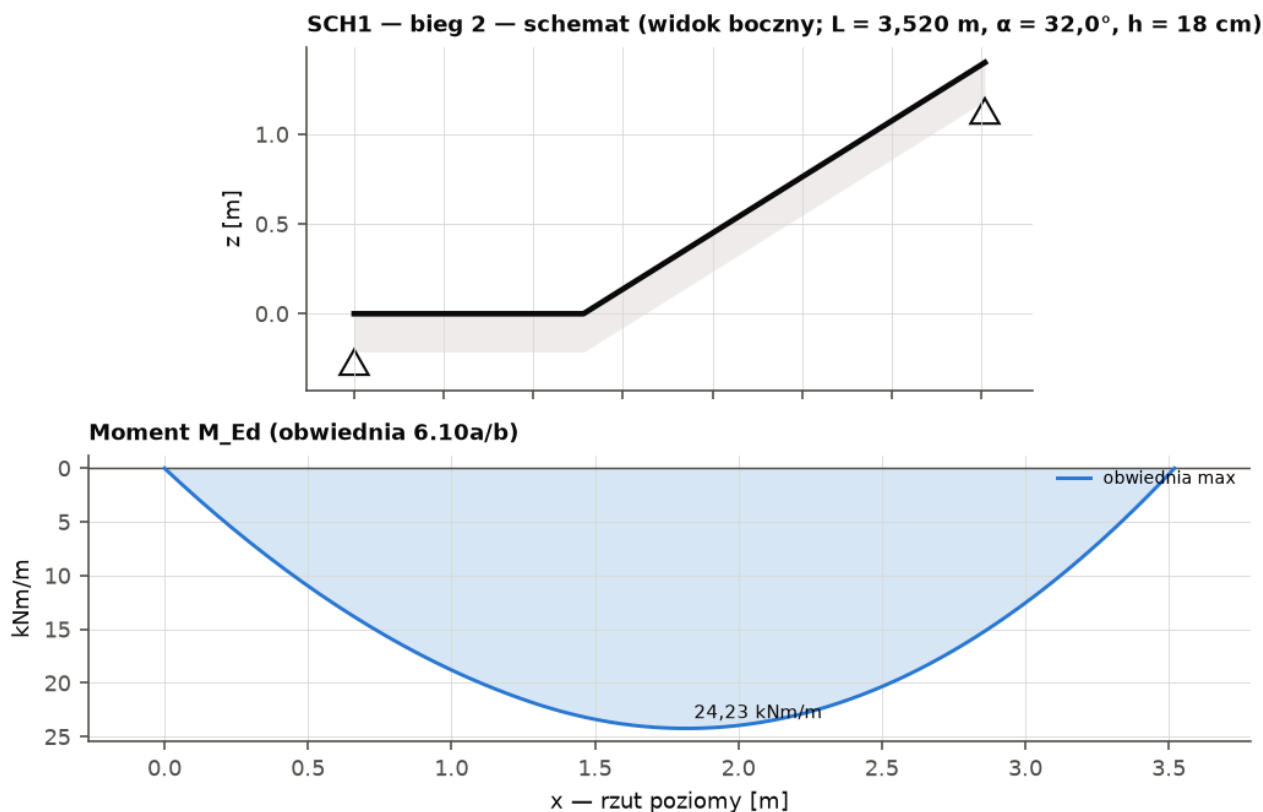
4.6.1.1. Opis i schemat statyczny

Bieg 1: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,14 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520$ m; podpory — dół: posadzka/strop kondygnacji P0; góra: ściana S0-06.

Bieg 2: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,13 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520$ m; podpory — dół: ściana S0-06; góra: krawędź stropu na poziomie 3,15 m.



Ilustracja 28. SCH1 — bieg 1: schemat statyczny płyty schodowej i obwódca momentów zginających.



Ilustracja 29. SCH1 — bieg 2: schemat statyczny płyty schodowej i obwiednia momentów zginających.

4.6.1.2. Obliczenia

SCH1 — bieg 1

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = 32,0^\circ$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = 3,520$ m
- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = 9,355$ kN/m²
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = 5,700$ kN/m²
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = 4,00$ kN/m² (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)
- Kombinacja 6.10a: $q_{b,d} = \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 16,829$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = 16,735$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s,d} = \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 11,895$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = 12,541$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = 24,23$ kNm/m
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = 28,48$ kN/m
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = 149$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0611$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0611} = 0,0631$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 386$ mm²

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = 201 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10 \text{ co } 20 \text{ cm} = 3,93 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/149)} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 149) = 0,00264$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 71,83 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d, v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 73,75 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 386 / (1000 \cdot 149) = 0,00259$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{3/2}] = 39,8 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 386/393) = 1,017 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,52/0,149 = 23,6$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_I; I_I = 92,8 \text{ mm}; 515,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = 43,3 \text{ mm}; 126,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = 15,36 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2, \beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = 4,16 \text{ mm} \text{ ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2, 1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = 0,60 \text{ mm} \text{ ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = 4,76 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3520/250 = 14,1 \text{ mm} \text{ (7.4.1(4))}$
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 277 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 90 / (2 \cdot 31) = 8,5 \text{ mm} \text{ (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = 204 \text{ mm} \text{ (tabl. 7.3N)}$
- Przyjęto: **dołem $\phi 10 \text{ co } 20 \text{ cm}$ (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\phi 8 \text{ co } 40 \text{ cm}$; w podporach górą $\phi 10 \text{ co } 40 \text{ cm}$ na długości $0,25 \cdot L$ (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwale (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

SCH1 — bieg 2

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = 32,0^\circ$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = 3,520 \text{ m}$

- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = 9,355 \text{ kN/m}^2$
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = 5,700 \text{ kN/m}^2$
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = 4,00 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)
- Kombinacja 6.10a: $q_{b,d} = \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 16,829 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = 16,735 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s,d} = \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 11,895 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = 12,541 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = 24,23 \text{ kNm/m}$
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = 28,48 \text{ kN/m}$
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = 149 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0611$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0611} = 0,0631$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 386 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = 201 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10$ co 20 cm = **3,93 cm²/m**
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/149} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 149) = 0,00264$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 71,83 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 73,75 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 386 / (1000 \cdot 149) = 0,00259$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{3/2}] = 39,8$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 386 / 393) = 1,017$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 3,52 / 0,149 = 23,6$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_I; I_I = 92,8 \text{ mm}; 515,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = 43,3 \text{ mm}; 126,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = 15,36 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = 4,16 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = 0,60 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = 4,76 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3520 / 250 = 14,1 \text{ mm}$ (7.4.1(4))
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 277 \text{ MPa}$

- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 90 / (2 \cdot 31) = 8,5 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = 204 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)
- Przyjęto: **dół $\varphi 10$ co 20 cm (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\varphi 8$ co 40 cm; w podporach górą $\varphi 10$ co 40 cm na długości $0,25 \cdot L$ (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{\max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

4.6.1.3. Wnioski

Przyjęto: Płyta schodowa gr. 18 cm, beton C25/30; zbrojenie wg wyników biegów.

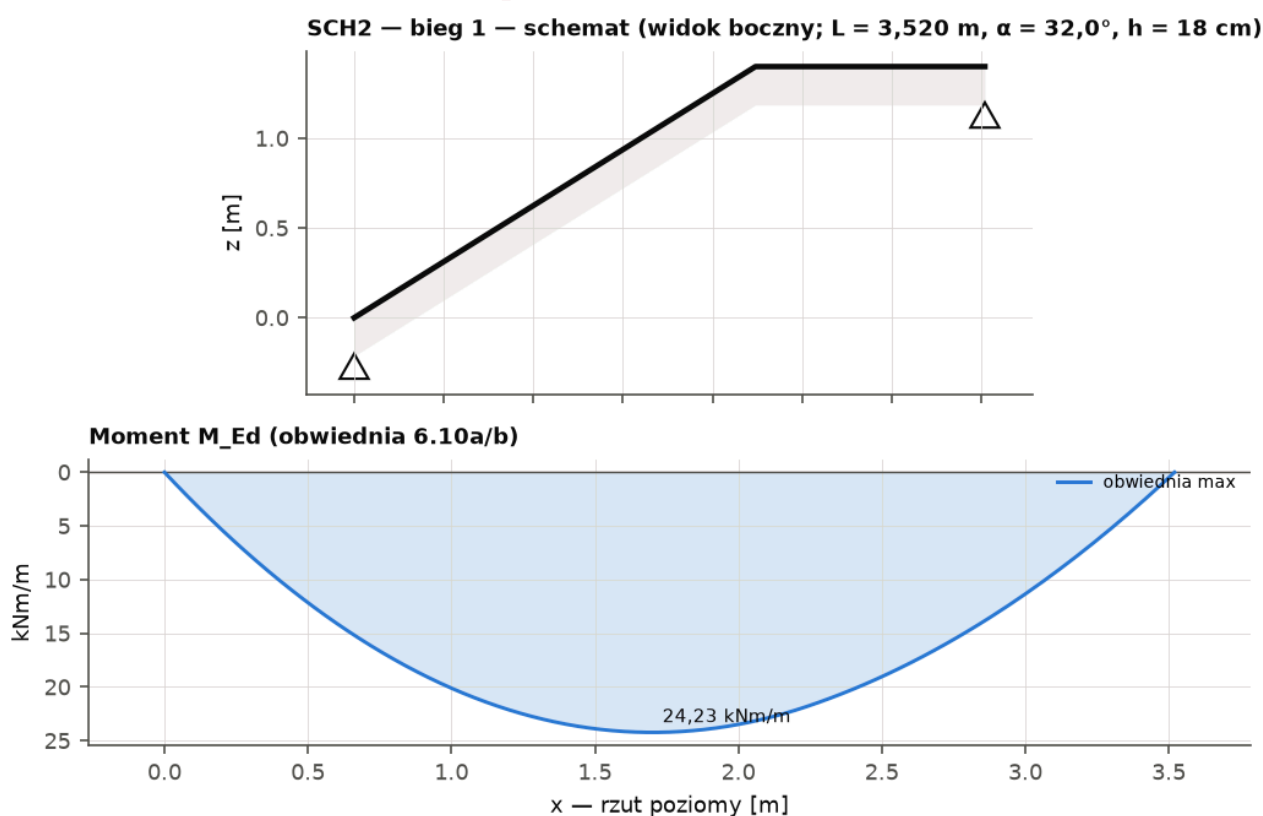
4.6.2. Poz. 4.2 — Schody SCH2 (P1 → P2)

Element modelu: SCH2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

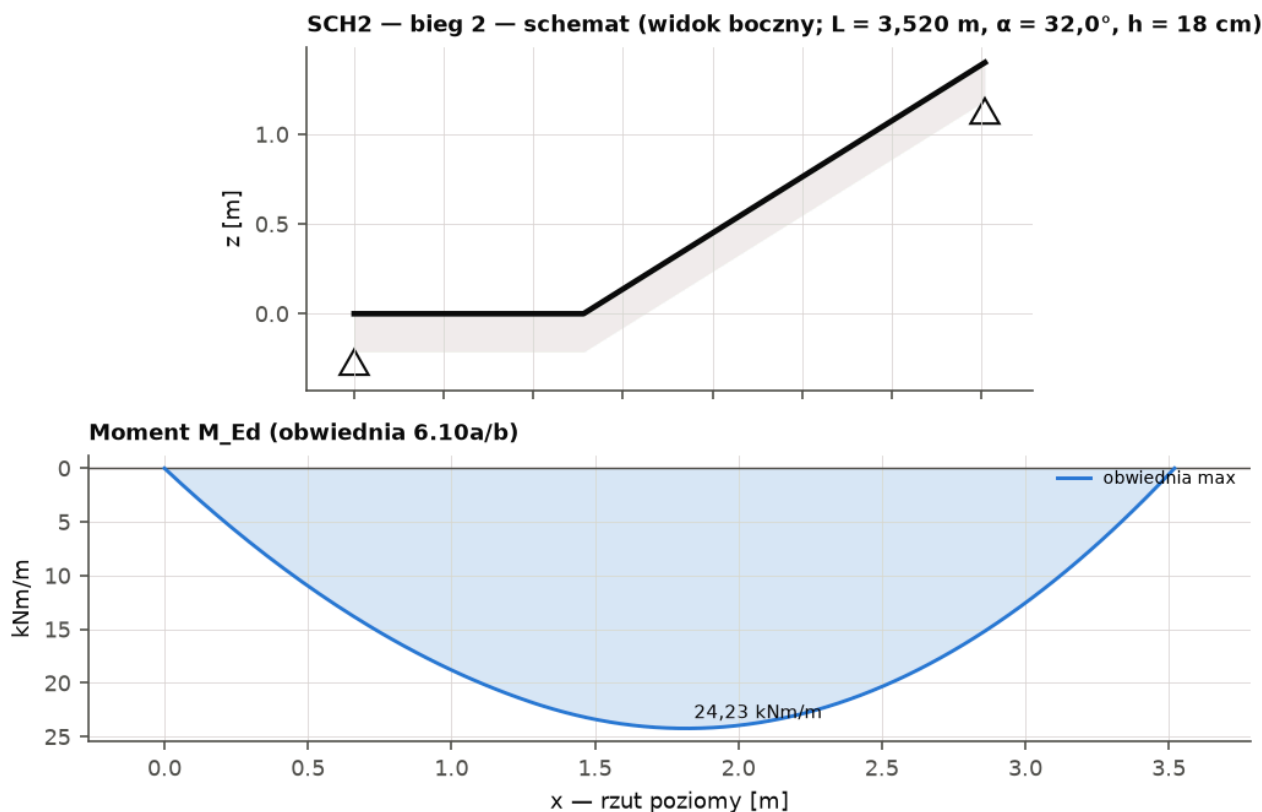
4.6.2.1. Opis i schemat statyczny

Bieg 1: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,14 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520 \text{ m}$; podpory — dół: posadzka/strop kondygnacji P1; góra: ściana S1-03.

Bieg 2: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,13 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520 \text{ m}$; podpory — dół: ściana S1-03; góra: krawędź stropu na poziomie 6,30 m.



Ilustracja 30. SCH2 — bieg 1: schemat statyczny płyty schodowej i obwiednia momentów zginających.



Ilustracja 31. SCH2 — bieg 2: schemat statyczny płyty schodowej i obwiednia momentów zginających.

4.6.2.2. Obliczenia

SCH2 — bieg 1

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = 32,0^\circ$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = 3,520$ m
- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = 9,355$ kN/m²
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = 5,700$ kN/m²
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = 4,00$ kN/m² (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)
- Kombinacja 6.10a: $q_{b,d} = \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 16,829$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = 16,735$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s,d} = \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 11,895$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = 12,541$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = 24,23$ kNm/m
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = 28,48$ kN/m
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = 149$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0611$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0611} = 0,0631$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 386$ mm²

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = 201 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10$ co 20 cm = **3,93 cm²/m**
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/149)} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 149) = 0,00264$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 71,83 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 73,75 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 386 / (1000 \cdot 149) = 0,00259$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{3/2}] = 39,8$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 386/393) = 1,017$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,52/0,149 = 23,6$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 92,8 \text{ mm}$; **515,4 · 10⁶ mm⁴**
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 43,3 \text{ mm}$; **126,1 · 10⁶ mm⁴**
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = 15,36 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = 4,16 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = 0,60 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = 4,76 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3520/250 = 14,1 \text{ mm}$ (7.4.1(4))
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 277 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 90 / (2 \cdot 31) = 8,5 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = 204 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)
- Przyjęto: **dołem $\phi 10$ co 20 cm (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\phi 8$ co 40 cm; w podporach górą $\phi 10$ co 40 cm na długości 0,25 · L (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwale (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

SCH2 — bieg 2

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = 32,0^\circ$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = 3,520 \text{ m}$

- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = 9,355 \text{ kN/m}^2$
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = 5,700 \text{ kN/m}^2$
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = 4,00 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)
- Kombinacja 6.10a: $q_{b,d} = \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 16,829 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = 16,735 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s,d} = \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 11,895 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = 12,541 \text{ kN/m}^2$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = 24,23 \text{ kNm/m}$
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = 28,48 \text{ kN/m}$
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = 149 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0611$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0611} = 0,0631$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 386 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = 201 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10$ co 20 cm = **3,93 cm²/m**
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/149} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 149) = 0,00264$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 71,83 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = 73,75 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 386 / (1000 \cdot 149) = 0,00259$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{3/2}] = 39,8$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 386 / 393) = 1,017$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 3,52 / 0,149 = 23,6$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_I; I_I = 92,8 \text{ mm}; 515,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = 43,3 \text{ mm}; 126,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = 15,36 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = 4,16 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = 0,60 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = 4,76 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3520 / 250 = 14,1 \text{ mm}$ (7.4.1(4))
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 277 \text{ MPa}$

- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_{c,h_{cr}}/(2(h-d)) = 16,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 90/(2 \cdot 31) = 8,5 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = 204 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)
- Przyjęto: **dołem $\varphi 10$ co 20 cm (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\varphi 8$ co 40 cm; w podporach górą $\varphi 10$ co 40 cm na długości $0,25 \cdot L$ (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{\max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

4.6.2.3. Wnioski

Przyjęto: Płyta schodowa gr. 18 cm, beton C25/30; zbrojenie wg wyników biegów.

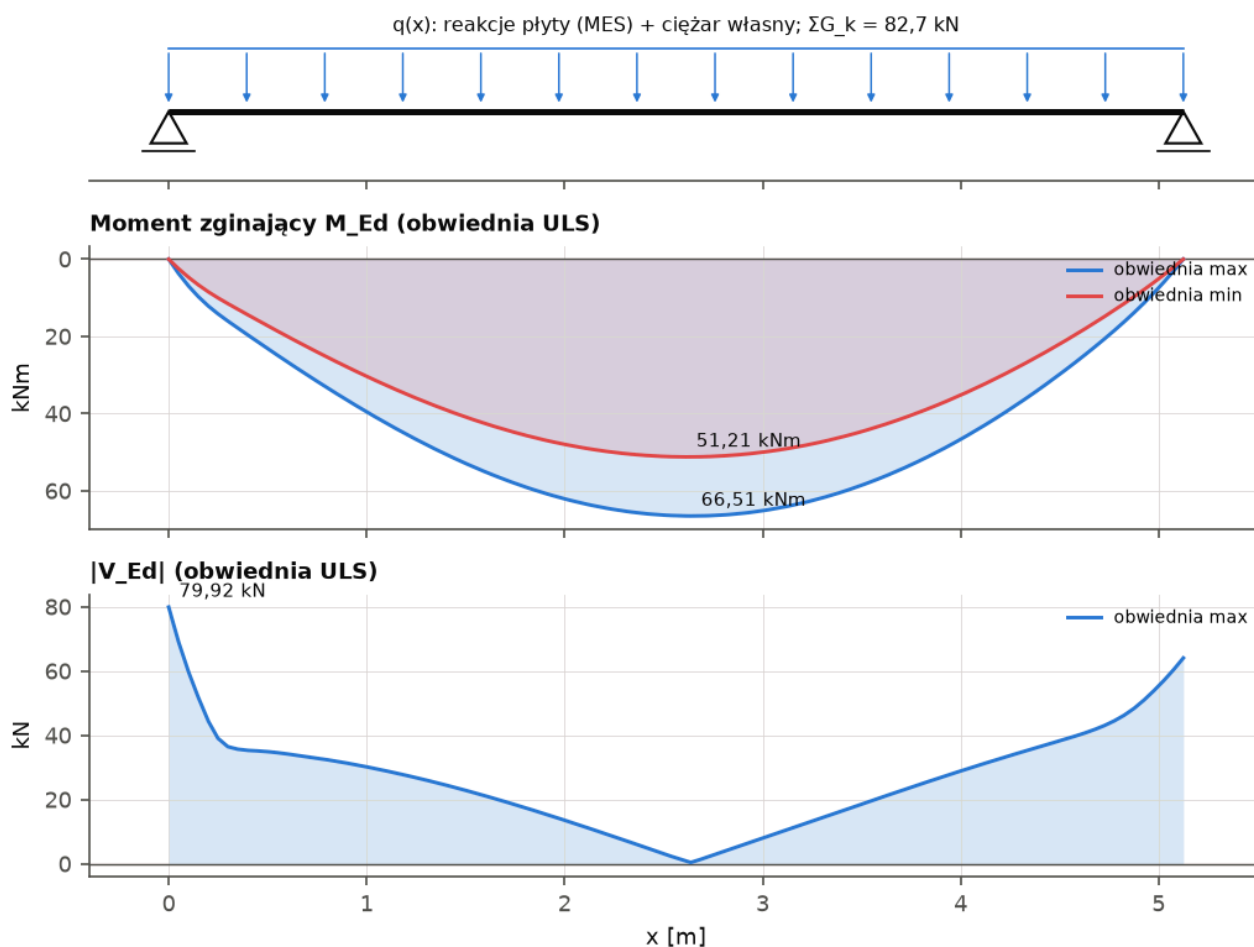
4.7. Poz. 5 — Belki i podciągi

4.7.1. Poz. 5.1 — Belka B6

Element modelu: B6 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.1.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 20 \times 40 \text{ cm}$, oś $(-1,00, 0,00) \rightarrow (-1,00, 5,12)$, $L = 5,125 \text{ m}$; podpory: ściana S2-08 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-08 ($x = 5,12 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B6 — schemat statyczny (L = 5,125 m)

Ilustracja 32. Belka B6: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	86,6
QA	33,2
QA_pA	33,3
QA_pB	0,0
H	0,7
S1	7,0
S2	7,0

4.7.1.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B6 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 66,51 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 79,92 \text{ kN}$

B6 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 359 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 66,51 \cdot 10^6 / (200 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,1204}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1204} = \mathbf{0,1287}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,129 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1287 \cdot 200 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{455 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 359; 0,0013 \cdot 200 \cdot 359) = \mathbf{108 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $3\phi 14 = \mathbf{4,62 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 455 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 462 \text{ mm}^2$	99%	spełniony	6.1

B6 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/359)} = \mathbf{1,746}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 462 / (200 \cdot 359) = \mathbf{0,00643}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00643 \cdot 30)^{1/3} \cdot 200 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{43,24 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4424 \cdot 200 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{31,77 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = \mathbf{323 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 200 \cdot 323 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{292,45 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (79,92 \cdot 10^3) = \mathbf{353 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = \mathbf{269 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 200) = \mathbf{574 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{260 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,63 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 79,92 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 292,45 \text{ kN}$	27%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 79,92 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	74%	spełniony	(6.8)

B6 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 455 / (200 \cdot 359) = \mathbf{0,00634}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_o)}] = \mathbf{18,1}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 455/462) = \mathbf{1,014}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,12/0,359 = \mathbf{14,3}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{217,3 \text{ mm}; } 1287,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{144,8 \text{ mm}; } 651,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 1287,3 \cdot 10^6 / (400 - 217,3) = \mathbf{20,44 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (20,44/46,41)^2 = \mathbf{0,903}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,903 \cdot 20,51 + 0,097 \cdot 10,39 = \mathbf{19,53 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,204 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = \mathbf{3,95 \text{ mm}}$ ((7.21))

- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 19,53 + 3,95 = 23,49$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5125/250 = 20,5$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 14,3$	$(l/d)_{lim} = 18,3$	78%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 23,5$ mm $\leq$ 20,5 mm.

B6 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 317$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 12,3 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 200 / (2 \cdot 41) = 12,0$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 317$ MPa) = 153 mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 67$ mm	$s_{max} = 153$ mm	44%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.1.4. Wnioski

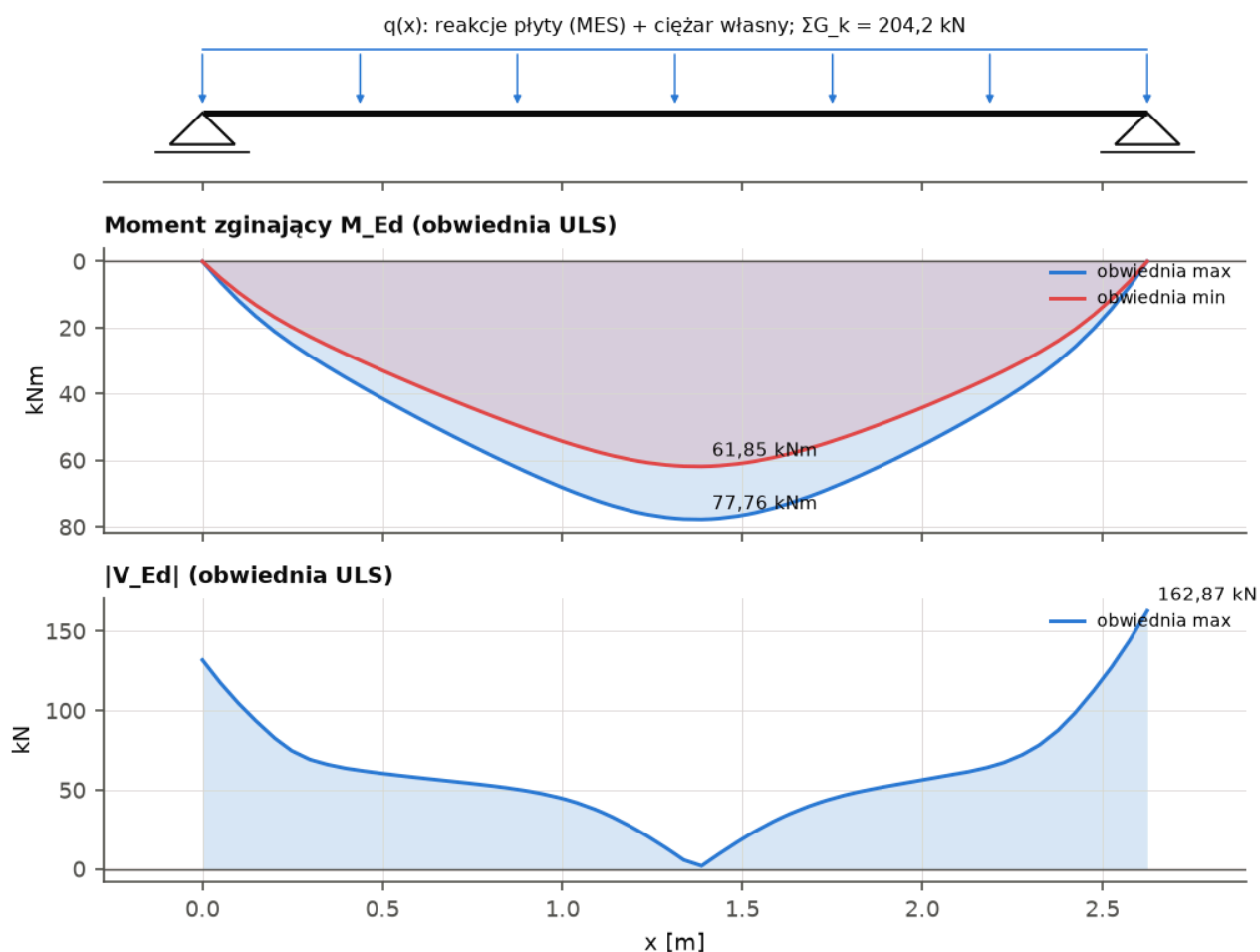
Przyjęto: Belka B6: 20×40 cm, C30/37; dołem 3φ14, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.2. Poz. 5.2 — Belka B10

Element modelu: B10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.2.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 50$ cm, oś (5,88, 5,12) → (8,50, 5,12), $L = 2,625$ m; podpory: ściana S2-10 ($x = 0,00$ m), ściana S2-04 ($x = 2,62$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B10 — schemat statyczny (L = 2,625 m)

Ilustracja 33. Belka B10: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx$ [kN]
G	200,8
QA	0,0
QA_pA	0,0
QA_pB	0,0
H	15,5
S1	25,1
S2	25,1

4.7.2.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B10 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 77,76$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 162,87$ kN

B10 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 459 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 77,76 \cdot 10^6 / (250 \cdot 459^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0827}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0827} = \mathbf{0,0864}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,086 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0864 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{407 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 250 \cdot 459; 0,0013 \cdot 250 \cdot 459) = \mathbf{155 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $4\phi 12 = \mathbf{4,52 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 407 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452 \text{ mm}^2$	90%	spełniony	6.1

B10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/459)} = \mathbf{1,660}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 452 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00394}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,660 \cdot (100 \cdot 0,00394 \cdot 25)^{1/3} \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{52,51 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3743 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{42,95 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 459 = \mathbf{413 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 413 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{398,35 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (162,87 \cdot 10^3) = \mathbf{222 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 459 = \mathbf{344 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 250) = \mathbf{503 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{220 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 220 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{164,15 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 162,87 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 398,35 \text{ kN}$	41%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 162,87 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 164,15 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)

B10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 407 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00355}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,409 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,409 - 1)^{1,5}] = \mathbf{25,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 407 / 452) = \mathbf{1,111}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62 / 0,459 = \mathbf{5,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{265,8 \text{ mm}; } \mathbf{3016,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{157,1 \text{ mm}; } \mathbf{1254,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 3016,7 \cdot 10^6 / (500 - 265,8) = \mathbf{33,49 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (33,49 / 53,90)^2 = \mathbf{0,807}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,807 \cdot 3,36 + 0,193 \cdot 1,40 = \mathbf{2,98 \text{ mm}}$ ((7.18))

- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,844 \cdot 10^{-6} \cdot 2625^2 = 0,73 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 2,98 + 0,73 = 3,71 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2625/250 = 10,5 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,7$	$(l/d)_{lim} = 28,6$	20%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 3,7 \text{ mm} \leq 10,5 \text{ mm}$.

B10 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = 287 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 15,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 250/(2 \cdot 41) = 16,7 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 287 \text{ MPa}) = 191 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 17 \text{ mm}$	72%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.2.4. Wnioski

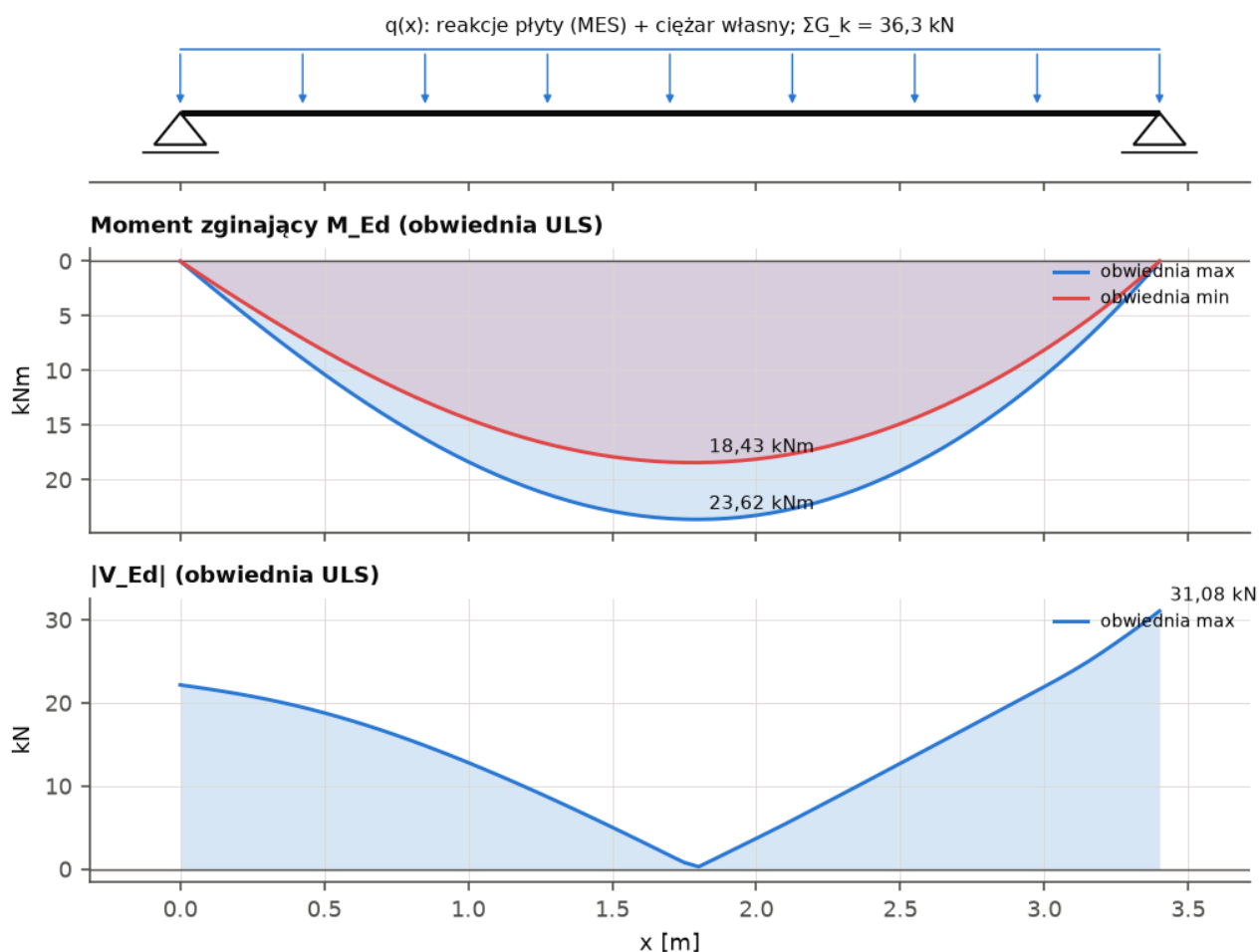
Przyjęto: Belka B10: 25×50 cm, C25/30; dołem 4φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 22 cm (2-cięte).

4.7.3. Poz. 5.3 — Belka N22

Element modelu: N22 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 67\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.3.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18 \text{ cm}$, oś $(-0,20, 0,00) \rightarrow (3,20, 0,00)$, $L = 3,400 \text{ m}$; podpory: ściana S2-01 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-01 ($x = 3,40 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N22 — schemat statyczny (L = 3,400 m)

Ilustracja 34. Belka N22: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	35,6
QA	3,9
QA_pA	3,9
QA_pB	0,0
H	1,7
S1	3,8
S2	3,8

4.7.3.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N22 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 23,62 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 31,08 \text{ kN}$

N22 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 23,62 \cdot 10^6 / (758 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0135}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0135} = \mathbf{0,0136}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0136 \cdot 758 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{152 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 758 \cdot 359; 0,0013 \cdot 758 \cdot 359) = \mathbf{368 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 5 \leq 220 = \mathbf{\text{przekrój pozornie teowy}}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{87 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 152 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	67%	spełniony	6.1

N22 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/359)} = \mathbf{1,746}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00350}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{29,90 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,10 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = \mathbf{323 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{224,32 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (31,08 \cdot 10^3) = \mathbf{909 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = \mathbf{269 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{260 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,63 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 31,08 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	14%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 31,08 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	29%	spełniony	(6.8)

N22 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 152 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00236}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,120 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,120 - 1)^{1,5}] = \mathbf{45,9}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 152 / 226) = \mathbf{1,484}$ ((7.17))
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3: \times 0,8 = \mathbf{0,80}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,40 / 0,359 = \mathbf{9,5}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_l; l_l = \mathbf{210,5 \text{ mm}; 1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$

- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 117,2 \text{ mm}$; $395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = 14,83 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (14,83 / 16,61)^2 = 0,602$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,602 \cdot 5,66 + 0,398 \cdot 2,07 = 4,23 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,864 \cdot 10^{-6} \cdot 3400^2 = 1,25 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,23 + 1,25 = 5,48 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3400 / 250 = 13,6 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,5$	$(l/d)_{lim} = 54,5$	17%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,5 \text{ mm} \leq 13,6 \text{ mm}$.

N22 — rysy

- Napężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 225 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_{c,h_{cr}} / (2(h - d)) = 24,4 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 200 / (2 \cdot 41) = 21,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 225 \text{ MPa}) = 268 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 12 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 21 \text{ mm}$	56%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.3.4. Wnioski

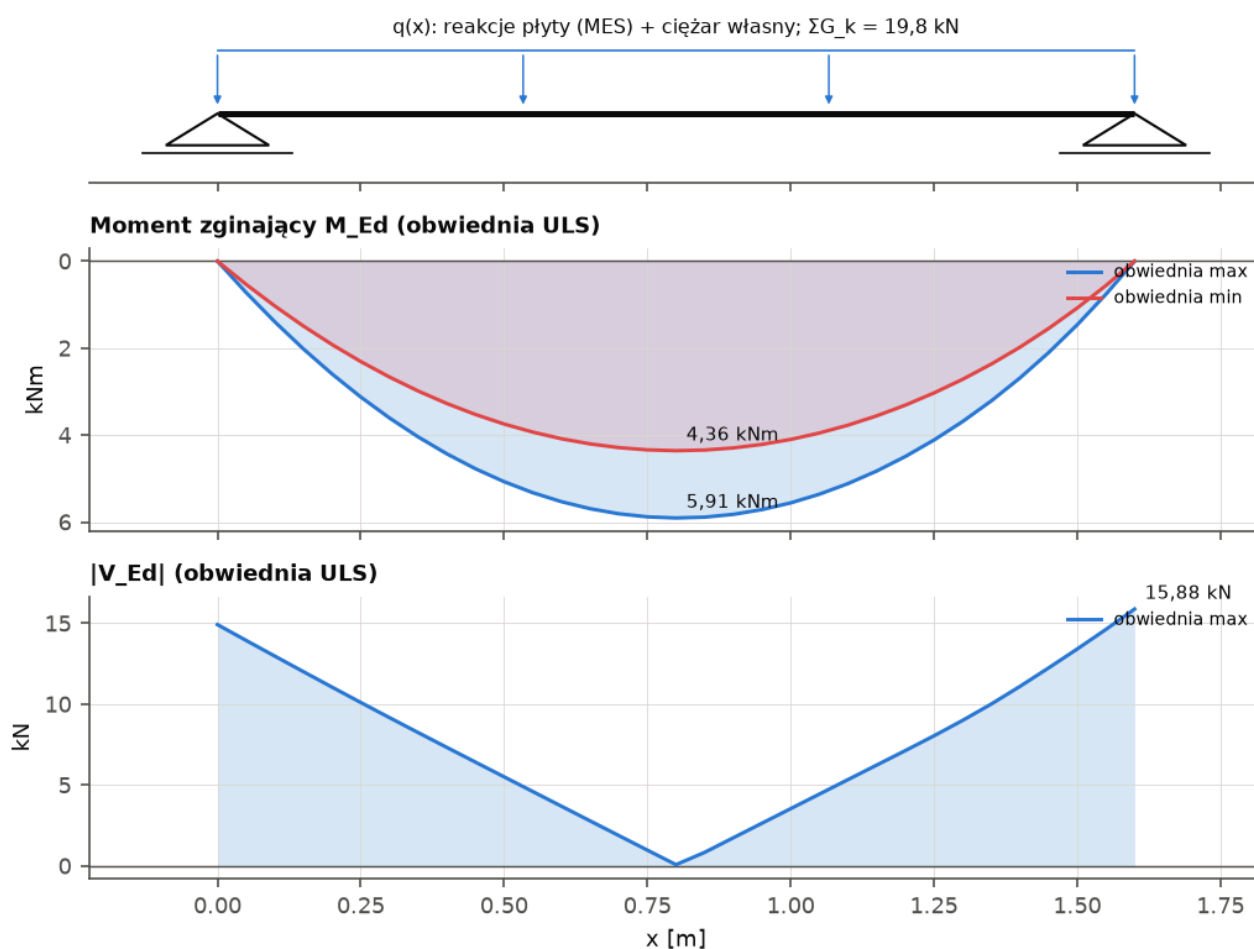
Przyjęto: Belka N22: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.4. Poz. 5.4 — Belka N23

Element modelu: N23 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 39\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.4.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18 \text{ cm}$, oś (3,90, 0,00) → (5,50, 0,00), $L = 1,600 \text{ m}$; podpory: ściana S2-01 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-01 ($x = 1,60 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N23 — schemat statyczny (L = 1,600 m)

Ilustracja 35. Belka N23: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.4.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	19,6
QA	3,8
QA_pA	3,8
QA_pB	0,0
H	0,7
S1	2,0
S2	2,0

4.7.4.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N23 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 5,91 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 15,88 \text{ kN}$

N23 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,91 \cdot 10^6 / (452 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0057 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0057} = 0,0057$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0057 \cdot 452 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 38 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 452 \cdot 359; 0,0013 \cdot 452 \cdot 359) = 219 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 2 \leq 220 = \text{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = 87 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N))}$
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = 2,26 \text{ cm}^2$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 87 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	39%	spełniony	6.1

N23 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/359)} = 1,746$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 359) = 0,00350$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = 29,90 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^3 \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = 26,10 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = 323 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 224,32 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (15,88 \cdot 10^3) = 1778 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = 269 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = 698 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 260 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 108,63 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 15,88 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	7%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 15,88 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 29,90 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N23 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 38 / (180 \cdot 359) = 0,00059$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 8,512 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (8,512 - 1)^{1,5}] = 404,3 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 38 / 226) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,60 / 0,359 = 4,5$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_l; l_l = 210,5 \text{ mm}; 1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 117,2 \text{ mm}$; $395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = 14,83 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,31 + 1,000 \cdot 0,11 = 0,11 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,281 \cdot 10^{-6} \cdot 1600^2 = 0,09 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,11 + 0,09 = 0,20 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1600 / 250 = 6,4 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,5$	$(l/d)_{lim} = 606,4$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 6,4 \text{ mm}$.

N23 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 55 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_{c,h-cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 200 / (2 \cdot 41) = 35,0 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 55 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 12 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 35 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.4.4. Wnioski

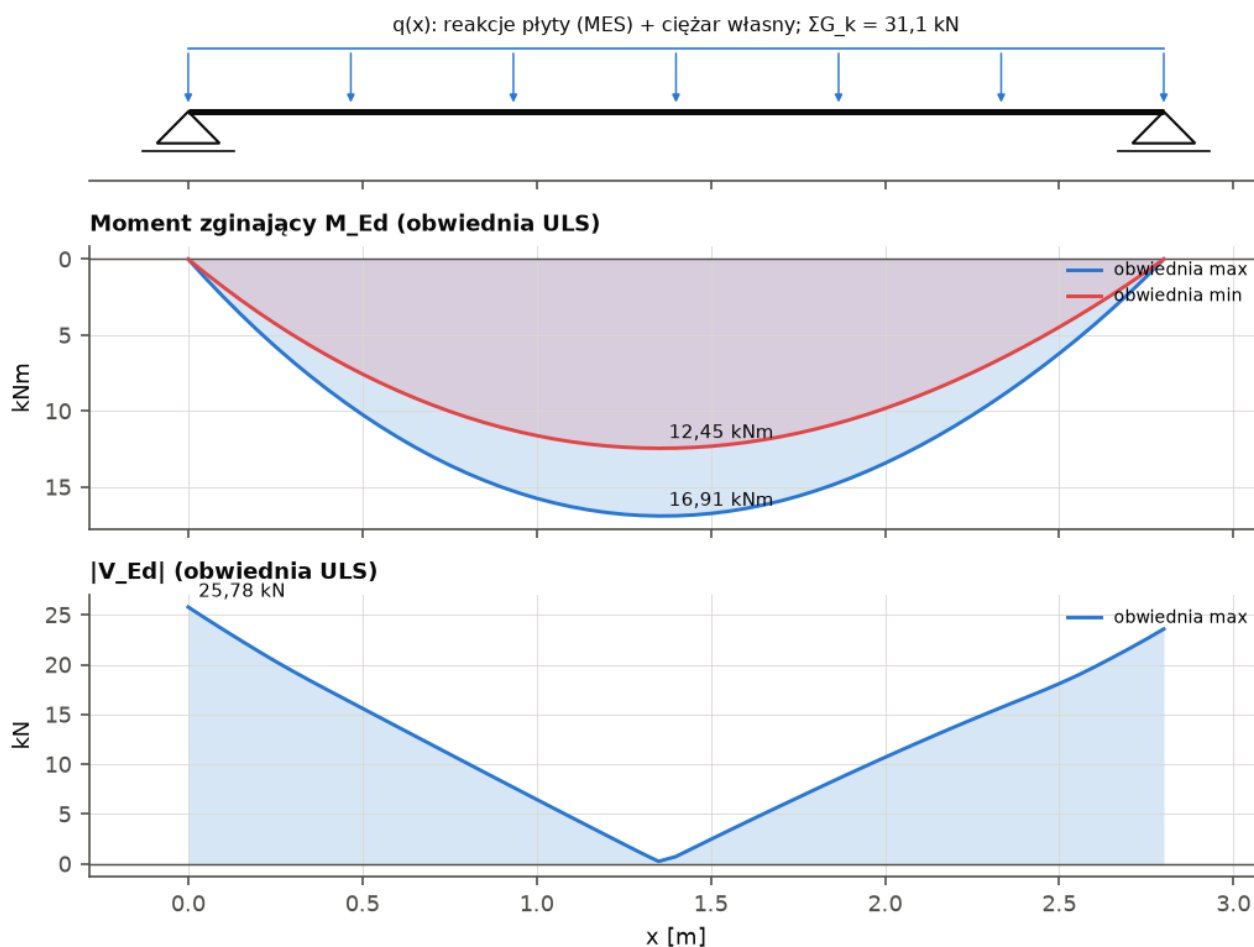
Przyjęto: Belka N23: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.5. Poz. 5.5 — Belka N24

Element modelu: N24 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 48\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.5.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18 \text{ cm}$, oś (8,80, 0,00) → (11,60, 0,00), $L = 2,800 \text{ m}$; podpory: ściana S2-01 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-01 ($x = 2,80 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N24 — schemat statyczny (L = 2,800 m)

Ilustracja 36. Belka N24: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.5.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	31,3
QA	6,3
QA_pA	6,8
QA_pB	0,0
H	1,1
S1	3,1
S2	3,1

4.7.5.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N24 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 16,91 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 25,78 \text{ kN}$

N24 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,91 \cdot 10^6 / (656 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0112}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0112} = \mathbf{0,0113}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,011 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0113 \cdot 656 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{109 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 656 \cdot 359; 0,0013 \cdot 656 \cdot 359) = \mathbf{318 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 4 \leq 220 = \mathbf{\text{przekrój pozornie teowy}}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{87 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 109 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	48%	spełniony	6.1

N24 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/359)} = \mathbf{1,746}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00350}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{29,90 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,10 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = \mathbf{323 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{224,32 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (25,78 \cdot 10^3) = \mathbf{1096 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = \mathbf{269 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{260 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,63 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 25,78 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 25,78 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	24%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 29,90 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N24 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 109 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00169}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,965 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,965 - 1)^{1,5}] = \mathbf{77,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 109 / 226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3: \times 0,8 = \mathbf{0,80}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,80 / 0,359 = \mathbf{7,8}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$

- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 210,5 \text{ mm}$; $1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 117,2 \text{ mm}$; $395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = 14,83 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 2,66 + 1,000 \cdot 0,97 = 0,97 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,281 \cdot 10^{-6} \cdot 2800^2 = 0,28 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,97 + 0,28 = 1,25 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2800 / 250 = 11,2 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 7,8$	$(l/d)_{lim} = 92,8$	8%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,2 \text{ mm} \leq 11,2 \text{ mm}$.

N24 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 155 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 200 / (2 \cdot 41) = 35,0 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 155 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 35 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.5.4. Wnioski

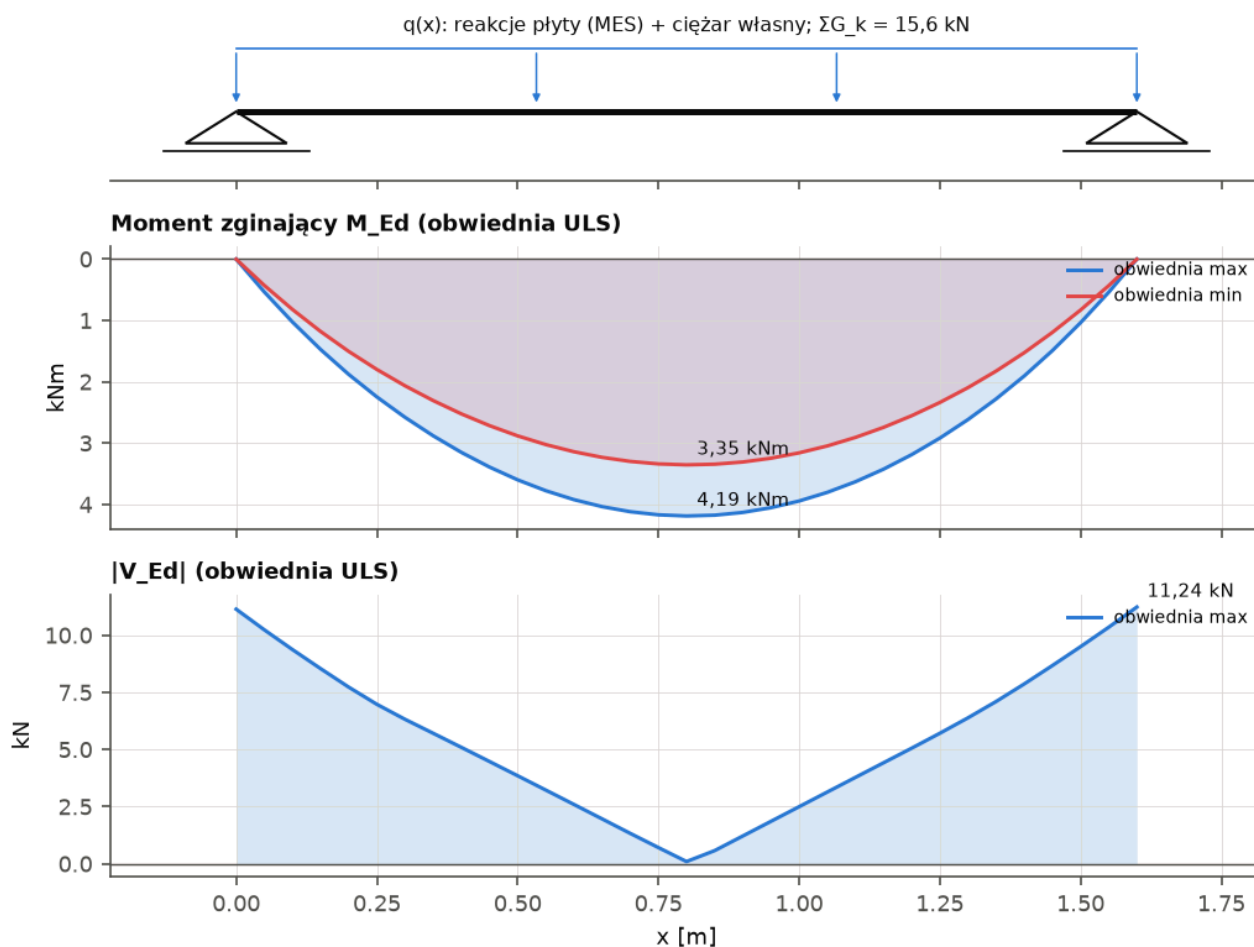
Przyjęto: Belka N24: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.6. Poz. 5.6 — Belka N25

Element modelu: N25 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 39\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.6.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18 \text{ cm}$, oś (12,00, 1,70) → (12,00, 3,30), $L = 1,600 \text{ m}$; podpory: ściana S2-02 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-02 ($x = 1,60 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N25 — schemat statyczny (L = 1,600 m)

Ilustracja 37. Belka N25: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.6.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx$ [kN]
G	15,6
QA	0,5
QA_pA	0,0
QA_pB	1,1
H	0,9
S1	1,7
S2	1,7

4.7.6.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N25 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 4,19$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 11,24$ kN

N25 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,19 \cdot 10^6 / (452 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0040 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0040} = 0,0040$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,004 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0040 \cdot 452 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 27 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 452 \cdot 359; 0,0013 \cdot 452 \cdot 359) = 219 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 1 \leq 220 = \text{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = 87 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N))}$
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = 2,26 \text{ cm}^2$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 87 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	39%	spełniony	6.1

N25 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/359)} = 1,746$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 359) = 0,00350$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = 29,90 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = 26,10 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = 323 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 224,32 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (11,24 \cdot 10^3) = 2514 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = 269 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = 698 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 260 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 108,63 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 11,24 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	5%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 11,24 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 29,90 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N25 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 27 / (180 \cdot 359) = 0,00042$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 12,022 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (12,022 - 1)^{1,5}] = 686,6 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 27 / 226) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,60 / 0,359 = 4,5$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_l; l_l = 210,5 \text{ mm}; 1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 117,2 \text{ mm}$; $395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = 14,83 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,23 + 1,000 \cdot 0,08 = 0,08 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,281 \cdot 10^{-6} \cdot 1600^2 = 0,09 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,08 + 0,09 = 0,17 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1600 / 250 = 6,4 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,5$	$(l/d)_{lim} = 1029,9$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 6,4 \text{ mm}$.

N25 — rysy

- Napężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 40 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 200 / (2 \cdot 41) = 35,0 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 40 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 12 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 35 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.6.4. Wnioski

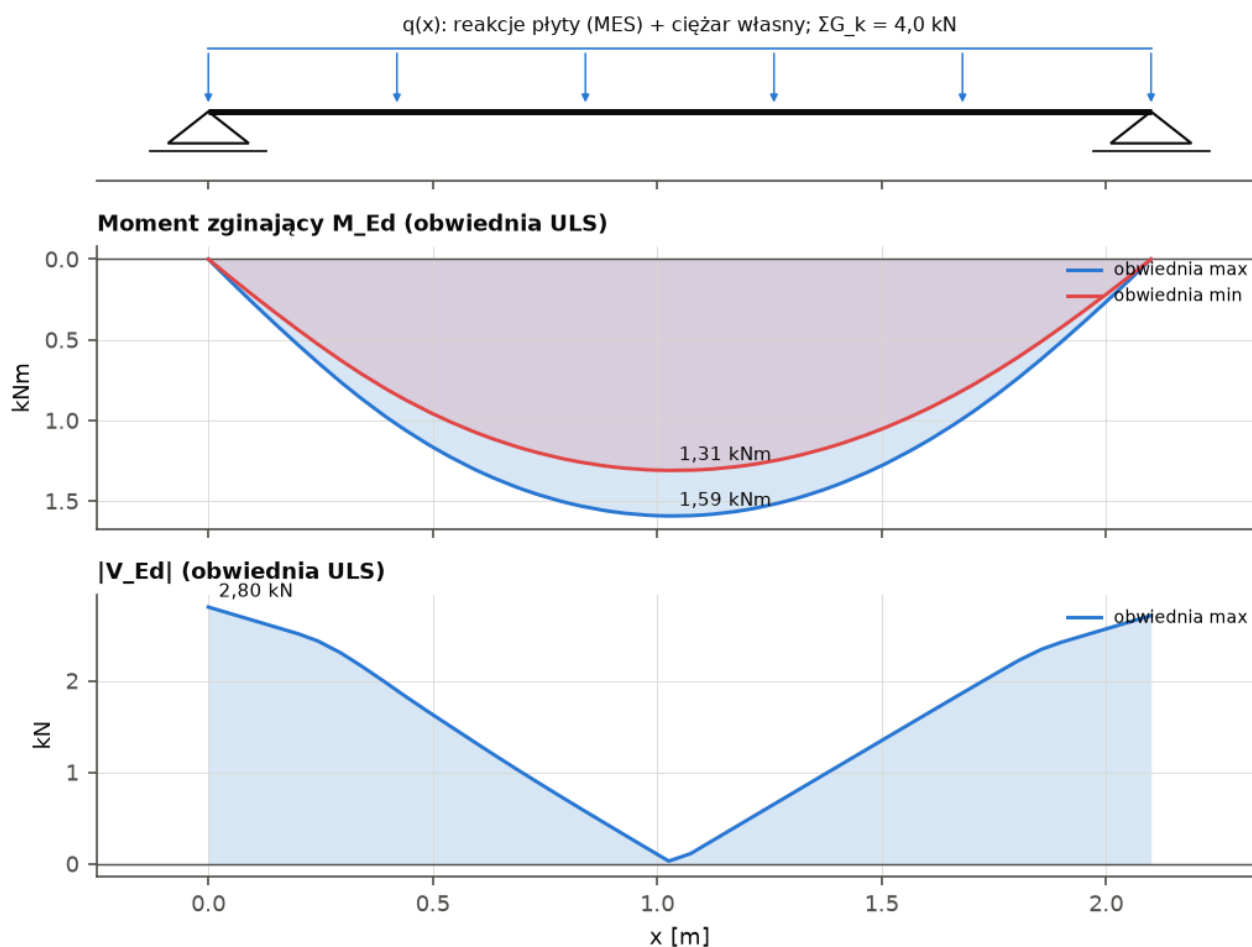
Przyjęto: Belka N25: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.7. Poz. 5.7 — Belka N27

Element modelu: N27 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 56\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.7.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 24 \text{ cm}$, oś (8,30, 8,75) → (6,20, 8,75), $L = 2,100 \text{ m}$; podpory: ściana S2-05 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-05 ($x = 2,10 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N27 — schemat statyczny (L = 2,100 m)

Ilustracja 38. Belka N27: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.7.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [kN]$
G	4,0
QA	0,0
QA_pA	0,0
QA_pB	0,0
H	0,1
S1	0,2
S2	0,2

4.7.7.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N27 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 1,59 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 2,80 \text{ kN}$

N27 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 519 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,59 \cdot 10^6 / (537 \cdot 519^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0006 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0006} = 0,0006$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,001 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0006 \cdot 537 \cdot 519 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 7 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 537 \cdot 519; 0,0013 \cdot 537 \cdot 519) = 377 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 0 \leq 320 = \text{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = 126 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N))}$
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = 2,26 \text{ cm}^2$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 126 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	56%	spełniony	6.1

N27 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/519)} = 1,621$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 519) = 0,00242$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,621 \cdot (100 \cdot 0,00242 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 519 \cdot 10^{-3} = 35,48 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3611 \cdot 180 \cdot 519 \cdot 10^{-3} = 33,73 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 519 = 467 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 467 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 324,30 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 467 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (2,80 \cdot 10^3) = 14559 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 519 = 389 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = 698 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 380 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 380 \cdot 467 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 107,46 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 2,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 324,30 \text{ kN}$	1%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 2,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 107,46 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 35,48 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N27 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 7 / (180 \cdot 519) = 0,00008$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 66,176 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (66,176 - 1)^{1,5}] = 8926,2 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 7 / 226) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,10 / 0,519 = 4,0$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_l; l_l = 291,5 \text{ mm; } 2911,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 145,6 \text{ mm}$; $897,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 2911,9 \cdot 10^6 / (560 - 291,5) = 28,20 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,07 + 1,000 \cdot 0,02 = 0,02 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,160 \cdot 10^{-6} \cdot 2100^2 = 0,09 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,02 + 0,09 = 0,11 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2100 / 250 = 8,4 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,0$	$(l/d)_{lim} = 13389,4$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 8,4 \text{ mm}$.

N27 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 11 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 280 / (2 \cdot 41) = 49,0 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 11 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 12 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 49 \text{ mm}$	24%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.7.4. Wnioski

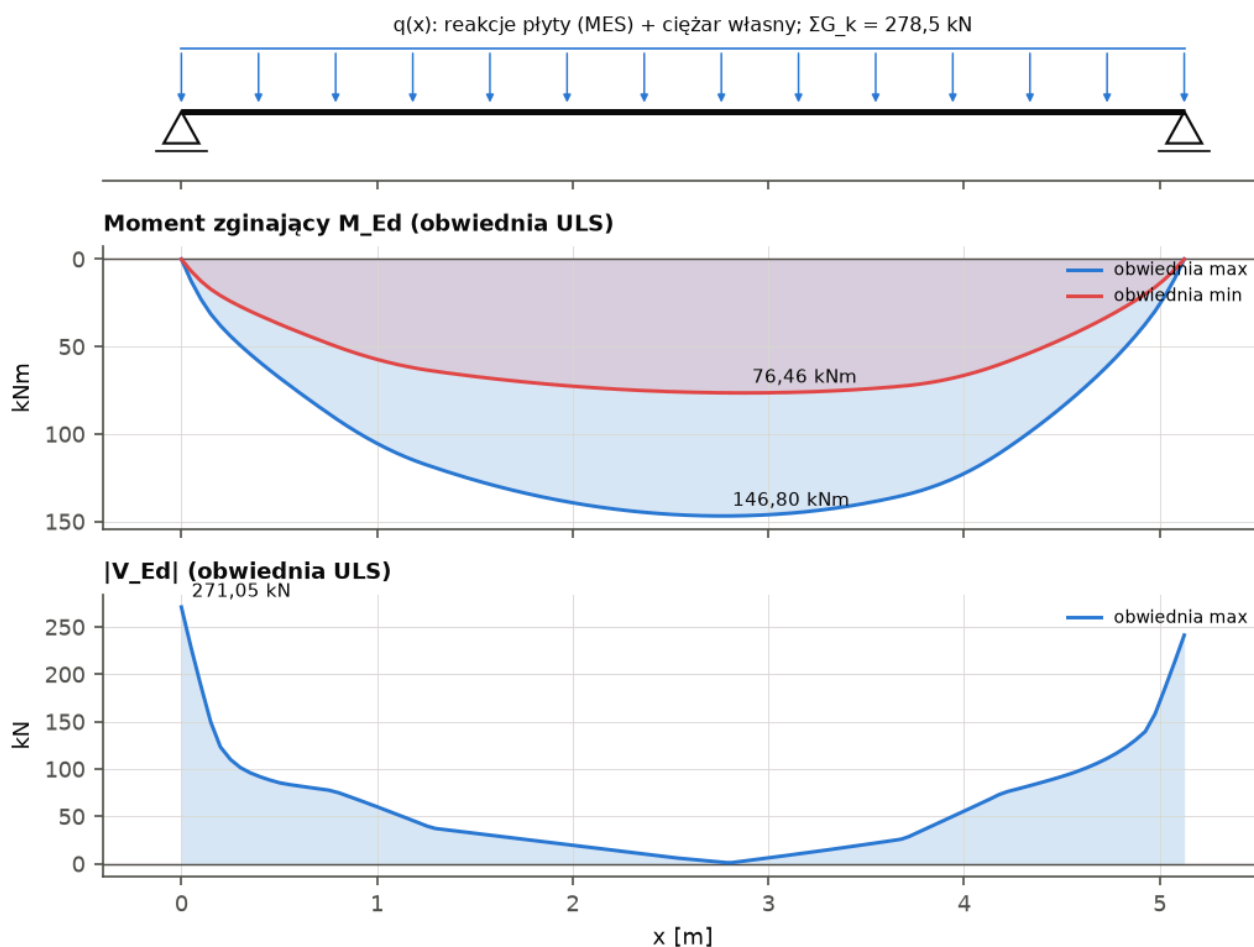
Przyjęto: Belka N27: 18×56 cm (z płytą), C25/30; dołem 2φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 38 cm (2-cięte).

4.7.8. Poz. 5.8 — Belka B3

Element modelu: B3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.8.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 20 \times 60 \text{ cm}$, oś $(-1,00, 0,00) \rightarrow (-1,00, 5,12)$, $L = 5,125 \text{ m}$; podpory: belka B4 ($x = 0,00 \text{ m}$), belka B5 ($x = 5,12 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + ściana S2-08 stojąca na belce (odcinek 0,00–5,12 m ściany; profil obciążenia dolnego ściany).

Belka B3 — schemat statyczny (L = 5,125 m)

Ilustracja 39. Belka B3: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.8.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	285,1
QA	117,7
QA_pA	123,6
QA_pB	0,0
H	1,4
S1	13,0
S2	13,1
SB2	0,4

4.7.8.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B3 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 146,80 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 271,05 \text{ kN}$

B3 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 559 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 146,80 \cdot 10^6 / (200 \cdot 559^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,1096}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1096} = \mathbf{0,1164}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,116 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1164 \cdot 200 \cdot 559 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{641 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 559; 0,0013 \cdot 200 \cdot 559) = \mathbf{169 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $6\phi 12$ (2 warstwy) = $\mathbf{6,79 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 641 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679 \text{ mm}^2$	95%	spełniony	6.1

B3 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/559)} = \mathbf{1,598}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 679 / (200 \cdot 559) = \mathbf{0,00607}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,598 \cdot (100 \cdot 0,00607 \cdot 30)^{1/3} \cdot 200 \cdot 559 \cdot 10^{-3} = \mathbf{60,44 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3873 \cdot 200 \cdot 559 \cdot 10^{-3} = \mathbf{43,30 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 559 = \mathbf{503 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 200 \cdot 503 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{455,38 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 503 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (271,05 \cdot 10^3) = \mathbf{162 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 559 = \mathbf{419 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 200) = \mathbf{574 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{160 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 160 \cdot 503 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{274,88 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 271,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 455,38 \text{ kN}$	60%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 271,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 274,88 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)

B3 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 641 / (200 \cdot 559) = \mathbf{0,00574}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_o)}] = \mathbf{18,8}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 641/679) = \mathbf{1,058}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,12/0,559 = \mathbf{9,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{327,7 \text{ mm}; 4462,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{220,7 \text{ mm}; 2364,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 4462,2 \cdot 10^6 / (600 - 327,7) = \mathbf{47,53 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (47,53/84,45)^2 = \mathbf{0,842}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,842 \cdot 11,11 + 0,158 \cdot 5,88 = \mathbf{10,28 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,741 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = \mathbf{2,43 \text{ mm}}$ ((7.21))

- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 10,28 + 2,43 = 12,71$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5125/250 = 20,5$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,2$	$(l/d)_{lim} = 19,9$	46%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 12,7$ mm $\leq$ 20,5 mm.

B3 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 252$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 18,8 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 300 / (2 \cdot 41) = 27,6$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 252 \text{ MPa}) = 236$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12$ mm	$\varphi_{s,max} = 28$ mm	44%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.8.4. Wnioski

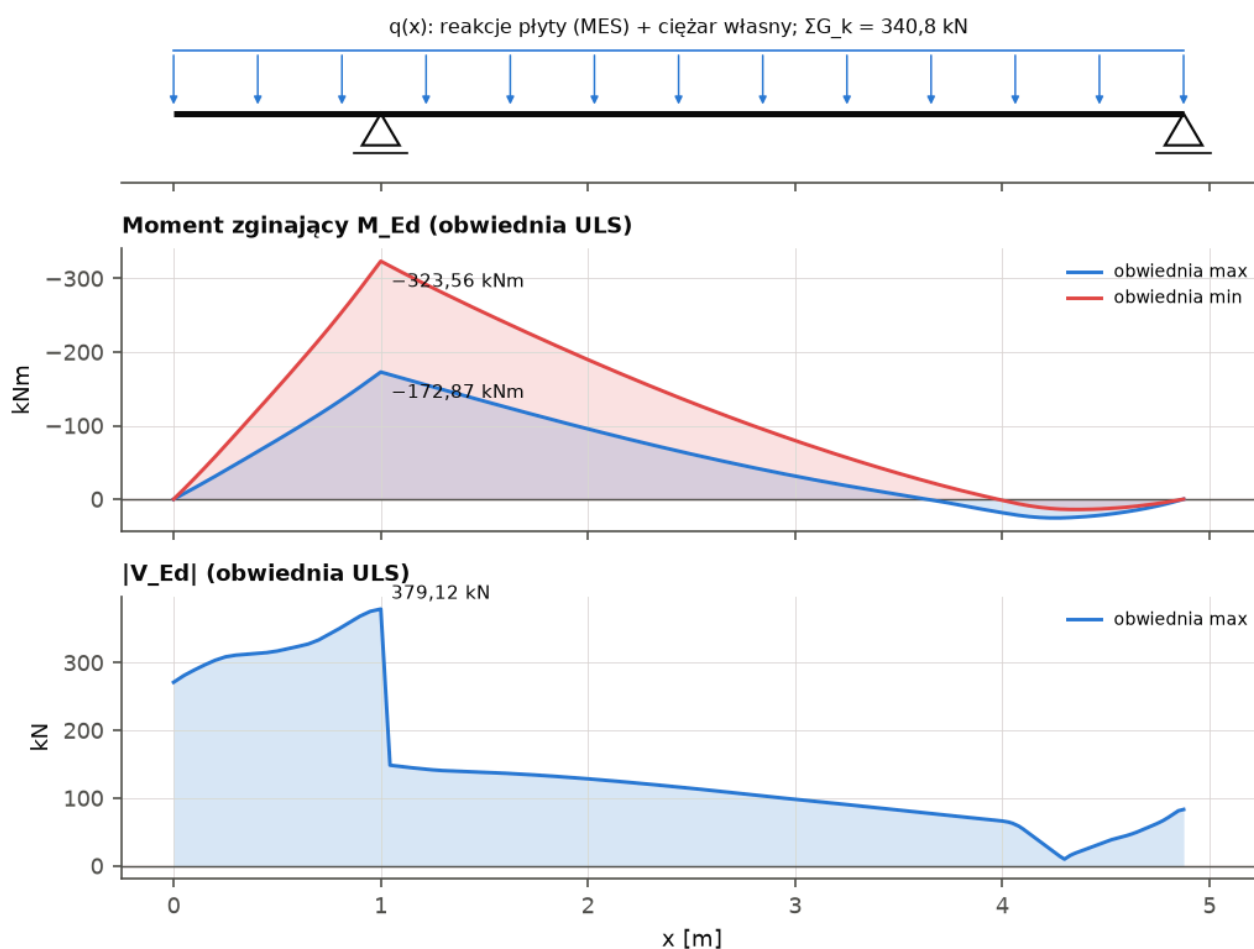
Przyjęto: Belka B3: 20×60 cm, C30/37; dołem 6φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 16 cm (2-cięte).

4.7.9. Poz. 5.9 — Belka B4

Element modelu: B4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 95\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.9.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 80$ cm, oś $(-1,00, 0,00) \rightarrow (3,88, 0,00)$, $L = 4,875$ m; podpory: słup SL10 ($x = 1,00$ m), słup SL21 ($x = 4,88$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + reakcje belek opartych na końcach (siły skupione) + ściana S2-01 stojąca na belce (odcinek 0,00–4,88 m ściany; profil obciążenia dolnego ściany).

Belka B4 — schemat statyczny (L = 4,875 m)

Ilustracja 40. Belka B4: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.9.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	340,8
QA	117,2
QA_pA	127,2
QA_pB	0,0
H	4,2
S1	16,1
S2	16,2
SB2	0,2

4.7.9.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B4 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 25,55 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -323,56 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 379,12 \text{ kN}$

B4 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 25,55 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0115}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0115} = \mathbf{0,0116}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0116 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{78 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 206 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

B4 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 323,56 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,1456}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1456} = \mathbf{0,1581}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,158 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1581 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{1065 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 1065 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1206 \text{ mm}^2$	88%	spełniony	6.1

B4 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/759} = \mathbf{1,513}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00166}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,513 \cdot (100 \cdot 0,00166 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{45,35 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3569 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{48,76 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 759 = \mathbf{683 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 683 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{556,47 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (379,12 \cdot 10^3) = \mathbf{158 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 759 = \mathbf{569 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = \mathbf{637 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 150 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{398,10 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 379,12 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 556,47 \text{ kN}$	68%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 379,12 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 398,10 \text{ kN}$	95%	spełniony	(6.8)

B4 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 78 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00057}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 9,610 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (9,610 - 1)^{1,5}] = \mathbf{532,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 78/226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 4,88/0,759 = \mathbf{6,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{411,6}$ mm; $\mathbf{8278,4 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{176,3}$ mm; $\mathbf{1957,9 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 8278,4 \cdot 10^6 / (800 - 411,6) = \mathbf{61,81}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 13,22 + 1,000 \cdot 3,13 = \mathbf{3,13}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,081 \cdot 10^{-6} \cdot 4875^2 = \mathbf{0,24}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,13 + 0,24 = \mathbf{3,37}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 4875/250 = \mathbf{19,5}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,4$	$(l/d)_{lim} = 799,2$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 3,4$ mm $\leq$ 19,5 mm.

B4 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{113}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 400/(2 \cdot 41) = \mathbf{78,0}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 113$ MPa) = $\mathbf{300}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12$ mm	$\varphi_{s,max} = 78$ mm	15%	spełniony	7.3.3(2)

Równowaga statyczna (EQU) — belka B4 ze wspornikiem

- Wsporniki belki: $x < x_1$ lub $x > x_n = \mathbf{x_1 = 1,00$ m, $\mathbf{x_n = 4,88}$ m, $\mathbf{L = 4,88}$ m
- Reakcja EQU podpory SL10 ($x = 1,00$ m): $R = \Sigma(1,10 \cdot R_{G^-} + 0,90 \cdot R_{G^+}) + 1,5 \cdot \Sigma R_{Q^-}$ (wsporniki i przesła osobno) = $\mathbf{256,6}$ kN (PN-EN 1990 tabl. A1.2(A) + NA)
- Reakcja EQU podpory SL21 ($x = 4,88$ m): $R = \Sigma(1,10 \cdot R_{G^-} + 0,90 \cdot R_{G^+}) + 1,5 \cdot \Sigma R_{Q^-}$ (wsporniki i przesła osobno) = $\mathbf{-24,5}$ kN (PN-EN 1990 tabl. A1.2(A) + NA)
- Odrywanie — zakotwienie w słupie ŻB (pręty podłużne ciągle do fundamentu): $A_s \geq |R_{EQU}|/f_{yd} = 24,5 \cdot 10^3/434,8 = \mathbf{56}$ mm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
EQU — zakotwienie reakcji odrywającej w słupie ŻB	$A_{s,req} = 56$ mm ²	$A_{s,min}$ słupa = 452 mm ²	12%	spełniony	PN-EN 1990 A1.2(A); PN-EN 1992-1-1 8.4

4.7.9.4. Wnioski

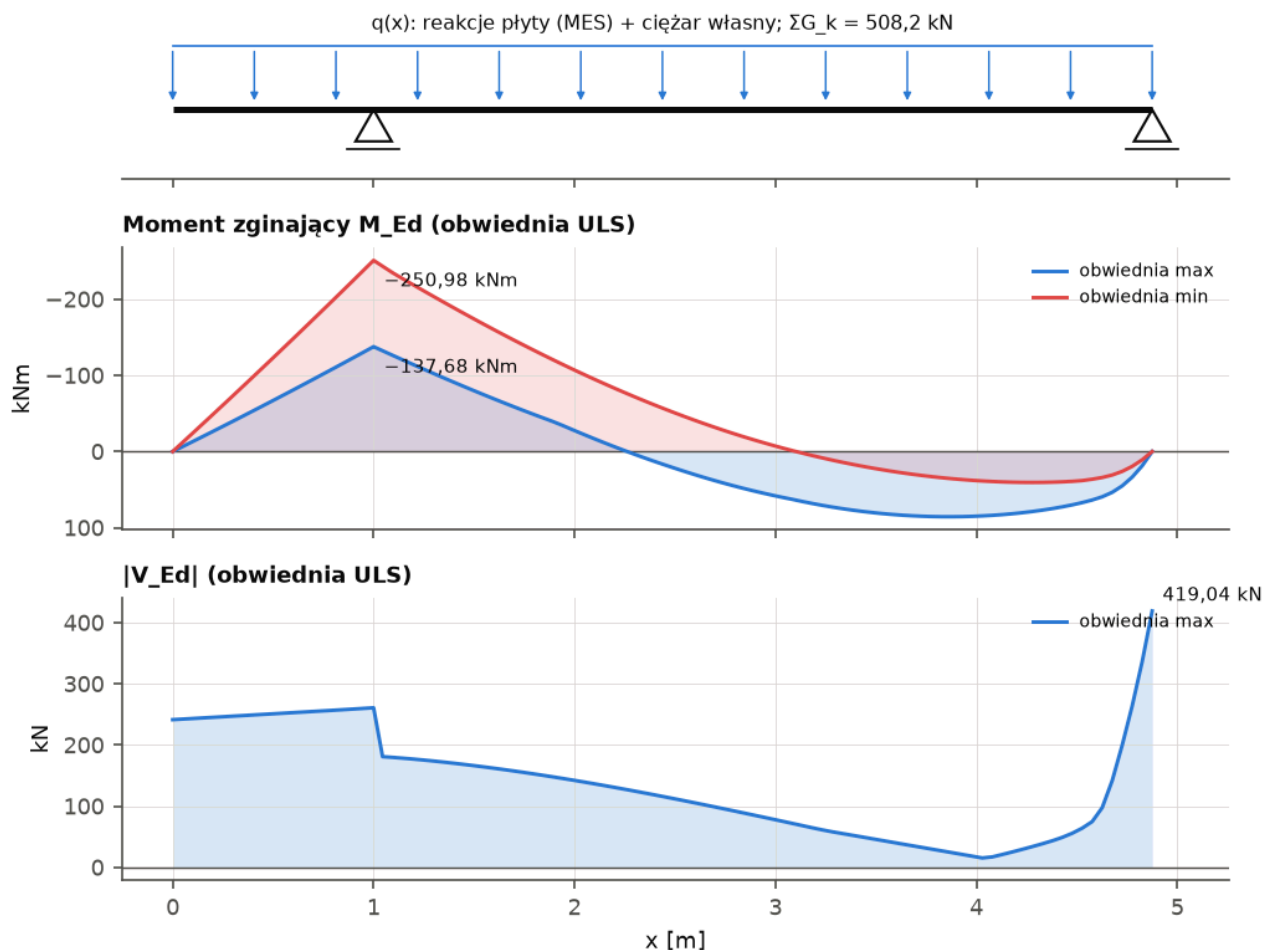
Przyjęto: Belka B4: 18×80 cm, C30/37; dołem 2φ12, górą 6φ16, strzemiona φ8 co 15 cm (2-cięte).

4.7.10. Poz. 5.10 — Belka B5

Element modelu: B5 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.10.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 80$ cm, oś $(-1,00, 5,12) \rightarrow (3,88, 5,12)$, $L = 4,875$ m; podpory: słup SL12 ($x = 1,00$ m), słup SL14 ($x = 4,88$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + reakcje belek opartych na końcach (siły skupione) + ściana S2-07 stojąca na belce (odcinek 0,00–4,88 m ściany; profil obciążenia dolnego ściany).

Belka B5 — schemat statyczny ($L = 4,875$ m)

Ilustracja 41. Belka B5: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.10.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx$ [kN]
G	456,5
QA	113,4
QA_pA	58,2
QA_pB	69,4
H	5,4
S1	11,0
S2	12,1
SB2	4,7

4.7.10.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B5 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 85,63$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -250,98$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 419,04$ kN

B5 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 759$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 85,63 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0385$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0385} = 0,0393$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,039 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0393 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 265$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = 206$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 14 = 3,08$ cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 265$ mm ²	$A_{s,prov} = 308$ mm ²	86%	spełniony	6.1

B5 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 759$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 250,98 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,1130$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1130} = 0,1202$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,120 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1202 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 809$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = 206$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 809$ mm ²	$A_{s,prov} = 924$ mm ²	88%	spełniony	6.1

B5 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/759} = 1,513$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 308 / (180 \cdot 759) = 0,00225$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,513 \cdot (100 \cdot 0,00225 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = 50,26$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3569 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = 48,76$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 759 = 683$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 683 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 556,47$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (419,04 \cdot 10^3) = 143$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 759 = 569$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = 637$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 140$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 140 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 426,54$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 419,04$ kN	$V_{Rd,max} = 556,47$ kN	75%	spełniony	(6.9)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 419,04 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 426,54 \text{ kN}$	98%	spełniony	(6.8)

B5 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 265/(180 \cdot 759) = \mathbf{0,00194}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 2,827 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (2,827 - 1)^{1,5}] = \mathbf{77,5}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 265/308) = \mathbf{1,163}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 4,88/0,759 = \mathbf{6,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{415,6 \text{ mm}; 8485,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{201,2 \text{ mm}; 2520,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 8485,2 \cdot 10^6 / (800 - 415,6) = \mathbf{64,01 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 5,17 + 1,000 \cdot 1,54 = \mathbf{1,54 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,106 \cdot 10^{-6} \cdot 4875^2 = \mathbf{0,31 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,54 + 0,31 = \mathbf{1,85 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 4875/250 = \mathbf{19,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,4$	$(l/d)_{lim} = 90,2$	7%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,8 \text{ mm} \leq 19,5 \text{ mm}$.

B5 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{236 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 21,2 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 400/(2 \cdot 41) = \mathbf{41,4 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 236 \text{ MPa}) = \mathbf{255 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 14 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 41 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.3.3(2)

Równowaga statyczna (EQU) — belka B5 ze wspornikiem

- Wsporniki belki: $x < x_1$ lub $x > x_n = \mathbf{x_1 = 1,00 \text{ m}, x_n = 4,88 \text{ m}, L = 4,88 \text{ m}}$
- Reakcja EQU podpory SL12 ($x = 1,00 \text{ m}$): $R = \Sigma(1,10 \cdot R_{G^-} + 0,90 \cdot R_{G^+}) + 1,5 \cdot \Sigma R_{Q^-}$ (wsporniki i przęsła osobno) = $\mathbf{232,5 \text{ kN}}$ (PN-EN 1990 tabl. A1.2(A) + NA)
- Reakcja EQU podpory SL14 ($x = 4,88 \text{ m}$): $R = \Sigma(1,10 \cdot R_{G^-} + 0,90 \cdot R_{G^+}) + 1,5 \cdot \Sigma R_{Q^-}$ (wsporniki i przęsła osobno) = $\mathbf{169,2 \text{ kN}}$ (PN-EN 1990 tabl. A1.2(A) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
EQU — brak odrywania podpór ($R_{EQU} \geq 0$)	$R_{odr} = 0,0 \text{ kN}$	$R_{EQU,min} = 169,2 \text{ kN}$	0%	spełniony	PN-EN 1990 tabl. A1.2(A)

4.7.10.4. Wnioski

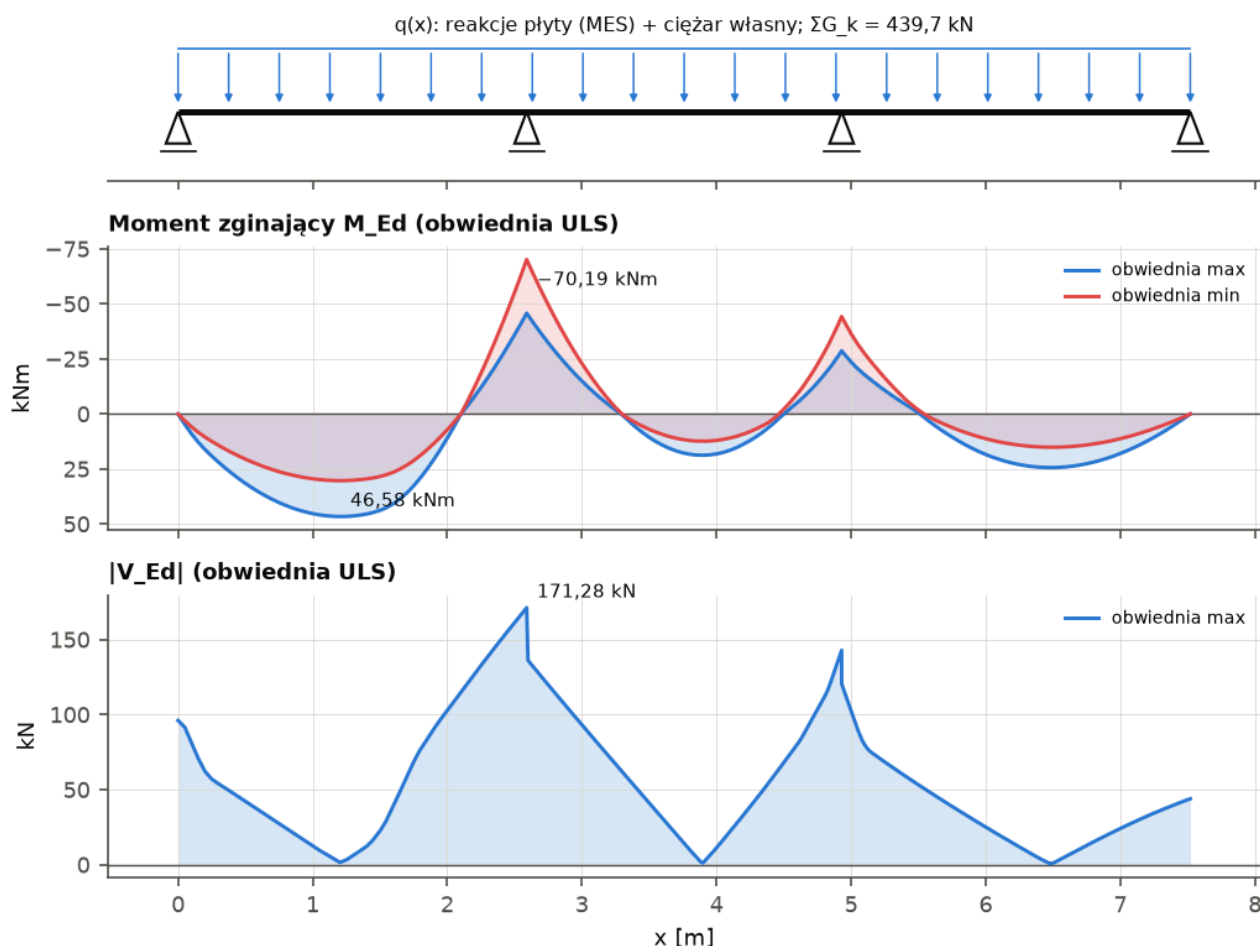
Przyjęto: Belka B5: 18×80 cm, C30/37; dołem 2φ14, górą 6φ14, strzemiona φ8 co 14 cm (2-cięte).

4.7.11. Poz. 5.11 — Belka B2

Element modelu: B2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.11.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 80$ cm, oś (3,85, 0,00) → (11,37, 0,00), $L = 7,520$ m; podpory: ściana S1-01 ($x = 0,00$ m), słup SL5 ($x = 2,59$ m), słup SL6 ($x = 4,93$ m), ściana S1-01 ($x = 7,52$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + ściana S2-01 stojąca na belce (odcinek 4,88–12,37 m ściany; profil obciążenia dolnego ściany).

Belka B2 — schemat statyczny ($L = 7,520$ m)

Ilustracja 42. Belka B2: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.11.2. Zestawienie obciążeń**Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)**

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	443,5
QA	104,3
QA_pA	58,1
QA_pB	46,4
H	3,6
S1	13,2
S2	13,2
SB2	0,0

4.7.11.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B2 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 46,58$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -70,19$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 171,28$ kN

B2 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 759$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 46,58 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0210$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0210} = 0,0212$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,021 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0212 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 143$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = 206$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = 2,26$ cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 206$ mm ²	$A_{s,prov} = 226$ mm ²	91%	spełniony	6.1

B2 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 759$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 70,19 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0316$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0316} = 0,0321$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,032 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0321 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 216$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = 206$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 216$ mm ²	$A_{s,prov} = 226$ mm ²	96%	spełniony	6.1

B2 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/759} = 1,513$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 759) = 0,00166$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,513 \cdot (100 \cdot 0,00166 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = 45,35$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3569 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = 48,76$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 759 = 683$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 683 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 556,47$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (171,28 \cdot 10^3) = 349$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_l,max = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 759 = 569$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = 637$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 340$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 340 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 175,63$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 171,28 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 556,47 \text{ kN}$	31%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 171,28 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 175,63 \text{ kN}$	98%	spełniony	(6.8)

B2 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 143/(180 \cdot 759) = \mathbf{0,00104}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 5,245 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (5,245 - 1)^{1,5}] = \mathbf{207,4}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 143/226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość $> 7 \text{ m}$: $\times 7/l_{eff} = 7/7,52 = \mathbf{0,931}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 7,52/0,759 = \mathbf{9,9}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{411,6 \text{ mm}; 8278,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{176,3 \text{ mm}; 1957,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I/(h - x_I) = 2,9 \cdot 8278,4 \cdot 10^6/(800 - 411,6) = \mathbf{61,81 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 1,01 + 1,000 \cdot 0,24 = \mathbf{0,24 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,081 \cdot 10^{-6} \cdot 7520^2 = \mathbf{0,57 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,24 + 0,57 = \mathbf{0,81 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 7520/250 = \mathbf{30,1 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,9$	$(l/d)_{lim} = 289,6$	3%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,8 \text{ mm} \leq 30,1 \text{ mm}$.

B2 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{192 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 33,6 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 400/(2 \cdot 41) = \mathbf{65,6 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 192 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 66 \text{ mm}$	18%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.11.4. Wnioski

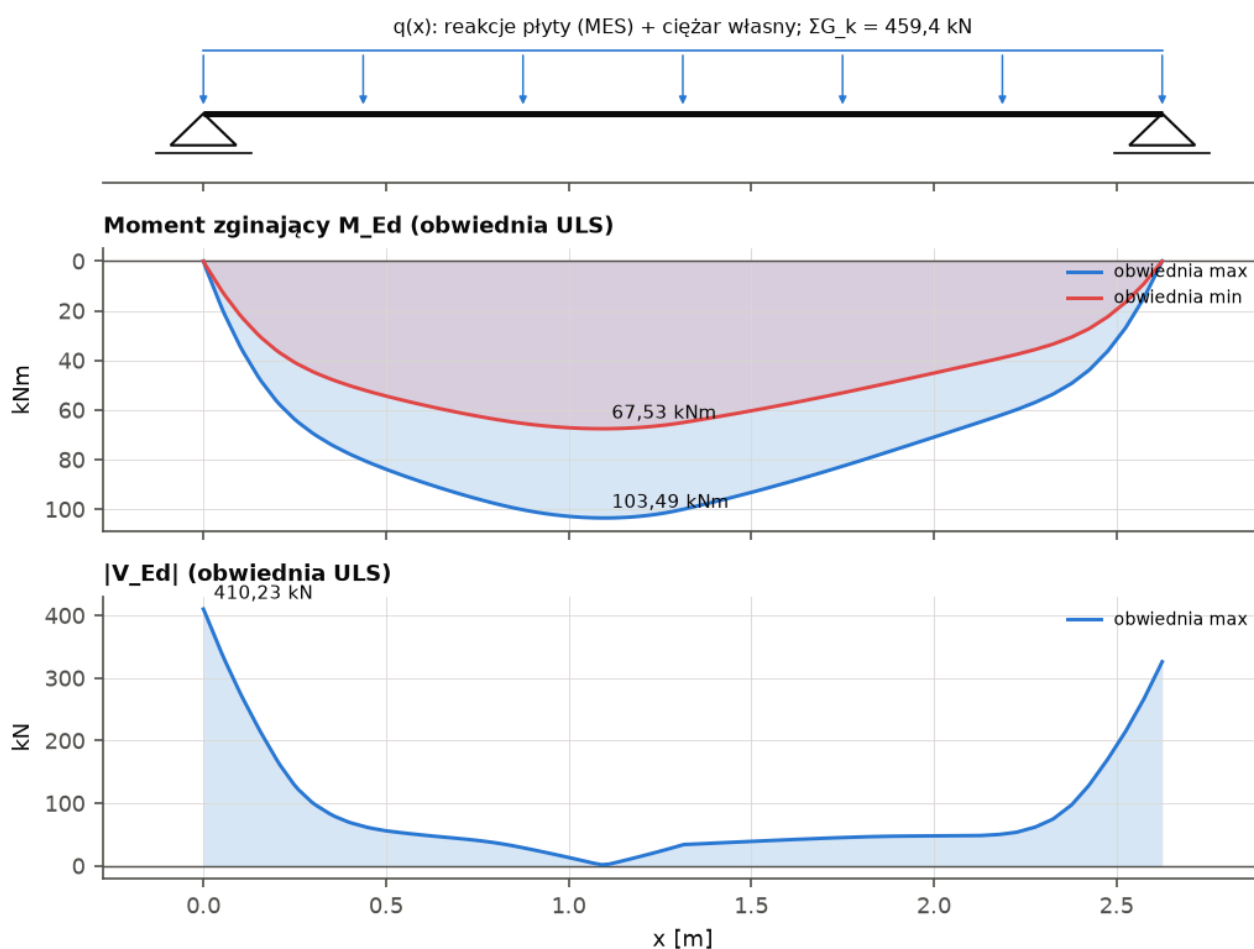
Przyjęto: Belka B2: 18×80 cm, C30/37; dołem 2φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 34 cm (2-cięte).

4.7.12. Poz. 5.12 — Belka B9

Element modelu: B9 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.12.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 50 \text{ cm}$, oś (5,88, 5,12) → (8,50, 5,12), $L = 2,625 \text{ m}$; podpory: słup SL17 ($x = 0,00 \text{ m}$), słup SL19 ($x = 2,62 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + ściana S2-09 stojąca na belce (odcinek 2,00–3,32 m ściany; profil obciążenia dolnego ściany).

Belka B9 — schemat statyczny (L = 2,625 m)

Ilustracja 43. Belka B9: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.12.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx$ [kN]
G	463,4
QA	91,2
QA_pA	0,0
QA_pB	103,9
H	6,2
S1	9,9
S2	9,9
SB2	0,0

4.7.12.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B9 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 103,49$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 410,23$ kN

B9 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 459 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 103,49 \cdot 10^6 / (250 \cdot 459^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1100}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1100} = \mathbf{0,1169}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,117 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1169 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{551 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 250 \cdot 459; 0,0013 \cdot 250 \cdot 459) = \mathbf{155 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $5\phi 12 = \mathbf{5,65 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 551 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 565 \text{ mm}^2$	97%	spełniony	6.1

B9 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/459)} = \mathbf{1,660}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 565 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00493}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,660 \cdot (100 \cdot 0,00493 \cdot 25)^{1/3} \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{56,57 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3743 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{42,95 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 459 = \mathbf{413 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{1,90}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 413 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (1,90 + 0,526) \cdot 10^{-3} = \mathbf{410,44 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 1,90 / (410,23 \cdot 10^3) = \mathbf{84 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 459 = \mathbf{344 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 250) = \mathbf{503 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{80 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 80 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 1,90 \cdot 10^{-3} = \mathbf{428,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 410,23 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 410,44 \text{ kN}$	100%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 410,23 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 428,84 \text{ kN}$	96%	spełniony	(6.8)

B9 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 551 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00480}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,042 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,042 - 1)^{1,5}] = \mathbf{18,9}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 551 / 565) = \mathbf{1,027}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62 / 0,459 = \mathbf{5,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{I}; I_I = \mathbf{269,4 \text{ mm}; 3110,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{171,4 \text{ mm}; 1475,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 3110,2 \cdot 10^6 / (500 - 269,4) = \mathbf{35,06 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (35,06 / 70,04)^2 = \mathbf{0,875}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,875 \cdot 3,92 + 0,125 \cdot 1,86 = \mathbf{3,66 \text{ mm}}$ ((7.18))

- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,910 \cdot 10^{-6} \cdot 2625^2 = 0,78 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,66 + 0,78 = 4,45 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2625/250 = 10,5 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,7$	$(l/d)_{lim} = 19,5$	29%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 4,4 \text{ mm} \leq 10,5 \text{ mm}$.

B9 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = 302 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 13,8 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 250/(2 \cdot 41) = 15,1 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 302 \text{ MPa}) = 173 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 15 \text{ mm}$	79%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.12.4. Wnioski

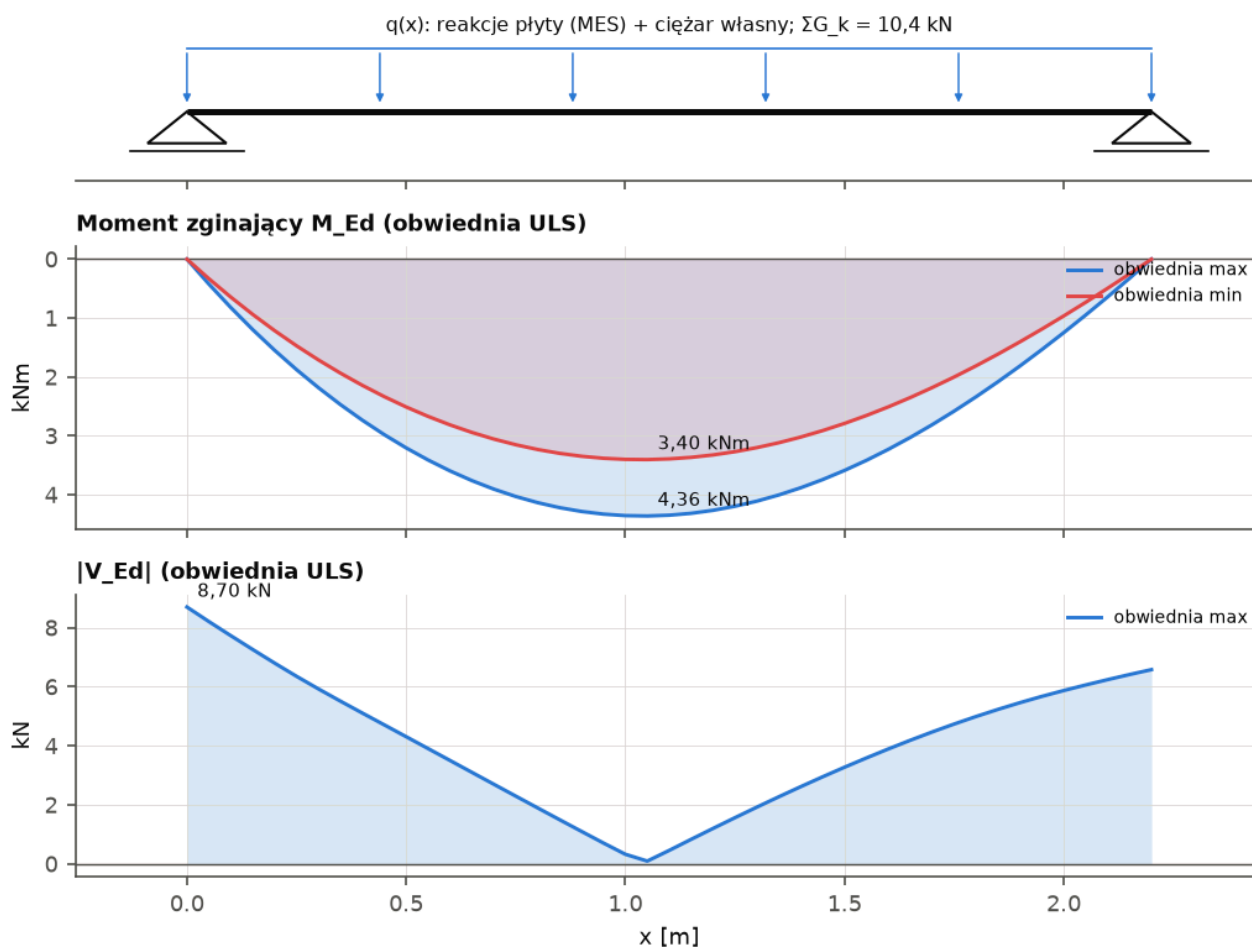
Przyjęto: Belka B9: 25×50 cm, C25/30; dołem 5 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 8 cm (2-cięte).

4.7.13. Poz. 5.13 — Belka N16

Element modelu: N16 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 54\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.13.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 24 \text{ cm}$, oś (0,00, 8,00) → (0,00, 5,80), $L = 2,200 \text{ m}$; podpory: ściana S1-04 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S1-04 ($x = 2,20 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N16 — schemat statyczny (L = 2,200 m)

Ilustracja 44. Belka N16: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.13.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	10,6
QA	0,0
QA_pA	0,1
QA_pB	0,0
H	0,6
S1	1,1
S2	1,6
SB2	2,0

4.7.13.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N16 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 4,36 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 8,70 \text{ kN}$

N16 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 499 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,36 \cdot 10^6 / (554 \cdot 499^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0018 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0018} = 0,0018$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,002 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0018 \cdot 554 \cdot 499 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 20 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 554 \cdot 499; 0,0013 \cdot 554 \cdot 499) = 374 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 1 \leq 300 = \text{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = 121 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N))}$
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = 2,26 \text{ cm}^2$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 121 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	54%	spełniony	6.1

N16 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/499)} = 1,633$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 499) = 0,00252$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,633 \cdot (100 \cdot 0,00252 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = 34,82 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3652 \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = 32,80 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 499 = 449 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 449 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 311,80 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (8,70 \cdot 10^3) = 4513 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 499 = 374 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = 698 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 370 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 370 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 106,11 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 8,70 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 311,80 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 8,70 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 106,11 \text{ kN}$	8%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 34,82 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N16 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 20 / (180 \cdot 499) = 0,00022$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 22,319 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (22,319 - 1)^{1,5}] = 1753,4 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 20 / 226) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3: \times 0,8 = 0,80$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,20 / 0,499 = 4,4$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$

- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 281,4 \text{ mm}$; $2616,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 142,3 \text{ mm}$; $822,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 2616,4 \cdot 10^6 / (540 - 281,4) = 26,31 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,20 + 1,000 \cdot 0,06 = 0,06 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,170 \cdot 10^{-6} \cdot 2200^2 = 0,10 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,06 + 0,10 = 0,17 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2200 / 250 = 8,8 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,4$	$(l/d)_{lim} = 2104,0$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 8,8 \text{ mm}$.

N16 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 29 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 270 / (2 \cdot 41) = 47,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 29 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 47 \text{ mm}$	25%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.13.4. Wnioski

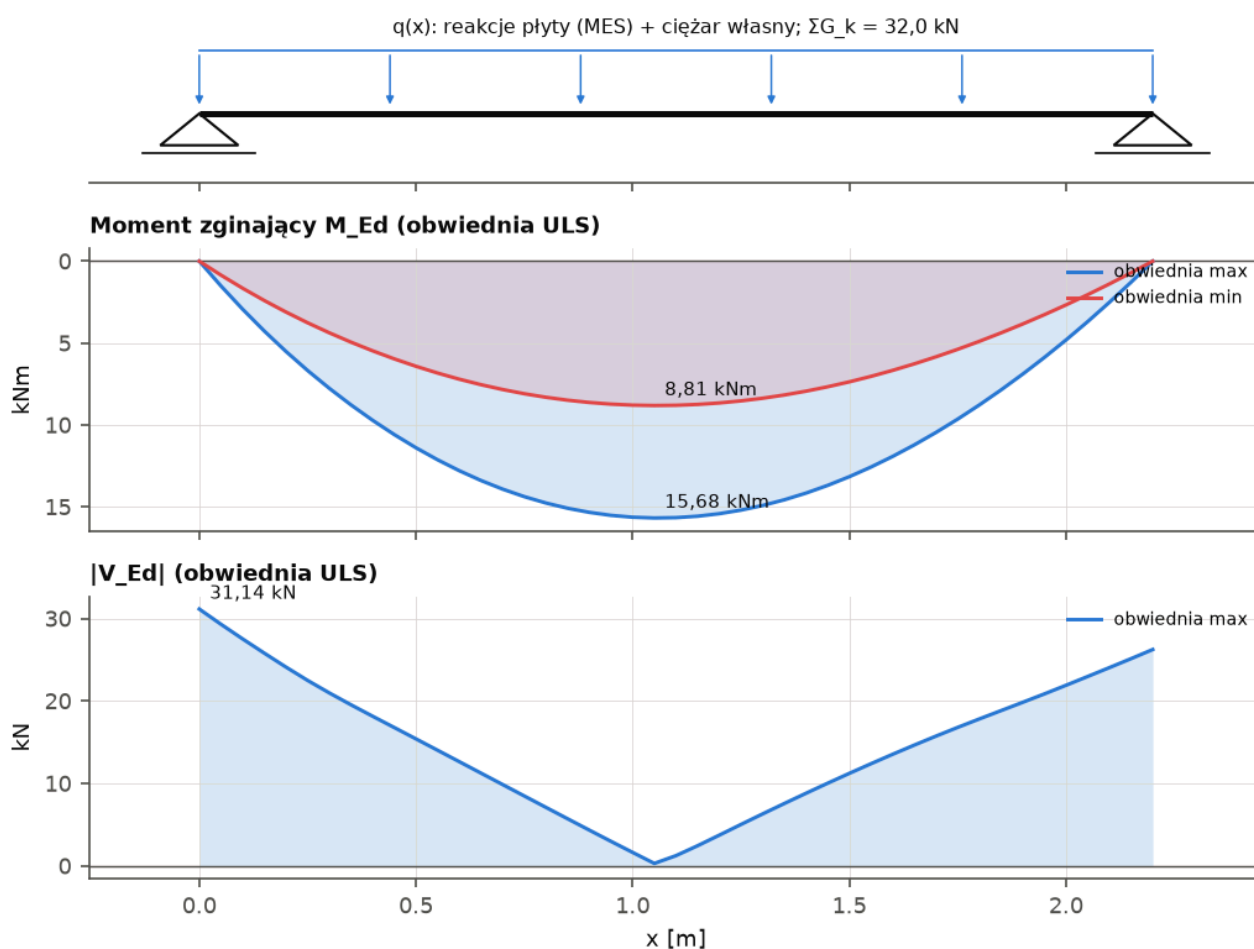
Przyjęto: Belka N16: 18×54 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 37 cm (2-cięte).

4.7.14. Poz. 5.14 — Belka N17

Element modelu: N17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 54\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.14.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 24 \text{ cm}$, oś (0,00, 3,00) $\rightarrow$ (0,00, 0,80), $L = 2,200 \text{ m}$; podpory: ściana S1-04 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S1-04 ($x = 2,20 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N17 — schemat statyczny (L = 2,200 m)

Ilustracja 45. Belka N17: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.14.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	32,5
QA	8,1
QA_pA	0,0
QA_pB	13,6
H	0,0
S1	0,0
S2	0,0
SB2	0,0

4.7.14.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N17 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 15,68 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 31,14 \text{ kN}$

N17 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 499 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,68 \cdot 10^6 / (554 \cdot 499^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0064}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0064} = \mathbf{0,0064}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0064 \cdot 554 \cdot 499 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{73 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 554 \cdot 499; 0,0013 \cdot 554 \cdot 499) = \mathbf{374 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 3 \leq 300 = \mathbf{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{121 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 121 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	54%	spełniony	6.1

N17 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/499)} = \mathbf{1,633}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 499) = \mathbf{0,00252}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,633 \cdot (100 \cdot 0,00252 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = \mathbf{34,82 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^3 \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3652 \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = \mathbf{32,80 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 499 = \mathbf{449 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 449 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{311,80 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (31,14 \cdot 10^3) = \mathbf{1261 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 499 = \mathbf{374 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{370 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 370 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{106,11 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 31,14 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 311,80 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 31,14 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 106,11 \text{ kN}$	29%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 34,82 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N17 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 73 / (180 \cdot 499) = \mathbf{0,00081}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 6,193 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (6,193 - 1)^{1,5}] = \mathbf{246,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 73 / 226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3: \times 0,8 = \mathbf{0,80}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,20 / 0,499 = \mathbf{4,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$

- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 281,4 \text{ mm}$; $2616,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 142,3 \text{ mm}$; $822,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 2616,4 \cdot 10^6 / (540 - 281,4) = 26,31 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,65 + 1,000 \cdot 0,21 = 0,21 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,170 \cdot 10^{-6} \cdot 2200^2 = 0,10 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,21 + 0,10 = 0,31 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2200 / 250 = 8,8 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,4$	$(l/d)_{lim} = 296,2$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 8,8 \text{ mm}$.

N17 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 91 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 270 / (2 \cdot 41) = 47,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 91 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 47 \text{ mm}$	25%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.14.4. Wnioski

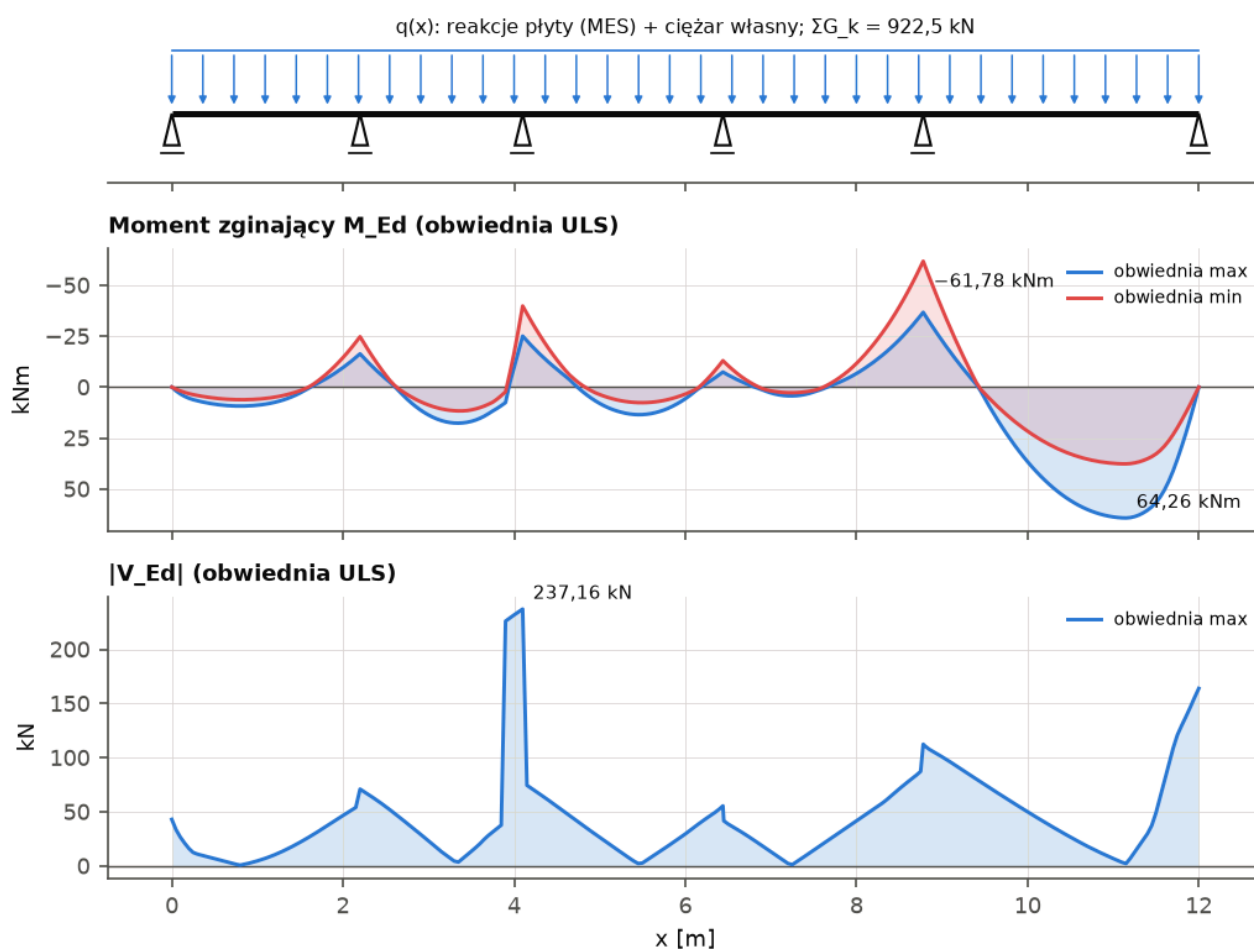
Przyjęto: Belka N17: 18×54 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 37 cm (2-cięte).

4.7.15. Poz. 5.15 — Belka B1

Element modelu: B1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.15.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 107 \text{ cm}$, oś (0,00, 0,00) $\rightarrow$ (12,00, 0,00), $L = 12,00 \text{ m}$; podpory: słup SL9 ($x = 0,00 \text{ m}$), słup SL1 ($x = 2,20 \text{ m}$), słup SL2 ($x = 4,10 \text{ m}$), słup SL3 ($x = 6,44 \text{ m}$), słup SL4 ($x = 8,78 \text{ m}$), słup SL20 ($x = 12,00 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + ściana S1-01 stojąca na belce (odcinek 0,00–12,00 m ściany; profil obciążenia dolnego ściany) + słup SL5 stojący na belce ($x = 6,44 \text{ m}$) + słup SL6 stojący na belce ($x = 8,78 \text{ m}$) + słup SL21 stojący na belce ($x = 3,90 \text{ m}$).

Belka B1 — schemat statyczny (L = 12,000 m)

Ilustracja 46. Belka B1: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.15.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	926,1
QA	243,0
QA_pA	193,9
QA_pB	48,3
H	5,7
S1	18,8
S2	18,8
SB2	0,0

4.7.15.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B1 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 64,26 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -61,78 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 237,16 \text{ kN}$

B1 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 1029$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 64,26 \cdot 10^6 / (180 \cdot 1029^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0157}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0157} = \mathbf{0,0159}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,016 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0159 \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{145}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 1029; 0,0013 \cdot 180 \cdot 1029) = \mathbf{279}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 14 = \mathbf{3,08}$ cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 279$ mm ²	$A_{s,prov} = 308$ mm ²	91%	spełniony	6.1

B1 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 1029$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 61,78 \cdot 10^6 / (180 \cdot 1029^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0151}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0151} = \mathbf{0,0152}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,015 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0152 \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{139}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 1029; 0,0013 \cdot 180 \cdot 1029) = \mathbf{279}$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 279$ mm ²	$A_{s,prov} = 308$ mm ²	91%	spełniony	6.1

B1 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/1029} = \mathbf{1,441}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 308 / (180 \cdot 1029) = \mathbf{0,00166}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,441 \cdot (100 \cdot 0,00166 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 10^{-3} = \mathbf{58,62}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3316 \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 10^{-3} = \mathbf{61,41}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 1029 = \mathbf{926}$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 926 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{754,43}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 926 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (237,16 \cdot 10^3) = \mathbf{341}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 1029 = \mathbf{772}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = \mathbf{637}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{340}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/340 \cdot 926 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{238,11}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 237,16$ kN	$V_{Rd,max} = 754,43$ kN	31%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 237,16$ kN	$V_{Rd,s} = 238,11$ kN	100%	spełniony	(6.8)

B1 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 145 / (180 \cdot 1029) = \mathbf{0,00078}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 7,007 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (7,007 - 1)^{1,5}] = \mathbf{326,6}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 145/308) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość > 7 m: $\times 7/l_{eff} = 7/12,00 = \mathbf{0,583}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 12,00/1,029 = \mathbf{11,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{551,2 \text{ mm}; 19917,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{239,4 \text{ mm}; 4894,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 19917,1 \cdot 10^6 / (1070 - 551,2) = \mathbf{111,33}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,77 + 1,000 \cdot 0,19 = \mathbf{0,19}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,063 \cdot 10^{-6} \cdot 12000^2 = \mathbf{1,13}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,19 + 1,13 = \mathbf{1,32}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 12000/250 = \mathbf{48,0}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 11,7$	$(l/d)_{lim} = 285,8$	4%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,3 \text{ mm} \leq 48,0 \text{ mm}$.

B1 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{138}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_{cc} \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 535/(2 \cdot 41) = \mathbf{104,4 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 138 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 14 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 104 \text{ mm}$	13%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.15.4. Wnioski

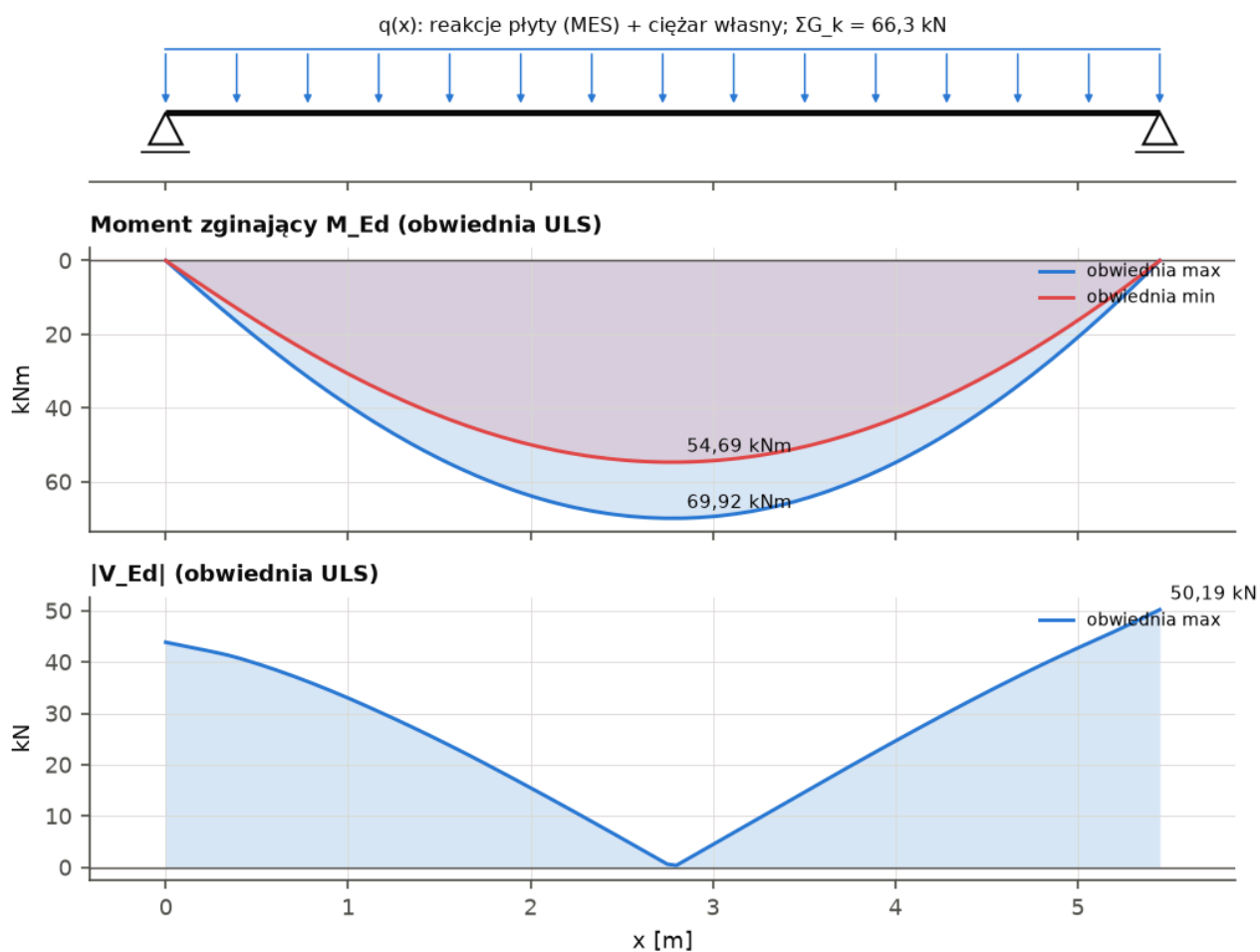
Przyjęto: Belka B1: 18×107 cm, C30/37; dołem 2φ14, górą 2φ14, strzemiona φ8 co 34 cm (2-cięte).

4.7.16. Poz. 5.16 — Belka B7

Element modelu: B7 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.16.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 85$ cm, oś (12,50, 9,38) → (17,95, 9,38), $L = 5,450$ m; podpory: ściana S0-04 ($x = 0,00$ m), ściana S0-04 ($x = 5,45$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B7 — schemat statyczny (L = 5,450 m)

Ilustracja 47. Belka B7: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.16.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	65,9
QA	0,0
QA_pA	0,0
QA_pB	0,0
H	2,0
S1	3,7
S2	6,0
SB2	7,0

4.7.16.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B7 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 69,92 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 50,19 \text{ kN}$

B7 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 809 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 69,92 \cdot 10^6 / (250 \cdot 809^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0199}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0199} = \mathbf{0,0201}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,020 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0201 \cdot 250 \cdot 809 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{201 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 250 \cdot 809; 0,0013 \cdot 250 \cdot 809) = \mathbf{305 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 14 = \mathbf{3,08 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 305 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 308 \text{ mm}^2$	99%	spełniony	6.1

B7 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/809)} = \mathbf{1,497}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 308 / (250 \cdot 809) = \mathbf{0,00152}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,497 \cdot (100 \cdot 0,00152 \cdot 30)^{1/3} \cdot 250 \cdot 809 \cdot 10^{-3} = \mathbf{64,59 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3512 \cdot 250 \cdot 809 \cdot 10^{-3} = \mathbf{71,03 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 809 = \mathbf{728 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 728 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{823,79 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 728 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (50,19 \cdot 10^3) = \mathbf{1268 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 809 = \mathbf{607 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 250) = \mathbf{459 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{400 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 400 \cdot 728 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{159,12 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 50,19 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 823,79 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 50,19 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 159,12 \text{ kN}$	32%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 71,03 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

B7 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 201 / (250 \cdot 809) = \mathbf{0,00099}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 5,517 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (5,517 - 1)^{3/2}] = \mathbf{224,6}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 201/308) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,45/0,809 = \mathbf{6,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{436,4 \text{ mm}; } 13728,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{181,1 \text{ mm}; } 3069,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 13728,5 \cdot 10^6 / (850 - 436,4) = \mathbf{96,27 \text{ kNm}}$

- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 5,20 + 1,000 \cdot 1,16 = \mathbf{1,16}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,071 \cdot 10^{-6} \cdot 5450^2 = \mathbf{0,26}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,16 + 0,26 = \mathbf{1,43}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5450/250 = \mathbf{21,8}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,7$	$(l/d)_{lim} = 336,8$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,4$ mm $\leq$ 21,8 mm.

B7 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{211}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 28,8 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 425/(2 \cdot 41) = \mathbf{59,6}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 211 \text{ MPa}) = \mathbf{287}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 14$ mm	$\varphi_{s,max} = 60$ mm	23%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.16.4. Wnioski

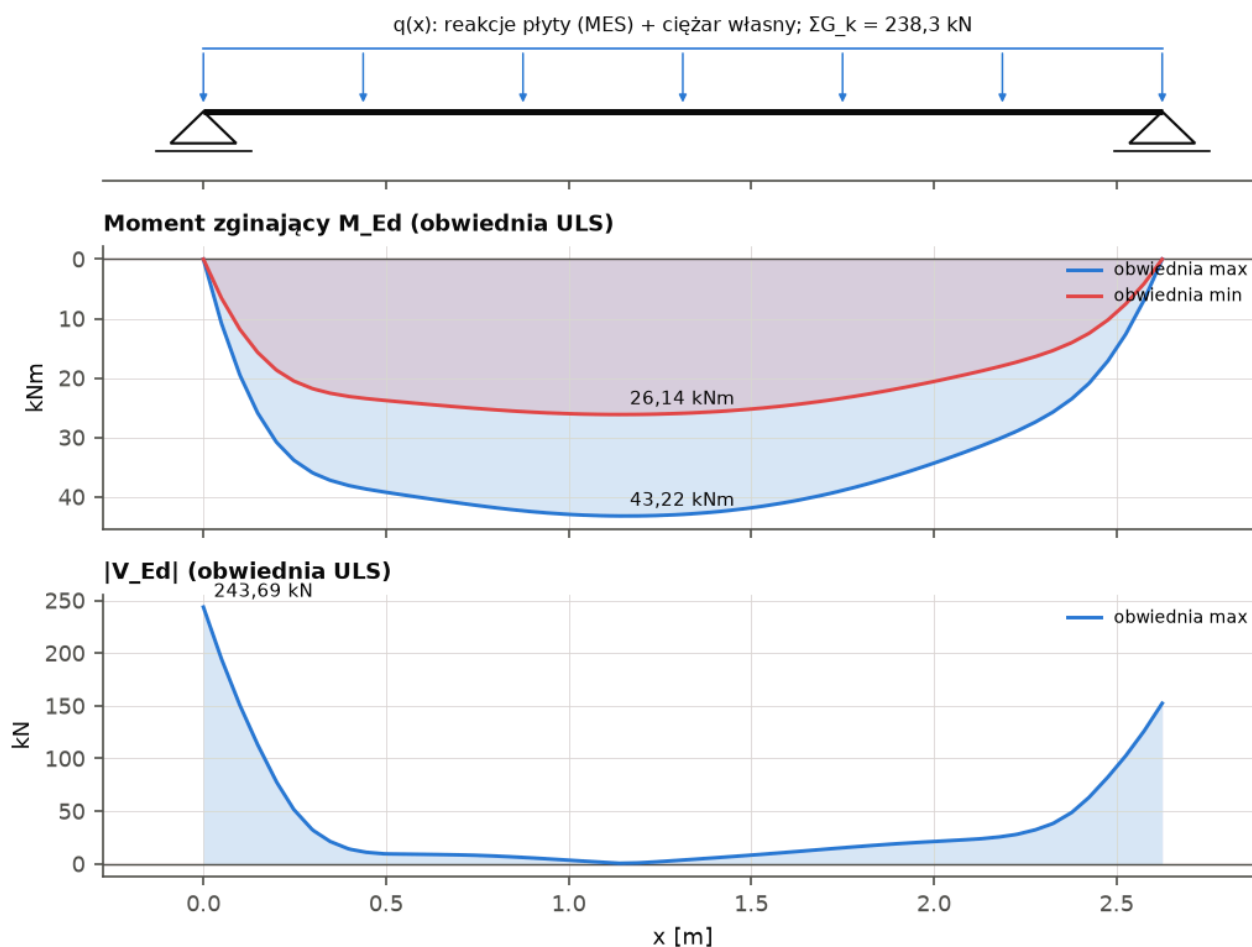
Przyjęto: Belka B7: 25×85 cm, C30/37; dołem 2φ14, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 40 cm (2-cięte).

4.7.17. Poz. 5.17 — Belka B8

Element modelu: B8 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.17.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 50$ cm, oś (5,88, 5,12) → (8,50, 5,12), $L = 2,625$ m; podpory: słup SL16 ($x = 0,00$ m), słup SL18 ($x = 2,62$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B8 — schemat statyczny (L = 2,625 m)

Ilustracja 48. Belka B8: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.17.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	253,7
QA	70,7
QA_pA	74,5
QA_pB	0,0
H	0,1
S1	0,2
S2	0,2
SB2	0,2

4.7.17.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B8 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 43,22 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 243,69 \text{ kN}$

B8 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 459 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 43,22 \cdot 10^6 / (250 \cdot 459^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0460}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0460} = \mathbf{0,0471}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,047 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0471 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{222 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 250 \cdot 459; 0,0013 \cdot 250 \cdot 459) = \mathbf{155 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 222 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	98%	spełniony	6.1

B8 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/459)} = \mathbf{1,660}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00197}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,660 \cdot (100 \cdot 0,00197 \cdot 25)^{1/3} \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{41,68 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3743 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{42,95 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 459 = \mathbf{413 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 413 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{398,35 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (243,69 \cdot 10^3) = \mathbf{148 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 459 = \mathbf{344 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 250) = \mathbf{503 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{140 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 140 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{257,95 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 243,69 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 398,35 \text{ kN}$	61%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 243,69 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 257,95 \text{ kN}$	94%	spełniony	(6.8)

B8 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 222 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00193}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,587 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,587 - 1)^{1,5}] = \mathbf{62,4}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 222 / 226) = \mathbf{1,020}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62 / 0,459 = \mathbf{5,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{258,2 \text{ mm}; 2818,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{118,0 \text{ mm}; 730,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 2818,5 \cdot 10^6 / (500 - 258,2) = \mathbf{30,31 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 3,43 + 1,000 \cdot 0,89 = \mathbf{0,89 \text{ mm}}$ ((7.18))

- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,146 \cdot 10^{-6} \cdot 2625^2 = 0,13 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,89 + 0,13 = 1,01 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2625/250 = 10,5 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,7$	$(l/d)_{lim} = 63,6$	9%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,0 \text{ mm} \leq 10,5 \text{ mm}$.

B8 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = 294 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 14,6 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 250/(2 \cdot 41) = 16,0 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 294 \text{ MPa}) = 183 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 12 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 16 \text{ mm}$	75%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.17.4. Wnioski

Przyjęto: Belka B8: 25×50 cm, C25/30; dołem 2 ϕ 12, górą 2 ϕ 12, strzemiona ϕ 8 co 14 cm (2-cięte).

4.8. Poz. 6 — Nadproża

4.8.1. Poz. 6.1 — Nadproże N-00-06 nad otworem 00-06 w ścianie S0-02 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-00-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.1.1. Obliczenia

N-00-06 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = 1,10 \text{ m (5.3.2.2)}$
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 24 \text{ cm (zespolone z płytą stropu)}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = 10,22 \text{ kN/m}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = 4,40 / 1,02 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 10,22 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 4,40 + 0,5 \cdot 1,02); 1,147 \cdot 10,22 + 1,5 \cdot 4,40 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 1,02; 1,147 \cdot 10,22 + 1,5 \cdot 1,02 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 4,40) = 19,18 \text{ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 19,18 \cdot 1,10^2/8 = 2,90 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 19,18 \cdot 0,90/2 = 8,63 \text{ kN}$

N-00-06 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 203 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 2,90 \cdot 10^6/(180 \cdot 203^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0219 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0219} = 0,0221$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,022 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0221 \cdot 180 \cdot 203 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 33 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 203; 0,0013 \cdot 180 \cdot 203) = 49 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 49 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	31%	spełniony	6.1

N-00-06 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/203)} = \mathbf{1,993}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 203) = \mathbf{0,00430}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,993 \cdot (100 \cdot 0,00430 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 203 \cdot 10^{-3} = \mathbf{20,66 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4922 \cdot 180 \cdot 203 \cdot 10^{-3} = \mathbf{17,99 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 203 = \mathbf{183 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 183 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{126,85 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 183 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(8,63 \cdot 10^3) = \mathbf{1041 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 203 = \mathbf{152 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 183 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{59,89 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 8,63 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 126,85 \text{ kN}$	7%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 8,63 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 59,89 \text{ kN}$	14%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 20,66 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-00-06 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 33/(180 \cdot 203) = \mathbf{0,00091}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 5,497 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (5,497 - 1)^{3/2}] = \mathbf{204,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 33/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,203 = \mathbf{5,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{126,3 \text{ mm}; } 229,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{71,9 \text{ mm}; } 83,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 229,9 \cdot 10^6/(240 - 126,3) = \mathbf{5,26 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,30 + 1,000 \cdot 0,11 = \mathbf{0,11 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,473 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,11 + 0,07 = \mathbf{0,18 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,4$	$(l/d)_{lim} = 307,2$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-00-06 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,190 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,15/2,91) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,168) = 1,276$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,276 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 206,85 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 10,55 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 206,85 \text{ kN}$	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.1.2. Wnioski

Przyjęto: N-00-06: nadproże zespolone z płytą 18×24 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.2. Poz. 6.2 — Nadproże N-00-08 nad otworem 00-08 w ścianie S0-03 (światło 1,00 m)

Element modelu: N-00-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.2.1. Obliczenia

N-00-08 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,00 + 0,20 = 1,20 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 25 \text{ cm}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = 15,04 \text{ kN/m}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = 0,00 / 1,85 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 15,04 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot 1,85); 1,147 \cdot 15,04 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 1,85; 1,147 \cdot 15,04 + 1,5 \cdot 1,85 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,00) = 21,70 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 21,70 \cdot 1,200^2 / 8 = 3,91 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 21,70 \cdot 1,00 / 2 = 10,85 \text{ kN}$

N-00-08 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 3,91 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0268$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0268} = 0,0272$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,027 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0272 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 43 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-00-08 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)

- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{(3/2)} \cdot f_{ck}^{(1/2)} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (10,85 \cdot 10^3) = \mathbf{869 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 10,85 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	8%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 10,85 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	17%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-08 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 43 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00112}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 4,484 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (4,484 - 1)^{1,5}] = \mathbf{148,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 43 / 157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,20 / 0,213 = \mathbf{5,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; } \mathbf{259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; } \mathbf{92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,49 + 1,000 \cdot 0,18 = \mathbf{0,18 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1200^2 = \mathbf{0,08 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,18 + 0,08 = \mathbf{0,26 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1200 / 250 = \mathbf{4,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,6$	$(l/d)_{lim} = 223,0$	3%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 4,8 \text{ mm}$.

N-O0-08 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,880 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 3,27 / 2,91) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Ed} = 13,02 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.2.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-08: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.3. Poz. 6.3 — Nadproże N-O0-09 nad otworem O0-09 w ścianie S0-06 (światło 1,10 m)

Element modelu: N-O0-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 54\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.3.1. Obliczenia

N-O0-09 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,10 + 0,20 = \mathbf{1,30 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{19,69 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{8,54 / 0,63 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 19,69 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 8,54 + 0,5 \cdot 0,63); 1,147 \cdot 19,69 + 1,5 \cdot 8,54 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,63; 1,147 \cdot 19,69 + 1,5 \cdot 0,63 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 8,54) = \mathbf{36,03 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 36,03 \cdot 1,300^2 / 8 = \mathbf{7,61 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 36,03 \cdot 1,10 / 2 = \mathbf{19,81 \text{ kN}}$

N-O0-09 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 7,61 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0522}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0522} = \mathbf{0,0536}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,054 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0536 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{84 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 84 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	54%	spełniony	6.1

N-O0-09 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (19,81 \cdot 10^3) = \mathbf{476 \text{ mm}}$ ((6.8))

- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}}/f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 19,81 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 19,81 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	32%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-00-09 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 84/(180 \cdot 213) = 0,00220$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,270 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,270 - 1)^{1,5}] = 50,9$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 84/157) = 1,500$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,30/0,213 = 6,1$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 1,01 + 1,000 \cdot 0,36 = 0,36 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1300^2 = 0,09 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,36 + 0,09 = 0,45 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1300/250 = 5,2 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,1$	$(l/d)_{lim} = 76,4$	8%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,5 \text{ mm} \leq 5,2 \text{ mm}$.

N-00-09 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,696 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,65/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,118) = 1,361$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,361 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 220,65 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 23,42 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 220,65 \text{ kN}$	11%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.3.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-09: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.4. Poz. 6.4 — Nadproże N-O0-10 nad otworem O0-10 w ścianie S0-06 (światło 0,35 m)

Element modelu: N-00-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.4.1. Obliczenia

N-O0-10 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,35 + 0,20 = \mathbf{0,55 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{7,92 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = \mathbf{3,36 / 0,00 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 7,92 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 3,36 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 7,92 + 1,5 \cdot 3,36 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 7,92 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 3,36) = \mathbf{14,21 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 14,21 \cdot 0,55^2 / 8 = \mathbf{0,54 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 14,21 \cdot 0,35 / 2 = \mathbf{2,49 \text{ kN}}$

N-O0-10 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 0,54 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0037}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0037} = \mathbf{0,0037}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,004 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0037 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{6 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O0-10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (2,49 \cdot 10^3) = \mathbf{3790 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: φ6 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 2,49 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	2%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 2,49 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	4%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 6/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00015}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 32,976 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (32,976 - 1)^{1,5}] = \mathbf{3151,4}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 6/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 0,55/0,213 = \mathbf{2,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{I}; I_{I} = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{I}/(h - x_{I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,01 + 1,000 \cdot 0,00 = \mathbf{0,00 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 550^2 = \mathbf{0,02 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,00 + 0,02 = \mathbf{0,02 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 550/250 = \mathbf{2,2 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 2,6$	$(l/d)_{lim} = 4727,0$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,0 \text{ mm} \leq 2,2 \text{ mm}$.

N-O0-10 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,246 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,20/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,161) = \mathbf{1,284}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,284 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{208,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,91 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 208,20 \text{ kN}$	2%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.4.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-10: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.5. Poz. 6.5 — Nadproże N-O0-11 nad otworem O0-11 w ścianie S0-07 (światło 2,40 m)

Element modelu: N-O0-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.5.1. Obliczenia

N-O0-11 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 2,40 + 0,25 = 2,62 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 42 \text{ cm}$ (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = 59,37 \text{ kN/m}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = 16,61 / 0,00 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 59,37 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 16,61 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 59,37 + 1,5 \cdot 16,61 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 59,37 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 16,61) = 97,59 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 97,59 \cdot 2,620^2 / 8 = 83,74 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 97,59 \cdot 2,40 / 2 = 117,11 \text{ kN}$

N-O0-11 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 383 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 83,74 \cdot 10^6 / (180 \cdot 383^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,1776$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1776} = 0,1970$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,197 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1970 \cdot 180 \cdot 383 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 558 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 383; 0,0013 \cdot 180 \cdot 383) = 93 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 558 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 565 \text{ mm}^2$	99%	spełniony	6.1

N-O0-11 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/383)} = 1,723$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 565 / (180 \cdot 383) = 0,00820$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,723 \cdot (100 \cdot 0,00820 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 383 \cdot 10^{-3} = 41,79 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3957 \cdot 180 \cdot 383 \cdot 10^{-3} = 27,28 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 383 = 345 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 345 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 239,32 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 345 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (117,11 \cdot 10^3) = 145 \text{ mm}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 383 = 287 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 140 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 140 \cdot 345 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 121,07 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 117,11 \text{ kN}$	$V_{Rd,\text{max}} = 239,32 \text{ kN}$	49%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 117,11 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 121,07 \text{ kN}$	97%	spełniony	(6.8)

N-O0-11 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 558/(180 \cdot 383) = \mathbf{0,00809}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_o)}] = \mathbf{15,6}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 558/565) = \mathbf{1,014}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62/0,383 = \mathbf{6,8}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{235,0}$ mm; $\mathbf{1438,3 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{172,7}$ mm; $\mathbf{873,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1438,3 \cdot 10^6 / (420 - 235,0) = \mathbf{20,21}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (20,21/55,22)^2 = \mathbf{0,933}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,933 \cdot 5,10 + 0,067 \cdot 3,10 = \mathbf{4,97}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,182 \cdot 10^{-6} \cdot 2620^2 = \mathbf{1,01}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,97 + 1,01 = \mathbf{5,98}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2620/250 = \mathbf{10,5}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,8$	$(l/d)_{lim} = 15,8$	43%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 6,0$ mm $\leq$ 10,5 mm.

N-O0-11 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_{c/2}) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,942}$ m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_{c/2}) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,95/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,412}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,412 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{286,19}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 127,85$ kN	$N_{Rdc} = 286,19$ kN	45%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

Wysokość nadproża zwiększona do 42 cm (warunki nośności/ugięcia lub rozmieszczenie prętów przy wysokości wyjściowej) [ZAL].

4.8.5.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-11: nadproże zespolone z płytą 18×42 cm, C25/30, dołem 5φ12, strzemiona φ6 co 14 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.6. Poz. 6.6 — Nadproże N-O0-12 nad otworem O0-12 w ścianie S0-07 (światło 1,80 m)

Element modelu: N-O0-12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 96\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.6.1. Obliczenia

N-O0-12 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,80 + 0,25 = \mathbf{2,05}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{15,87}$ kN/m

- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{3,39 / 0,30}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 15,87 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 3,39 + 0,5 \cdot 0,30); 1,147 \cdot 15,87 + 1,5 \cdot 3,39 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,30; 1,147 \cdot 15,87 + 1,5 \cdot 0,30 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 3,39) = \mathbf{25,22}$ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 25,22 \cdot 2,050^2 / 8 = \mathbf{13,25}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 25,22 \cdot 1,80 / 2 = \mathbf{22,70}$ kN

N-O0-12 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 13,25 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0909}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0909)} = \mathbf{0,0954}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,095 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0954 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{150}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52}$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 150$ mm ²	$A_{s,prov} = 157$ mm ²	96%	spełniony	6.1

N-O0-12 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192}$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (22,70 \cdot 10^3) = \mathbf{415}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 22,70$ kN	$V_{Rd,max} = 133,09$ kN	17%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 22,70$ kN	$V_{Rd,s} = 62,84$ kN	36%	spełniony	(6.8)

N-O0-12 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 150 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00392}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,276 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,276 - 1)^{1,5}] = \mathbf{22,9}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 150 / 157) = \mathbf{1,046}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 2,05 / 0,213 = \mathbf{9,6}$

- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/8,87)^2 = 0,793$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,793 \cdot 4,72 + 0,207 \cdot 1,69 = 4,09 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,777 \cdot 10^{-6} \cdot 2050^2 = 0,93 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,09 + 0,93 = 5,03 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2050/250 = 8,2 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,6$	$(l/d)_{lim} = 23,9$	40%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,0 \text{ mm} \leq 8,2 \text{ mm}$.

N-O0-12 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,90/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = 1,404$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,404 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 284,46 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 25,85 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 284,46 \text{ kN}$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.6.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-12: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.7. Poz. 6.7 — Nadproże N-O0-13 nad otworem O0-13 w ścianie S0-06 (światło 0,80 m)

Element modelu: N-O0-13 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.7.1. Obliczenia

N-O0-13 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,80 + 0,20 = 1,00 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 25 \text{ cm}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = 9,75 \text{ kN/m}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = 1,85 / 0,00 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b)$ — wiodące użytkowe; 6.10b — wiodący dach) = $\max(1,35 \cdot 9,75 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 1,85 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 9,75 + 1,5 \cdot 1,85 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 9,75 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 1,85) = 15,11 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 15,11 \cdot 1,000^2 / 8 = 1,89 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 15,11 \cdot 0,80 / 2 = 6,04 \text{ kN}$

N-O0-13 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,89 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0129 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0129} = 0,0130$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0130 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 21 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O0-13 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (6,04 \cdot 10^3) = 1560 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 6,04 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	5%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 6,04 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-13 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 21 / (180 \cdot 213) = 0,00054$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 9,340 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (9,340 - 1)^{1,5}] = 466,4 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 21 / 157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,00 / 0,213 = 4,7$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$

- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,16 + 1,000 \cdot 0,06 = \mathbf{0,06 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1000^2 = \mathbf{0,06 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,06 + 0,06 = \mathbf{0,11 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1000/250 = \mathbf{4,0 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,7$	$(l/d)_{lim} = 699,7$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$.

N-00-13 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,10/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 7,55 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.7.2. Wnioski

Przyjęto: N-00-13: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.8. Poz. 6.8 — Nadproże N-00-14 nad otworem 00-14 w ścianie S0-08 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-00-14 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 51\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.8.1. Obliczenia

N-00-14 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{31,80 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{4,61 / 0,00 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 31,80 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 4,61 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 31,80 + 1,5 \cdot 4,61 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 31,80 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 4,61) = \mathbf{47,76 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 47,76 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{7,22 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 47,76 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{21,49 \text{ kN}}$

N-00-14 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 7,22 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0495}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0495} = \mathbf{0,0508}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,051 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0508 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{80 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 80 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	51%	spełniony	6.1

N-O0-14 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(21,49 \cdot 10^3) = \mathbf{439 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 21,49 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	16%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 21,49 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	34%	spełniony	(6.8)

N-O0-14 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 80/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00209}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,395 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,395 - 1)^{1,5}] = \mathbf{55,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 80/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; } 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; } 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,77 + 1,000 \cdot 0,27 = \mathbf{0,27 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,27 + 0,07 = \mathbf{0,34 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 83,0$	6%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O0-14 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,621 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,57/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,123) = \mathbf{1,348}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,348 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{218,58 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 26,27 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 218,58 \text{ kN}$	12%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.8.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-14: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.9. Poz. 6.9 — Nadproże N-O0-15 nad otworem O0-15 w ścianie S0-11 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O0-15 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 40\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.9.1. Obliczenia**N-O0-15 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{23,78 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{4,88 / 1,06 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 23,78 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 4,88 + 0,5 \cdot 1,06); 1,147 \cdot 23,78 + 1,5 \cdot 4,88 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 1,06; 1,147 \cdot 23,78 + 1,5 \cdot 1,06 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 4,88) = \mathbf{38,02 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 38,02 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{5,75 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 38,02 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{17,11 \text{ kN}}$

N-O0-15 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,75 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0394}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0394)} = \mathbf{0,0402}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,040 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0402 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{63 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 63 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	40%	spełniony	6.1

N-O0-15 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)

- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{(3/2)} \cdot f_{ck}^{(1/2)} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (17,11 \cdot 10^3) = \mathbf{551 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 17,11 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	13%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 17,11 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	27%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-15 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 63 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00165}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 3,025 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (3,025 - 1)^{1,5}] = \mathbf{79,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 63 / 157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,10 / 0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; } 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; } 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,56 + 1,000 \cdot 0,20 = \mathbf{0,20 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,20 + 0,07 = \mathbf{0,27 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1100 / 250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 119,7$	4%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O0-15 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,051 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,190) = \mathbf{1,251}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,251 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{202,81 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Ed} = 20,91 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 202,81 \text{ kN}$	10%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.9.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-15: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.10. Poz. 6.10 — Nadproże N-O0-17 nad otworem O0-17 w ścianie S0-09 (światło 0,80 m)

Element modelu: N-O0-17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.10.1. Obliczenia

N-O0-17 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,80 + 0,20 = \mathbf{1,00 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{11,11 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{3,54 / 0,00 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 11,11 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 3,54 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 11,11 + 1,5 \cdot 3,54 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 11,11 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 3,54) = \mathbf{18,71 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 18,71 \cdot 1,000^2 / 8 = \mathbf{2,34 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 18,71 \cdot 0,80 / 2 = \mathbf{7,48 \text{ kN}}$

N-O0-17 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 2,34 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0160}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0160} = \mathbf{0,0162}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,016 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0162 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{25 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O0-17 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (7,48 \cdot 10^3) = \mathbf{1259 \text{ mm}}$ ((6.8))

- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}}/f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 7,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 7,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	12%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-00-17 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 25/(180 \cdot 213) = 0,00066$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 7,529 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (7,529 - 1)^{1,5}] = 334,4$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 25/157) = 1,500$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,00/0,213 = 4,7$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,19 + 1,000 \cdot 0,07 = 0,07 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1000^2 = 0,06 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,07 + 0,06 = 0,12 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1000/250 = 4,0 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,7$	$(l/d)_{lim} = 501,6$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$.

N-00-17 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $1,056 \text{ m}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,01/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,189) = 1,252$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,252 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 202,95 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 9,36 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 202,95 \text{ kN}$	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.10.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-17: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.11. Poz. 6.11 — Nadproże N-O0-18 nad otworem O0-18 w ścianie S0-10 (światło 1,50 m)

Element modelu: N-O0-18 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.11.1. Obliczenia

N-O0-18 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 1,50 + 0,20 = \mathbf{1,70 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{67,58 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = \mathbf{17,48 / 3,68 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 67,58 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 17,48 + 0,5 \cdot 3,68); 1,147 \cdot 67,58 + 1,5 \cdot 17,48 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 3,68; 1,147 \cdot 67,58 + 1,5 \cdot 3,68 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 17,48) = \mathbf{112,35 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 112,35 \cdot 1,700^2 / 8 = \mathbf{40,59 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 112,35 \cdot 1,50 / 2 = \mathbf{84,26 \text{ kN}}$

N-O0-18 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 40,59 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,2783}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,2783)} = \mathbf{0,3341}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,334 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,3341 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{526 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 526 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 550 \text{ mm}^2$	96%	spełniony	6.1

N-O0-18 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 550 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,01434}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,01434 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{32,00 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (84,26 \cdot 10^3) = \mathbf{112 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{110 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 110 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{85,69 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 84,26 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	63%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 84,26 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 85,69 \text{ kN}$	98%	spełniony	(6.8)

N-00-18 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 526/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,01372}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_o)}] = \mathbf{13,7}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 526/550) = \mathbf{1,045}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,70/0,213 = \mathbf{8,0}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{144,0 \text{ mm}; 309,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{115,8 \text{ mm}; 210,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 309,7 \cdot 10^6/(250 - 144,0) = \mathbf{7,60 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (7,60/26,31)^2 = \mathbf{0,958}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,958 \cdot 4,25 + 0,042 \cdot 2,89 = \mathbf{4,19 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 2,244 \cdot 10^{-6} \cdot 1700^2 = \mathbf{0,81 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,19 + 0,81 = \mathbf{5,00 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1700/250 = \mathbf{6,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 8,0$	$(l/d)_{lim} = 14,3$	56%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,0 \text{ mm} \leq 6,8 \text{ mm}$.

N-00-18 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,246 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,20/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,161) = \mathbf{1,284}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,284 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{208,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 95,50 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 208,20 \text{ kN}$	46%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.11.2. Wnioski

Przyjęto: N-00-18: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 7φ10, strzemiona φ6 co 11 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.12. Poz. 6.12 — Nadproże N-00-21 nad otworem 00-21 w ścianie S0-15 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-00-21 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.12.1. Obliczenia**N-00-21 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{82,55 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{14,60 / 2,28 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 82,55 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 14,60 + 0,5 \cdot 2,28); 1,147 \cdot 82,55 + 1,5 \cdot 14,60 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 2,28; 1,147 \cdot 82,55 + 1,5 \cdot 2,28 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 14,60) = \mathbf{128,48 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 128,48 \cdot 1,100^2 / 8 = \mathbf{19,43 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 128,48 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{57,82 \text{ kN}}$

N-O0-21 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 19,43 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1333}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1333} = \mathbf{0,1436}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,144 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1436 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{226 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 226 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	100%	spełniony	6.1

N-O0-21 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00590}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00590 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{23,80 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (57,82 \cdot 10^3) = \mathbf{163 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 57,82 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	43%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 57,82 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	92%	spełniony	(6.8)

N-O0-21 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 226 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00590}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho' / \rho_o)}] = \mathbf{17,4}$ ((7.16b))

- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 226/226) = \mathbf{1,001}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{134,0}$ mm; $\mathbf{269,9 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{85,2}$ mm; $\mathbf{120,5 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 269,9 \cdot 10^6 / (250 - 134,0) = \mathbf{6,05}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,05/12,76)^2 = \mathbf{0,888}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,888 \cdot 1,51 + 0,112 \cdot 0,67 = \mathbf{1,41}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 1,991 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,30}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,41 + 0,30 = \mathbf{1,71}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 17,4$	30%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,7$ mm $\leq$ 4,4 mm.

N-00-21 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,196}$ m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,15/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,167) = \mathbf{1,276}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,276 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{206,82}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 70,67$ kN	$N_{Rdc} = 206,82$ kN	34%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.12.2. Wnioski

Przyjęto: N-00-21: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ12, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.13. Poz. 6.13 — Nadproże N-00-22 nad otworem 00-22 w ścianie S0-17 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-00-22 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 36\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.13.1. Obliczenia

N-00-22 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{21,82}$ kN/m
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{0,00 / 5,61}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 21,82 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot 5,61); 1,147 \cdot 21,82 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 5,61; 1,147 \cdot 21,82 + 1,5 \cdot 5,61 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,00) = \mathbf{33,68}$ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 33,68 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{5,09}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 33,68 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{15,15}$ kN

N-O0-22 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,09 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0349 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0349} = 0,0356$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,036 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0356 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 56 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 56 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	36%	spełniony	6.1

N-O0-22 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (15,15 \cdot 10^3) = 622 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 15,15 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 15,15 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	24%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-22 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 56 / (180 \cdot 213) = 0,00146$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 3,424 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (3,424 - 1)^{1,5}] = 97,0 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 56 / 157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10 / 0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_{I}; I_{I} = 131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = 74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{I} / (h - x_{I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$

- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,51 + 1,000 \cdot 0,18 = \mathbf{0,18}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,18 + 0,07 = \mathbf{0,25}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 145,6$	4%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2$ mm $\leq$ 4,4 mm.

N-O0-22 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,880** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,40/2,91) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,491}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,491 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{241,67}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 18,52$ kN	$N_{Rdc} = 241,67$ kN	8%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.13.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-22: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.14. Poz. 6.14 — Nadproże N-O0-24 nad otworem O0-24 w ścianie S0-16 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-00-24 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 94\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.14.1. Obliczenia

N-O0-24 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{57,66}$ kN/m
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{2,89 / 7,00}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b - \text{wiodące użytkowe; } 6.10b - \text{wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 57,66 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 2,89 + 0,5 \cdot 7,00); 1,147 \cdot 57,66 + 1,5 \cdot 2,89 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 7,00; 1,147 \cdot 57,66 + 1,5 \cdot 7,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 2,89) = \mathbf{86,13}$ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 86,13 \cdot 1,100^2 / 8 = \mathbf{13,03}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 86,13 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{38,76}$ kN

N-O0-24 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 13,03 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0893}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0893} = \mathbf{0,0937}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,094 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0937 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{148}$ mm²

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 148 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	94%	spełniony	6.1

N-O0-24 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(38,76 \cdot 10^3) = 243 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 38,76 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	29%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 38,76 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	62%	spełniony	(6.8)

N-O0-24 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 148/(180 \cdot 213) = 0,00385$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,299 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,299 - 1)^{3/2}] = 23,4 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 148/157) = 1,064 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/8,81)^2 = 0,791 \text{ ((7.19))}$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,791 \cdot 1,35 + 0,209 \cdot 0,48 = 1,17 \text{ mm ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,773 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = 0,27 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,17 + 0,27 = 1,44 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = 4,4 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 24,9$	21%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,4 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O0-24 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,05/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 47,37 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	19%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.14.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-24: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.15. Poz. 6.15 — Nadproże N-O1-02 nad otworem O1-02 w ścianie S1-02 (światło 1,50 m)

Element modelu: N-O1-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.15.1. Obliczenia

N-O1-02 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,50 + 0,20 = \mathbf{1,70 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{34,33 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{7,27 / 1,27 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 34,33 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 7,27 + 0,5 \cdot 1,27); 1,147 \cdot 34,33 + 1,5 \cdot 7,27 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 1,27; 1,147 \cdot 34,33 + 1,5 \cdot 1,27 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 7,27) = \mathbf{54,93 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 54,93 \cdot 1,700^2 / 8 = \mathbf{19,84 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 54,93 \cdot 1,50 / 2 = \mathbf{41,20 \text{ kN}}$

N-O1-02 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 19,84 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1361}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1361} = \mathbf{0,1469}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,147 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1469 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{231 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 231 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 236 \text{ mm}^2$	98%	spełniony	6.1

N-O1-02 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 236 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00615}$

- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00615 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{24,13 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (41,20 \cdot 10^3) = \mathbf{229 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 41,20 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	31%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 41,20 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	66%	spełniony	(6.8)

N-O1-02 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 231/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00603}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_o)}] = \mathbf{17,2}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 231/236) = \mathbf{1,019}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,70/0,213 = \mathbf{8,0}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{134,3 \text{ mm}; 271,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{86,5 \text{ mm}; 124,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 271,2 \cdot 10^6 / (250 - 134,3) = \mathbf{6,10 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,10/12,92)^2 = \mathbf{0,889}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,889 \cdot 3,54 + 0,111 \cdot 1,62 = \mathbf{3,33 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,999 \cdot 10^{-6} \cdot 1700^2 = \mathbf{0,72 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,33 + 0,72 = \mathbf{4,05 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1700/250 = \mathbf{6,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 8,0$	$(l/d)_{lim} = 17,5$	46%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 4,0 \text{ mm} \leq 6,8 \text{ mm}$.

N-O1-02 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,892 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,00/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,421}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,421 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{230,34 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 46,69 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 230,34 \text{ kN}$	20%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.15.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-02: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 3φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.16. Poz. 6.16 — Nadproże N-O1-03 nad otworem O1-03 w ścianie S1-03 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O1-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.16.1. Obliczenia

N-O1-03 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{12,35 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{1,42 / 0,03 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 12,35 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 1,42 + 0,5 \cdot 0,03); 1,147 \cdot 12,35 + 1,5 \cdot 1,42 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,03; 1,147 \cdot 12,35 + 1,5 \cdot 0,03 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 1,42) = \mathbf{18,19 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 18,19 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{2,75 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 18,19 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{8,19 \text{ kN}}$

N-O1-03 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 2,75 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0189}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0189} = \mathbf{0,0191}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,019 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0191 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{30 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O1-03 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (8,19 \cdot 10^3) = \mathbf{1151 \text{ mm}}$ ((6.8))

- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}}/f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzywulców betonowych	$V_{Ed} = 8,19 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 8,19 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	13%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O1-03 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 30/(180 \cdot 213) = 0,00078$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 6,390 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (6,390 - 1)^{1,5}] = 259,2$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 30/157) = 1,500$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,30 + 1,000 \cdot 0,11 = 0,11 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = 0,07 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,11 + 0,07 = 0,17 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = 4,4 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 388,7$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-03 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,10/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 243,20 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 10,01 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	4%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.16.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-03: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.17. Poz. 6.17 — Nadproże N-O1-04 nad otworem O1-04 w ścianie S1-03 (światło 1,20 m)

Element modelu: N - O1 - 04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.17.1. Obliczenia

N-O1-04 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 1,20 + 0,20 = \mathbf{1,40 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{8,35 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = \mathbf{0,03 / 0,81 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 8,35 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,03 + 0,5 \cdot 0,81); 1,147 \cdot 8,35 + 1,5 \cdot 0,03 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,81; 1,147 \cdot 8,35 + 1,5 \cdot 0,81 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,03) = \mathbf{11,91 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 11,91 \cdot 1,400^2 / 8 = \mathbf{2,92 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 11,91 \cdot 1,20 / 2 = \mathbf{7,14 \text{ kN}}$

N-O1-04 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 2,92 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0200}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0200} = \mathbf{0,0202}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,020 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0202 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{32 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O1-04 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (7,14 \cdot 10^3) = \mathbf{1319 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: φ6 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 7,14 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	5%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 7,14 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.8)

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

N-O1-04 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 32/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00083}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 6,024 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (6,024 - 1)^{1,5}] = \mathbf{236,4}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 32/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,40/0,213 = \mathbf{6,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,51 + 1,000 \cdot 0,18 = \mathbf{0,18 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1400^2 = \mathbf{0,11 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,18 + 0,11 = \mathbf{0,29 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1400/250 = \mathbf{5,6 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,6$	$(l/d)_{lim} = 354,5$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 5,6 \text{ mm}$.

N-O1-04 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_i) = $\mathbf{1,246 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_i/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,20/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,161) = \mathbf{1,284}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,284 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{208,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 8,33 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 208,20 \text{ kN}$	4%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.17.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-04: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.18. Poz. 6.18 — Nadproże N-O1-05 nad otworem O1-05 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)

Element modelu: N-O1-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.18.1. Obliczenia

N-O1-05 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 1,80 + 0,25 = \mathbf{2,05 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{5,09 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = \mathbf{0,00 / 0,19 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 5,09 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot 0,19); 1,147 \cdot 5,09 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,19; 1,147 \cdot 5,09 + 1,5 \cdot 0,19 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,00) = \mathbf{7,02 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 7,02 \cdot 2,050^2 / 8 = \mathbf{3,69 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 7,02 \cdot 1,80 / 2 = \mathbf{6,31 \text{ kN}}$

N-O1-05 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 3,69 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0253}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0253} = \mathbf{0,0256}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,026 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0256 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{40 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O1-05 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (6,31 \cdot 10^3) = \mathbf{1493 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 6,31 \text{ kN}$	$V_{Rd,\text{max}} = 133,09 \text{ kN}$	5%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 6,31 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O1-05 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 40/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00105}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 4,756 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (4,756 - 1)^{1,5}] = \mathbf{163,1}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 40/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,05/0,213 = \mathbf{9,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4}$ mm; $\mathbf{259,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0}$ mm; $\mathbf{92,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 1,42 + 1,000 \cdot 0,51 = \mathbf{0,51}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 2050^2 = \mathbf{0,23}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,51 + 0,23 = \mathbf{0,74}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2050/250 = \mathbf{8,2}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,6$	$(l/d)_{lim} = 244,7$	4%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,7$ mm $\leq$ 8,2 mm.

N-O1-05 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_i) = **1,796** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_i/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,70/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,139) = \mathbf{1,369}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,369 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{277,55}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 7,19$ kN	$N_{Rdc} = 277,55$ kN	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.18.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-05: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.19. Poz. 6.19 — Nadproże N-O1-06 nad otworem O1-06 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)

Element modelu: N-O1-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 95\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.19.1. Obliczenia**N-O1-06 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,80 + 0,25 = \mathbf{2,05}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{14,26}$ kN/m

- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = 5,55 / 0,00$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 14,26 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 5,55 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 14,26 + 1,5 \cdot 5,55 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 14,26 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 5,55) = 25,07$ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 25,07 \cdot 2,050^2 / 8 = 13,17$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 25,07 \cdot 1,80 / 2 = 22,57$ kN

N-O1-06 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 13,17 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0903$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0903)} = 0,0948$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,095 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0948 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 149$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 149$ mm ²	$A_{s,prov} = 157$ mm ²	95%	spełniony	6.1

N-O1-06 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (22,57 \cdot 10^3) = 418$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 22,57$ kN	$V_{Rd,max} = 133,09$ kN	17%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 22,57$ kN	$V_{Rd,s} = 62,84$ kN	36%	spełniony	(6.8)

N-O1-06 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 149 / (180 \cdot 213) = 0,00389$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,284 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,284 - 1)^{1,5}] = 23,0$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 149 / 157) = 1,052$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 2,05 / 0,213 = 9,6$

- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/7,84)^2 = 0,736$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,736 \cdot 4,18 + 0,264 \cdot 1,49 = 3,47 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,681 \cdot 10^{-6} \cdot 2050^2 = 0,88 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,47 + 0,88 = 4,35 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2050/250 = 8,2 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,6$	$(l/d)_{lim} = 24,2$	40%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 4,4 \text{ mm} \leq 8,2 \text{ mm}$.

N-O1-06 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,846 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,75/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,135) = 1,378$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,378 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 279,28 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 25,70 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 279,28 \text{ kN}$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.19.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-06: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 10$, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie $\geq 25 \text{ cm}$.

4.8.20. Poz. 6.20 — Nadproże N-O1-09 nad otworem O1-09 w ścianie S1-05 (światło $0,90 \text{ m}$)

Element modelu: N-O1-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.20.1. Obliczenia

N-O1-09 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = 1,10 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 25 \text{ cm}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = 2,67 \text{ kN/m}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = 0,00 / 0,00 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b)$ — wiodące użytkowe; $6.10b$ — wiodący dach) = $\max(1,35 \cdot 2,67 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 2,67 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 2,67 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,00) = 3,60 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 3,60 \cdot 1,10^2 / 8 = 0,55 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 3,60 \cdot 0,90 / 2 = 1,62 \text{ kN}$

N-O1-09 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 0,55 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0037 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0037} = 0,0037$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,004 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0037 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 6 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O1-09 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (1,62 \cdot 10^3) = 5811 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 1,62 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	1%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 1,62 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O1-09 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 6 / (180 \cdot 213) = 0,00015$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 32,502 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (32,502 - 1)^{1,5}] = 3083,7 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 6/157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$

- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,06 + 1,000 \cdot 0,02 = \mathbf{0,02 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,02 + 0,07 = \mathbf{0,09 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 4625,6$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-09 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,17/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 1,98 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	1%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.20.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-09: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.21. Poz. 6.21 — Nadproże N-O1-10 nad otworem O1-10 w ścianie S1-05 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O1-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 64\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.21.1. Obliczenia

N-O1-10 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{35,51 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{11,38 / 0,00 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 35,51 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 11,38 + 0,5 \cdot 0,00); 1,147 \cdot 35,51 + 1,5 \cdot 11,38 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,00; 1,147 \cdot 35,51 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 11,38) = \mathbf{59,89 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 59,89 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{9,06 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 59,89 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{26,95 \text{ kN}}$

N-O1-10 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 9,06 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0621}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0621} = \mathbf{0,0642}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,064 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0642 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{101 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 101 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	64%	spełniony	6.1

N-O1-10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(26,95 \cdot 10^3) = \mathbf{350 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 26,95 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	20%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 26,95 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	43%	spełniony	(6.8)

N-O1-10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 101/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00264}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,897 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,897 - 1)^{1,5}] = \mathbf{38,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 101/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; } 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; } 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/5,85)^2 = \mathbf{0,525}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,525 \cdot 0,90 + 0,475 \cdot 0,32 = \mathbf{0,62 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,327 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,20 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,62 + 0,20 = \mathbf{0,82 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 58,2$	9%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,8 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-10 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,621 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,57/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,123) = \mathbf{1,348}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,348 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{218,58 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 32,94 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 218,58 \text{ kN}$	15%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.21.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-10: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.22. Poz. 6.22 — Nadproże N-O1-11 nad otworem O1-11 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O1-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.22.1. Obliczenia**N-O1-11 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{91,20 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{9,01 / 6,23 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 91,20 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 9,01 + 0,5 \cdot 6,23); 1,147 \cdot 91,20 + 1,5 \cdot 9,01 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 6,23; 1,147 \cdot 91,20 + 1,5 \cdot 6,23 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 9,01) = \mathbf{137,25 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 137,25 \cdot 1,100^2 / 8 = \mathbf{20,76 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 137,25 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{61,76 \text{ kN}}$

N-O1-11 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 20,76 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1424}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,1424)} = \mathbf{0,1542}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,154 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1542 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{243 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 308 \text{ mm}^2$	79%	spełniony	6.1

N-O1-11 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 308 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00803}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00803 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,38 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)

- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{(3/2)} \cdot f_{ck}^{(1/2)} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (61,76 \cdot 10^3) = \mathbf{153 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 61,76 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	46%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 61,76 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	98%	spełniony	(6.8)

N-O1-11 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 243 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00634}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{\rho' / \rho_0}] = \mathbf{16,9}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 243 / 308) = \mathbf{1,268}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,10 / 0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{136,8 \text{ mm}; } 281,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{95,3 \text{ mm}; } 148,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 281,0 \cdot 10^6 / (250 - 136,8) = \mathbf{6,45 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,45 / 14,17)^2 = \mathbf{0,896}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,896 \cdot 1,36 + 0,104 \cdot 0,72 = \mathbf{1,29 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 2,057 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,31 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,29 + 0,31 = \mathbf{1,60 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1100 / 250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 21,4$	24%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,6 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-11 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_i) = $\mathbf{1,056 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_i / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,012 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,189) = \mathbf{1,252}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,252 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{202,95 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 75,49 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 202,95 \text{ kN}$	37%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.22.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-11: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ14, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.23. Poz. 6.23 — Nadproże N-O1-12 nad otworem O1-12 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)

Element modelu: N - O1 - 12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 89\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.23.1. Obliczenia

N-O1-12 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{53,49 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = \mathbf{7,13 / 2,84 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 53,49 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 7,13 + 0,5 \cdot 2,84); 1,147 \cdot 53,49 + 1,5 \cdot 7,13 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 2,84; 1,147 \cdot 53,49 + 1,5 \cdot 2,84 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 7,13) = \mathbf{81,82 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 81,82 \cdot 1,100^2 / 8 = \mathbf{12,38 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 81,82 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{36,82 \text{ kN}}$

N-O1-12 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 12,38 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0849}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0849} = \mathbf{0,0888}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,089 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0888 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{140 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 140 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	89%	spełniony	6.1

N-O1-12 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (36,82 \cdot 10^3) = \mathbf{256 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))

- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 36,82$ kN	$V_{Rd,max} = 133,09$ kN	28%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 36,82$ kN	$V_{Rd,s} = 62,84$ kN	59%	spełniony	(6.8)

N-O1-12 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 140/(180 \cdot 213) = 0,00365$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,371 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,371 - 1)^{1,5}] = 24,9$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 140/157) = 1,123$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4$ mm; $259,8 \cdot 10^6$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0$ mm; $92,8 \cdot 10^6$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/8,40)^2 = 0,770$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,770 \cdot 1,29 + 0,230 \cdot 0,46 = 1,10$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 1,738 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = 0,26$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,10 + 0,26 = 1,36$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = 4,4$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 28,0$	18%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,4$ mm $\leq$ 4,4 mm.

N-O1-12 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = 1,796 m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,75/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,111) = 1,378$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,378 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 223,42$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 45,00$ kN	$N_{Rdc} = 223,42$ kN	20%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.23.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-12: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2 ϕ 10, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.24. Poz. 6.24 — Nadproże N-O2-01 nad otworem O2-01 w ścianie S2-01 (światło 3,00 m)

Element modelu: N-O2-01 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 94\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.24.1. Obliczenia

N-O2-01 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 3,00 + 0,25 = 3,25 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 40 \text{ cm}$ (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = 11,13 \text{ kN/m}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = 1,27 / 1,04 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 11,13 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 1,27 + 0,5 \cdot 1,04); 1,147 \cdot 11,13 + 1,5 \cdot 1,27 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 1,04; 1,147 \cdot 11,13 + 1,5 \cdot 1,04 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 1,27) = 17,14 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 17,14 \cdot 3,250^2 / 8 = 22,63 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 17,14 \cdot 3,00 / 2 = 25,72 \text{ kN}$

N-O2-01 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 363 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 22,63 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0534$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0534} = 0,0550$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,055 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0550 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 147 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = 88 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 147 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	94%	spełniony	6.1

N-O2-01 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/363)} = 1,742$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 363) = 0,00240$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,61 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,30 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = 327 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 226,82 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (25,72 \cdot 10^3) = 625 \text{ mm}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = 272 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 270 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 59,50 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 25,72 \text{ kN}$	$V_{Rd,\text{max}} = 226,82 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 25,72 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 59,50 \text{ kN}$	43%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-01 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 147/(180 \cdot 363) = \mathbf{0,00226}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,215 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,215 - 1)^{1,5}] = \mathbf{49,1}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 147/157) = \mathbf{1,065}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,25/0,363 = \mathbf{9,0}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{207,7}$ mm; $\mathbf{1049,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{101,5}$ mm; $\mathbf{305,3 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6 / (400 - 207,7) = \mathbf{14,19}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (14,19/15,20)^2 = \mathbf{0,564}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,564 \cdot 6,19 + 0,436 \cdot 1,80 = \mathbf{4,27}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,777 \cdot 10^{-6} \cdot 3250^2 = \mathbf{1,03}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,27 + 1,03 = \mathbf{5,30}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3250/250 = \mathbf{13,0}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,0$	$(l/d)_{lim} = 52,3$	17%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,3$ mm $\leq$ 13,0 mm.

N-O2-01 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,846}$ m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,75/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,135) = \mathbf{1,378}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,378 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{279,28}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 27,86$ kN	$N_{Rdc} = 279,28$ kN	10%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.24.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-01: nadproże zespolone z płytą 18×40 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 27 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.25. Poz. 6.25 — Nadproże N-O2-02 nad otworem O2-02 w ścianie S2-01 (światło 1,20 m)

Element modelu: N - O2 - 02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 56\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.25.1. Obliczenia**N-O2-02 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,20 + 0,20 = \mathbf{1,40}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 40}$ cm (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{12,92}$ kN/m

- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = 2,25 / 1,17$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe}; 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 12,92 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 2,25 + 0,5 \cdot 1,17); 1,147 \cdot 12,92 + 1,5 \cdot 2,25 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 1,17; 1,147 \cdot 12,92 + 1,5 \cdot 1,17 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 2,25) = 20,69$ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 20,69 \cdot 1,400^2 / 8 = 5,07$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 20,69 \cdot 1,20 / 2 = 12,41$ kN

N-O2-02 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 363$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,07 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0120$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0120)} = 0,0120$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0120 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 32$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = 88$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 88$ mm ²	$A_{s,prov} = 157$ mm ²	56%	spełniony	6.1

N-O2-02 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/363)} = 1,742$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 363) = 0,00240$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,61$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,30$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = 327$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 226,82$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (12,41 \cdot 10^3) = 1294$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = 272$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 270$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 59,50$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 12,41$ kN	$V_{Rd,max} = 226,82$ kN	5%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 12,41$ kN	$V_{Rd,s} = 59,50$ kN	21%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61$ kN — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-02 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 32 / (180 \cdot 363) = 0,00049$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 10,113 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (10,113 - 1)^{1,5}] = 527,0$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 32 / 157) = 1,500$ ((7.17))

- Smukłość rzeczywista: $l_{\text{eff}}/d = 1,40/0,363 = 3,9$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,\text{eff}} = E_{c,m}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,\text{eff}} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 207,7 \text{ mm}$; $1049,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 101,5 \text{ mm}$; $305,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II}/(h - x_I) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6 / (400 - 207,7) = 14,19 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,25 + 1,000 \cdot 0,07 = 0,07 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,210 \cdot 10^{-6} \cdot 1400^2 = 0,05 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,07 + 0,05 = 0,12 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{\text{lim}} = L/250 = 1400/250 = 5,6 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 3,9$	$(l/d)_{\text{lim}} = 790,5$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 5,6 \text{ mm}$.

N-O2-02 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{\text{efm}} = l_b + 2 \cdot (h_{c2}/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_{c2}) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{\text{ef}}) = (1 + 0,3 \cdot 4,90/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{\text{Rdc}} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 243,20 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{\text{Edc}} = 14,48 \text{ kN}$	$N_{\text{Rdc}} = 243,20 \text{ kN}$	6%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.25.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-02: nadproże zespolone z płytą 18×40 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 27 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.26. Poz. 6.26 — Nadproże N-O2-03 nad otworem O2-03 w ścianie S2-01 (światło 2,40 m)

Element modelu: N-O2-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 69\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.26.1. Obliczenia

N-O2-03 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 2,40 + 0,25 = 2,65 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 40 \text{ cm}$ (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = 11,83 \text{ kN/m}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = 2,15 / 1,07 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe}; 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 11,83 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 2,15 + 0,5 \cdot 1,07); 1,147 \cdot 11,83 + 1,5 \cdot 2,15 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 1,07; 1,147 \cdot 11,83 + 1,5 \cdot 1,07 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 2,15) = 19,04 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 19,04 \cdot 2,650^2 / 8 = 16,71 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 19,04 \cdot 2,40 / 2 = 22,84 \text{ kN}$

N-O2-03 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 363$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,71 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0395}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0395} = \mathbf{0,0403}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,040 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0403 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{108}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = \mathbf{88}$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 108$ mm ²	$A_{s,prov} = 157$ mm ²	69%	spełniony	6.1

N-O2-03 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/363} = \mathbf{1,742}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 363) = \mathbf{0,00240}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,61}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,30}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = \mathbf{327}$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{226,82}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (22,84 \cdot 10^3) = \mathbf{703}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = \mathbf{272}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{270}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{59,50}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 22,84$ kN	$V_{Rd,max} = 226,82$ kN	10%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 22,84$ kN	$V_{Rd,s} = 59,50$ kN	38%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61$ kN — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-03 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 108 / (180 \cdot 363) = \mathbf{0,00165}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 3,023 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (3,023 - 1)^{1,5}] = \mathbf{79,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 108 / 157) = \mathbf{1,454}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,65 / 0,363 = \mathbf{7,3}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{lI}; I_{lI} = \mathbf{207,7}$ mm; $\mathbf{1049,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: $x_{lII}; I_{lII} = \mathbf{101,5}$ mm; $\mathbf{305,3 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6 / (400 - 207,7) = \mathbf{14,19}$ kNm

- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 2,95 + 1,000 \cdot 0,86 = \mathbf{0,86}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,210 \cdot 10^{-6} \cdot 2650^2 = \mathbf{0,18}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,86 + 0,18 = \mathbf{1,04}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2650/250 = \mathbf{10,6}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 7,3$	$(l/d)_{lim} = 115,9$	6%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,0$ mm $\leq$ 10,6 mm.

N-O2-03 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,446** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,35/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,173) = \mathbf{1,310}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,310 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{265,44}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 25,22$ kN	$N_{Rdc} = 265,44$ kN	10%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.26.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-03: nadproże zespolone z płytą 18×40 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 27 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.27. Poz. 6.27 — Nadproże N-O2-05 nad otworem O2-05 w ścianie S2-02 (światło 1,20 m)

Element modelu: N - O2 - 05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 56\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.27.1. Obliczenia

N-O2-05 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,20 + 0,20 = \mathbf{1,40}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 40}$ cm (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{7,63}$ kN/m
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{0,63 / 0,72}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b - \text{wiodące użytkowe; } 6.10b - \text{wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 7,63 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,63 + 0,5 \cdot 0,72); 1,147 \cdot 7,63 + 1,5 \cdot 0,63 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,72; 1,147 \cdot 7,63 + 1,5 \cdot 0,72 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,63) = \mathbf{11,49}$ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 11,49 \cdot 1,400^2 / 8 = \mathbf{2,82}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 11,49 \cdot 1,20 / 2 = \mathbf{6,90}$ kN

N-O2-05 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{363}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 2,82 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0066}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0066} = \mathbf{0,0067}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0067 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{18}$ mm²

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = 88 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 88 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	56%	spełniony	6.1

N-O2-05 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/363)} = 1,742$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 363) = 0,00240$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,61 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,30 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = 327 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 226,82 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (6,90 \cdot 10^3) = 2330 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = 272 \text{ mm ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 270 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 59,50 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 6,90 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 226,82 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 6,90 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 59,50 \text{ kN}$	12%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-05 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 18 / (180 \cdot 363) = 0,00027$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 18,250 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (18,250 - 1)^{1,5}] = 1294,2 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 18 / 157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,40 / 0,363 = 3,9$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 207,7 \text{ mm}$; $1049,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 101,5 \text{ mm}$; $305,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6 / (400 - 207,7) = 14,19 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,14 + 1,000 \cdot 0,04 = 0,04 \text{ mm ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,210 \cdot 10^{-6} \cdot 1400^2 = 0,05 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,04 + 0,05 = 0,09 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1400 / 250 = 5,6 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 3,9$	$(l/d)_{lim} = 1941,3$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 5,6 \text{ mm}$.

N-O2-05 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,70/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 8,05 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.27.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-05: nadproże zespolone z płytą 18×40 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 27 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.28. Poz. 6.28 — Nadproże N-O2-06 nad otworem O2-06 w ścianie S2-05 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O2-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.28.1. Obliczenia

N-O2-06 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{6,25 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{0,00 / 0,49 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b)$ — wiodące użytkowe; 6.10b — wiodący dach) = $\max(1,35 \cdot 6,25 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot 0,49); 1,147 \cdot 6,25 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,49; 1,147 \cdot 6,25 + 1,5 \cdot 0,49 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,00) = \mathbf{8,81 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 8,81 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{1,33 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 8,81 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{3,96 \text{ kN}}$

N-O2-06 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,33 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0091}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0091} = \mathbf{0,0092}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,009 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0092 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{14 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O2-06 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(3,96 \cdot 10^3) = \mathbf{2379 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 3,96 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 3,96 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-02-06 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 14/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00038}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 13,268 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (13,268 - 1)^{3/2}] = \mathbf{798,0}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 14/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; } 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; } 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,14 + 1,000 \cdot 0,05 = \mathbf{0,05 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,05 + 0,07 = \mathbf{0,12 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 1197,0$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-02-06 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,271 \text{ m}}$ (rys. 6.2)

- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,22/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,157) = \mathbf{1,288}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,288 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{208,90}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 4,84$ kN	$N_{Rdc} = 208,90$ kN	2%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.28.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-06: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.29. Poz. 6.29 — Nadproże N-O2-07 nad otworem O2-07 w ścianie S2-05 (światło 1,70 m)

Element modelu: N-O2-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.29.1. Obliczenia

N-O2-07 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,70 + 0,25 = \mathbf{1,95}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{2,40}$ kN/m
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,dach} = \mathbf{0,00 / 0,10}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b)$ — wiodące użytkowe; 6.10b — wiodący dach) = $\max(1,35 \cdot 2,40 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot 0,10); 1,147 \cdot 2,40 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 0,10; 1,147 \cdot 2,40 + 1,5 \cdot 0,10 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,00) = \mathbf{3,31}$ kN/m (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 3,31 \cdot 1,950^2 / 8 = \mathbf{1,57}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 3,31 \cdot 1,70 / 2 = \mathbf{2,81}$ kN

N-O2-07 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,57 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0108}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0108} = \mathbf{0,0109}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,011 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0109 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{17}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52}$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52$ mm ²	$A_{s,prov} = 157$ mm ²	33%	spełniony	6.1

N-O2-07 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192}$ mm

- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (2,81 \cdot 10^3) = \mathbf{3349}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 2,81$ kN	$V_{Rd,max} = 133,09$ kN	2%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 2,81$ kN	$V_{Rd,s} = 62,84$ kN	4%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08$ kN — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-07 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 17 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00045}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 11,218 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (11,218 - 1)^{1,5}] = \mathbf{617,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 17 / 157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,95 / 0,213 = \mathbf{9,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4}$ mm; $\mathbf{259,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0}$ mm; $\mathbf{92,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,55 + 1,000 \cdot 0,20 = \mathbf{0,20}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / l = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1950^2 = \mathbf{0,21}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,20 + 0,21 = \mathbf{0,41}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1950 / 250 = \mathbf{7,8}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,2$	$(l/d)_{lim} = 926,6$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,4$ mm $\leq$ 7,8 mm.

N-O2-07 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,246}$ m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,15 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,201) = \mathbf{1,276}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,276 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{258,53}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,23$ kN	$N_{Rdc} = 258,53$ kN	1%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.29.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-07: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.30. Poz. 6.30 — Nadproże N-O2-10 nad otworem O2-10 w ścianie S2-09 (światło 0,90 m)

Element modelu: N - O2 - 10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 37\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.30.1. Obliczenia

N-O2-10 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie stałe (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k = \mathbf{24,22 \text{ kN/m}}$
- Obciążenia zmienne: użytkowe (maks. z układów obciążenia) / dach (śnieg lub kat. H — nie łączone, PN-EN 1991-1-1 3.3.2): $q_{k,A} / q_{k,\text{dach}} = \mathbf{0,00 / 2,74 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \max(6.10a; 6.10b \text{ — wiodące użytkowe; } 6.10b \text{ — wiodący dach}) = \max(1,35 \cdot 24,22 + 1,5 \cdot (0,7 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot 2,74); 1,147 \cdot 24,22 + 1,5 \cdot 0,00 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot 2,74; 1,147 \cdot 24,22 + 1,5 \cdot 2,74 + 1,5 \cdot 0,7 \cdot 0,00) = \mathbf{34,75 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 (6.10a), (6.10b) + NA)
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 34,75 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{5,26 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 34,75 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{15,64 \text{ kN}}$

N-O2-10 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,26 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0360}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0360} = \mathbf{0,0367}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,037 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0367 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{58 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 58 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	37%	spełniony	6.1

N-O2-10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,\text{min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,\text{max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (15,64 \cdot 10^3) = \mathbf{603 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))

- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 15,64$ kN	$V_{Rd,max} = 133,09$ kN	12%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 15,64$ kN	$V_{Rd,s} = 62,84$ kN	25%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08$ kN — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 58/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00151}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 3,316 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (3,316 - 1)^{1,5}] = \mathbf{92,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 58/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4}$ mm; $\mathbf{259,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0}$ mm; $\mathbf{92,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,56 + 1,000 \cdot 0,20 = \mathbf{0,20}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,20 + 0,07 = \mathbf{0,27}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 138,4$	4%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3$ mm $\leq$ 4,4 mm.

N-O2-10 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,171}$ m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,12/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,171) = \mathbf{1,271}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,271 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{206,13}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 19,11$ kN	$N_{Rdc} = 206,13$ kN	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.30.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-10: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2 ϕ 10, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.9. Poz. 7 — Wieńce**4.9.1. Poz. 7.1 — Wieńce pod płytą D1 + PL-3 (poziom 9,300 m)**

Element modelu: W-D1_PL-3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.9.1.1. Opis i schemat statyczny

Wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych pod płytą (łączna długość $\approx 52,8$ m), szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty; ciągłość zbrojenia w narożach (pręty narożne L, zakład l_0).

4.9.1.2. Obliczenia

Wieniec — ściąg obwodowy ($l_i = 14,40$ m)

- Siła w ściągu obwodowym: $F_{tie,per} = l_i \cdot q_1 \leq q_2 = 14,40 \cdot 10 \leq 70 = \mathbf{70,00}$ kN ((9.15) + NA [NZWJ])
- Wymagane zbrojenie: $A_s = F_{tie,per}/f_{yk} = 70,0 \cdot 10^3 / 500 = \mathbf{140}$ mm² (9.10.1(4))
- Przyjęto (min. konstrukcyjne): 4φ12 = **452** mm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ściąg obwodowy	$A_{s,req} = 140$ mm ²	$A_{s,prov} = 452$ mm ²	31%	spełniony	9.10.2.2

Zakotwienie i zakład pręta φ12 (C25/30, B500SP)

- Graniczne naprężenie przyczepności: $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,286 = \mathbf{2,893}$ MPa ((8.2))
- Podstawowa długość zakotwienia: $l_{b,rqd} = (\varphi/4) \cdot (\sigma_{sd}/f_{bd}) = (12/4) \cdot (434,8/2,893) = \mathbf{451}$ mm ((8.3))
- Obliczeniowa długość zakotwienia: $l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{b,min} = 1,00 \cdot 451 \geq 135 = \mathbf{451}$ mm ((8.4), (8.6))
- Długość zakładu (50% prętów łączonych w przekroju): $l_0 = \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$, $\alpha_6 = \sqrt{\rho_1/25} = 1,41 \cdot 451 \geq 200 = \mathbf{638}$ mm ((8.10), (8.11), tabl. 8.3)

4.9.1.3. Wnioski

Przyjęto: Wieniec: 4φ12 (B500SP), strzemiona φ6 co 25 cm, zakłady $l_0 = 638$ mm, beton C25/30.

4.9.2. Poz. 7.2 — Wieńce pod płytą ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (poziom 6,150 m)

Element modelu: W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.9.2.1. Opis i schemat statyczny

Wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych pod płytą (łączna długość $\approx 46,5$ m), szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty; ciągłość zbrojenia w narożach (pręty narożne L, zakład l_0).

4.9.2.2. Obliczenia

Wieniec — ściąg obwodowy ($l_i = 14,40$ m)

- Siła w ściągu obwodowym: $F_{tie,per} = l_i \cdot q_1 \leq q_2 = 14,40 \cdot 10 \leq 70 = \mathbf{70,00}$ kN ((9.15) + NA [NZWJ])
- Wymagane zbrojenie: $A_s = F_{tie,per}/f_{yk} = 70,0 \cdot 10^3 / 500 = \mathbf{140}$ mm² (9.10.1(4))
- Przyjęto (min. konstrukcyjne): 4φ12 = **452** mm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ściąg obwodowy	$A_{s,req} = 140$ mm ²	$A_{s,prov} = 452$ mm ²	31%	spełniony	9.10.2.2

Zakotwienie i zakład pręta φ12 (C25/30, B500SP)

- Graniczne naprężenie przyczepności: $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,286 = \mathbf{2,893}$ MPa ((8.2))
- Podstawowa długość zakotwienia: $l_{b,rqd} = (\varphi/4) \cdot (\sigma_{sd}/f_{bd}) = (12/4) \cdot (434,8/2,893) = \mathbf{451}$ mm ((8.3))
- Obliczeniowa długość zakotwienia: $l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{b,min} = 1,00 \cdot 451 \geq 135 = \mathbf{451}$ mm ((8.4), (8.6))
- Długość zakładu (50% prętów łączonych w przekroju): $l_0 = \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$, $\alpha_6 = \sqrt{\rho_1/25} = 1,41 \cdot 451 \geq 200 = \mathbf{638}$ mm ((8.10), (8.11), tabl. 8.3)

4.9.2.3. Wnioski

Przyjęto: Wieniec: 4φ12 (B500SP), strzemiona φ6 co 25 cm, zakłady $l_0 = 638$ mm, beton C25/30.

4.9.3. Poz. 7.3 — Wieńce pod płytą ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (poziom 3,000 m)

Element modelu: W-ST1_D4_PL-E_PL-DA · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.9.3.1. Opis i schemat statyczny

Wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych pod płytą (łączna długość $\approx 79,9$ m), szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty; ciągłość zbrojenia w narożach (pręty narożne L, zakład l_0).

4.9.3.2. Obliczenia

Wieniec — ściąg obwodowy ($l_i = 20,18$ m)

- Siła w ściągu obwodowym: $F_{tie,per} = l_i \cdot q_1 \leq q_2 = 20,18 \cdot 10 \leq 70 = \mathbf{70,00}$ kN ((9.15) + NA [NZWJ])
- Wymagane zbrojenie: $A_s = F_{tie,per} / f_{yk} = 70,0 \cdot 10^3 / 500 = \mathbf{140}$ mm² (9.10.1(4))
- Przyjęto (min. konstrukcyjne): 4φ12 = **452** mm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ściąg obwodowy	$A_{s,req} = 140$ mm ²	$A_{s,prov} = 452$ mm ²	31%	spełniony	9.10.2.2

Zakotwienie i zakład pręta φ12 (C25/30, B500SP)

- Graniczne naprężenie przyczepności: $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,286 = \mathbf{2,893}$ MPa ((8.2))
- Podstawowa długość zakotwienia: $l_{b,rqd} = (\phi/4) \cdot (\sigma_{sd}/f_{bd}) = (12/4) \cdot (434,8/2,893) = \mathbf{451}$ mm ((8.3))
- Obliczeniowa długość zakotwienia: $l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{b,min} = 1,00 \cdot 451 \geq 135 = \mathbf{451}$ mm ((8.4), (8.6))
- Długość zakładu (50% prętów łączonych w przekroju): $l_0 = \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$, $\alpha_6 = \sqrt{\rho_1/25} = 1,41 \cdot 451 \geq 200 = \mathbf{638}$ mm ((8.10), (8.11), tabl. 8.3)

4.9.3.3. Wnioski

Przyjęto: Wieniec: 4φ12 (B500SP), strzemiona φ6 co 25 cm, zakłady $l_0 = 638$ mm, beton C25/30.

4.10. Poz. 8 — Słupy

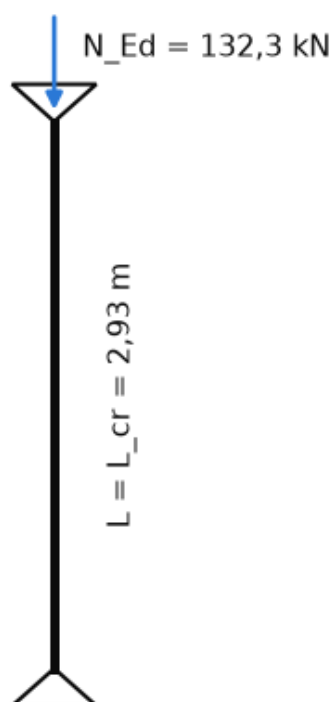
4.10.1. Poz. 8.1 — Słup SL1 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)

Element modelu: SL1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 18\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.1.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztywniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 2,93$ m [ZAL]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL1 — schemat



Ilustracja 49. Słup SL1: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.1.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	85,70
QA	15,53
QA_pA	13,93
QA_pB	0,62
H	0,16
S1	0,41
S2	0,41
SB2	0,00

4.10.1.3. Obliczenia

SL1 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = **A = 33,64 cm²**, **I_y = 676,8 cm⁴**, **I_z = 676,8 cm⁴**, **W_{pl,y} = 137,8 cm³**, **i_y = 4,49 cm**, **i_z = 4,49 cm**, **masa 26,4 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa**, **E = 210 GPa**
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 3364 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{1194,19 \text{ kN}}$ ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, $L_{cr} = 2,93 \text{ m}$): $\bar{\chi}_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Smukłość względna (oś z, $L_{cr} = 2,93$ m): $\bar{\lambda}_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wybocheniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = \mathbf{749,66}$ kN ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 137,8 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = \mathbf{48,92}$ kNm ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = \mathbf{0,95; 1,060; 0,636}$ (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed} / (\chi_y \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,176 + 1,060 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,178}$
- Warunek (6.62): $N_{Ed} / (\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,176 + 0,636 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,178}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętnie	$N_{Ed} = 132,30$ kN	$N_{b,Rd} = 749,66$ kN	18%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,178$	$1,0 = 1,000$	18%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,178$	$1,0 = 1,000$	18%	spełniony	(6.62)

SL1 — głowica — docisk belki do blachy czołowej (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{180 \times 180 \times 15}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = belka B1, C30/37 = $\mathbf{0,0324; 0,0972}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{1202,5}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 132,3$ kN	$F_{Rdu} = 1202,5$ kN	11%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

SL1 — podstawa — docisk blachy do fundamentu (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{250 \times 250 \times 20}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = pogrubienie płyty fundamentowej, C25/30 = $\mathbf{0,0625; 0,5625}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{3348,2}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 132,3$ kN	$F_{Rdu} = 3348,2$ kN	4%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

Kotwy blach (głowica, podstawa) i spoiny — dobór w projekcie wykonawczym (ETA/EN 1993-1-8);
przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.1.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; $N_{Ed} = 132,3$ kN, $N_{b,Rd} = 749,7$ kN.

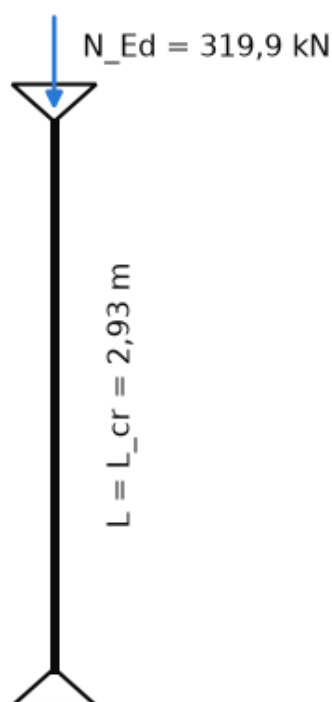
4.10.2. Poz. 8.2 — Słup SL2 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)

Element modelu: SL2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 43\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.2.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztyniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 2,93$ m [ZAŁ.]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL2 — schemat



Ilustracja 50. Słup SL2: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.2.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N_k [kN]
G	201,85
QA	42,02
QA_pA	25,72
QA_pB	6,97
H	1,76
S1	4,40
S2	4,39
SB2	-0,03

4.10.2.3. Obliczenia

SL2 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = $A = 33,64 \text{ cm}^2$, $I_y = 676,8 \text{ cm}^4$, $I_z = 676,8 \text{ cm}^4$, $W_{pl,y} = 137,8 \text{ cm}^3$, $i_y = 4,49 \text{ cm}$, $i_z = 4,49 \text{ cm}$, masa 26,4 kg/m
- Stal: S355 = $f_y = 355 \text{ MPa}$, $E = 210 \text{ GPa}$
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = 12,0$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = 12,0$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: 1
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 3364 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = 1194,19 \text{ kN}$ ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, $L_{cr} = 2,93 \text{ m}$): $\lambda_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = 0,855$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = 0,628$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Smukłość względna (oś z, $L_{cr} = 2,93$ m): $\bar{\lambda}_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wybocheniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = \mathbf{749,66}$ kN ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 137,8 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = \mathbf{48,92}$ kNm ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = \mathbf{0,95; 1,216; 0,729}$ (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed} / (\chi_y \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,427 + 1,216 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,429}$
- Warunek (6.62): $N_{Ed} / (\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,427 + 0,729 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,428}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętnie	$N_{Ed} = 319,92$ kN	$N_{b,Rd} = 749,66$ kN	43%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,429$	$1,0 = 1,000$	43%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,428$	$1,0 = 1,000$	43%	spełniony	(6.62)

SL2 — głowica — docisk belki do blachy czołowej (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{180 \times 180 \times 15}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = belka B1, C30/37 = $\mathbf{0,0324; 0,0972}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{1202,5}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 319,9$ kN	$F_{Rdu} = 1202,5$ kN	27%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

SL2 — podstawa — docisk blachy do fundamentu (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{250 \times 250 \times 20}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = pogrubienie płyty fundamentowej, C25/30 = $\mathbf{0,0625; 0,5625}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{3348,2}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 319,9$ kN	$F_{Rdu} = 3348,2$ kN	10%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

Kotwy blach (głowica, podstawa) i spoiny — dobór w projekcie wykonawczym (ETA/EN 1993-1-8);
przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.2.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; $N_{Ed} = 319,9$ kN, $N_{b,Rd} = 749,7$ kN.

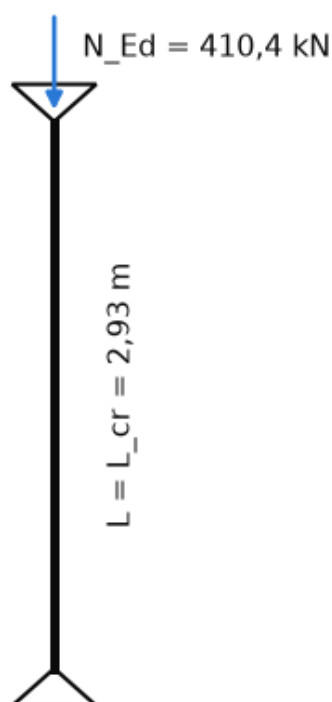
4.10.3. Poz. 8.3 — Słup SL3 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)

Element modelu: SL3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 55\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.3.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztynwiony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 2,93$ m [Załącznik]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL3 — schemat



Ilustracja 51. Słup SL3: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.3.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	254,67
QA	59,19
QA_pA	42,68
QA_pB	16,42
H	1,49
S1	5,89
S2	5,89
SB2	0,00

4.10.3.3. Obliczenia

SL3 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = **A = 33,64 cm²**, **I_y = 676,8 cm⁴**, **I_z = 676,8 cm⁴**, **W_{pl,y} = 137,8 cm³**, **i_y = 4,49 cm**, **i_z = 4,49 cm**, **masa 26,4 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa**, **E = 210 GPa**
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 3364 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{1194,19 \text{ kN}}$ ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, $L_{cr} = 2,93 \text{ m}$): $\bar{\chi}_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Smukłość względna (oś z, $L_{cr} = 2,93$ m): $\bar{\lambda}_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wybocheniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = \mathbf{749,66}$ kN ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 137,8 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = \mathbf{48,92}$ kNm ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = \mathbf{0,95; 1,291; 0,774}$ (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed} / (\chi_y \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,547 + 1,291 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,550}$
- Warunek (6.62): $N_{Ed} / (\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,547 + 0,774 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,549}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętnie	$N_{Ed} = 410,37$ kN	$N_{b,Rd} = 749,66$ kN	55%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,550$	$1,0 = 1,000$	55%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,549$	$1,0 = 1,000$	55%	spełniony	(6.62)

SL3 — głowica — docisk belki do blachy czołowej (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{180 \times 180 \times 15}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = belka B1, C30/37 = $\mathbf{0,0324; 0,0972}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{1202,5}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 410,4$ kN	$F_{Rdu} = 1202,5$ kN	34%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

SL3 — podstawa — docisk blachy do fundamentu (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{250 \times 250 \times 20}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = pogrubienie płyty fundamentowej, C25/30 = $\mathbf{0,0625; 0,5625}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{3348,2}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 410,4$ kN	$F_{Rdu} = 3348,2$ kN	12%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

Kotwy blach (głowica, podstawa) i spoiny — dobór w projekcie wykonawczym (ETA/EN 1993-1-8);
przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.3.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; $N_{Ed} = 410,4$ kN, $N_{b,Rd} = 749,7$ kN.

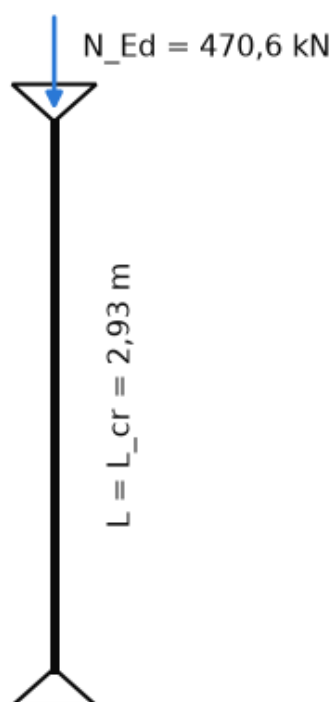
4.10.4. Poz. 8.4 — Słup SL4 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)

Element modelu: SL4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 63\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.4.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztyniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 2,93$ m [Załącznik]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL4 — schemat



Ilustracja 52. Słup SL4: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.4.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	286,00
QA	76,27
QA_pA	59,00
QA_pB	18,99
H	1,70
S1	5,92
S2	5,93
SB2	0,01

4.10.4.3. Obliczenia

SL4 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = **A = 33,64 cm²**, **I_y = 676,8 cm⁴**, **I_z = 676,8 cm⁴**, **W_{pl,y} = 137,8 cm³**, **i_y = 4,49 cm**, **i_z = 4,49 cm**, **masa 26,4 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa**, **E = 210 GPa**
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 3364 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{1194,19 \text{ kN}}$ ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, $L_{cr} = 2,93 \text{ m}$): $\bar{\chi}_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Smukłość względna (oś z, $L_{cr} = 2,93$ m): $\bar{\lambda}_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wybocheniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = \mathbf{749,66}$ kN ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 137,8 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = \mathbf{48,92}$ kNm ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = \mathbf{0,95; 1,341; 0,804}$ (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed} / (\chi_y \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,628 + 1,341 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,630}$
- Warunek (6.62): $N_{Ed} / (\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,628 + 0,804 \cdot 0,08 / 48,92 = \mathbf{0,629}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętnie	$N_{Ed} = 470,63$ kN	$N_{b,Rd} = 749,66$ kN	63%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,630$	$1,0 = 1,000$	63%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,629$	$1,0 = 1,000$	63%	spełniony	(6.62)

SL4 — głowica — docisk belki do blachy czołowej (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{180 \times 180 \times 15}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = belka B1, C30/37 = $\mathbf{0,0324; 0,0972}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{1202,5}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 470,6$ kN	$F_{Rdu} = 1202,5$ kN	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

SL4 — podstawa — docisk blachy do fundamentu (6.7)

- Blacha: $a \times b \times t = \mathbf{250 \times 250 \times 20}$ mm
- Pole docisku / rozdziału: A_{c0} ; A_{c1} ($\leq 3 \cdot$ wymiar, szerokość elementu) = pogrubienie płyty fundamentowej, C25/30 = $\mathbf{0,0625; 0,5625}$ m²
- Nośność na docisk: $F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{(A_{c1} / A_{c0})} \leq 3 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} = \mathbf{3348,2}$ kN ((6.63))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny betonu pod blachą (6.7)	$N_{Ed} = 470,6$ kN	$F_{Rdu} = 3348,2$ kN	14%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.7

Kotwy blach (głowica, podstawa) i spoiny — dobór w projekcie wykonawczym (ETA/EN 1993-1-8);
przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.4.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; $N_{Ed} = 470,6$ kN, $N_{b,Rd} = 749,7$ kN.

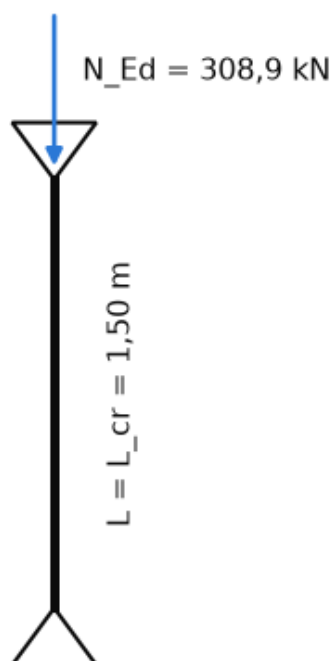
4.10.5. Poz. 8.5 — Słup SL5 (RK 100x100x6, L = 1,50 m)

Element modelu: SL5 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 48\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.5.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztyniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 1,50$ m
[ZAŁ.]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL5 — schemat



Ilustracja 53. Słup SL5: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.5.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	192,95
QA	41,58
QA_pA	24,12
QA_pB	17,34
H	1,63
S1	6,32
S2	6,32
SB2	0,00

4.10.5.3. Obliczenia

SL5 — nośność

- Przekrój: RK 100x100x6 = **A = 21,63 cm²**, **I_y = 311,4 cm⁴**, **I_z = 311,4 cm⁴**, **W_{pl,y} = 75,1 cm³**, **i_y = 3,79 cm**, **i_z = 3,79 cm**, masa 17,0 kg/m
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa**, **E = 210 GPa**
- Ścianka 100 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3 \cdot 6,0)/6,0 = 13,7$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 100 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3 \cdot 6,0)/6,0 = 13,7$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 2163 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{767,92 \text{ kN}}$ ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, $L_{cr} = 1,50 \text{ m}$): $\lambda_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(767,9 / 2868,9)} = \mathbf{0,517}$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,833}$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Smukłość względna (oś z, $L_{cr} = 1,50$ m): $\lambda_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(767,9 / 2868,9)} = \mathbf{0,517}$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,833}$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = \mathbf{639,85}$ kN ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 75,1 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = \mathbf{26,66}$ kNm ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = \mathbf{0,95; 1,096; 0,657}$ (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed} / (\chi_y \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,483 + 1,096 \cdot 0,02 / 26,66 = \mathbf{0,483}$
- Warunek (6.62): $N_{Ed} / (\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed} / (M_{y,Rk} / \gamma_{M1}) = 0,483 + 0,657 \cdot 0,02 / 26,66 = \mathbf{0,483}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętne	$N_{Ed} = 308,87$ kN	$N_{b,Rd} = 639,85$ kN	48%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,483$	$1,0 = 1,000$	48%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,483$	$1,0 = 1,000$	48%	spełniony	(6.62)

Kotwy blach (głowica, podstawa) i spoiny — dobór w projekcie wykonawczym (ETA/EN 1993-1-8);
przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztywnionym.

4.10.5.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 100x100x6 ze stali S355; $N_{Ed} = 308,9$ kN, $N_{b,Rd} = 639,9$ kN.

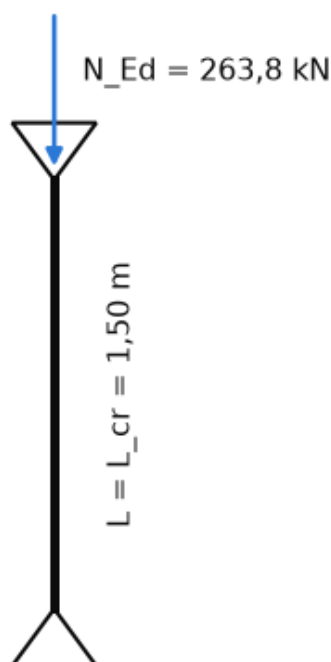
4.10.6. Poz. 8.6 — Słup SL6 (RK 100x100x6, $L = 1,50$ m)

Element modelu: SL6 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 41\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.6.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztywniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 1,50$ m [ZAŁ]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL6 — schemat



Ilustracja 54. Słup SL6: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.6.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	162,99
QA	37,82
QA _{pA}	21,42
QA _{pB}	16,84
H	1,53
S1	5,34
S2	5,34
SB2	0,00

4.10.6.3. Obliczenia

SL6 — nośność

- Przekrój: RK 100x100x6 = **A = 21,63 cm², I_y = 311,4 cm⁴, I_z = 311,4 cm⁴, W_{pl,y} = 75,1 cm³, i_y = 3,79 cm, i_z = 3,79 cm, masa 17,0 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa, E = 210 GPa**
- Ścianka 100 mm: c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3·6,0)/6,0 = **13,7** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Ścianka 100 mm: c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3·6,0)/6,0 = **13,7** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: N_{c,Rd} = A·f_y/γ_{M0} = 2163·355/1,00·10⁻³ = **767,92 kN** ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, L_{cr} = 1,50 m): λ_y = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_y/L_{cr}² = √(767,9/2868,9) = **0,517** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_y = α = 0,49 = **0,833** ((6.49), tabl. 6.2)
- Smukłość względna (oś z, L_{cr} = 1,50 m): λ_z = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_z/L_{cr}² = √(767,9/2868,9) = **0,517** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_z = α = 0,49 = **0,833** ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: N_{b,Rd} = χ_{min}·A·f_y/γ_{M1} = **639,85 kN** ((6.47))
- Nośność na zginanie: M_{y,Rk} = W_{pl,y} = 75,1·10³·355·10⁻⁶ = **26,66 kNm** ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my}; k_{yy}; k_{zy} = 0,6·k_{yy} = **0,95; 1,074; 0,645** (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): N_{Ed}/(χ_y·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{yy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,412 + 1,074·0,02/26,66 = **0,413**
- Warunek (6.62): N_{Ed}/(χ_z·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{zy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,412 + 0,645·0,02/26,66 = **0,413**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie gięte	N _{Ed} = 263,75 kN	N _{b,Rd} = 639,85 kN	41%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	Σ = 0,413	1,0 = 1,000	41%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	Σ = 0,413	1,0 = 1,000	41%	spełniony	(6.62)

Kotwy blach (głowica, podstawa) i spoiny — dobór w projekcie wykonawczym (ETA/EN 1993-1-8);
przemieszczenie poziome ≤ H/150 (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.6.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 100x100x6 ze stali S355; N_{Ed} = 263,8 kN, N_{b,Rd} = 639,9 kN.

4.10.7. Poz. 8.7 — Słup SL7 (150x1000, L = 1,50 m)

Element modelu: SL7 · maks. wykorzystanie nośności η = 0% · wszystkie warunki spełnione

Brak obciążeń przypisanych do słupa (nie podpira płyty ani belki w modelu). nie rozpoznano przekroju:
'150x1000' (obsługiwane: IPE/HEA/HEB n, RK HxBxt, RO Dxt, PROST bxh)

4.10.8. Poz. 8.8 — Słup SL8 (150x1000, L = 1,50 m)

Element modelu: SL8 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

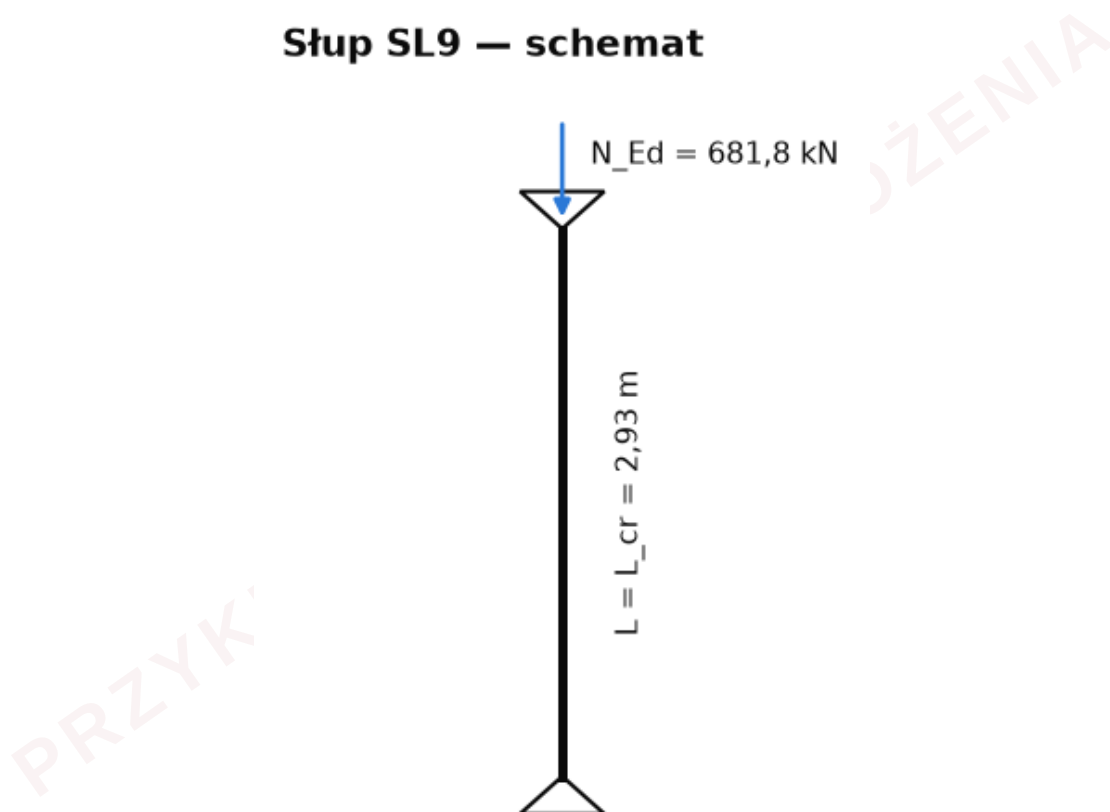
Brak obciążeń przypisanych do słupa (nie podpira płyty ani belki w modelu). nie rozpoznano przekroju: '150x1000' (obsługiwane: IPE/HEA/HEB n, RK HxBxt, RO Dxt, PROST bxxh)

4.10.9. Poz. 8.9 — Słup SL9 (180x400, L = 2,93 m)

Element modelu: SL9 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 88\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.9.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 18 × 40 cm w ścianach S0-01, S0-07; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93$ m [ZAL]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przzerwany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; wiatr z pasma muru zewnętrznego (b + 0,5 m) jako oddziaływanie towarzyszące ($\psi_0 = 0,6$).

Słup SL9 — schemat

Ilustracja 55. Słup SL9: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.9.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N_k [kN]
G	371,36
QA	143,66
QA_pA	162,37
QA_pB	12,21
H	2,88
S1	13,18
S2	13,24
SB2	0,28

4.10.9.3. Obliczenia

SL9 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = 2,93$ m (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = 56,4$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 681,8/(0,0720 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = 0,442$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,442} = 16,2$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 0,9; 20,0) = 20,0$ mm (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = 35,9$ mm (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 681,8 \cdot (20,0 + 35,9) \cdot 10^{-3} = 38,14$ kNm ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 3\varphi 12 = 679$ mm²
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 43,12$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ścisnienie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 38,14$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 43,12$ kNm	88%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ścisnienie osiowe	$N_{Ed} = 681,8$ kN	$N_{Rd,max} = 1814,3$ kN	38%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 157$ mm ²	$A_{s,prov} = 679$ mm ²	23%	spełniony	(9.12N)

4.10.9.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 40 cm, C30/37; zbrojenie 6 φ 12 (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 681,8$ kN. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

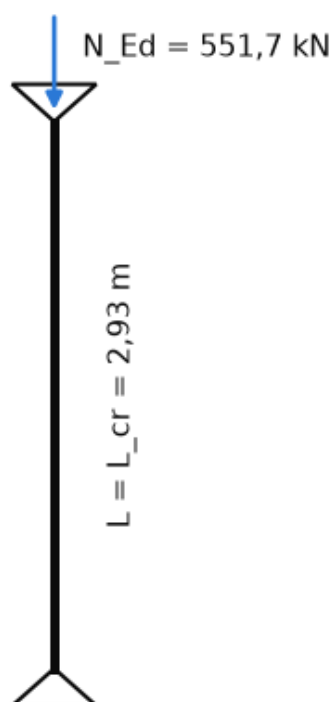
4.10.10. Poz. 8.10 — Słup SL10 (180x400, L = 2,93 m)

Element modelu: SL10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 74\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.10.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 18 × 40 cm w ścianach S1-01, S1-04; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93$ m [ZAL]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerywany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; wiatr z pasma muru zewnętrznego ($b + 0,5$ m) jako oddziaływanie towarzyszące ($\psi_0 = 0,6$).

Słup SL10 — schemat



Ilustracja 56. Słup SL10: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.10.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	301,60
QA	109,65
QA_pA	128,14
QA_pB	12,29
H	2,91
S1	13,23
S2	13,30
SB2	0,28

4.10.10.3. Obliczenia

SL10 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 551,7/(0,0720 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,358}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,358} = \mathbf{18,0}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 1,1; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_{r,K_\varphi} \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{38,0 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 551,7 \cdot (20,0 + 38,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{31,97 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 3\varphi 12 = \mathbf{679 \text{ mm}^2}$

- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 42,97$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 31,97$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 42,97$ kNm	74%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 551,7$ kN	$N_{Rd,max} = 1814,3$ kN	30%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 144$ mm ²	$A_{s,prov} = 679$ mm ²	21%	spełniony	(9.12N)

4.10.10.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18×40 cm, C30/37; zbrojenie $6\varphi 12$ (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 551,7$ kN. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

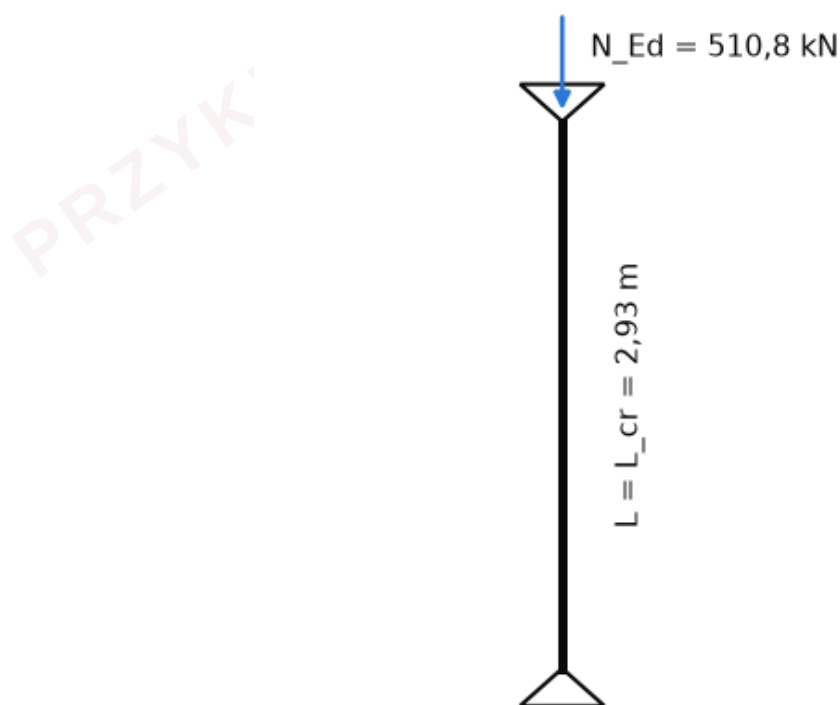
4.10.11. Poz. 8.11 — Słup SL11 (180x400, $L = 2,93$ m)

Element modelu: SL11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 69\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.11.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcień) 18×40 cm w ścianach S0-07, S0-08; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93$ m [ZAŁ]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerwany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; wiatr z pasma muru zewnętrznego ($b + 0,5$ m) jako oddziaływanie towarzyszące ($\psi_0 = 0,6$).

Słup SL11 — schemat



Ilustracja 57. Słup SL11: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.11.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	294,81
QA	99,55
QA _{pA}	95,14
QA _{pB}	8,98
H	4,37
S1	10,36
S2	11,06
SB2	2,94

4.10.11.3. Obliczenia

SL11 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 510,8/(0,0720 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,331}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,331} = \mathbf{18,7}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 1,2; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{38,0 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 510,8 \cdot (20,0 + 38,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{29,60 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 3\varphi 12 = \mathbf{679 \text{ mm}^2}$
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{42,71 \text{ kNm}}$ (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = **$\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm)** (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 29,60 \text{ kNm}$	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 42,71 \text{ kNm}$	69%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 510,8 \text{ kN}$	$N_{Rd,max} = 1814,3 \text{ kN}$	28%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 144 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679 \text{ mm}^2$	21%	spełniony	(9.12N)

4.10.11.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 40 cm, C30/37; zbrojenie 6 φ 12 (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 510,8 \text{ kN}$. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

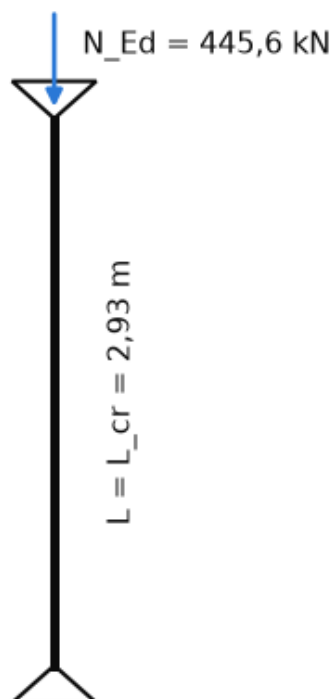
4.10.12. Poz. 8.12 — Słup SL12 (180x400, L = 2,93 m)

Element modelu: SL12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 63\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.12.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 18 × 40 cm w ścianach S1-04, S1-05; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93 \text{ m}$ [ZAL]; siła osiowa z oparć belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerywany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; wiatr z pasma muru zewnętrznego ($b + 0,5 \text{ m}$) jako oddziaływanie towarzyszące ($\psi_0 = 0,6$).

Słup SL12 — schemat



Ilustracja 58. Słup SL12: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.12.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	263,28
QA	77,98
QA _{pA}	73,57
QA _{pB}	8,98
H	4,36
S1	10,34
S2	11,03
SB2	2,91

4.10.12.3. Obliczenia

SL12 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 445,6/(0,0720 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,289}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,289} = \mathbf{20,1}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 1,4; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_{r,K_\varphi} \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{38,0 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 445,6 \cdot (20,0 + 38,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{25,82 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 3\varphi 12 = \mathbf{679 \text{ mm}^2}$

- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 40,69$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 25,82$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 40,69$ kNm	63%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 445,6$ kN	$N_{Rd,max} = 1814,3$ kN	25%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 144$ mm ²	$A_{s,prov} = 679$ mm ²	21%	spełniony	(9.12N)

4.10.12.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 40 cm, C30/37; zbrojenie 6 φ 12 (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 445,6$ kN. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

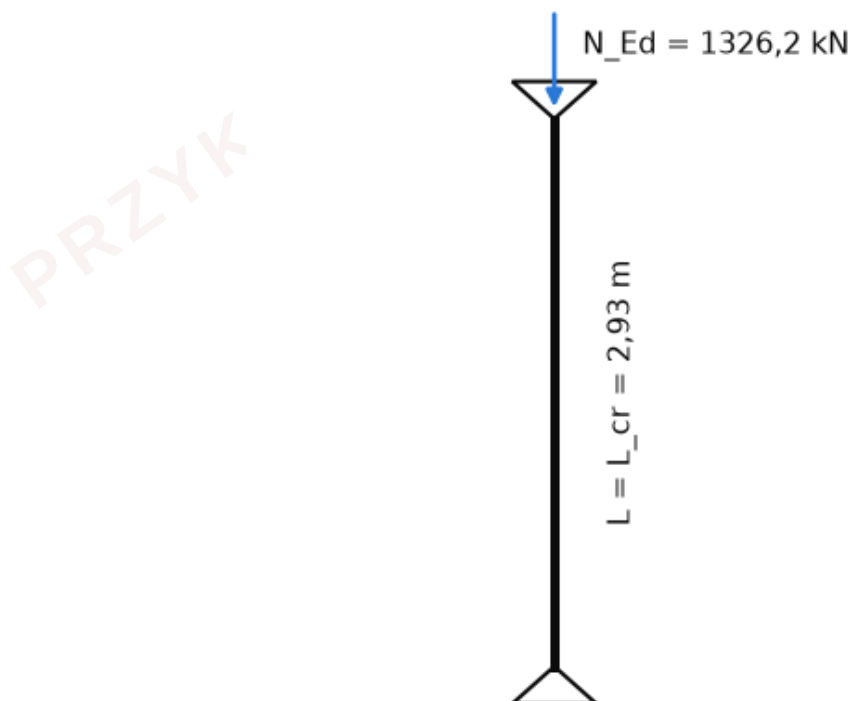
4.10.13. Poz. 8.13 — Słup SL13 (700x180, L = 2,93 m)

Element modelu: SL13 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.13.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcień) 70 × 18 cm w ścianach S0-08, S0-11; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93$ m [ZAŁ]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerwany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; słup wewnętrzny — bez wiatru.

Słup SL13 — schemat



Ilustracja 59. Słup SL13: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.13.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
QA	151,92
QA _{pA}	66,04
QA _{pB}	111,14
G	847,64
H	18,87
S1	29,02
S2	29,78
SB2	3,20

4.10.13.3. Obliczenia

SL13 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 1326,2/(0,1260 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,491}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,491} = \mathbf{15,4}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{33,3 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 1326,2 \cdot (20,0 + 33,3) \cdot 10^{-3} = \mathbf{70,70 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 4\varphi 12 = \mathbf{905 \text{ mm}^2}$
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{71,67 \text{ kNm}}$ (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\mathbf{\varphi 6 \text{ co } 180 \text{ mm}}$ (przy końcach co $\mathbf{100 \text{ mm}}$) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 70,70 \text{ kNm}$	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 71,67 \text{ kNm}$	99%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 1326,2 \text{ kN}$	$N_{Rd,max} = 3061,9 \text{ kN}$	43%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 305 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 905 \text{ mm}^2$	34%	spełniony	(9.12N)

4.10.13.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 70 cm, C30/37; zbrojenie 8 φ 12 (B500SP), strzemiona φ 6 co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 1326,2 \text{ kN}$. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

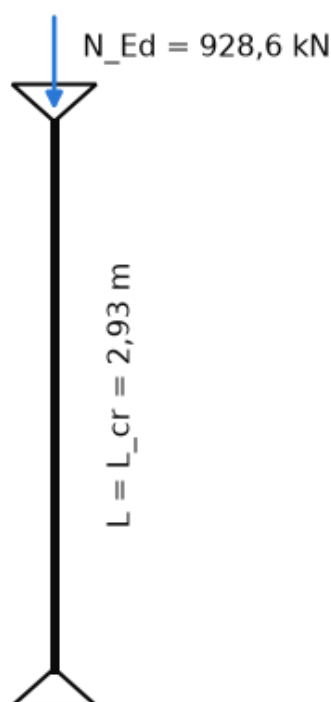
4.10.14. Poz. 8.14 — Słup SL14 (700x180, L = 2,93 m)

Element modelu: SL14 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 76\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.14.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 70 × 18 cm w ścianach S1-05, S1-07; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93 \text{ m}$ [ZAL]; siła osiowa z oparć belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerywany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; słup wewnętrzny — bez wiatru.

Słup SL14 — schemat



Ilustracja 60. Słup SL14: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.14.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
QA	93,76
QA_pA	6,81
QA_pB	110,16
G	585,72
H	18,80
S1	28,90
S2	29,60
SB2	2,96

4.10.14.3. Obliczenia

SL14 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 928,6/(0,1260 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,344}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,344} = \mathbf{18,4}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_{r,K_\varphi} \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{38,0 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 928,6 \cdot (20,0 + 38,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{53,82 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 4\varphi 12 = \mathbf{905 \text{ mm}^2}$

- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 70,60$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 53,82$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 70,60$ kNm	76%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 928,6$ kN	$N_{Rd,max} = 3061,9$ kN	30%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 252$ mm ²	$A_{s,prov} = 905$ mm ²	28%	spełniony	(9.12N)

4.10.14.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 70 cm, C30/37; zbrojenie 8 φ 12 (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 928,6$ kN. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

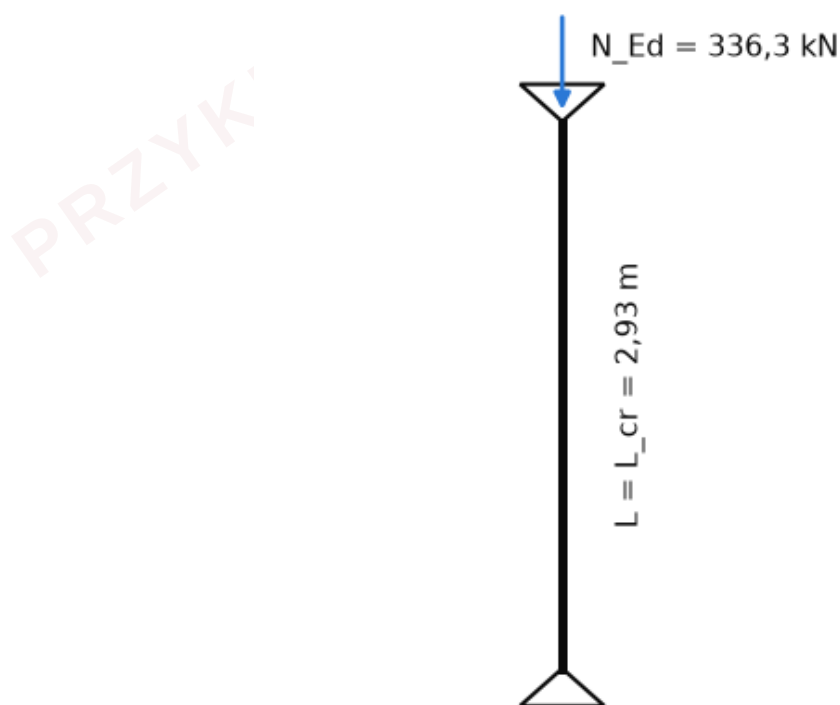
4.10.15. Poz. 8.15 — Słup SL15 (700x180, L = 2,93 m)

Element modelu: SL15 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 41\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.15.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 70 × 18 cm w ścianach S2-06, S2-07, S2-09; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93$ m [Załącznik]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerywany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; wiatr z pasma muru zewnętrznego ($b + 0,5$ m) jako oddziaływanie towarzyszące ($\psi_0 = 0,6$).

Słup SL15 — schemat



Ilustracja 61. Słup SL15: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.15.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
QA	15,81
QA _{pA}	15,69
QA _{pB}	0,11
G	221,46
H	17,45
S1	27,71
S2	27,71

4.10.15.3. Obliczenia

SL15 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 336,3/(0,1260 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,125}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,125} = \mathbf{30,5}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 2,4; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{38,0 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 336,3 \cdot (20,0 + 38,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{19,49 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 4\varphi 12 = \mathbf{905 \text{ mm}^2}$
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{47,09 \text{ kNm}}$ (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = **$\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm)** (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 19,49 \text{ kNm}$	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 47,09 \text{ kNm}$	41%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 336,3 \text{ kN}$	$N_{Rd,max} = 3061,9 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 252 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 905 \text{ mm}^2$	28%	spełniony	(9.12N)

4.10.15.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 70 cm, C30/37; zbrojenie 8 φ 12 (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 336,3 \text{ kN}$. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

4.10.16. Poz. 8.16 — Słup SL16 (865x180, L = 2,65 m)

Element modelu: SL16 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 87\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.16.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcień) 86 × 18 cm w ścianach S0-08, S0-12; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,65 \text{ m}$ [ZAL]; siła osiowa z oparć belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerywany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; słup wewnętrzny — bez wiatru.

Słup SL16 — schemat



Ilustracja 62. Słup SL16: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.16.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	924,61
QA	190,30
QA_pA	107,60
QA_pB	108,18
H	11,74
S1	19,08
S2	19,13
SB2	0,17

4.10.16.3. Obliczenia

SL16 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,65 = \mathbf{2,65 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,65/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{51,0}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 1462,4/(0,1557 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,438}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,438} = \mathbf{16,3}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(6,6 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_{r,K_\varphi} \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{30,9 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 1462,4 \cdot (20,0 + 30,9) \cdot 10^{-3} = \mathbf{74,45 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 4\varphi 12 = \mathbf{905 \text{ mm}^2}$

- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 85,65$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 74,45$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 85,65$ kNm	87%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 1462,4$ kN	$N_{Rd,max} = 3698,3$ kN	40%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 336$ mm ²	$A_{s,prov} = 905$ mm ²	37%	spełniony	(9.12N)

4.10.16.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18×86 cm, C30/37; zbrojenie $8\varphi 12$ (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 1462,4$ kN. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

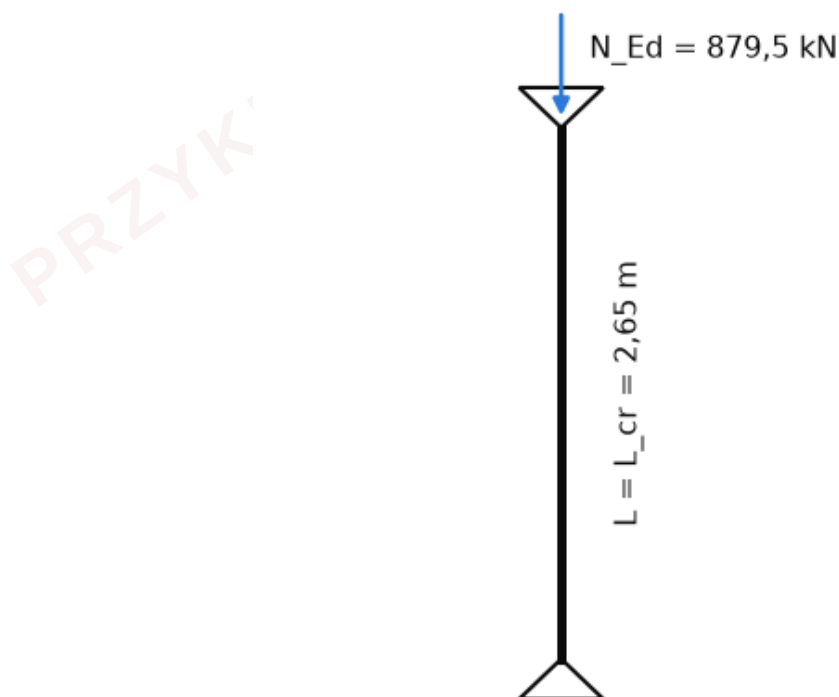
4.10.17. Poz. 8.17 — Słup SL17 (865x180, $L = 2,65$ m)

Element modelu: SL17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 62\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.17.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 86×18 cm w ścianach S1-05, S1-08; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,65$ m [ZAŁ]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerwany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; słup wewnętrzny — bez wiatru.

Słup SL17 — schemat



Ilustracja 63. Słup SL17: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.17.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	557,99
QA	94,07
QA _{pA}	10,81
QA _{pB}	106,57
H	11,73
S1	19,03
S2	19,06
SB2	0,10

4.10.17.3. Obliczenia

SL17 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,65 = \mathbf{2,65 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,65/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{51,0}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 879,5/(0,1557 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,264}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,264} = \mathbf{21,0}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(6,6 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{32,6 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 879,5 \cdot (20,0 + 32,6) \cdot 10^{-3} = \mathbf{46,30 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 4\varphi 12 = \mathbf{905 \text{ mm}^2}$
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{74,86 \text{ kNm}}$ (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\mathbf{\varphi 6 \text{ co } 180 \text{ mm}}$ (przy końcach co $\mathbf{100 \text{ mm}}$) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 46,30 \text{ kNm}$	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 74,86 \text{ kNm}$	62%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 879,5 \text{ kN}$	$N_{Rd,max} = 3698,3 \text{ kN}$	24%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 311 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 905 \text{ mm}^2$	34%	spełniony	(9.12N)

4.10.17.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 86 cm, C30/37; zbrojenie 8 φ 12 (B500SP), strzemiona φ 6 co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 879,5 \text{ kN}$. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

4.10.18. Poz. 8.18 — Słup SL18 (700x180, L = 2,65 m)

Element modelu: SL18 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 90\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.18.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 70 × 18 cm w ścianach S0-09, S0-10, S0-13; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,65 \text{ m}$ [ZAL]; siła osiowa z oparć belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerywany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; słup wewnętrzny — bez wiatru.

Słup SL18 — schemat



Ilustracja 64. Słup SL18: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.18.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	830,60
QA	189,02
QA_pA	108,17
QA_pB	108,58
H	11,56
S1	19,19
S2	20,26
SB2	4,32

4.10.18.3. Obliczenia

SL18 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,65 = \mathbf{2,65 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,65/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{51,0}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 1335,0/(0,1260 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,494}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,494} = \mathbf{15,3}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(6,6 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_{r,K_\varphi} \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{28,5 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 1335,0 \cdot (20,0 + 28,5) \cdot 10^{-3} = \mathbf{64,77 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 4\varphi 12 = \mathbf{905 \text{ mm}^2}$

- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 71,66$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 64,77$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 71,66$ kNm	90%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 1335,0$ kN	$N_{Rd,max} = 3061,9$ kN	44%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 307$ mm ²	$A_{s,prov} = 905$ mm ²	34%	spełniony	(9.12N)

4.10.18.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 70 cm, C30/37; zbrojenie 8 φ 12 (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 1335,0$ kN. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

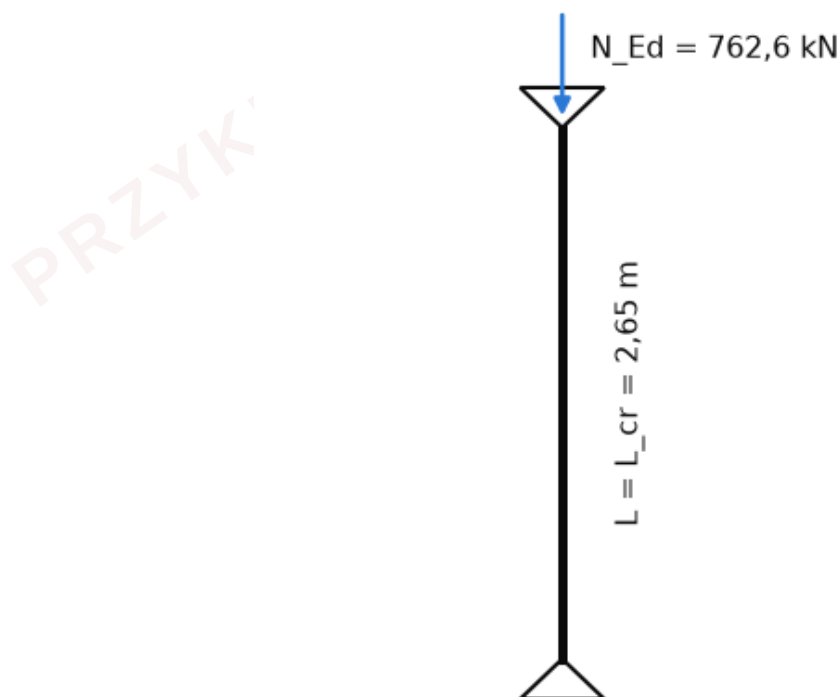
4.10.19. Poz. 8.19 — Słup SL19 (300x180, L = 2,65 m)

Element modelu: SL19 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.19.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 30 × 18 cm w ścianach S1-06, S1-09; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,65$ m [ZAŁ]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerwany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; słup wewnętrzny — bez wiatru.

Słup SL19 — schemat



Ilustracja 65. Słup SL19: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.19.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	478,00
QA	88,53
QA _{pA}	10,37
QA _{pB}	99,66
H	9,97
S1	16,31
S2	16,85
SB2	2,39

4.10.19.3. Obliczenia

SL19 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,65 = \mathbf{2,65 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,65/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{51,0}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 762,6/(0,0540 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,659}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,659} = \mathbf{13,3}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(6,6 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{22,8 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 762,6 \cdot (20,0 + 22,8) \cdot 10^{-3} = \mathbf{32,61 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 3\varphi 12 = \mathbf{679 \text{ mm}^2}$
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{32,92 \text{ kNm}}$ (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\mathbf{\varphi 6 \text{ co } 180 \text{ mm}}$ (przy końcach co $\mathbf{100 \text{ mm}}$) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 32,61 \text{ kNm}$	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 32,92 \text{ kNm}$	99%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 762,6 \text{ kN}$	$N_{Rd,max} = 1428,6 \text{ kN}$	53%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 175 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679 \text{ mm}^2$	26%	spełniony	(9.12N)

4.10.19.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 30 cm, C30/37; zbrojenie 6 φ 12 (B500SP), strzemiona φ 6 co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 762,6 \text{ kN}$. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

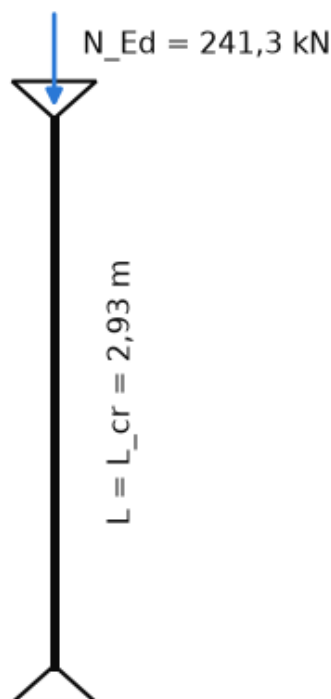
4.10.20. Poz. 8.20 — Słup SL20 (180x440, L = 2,93 m)

Element modelu: SL20 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 42\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.20.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzcina) 18 × 44 cm w ścianach S0-01, S0-02, S0-15; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,93 \text{ m}$ [ZAL]; siła osiowa z oparć belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerywany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; wiatr z pasma muru zewnętrznego ($b + 0,5 \text{ m}$) jako oddziaływanie towarzyszące ($\psi_0 = 0,6$).

Słup SL20 — schemat



Ilustracja 66. Słup SL20: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.20.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	140,38
QA	46,10
QA _{pA}	46,44
QA _{pB}	16,35
H	1,73
S1	3,65
S2	4,07
SB2	1,27

4.10.20.3. Obliczenia

SL20 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 241,3/(0,0792 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,142}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,142} = \mathbf{28,6}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 2,6; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_{r,K_\varphi} \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{38,0 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 241,3 \cdot (20,0 + 38,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{13,99 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 3\varphi 12 = \mathbf{679 \text{ mm}^2}$

- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 33,24$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 13,99$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 33,24$ kNm	42%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 241,3$ kN	$N_{Rd,max} = 1968,6$ kN	12%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 158$ mm ²	$A_{s,prov} = 679$ mm ²	23%	spełniony	(9.12N)

4.10.20.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18×44 cm, C30/37; zbrojenie $6\varphi 12$ (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 241,3$ kN. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

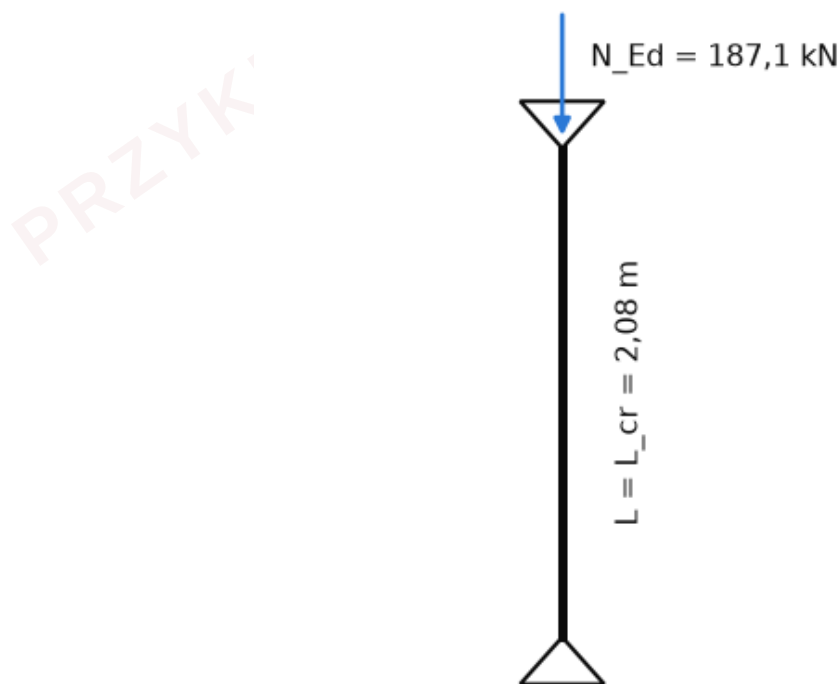
4.10.21. Poz. 8.21 — Słup SL21 (400x180, $L = 2,08$ m)

Element modelu: SL21 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 26\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.21.1. Opis i schemat statyczny

Słup żelbetowy monolityczny w murze (trzebień) 40×18 cm w ścianach S1-01; układ usztywniony (ściany i stropy — tarcze), końce przegubowe, $l_0 = L = 2,08$ m [ZaŁ]; siła osiowa z oparcie belek, reakcji płyt i ścian wyżej w obrysie słupa (mur przerwany słupem) oraz ze słupa kondygnacji wyższej; wiatr z pasma muru zewnętrznego ($b + 0,5$ m) jako oddziaływanie towarzyszące ($\psi_0 = 0,6$).

Słup SL21 — schemat



Ilustracja 67. Słup SL21: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.21.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	120,17
QA	20,41
QA _{pA}	3,45
QA _{pB}	7,10
H	1,81
S1	4,52
S2	4,51
SB2	-0,03

4.10.21.3. Obliczenia

SL21 — nośność

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,08 = \mathbf{2,08 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,08/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{40,0}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 187,1/(0,0720 \cdot 21,43 \cdot 10^3) = \mathbf{0,121}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,121} = \mathbf{31,0}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(5,2 + 1,6; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAL]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{22,1 \text{ mm}}$ (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 187,1 \cdot (20,0 + 22,1) \cdot 10^{-3} = \mathbf{7,88 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 3\varphi 12 = \mathbf{679 \text{ mm}^2}$
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{29,88 \text{ kNm}}$ (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = **$\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm)** (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 7,88 \text{ kNm}$	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 29,88 \text{ kNm}$	26%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 187,1 \text{ kN}$	$N_{Rd,max} = 1814,3 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 144 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679 \text{ mm}^2$	21%	spełniony	(9.12N)

4.10.21.4. Wnioski

Przyjęto: Słup ŻB 18 × 40 cm, C30/37; zbrojenie 6 φ 12 (B500SP), strzemiona $\varphi 6$ co 18 cm (przy głowicy i podstawie co 10 cm); $N_{Ed} = 187,1 \text{ kN}$. Ciągłość prętów przez wieniec/belkę (zakład l_0), zakotwienie w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

4.11. Poz. 9 — Ściany murowe

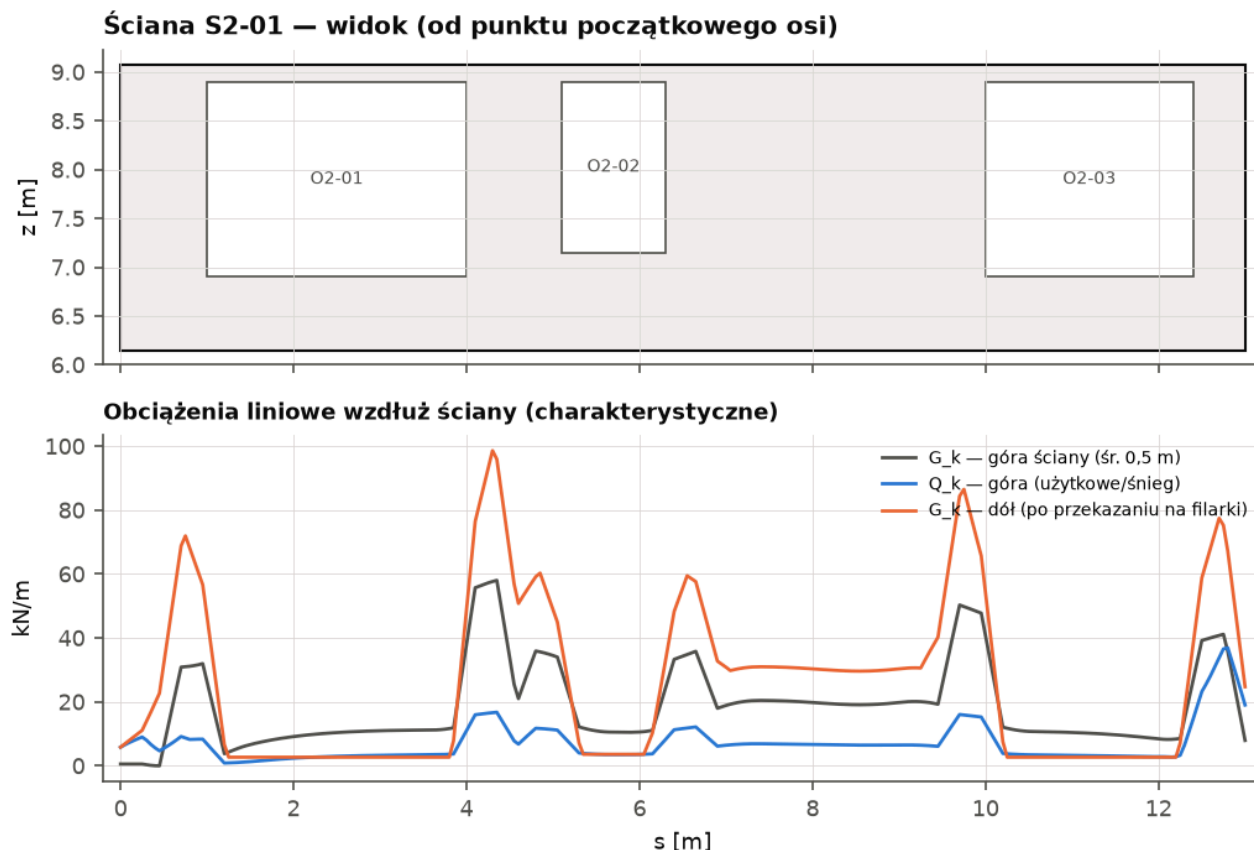
4.11.1. Poz. 9.1 — Ściana S2-01 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-01 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.1.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi 13,00 m, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-01 (3,00 m), O2-02 (1,20 m), O2-03 (2,40 m).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 68. Ściana S2-01: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.1.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele (U = 0,17 — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	20,0 cm $\times$ 0,59 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx$ 0,02 m)	1,0 cm $\times$ 5,89 kN/m ³	0,059	1,35	0,079	1,15	0,068
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	99,93	25,88	140,89
H	4,12	0,61	5,08
QA	39,21	4,71	43,84

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
QA_pA	35,48	4,56	40,75
QA_pB	7,01	0,19	7,01
S1	10,46	1,95	13,64
S2	10,46	1,95	13,64

4.11.1.3. Obliczenia

S2-01 — filarek 12,40–13,00 m (b = 0,60 m), 6.10b (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,60 \cdot 0,18 = \mathbf{0,108 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,66}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,603 = \mathbf{2,72 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,65 / 88,4 + 0,0065 = \mathbf{36,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 131,4 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5 / 180 = \mathbf{0,594}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,33 + 0,00) / 109,9 + 0,0065 = \mathbf{18,6 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0186)} = \mathbf{2,8 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{21,4 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,762$, $u = 0,765 = \mathbf{0,569}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,594 / 0,569 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,72 \text{ MPa} = \mathbf{290,6 / 278,2 / 440,1 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 88,42 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 290,59 \text{ kN/m}$	30%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 109,92 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 278,24 \text{ kN/m}$	40%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 131,41 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 440,06 \text{ kN/m}$	30%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b .

S2-01 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,134) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,361 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,361 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 116\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-01 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_{a/t} = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 0,80 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,771 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,68/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,141) = \mathbf{1,365}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,365 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{276,68 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 31,07 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 276,68 \text{ kN}$	11%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 4,20 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,08/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 44,26 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	15%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 4,90 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,78/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 21,99 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	7%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 6,50 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 6,38/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))

- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 23,51 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	8%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 9,80 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 3,07/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 37,76 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	12%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 12,60 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,371 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,28/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,182) = \mathbf{1,297}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,297 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{262,85 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 35,44 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 262,85 \text{ kN}$	13%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.1.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

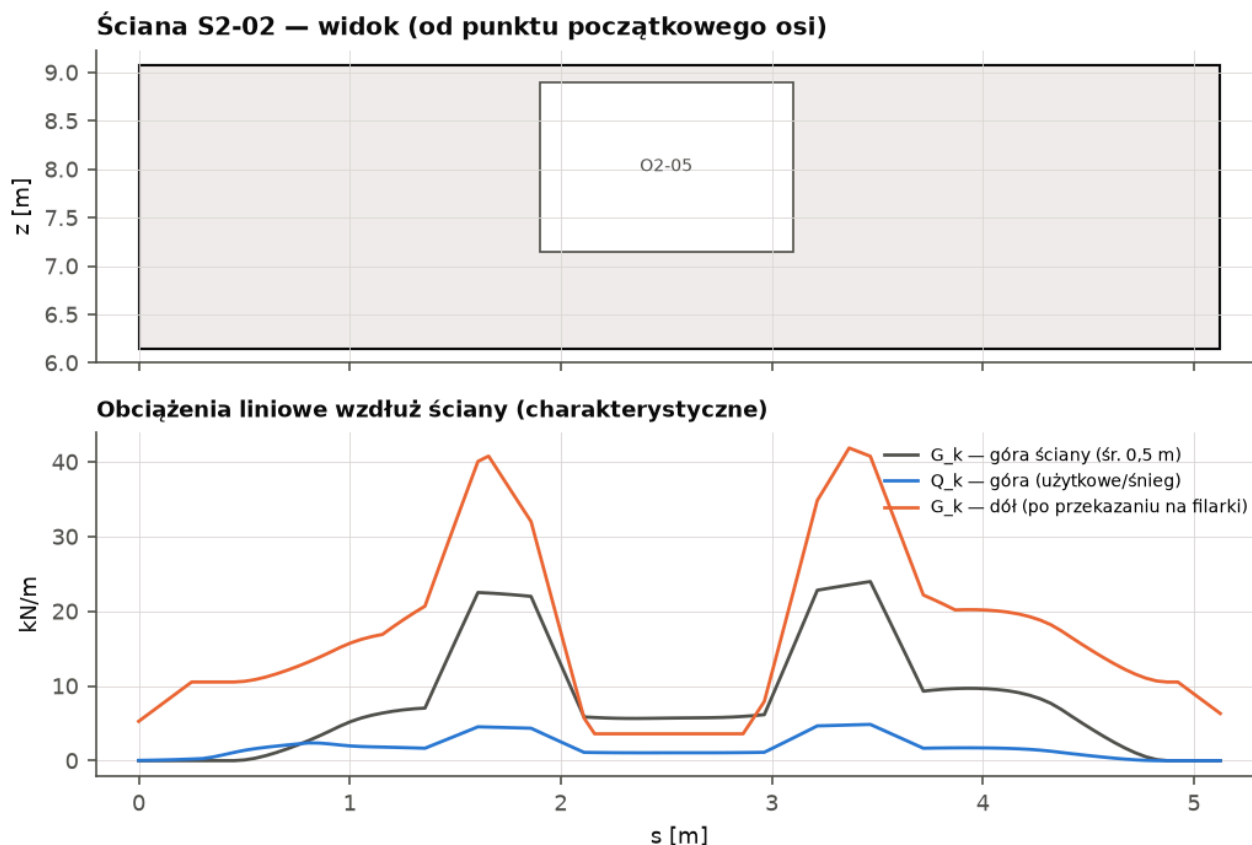
4.11.2. Poz. 9.2 — Ściana S2-02 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.2.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $5,12 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-05 (1,20 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 69. Ściana S2-02: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.2.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele ($U = 0,17$ — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	20,0 cm $\times$ 0,59 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx$ 0,02 m)	1,0 cm $\times$ 5,89 kN/m ³	0,059	1,35	0,079	1,15	0,068
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	39,57	17,28	57,90
H	2,38	0,66	2,82
QA	1,47	0,11	1,47
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	7,87	1,84	7,87
S1	4,46	1,05	5,33

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
S2	4,46	1,05	5,33

4.11.2.3. Obliczenia

S2-02 — ściana (odcinek 3,10–5,12 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,58 / 19,3 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 35,6 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,29 + 1,57) / 27,5 + 0,0049 = 72,8$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 72,8$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,191$, $u = 1,258 = 0,087$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,612 / 0,087 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 70,3 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 19,31$ kN/m	$N_{Rd} = 496,47$ kN/m	4%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 27,45$ kN/m	$N_{Rd} = 70,31$ kN/m	39%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 35,59$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	5%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-02 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,075) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,038$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,038$ kNm/m ($\eta = 152\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-02 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00$ kN/m² ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6$ kN/m ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47$ kN/m ²	$q_{lat,d} = 17,00$ kN/m ²	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-02 — docisk pod oparciem belki (s = 1,70 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,57/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 304,01 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 14,94 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-02 — docisk pod oparciem belki ($s = 3,30 \text{ m}$)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,70/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 304,01 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 15,24 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.2.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

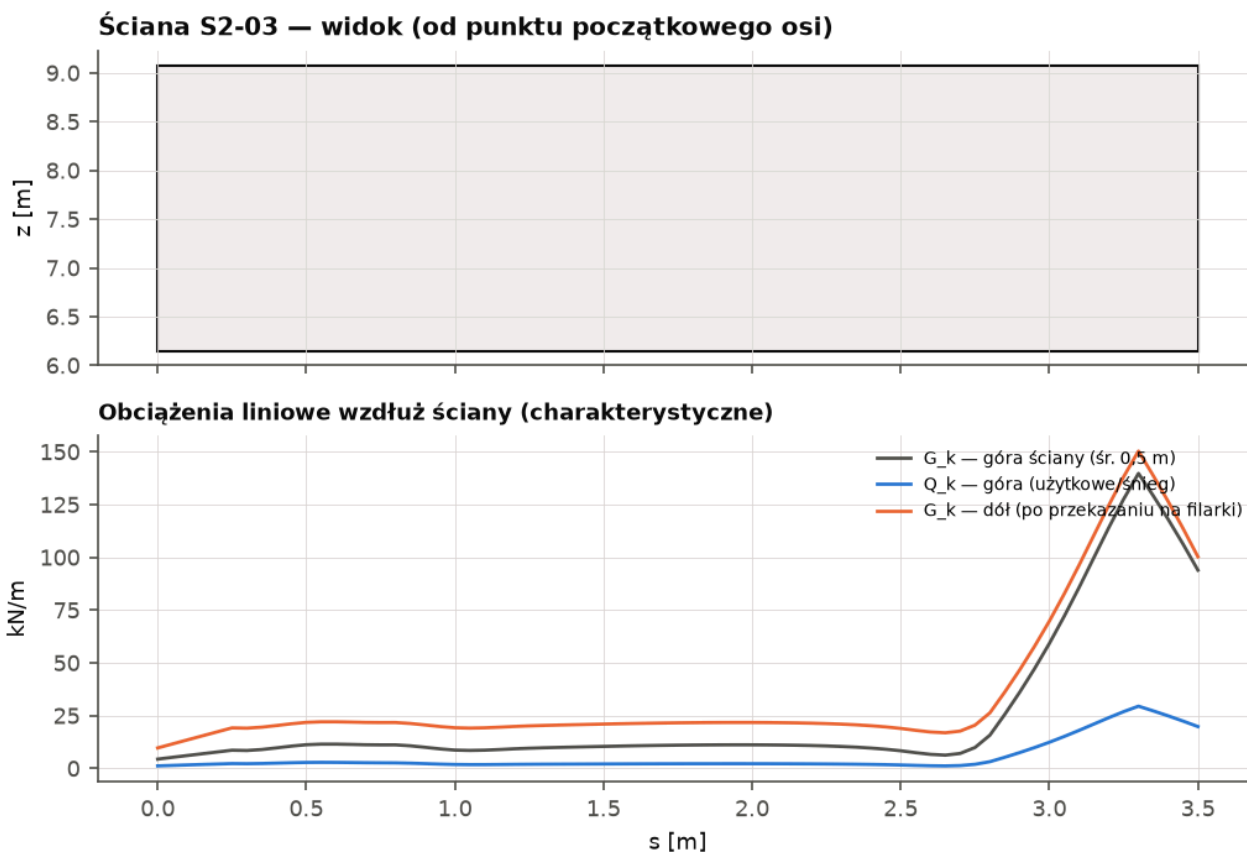
4.11.3. Poz. 9.3 — Ściana S2-03 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.3.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,50 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 70. Ściana S2-03: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.3.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	188,66	38,79	199,24
H	15,24	2,30	15,24
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	24,61	3,70	24,61
S2	24,61	3,70	24,61

4.11.3.3. Obliczenia

S2-03 — ściana (odcinek 0,00–3,50 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,90 / 96,8 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 109,0 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,45 + 1,57) / 102,9 + 0,0049 = 34,3$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 34,3$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,619$, $u = 0,637 = 0,505$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,612 / 0,505 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 409,5 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 96,80$ kN/m	$N_{Rd} = 496,47$ kN/m	19%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 102,88$ kN/m	$N_{Rd} = 409,53$ kN/m	25%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 108,95$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	15%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-03 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,192) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,670$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,670$ kNm/m ($\eta = 94\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-03 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00$ kN/m² ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6$ kN/m ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47$ kN/m ²	$q_{lat,d} = 17,00$ kN/m ²	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.3.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

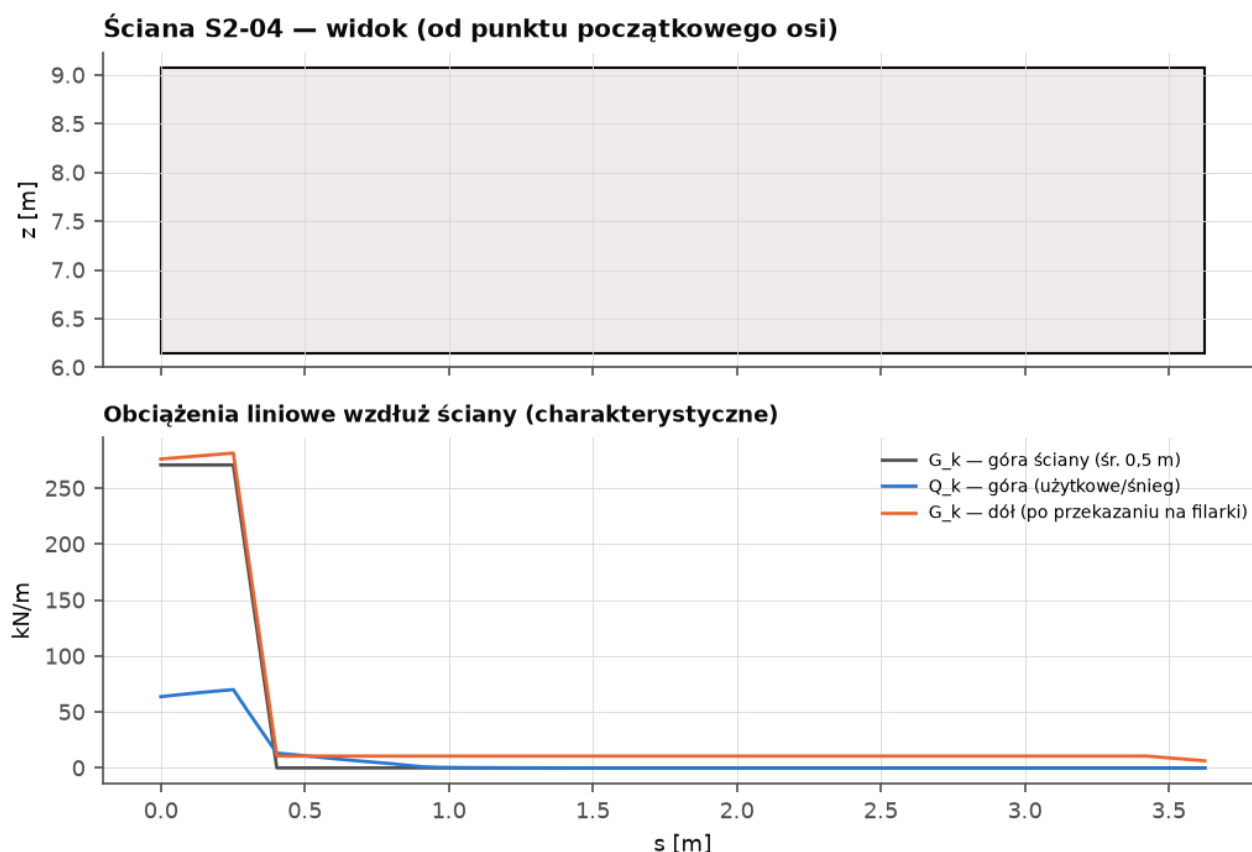
4.11.4. Poz. 9.4 — Ściana S2-04 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 82\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.4.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 71. Ściana S2-04: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.4.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
G	902,33	41,92	912,91
H	69,52	2,41	69,52
QA	20,87	2,64	20,87
QA_pA	18,36	2,33	18,36
QA_pB	2,50	0,31	2,50
S1	113,07	3,93	113,07
S2	113,07	3,93	113,07

4.11.4.3. Obliczenia

S2-04 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 6,18 / 205,9 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 220,2 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcji — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcji — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (3,09 + 0,94) / 213,1 + 0,0049 = 23,8$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 23,8$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcji w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,735$, $u = 0,562 = 0,628$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,612 / 0,628 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 509,2 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 205,91$ kN/m	$N_{Rd} = 496,47$ kN/m	41%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 213,05$ kN/m	$N_{Rd} = 509,18$ kN/m	42%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 220,20$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	30%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-04 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,235) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,907$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,907$ kNm/m ($\eta = 83\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-04 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$

- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZWJ])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZWJ])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-04 — docisk pod oparciem belki ($s = 0,00 \text{ m}$)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_i) = **1,096 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_i/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = 1,249$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 253,14 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 207,71 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 253,14 \text{ kN}$	82%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.4.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

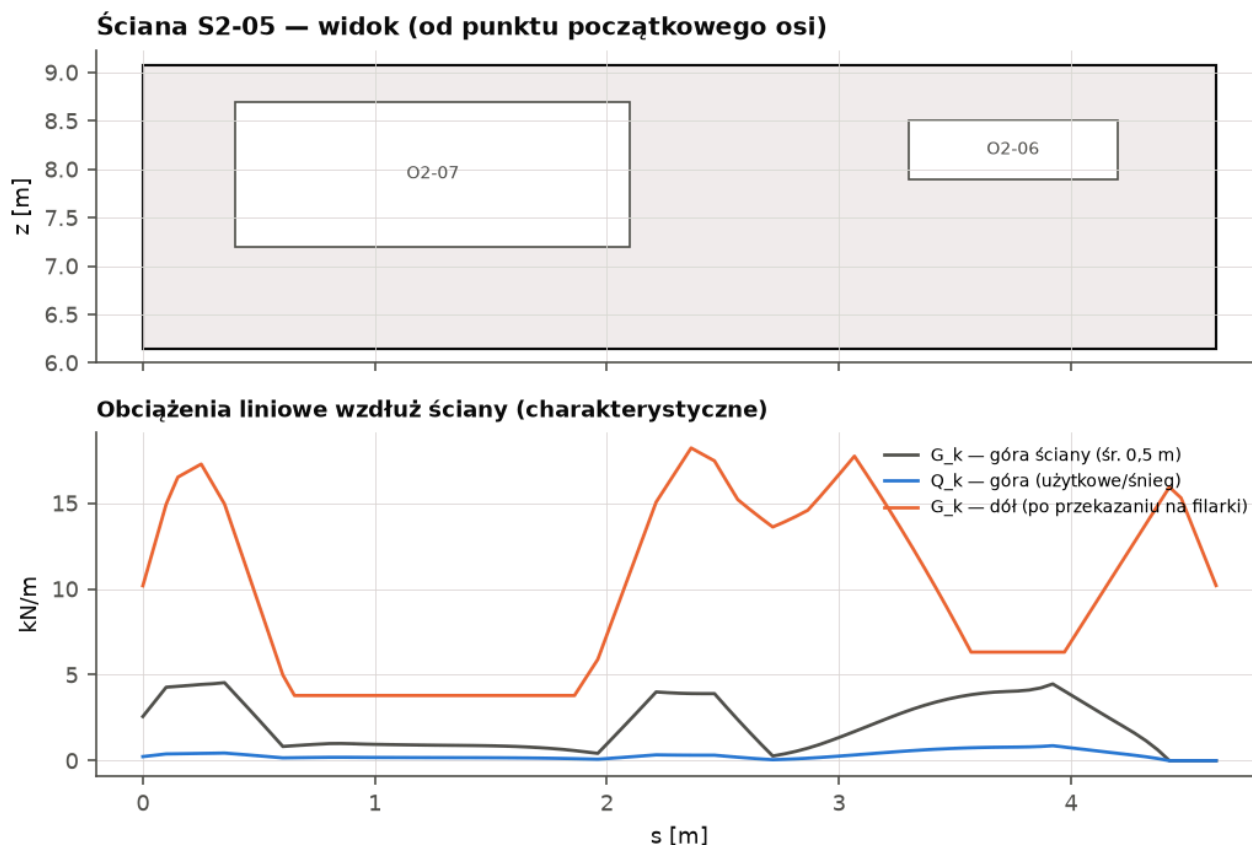
4.11.5. Poz. 9.5 — Ściana S2-05 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.5.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $4,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-07 ($1,70 \text{ m}$), O2-06 ($0,90 \text{ m}$).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 72. Ściana S2-05: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.5.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	8,55	10,29	23,78
H	0,44	0,12	0,45
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	0,79	0,21	0,82
S2	0,79	0,21	0,82

4.11.5.3. Obliczenia

S2-05 — filarek 0,00–0,40 m (b = 0,40 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,40 \cdot 0,18 = \mathbf{0,072 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66/1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930/0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef}/450 = 2930/450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g/N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,23/7,6 + 0,0065 = \mathbf{36,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d/N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00/27,1 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5/180 = \mathbf{0,594}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0/180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w)/N_m + e_{init} = (0,11 + 0,00)/17,3 + 0,0065 = \mathbf{13,1 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0131)} = \mathbf{2,4 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{15,4 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063)/(0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,829$, $u = 0,717 = \mathbf{0,641}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \ 0,594 / 0,641 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{240,9 / 259,6 / 364,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 7,57 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 240,90 \text{ kN/m}$	3%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 17,34 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 259,65 \text{ kN/m}$	7%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 27,11 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	7%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b .

S2-05 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,041) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{0,858 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasma pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 0,858 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 184\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-05 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-05 — docisk pod oparciem belki (s = 0,20 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,171 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,07/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,214) = \mathbf{1,263}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,263 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{255,93 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,15 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 255,93 \text{ kN}$	1%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-05 — docisk pod oparciem belki (s = 2,30 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,17/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,03 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	1%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.5.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

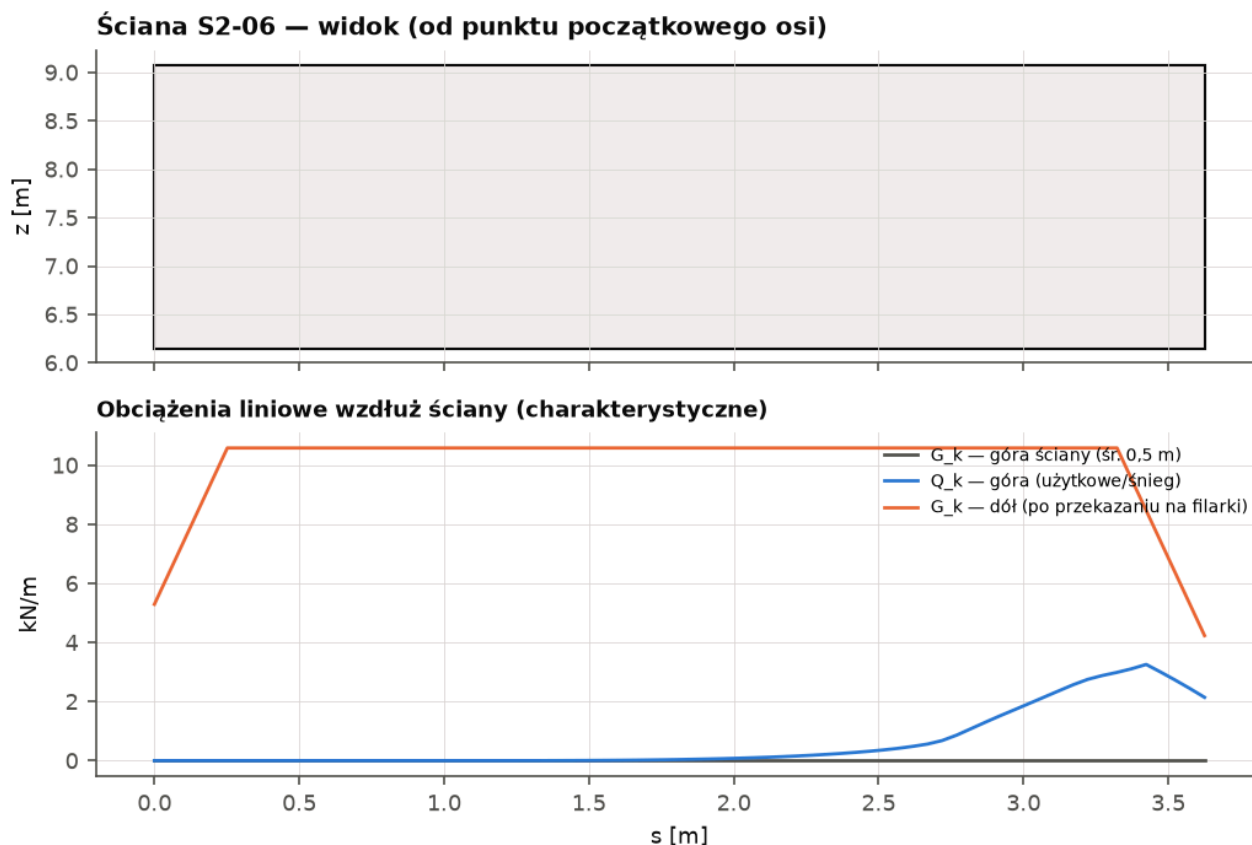
4.11.6. Poz. 9.6 — Ściana S2-06 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.6.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 73. Ściana S2-06: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.6.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	0,00	10,36	10,59
H	0,00	0,00	0,00
QA	4,10	0,60	3,64
QA_pA	4,07	0,59	3,61
QA_pB	0,03	0,01	0,03
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

4.11.6.3. Obliczenia

S2-06 — ściana (odcinek 0,00–3,53 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = \mathbf{2,198}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = \mathbf{12,21}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = \mathbf{4,9}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,08 / 2,5 + 0,0049 = \mathbf{34,9}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 14,3 + 0,0049 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = \mathbf{0,612}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,04 + 0,00) / 8,4 + 0,0049 = \mathbf{9,4}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,4}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,896$, $u = 0,483 = \mathbf{0,797}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,612 / 0,797 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{496,5 / 646,4 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 2,51$ kN/m	$N_{Rd} = 496,47$ kN/m	1%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 8,40$ kN/m	$N_{Rd} = 646,41$ kN/m	1%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 14,29$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	2%	spełniony	(6.2), (6.4)

Przy małej sile pionowej i wietrze wiodącym ($e_m > 0,45t$) przyjęto nośność na obciążenie poziome przez przesklepienie ściany między stropami (PN-EN 1996-1-1 6.3.2), a sprawdzenie 6.1.2 — bez mimośrodów od wiatru [UPR].

S2-06 — wiatr: przesklepienie (6.3.2), 6.10b (wiodące: W)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = \mathbf{17,00}$ kN/m² ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = \mathbf{121,6}$ kN/m ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47$ kN/m ²	$q_{lat,d} = 17,00$ kN/m ²	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-06 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = \mathbf{5400}$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = \mathbf{1,574}$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,029) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{0,794}$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 0,794$ kNm/m ($\eta = 198\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-06 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.6.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.7. Poz. 9.7 — Ściana S2-07 (P2, zewnętrzna nośna)

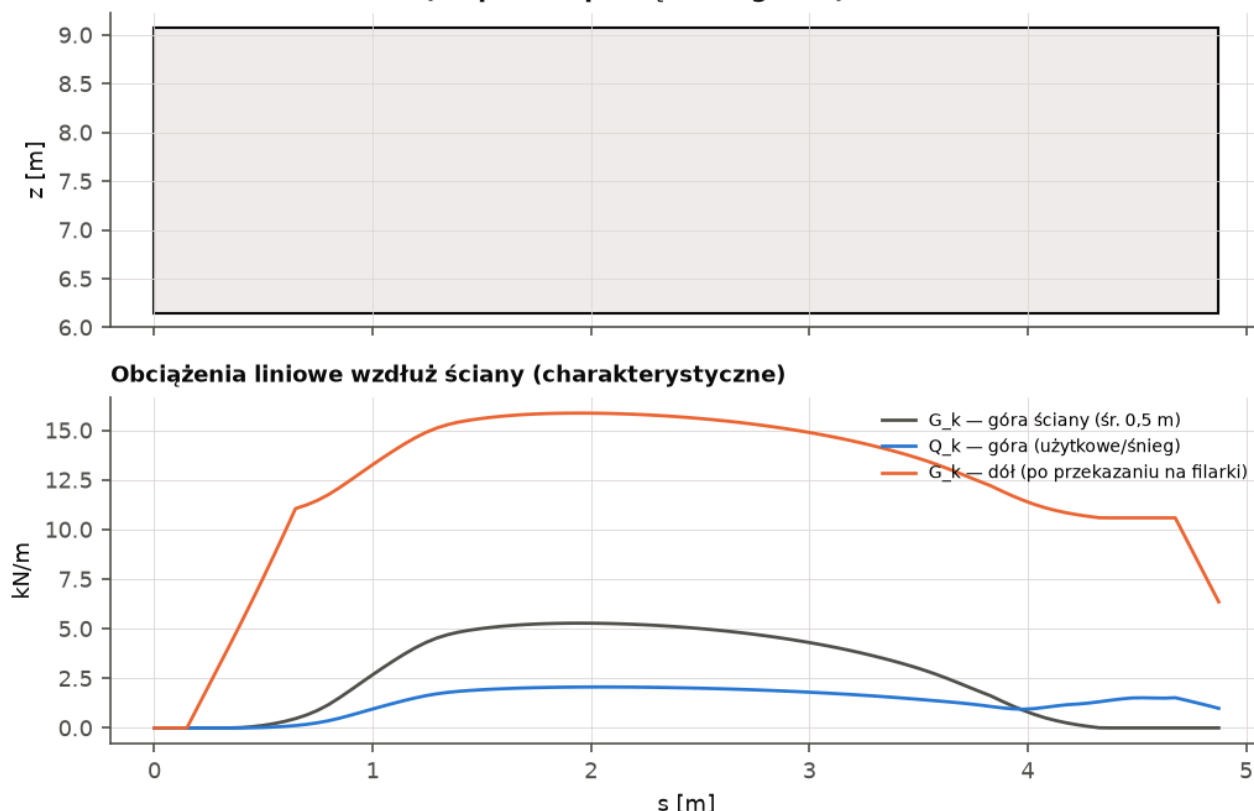
Element modelu: S2-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 69\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.7.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $4,88 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S2-07 — widok (od punktu początkowego osi)



Ilustracja 74. Ściana S2-07: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.7.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	5,30	12,46	15,89
H	1,87	0,73	1,87
QA	0,00	0,00	0,00
QA _{pA}	0,00	0,00	0,00
QA _{pB}	0,00	0,00	0,00
S1	1,18	0,62	1,18
S2	1,18	0,62	1,18

4.11.7.3. Obliczenia

S2-07 — ściana (odcinek 0,38–4,88 m), 6.10b (wiodące: S1)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = \mathbf{2,198}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = \mathbf{12,21}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = \mathbf{4,9}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,23 / 7,7 + 0,0049 = \mathbf{34,9}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 19,9 + 0,0049 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = \mathbf{0,612}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,12 + 0,94) / 13,8 + 0,0049 = \mathbf{81,7}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{81,7}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,092$, $u = 1,624 = \mathbf{0,025}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,612 / 0,025 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{496,5 / 20,0 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 7,74$ kN/m	$N_{Rd} = 496,47$ kN/m	2%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 13,81$ kN/m	$N_{Rd} = 20,03$ kN/m	69%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 19,88$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	3%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-07 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,044) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{0,874 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 0,874 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 180\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-07 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.7.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.8. Poz. 9.8 — Ściana S2-08 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 20\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.8.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 20 \text{ cm}$, długość osi $5,12 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż). Otwory: O2-04 ($2,40 \text{ m}$).

4.11.8.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. $0,30 \text{ m}$ od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej ($U = 0,099$)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	$2,5 \text{ cm} \times 6,87 \text{ kN/m}^3$	0,172	1,35	0,232	1,15	0,197
Płyta OSB/3 15 mm (uszytywnienie i warstwa szczelności ściany A')	$1,5 \text{ cm} \times 5,89 \text{ kN/m}^3$	0,088	1,35	0,119	1,15	0,101
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	$20,0 \text{ cm} \times 0,39 \text{ kN/m}^3$	0,078	1,35	0,106	1,15	0,090
Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm	$1,6 \text{ cm} \times 5,40 \text{ kN/m}^3$	0,086	1,35	0,117	1,15	0,099
Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	$18,0 \text{ cm} \times 0,59 \text{ kN/m}^3$	0,106	1,35	0,143	1,15	0,122
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna ($s_d \approx 0,02 \text{ m}$)	$0,4 \text{ cm} \times 5,89 \text{ kN/m}^3$	0,024	1,35	0,032	1,15	0,027
Razem g_k		0,554		0,748		0,636

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	273,84	29,31	275,46

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
H	1,91	0,26	1,91
QA	125,89	11,09	125,89
QA_pA	125,91	11,09	125,91
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	21,64	2,46	21,64
S2	21,64	2,46	21,64

4.11.8.3. Obliczenia

S2-08 — słupek szkieletu na wiatr (PN-EN 1995-1-1 6.1.6)

- Słupek: $b \times d$; rozstaw = **45 × 200 mm; 0,625 m** [ZAŁ]
- Moment od wiatru: $M_d = \gamma_Q \cdot w_k \cdot s \cdot h^2 / 8 = 1,5 \cdot 0,98 \cdot 0,625 \cdot 2,93^2 / 8 = \mathbf{0,984 \text{ kNm}}$
- Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie: $f_{m,d} = k_{mod} \cdot f_{m,k} / \gamma_M = 0,9 \cdot 24 / 1,3 = \mathbf{16,62 \text{ MPa}}$ (PN-EN 1995-1-1 2.4.1, PN-EN 338 (C24) [ZAŁ])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zginanie słupka (6.11)	$\sigma_{m,d} = 3,28 \text{ MPa}$	$f_{m,d} = 16,62 \text{ MPa}$	20%	spełniony	PN-EN 1995-1-1 (6.11)

Ściana szkieletowa bez funkcji nośnej — obciążenia pionowe (ciężar własny) przekazane na belkę (B3);
połączenia i usztywnienie poszycia — projekt wykonawczy ściany.

4.11.8.4. Wnioski

Przyjęto: Szkielet KVH C24 45×200 mm co 62,5 cm [ZAŁ].

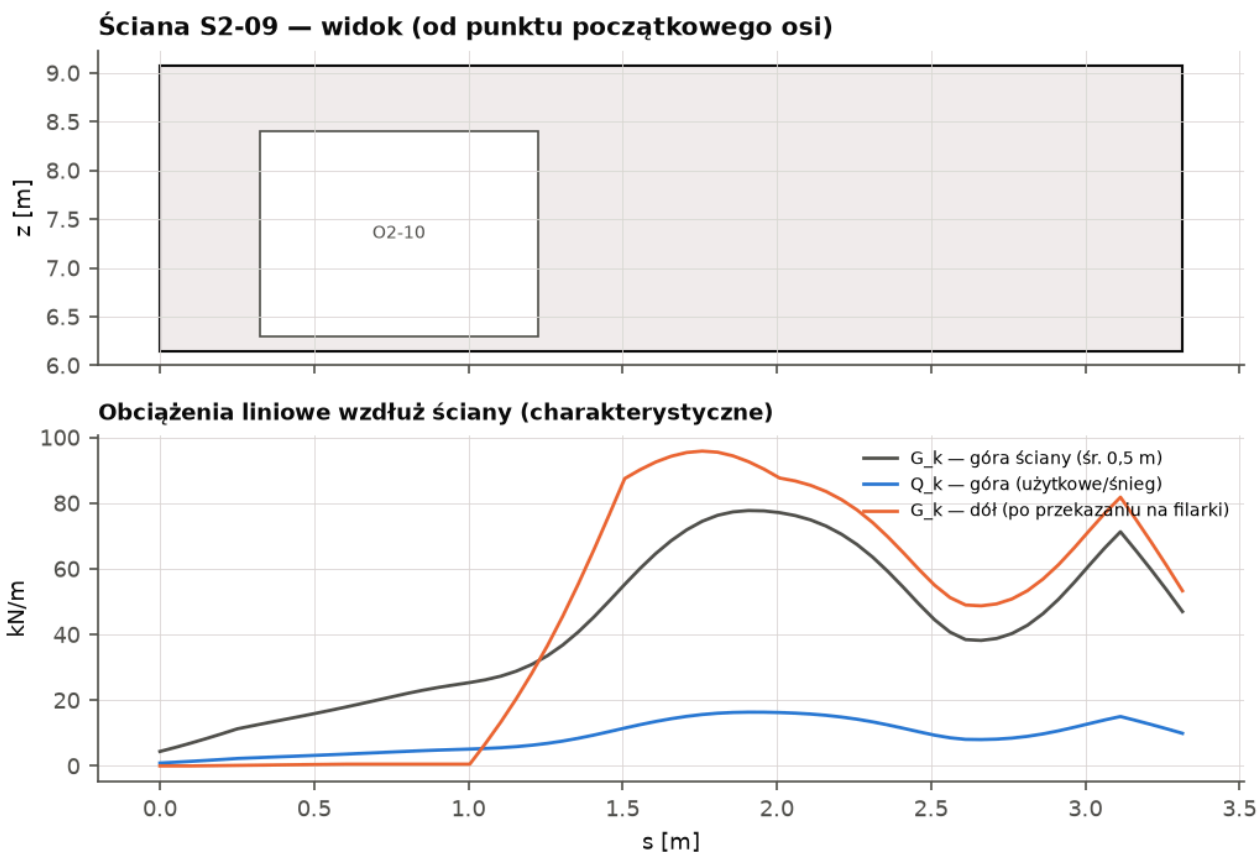
4.11.9. Poz. 9.9 — Ściana S2-09 (P2, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.9.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,32 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm , kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-10 (0,90 m).

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2 / 8$.



Ilustracja 75. Ściana S2-09: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.9.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	91,63	48,10	110,72
H	7,41	3,28	7,76
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	11,95	5,32	12,67
S2	11,95	5,32	12,67

4.11.9.3. Obliczenia

S2-09 — ściana (odcinek 1,23–3,32 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,93 / 103,0 + 0,0049 = 13,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 127,6 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 13,9 / 180 = 0,846$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,46 + 0,00) / 115,3 + 0,0049 = 8,9$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,846 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 685,6 / 649,9 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 103,05$ kN/m	$N_{Rd} = 685,63$ kN/m	15%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 115,34$ kN/m	$N_{Rd} = 649,88$ kN/m	18%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 127,64$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	17%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.9.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

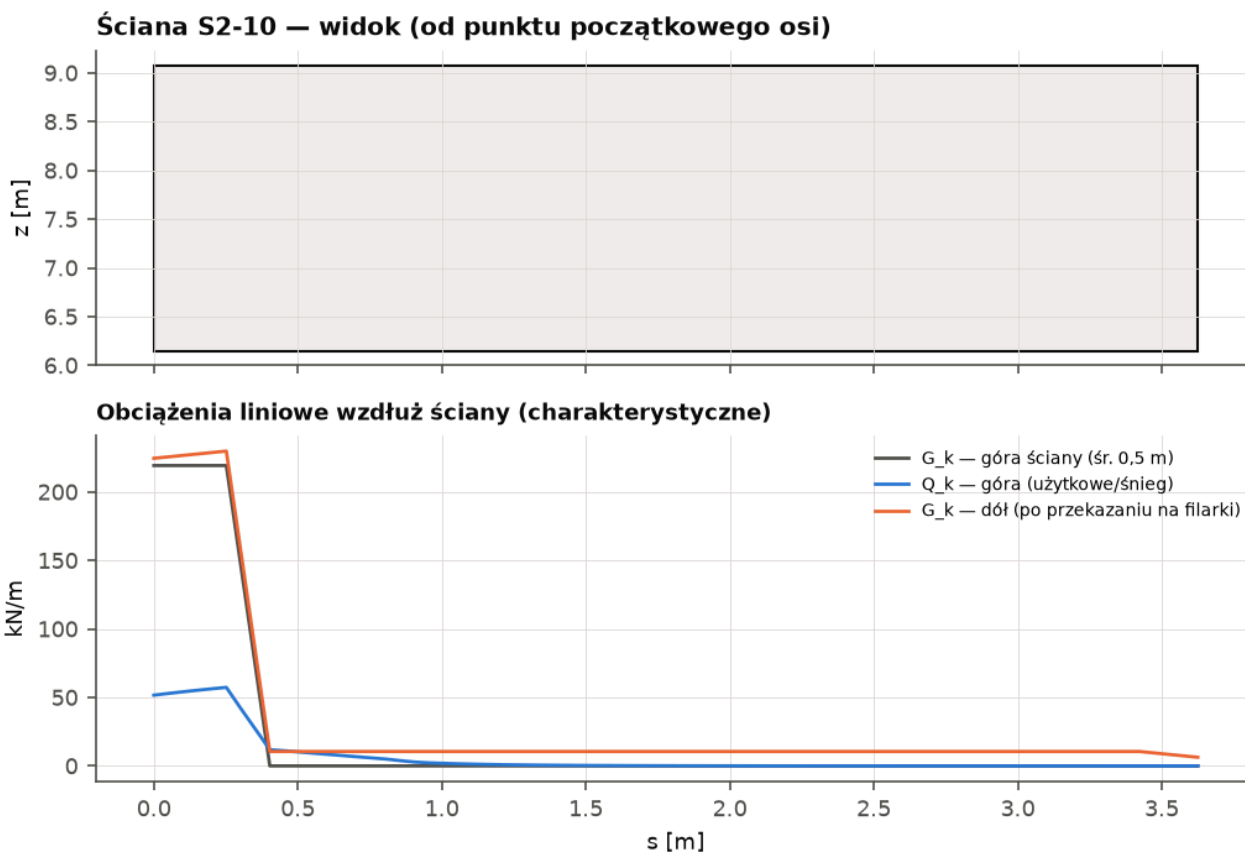
4.11.10. Poz. 9.10 — Ściana S2-10 (P2, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 66\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.10.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 76. Ściana S2-10: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.10.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	731,05	35,91	741,57
H	56,20	1,95	56,20
QA	17,09	2,66	17,09
QA_pA	16,75	2,61	16,75
QA_pB	0,34	0,05	0,34
S1	90,83	3,15	90,83
S2	90,83	3,15	90,83

4.11.10.3. Obliczenia

S2-10 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,51 / 168,3 + 0,0049 = 13,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 182,5 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 13,9 / 180 = 0,846$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,76 + 0,00) / 175,4 + 0,0049 = 9,2$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,2$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,898$, $u = 0,482 = 0,799$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,846 / 0,799 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 685,6 / 648,0 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 168,27$ kN/m	$N_{Rd} = 685,63$ kN/m	25%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 175,38$ kN/m	$N_{Rd} = 647,97$ kN/m	27%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 182,49$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	25%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-10 — docisk pod oparciem belki (s = 0,00 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = 1,096 m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = 1,249$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 253,14$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 167,96$ kN	$N_{Rdc} = 253,14$ kN	66%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.10.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.11. Poz. 9.11 — Ściana S2-11 (P2, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 27\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.11.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 15$ cm, długość osi 2,34 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 6,150 do 9,080); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.11.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	15,0 cm × 25,00 kN/m ³	3,750	1,35	5,062	1,15	4,303
Razem g_k		3,750		5,062		4,303

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	0,00	10,99	10,99
H	0,00	0,00	0,00
QA	14,79	3,36	14,79
QA _{pA}	14,10	3,20	14,10
QA _{pB}	0,69	0,16	0,69
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

4.11.11.3. Obliczenia

S2-11 — ściana żelbetowa, pasmo 1,0 m (ściskanie mimośrodowe, 5.8)

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93 \text{ m}}$ (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,150/\sqrt{12}) = \mathbf{67,7}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 24,8/(0,1500 \cdot 17,86 \cdot 10^3) = \mathbf{0,009}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / n$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,009} = \mathbf{112,0}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0 \text{ mm}}$ (5.2(7), 6.1(4))
- Efekty II rzędu: $\lambda \leq \lambda_{lim} = 67,7 \leq 112,0 = \mathbf{\text{pominięte}}$ (5.8.3.1(1))
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 24,8 \cdot (20,0 + 0,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,50 \text{ kNm}}$ ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \phi = 2 \times 5\phi 12 = \mathbf{1131 \text{ mm}^2}$
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{30,27 \text{ kNm}}$ (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\phi_t \geq \max(6; \phi/4)$; $s \leq \min(20\phi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\mathbf{\phi 6 \text{ co } 150 \text{ mm (przy końcach co } 90 \text{ mm)}}$ (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 0,50 \text{ kNm}$	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 30,27 \text{ kNm}$	2%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 24,8 \text{ kN}$	$N_{Rd,max} = 3131,0 \text{ kN}$	1%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 300 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1131 \text{ mm}^2$	27%	spełniony	(9.12N)

4.11.11.4. Wnioski

Przyjęto: Ściana ŻB $t = 15 \text{ cm}$, C25/30: pionowo $10\phi 12/\text{m}$ (po połowie przy licach), poziomo $\phi 8 \text{ co } 35 \text{ cm}$ przy obu licach (9.6.3); $N_{Ed} = 24,8 \text{ kN/m}$.

4.11.12. Poz. 9.12 — Ściana S1-10 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 27\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.12.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 15$ cm, długość osi 2,34 m, wysokość $h = 3,150$ m (z 3,000 do 6,150); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.12.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	15,0 cm × 25,00 kN/m ³	3,750	1,35	5,062	1,15	4,303
Razem g_k		3,750		5,062		4,303

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	10,99	22,80	22,80
H	0,00	0,00	0,00
QA	14,79	3,36	14,79
QA_pA	14,10	3,20	14,10
QA_pB	0,69	0,16	0,69
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

4.11.12.3. Obliczenia

S1-10 — ściana żelbetowa, pasmo 1,0 m (ściskanie mimośrodowe, 5.8)

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 3,15 = \mathbf{3,15}$ m (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 3,15/(0,150/\sqrt{12}) = \mathbf{72,7}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 39,3/(0,1500 \cdot 17,86 \cdot 10^3) = \mathbf{0,015}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,015} = \mathbf{89,0}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20$ mm)): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,9 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0}$ mm (5.2(7), 6.1(4))
- Efekty II rzędu: $\lambda \leq \lambda_{lim} = 72,7 \leq 89,0 = \mathbf{\text{pominięte}}$ (5.8.3.1(1))
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 39,3 \cdot (20,0 + 0,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,79}$ kNm ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 5\varphi 12 = \mathbf{1131}$ mm²
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{30,97}$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = $\mathbf{\varphi 6}$ co 150 mm (przy końcach co 90 mm) (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 0,79$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 30,97$ kNm	3%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 39,3$ kN	$N_{Rd,max} = 3131,0$ kN	1%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	A _{s,min} = 300 mm ²	A _{s,prov} = 1131 mm ²	27%	spełniony	(9.12N)

4.11.12.4. Wnioski

Przyjęto: Ściana ŻB t = 15 cm, C25/30: pionowo 10φ12/m (po połowie przy licach), poziomo φ8 co 35 cm przy obu licach (9.6.3); N_{Ed} = 39,3 kN/m.

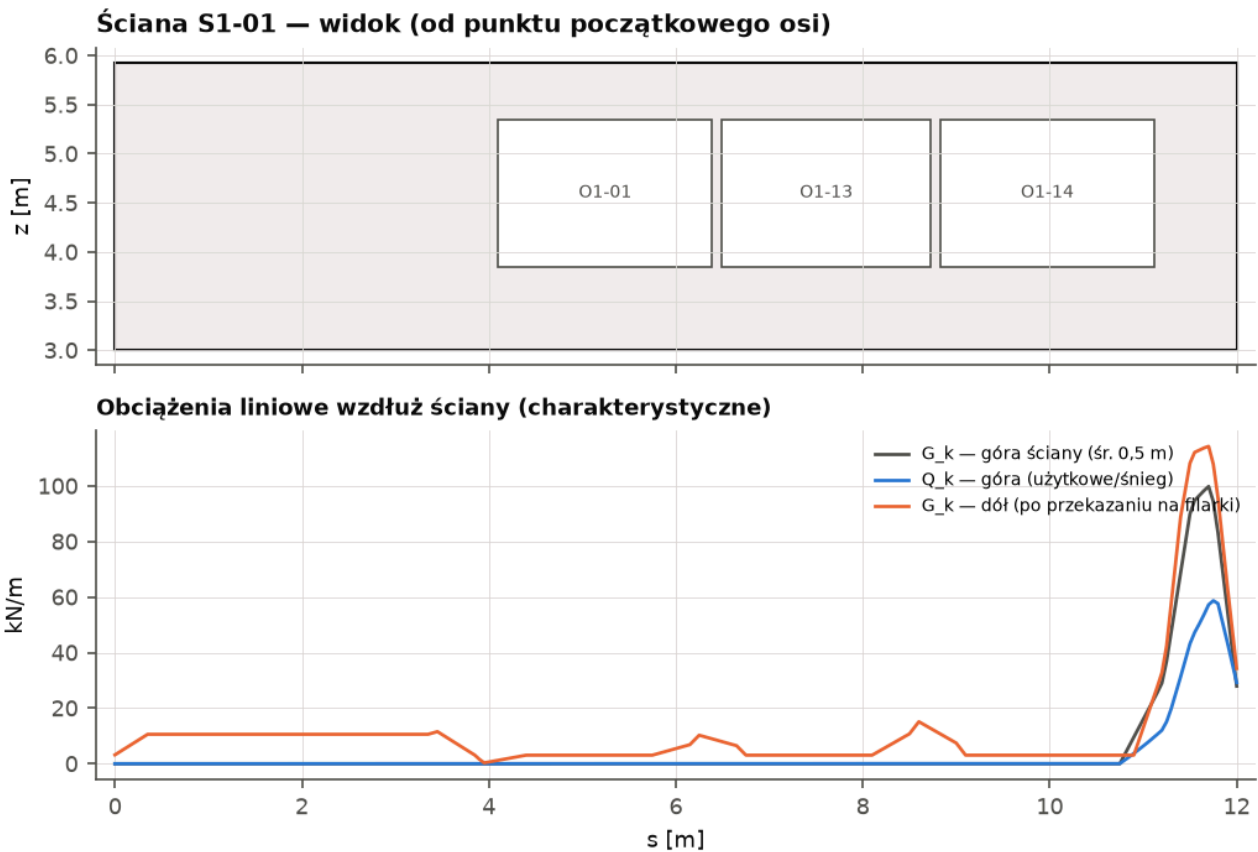
4.11.13. Poz. 9.13 — Ściana S1-01 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-01 · maks. wykorzystanie nośności η = 60% · wszystkie warunki spełnione

4.11.13.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej t = 18 cm, długość osi 12,00 m, wysokość h = 2,930 m (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-01 (2,29 m), O1-13 (2,24 m), O1-14 (2,29 m).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu e = t/6 (zewn.) / 0,3·t/6 (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości w·h²/8.



Ilustracja 77. Ściana S1-01: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.13.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm (U = 0,17 z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi\gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	138,43	12,10	158,19
H	2,43	0,06	2,43
QA	63,00	2,89	63,00
QA_pA	69,81	3,07	69,81
QA_pB	10,62	0,60	10,72
S1	8,39	0,22	8,37
S2	8,39	0,22	8,37
SB2	0,17	0,00	0,17

4.11.13.3. Obliczenia

S1-01 — filarek 11,12–12,00 m ($b = 0,88$ m), 6.10b (wiodące: QA_pA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,88 \cdot 0,18 = \mathbf{0,158 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,34}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,744 = \mathbf{3,35 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,73 / 143,7 + 0,0065 = \mathbf{18,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 162,8 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcji — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 18,5 / 180 = \mathbf{0,794}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcji — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,86 + 0,00) / 153,2 + 0,0065 = \mathbf{12,1 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0121)} = \mathbf{2,3 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{14,4 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcji w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,840$, $u = 0,710 = \mathbf{0,653}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,794 / 0,653 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 3,35 \text{ MPa} = \mathbf{479,1 / 393,7 / 543,0 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 143,66 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 479,11 \text{ kN/m}$	30%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 153,24 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 393,73 \text{ kN/m}$	39%	spełniony	(6.2), zał. G

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 162,81 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 543,03 \text{ kN/m}$	30%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na $1 \text{ m} = N/b$.

S1-01 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,060) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{0,961 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 0,961 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 164\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-01 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.13.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

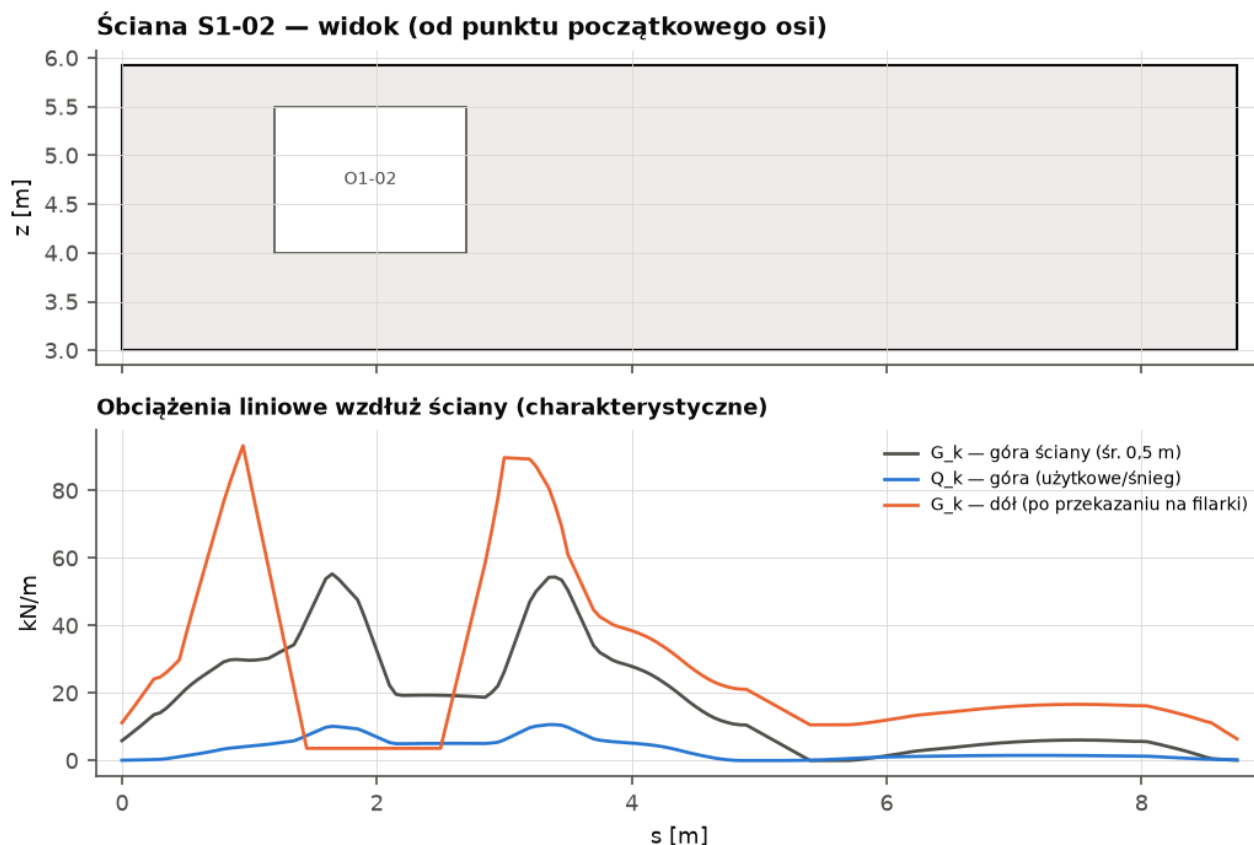
4.11.14. Poz. 9.14 — Ściana S1-02 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.14.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $8,75 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-02 (1,50 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 78. Ściana S1-02: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.14.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	71,09	27,15	124,37
H	2,81	0,50	3,19
QA	6,22	1,81	13,16
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	13,19	4,14	23,80
S1	5,32	0,82	6,09
S2	5,32	0,91	6,09

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
SB2	1,31	0,35	1,31

4.11.14.3. Obliczenia

S1-02 — ściana (odcinek 2,70–8,75 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b^{0,85}} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $Ap2:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,72 / 63,3 + 0,0049 = 16,3$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 102,1 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 16,3 / 180 = 0,819$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,36 + 1,57) / 82,7 + 0,0049 = 28,3$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 28,3$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,686$, $u = 0,592 = 0,576$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,819 / 0,576 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 663,9 / 466,7 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 63,31$ kN/m	$N_{Rd} = 663,91$ kN/m	10%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 82,71$ kN/m	$N_{Rd} = 466,67$ kN/m	18%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 102,12$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	14%	spełniony	(6.2), (6.4)

S1-02 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,126) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,318$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,318$ kNm/m ($\eta = 119\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-02 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00$ kN/m² ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6$ kN/m ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47$ kN/m ²	$q_{lat,d} = 17,00$ kN/m ²	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.14.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

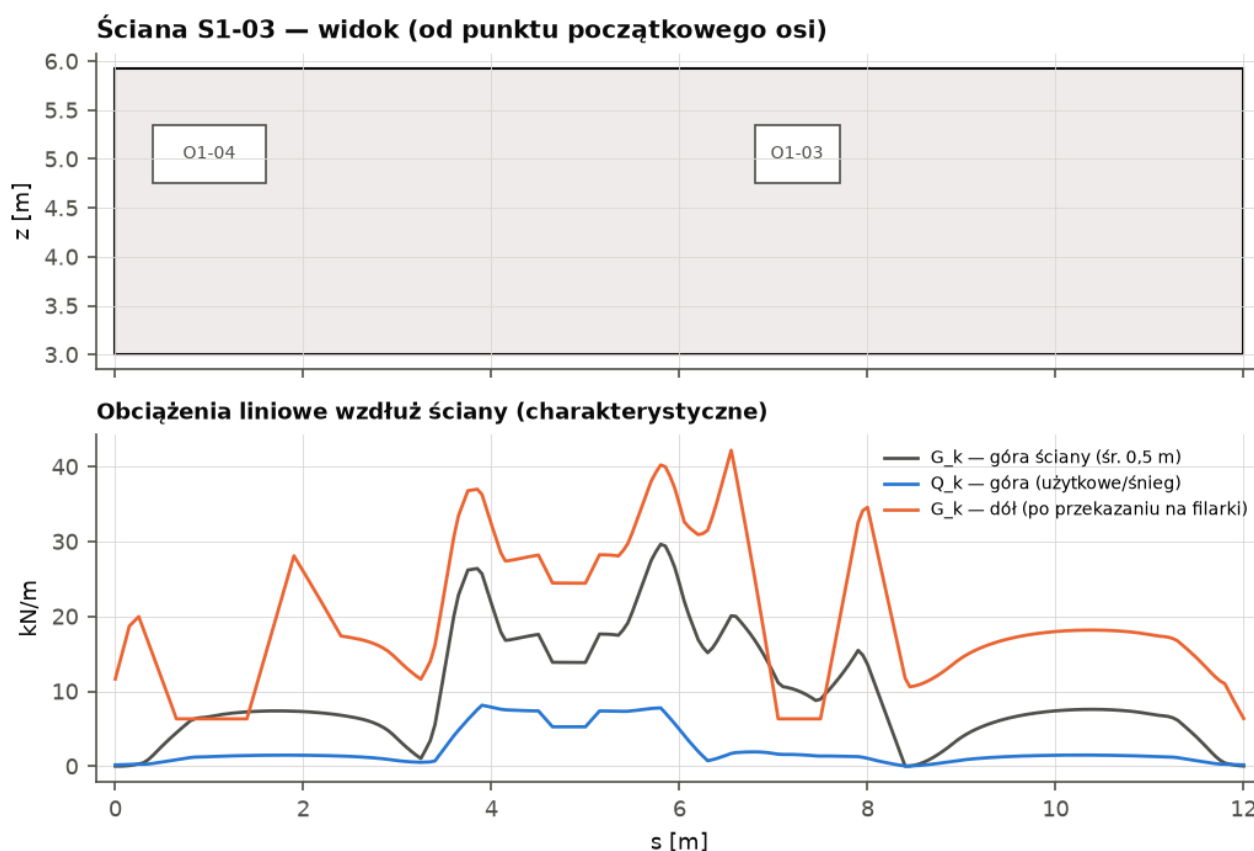
4.11.15. Poz. 9.15 — Ściana S1-03 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 59\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.15.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 12,00 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-04 (1,20 m), O1-03 (0,90 m).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 79. Ściana S1-03: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.15.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi\gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	36,42	19,91	47,00
H	0,45	0,21	0,84
QA	7,68	1,58	7,68
QA_pA	0,51	0,12	0,51
QA_pB	1,04	0,14	1,75
S1	0,81	0,38	1,52
S2	1,06	0,49	2,06
SB2	1,31	0,48	2,39

4.11.15.3. Obliczenia

S1-03 — ściana (odcinek 7,70–12,00 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b^0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2:2014-09}$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,26 / 20,8 + 0,0049 = 17,4$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 26,0 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcji — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 17,4 / 180 = 0,807$ ((6.4))
- Współczynnik redukcji — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,13 + 1,57) / 23,4 + 0,0049 = 77,7$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 77,7$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcji w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,137$, $u = 1,436 = 0,049$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,807 / 0,049 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 654,3 / 39,6 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 20,77$ kN/m	$N_{Rd} = 654,25$ kN/m	3%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 23,41$ kN/m	$N_{Rd} = 39,57$ kN/m	59%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 26,04$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	4%	spełniony	(6.2), (6.4)

S1-03 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,084) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,087$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,087 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 145\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-03 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.15.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

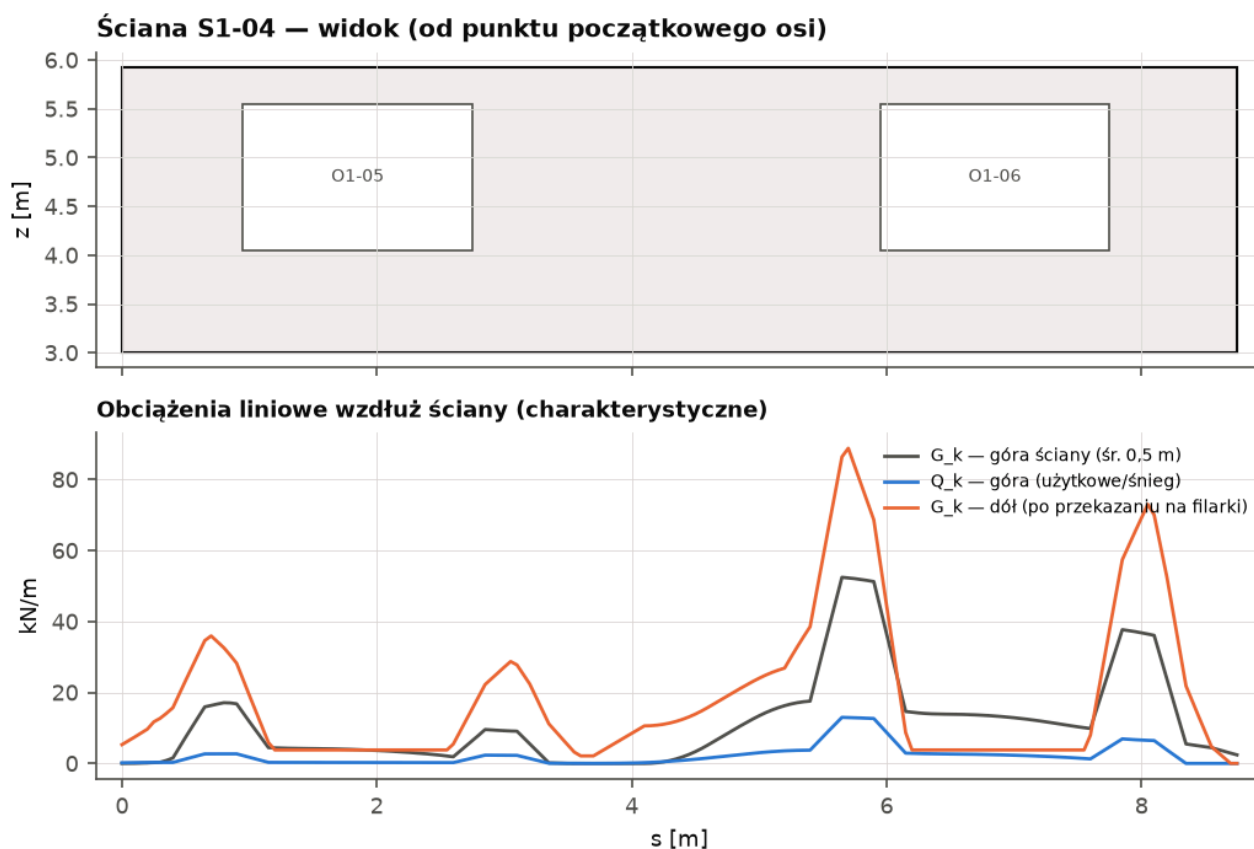
4.11.16. Poz. 9.16 — Ściana S1-04 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.16.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $8,75 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-05 (1,80 m), O1-06 (1,80 m).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 80. Ściana S1-04: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.16.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	87,62	18,82	124,17
H	1,46	0,10	1,61
QA	22,36	1,94	26,52
QA_pA	0,13	0,01	0,13
QA_pB	36,11	4,51	46,38
S1	2,63	0,17	2,90
S2	3,70	0,24	4,06
SB2	4,16	0,27	4,44

4.11.16.3. Obliczenia

S1-04 — filarek 7,75–8,44 m ($b = 0,69$ m), 6.10a (wiodące: H)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,69 \cdot 0,18 = \mathbf{0,123}$ m²
- Współczynnik η_A ($A < 0,3$ m²): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,42}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,703 = \mathbf{3,17}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,61 / 53,8 + 0,0065 = \mathbf{36,5}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 99,8 + 0,0065 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5 / 180 = \mathbf{0,594}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,81 + 0,00) / 76,8 + 0,0065 = \mathbf{17,0}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0170)} = \mathbf{2,7}$ mm ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{19,7}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,781$, $u = 0,751 = \mathbf{0,589}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,594 / 0,589 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 3,17 \text{ MPa} = \mathbf{338,7 / 335,8 / 512,9}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 53,75 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 338,69 \text{ kN/m}$	16%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 76,79 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 335,79 \text{ kN/m}$	23%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 99,82 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 512,88 \text{ kN/m}$	19%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na $1 \text{ m} = N/b$.

S1-04 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,093) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,139 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,139 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 138\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-04 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S1-04 — docisk pod oparciem belki ($s = 0,75 \text{ m}$)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,721 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,62/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,145) = \mathbf{1,357}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,357 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{274,95 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 12,25 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 274,95 \text{ kN}$	4%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S1-04 — docisk pod oparciem belki ($s = 2,95 \text{ m}$)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,942 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,83/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 9,93 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S1-04 — docisk pod oparciem belki (s = 5,75 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,88/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 41,37 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	14%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S1-04 — docisk pod oparciem belki (s = 7,95 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,771 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,67/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,141) = \mathbf{1,365}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,365 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{276,68 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 33,88 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 276,68 \text{ kN}$	12%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.16.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

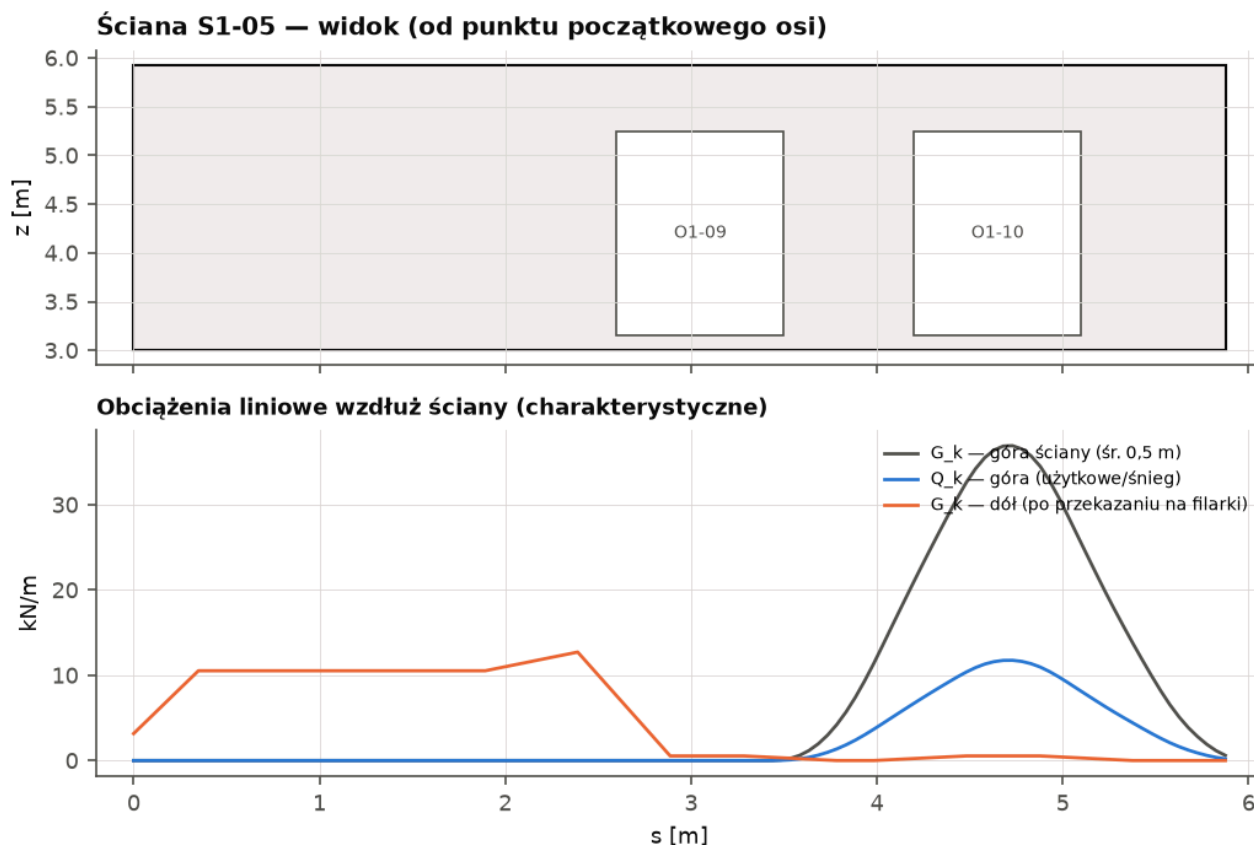
4.11.17. Poz. 9.17 — Ściana S1-05 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.17.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $5,88 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-09 (0,90 m), O1-10 (0,90 m).

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 81. Ściana S1-05: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.17.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	40,26	4,90	12,72
H	0,00	0,00	0,00
QA	12,83	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	13,98	0,00	0,00
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00
SB2	0,00	0,00	0,00

4.11.17.3. Obliczenia

S1-05 — ściana (odcinek 0,10–2,60 m), 6.10a (wiodące: H)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 0,0 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 15,7 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,00 + 0,00) / 7,8 + 0,0049 = 4,9$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 729,6 / 649,9 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 0,00$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	0%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 7,85$ kN/m	$N_{Rd} = 649,88$ kN/m	1%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 15,69$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	2%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.17.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.18. Poz. 9.18 — Ściana S1-06 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 71\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.18.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,50 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-11 (0,90 m), O1-12 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 82. Ściana S1-06: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.18.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	169,87	52,38	197,63
H	10,53	1,40	5,91
QA	9,42	5,89	22,04
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	10,19	6,43	23,59
S1	17,04	2,29	10,01
S2	17,04	2,59	11,15
SB2	2,20	1,32	4,95

4.11.18.3. Obliczenia

S1-06 — filarek 1,11–1,65 m (b = 0,54 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,54 \cdot 0,18 = 0,097 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 1,86$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,537 = 2,42 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,52 / 89,0 + 0,0065 = 12,4 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 276,4 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 12,4 / 180 = 0,862$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,26 + 0,00) / 182,7 + 0,0065 = 7,9 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0079)} = 1,8 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,8 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,891$, $u = 0,678 = 0,708$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,862 / 0,708 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,42 \text{ MPa} = 375,1 / 308,1 / 391,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 89,00 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 375,15 \text{ kN/m}$	24%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 182,69 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 308,15 \text{ kN/m}$	59%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 276,38 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 391,59 \text{ kN/m}$	71%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.18.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

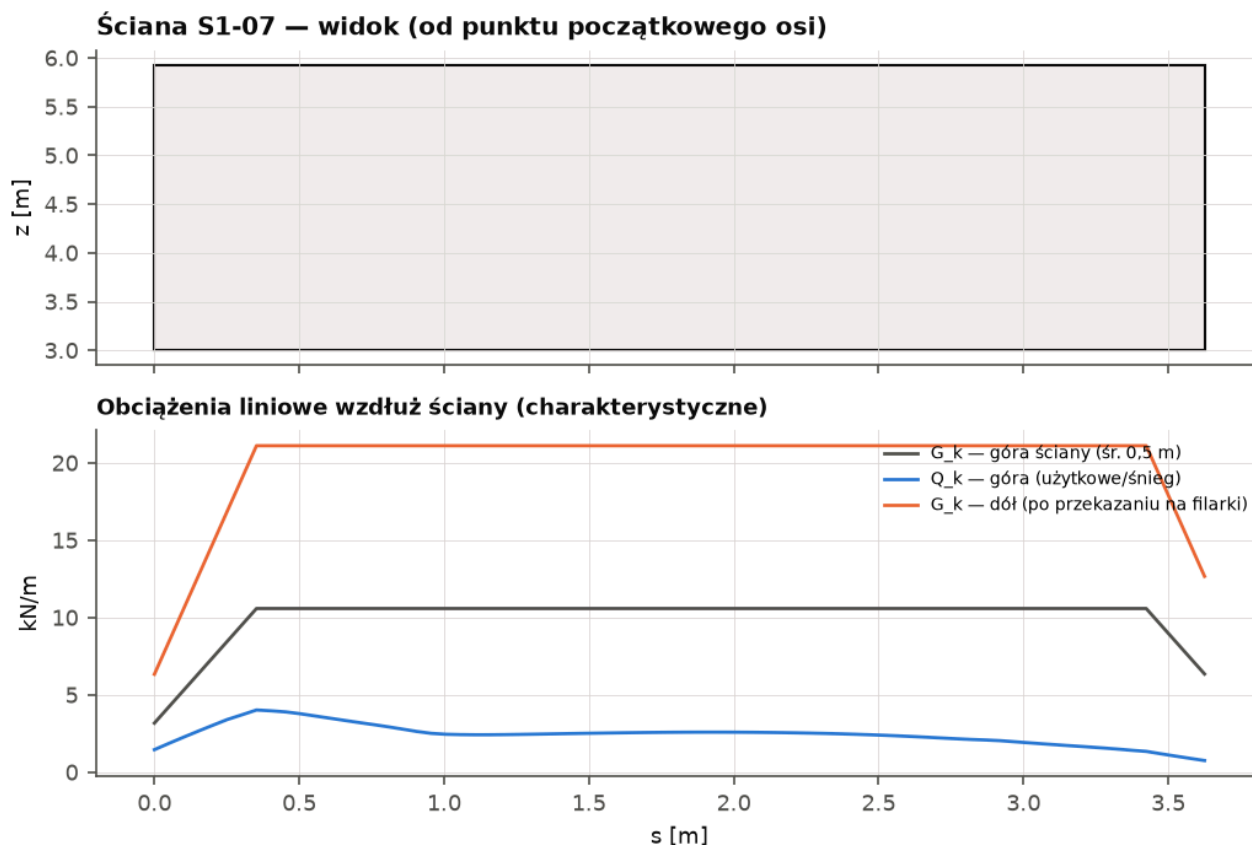
4.11.19. Poz. 9.19 — Ściana S1-07 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.19.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 83. Ściana S1-07: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.19.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	10,59	20,67	21,11
H	0,71	0,52	0,71
QA	3,64	0,60	3,64
QA_pA	7,51	2,16	7,51
QA_pB	0,03	0,01	0,03
S1	1,28	0,93	1,28
S2	1,87	1,37	1,87
SB2	2,56	1,89	2,56

4.11.19.3. Obliczenia

S1-07 — ściana (odcinek 0,09–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA_pA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,04 / 20,7 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 34,7 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,02 + 0,00) / 27,7 + 0,0049 = 5,6$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 729,6 / 649,9 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 20,68$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	3%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 27,71$ kN/m	$N_{Rd} = 649,88$ kN/m	4%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 34,75$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	5%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.19.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

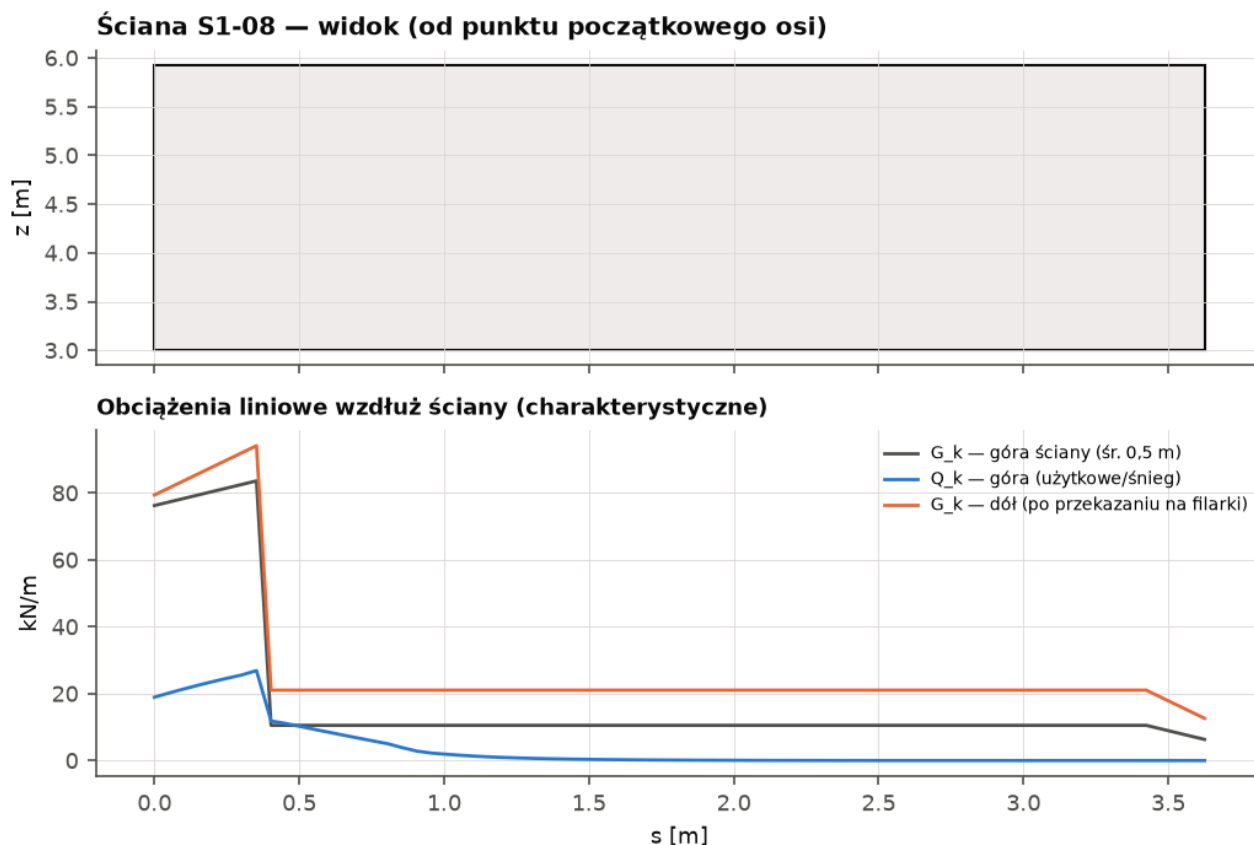
4.11.20. Poz. 9.20 — Ściana S1-08 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.20.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 84. Ściana S1-08: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.20.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	741,57	30,77	752,10
H	56,20	0,78	56,20
QA	15,00	2,32	15,00
QA_pA	17,28	2,96	17,28
QA_pB	0,30	0,04	0,30
S1	90,83	1,26	90,83
S2	90,83	1,26	90,83
SB2	0,00	0,00	0,00

4.11.20.3. Obliczenia

S1-08 — ściana (odcinek 0,09–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA_pA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,02 / 77,2 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 91,2 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,01 + 0,00) / 84,2 + 0,0049 = 5,0$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 729,6 / 649,9 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 77,21$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	11%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 84,20$ kN/m	$N_{Rd} = 649,88$ kN/m	13%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 91,20$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	12%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.20.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

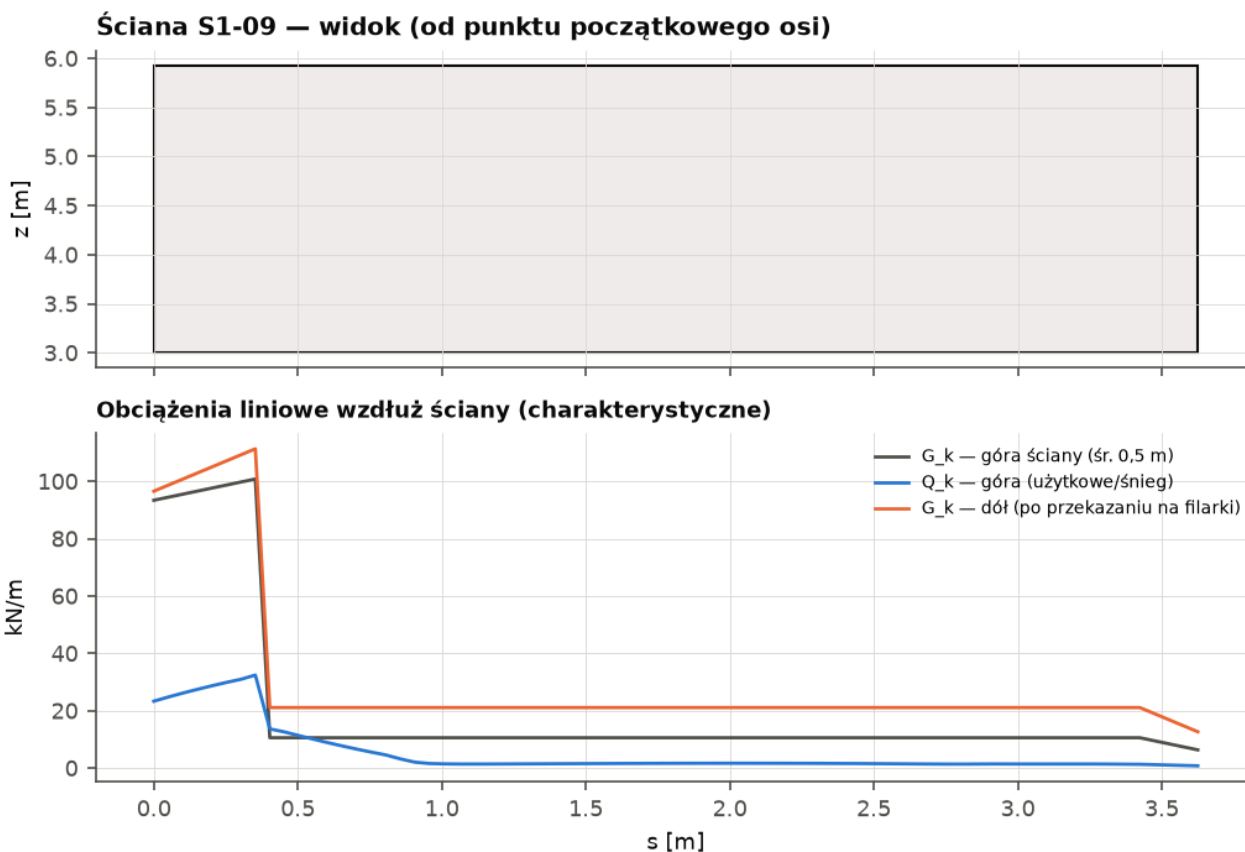
4.11.21. Poz. 9.21 — Ściana S1-09 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.21.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 85. Ściana S1-09: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.21.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	912,91	33,21	923,44
H	69,61	1,31	69,61
QA	17,53	2,23	17,53
QA _{pA}	17,80	2,68	17,80
QA _{pB}	2,09	0,26	2,09
S1	113,24	2,20	113,24
S2	113,33	2,47	113,33
SB2	1,82	1,29	1,82

4.11.21.3. Obliczenia

S1-09 — ściana (odcinek 0,09–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA_pA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,02 / 89,0 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 103,1 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,01 + 0,00) / 96,1 + 0,0049 = 5,0$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 729,6 / 649,9 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 89,03$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	12%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 96,05$ kN/m	$N_{Rd} = 649,88$ kN/m	15%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 103,08$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	14%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.21.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.22. Poz. 9.22 — Ściana S0-14 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-14 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 27\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.22.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 15$ cm, długość osi 2,34 m, wysokość $h = 3,150$ m (z -0,150 do 3,000); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.22.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	15,0 cm × 25,00 kN/m ³	3,750	1,35	5,062	1,15	4,303
Razem g_k		3,750		5,062		4,303

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
G	22,80	34,61	34,61
H	0,00	0,00	0,00
QA	14,79	3,36	14,79
QA_pA	14,10	3,20	14,10
QA_pB	0,69	0,16	0,69
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

4.11.22.3. Obliczenia

S0-14 — ściana żelbetowa, pasmo 1,0 m (ściskanie mimośrodowe, 5.8)

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 3,15 = 3,15$ m (5.8.3.2 [ZAL])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 3,15/(0,150/\sqrt{12}) = 72,7$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 55,3/(0,1500 \cdot 17,86 \cdot 10^3) = 0,021$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C/\sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,021} = 75,0$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,9 + 0,0; 20,0) = 20,0$ mm (5.2(7), 6.1(4))
- Efekty II rzędu: $\lambda \leq \lambda_{lim} = 72,7 \leq 75,0 = \text{pominięte}$ (5.8.3.1(1))
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 55,3 \cdot (20,0 + 0,0) \cdot 10^{-3} = 1,11$ kNm ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 5\varphi 12 = 1131$ mm²
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = 31,75$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemieszność: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = **$\varphi 6$ co 150 mm (przy końcach co 90 mm)** (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 1,11$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 31,75$ kNm	3%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 55,3$ kN	$N_{Rd,max} = 3131,0$ kN	2%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 300$ mm ²	$A_{s,prov} = 1131$ mm ²	27%	spełniony	(9.12N)

4.11.22.4. Wnioski

Przyjęto: Ściana ŻB $t = 15$ cm, C25/30: pionowo $10\varphi 12/m$ (po połowie przy licach), poziomo $\varphi 8$ co 35 cm przy obu licach (9.6.3); $N_{Ed} = 55,3$ kN/m.

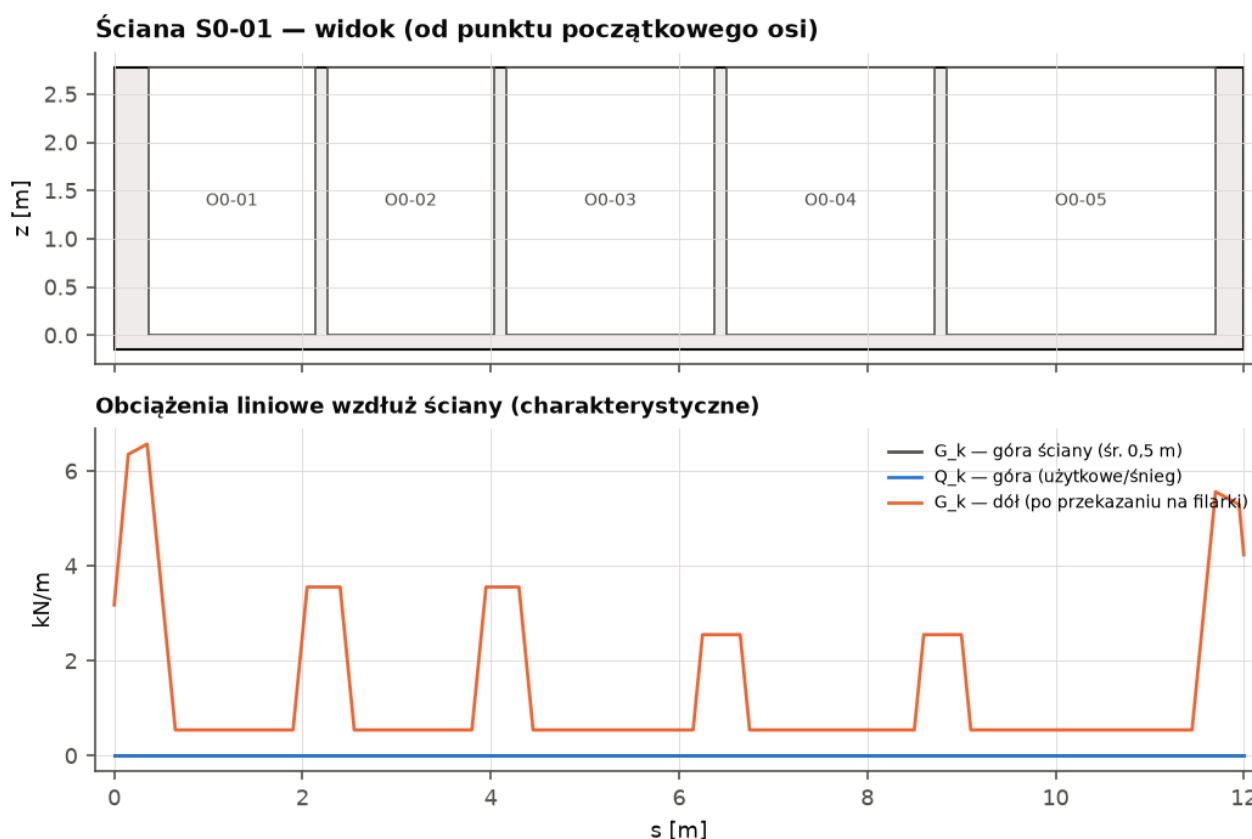
4.11.23. Poz. 9.23 — Ściana S0-01 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-01 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.23.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 12,00 m, wysokość $h = 2,930$ m ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-01 (1,78 m), O0-02 (1,78 m), O0-03 (2,22 m), O0-04 (2,22 m), O0-05 (2,86 m).

Sprawdzono 6 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 86. Ściana S0-01: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.23.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm (U = 0,17 z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	0,00	1,41	10,59
H	0,00	0,00	0,00
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
SB2	0,00	0,00	0,00

4.11.23.3. Obliczenia

S0-01 — filarek 2,14–2,26 m (b = 0,12 m), 6.10a (wiodące: H)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,12 \cdot 0,18 = \mathbf{0,022 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 0,0 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 17,9 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,00 + 0,00) / 8,9 + 0,0065 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0065)} = \mathbf{1,7 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,673 = \mathbf{0,718}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,900 / 0,718 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{364,8 / 290,9 / 364,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 0,01 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	0%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 8,94 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 290,93 \text{ kN/m}$	3%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 17,86 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	5%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S0-01 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,029) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{0,794 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_xk1])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 0,794 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 198\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-01 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.23.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

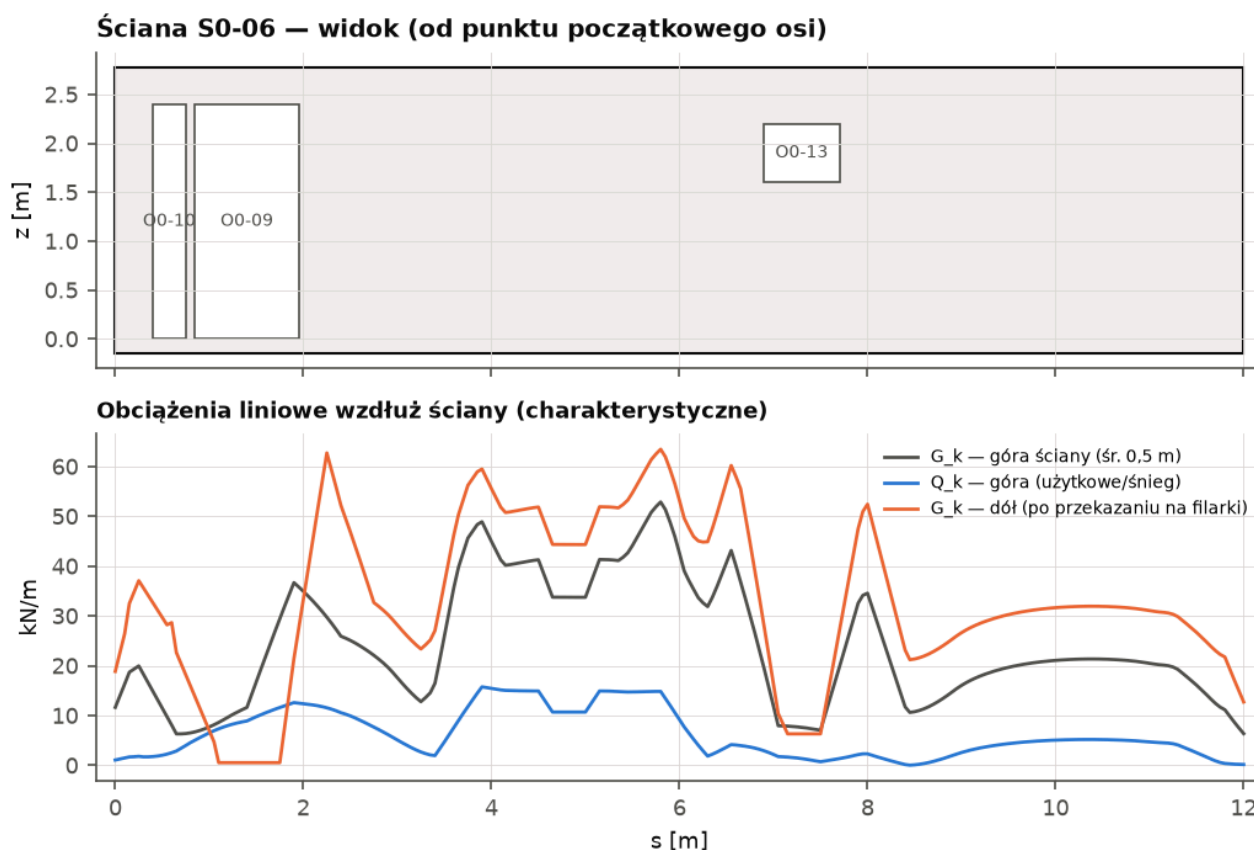
4.11.24. Poz. 9.24 — Ściana S0-06 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.24.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $12,00 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-10 (0,35 m), O0-09 (1,10 m), O0-13 (0,80 m).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości w $h^2/8$.



Ilustracja 87. Ściana S0-06: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.24.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77 \text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	59,64	33,41	70,23
H	0,84	0,21	1,13
QA	15,39	5,50	19,85
QA_pA	5,25	1,78	9,30
QA_pB	4,37	1,07	8,84
S1	1,52	0,38	2,04
S2	2,06	0,49	2,78
SB2	2,39	0,48	3,21

4.11.24.3. Obliczenia

S0-06 — filarek 0,00–0,40 m (b = 0,40 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,40 \cdot 0,18 = \mathbf{0,072 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,09 / 34,8 + 0,0065 = \mathbf{9,1 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 62,2 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,1 / 180 = \mathbf{0,899}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,05 + 0,00) / 48,5 + 0,0065 = \mathbf{7,4 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0074)} = \mathbf{1,8 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,2 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,897$, $u = 0,674 = \mathbf{0,715}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,899 / 0,715 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{364,3 / 289,8 / 364,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 34,78 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,35 \text{ kN/m}$	10%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 48,47 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 289,82 \text{ kN/m}$	17%	spełniony	(6.2), zał. G

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 62,17 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	17%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na $1 \text{ m} = N/b$.

S0-06 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,164) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,521 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,521 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 104\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-06 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.24.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

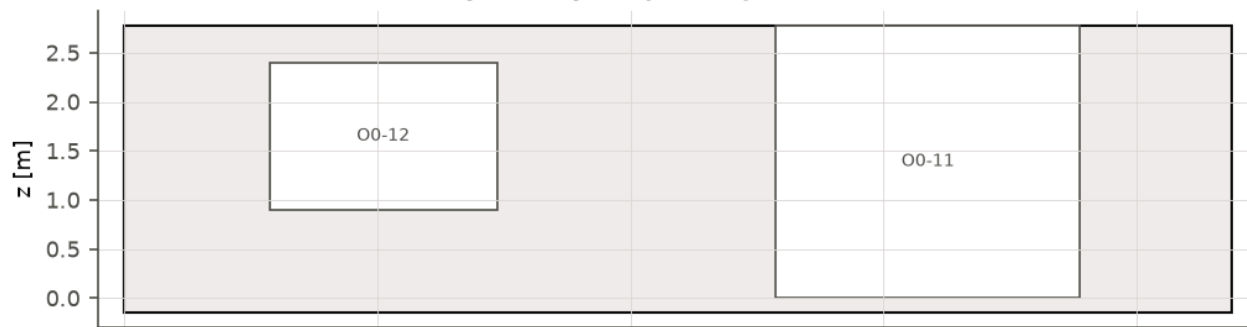
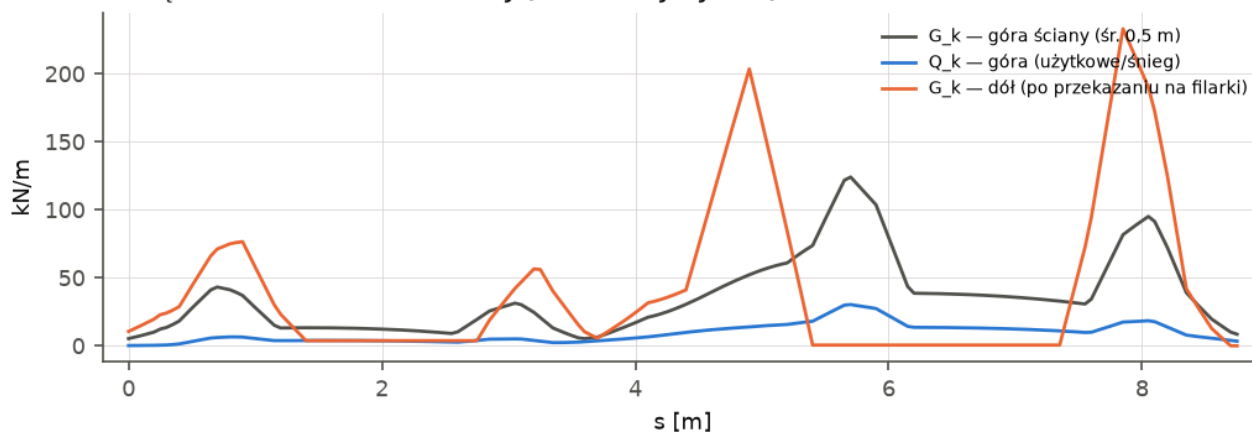
4.11.25. Poz. 9.25 — Ściana S0-07 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.25.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $8,75 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-12 ($1,80 \text{ m}$), O0-11 ($2,40 \text{ m}$).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S0-07 — widok (od punktu początkowego osi)**Obciążenia liniowe wzdłuż ściany (charakterystyczne)**

Ilustracja 88. Ściana S0-07: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.25.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	159,43	41,20	278,54
H	1,61	0,10	1,83
QA	39,78	8,61	66,18
QA_pA	13,60	6,68	42,97
QA_pB	46,38	4,51	60,10
S1	2,90	0,17	3,29
S2	4,06	0,24	4,62

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
SB2	4,44	0,27	5,12

4.11.25.3. Obliczenia

S0-07 — filarek 7,55–8,44 m (b = 0,88 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,88 \cdot 0,18 = \mathbf{0,159 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,34}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,745 = \mathbf{3,36 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,16 / 105,7 + 0,0065 = \mathbf{17,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 248,1 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 17,5 / 180 = \mathbf{0,806}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,58 + 0,00) / 176,9 + 0,0065 = \mathbf{9,8 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0098)} = \mathbf{2,0 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{11,8 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,869$, $u = 0,692 = \mathbf{0,684}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,806 / 0,684 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 3,36 \text{ MPa} = \mathbf{487,0 / 413,1 / 543,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 105,66 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 486,97 \text{ kN/m}$	22%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 176,87 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 413,15 \text{ kN/m}$	43%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 248,07 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 543,85 \text{ kN/m}$	46%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S0-07 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,230) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,879 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_xk1])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,879 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 84\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-07 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.25.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

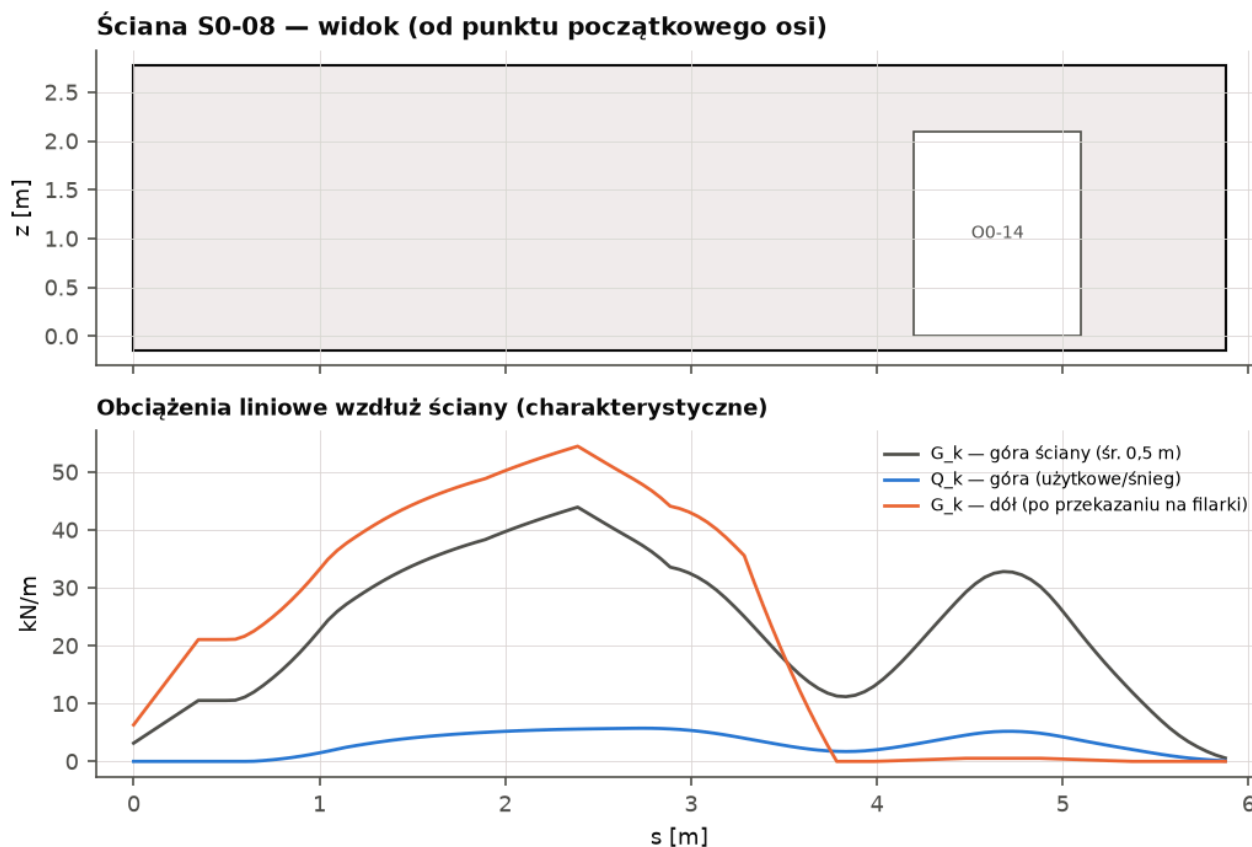
4.11.26. Poz. 9.26 — Ściana S0-08 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.26.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $5,88 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-14 ($0,90 \text{ m}$).

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 89. Ściana S0-08: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.26.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77 \text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	$18,0 \text{ cm} \times 18,00 \text{ kN/m}^3$	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	45,07	22,94	55,60
H	0,00	0,00	0,00
QA	5,81	2,01	5,81
QA _{pA}	5,69	1,94	5,69
QA _{pB}	1,24	0,00	0,00
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00
SB2	0,00	0,00	0,00

4.11.26.3. Obliczenia

S0-08 — ściana (odcinek 0,10–3,50 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = \mathbf{2,197}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = \mathbf{12,21}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = \mathbf{4,9}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,44 / 64,9 + 0,0049 = \mathbf{11,7}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 75,3 + 0,0049 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 11,7 / 180 = \mathbf{0,870}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,22 + 0,00) / 70,1 + 0,0049 = \mathbf{8,0}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,0}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = \mathbf{0,802}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \ 0,870 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{705,2 / 649,9 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 64,93$ kN/m	$N_{Rd} = 705,22$ kN/m	9%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 70,11$ kN/m	$N_{Rd} = 649,88$ kN/m	11%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 75,30$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	10%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.26.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (siliikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

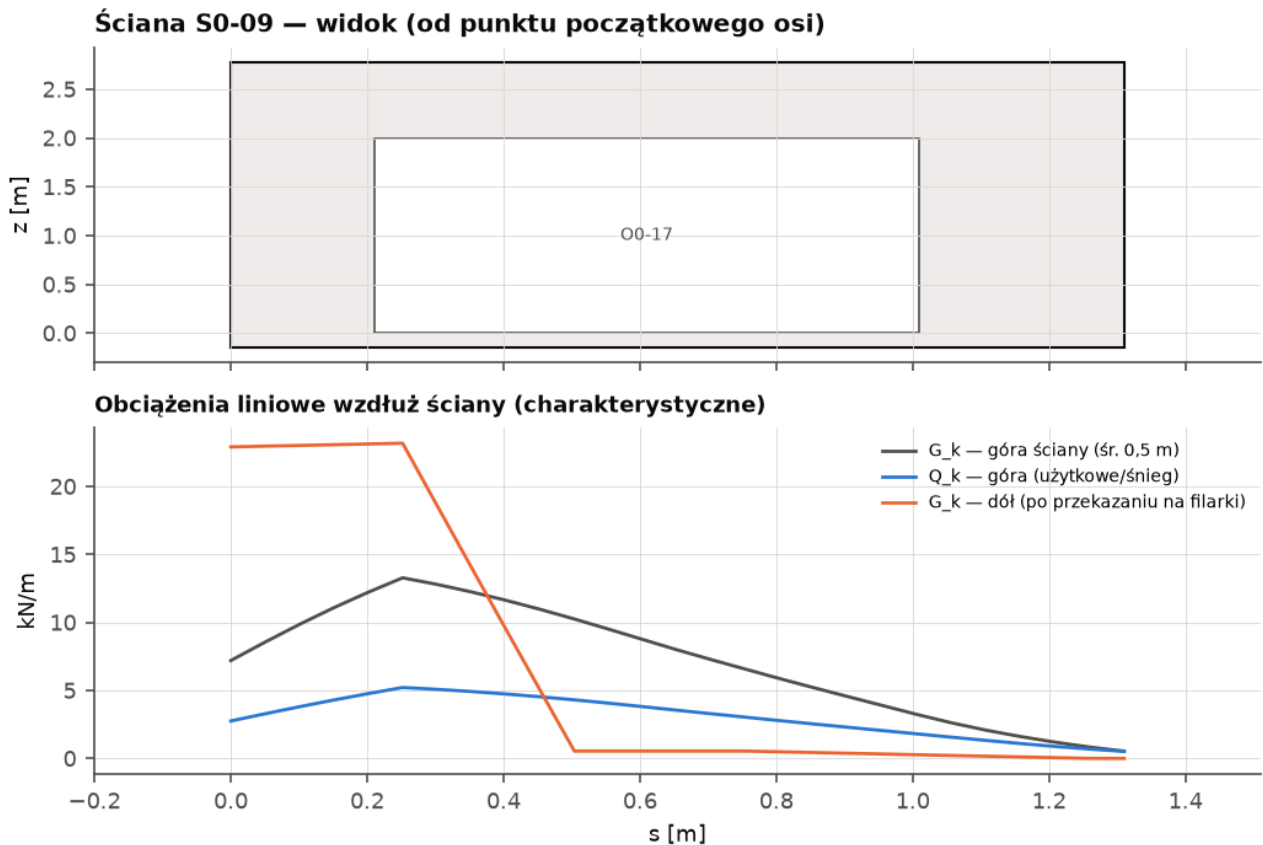
4.11.27. Poz. 9.27 — Ściana S0-09 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.27.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18\text{ cm}$, długość osi $1,31\text{ m}$, wysokość $h = 2,930\text{ m}$ ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm , kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-17 ($0,80\text{ m}$).

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2\text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 90. Ściana S0-09: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.27.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy $1,5\text{ cm}$	$1,5\text{ cm} \times 11,77\text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm , kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	$18,0\text{ cm} \times 18,00\text{ kN/m}^3$	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy $1,5\text{ cm}$	$1,5\text{ cm} \times 11,77\text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	14,79	8,23	46,21

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
H	0,00	0,00	0,00
QA	5,59	2,13	12,38
QA_pA	5,56	2,08	12,09
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00
SB2	0,00	0,00	0,00

4.11.27.3. Obliczenia

S0-09 — filarek 0,00–0,21 m (b = 0,21 m), 6.10a (wiodące: H)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,21 \cdot 0,18 = \mathbf{0,038 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,24 / 27,1 + 0,0065 = \mathbf{15,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 80,6 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 15,5 / 180 = \mathbf{0,828}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,12 + 0,00) / 53,9 + 0,0065 = \mathbf{8,8 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0088)} = \mathbf{1,9 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{10,7 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,881$, $u = 0,684 = \mathbf{0,697}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,828 / 0,697 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{335,5 / 282,6 / 364,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 27,15 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 335,48 \text{ kN/m}$	8%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 53,89 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 282,56 \text{ kN/m}$	19%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 80,63 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	22%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarik liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.27.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

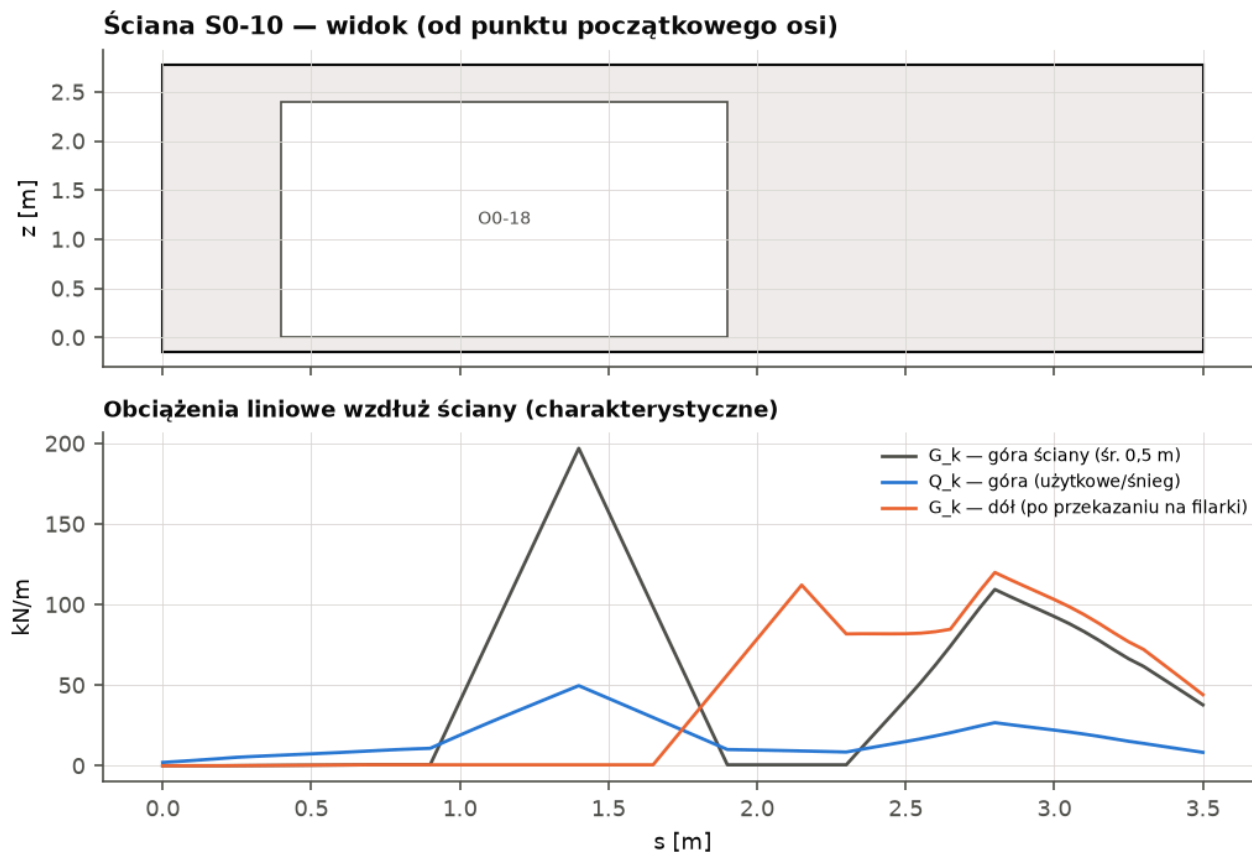
4.11.28. Poz. 9.28 — Ściana S0-10 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.28.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,50 m, wysokość $h = 2,930$ m ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-18 (1,50 m).

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 91. Ściana S0-10: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.28.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	197,63	43,61	131,79
H	5,91	0,98	3,39
QA	33,42	9,49	36,22

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
QA_pA	6,90	2,34	13,34
QA_pB	28,48	7,48	22,95
S1	10,01	1,58	5,28
S2	11,15	1,80	6,09
SB2	4,95	0,97	3,79

4.11.28.3. Obliczenia

S0-10 — filarek 1,90–3,50 m (b = 1,60 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 1,60 \cdot 0,18 = 0,288 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 1,03$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,971 = 4,37 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,06 / 85,9 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 152,9 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_{w}) / N_m + e_{init} = (0,03 + 0,00) / 119,4 + 0,0065 = 6,8 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0068)} = 1,7 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,673 = 0,718$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,718 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,37 \text{ MPa} = 708,4 / 564,9 / 708,4 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 85,93 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 708,36 \text{ kN/m}$	12%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 119,40 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 564,91 \text{ kN/m}$	21%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 152,88 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 708,36 \text{ kN/m}$	22%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.28.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

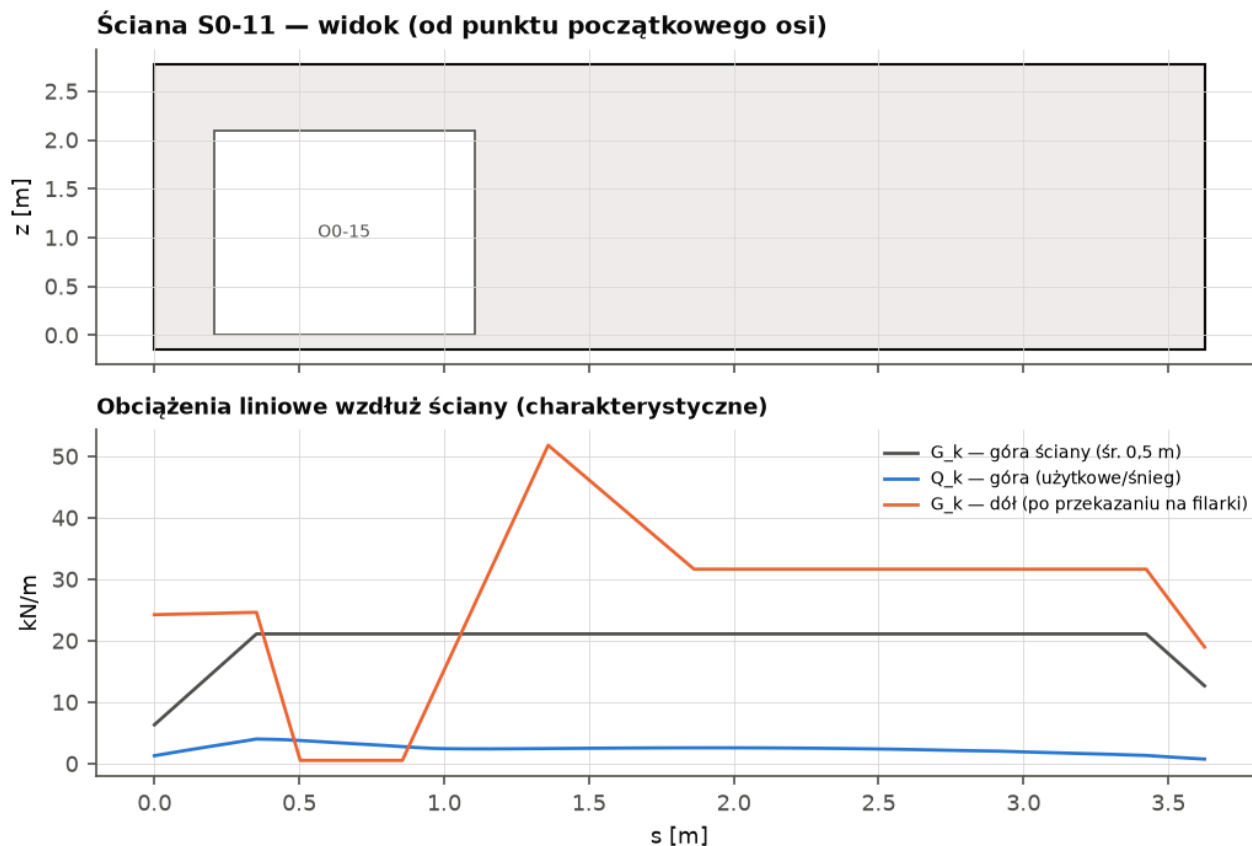
4.11.29. Poz. 9.29 — Ściana S0-11 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.29.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z -0,150 do 2,780); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-15 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 92. Ściana S0-11: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.29.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	21,11	28,49	80,82
H	0,71	0,51	1,08
QA	3,64	0,55	7,37
QA_pA	7,51	2,01	17,69
QA_pB	3,42	2,72	7,42
S1	1,28	0,91	1,94

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
S2	1,87	1,34	2,89
SB2	2,56	1,85	4,10

4.11.29.3. Obliczenia

S0-11 — filarek 0,09–0,20 m (b = 0,11 m), 6.10a (wiodące: QA_pA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,11 \cdot 0,18 = 0,020 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 2,00$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = 2,25 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930/0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef}/450 = 2930/450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g/N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,00/50,3 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d/N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00/177,9 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,0/180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0/180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w)/N_m + e_{init} = (0,00 + 0,00)/114,1 + 0,0065 = 6,5 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0065)} = 1,7 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063)/(0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,673 = 0,718$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,718 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = 364,8 / 290,9 / 364,8 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 50,28 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	14%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 114,09 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 290,93 \text{ kN/m}$	39%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 177,91 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	49%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.29.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.30. Poz. 9.30 — Ściana S0-12 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 32\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.30.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.30.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWZB — Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	18,0 cm × 25,00 kN/m ³	4,500	1,35	6,075	1,15	5,164
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		4,853		6,552		5,569

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	752,10	44,69	766,32
H	56,20	0,78	56,20
QA	15,00	2,32	15,00
QA_pA	17,28	2,96	17,28
QA_pB	3,46	2,43	3,46
S1	90,83	1,26	90,83
S2	90,83	1,26	90,83
SB2	0,00	0,00	0,00

4.11.30.3. Obliczenia

S0-12 — ściana żelbetowa, pasmo 1,0 m (ściskanie mimośrodowe, 5.8)

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93}$ m (5.8.3.2 **[ZAŁ.]**)
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 110,4/(0,1800 \cdot 17,86 \cdot 10^3) = \mathbf{0,034}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,034} = \mathbf{58,2}$ ((5.13N) **[NZW NA]**)
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0}$ mm (5.2(7), 6.1(4))
- Efekty II rzędu: $\lambda \leq \lambda_{lim} = 56,4 \leq 58,2 = \mathbf{\text{pominięte}}$ (5.8.3.1(1))
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 110,4 \cdot (20,0 + 0,0) \cdot 10^{-3} = \mathbf{2,21}$ kNm ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 5\varphi 12 = \mathbf{1131}$ mm²
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{43,44}$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = **$\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm)** (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 2,21$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 43,44$ kNm	5%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ściskanie osiowe	$N_{Ed} = 110,4$ kN	$N_{Rd,max} = 3666,7$ kN	3%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 360$ mm ²	$A_{s,prov} = 1131$ mm ²	32%	spełniony	(9.12N)

4.11.30.4. Wnioski

Przyjęto: Ściana ŻB $t = 18$ cm, C25/30: pionowo 10 $\varphi 12$ /m (po połowie przy licach), poziomo $\varphi 8$ co 35 cm przy obu licach (9.6.3); $N_{Ed} = 110,4$ kN/m.

4.11.31. Poz. 9.31 — Ściana S0-13 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0 - 13 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 32\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.31.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z -0,150 do 2,780); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.31.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWZB — Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	18,0 cm × 25,00 kN/m ³	4,500	1,35	6,075	1,15	5,164
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		4,853		6,552		5,569

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	923,44	47,13	937,66
H	69,61	1,31	69,61
QA	17,53	2,23	17,53
QA_pA	17,80	2,68	17,80
QA_pB	8,78	3,99	8,78
S1	113,24	2,20	113,24
S2	113,33	2,47	113,33
SB2	1,82	1,29	1,82

4.11.31.3. Obliczenia

S0-13 — ściana żelbetowa, pasmo 1,0 m (ściskanie mimośrodowe, 5.8)

- Długość obliczeniowa (układ usztywniony, końce przegubowe): $l_0 = \beta \cdot L = 1,0 \cdot 2,93 = \mathbf{2,93}$ m (5.8.3.2 [ZAŁ])
- Smukłość (kierunek słabszy, h = grubość muru): $\lambda = l_0/i$, $i = h/\sqrt{12} = 2,93/(0,180/\sqrt{12}) = \mathbf{56,4}$ ((5.14))
- Siła względna: $n = N_{Ed}/(A_c \cdot f_{cd}) = 122,3/(0,1800 \cdot 17,86 \cdot 10^3) = \mathbf{0,038}$
- Smukłość graniczna: $\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n}$ ($A = 0,7$; $B = 1,1$; $C = 0,7$) = $10,78/\sqrt{0,038} = \mathbf{55,3}$ ((5.13N) [NZW NA])
- Mimośród I rzędu (imperfekcja $l_0/400$, min. $e_0 = \max(h/30; 20 \text{ mm})$): $e_1 = \max(e_i + M_0/N; e_0) = \max(7,3 + 0,0; 20,0) = \mathbf{20,0}$ mm (5.2(7), 6.1(4))
- Mimośród II rzędu (metoda nominalnej krzywizny, K_φ z $\varphi_{ef} \approx 0,7 \cdot \varphi(\infty, t_0)$ [ZAŁ]): $e_2 = (1/r) \cdot l_0^2/10$, $1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot \varepsilon_{yd}/(0,45 \cdot d) = \mathbf{32,7}$ mm (5.8.8.2–5.8.8.3)
- Moment obliczeniowy: $M_{Ed} = N_{Ed} \cdot (e_1 + e_2) = 122,3 \cdot (20,0 + 32,7) \cdot 10^{-3} = \mathbf{6,44}$ kNm ((5.31))
- Zbrojenie podłużne (symetryczne, przy dłuższych bokach): $2 \times k \cdot \varphi = 2 \times 5\varphi 12 = \mathbf{1131}$ mm²
- Nośność przekroju przy N_{Ed} : $M_{Rd}(N_{Ed})$ — zgodność odkształceń, prostokątny wykres $\sigma = \mathbf{44,19}$ kNm (6.1, 3.1.7(3))
- Strzemiona: $\varphi_t \geq \max(6; \varphi/4)$; $s \leq \min(20\varphi; b_{min}; 400)$; $0,6 \cdot s$ przy belce/płycie = **$\varphi 6$ co 180 mm (przy końcach co 100 mm)** (9.5.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność słupa — ścisnienie mimośrodowe z efektami II rzędu	$M_{Ed} = 6,44$ kNm	$M_{Rd}(N_{Ed}) = 44,19$ kNm	15%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 5.8.8, 6.1
Nośność na ścisnienie osiowe	$N_{Ed} = 122,3$ kN	$N_{Rd,max} = 3666,7$ kN	3%	spełniony	(6.1), 3.1.7(3)
Zbrojenie minimalne (9.5.2(2))	$A_{s,min} = 360$ mm ²	$A_{s,prov} = 1131$ mm ²	32%	spełniony	(9.12N)

4.11.31.4. Wnioski

Przyjęto: Ściana ŻB $t = 18$ cm, C25/30: pionowo $10\phi 12/m$ (po połowie przy licach), poziomo $\phi 8$ co 35 cm przy obu licach (9.6.3); $N_{Ed} = 122,3$ kN/m.

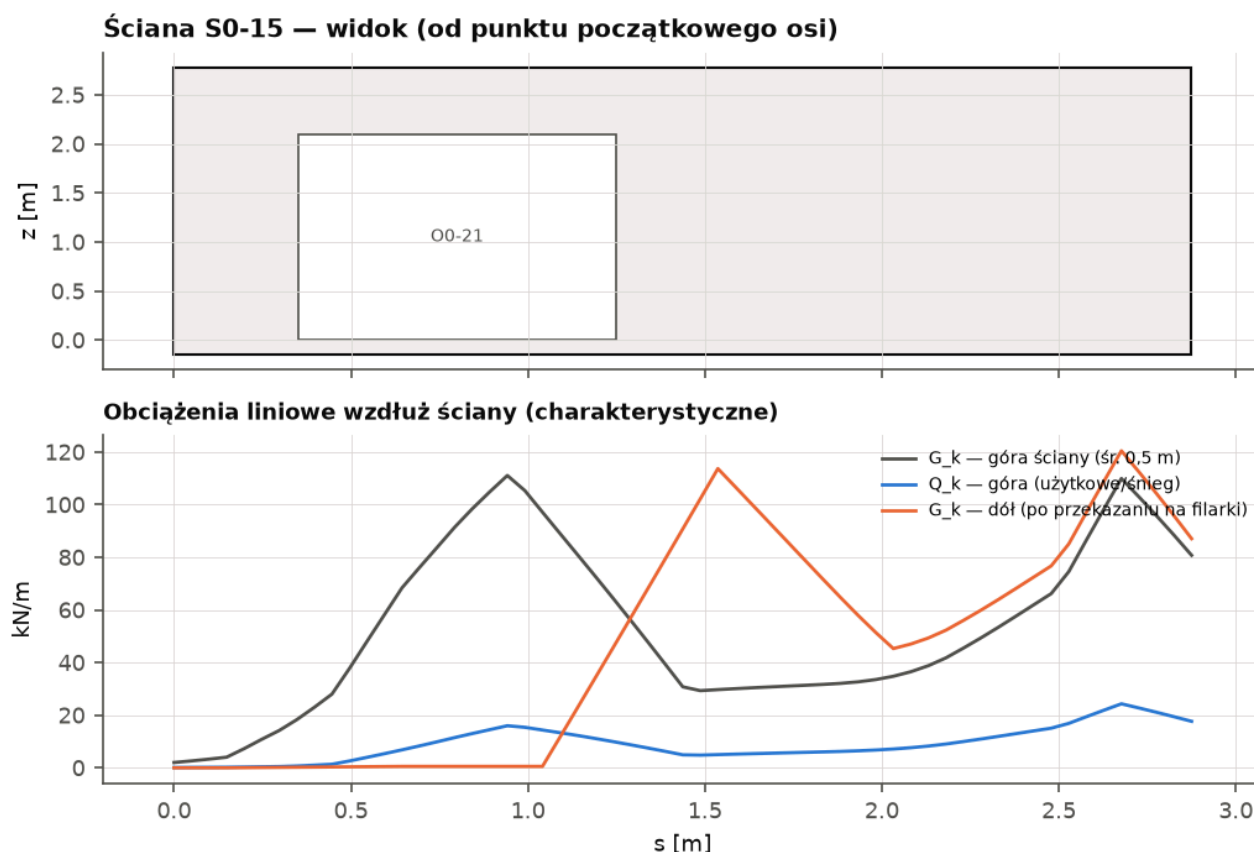
4.11.32. Poz. 9.32 — Ściana S0-15 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-15 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.32.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 2,88 m, wysokość $h = 2,930$ m (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-21 (0,90 m).

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości w $h^2/8$.



Ilustracja 93. Ściana S0-15: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.32.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	177,99	50,12	188,52
H	3,03	0,34	1,66
QA	35,31	7,29	35,31
QA_pA	24,88	6,24	24,88
QA_pB	22,52	3,16	17,46
S1	3,25	0,46	2,07
S2	3,49	0,53	2,49
SB2	0,73	0,22	1,24

4.11.32.3. Obliczenia

S0-15 — filarek 1,25–2,88 m (b = 1,62 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 1,62 \cdot 0,18 = \mathbf{0,292 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,02}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $Ap2:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,982 = \mathbf{4,42 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,64 / 87,0 + 0,0065 = \mathbf{13,9 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 133,6 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 13,9 / 180 = \mathbf{0,846}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,32 + 0,00) / 110,3 + 0,0065 = \mathbf{9,4 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0094)} = \mathbf{2,0 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{11,4 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,873$, $u = 0,689 = \mathbf{0,689}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d$ (góra / środek / dół) $0,846 / 0,689 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,42 \text{ MPa} = \mathbf{673,2 / 548,0 / 716,2 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 87,00 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 673,23 \text{ kN/m}$	13%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 110,28 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 548,04 \text{ kN/m}$	20%	spełniony	(6.2), zał. G

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 133,56 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 716,18 \text{ kN/m}$	19%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dolną, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na $1 \text{ m} = N/b$.

4.11.32.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

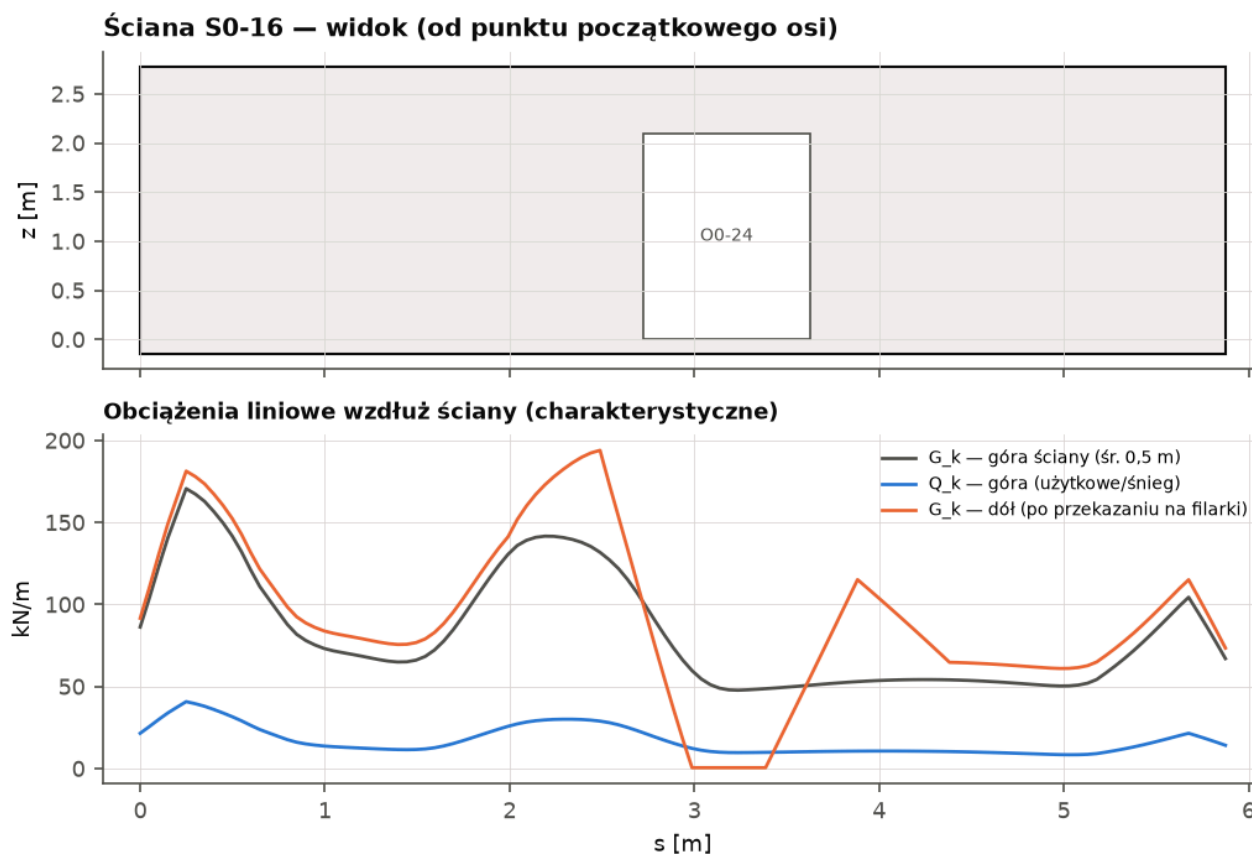
4.11.33. Poz. 9.33 — Ściana S0-16 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-16 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.33.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $5,88 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-24 ($0,90 \text{ m}$).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 94. Ściana S0-16: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.33.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWG — Ściana nośna dom-garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk ($U = 0,27 \leq 0,30$; szczelna na spaliny)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77 \text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	12,0 cm × 0,39 kN/m ³	0,047	1,35	0,064	1,15	0,054
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	1,0 cm × 18,15 kN/m ³	0,181	1,35	0,245	1,15	0,208
Razem g_k		3,645		4,921		4,183

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	187,99	95,09	205,76
H	7,50	2,89	9,58
QA	43,14	6,25	43,14
QA _{pA}	27,18	3,08	27,18
QA _{pB}	19,28	4,38	19,28
S1	13,67	5,22	17,42
S2	23,00	8,39	29,28
SB2	27,82	9,60	35,58

4.11.33.3. Obliczenia

S0-16 — ściana (odcinek 0,00–2,73 m), 6.10a (wiodące: QA_{pB})

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = \mathbf{2,197}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = \mathbf{12,21}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = \mathbf{4,9}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,55 / 281,1 + 0,0049 = \mathbf{10,4}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 248,0 + 0,0049 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 10,4 / 180 = \mathbf{0,884}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,77 + 0,00) / 264,5 + 0,0049 = \mathbf{7,8}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,0}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = \mathbf{0,802}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,884 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{717,0 / 649,9 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 281,09 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 717,04 \text{ kN/m}$	39%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 264,54 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 649,88 \text{ kN/m}$	41%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 247,98 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	34%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.33.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

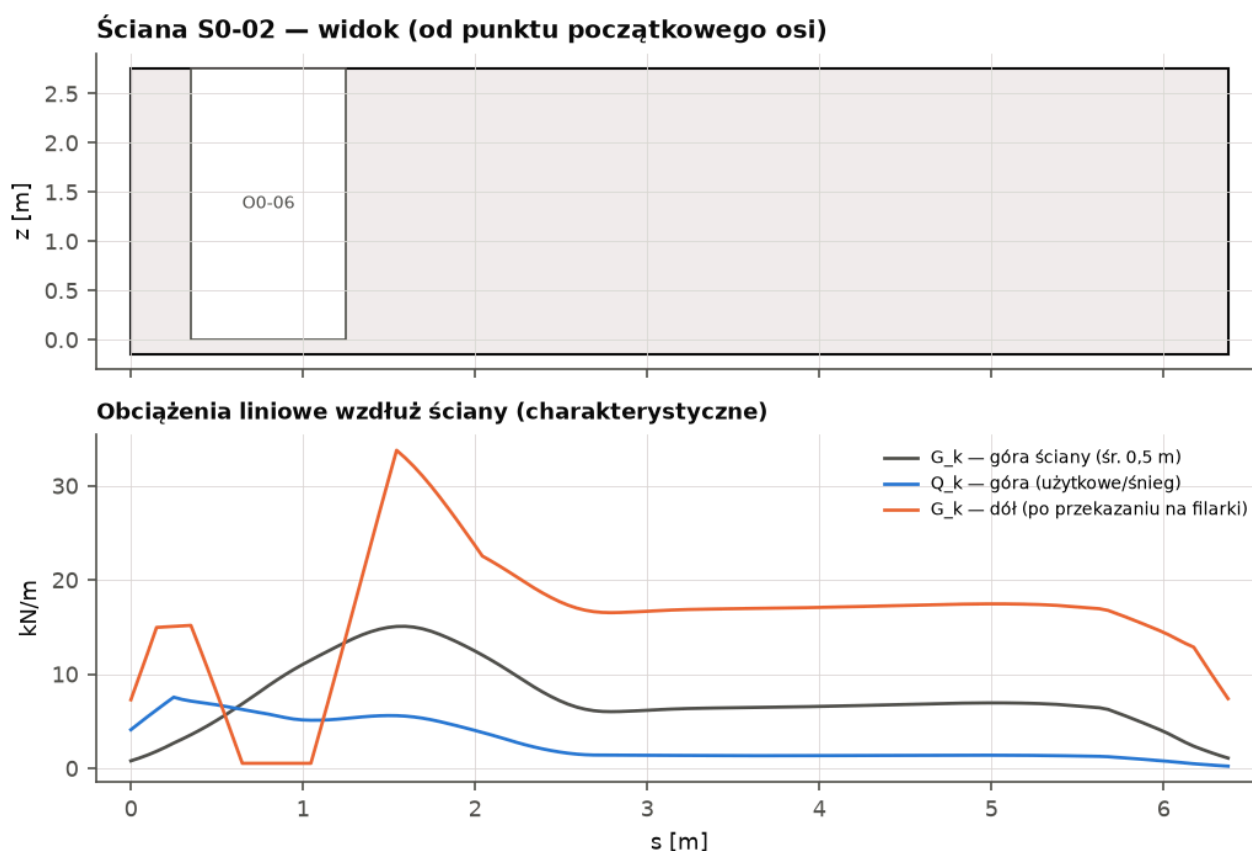
4.11.34. Poz. 9.34 — Ściana S0-02 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 72\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.34.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 6,38 m, wysokość $h = 2,910$ m ($z = -0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-06 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 95. Ściana S0-02: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.34.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi\gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	15,67	16,36	34,38
H	0,45	0,32	0,73
QA	9,00	1,41	13,83
QA_pA	8,83	1,39	13,58
QA_pB	0,14	0,02	0,21
S1	0,82	0,57	1,32
S2	1,46	0,93	2,37
SB2	1,92	1,09	3,12

4.11.34.3. Obliczenia

S0-02 — ściana (odcinek 1,25–6,38 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = 2,182$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = 12,12$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = 4,8$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,48 / 16,1 + 0,0048 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 32,4 + 0,0048 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,613$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,24 + 1,55) / 24,2 + 0,0048 = 78,9$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 78,9$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,123$, $u = 1,476 = 0,041$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,613 / 0,041 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,8 / 33,6 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,1$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 16,11$ kN/m	$N_{Rd} = 496,77$ kN/m	3%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 24,23$ kN/m	$N_{Rd} = 33,59$ kN/m	72%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 32,36$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	4%	spełniony	(6.2), (6.4)

S0-02 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,91^2 / 8 = 1,553$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,070) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,016$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,016 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 153\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-02 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = 16,2$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = 17,23 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.34.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.35. Poz. 9.35 — Ściana S0-03 (P0, zewnętrzna nośna)

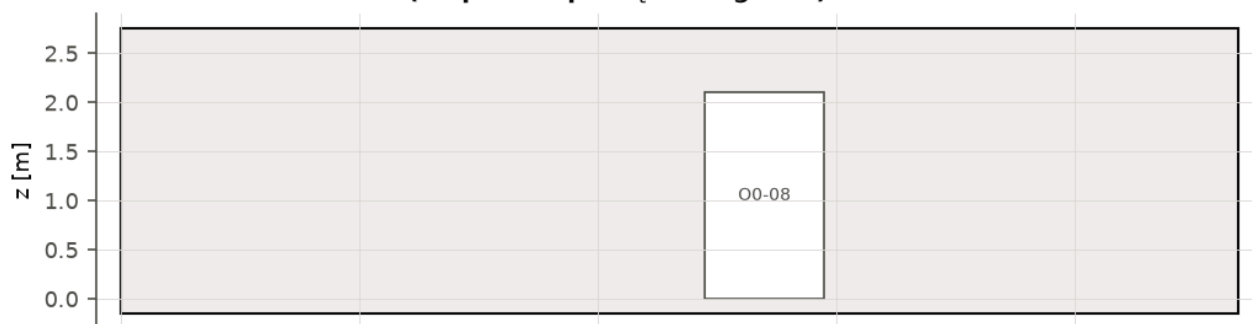
Element modelu: S0-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.35.1. Opis i schemat statyczny

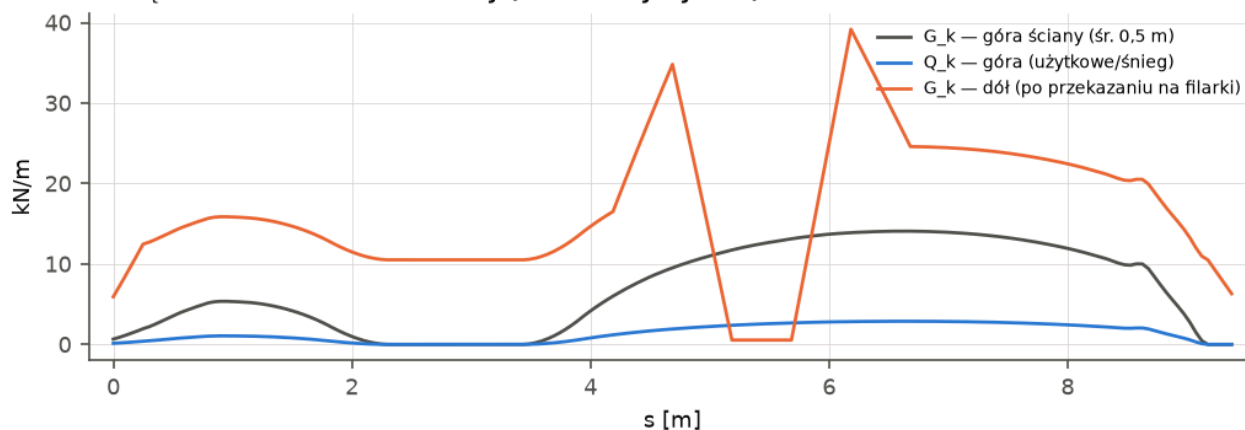
Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $9,38 \text{ m}$, wysokość $h = 2,910 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-08 (1,00 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S0-03 — widok (od punktu początkowego osi)



Obciążenia liniowe wzdłuż ściany (charakterystyczne)



Ilustracja 96. Ściana S0-03: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.35.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	14,10	16,69	39,35
H	0,77	0,38	1,44
QA	0,01	0,00	0,01
QA_pA	0,01	0,00	0,01
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	1,38	0,68	2,59
S2	2,12	1,04	3,96
SB2	2,14	1,02	3,97

4.11.35.3. Obliczenia

S0-03 — ściana (odcinek 5,90–9,38 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = \mathbf{2,182}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = \mathbf{12,12}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = \mathbf{4,8}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,48 / 16,1 + 0,0048 = \mathbf{34,9}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 36,6 + 0,0048 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = \mathbf{0,613}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,24 + 1,55) / 26,3 + 0,0048 = \mathbf{73,0}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{73,0}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,189$, $u = 1,253 = \mathbf{0,086}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d$ (góra / środek / dół) $0,613 / 0,086 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{496,8 / 69,9 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 12,1$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 16,08 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 496,77 \text{ kN/m}$	3%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 26,34 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 69,89 \text{ kN/m}$	38%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 36,59 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	5%	spełniony	(6.2), (6.4)

S0-03 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,91^2/8 = \mathbf{1,553 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,068) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,002 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,002 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 155\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-03 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = \mathbf{16,2}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = \mathbf{17,23 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.35.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

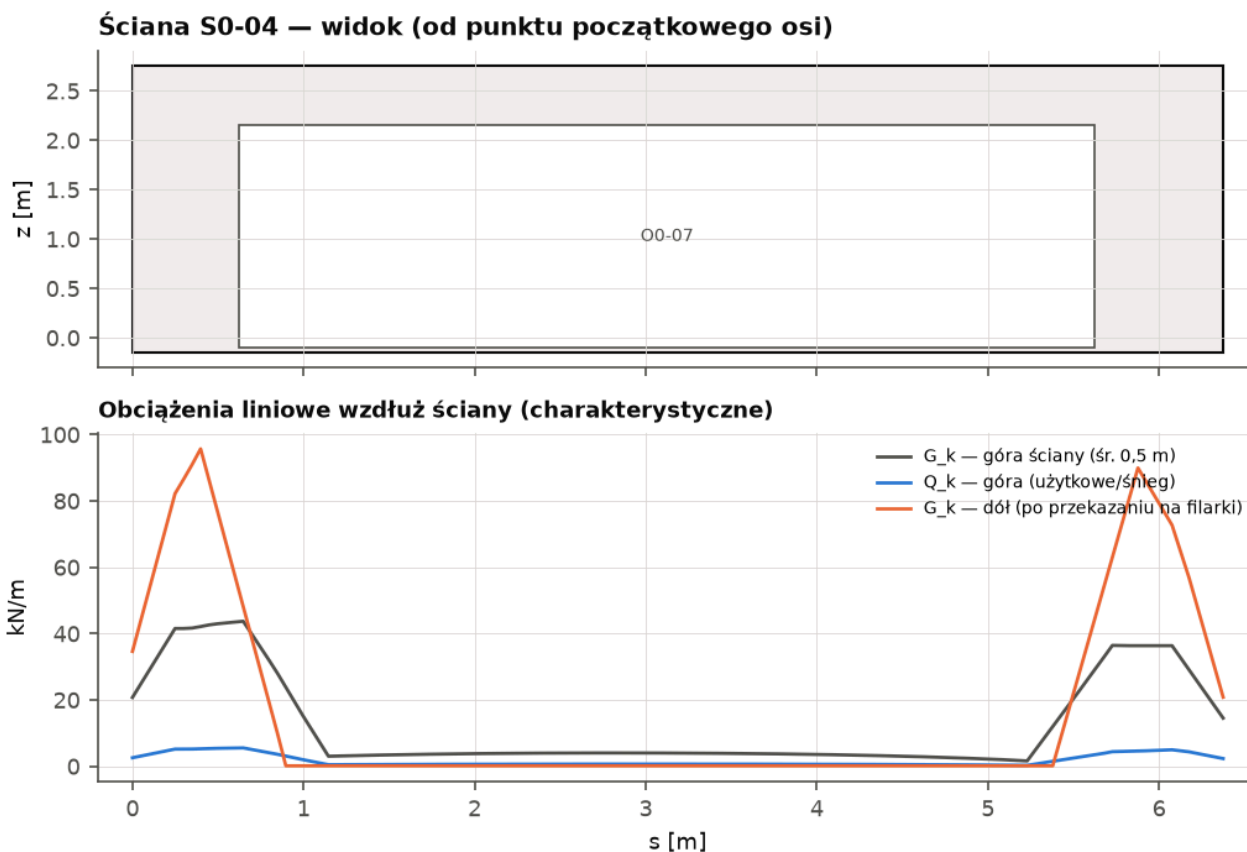
4.11.36. Poz. 9.36 — Ściana S0-04 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.36.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $6,38 \text{ m}$, wysokość $h = 2,910 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-07 (5,00 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 97. Ściana S0-04: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.36.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	46,64	17,26	99,67
H	1,58	0,45	2,81
QA	1,29	0,07	1,29
QA _{pA}	0,02	0,00	0,03
QA _{pB}	5,05	0,16	5,05
S1	2,81	0,79	4,95
S2	4,49	1,30	8,00

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
SB2	5,02	1,50	9,06

4.11.36.3. Obliczenia

S0-04 — filarek 0,00–0,62 m (b = 0,62 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,62 \cdot 0,18 = \mathbf{0,112 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,57}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,636 = \mathbf{2,86 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,91 = \mathbf{2,910 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,910 / 0,180 = \mathbf{16,17}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2910 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,79 / 59,6 + 0,0065 = \mathbf{36,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 122,2 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5 / 180 = \mathbf{0,595}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,89 + 0,00) / 90,9 + 0,0065 = \mathbf{16,3 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,17 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0163)} = \mathbf{2,6 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{18,9 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,511$, $A_1 = 0,790$, $u = 0,738 = \mathbf{0,601}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,595 / 0,601 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,86 \text{ MPa} = \mathbf{306,6 / 310,0 / 464,0 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,2$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 59,60 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 306,65 \text{ kN/m}$	19%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 90,91 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 309,95 \text{ kN/m}$	29%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 122,22 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 463,98 \text{ kN/m}$	26%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S0-04 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,91^2/8 = \mathbf{1,553 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,102) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,188 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_xk1])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,188 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 131\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-04 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = \mathbf{16,2}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = \mathbf{17,23 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.36.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

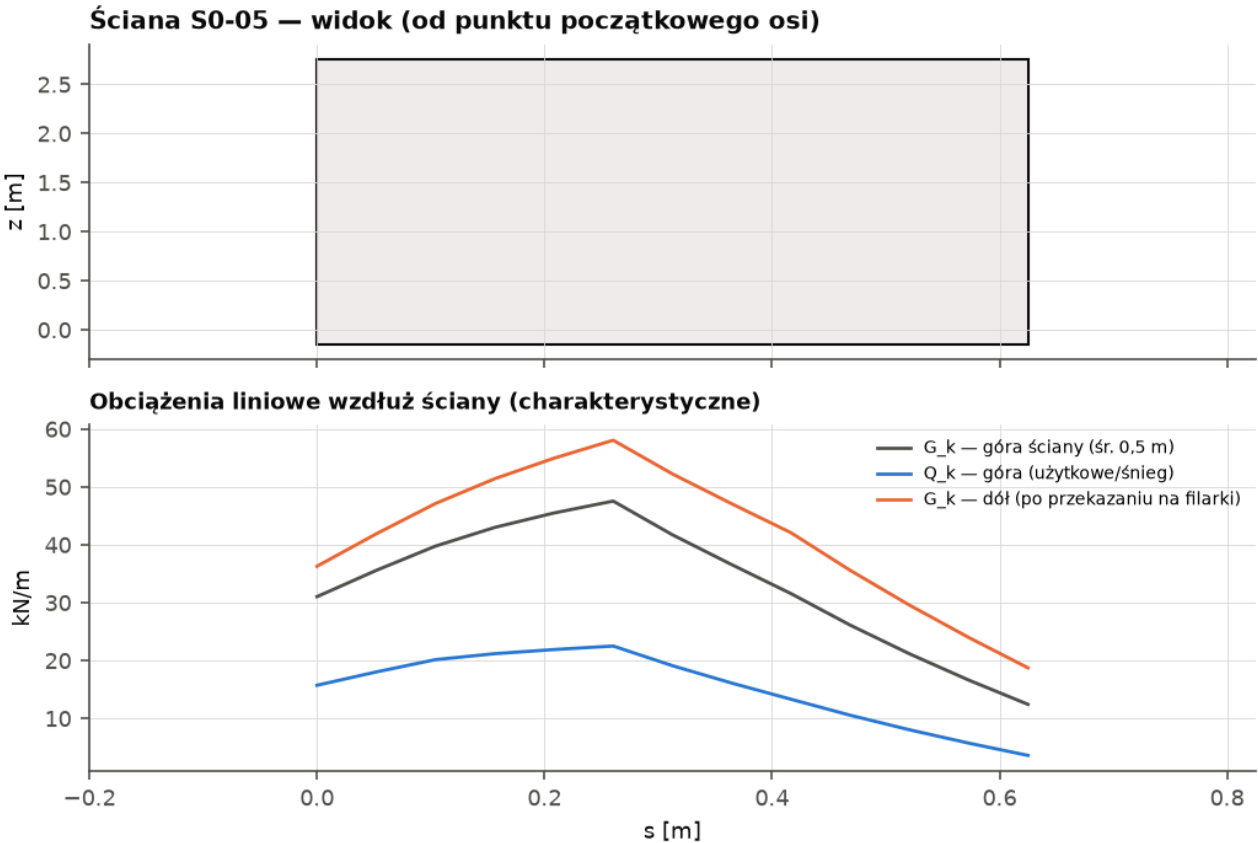
4.11.37. Poz. 9.37 — Ściana S0-05 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.37.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $0,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,910 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 98. Ściana S0-05: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.37.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77 \text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	$18,0 \text{ cm} \times 18,00 \text{ kN/m}^3$	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	77,85	50,37	88,36
H	3,21	1,97	3,21
QA	20,00	7,82	20,00
QA_pA	34,32	13,66	34,32
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	12,31	5,82	12,31
S2	16,27	8,29	16,27
SB2	11,95	7,35	11,95

4.11.37.3. Obliczenia

S0-05 — ściana (odcinek 0,00–0,62 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b^{0,85}} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = \mathbf{2,182}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = \mathbf{12,12}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = \mathbf{4,8}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,01 / 67,0 + 0,0048 = \mathbf{34,9}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 79,1 + 0,0048 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcji — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = \mathbf{0,613}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcji — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,01 + 1,55) / 73,0 + 0,0048 = \mathbf{39,9}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{39,9}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcji w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,557$, $u = 0,681 = \mathbf{0,442}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \ 0,613 / 0,442 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{496,8 / 358,2 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,1$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 67,00$ kN/m	$N_{Rd} = 496,77$ kN/m	13%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 73,04$ kN/m	$N_{Rd} = 358,16$ kN/m	20%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 79,07$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	11%	spełniony	(6.2), (6.4)

S0-05 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,91^2/8 = 1,553 \text{ kNm/m}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,252) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,999 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,999 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 78\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-05 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = 16,2$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = 17,23 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.37.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

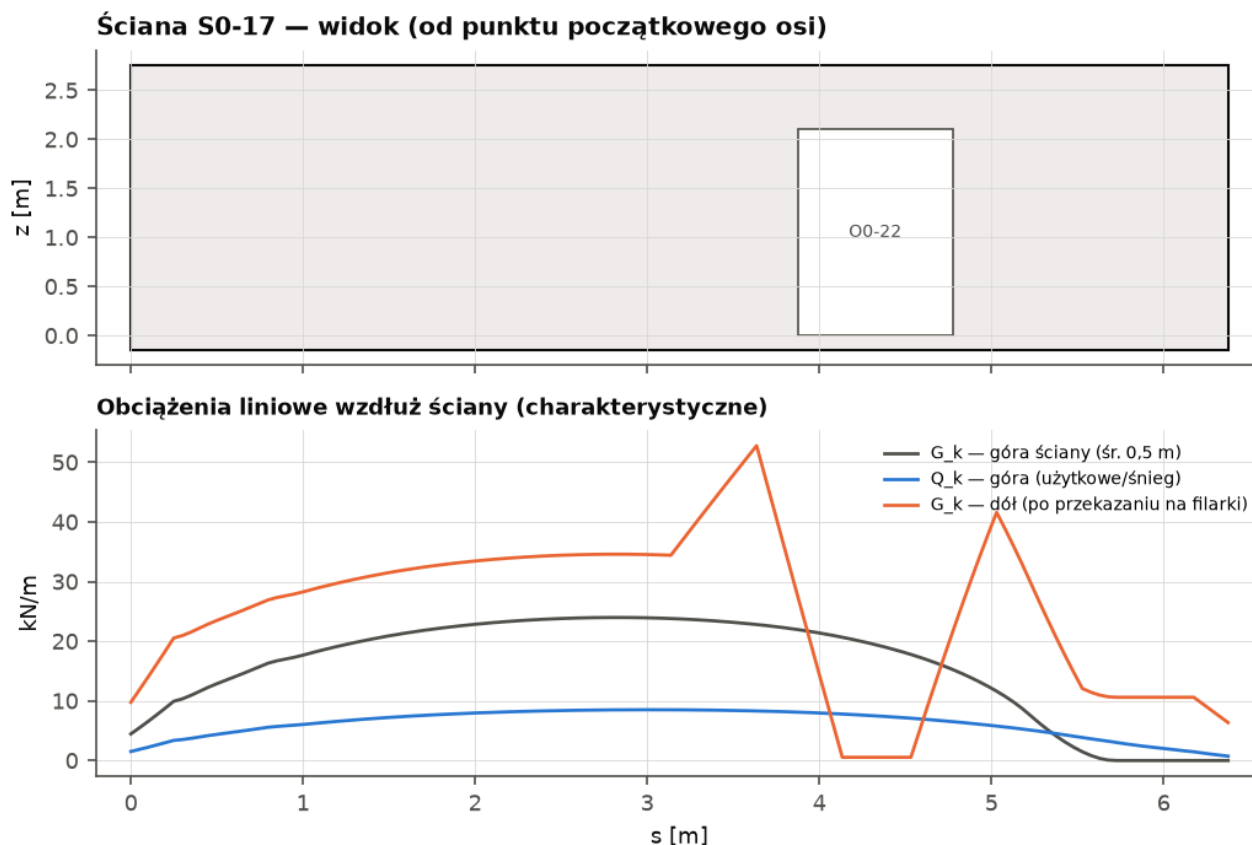
4.11.38. Poz. 9.38 — Ściana S0-17 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.38.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $6,38 \text{ m}$, wysokość $h = 2,910 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-22 ($0,90 \text{ m}$).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 99. Ściana S0-17: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.38.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWG — Ściana nośna dom-garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk
 ($U = 0,27 \leq 0,30$; szczelna na spaliny)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	12,0 cm $\times$ 0,39 kN/m ³	0,047	1,35	0,064	1,15	0,054
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	1,0 cm $\times$ 18,15 kN/m ³	0,181	1,35	0,245	1,15	0,208
Razem g_k		3,645		4,921		4,183

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	24,02	25,42	53,39
H	2,17	1,58	3,76
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	2,67	0,27	2,67
S1	3,91	2,84	6,78
S2	6,37	4,66	11,36

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
SB2	7,45	5,42	13,65

4.11.38.3. Obliczenia

S0-17 — ściana (odcinek 0,00–3,88 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = 2,182$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = 12,12$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = 4,8$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,33 / 37,0 + 0,0048 = 13,8$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 65,5 + 0,0048 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 13,8 / 180 = 0,846$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,17 + 0,00) / 51,2 + 0,0048 = 8,1$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,477 = 0,803$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,846 / 0,803 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 685,9 / 651,1 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,1$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 36,97$ kN/m	$N_{Rd} = 685,93$ kN/m	5%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 51,22$ kN/m	$N_{Rd} = 651,10$ kN/m	8%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 65,48$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	9%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.38.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.12. Poz. 10 — Fundamenty

4.12.1. Poz. 10.1 — Płyta fundamentowa PF1+PF2 z żebrami i pogrubieniami — MES na podłożu sprężystym

Element modelu: PF1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 86\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.1.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa $h = 25$ cm (C25/30) z żebrami pod ścianami nośnymi i pogrubieniami pod słupami, na XPS i podsypce; model MES płytowy (elementy ACM, siatka $\leq 0,30$ m) na podłożu Winklera z kontaktem jednostronnym, żebra/pogrubienia jako strefy o grubości $h_{\text{płyty}} + h_{\text{żebr}} [Z\Delta]$; k_s z modułu edometrycznego M_0 i wymiarów płyty (Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2), obwiednia wariantów $k_s \times 0,5 / \times 2$ (Z4); obciążenia: profile dolne ścian parteru (średnia krocząca 2,0 m — Z5), siły w słupach (trzępienie ŻB — rozłożone na długości trzępienia), ciężar płyty i podłogi, obciążenie użytkowe posadzki; 39 obliczeń (kombinacje STR/GEO $\times$ warianty k_s). Płyty składowe: PF1, PF2 (uskok poziomów w żebrze — $[Z\Delta]$).

Głębokość posadowienia: płyta na izolacji termicznej z izolacją obwodową przeciwpromarzaniową (izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm $\times$ 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku) — posadowienie płytkie chronione przed przemarzaniem wg PN-EN ISO 13793 zamiast warunku $D \geq h_z$ dla łąw (W-284; przyjęcie Z6 — wymiary izolacji obwodowej do potwierdzenia w projekcie geotechnicznym dla strefy klimatycznej i danych gruntowych).

4.12.1.2. Obliczenia

Współczynnik podatności podłoża (Winkler) z parametrów geotechnicznych

- Moduł sprężystości gruntu z modułu edometrycznego: $E_s = M_o \cdot (1+\nu)(1-2\nu)/(1-\nu) = 80000 \cdot (1+0,30)(1-2 \cdot 0,30)/(1-0,30) = \mathbf{59429 \text{ kPa}}$ (teoria sprężystości (jednoosiowy stan odkształcenia); PN-EN 1997-2 zał. K)
- Współczynnik wpływu (środek prostokąta, $m = L/B$): $I_c(m)$, $m = L/B = I_c(1,940) = \mathbf{1,513}$ (Bowles (1996) (5-16a); PN-EN 1997-1 zał. F.2)
- Współczynnik podatności (osiadanie średnie $\alpha \cdot s_c$): $k_s = E_s/(\alpha \cdot B \cdot (1-\nu^2) \cdot I_c) = 59429/(0,85 \cdot 9,57 \cdot (1-0,30^2) \cdot 1,513) = \mathbf{5303 \text{ kN/m}^3}$
- Obwiednia wariantów (niepewność modelu Winklera): $k_{s,min} = k_s/r$; $k_{s,max} = k_s \cdot r = 5303/2,0$; $5303 \cdot 2,0 = \mathbf{2652; 10606 \text{ kN/m}^3}$ ([ZAL] Bowles 9.7)

Obciążenia płyty fundamentowej w MES (poza ścianami i słupami)

- Ciężar płyty (z żebrami/pogrubieniami) i warstw podłogi nad płytą: $g = 25 \cdot h_{el} + g_{podł} = \mathbf{25 \cdot h_{el} + 1,60 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie użytkowe posadzki — kat. A (stropy mieszkalne (kat. A)): $q_k = \mathbf{2,00 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN])
- Płyta PF2: obciążenie użytkowe — kat. F (garaż (kat. F)); $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,7/0,6$: q_k ; $Q_k = \mathbf{2,50 \text{ kN/m}^2; 20 \text{ kN}}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.8)

Nośność podłoża pod płytą fundamentową (PN-EN 1997-1 zał. D, DA2*)

- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ; 0,0 \text{ kPa; } 18,5 \text{ kN/m}^3}$ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \text{tg } \phi') \cdot \text{tg}^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \text{ctg } \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \text{tg } \phi' = \mathbf{32,59}$
- Wymiary efektywne: $B' = B - 2e_B$; $L' = L - 2e_L = \mathbf{18,575 \text{ m} \times 9,575 \text{ m}}$
- Współczynniki kształtu: $s_q = 1 + (B'/L') \cdot \sin \phi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 \cdot B'/L' = \mathbf{s_q = 2,057; s_\gamma = 0,418}$ ((D.4))
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,30 = \mathbf{5,55 \text{ kPa}}$
- Ciężar efektywny gruntu pod fundamentem (wpływ ZWG): $\gamma' = \mathbf{11,60 \text{ kN/m}^3}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 5,55 \cdot 26,09 \cdot 2,057 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 11,60 \cdot 18,575 \cdot 32,59 \cdot 0,418 \cdot 1,000 = \mathbf{1765,7 \text{ kPa}}$ ((D.2))
- Opór graniczny: $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 1765,7 \cdot 177,856 = \mathbf{314039,8 \text{ kN}}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k/\gamma_{R;\nu} = 314039,8/1,40 = \mathbf{224314,1 \text{ kN}}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 13990,7 \text{ kN}$	$R_d = 224314,1 \text{ kN}$	6%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04).

Nacisk lokalny — maks. docisk MES p_d pod pasmem $b = 1,00 \text{ m}$ (żebro + 2h)

- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ; 0,0 \text{ kPa; } 18,5 \text{ kN/m}^3}$ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \text{tg } \phi') \cdot \text{tg}^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \text{ctg } \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \text{tg } \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 1,00 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{1,000 \text{ m}}$
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,30 = \mathbf{5,55 \text{ kPa}}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 5,55 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 1,000 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{446,3 \text{ kPa}}$ ((D.2))

- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 446,3 \cdot 1,000 = \mathbf{446,3 \text{ kN/m}}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 446,3 / 1,40 = 318,8 \text{ kN/m}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Maks. docisk obliczeniowy z MES (obwiednia k_s , kombinacje STR/GEO): $p_{d,max} = \mathbf{272,8 \text{ kPa}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrem)	$p_{d,max} = 272,8 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	86%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2, zał. D

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04).

Odrywanie płyty od podłoża i osiadanie (MES, kontakt jednostronny)

- Udział powierzchni bez kontaktu (maks. po kombinacjach ULS i wariantach k_s): $A_{oder}/A = \mathbf{0,0 \text{ \%}}$
- Maks. docisk charakterystyczny (SLS): $p_{k,max} = \mathbf{213,0 \text{ kPa}}$
- Maks. osiadanie sprężyste (SLS, k_s nominalne): $w_{k,max} = \mathbf{33,4 \text{ mm}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Osiadanie (PN-EN 1997-1 zał. H: $s \leq 50 \text{ mm}$ dla fundamentów bezpośrednich)	$w_k = 33,4 \text{ mm}$	$s_{dop} = 50,0 \text{ mm}$	67%	spełniony	PN-EN 1997-1 zał. H

Przebiecie płyty pod słupem SL11 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = \mathbf{510,8 \text{ kN}}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,55 \text{ m} = \mathbf{488 \text{ mm}}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup narożny = $\mathbf{1,50}$ (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = \mathbf{510,8 \text{ kN}; 100,5 \text{ kN}}$ (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = \mathbf{0,537 \text{ m}; 2,466 \text{ m}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,511 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,668 \text{ MPa}$	77%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

Przebiecie płyty pod słupem SL13 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = \mathbf{1326,2 \text{ kN}}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = \mathbf{638 \text{ mm}}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup wewnętrzny = $\mathbf{1,15}$ (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = \mathbf{1326,2 \text{ kN}; 196,9 \text{ kN}}$ (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = \mathbf{0,638 \text{ m}; 5,447 \text{ m}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,374 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,686 \text{ MPa}$	54%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

Przebiecie płyty pod słupem SL16 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = \mathbf{1462,4 \text{ kN}}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = \mathbf{638 \text{ mm}}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup wewnętrzny = $\mathbf{1,15}$ (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])

- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35-ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 1462,3 \text{ kN}$; **223,7 kN (6.4.4(2))**
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,702 \text{ m}$; **5,848 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,382 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,624 \text{ MPa}$	61%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

Przebiecie płyty pod słupem SL18 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 1335,0 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = 638 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup wewnętrzny = **1,15 (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])**
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35-ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 1335,0 \text{ kN}$; **179,3 kN (6.4.4(2))**
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,638 \text{ m}$; **5,447 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,382 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,686 \text{ MPa}$	56%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

Przebiecie płyty pod słupem SL20 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 241,0 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,50 \text{ m} = 438 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50 (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])**
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35-ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 241,0 \text{ kN}$; **54,4 kN (6.4.4(2))**
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,526 \text{ m}$; **2,731 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,234 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,633 \text{ MPa}$	37%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

Zginanie płyty (MES, momenty Wood–Armer, obwiednia) — wymagane zbrojenie poza żebrami

- Warstwa dol x: maks. moment / $A_{s,req}$: m_{Ed} ; $A_{s,req} = 131,7 \text{ kNm/m}$; **1755 mm²/m**
- Warstwa dol y: maks. moment / $A_{s,req}$: m_{Ed} ; $A_{s,req} = 239,1 \text{ kNm/m}$; **4031 mm²/m**
- Warstwa gora x: maks. moment / $A_{s,req}$: m_{Ed} ; $A_{s,req} = 137,4 \text{ kNm/m}$; **1675 mm²/m**
- Warstwa gora y: maks. moment / $A_{s,req}$: m_{Ed} ; $A_{s,req} = 189,7 \text{ kNm/m}$; **2647 mm²/m**
- Minimalne zbrojenie płyty: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 246 \text{ mm}^2/\text{m} ((9.1N))$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie płyty dol x $\leq A_{s,max}$ (9.2.1.1(3))	$A_{s,req} = 1755 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,max} = 10000 \text{ mm}^2/\text{m}$	18%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 9.2.1.1(3)
Zbrojenie płyty dol y $\leq A_{s,max}$ (9.2.1.1(3))	$A_{s,req} = 4031 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,max} = 10000 \text{ mm}^2/\text{m}$	40%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 9.2.1.1(3)
Zbrojenie płyty gora x $\leq A_{s,max}$ (9.2.1.1(3))	$A_{s,req} = 1675 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,max} = 10000 \text{ mm}^2/\text{m}$	17%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 9.2.1.1(3)
Zbrojenie płyty gora y $\leq A_{s,max}$ (9.2.1.1(3))	$A_{s,req} = 2647 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,max} = 10000 \text{ mm}^2/\text{m}$	26%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 9.2.1.1(3)

1 el. MES z $\mu > \mu_{lim}$ — przekrój podwójnie zbrojony (A_{s2} w warstwie przeciwnej ujęte w wymaganiu tej warstwy).

4.12.1.3. Wnioski

Przyjęto: Płyta fundamentowa gr. 25 cm, C25/30, otulenie 50 mm (od gruntu) / 35 mm; siatki dół/góra i dozbrojenia — z A_{s,req} MES (rysunki PT-BO, kontrola zbrojenia).

4.12.2. Poz. 10.2 — Płyta fundamentowa PF2 — część płyty PF1+PF2 (MES wspólny — poz. PF1)

Element modelu: PF2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 21\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.2.1. Opis i schemat statyczny

płyta fundamentowa pod garażem obniżona (wierzch -0,30) — na płycie membrana SBS, XPS 10 cm i jastrych zbrojony (POD-G); uskok 0,15 m w linii ścian SWG (osie E i 2), ciągłość zbrojenia przez żebro — PT-K / BO

4.12.2.2. Obliczenia

Wyniki MES w obszarze płyty PF2

- Maks. docisk obliczeniowy w obszarze: $p_{d,max} = 67,4$ kPa
- Maks. osiadanie (SLS): $w_{k,max} = 9,5$ mm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk do podłoża (obszar płyty)	$p_{d,max} = 67,4$ kPa	$q_{Rd} = 318,8$ kPa	21%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.2.3. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 25 cm — zbrojenie jak poz. PF1 (MES wspólny).

4.12.3. Poz. 10.3 — Żebro płyty fundamentowej ZF1 ($b = 0,60$ m, $h = 0,55$ m, $L = 12,20$ m)

Element modelu: ZF1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.3.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-01 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.3.2. Obliczenia

ZF1 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55$ cm, $L = 12,20$ m
- Moment pasma żebra (Σ m·szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 99,7$; $-409,9$ kNm
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 1063$ mm²
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 2638$ mm²
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393$ mm² ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 1131/(600 \cdot 484) = 0,00389$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00389 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 130,98$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1008,10$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(157,76 \cdot 10^3) = 241$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_l,max = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 600) = 209$ mm ((9.5N))

- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 200$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/200 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 190,40$ kN
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 209,1$ kPa
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = **393** mm²
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **34 ϕ 12 (dołem 10 ϕ 12, górą 24 ϕ 12), strzemiona $\phi 8$ co 20 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 1063$ mm ²	$A_{s,prov} = 1131$ mm ²	94%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 2638$ mm ²	$A_{s,prov} = 2714$ mm ²	97%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 157,76$ kN	$V_{Rd,max} = 1008,10$ kN	16%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 157,76$ kN	$V_{Rd,s} = 190,40$ kN	83%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 209,1$ kPa	$q_{Rd} = 318,8$ kPa	66%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.3.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 34 ϕ 12 (dołem 10 ϕ 12, górą 24 ϕ 12), strzemiona $\phi 8$ co 20 cm.

4.12.4. Poz. 10.4 — Żebro płyty fundamentowej ZF2 ($b = 0,60$ m, $h = 0,55$ m, $L = 6,58$ m)

Element modelu: ZF2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 93\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.4.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-02 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.4.2. Obliczenia

ZF2 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55$ cm, $L = 6,58$ m
- Moment pasma żebra (Σ m.szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 48,5$; $-95,9$ kNm
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 740$ mm²
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 633$ mm²
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393$ mm² ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 679/(600 \cdot 484) = 0,00234$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00234 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 110,47$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{1/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1008,10$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(88,54 \cdot 10^3) = 430$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_l,max = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 600) = 209$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 200$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/200 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 190,40$ kN
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 92,8$ kPa
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = **393** mm²
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **13 ϕ 12 (dołem 7 ϕ 12, górą 6 ϕ 12), strzemiona $\phi 8$ co 20 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 740 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 792 \text{ mm}^2$	93%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 633 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679 \text{ mm}^2$	93%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 88,54 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1008,10 \text{ kN}$	9%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 88,54 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 190,40 \text{ kN}$	47%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 92,8 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	29%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 110,47 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

4.12.4.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 13φ12 (dołem 7φ12, górą 6φ12), strzemiona φ8 co 20 cm.

4.12.5. Poz. 10.5 — Żebro płyty fundamentowej ZF3 ($b = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,55 \text{ m}$, $L = 3,08 \text{ m}$)

Element modelu: ZF3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 93\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.5.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-03 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.5.2. Obliczenia

ZF3 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55 \text{ cm}$, $L = 3,08 \text{ m}$
- Moment pasma żebra (Σ m-szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 0,0$; $-73,0 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 58 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 526 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N))}$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 452 / (600 \cdot 484) = 0,00156$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00156 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 96,51 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1008,10 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (108,06 \cdot 10^3) = 352 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 600) = 209 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 200 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 200 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 190,40 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 46,4 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 393 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **9φ12 (dołem 4φ12, górą 5φ12), strzemiona φ8 co 20 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 393 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452 \text{ mm}^2$	87%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 526 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 565 \text{ mm}^2$	93%	spełniony	6.1, 9.2.1.1

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 108,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1008,10 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 108,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 190,40 \text{ kN}$	57%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 46,4 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	15%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.5.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 9φ12 (dołem 4φ12, górą 5φ12), strzemiona φ8 co 20 cm.

4.12.6. Poz. 10.6 — Żebro płyty fundamentowej ZF4 ($b = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,55 \text{ m}$, $L = 6,70 \text{ m}$)

Element modelu: ZF4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 89\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.6.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-03 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793) (garaż). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.6.2. Obliczenia

ZF4 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55 \text{ cm}$, $L = 6,70 \text{ m}$
- Moment pasma żebra (Σ m.szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 0,0$; $-70,3 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 0 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 503 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 452/(600 \cdot 484) = 0,00156$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00156 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 96,51 \text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01 \text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/((2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3}) = 1008,10 \text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/((124,99 \cdot 10^3)) = 305 \text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363 \text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/((0,00080 \cdot 600)) = 209 \text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 200 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/200 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 190,40 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 40,9 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 393 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: 9φ12 (dołem 4φ12, górą 5φ12), strzemiona φ8 co 20 cm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 393 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452 \text{ mm}^2$	87%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 503 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 565 \text{ mm}^2$	89%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 124,99 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1008,10 \text{ kN}$	12%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 124,99 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 190,40 \text{ kN}$	66%	spełniony	(6.8)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 40,9 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	13%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.6.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 9φ12 (dołem 4φ12, górą 5φ12), strzemiona φ8 co 20 cm.

4.12.7. Poz. 10.7 — Żebro płyty fundamentowej ZF5 ($b = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,55 \text{ m}$, $L = 6,58 \text{ m}$)

Element modelu: ZF5 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 92\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.7.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-04 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793) (garaż). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.7.2. Obliczenia

ZF5 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55 \text{ cm}$, $L = 6,58 \text{ m}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 0,0$; $-160,8 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 95 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 830 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 452/(600 \cdot 484) = 0,00156$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00156 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 96,51 \text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/f_{yk})$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01 \text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1008,10 \text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(86,15 \cdot 10^3) = 442 \text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_l,max = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363 \text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 600) = 209 \text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 200 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/200 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 190,40 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 59,6 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 393 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **12φ12 (dołem 4φ12, górą 8φ12), strzemiona φ8 co 20 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 393 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452 \text{ mm}^2$	87%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 830 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 905 \text{ mm}^2$	92%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 86,15 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1008,10 \text{ kN}$	9%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 86,15 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 190,40 \text{ kN}$	45%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 59,6 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	19%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 107,01 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

4.12.7.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 12φ12 (dołem 4φ12, górą 8φ12), strzemiona φ8 co 20 cm.

4.12.8. Poz. 10.8 — Żebro płyty fundamentowej ZF6 ($b = 0,60\text{ m}$, $h = 0,55\text{ m}$, $L = 0,82\text{ m}$)

Element modelu: ZF6 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.8.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-05 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793) (garaż). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.8.2. Obliczenia

ZF6 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55\text{ cm}$, $L = 0,82\text{ m}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 0,0$; $-67,3\text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 75\text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 670\text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393\text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 452/(600 \cdot 484) = 0,00156$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00156 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 96,51\text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01\text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436\text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1008,10\text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(112,64 \cdot 10^3) = 338\text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363\text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5/(0,00080 \cdot 600) = 209\text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 200\text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/200 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 190,40\text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 67,3\text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 393 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **10φ12 (dołem 4φ12, górą 6φ12), strzemiona φ8 co 20 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 393\text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452\text{ mm}^2$	87%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 670\text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679\text{ mm}^2$	99%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 112,64\text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1008,10\text{ kN}$	11%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 112,64\text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 190,40\text{ kN}$	59%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 67,3\text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8\text{ kPa}$	21%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.8.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 10φ12 (dołem 4φ12, górą 6φ12), strzemiona φ8 co 20 cm.

4.12.9. Poz. 10.9 — Żebro płyty fundamentowej ZF7 ($b = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,55 \text{ m}$, $L = 12,20 \text{ m}$)Element modelu: ZF7 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 94\%$ · wszystkie warunki spełnione**4.12.9.1. Opis i schemat statyczny**

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-06 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.9.2. Obliczenia**ZF7 — MES płyty fundamentowej**

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55 \text{ cm}$, $L = 12,20 \text{ m}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 184,3$; $-193,6 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 1164 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 1276 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393 \text{ mm}^2$ ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 1244/(600 \cdot 484) = 0,00428$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00428 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 135,21 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1008,10 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(322,10 \cdot 10^3) = 118 \text{ mm}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot f_{ck}/f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 600) = 209 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 110 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/110 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 346,18 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 111,2 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 393 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **23 $\phi 12$ (dołem 11 $\phi 12$, górą 12 $\phi 12$), strzemiona $\phi 8$ co 11 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 1164 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1244 \text{ mm}^2$	94%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 1276 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1357 \text{ mm}^2$	94%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 322,10 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1008,10 \text{ kN}$	32%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 322,10 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 346,18 \text{ kN}$	93%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 111,2 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	35%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.9.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 23 $\phi 12$ (dołem 11 $\phi 12$, górą 12 $\phi 12$), strzemiona $\phi 8$ co 11 cm.

4.12.10. Poz. 10.10 — Żebro płyty fundamentowej ZF8 ($b = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,55 \text{ m}$, $L = 8,95 \text{ m}$)Element modelu: ZF8 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 96\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.10.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-07 — krawędź z izolacją obwodową XPS (PN-EN ISO 13793). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.10.2. Obliczenia**ZF8 — MES płyty fundamentowej**

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 60 \times 55 \text{ cm}$, $L = 8,95 \text{ m}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 181,5; -405,0 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 1532 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 3089 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 393 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 1608/(600 \cdot 484) = 0,00554$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00554 \cdot 25)^{1/3} \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 147,29 \text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 600 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 107,01 \text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 600 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/((2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3}) = 1008,10 \text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N)))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(383,79 \cdot 10^3) = 99 \text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363 \text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 600) = 209 \text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 90 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/90 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 423,10 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 201,4 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 393 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **24 ϕ 16 (dołem 8 ϕ 16, górą 16 ϕ 16), strzemiona $\phi 8$ co 9 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 1532 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1608 \text{ mm}^2$	95%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 3089 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 3217 \text{ mm}^2$	96%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 383,79 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1008,10 \text{ kN}$	38%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 383,79 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 423,10 \text{ kN}$	91%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 201,4 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	63%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.10.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 60×55 cm, C25/30; 24 ϕ 16 (dołem 8 ϕ 16, górą 16 ϕ 16), strzemiona $\phi 8$ co 9 cm.

4.12.11. Poz. 10.11 — Żebro płyty fundamentowej ZF9 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,70 \text{ m}$, $L = 5,88 \text{ m}$)

Element modelu: ZF9 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.11.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-08 — pogłębione pod trzpieniami ŻB w osi 3 (przebiecie). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.11.2. Obliczenia

ZF9 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 50 \times 70 \text{ cm}$, $L = 5,88 \text{ m}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 0,0$; $-463,3 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 517 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 2576 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 429 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/634)} = 1,562$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 603/(500 \cdot 634) = 0,00190$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,562 \cdot (100 \cdot 0,00190 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 107,04 \text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3415 \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 108,26 \text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 634 = 571 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 571 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1100,44 \text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(509,86 \cdot 10^3) = 98 \text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 634 = 475 \text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = 251 \text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 90 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/90 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 554,23 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrzem (MES): $p_{d,max} = 131,7 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 429 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **16φ16 (dołem 3φ16, górą 13φ16), strzemiona φ8 co 9 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 517 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 603 \text{ mm}^2$	86%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 2576 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 2614 \text{ mm}^2$	99%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 509,86 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1100,44 \text{ kN}$	46%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 509,86 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 554,23 \text{ kN}$	92%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrzem	$p_{d,max} = 131,7 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	41%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.11.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro $50 \times 70 \text{ cm}$, C25/30; 16φ16 (dołem 3φ16, górą 13φ16), strzemiona φ8 co 9 cm.

4.12.12. Poz. 10.12 — Żebro płyty fundamentowej ZF10 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,70 \text{ m}$, $L = 1,31 \text{ m}$)

Element modelu: ZF10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.12.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-09 — pogłębione pod trzpieniami ŻB w osi 3 (przebiecie). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.12.2. Obliczenia

ZF10 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 50 \times 70 \text{ cm}$, $L = 1,31 \text{ m}$

- Moment pasma żebra (Σ m.szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 452,7; 0,0$ kNm
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 2612$ mm²
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 0$ mm²
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 429$ mm² ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/634)} = 1,562$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 603/(500 \cdot 634) = 0,00190$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,562 \cdot (100 \cdot 0,00190 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 107,04$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3415 \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 108,26$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 634 = 571$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 571 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1100,44$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(251,77 \cdot 10^3) = 198$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 634 = 475$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = 251$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 190$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/190 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 262,53$ kN
- Maks. docisk pod żebrzem (MES): $p_{d,max} = 123,4$ kPa
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 429 mm²
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **16φ16 (dołem 13φ16, górą 3φ16), strzemiona φ8 co 19 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 2612$ mm ²	$A_{s,prov} = 2614$ mm ²	100%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 429$ mm ²	$A_{s,prov} = 603$ mm ²	71%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 251,77$ kN	$V_{Rd,max} = 1100,44$ kN	23%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 251,77$ kN	$V_{Rd,s} = 262,53$ kN	96%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrzem	$p_{d,max} = 123,4$ kPa	$q_{Rd} = 318,8$ kPa	39%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.12.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×70 cm, C25/30; 16φ16 (dołem 13φ16, górą 3φ16), strzemiona φ8 co 19 cm.

4.12.13. Poz. 10.13 — Żebro płyty fundamentowej ZF11 ($b = 0,50$ m, $h = 0,70$ m, $L = 3,50$ m)

Element modelu: ZF11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.13.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-10 — pogłębione pod trzpieniami ŻB w osi 3 (przebiecie). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.13.2. Obliczenia

ZF11 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 50 \times 70$ cm, $L = 3,50$ m
- Moment pasma żebra (Σ m.szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 481,8; -20,4$ kNm
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 2669$ mm²
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 195$ mm²
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 429$ mm² ((9.1N))
- Ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/634)} = \mathbf{1,562}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 603/(500 \cdot 634) = \mathbf{0,00190}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,562 \cdot (100 \cdot 0,00190 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = \mathbf{107,04 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3415 \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,26 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 634 = \mathbf{571 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 571 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{1100,44 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(351,45 \cdot 10^3) = \mathbf{142 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 634 = \mathbf{475 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = \mathbf{251 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\varnothing 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{140 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/140 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{356,29 \text{ kN}}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = \mathbf{117,4 \text{ kPa}}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = $\mathbf{429 \text{ mm}^2}$
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **17 $\varnothing$ 16 (dołem 14 $\varnothing$ 16, górą 3 $\varnothing$ 16), strzemiona $\varnothing 8$ co 14 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 2669 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 2815 \text{ mm}^2$	95%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 429 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 603 \text{ mm}^2$	71%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 351,45 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1100,44 \text{ kN}$	32%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 351,45 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 356,29 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 117,4 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	37%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.13.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×70 cm, C25/30; 17 $\varnothing$ 16 (dołem 14 $\varnothing$ 16, górą 3 $\varnothing$ 16), strzemiona $\varnothing 8$ co 14 cm.

4.12.14. Poz. 10.14 — Żebro płyty fundamentowej ZF12 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,50 \text{ m}$, $L = 3,62 \text{ m}$)

Element modelu: ZF12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.14.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-11. Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.14.2. Obliczenia

ZF12 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = \mathbf{50 \times 50 \text{ cm}}$, $L = \mathbf{3,62 \text{ m}}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = \mathbf{244,2; -33,6 \text{ kNm}}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = \mathbf{1857 \text{ mm}^2}$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = \mathbf{271 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = \mathbf{293 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/434)} = \mathbf{1,679}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 339/(500 \cdot 434) = \mathbf{0,00156}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,679 \cdot (100 \cdot 0,00156 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = \mathbf{73,78 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)

- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3807 \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = \mathbf{82,61 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 434 = \mathbf{391 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 391 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{753,30 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (211,23 \cdot 10^3) = \mathbf{162 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 434 = \mathbf{326 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 500) = \mathbf{251 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\varnothing 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{160 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 160 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{213,41 \text{ kN}}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = \mathbf{119,9 \text{ kPa}}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = $\mathbf{293 \text{ mm}^2}$
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **20 $\varnothing 12$ (dołem 17 $\varnothing 12$, górą 3 $\varnothing 12$), strzemiona $\varnothing 8$ co 16 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 1857 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1923 \text{ mm}^2$	97%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 293 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 339 \text{ mm}^2$	86%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 211,23 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 753,30 \text{ kN}$	28%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 211,23 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 213,41 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 119,9 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	38%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.14.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×50 cm, C25/30; 20 $\varnothing 12$ (dołem 17 $\varnothing 12$, górą 3 $\varnothing 12$), strzemiona $\varnothing 8$ co 16 cm.

4.12.15. Poz. 10.15 — Żebro płyty fundamentowej ZF13 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,50 \text{ m}$, $L = 3,62 \text{ m}$)

Element modelu: ZF13 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.15.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-12. Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.15.2. Obliczenia

ZF13 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = \mathbf{50 \times 50 \text{ cm}}$, $L = \mathbf{3,62 \text{ m}}$
- Moment pasma żebra (Σ m.szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = \mathbf{229,8; -29,5 \text{ kNm}}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = \mathbf{1516 \text{ mm}^2}$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = \mathbf{180 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = \mathbf{293 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/434)} = \mathbf{1,679}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 339 / (500 \cdot 434) = \mathbf{0,00156}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,679 \cdot (100 \cdot 0,00156 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = \mathbf{73,78 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3807 \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = \mathbf{82,61 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 434 = \mathbf{391 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))

- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 391 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{753,30 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (198,00 \cdot 10^3) = \mathbf{172 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 434 = \mathbf{326 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 500) = \mathbf{251 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{170 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} \cdot s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 170 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{200,86 \text{ kN}}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = \mathbf{126,3 \text{ kPa}}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = $\mathbf{293 \text{ mm}^2}$
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **17 ϕ 12 (dołem 14 ϕ 12, górą 3 ϕ 12), strzemiona $\phi 8$ co 17 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 1516 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1583 \text{ mm}^2$	96%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 293 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 339 \text{ mm}^2$	86%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 198,00 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 753,30 \text{ kN}$	26%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 198,00 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 200,86 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 126,3 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	40%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.15.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×50 cm, C25/30; 17 ϕ 12 (dołem 14 ϕ 12, górą 3 ϕ 12), strzemiona $\phi 8$ co 17 cm.

4.12.16. Poz. 10.16 — Żebro płyty fundamentowej ZF14 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,50 \text{ m}$, $L = 3,62 \text{ m}$)

Element modelu: ZF14 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.16.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-13. Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.16.2. Obliczenia

ZF14 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = \mathbf{50 \times 50 \text{ cm}}$, $L = \mathbf{3,62 \text{ m}}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = \mathbf{240,3; -49,2 \text{ kNm}}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = \mathbf{2371 \text{ mm}^2}$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = \mathbf{418 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = \mathbf{293 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/434)} = \mathbf{1,679}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 603 / (500 \cdot 434) = \mathbf{0,00278}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,679 \cdot (100 \cdot 0,00278 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = \mathbf{89,38 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3807 \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = \mathbf{82,61 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 434 = \mathbf{391 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 391 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{753,30 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (210,38 \cdot 10^3) = \mathbf{162 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 434 = \mathbf{326 \text{ mm}}$ ((9.6N))

- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = 251 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\varnothing 8$ 2-cięte co $s = 160 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/160 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 213,41 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 120,9 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = **293 mm²**
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **15 $\varnothing$ 16 (dołem 12 $\varnothing$ 16, górą 3 $\varnothing$ 16), strzemiona $\varnothing 8$ co 16 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 2371 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 2413 \text{ mm}^2$	98%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 418 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 603 \text{ mm}^2$	69%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 210,38 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 753,30 \text{ kN}$	28%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 210,38 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 213,41 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 120,9 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	38%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.16.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×50 cm, C25/30; 15 $\varnothing$ 16 (dołem 12 $\varnothing$ 16, górą 3 $\varnothing$ 16), strzemiona $\varnothing 8$ co 16 cm.

4.12.17. Poz. 10.17 — Żebro płyty fundamentowej ZF15 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,50 \text{ m}$, $L = 2,88 \text{ m}$)

Element modelu: ZF15 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 93\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.17.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-15. Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.17.2. Obliczenia

ZF15 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 50 \times 50 \text{ cm}$, $L = 2,88 \text{ m}$
- Moment pasma żebra (Σ m-szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 0,0$; **-161,3 kNm**
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 225 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 923 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 293 \text{ mm}^2$ ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/434)} = 1,679$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 339/(500 \cdot 434) = 0,00156$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,679 \cdot (100 \cdot 0,00156 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = 73,78 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3807 \cdot 500 \cdot 434 \cdot 10^{-3} = 82,61 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 434 = 391 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 391 \cdot 0,540 \cdot 17,86/((2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3}) = 753,30 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (245,50 \cdot 10^3) = 139 \text{ mm}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 434 = 326 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = 251 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\varnothing 8$ 2-cięte co $s = 130 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/130 \cdot 391 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 262,66 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 92,0 \text{ kPa}$

- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = **293 mm²**
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **12φ12 (dołem 3φ12, górą 9φ12), strzemiona φ8 co 13 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 293 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 339 \text{ mm}^2$	86%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 923 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1018 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 245,50 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 753,30 \text{ kN}$	33%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 245,50 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 262,66 \text{ kN}$	93%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrzem	$p_{d,max} = 92,0 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	29%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.17.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×50 cm, C25/30; 12φ12 (dołem 3φ12, górą 9φ12), strzemiona φ8 co 13 cm.

4.12.18. Poz. 10.18 — Żebro płyty fundamentowej ZF16 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,55 \text{ m}$, $L = 5,88 \text{ m}$)

Element modelu: ZF16 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 95\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.18.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-16 — uskok płyty dom/garaż. Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.18.2. Obliczenia

ZF16 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 50 \times 55 \text{ cm}$, $L = 5,88 \text{ m}$
- Moment pasma żebra (Σ m-szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 82,5$; $-113,8 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 614 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 862 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 327 \text{ mm}^2$ ((9.1N))
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 679/(500 \cdot 484) = 0,00280$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00280 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 97,83 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 500 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 89,17 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 840,09 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(122,68 \cdot 10^3) = 310 \text{ mm}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = 251 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 250 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/250 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 152,32 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrzem (MES): $p_{d,max} = 70,9 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = **327 mm²**
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **14φ12 (dołem 6φ12, górą 8φ12), strzemiona φ8 co 25 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 614 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679 \text{ mm}^2$	90%	spełniony	6.1, 9.2.1.1

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 862 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 905 \text{ mm}^2$	95%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 122,68 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 840,09 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 122,68 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 152,32 \text{ kN}$	81%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrzem	$p_{d,max} = 70,9 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	22%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.18.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×55 cm, C25/30; 14φ12 (dołem 6φ12, górą 8φ12), strzemiona φ8 co 25 cm.

4.12.19. Poz. 10.19 — Żebro płyty fundamentowej ZF17 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,55 \text{ m}$, $L = 6,38 \text{ m}$)

Element modelu: ZF17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 85\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.19.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie (żebro) płyty pod ścianą S0-17 — uskok płyty dom/garaż. Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.19.2. Obliczenia

ZF17 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 50 \times 55 \text{ cm}$, $L = 6,38 \text{ m}$
- Moment pasma żebra ($\Sigma m \cdot \text{szer.}$, obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 27,9$; $-104,4 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 377 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 576 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 327 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/484)} = 1,643$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 452/(500 \cdot 484) = 0,00187$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,643 \cdot (100 \cdot 0,00187 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 85,46 \text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3685 \cdot 500 \cdot 484 \cdot 10^{-3} = 89,17 \text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 484 = 436 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 436 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 840,09 \text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(82,60 \cdot 10^3) = 461 \text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 484 = 363 \text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = 251 \text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 250 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/250 \cdot 436 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 152,32 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrzem (MES): $p_{d,max} = 66,2 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 327 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **10φ12 (dołem 4φ12, górą 6φ12), strzemiona φ8 co 25 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 377 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452 \text{ mm}^2$	83%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 576 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 679 \text{ mm}^2$	85%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 82,60 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 840,09 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 82,60 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 152,32 \text{ kN}$	54%	spełniony	(6.8)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 66,2 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	21%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 89,17 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

4.12.19.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×55 cm, C25/30; 10φ12 (dołem 4φ12, górą 6φ12), strzemiona φ8 co 25 cm.

4.12.20. Poz. 10.20 — Żebro płyty fundamentowej ZF18 ($b = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,70 \text{ m}$, $L = 1,32 \text{ m}$)

Element modelu: ZF18 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 95\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.20.1. Opis i schemat statyczny

żebro łączące płyty w osi 3 pod podciągami B8 (C–M, bez ściany) — ciągłość żebra osi 3 pod trzpieniami ŻB B/3, C/3, D/3. Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.20.2. Obliczenia

ZF18 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 50 \times 70 \text{ cm}$, $L = 1,32 \text{ m}$
- Moment pasma żebra (Σ m.szer., obwódka ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 0,0$; $0,0 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 1042 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 0 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 429 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N))}$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/634)} = 1,562$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 452/(500 \cdot 634) = 0,00143$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,562 \cdot (100 \cdot 0,00143 \cdot 25)^{1/3} \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 97,26 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3415 \cdot 500 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 108,26 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 634 = 571 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 500 \cdot 571 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 1100,44 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(0,00 \cdot 10^3) = 49880842 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 634 = 475 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5/(0,00080 \cdot 500) = 251 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 250 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/250 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 199,52 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 123,7 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 429 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **14φ12 (dołem 10φ12, górą 4φ12), strzemiona φ8 co 25 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 1042 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1131 \text{ mm}^2$	92%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 429 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452 \text{ mm}^2$	95%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 0,00 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1100,44 \text{ kN}$	0%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 0,00 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 199,52 \text{ kN}$	0%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 123,7 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	39%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 108,26 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

4.12.20.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 50×70 cm, C25/30; 14φ12 (dołem 10φ12, górą 4φ12), strzemiona φ8 co 25 cm.

4.12.21. Poz. 10.21 — Żebro płyty fundamentowej ZF19 ($b = 1,80 \text{ m}$, $h = 0,70 \text{ m}$, $L = 4,00 \text{ m}$)

Element modelu: ZF19 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.21.1. Opis i schemat statyczny

pogrubienie pasmowe płyty w osi 3 pod trzpieniami ŻB B/3 i C/3 ($1,80 \times 4,00 \text{ m}$, $h = 0,70 \text{ m}$). Żebro w MES płyty (poz. PF1): siły z pasma elementów żebra; ochrona przed przemarzaniem — izolacja obwodowa (poz. płyty, Z6).

4.12.21.2. Obliczenia

ZF19 — MES płyty fundamentowej

- Pasma żebra w MES: $b \times h = 180 \times 70 \text{ cm}$, $L = 4,00 \text{ m}$
- Moment pasma żebra (Σ m.szer., obwiednia ULS): $M_{Ed,dół}$; $M_{Ed,góra} = 697,7$; $-159,2 \text{ kNm}$
- Wymagane zbrojenie dolne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,dół} = 3703 \text{ mm}^2$
- Wymagane zbrojenie górne (MES: maks. $A_{s,req} \times b$): $A_{s,req,góra} = 2669 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie podłużne minimalne (każda warstwa): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk}; 0,0013) \cdot b \cdot d = 1543 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/634)} = 1,562$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 2714/(1800 \cdot 634) = 0,00238$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,562 \cdot (100 \cdot 0,00238 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1800 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 415,12 \text{ kN} ((6.2.a); C_{Rd,c} = 0,18/y_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3415 \cdot 1800 \cdot 634 \cdot 10^{-3} = 389,74 \text{ kN} ((6.2.b), (6.3N))$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 634 = 571 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 ((6.7N))$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 1800 \cdot 571 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 3961,59 \text{ kN} ((6.9), v_1 = v ((6.6N))$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(669,83 \cdot 10^3) = 74 \text{ mm} ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 634 = 475 \text{ mm} ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5/(0,00080 \cdot 1800) = 70 \text{ mm} ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = 60 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/60 \cdot 571 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 831,35 \text{ kN}$
- Maks. docisk pod żebrem (MES): $p_{d,max} = 126,3 \text{ kPa}$
- Zbrojenie podłużne: $A_{s,min}$ (warstwa) = 1543 mm^2
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **57φ12 (dołem 33φ12, górą 24φ12), strzemiona φ8 co 6 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne żebra	$A_{s,req} = 3703 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 3732 \text{ mm}^2$	99%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Zbrojenie górne żebra	$A_{s,req} = 2669 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 2714 \text{ mm}^2$	98%	spełniony	6.1, 9.2.1.1
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 669,83 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 3961,59 \text{ kN}$	17%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 669,83 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 831,35 \text{ kN}$	81%	spełniony	(6.8)
Docisk do podłoża pod żebrem	$p_{d,max} = 126,3 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	40%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

4.12.21.3. Wnioski

Przyjęto: Żebro 180×70 cm, C25/30; 57φ12 (dołem 33φ12, górą 24φ12), strzemiona φ8 co 6 cm.

4.12.22. Poz. 10.22 — Stopa (pogrubienie płyty) SF1 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL1

Element modelu: SF1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 63\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.22.1. Opis i schemat statyczny

Pogrubienie płyty fundamentowej (łącznie $h = 0,70$ m) w MES płyty — poz. PF1; pogrubienie płyty $1,0 \times 1,0$ m pod słupem SL1 (przebiecie) — w obrysie płyty

4.12.22.2. Obliczenia**SF1 — MES płyty fundamentowej**

- Wymagane zbrojenie rozciągane (MES, maks. w pogrubieniu, dół) $\times$ szerokość: $A_{s,req} \cdot B = 322 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne $\times$ szerokość: $A_{s,min} \cdot B = 854 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Maks. docisk pod pogrubieniem (MES): $p_{d,max} = 201,4 \text{ kPa}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne pogrubienia (MES)	$A_{s,req} = 322 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 855 \text{ mm}^2/\text{m}$	38%	spełniony	6.1
Docisk do podłoża pod pogrubieniem	$p_{d,max} = 201,4 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	63%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

Przebiecie płyty pod słupem SL1 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 132,3 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = 638 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 132,3 \text{ kN}$; **27,5 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,191 \text{ m}$; **1,301 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,189 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 2,286 \text{ MPa}$	8%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

4.12.22.3. Wnioski

Przyjęto: Pogrubienie $100 \times 101 \times 70 \text{ cm}$, C25/30; siatka dołem $\phi 14$ co 18 cm w obu kierunkach.

4.12.23. Poz. 10.23 — Stopa (pogrubienie płyty) SF2 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL2

Element modelu: SF2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 96\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.23.1. Opis i schemat statyczny

Pogrubienie płyty fundamentowej (łącznie $h = 0,70$ m) w MES płyty — poz. PF1; pogrubienie płyty $1,0 \times 1,0$ m pod słupem SL2 (przebiecie) — w obrysie płyty

4.12.23.2. Obliczenia**SF2 — MES płyty fundamentowej**

- Wymagane zbrojenie rozciągane (MES, maks. w pogrubieniu, dół) $\times$ szerokość: $A_{s,req} \cdot B = 823 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne $\times$ szerokość: $A_{s,min} \cdot B = 854 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Maks. docisk pod pogrubieniem (MES): $p_{d,max} = 153,7 \text{ kPa}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne pogrubienia (MES)	$A_{s,req} = 823 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 855 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1
Docisk do podłoża pod pogrubieniem	$p_{d,max} = 153,7 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	48%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

Przebiecie płyty pod słupem SL2 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 319,9$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70$ m = **638** mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 319,9$ kN; **64,9 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,447$ m; **2,102 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,285$ MPa	$v_{Rd} = 0,980$ MPa	29%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

4.12.23.3. Wnioski

Przyjęto: Pogrubienie 100×101×70 cm, C25/30; siatka dołem $\phi 14$ co 18 cm w obu kierunkach.

4.12.24. Poz. 10.24 — Stopa (pogrubienie płyty) SF3 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL3

Element modelu: SF3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.24.1. Opis i schemat statyczny

Pogrubienie płyty fundamentowej (łącznie $h = 0,70$ m) w MES płyty — poz. PF1; pogrubienie płyty 1,0 × 1,0 m pod słupem SL3 (przebiecie) — w obrysie płyty

4.12.24.2. Obliczenia

SF3 — MES płyty fundamentowej

- Wymagane zbrojenie rozciągane (MES, maks. w pogrubieniu, dół) × szerokość: $A_{s,req} \cdot B = 860$ mm²
- Zbrojenie minimalne × szerokość: $A_{s,min} \cdot B = 854$ mm² ((9.1N))
- Maks. docisk pod pogrubieniem (MES): $p_{d,max} = 131,6$ kPa

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne pogrubienia (MES)	$A_{s,req} = 860$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 870$ mm ² /m	99%	spełniony	6.1
Docisk do podłoża pod pogrubieniem	$p_{d,max} = 131,6$ kPa	$q_{Rd} = 318,8$ kPa	41%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

Przebiecie płyty pod słupem SL3 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 410,4$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70$ m = **638** mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 410,4$ kN; **71,8 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,510$ m; **2,303 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,346$ MPa	$v_{Rd} = 0,857$ MPa	40%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

4.12.24.3. Wnioski

Przyjęto: Pogrubienie 100×101×70 cm, C25/30; siatka dołem $\phi 12$ co 13 cm w obu kierunkach.

4.12.25. Poz. 10.25 — Stopa (pogrubienie płyty) SF4 (1,00 × 1,01 × 0,70 m) pod słupem SL4

Element modelu: SF4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.25.1. Opis i schemat statyczny

Pogrubienie płyty fundamentowej (łącznie $h = 0,70$ m) w MES płyty — poz. PF1; pogrubienie płyty 1,0 × 1,0 m pod słupem SL4 (przebiecie) — w obrysie płyty

4.12.25.2. Obliczenia

SF4 — MES płyty fundamentowej

- Wymagane zbrojenie rozciągane (MES, maks. w pogrubieniu, dół) × szerokość: $A_{s,req} \cdot B = 1860 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne × szerokość: $A_{s,min} \cdot B = 854 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Maks. docisk pod pogrubieniem (MES): $p_{d,max} = 122,7 \text{ kPa}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne pogrubienia (MES)	$A_{s,req} = 1860 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 1924 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1
Docisk do podłoża pod pogrubieniem	$p_{d,max} = 122,7 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	38%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

Przebiecie płyty pod słupem SL4 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 470,6 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = 638 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 470,6 \text{ kN}$; **55,8 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,510 \text{ m}$; **2,303 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,424 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,857 \text{ MPa}$	49%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

4.12.25.3. Wnioski

Przyjęto: Pogrubienie 100×101×70 cm, C25/30; siatka dołem $\phi 14$ co 8 cm w obu kierunkach.

4.12.26. Poz. 10.26 — Stopa (pogrubienie płyty) SF9 (1,60 × 1,61 × 0,90 m) pod słupem SL9

Element modelu: SF9 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 86\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.26.1. Opis i schemat statyczny

Pogrubienie płyty fundamentowej (łącznie $h = 0,90 \text{ m}$) w MES płyty — poz. PF1; pogrubienie narożne $1,6 \times 1,6 \text{ m}$ ($h = 0,90 \text{ m}$ łącznie) pod trzpieniem ŻB A/1 (SL9) — przebiecie przy narożu płyty

4.12.26.2. Obliczenia

SF9 — MES płyty fundamentowej

- Wymagane zbrojenie rozciągane (MES, maks. w pogrubieniu, dół) × szerokość: $A_{s,req} \cdot B = 1223 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne × szerokość: $A_{s,min} \cdot B = 1800 \text{ mm}^2 ((9.1N))$
- Maks. docisk pod pogrubieniem (MES): $p_{d,max} = 272,8 \text{ kPa}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne pogrubienia (MES)	$A_{s,req} = 764 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 1131 \text{ mm}^2/\text{m}$	68%	spełniony	6.1
Docisk do podłoża pod pogrubieniem	$p_{d,max} = 272,8 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	86%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2

Przebiecie płyty pod słupem SL9 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 662,1 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,90 \text{ m} = 838 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 662,1 \text{ kN}$; **141,0 kN** (6.4.4(2))

– Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,754 \text{ m}$; $1,784 \text{ m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,523 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,727 \text{ MPa}$	72%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

4.12.26.3. Wnioski

Przyjęto: Pogrubienie 160×161×90 cm, C25/30; siatka dołem $\phi 12$ co 10 cm w obu kierunkach.

4.13. Zestawienie stali zbrojeniowej (orientacyjne — dane do rysunków zbrojenia, PN-EN ISO 3766)

Kody kształtu wg PN-EN ISO 3766: 00 — pręt prosty, 11 — odgięty 90°, 21 — U, 51 — strzemień zamknięte. Długości bez zakładów montażowych (doliczyć wg tabeli zakotwień). Ilości płyt — z pól wymiarowania.

Element	Nr	ϕ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	$\phi 6$ [m]	$\phi 8$ [m]	$\phi 10$ [m]	$\phi 12$ [m]	$\phi 14$ [m]	$\phi 16$ [m]
D1/P1	1	8	00 dół x	14,70	34		499,80				
D1/P1	2	8	00 dół y	6,72	73		490,56				
D1/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,94	54		482,76				
D1/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	103		427,45				
D1/P2	1	8	00 dół x	13,30	27		359,10				
D1/P2	2	8	00 dół y	5,42	69		373,98				
D1/P2	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,10	27		218,70				
D1/P2	4	10	00 góra y (nad podporami)	3,37	101			340,37			
D1/P2	5	10	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,43	80			114,40			
D1/P4	1	8	00 dół x	2,30	20		46,00				
D1/P4	2	8	00 dół y	3,92	11		43,12				
D1/P4	3	10	00 góra x (nad podporami)	1,50	16			24,00			
D1/P4	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	11		27,17				
D1/P4	5	12	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,80	48				38,40		
D1/P5	1	8	00 dół x	1,62	20		32,40				
D1/P5	2	8	00 dół y	3,92	7		27,44				
D1/P5	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,09	20		21,80				
D1/P5	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	8		19,76				
D1/P5	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,66	16		10,56				
D1/P6	1	8	00 dół x	1,61	20		32,20				
D1/P6	2	8	00 dół y	3,92	7		27,44				
D1/P6	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,09	20		21,80				
D1/P6	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	9		22,23				
D1/P6	5	10	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,66	16			10,56			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
D2/P5	1	8	00 dół x	4,17	20		83,40				
D2/P5	2	8	00 dół y	3,92	20		78,40				
D2/P5	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,62	20		52,40				
D2/P5	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	20		49,40				
D2/P5	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,12	64		71,68				
D3/P8	1	8	00 dół x	3,80	20		76,00				
D3/P8	2	8	00 dół y	3,92	18		70,56				
D3/P8	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,40	20		48,00				
D3/P8	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	18		44,46				
D3/P8	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,10	64		70,40				
D4/P3	1	8	00 dół x	6,67	17		113,39				
D4/P3	2	8	00 dół y	3,17	36		114,12				
D4/P3	3	8	00 góra x (nad podporami)	4,12	17		70,04				
D4/P3	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,02	36		72,72				
D4/P3	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,98	64		62,72				
D4/P4	1	8	00 dół x	6,67	39		260,13				
D4/P4	2	8	00 dół y	6,80	36		244,80				
D4/P4	3	10	00 góra x (nad podporami)	4,12	31			127,72			
D4/P4	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,20	50		210,00				
D4/P4	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,68	128		215,04				
ST2/P1	1	8	00 dół x	14,70	34		499,80				
ST2/P1	2	8	00 dół y	6,72	73		490,56				
ST2/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,94	34		303,96				
ST2/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	85		352,75				
ST2/P3	1	8	00 dół x	12,30	27		332,10				
ST2/P3	2	8	00 dół y	5,42	101		547,42				
ST2/P3	3	10	00 góra x (nad podporami)	7,50	27			202,50			
ST2/P3	4	16	00 góra y (nad podporami)	3,37	76						256,12
ST2/P3	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,43	96		137,28				
ST2/P6	1	8	00 dół x	2,30	20		46,00				
ST2/P6	2	8	00 dół y	3,92	11		43,12				

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
ST2/P6	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,50	20		30,00				
ST2/P6	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	23		56,81				
ST2/P6	5	14	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,80	48					38,40	
ST2/P7	1	8	00 dół x	2,92	20		58,40				
ST2/P7	2	8	00 dół y	3,92	14		54,88				
ST2/P7	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,88	20		37,60				
ST2/P7	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	14		34,58				
ST2/P7	5	16	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,93	64						59,52
ST2Z/P2	1	8	00 dół x	1,30	27		35,10				
ST2Z/P2	2	8	00 dół y	5,42	6		32,52				
ST2Z/P2	3	8	00 góra x (nad podporami)	0,90	27		24,30				
ST2Z/P2	4	8	00 góra y (nad podporami)	3,37	6		20,22				
ST2Z/P2	5	10	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,60	32			19,20			
ST1/P1	1	8	00 dół x	20,48	34		696,32				
ST1/P1	2	8	00 dół y	6,72	101		678,72				
ST1/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	12,41	72		893,52				
ST1/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	169		701,35				
ST1/P2	1	8	00 dół x	12,30	27		332,10				
ST1/P2	2	8	00 dół y	5,42	76		411,92				
ST1/P2	3	8	00 góra x (nad podporami)	7,50	43		322,50				
ST1/P2	4	10	00 góra y (nad podporami)	3,37	151			508,87			
ST1/P2	5	10	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,43	80			114,40			
ST1/P5	1	8	00 dół x	4,17	20		83,40				
ST1/P5	2	8	00 dół y	3,92	20		78,40				
ST1/P5	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,62	20		52,40				
ST1/P5	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	26		64,22				
ST1/P5	5	12	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,12	64				71,68		
ST1/P6	1	8	00 dół x	2,30	20		46,00				
ST1/P6	2	8	00 dół y	3,92	11		43,12				
ST1/P6	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,50	20		30,00				
ST1/P6	4	10	00 góra y (nad podporami)	2,47	13			32,11			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
ST1/P6	5	16	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,80	32						25,60
ST1/P7	1	8	00 dół x	2,92	20		58,40				
ST1/P7	2	8	00 dół y	3,92	14		54,88				
ST1/P7	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,88	20		37,60				
ST1/P7	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	14		34,58				
ST1/P7	5	14	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,93	64					59,52	
ST1/P8	1	8	00 dół x	3,80	20		76,00				
ST1/P8	2	8	00 dół y	3,92	18		70,56				
ST1/P8	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,40	20		48,00				
ST1/P8	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	24		59,28				
ST1/P8	5	14	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,10	64					70,40	
PL-3/P1	1	8	00 dół x	14,70	54		793,80				
PL-3/P1	2	10	00 dół y	6,72	76			510,72			
PL-3/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,94	54		482,76				
PL-3/P1	4	10	00 góra y (nad podporami)	4,15	76			315,40			
PL-2/P1	1	10	00 dół x	14,70	33			485,10			
PL-2/P1	2	8	00 dół y	6,72	111		745,92				
PL-2/P1	3	10	00 góra x (nad podporami)	8,94	33			295,02			
PL-2/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	111		460,65				
PL-E/P1	1	10	00 dół x	20,48	33			675,84			
PL-E/P1	2	8	00 dół y	6,72	156		1048,32				
PL-E/P1	3	10	00 góra x (nad podporami)	12,41	33			409,53			
PL-E/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	156		647,40				
PL-DA/P9	1	8	00 dół x	3,80	10		38,00				
PL-DA/P9	2	8	00 dół y	1,90	21		39,90				
PL-DA/P9	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,40	10		24,00				
PL-DA/P9	4	8	00 góra y (nad podporami)	1,26	21		26,46				
SCH1 — bieg 1	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgęcia w podporach)	4,22	6			25,32			
SCH1 — bieg 1	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80				
SCH1 — bieg 1	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
SCH1 — bieg 2	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgięcia w podporach)	4,22	6			25,32			
SCH1 — bieg 2	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80				
SCH1 — bieg 2	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08			
SCH2 — bieg 1	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgięcia w podporach)	4,22	6			25,32			
SCH2 — bieg 1	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80				
SCH2 — bieg 1	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08			
SCH2 — bieg 2	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgięcia w podporach)	4,22	6			25,32			
SCH2 — bieg 2	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80				
SCH2 — bieg 2	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08			
B6	1	14	00 dołem	5,53	3					16,59	
B6	2	12	00 górą	5,53	2				11,06		
B6	3	8	51 14×34 cm	1,16	20		23,20				
B10	1	12	00 dołem	3,02	4				12,08		
B10	2	12	00 górą	3,02	2				6,04		
B10	3	8	51 19×44 cm	1,46	12		17,52				
N22	1	12	00 dołem	3,80	2				7,60		
N22	2	12	00 górą	3,80	2				7,60		
N22	3	8	51 12×34 cm	1,12	14		15,68				
N23	1	12	00 dołem	2,00	2				4,00		
N23	2	12	00 górą	2,00	2				4,00		
N23	3	8	51 12×34 cm	1,12	7		7,84				
N24	1	12	00 dołem	3,20	2				6,40		
N24	2	12	00 górą	3,20	2				6,40		
N24	3	8	51 12×34 cm	1,12	11		12,32				
N25	1	12	00 dołem	2,00	2				4,00		
N25	2	12	00 górą	2,00	2				4,00		
N25	3	8	51 12×34 cm	1,12	7		7,84				
N27	1	12	00 dołem	2,50	2				5,00		
N27	2	12	00 górą	2,50	2				5,00		
N27	3	8	51 12×50 cm	1,44	6		8,64				
B3	1	12	00 dołem	5,53	6				33,18		
B3	2	12	00 górą	5,53	2				11,06		
B3	3	8	51 14×54 cm	1,56	33		51,48				
B4	1	12	00 dołem	5,28	2				10,56		
B4	2	16	00 górą	5,28	6						31,68
B4	3	8	51 12×74 cm	1,92	33		63,36				
B5	1	14	00 dołem	5,28	2					10,56	

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
B5	2	14	00 górą	5,28	6					31,68	
B5	3	8	51 12×74 cm	1,92	35		67,20				
B2	1	12	00 dołem	7,92	2				15,84		
B2	2	12	00 górą	7,92	2				15,84		
B2	3	8	51 12×74 cm	1,92	23		44,16				
B9	1	12	00 dołem	3,02	5				15,10		
B9	2	12	00 górą	3,02	2				6,04		
B9	3	8	51 19×44 cm	1,46	33		48,18				
N16	1	12	00 dołem	2,60	2				5,20		
N16	2	12	00 górą	2,60	2				5,20		
N16	3	8	51 12×48 cm	1,40	6		8,40				
N17	1	12	00 dołem	2,60	2				5,20		
N17	2	12	00 górą	2,60	2				5,20		
N17	3	8	51 12×48 cm	1,40	6		8,40				
B1	1	14	00 dołem	12,40	2					24,80	
B1	2	14	00 górą	12,40	2					24,80	
B1	3	8	51 12×101 cm	2,46	36		88,56				
B7	1	14	00 dołem	5,85	2					11,70	
B7	2	12	00 górą	5,85	2				11,70		
B7	3	8	51 19×79 cm	2,16	14		30,24				
B8	1	12	00 dołem	3,02	2				6,04		
B8	2	12	00 górą	3,02	2				6,04		
B8	3	8	51 19×44 cm	1,46	19		27,74				
N-O0-06	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O0-06	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O0-06	3	6	51	0,79	9	7,11					
N-O0-08	1	10	00 dołem	1,60	2			3,20			
N-O0-08	2	10	00 górą montażowe	1,60	2			3,20			
N-O0-08	3	6	51	0,81	10	8,10					
N-O0-09	1	10	00 dołem	1,70	2			3,40			
N-O0-09	2	10	00 górą montażowe	1,70	2			3,40			
N-O0-09	3	6	51	0,81	11	8,91					
N-O0-10	1	10	00 dołem	0,95	2			1,90			
N-O0-10	2	10	00 górą montażowe	0,95	2			1,90			
N-O0-10	3	6	51	0,81	6	4,86					
N-O0-11	1	12	00 dołem	3,10	5				15,50		
N-O0-11	2	10	00 górą montażowe	3,10	2			6,20			
N-O0-11	3	6	51	1,15	21	24,15					
N-O0-12	1	10	00 dołem	2,50	2			5,00			
N-O0-12	2	10	00 górą montażowe	2,50	2			5,00			
N-O0-12	3	6	51	0,81	16	12,96					
N-O0-13	1	10	00 dołem	1,40	2			2,80			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
N-O0-13	2	10	00 górą montażowe	1,40	2			2,80			
N-O0-13	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O0-14	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O0-14	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O0-14	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O0-15	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O0-15	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O0-15	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O0-17	1	10	00 dołem	1,40	2			2,80			
N-O0-17	2	10	00 górą montażowe	1,40	2			2,80			
N-O0-17	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O0-18	1	10	00 dołem	2,10	7			14,70			
N-O0-18	2	10	00 górą montażowe	2,10	2			4,20			
N-O0-18	3	6	51	0,81	18	14,58					
N-O0-21	1	12	00 dołem	1,50	2				3,00		
N-O0-21	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O0-21	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O0-22	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O0-22	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O0-22	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O0-24	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O0-24	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O0-24	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O1-02	1	10	00 dołem	2,10	3			6,30			
N-O1-02	2	10	00 górą montażowe	2,10	2			4,20			
N-O1-02	3	6	51	0,81	13	10,53					
N-O1-03	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O1-03	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O1-03	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O1-04	1	10	00 dołem	1,80	2			3,60			
N-O1-04	2	10	00 górą montażowe	1,80	2			3,60			
N-O1-04	3	6	51	0,81	11	8,91					
N-O1-05	1	10	00 dołem	2,50	2			5,00			
N-O1-05	2	10	00 górą montażowe	2,50	2			5,00			
N-O1-05	3	6	51	0,81	16	12,96					
N-O1-06	1	10	00 dołem	2,50	2			5,00			
N-O1-06	2	10	00 górą montażowe	2,50	2			5,00			
N-O1-06	3	6	51	0,81	16	12,96					
N-O1-09	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O1-09	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O1-09	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O1-10	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
N-O1-10	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O1-10	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O1-11	1	14	00 dołem	1,50	2					3,00	
N-O1-11	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O1-11	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O1-12	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O1-12	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O1-12	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O2-01	1	10	00 dołem	3,70	2			7,40			
N-O2-01	2	10	00 górą montażowe	3,70	2			7,40			
N-O2-01	3	6	51	1,11	13	14,43					
N-O2-02	1	10	00 dołem	1,80	2			3,60			
N-O2-02	2	10	00 górą montażowe	1,80	2			3,60			
N-O2-02	3	6	51	1,11	6	6,66					
N-O2-03	1	10	00 dołem	3,10	2			6,20			
N-O2-03	2	10	00 górą montażowe	3,10	2			6,20			
N-O2-03	3	6	51	1,11	11	12,21					
N-O2-05	1	10	00 dołem	1,80	2			3,60			
N-O2-05	2	10	00 górą montażowe	1,80	2			3,60			
N-O2-05	3	6	51	1,11	6	6,66					
N-O2-06	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O2-06	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O2-06	3	6	51	0,81	9	7,29					
N-O2-07	1	10	00 dołem	2,40	2			4,80			
N-O2-07	2	10	00 górą montażowe	2,40	2			4,80			
N-O2-07	3	6	51	0,81	15	12,15					
N-O2-10	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00			
N-O2-10	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00			
N-O2-10	3	6	51	0,81	9	7,29					
W-D1_PL-3	1	12	00 (łącznie, + zakłady)	52,80	4				211,20		
W-D1_PL-3	2	6	51	0,80	212	169,60					
W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2	1	12	00 (łącznie, + zakłady)	46,50	4				186,00		
W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2	2	6	51	0,80	187	149,60					
W-ST1_D4_PL-E_PL-DA	1	12	00 (łącznie, + zakłady)	79,90	4				319,60		
W-ST1_D4_PL-E_PL-DA	2	6	51	0,80	320	256,00					
SL9 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	6				21,18		
SL9 — nośność	2	6	51 33×11 cm	1,10	23	25,30					

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]
SL10 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	6				21,18		
SL10 — nośność	2	6	51 33×11 cm	1,10	23	25,30					
SL11 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	6				21,18		
SL11 — nośność	2	6	51 33×11 cm	1,10	23	25,30					
SL12 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	6				21,18		
SL12 — nośność	2	6	51 33×11 cm	1,10	23	25,30					
SL13 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	8				28,24		
SL13 — nośność	2	6	51 63×11 cm	1,70	23	39,10					
SL14 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	8				28,24		
SL14 — nośność	2	6	51 63×11 cm	1,70	23	39,10					
SL15 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	8				28,24		
SL15 — nośność	2	6	51 63×11 cm	1,70	23	39,10					
SL16 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,25	8				26,00		
SL16 — nośność	2	6	51 80×11 cm	2,03	21	42,63					
SL17 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,25	8				26,00		
SL17 — nośność	2	6	51 80×11 cm	2,03	21	42,63					
SL18 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,25	8				26,00		
SL18 — nośność	2	6	51 63×11 cm	1,70	21	35,70					
SL19 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,25	6				19,50		
SL19 — nośność	2	6	51 23×11 cm	0,90	21	18,90					
SL20 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	3,53	6				21,18		
SL20 — nośność	2	6	51 37×11 cm	1,18	23	27,14					
SL21 — nośność	1	12	00 (+ zakład/zakotwienie w wieńcu i fundamencie)	2,68	6				16,08		
SL21 — nośność	2	6	51 33×11 cm	1,10	18	19,80					
Długość łączna [m]						1260,7	18083,8	4539,5	1385,0	291,5	372,9
Masa 1 m [kg/m]						0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578
Masa [kg]						279,8	7135,6	2798,8	1229,6	352,2	588,6

Masa całkowita stali B500SP: **12384,6 kg.**

4.14. Uwagi, uproszczenia i dane do uzupełnienia

Uwagi z analizy:

- PL-C1: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- PL-C2: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- IZ-ST2Z: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (WELNA_035) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- PS-A: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (PODSUF) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- OB-A: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (PODSUF) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- OB-A2: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (PODSUF) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- SW1: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (SZKLO_VSG) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- WYL1: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- PL-D: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- D1 – PL-3: szczelina 20 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- ST2 – PL-2: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- ST2Z – PL-2: szczelina 20 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- D3 – PL-2: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- ST1 – PL-E: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- ST1 – PL-DA: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- D4 – PL-E: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- D4 – PL-DA: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- PL-3, pole P1: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -28,9 \rightarrow -20,9$; $M_{y,góra} -25,9 \rightarrow -18,5$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia [ZAŁ].
- S1-01: odcinki pod belkami w koronie (B4, B2) wyłączone z podparcia płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — płyta oparta na belce (model: belka_w_koronie).
- S1-05: odcinki pod belkami w koronie (B5) wyłączone z podparcia płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — płyta oparta na belce (model: belka_w_koronie).
- PL-2, pole P1: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -25,3 \rightarrow -19,4$; $M_{y,góra} -21,1 \rightarrow -19,5$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia [ZAŁ].
- Belka B3: schemat podparcia z modelu (belki[].podpory): belka B4 ($s = 0,000$ m), belka B5 ($s = 5,125$ m).
- Belka B4: schemat podparcia z modelu (belki[].podpory): słup SL10 ($s = 1,000$ m), słup SL21 ($s = 4,875$ m).
- Belka B5: schemat podparcia z modelu (belki[].podpory): słup SL12 ($s = 1,000$ m), słup SL14 ($s = 4,875$ m).
- Belka B9: schemat podparcia z modelu (belki[].podpory): słup SL17 ($s = 0,000$ m), słup SL19 ($s = 2,625$ m).
- S0-01: odcinki pod belkami w koronie (B1) wyłączone z podparcia płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — płyta oparta na belce (model: belka_w_koronie).

- ST1: podpora punktowa SL1 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- ST1: podpora punktowa SL2 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- ST1: podpora punktowa SL3 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- ST1: podpora punktowa SL4 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- PL-E, pole P1: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -36,9 \rightarrow -28,2$; $M_{y,góra} -18,0 \rightarrow -17,1$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia **[ZAŁ.]**.
- PL-E: podpora punktowa SL1 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- PL-E: podpora punktowa SL2 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- PL-E: podpora punktowa SL3 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- PL-E: podpora punktowa SL4 w linii podpory B1 (belka) — przebiecie płyty nie dotyczy (obwód kontrolny przecięty podporą liniową; docisk — pozycja słupa/belki).
- PL-DA, pole P9: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -7,7 \rightarrow -5,1$; $M_{y,góra} -14,7 \rightarrow -11,7$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia **[ZAŁ.]**.
- Belka B8: schemat podparcia z modelu (belki[] podpory): słup SL16 ($s = 0,000$ m), słup SL18 ($s = 2,625$ m).
- Otwór O0-01 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-02 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-03 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-04 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-05 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-07 (S0-04): nadprożem jest belka modelu B7 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O1-01 (S1-01): nadprożem jest belka modelu B2 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O1-13 (S1-01): nadprożem jest belka modelu B2 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O1-14 (S1-01): nadprożem jest belka modelu B2 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O2-04 (S2-08): nadprożem jest belka modelu B6 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).

Zakres wymagający osobnej analizy: ściany-tarcze: analiza liniowo-sprężysta + STM (bez redystrybucji po zarysowaniu), otwory prostokątne, bez zginania z płaszczyzny i stateczności strefy ściskanej; tarcze podparte na ścianach poprzecznych (bez ściany poniżej) — indywidualnie; przebiecie płyt nad słupami (6.4) i płyt fundamentowych — tylko sygnalizowane; słupy żelbetowe i ściany żelbetowe (5.8, efekty II rzędu); sztywność przestrzenna i stateczność ogólna budynku (tarcze stropowe, usztywnienie ścianami), oddziaływania wyjątkowe; drgania stropów i wsporników (PN-B-02171); łączniki termoizolacyjne (ETA) — dobór wg producenta na siły z pozycji; połączenia stalowe (blachy podstaw, kotwy) — tylko śruby/spoiny podstawowe; ugięcia z uwzględnieniem kolejności wznoszenia, obrotu podpór wsporników i sztywności ścian; płyta fundamentowa — tylko model Winklera pasma; osiadania — bez wpływu fundamentów sąsiednich; stateczność skarp/wykopów, wypór wody, parcie gruntu na ściany piwnic

5. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym

PN-EN 1992-1-1; PN-EN 1997-1

Opracowanie generowane automatycznie z modelu budynku. Model: płyta ACM z żebrami/pogrubieniami jako strefami zwiększonej grubości, sprężyny Winklera w węzłach, kontakt jednostronny (iteracja strefy docisku), obciążenia ścian parteru i słupów z obliczeń statycznych (profile obciążeń, średnia krocząca 2,0 m), obwiednia kombinacji STR (PN-EN 1990 + NA) × 3 warianty k_s (39 rozwiązań). Siatka elementów ≤ 0,30 m, 3544 elementów.

5.1. Weryfikacja modelu

Belka nieskończona na podłożu sprężystym (Hetényi 1946): ugięcie pod siłą — błąd < 0,1 %, moment w środku elementu — błąd < 0,5 % (test kontrolny programu obliczeń).

5.2. Współczynnik podatności podłoża (Winkler) z parametrów geotechnicznych

- Moduł sprężystości gruntu z modułu edometrycznego: $E_s = M_o \cdot (1+\nu)(1-2\nu)/(1-\nu) = 80000 \cdot (1+0,30)(1-2 \cdot 0,30)/(1-0,30) = \mathbf{59429 \text{ kPa}}$ (teoria sprężystości (jednoosiowy stan odkształcenia); PN-EN 1997-2 zał. K)
- Współczynnik wpływu (środek prostokąta, $m = L/B$): $I_c(m)$, $m = L/B = I_c(1,940) = \mathbf{1,513}$ (Bowles (1996) (5-16a); PN-EN 1997-1 zał. F.2)
- Współczynnik podatności (osiadanie średnie $\alpha \cdot s_c$): $k_s = E_s/(\alpha \cdot B \cdot (1-\nu^2) \cdot I_c) = 59429/(0,85 \cdot 9,57 \cdot (1-0,30^2) \cdot 1,513) = \mathbf{5303 \text{ kN/m}^3}$
- Obwiednia wariantów (niepewność modelu Winklera): $k_{s,min} = k_s/r$; $k_{s,max} = k_s \cdot r = 5303/2,0$; $5303 \cdot 2,0 = \mathbf{2652; 10606 \text{ kN/m}^3}$ ([ZAŁ] Bowles 9.7)

5.3. Obciążenia płyty fundamentowej w MES (poza ścianami i słupami)

- Ciążar płyty (z żebrami/pogrubieniami) i warstw podłogi nad płytą: $g = 25 \cdot h_{el} + g_{podł} = \mathbf{25 \cdot h_{el} + 1,60 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie użytkowe posadzki — kat. A (stropy mieszkalne (kat. A)): $q_k = \mathbf{2,00 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN])
- Płyta PF2: obciążenie użytkowe — kat. F (garaż (kat. F)); $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,7/0,6$: q_k ; $Q_k = \mathbf{2,50 \text{ kN/m}^2; 20 \text{ kN}}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.8)

5.4. Nośność podłoża pod płytą fundamentową (PN-EN 1997-1 zał. D, DA2*)

- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ; 0,0 \text{ kPa; } 18,5 \text{ kN/m}^3}$ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Wymiary efektywne: $B' = B - 2e_B$; $L' = L - 2e_L = \mathbf{18,575 \text{ m} \times 9,575 \text{ m}}$
- Współczynniki kształtu: $s_q = 1 + (B'/L') \cdot \sin \phi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 \cdot B'/L' = \mathbf{s_q = 2,057; s_\gamma = 0,418}$ ((D.4))
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,30 = \mathbf{5,55 \text{ kPa}}$
- Ciążar efektywny gruntu pod fundamentem (wpływ ZWG): $\gamma' = \mathbf{11,60 \text{ kN/m}^3}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{kA'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 5,55 \cdot 26,09 \cdot 2,057 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 11,60 \cdot 18,575 \cdot 32,59 \cdot 0,418 \cdot 1,000 = \mathbf{1765,7 \text{ kPa}}$ ((D.2))
- Opór graniczny: $R_k = (R_{kA'}) \cdot A' = 1765,7 \cdot 177,856 = \mathbf{314039,8 \text{ kN}}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k/\gamma_{R,\nu} = 314039,8/1,40 = \mathbf{224314,1 \text{ kN}}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 13990,7 \text{ kN}$	$R_d = 224314,1 \text{ kN}$	6%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04).

5.5. Nacisk lokalny — maks. docisk MES p_d pod pasmem $b = 1,00$ m (żebro + 2h)

- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\varphi = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; $0,0$ kPa; $18,5$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi') \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2)} = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \varphi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = 32,59$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 1,00 - 2 \cdot 0,000 = 1,000$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,30 = 5,55$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s_c,i_c} + q' \cdot N_{q,s_q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s_\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 5,55 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 1,000 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = 446,3$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 446,3 \cdot 1,000 = 446,3$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 446,3 / 1,40 = 318,8$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Maks. docisk obliczeniowy z MES (obwiednia k_s , kombinacje STR/GEO): $p_{d,max} = 272,8$ kPa

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrem)	$p_{d,max} = 272,8$ kPa	$q_{Rd} = 318,8$ kPa	86%	spełniony	PN-EN 1997-1 6.5.2, zał. D

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04).

5.6. Odrywanie płyty od podłoża i osiadanie (MES, kontakt jednostronny)

- Udział powierzchni bez kontaktu (maks. po kombinacjach ULS i wariantach k_s): $A_{oder}/A = 0,0$ %
- Maks. docisk charakterystyczny (SLS): $p_{k,max} = 213,0$ kPa
- Maks. osiadanie sprężyste (SLS, k_s nominalne): $w_{k,max} = 33,4$ mm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Osiadanie (PN-EN 1997-1 zał. H: $s \leq 50$ mm dla fundamentów bezpośrednich)	$w_k = 33,4$ mm	$s_{dop} = 50,0$ mm	67%	spełniony	PN-EN 1997-1 zał. H

5.7. Przebiecie płyty pod słupem SL1 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 132,3$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70$ m = 638 mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup narożny = 1,50 (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 132,3$ kN; 27,5 kN (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,191$ m; 1,301 m

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,189$ MPa	$v_{Rd} = 2,286$ MPa	8%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.8. Przebiecie płyty pod słupem SL2 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 319,9$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70$ m = 638 mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup narożny = 1,50 (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 319,9$ kN; 64,9 kN (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,447$ m; 2,102 m

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,285 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,980 \text{ MPa}$	29%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.9. Przebiecie płyty pod słupem SL3 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 410,4 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = 638 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 410,4 \text{ kN}$; **71,8 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,510 \text{ m}$; **2,303 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,346 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,857 \text{ MPa}$	40%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.10. Przebiecie płyty pod słupem SL4 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 470,6 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = 638 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 470,6 \text{ kN}$; **55,8 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,510 \text{ m}$; **2,303 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,424 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,857 \text{ MPa}$	49%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.11. Przebiecie płyty pod słupem SL9 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 662,1 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,90 \text{ m} = 838 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 662,1 \text{ kN}$; **141,0 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,754 \text{ m}$; **1,784 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,523 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,727 \text{ MPa}$	72%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.12. Przebiecie płyty pod słupem SL11 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 510,8 \text{ kN}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,55 \text{ m} = 488 \text{ mm}$
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : $\beta (6.39)$, rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35·ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 510,8 \text{ kN}$; **100,5 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,537 \text{ m}$; **2,466 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,511 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,668 \text{ MPa}$	77%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.13. Przebiecie płyty pod słupem SL13 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 1326,2$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70$ m = **638** mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup wewnętrzny = **1,15** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35-ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 1326,2$ kN; **196,9 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,638$ m; **5,447 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,374$ MPa	$v_{Rd} = 0,686$ MPa	54%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.14. Przebiecie płyty pod słupem SL16 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 1462,4$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70$ m = **638** mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup wewnętrzny = **1,15** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35-ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 1462,3$ kN; **223,7 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,702$ m; **5,848 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,382$ MPa	$v_{Rd} = 0,624$ MPa	61%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.15. Przebiecie płyty pod słupem SL18 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 1335,0$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70$ m = **638** mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup wewnętrzny = **1,15** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35-ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 1335,0$ kN; **179,3 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,638$ m; **5,447 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,382$ MPa	$v_{Rd} = 0,686$ MPa	56%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.16. Przebiecie płyty pod słupem SL20 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = 241,0$ kN
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,50$ m = **438** mm
- Położenie słupa względem krawędzi płyty; współczynnik β : β (6.39), rys. 6.21N = słup narożny = **1,50** (PN-EN 1992-1-1 6.4.3(6) [wartości zalecane])
- Kombinacja miarodajna: siła słupa i odpór netto w obwodzie (MES, grunt – 1,35-ciężar płyty): V_{Ed} ; $\Delta V_{Ed} = 241,0$ kN; **54,4 kN** (6.4.4(2))
- Obwód miarodajny (maks. v_{Ed}/v_{Rd} dla $a \leq 2d$; przycięty krawędzią płyty): a ; $u = 0,526$ m; **2,731 m**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,234$ MPa	$v_{Rd} = 0,633$ MPa	37%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.17. Obwiednia momentów i zbrojenie wymagane

Kierunek	M _{Ed} ekstremalny [kNm/m]	A _{s,req} maks. [mm²/m]	A _{s,req} 90 % pola płyty [mm²/m]
dol_x	1344.0	5339	489
dol_y	771.6	4742	666
gora_x	-1335.9	5153	823
gora_y	-972.2	5148	1665

Elementy z $\mu > \mu_{lim}$ — przekrój podwójnie zbrojony: 1 z 3544 ($A_{s2,max} = 403 \text{ mm}^2/\text{m}$; $A_{s2} = \Delta M / (\sigma_{s2} \cdot (d - a_2))$), $\Delta M = M_{Ed} - \mu_{lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}$, $\sigma_{s2} = \min(f_{yd}; E_s \cdot \epsilon_{cu3} \cdot (1 - a_2/x_{lim}))$; A_{s2} dodane do wymagania warstwy przeciwnej, $A_{s1} = A_{s,lim} + A_{s2} \cdot \sigma_{s2} / f_{yd}$.

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

6. Kontrola zbrojenia rysunków

PN-EN 1992-1-1 9.2.1.1, 9.3.1.1; RPB § 24 pkt 1

Opracowanie generowane automatycznie z modelu budynku. $A_{s,req}$, $A_{s,min}$ — z obiektów wyników program obliczeń konstrukcji (pozycje obliczeń statycznych); $A_{s,prov}$ — zbrojenie NARYSOWANE na arkuszach (ϕ/s lub $n \cdot \phi$). Warunki: PN-EN 1992-1-1 6.1, 9.2.1.1(1) (9.1N) + NA, 9.2.1.1(3) ($A_{s,max} = 0,04 \cdot A_c$), 9.3.1.1(3) (s_{max}).

Wynik: 315/315 pozycji spełnia warunek $A_{s,prov} \geq A_{s,req}$ (0 niespełnionych — kolumna „Uwagi”).

Element	Miejsce	Poz. obl.	$A_{s,req}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
B1	dołem (przęsło)	5.15	145	279	308	mm ²	2Ø14	+10%	✓	PT-BO-20	
B1	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.15	279	0	308	mm ²	2Ø14	+10%	✓	PT-BO-20	
B10	dołem (przęsło)	5.2	407	155	452	mm ²	4Ø12	+11%	✓	PT-BO-21	
B10	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.2	68	0	226	mm ²	2Ø12	+233%	✓	PT-BO-21	
B2	dołem (przęsło)	5.11	143	206	226	mm ²	2Ø12	+10%	✓	PT-BO-20	
B2	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.11	216	0	226	mm ²	2Ø12	+5%	✓	PT-BO-20	
B3	dołem (przęsło)	5.8	641	169	679	mm ²	6Ø12	+6%	✓	PT-BO-20	pręty dolne w 2 warstwach (4 + 2)
B3	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.8	102	0	226	mm ²	2Ø12	+122%	✓	PT-BO-20	
B4	dołem (przęsło)	5.9	78	206	226	mm ²	2Ø12	+10%	✓	PT-BO-20	
B4	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.9	1065	0	1206	mm ²	6Ø16	+13%	✓	PT-BO-20	pręty górne w 2 warstwach (3 + 3)
B5	dołem (przęsło)	5.10	265	206	308	mm ²	2Ø14	+16%	✓	PT-BO-20	
B5	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.10	809	0	924	mm ²	6Ø14	+14%	✓	PT-BO-20	pręty górne w 2 warstwach (3 + 3)
B6	dołem (przęsło)	5.1	455	108	462	mm ²	3Ø14	+1%	✓	PT-BO-21	
B6	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.1	69	0	226	mm ²	2Ø12	+226%	✓	PT-BO-21	
B7	dołem (przęsło)	5.16	201	305	308	mm ²	2Ø14	+1%	✓	PT-BO-21	
B7	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.16	46	0	226	mm ²	2Ø12	+390%	✓	PT-BO-21	
B8	dołem (przęsło)	5.17	222	155	226	mm ²	2Ø12	+2%	✓	PT-BO-21	
B8	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.17	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-21	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
B9	dołem (przęsło)	5.12	551	155	566	mm ²	5Ø12	+3%	✓	PT-BO-21	
B9	górá (podpora; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.12	85	0	226	mm ²	2Ø12	+167%	✓	PT-BO-21	
D1	nad podpora B10 — góra y	1.1	580	243	604	mm ² /m	Ø10 co 13	+4%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora N27 — góra y	1.1	296	243	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+6%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora S2-03 — góra y	1.1	580	243	604	mm ² /m	Ø10 co 13	+4%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora S2-04 — góra x	1.1	118	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora S2-05 — góra y	1.1	296	243	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+6%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora S2-06 — góra x	1.1	337	257	342	mm ² /m	Ø10 co 23	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora S2-07 — góra y	1.1	580	243	604	mm ² /m	Ø10 co 13	+4%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora S2-09 — góra y	1.1	580	243	604	mm ² /m	Ø10 co 13	+4%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podpora S2-10 — góra x	1.1	337	257	342	mm ² /m	Ø10 co 23	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P2 — dół x	1.1	97	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P2 — dół y	1.1	243	243	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+9%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — dół x	1.1	68	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — dół y	1.1	68	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (dół x)	1.1	573	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+4%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (dół y)	1.1	573	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+4%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (górá x)	1.1	573	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+4%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (górá y)	1.1	573	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+4%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
D1	pole P5 — dół x	1.1	95	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P5 — dół y	1.1	34	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (dół x)	1.1	300	243	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+5%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (dół y)	1.1	300	243	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+5%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (góraż)	1.1	300	243	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (góraż)	1.1	300	243	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P6 — dół x	1.1	73	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — dół y	1.1	69	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (dół x)	1.1	520	243	524	mm ² /m	Ø10 co 15	+1%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (dół y)	1.1	520	243	524	mm ² /m	Ø10 co 15	+1%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (góraż)	1.1	520	243	524	mm ² /m	Ø10 co 15	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (góraż)	1.1	520	243	524	mm ² /m	Ø10 co 15	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	strzemiona na ścinanie — P2, pas przy S2-09 (9.3.2)	1.1	778	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+124%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	strzemiona na ścinanie — P4, pas przy S2-06 (9.3.2)	1.1	1106	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+62%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	strzemiona na ścinanie — P5, pas przy S2-09 (9.3.2)	1.1	778	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+124%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	strzemiona na ścinanie — P6, pas przy S2-04 (9.3.2)	1.1	678	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+124%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D2	nad podporą N16 — góraż	1.2	116	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	nad podporą S1-03 — góraż	1.2	182	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
D2	nad podporą S1-04 — góra x	1.2	116	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	nad podporą S1-07 — góra x	1.2	116	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	pole P5 — dół x	1.2	50	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D2	pole P5 — dół y	1.2	59	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D2	pole P5 — naroże (dół x)	1.2	162	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D2	pole P5 — naroże (dół y)	1.2	162	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D2	pole P5 — naroże (góraż)	1.2	162	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	pole P5 — naroże (góraży)	1.2	162	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	strzemiona na ścinanie — P5, pas przy S1-07 (9.3.2)	1.2	1386	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+30%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D3	nad podporą S1-03 — góraży	1.3	211	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D3	pole P8 — dół x	1.3	50	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — dół y	1.3	55	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (dół x)	1.3	200	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (dół y)	1.3	200	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (góraż)	1.3	200	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (góraży)	1.3	200	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D3	strzemiona na ścinanie — P8, pas przy S1-09 (9.3.2)	1.3	1794	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D4	nad podporą B7 — góraży	1.4	377	270	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
D4	nad podporą S0-03 — góra x	1.4	363	284	374	mm ² /m	Ø10 co 21	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	nad podporą S0-04 — góra y	1.4	377	270	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	nad podporą S0-17 — góra y	1.4	377	270	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	pole P3 — dół x	1.4	99	284	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+4%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — dół y	1.4	104	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (dół x)	1.4	116	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (dół y)	1.4	116	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (góraż)	1.4	116	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (góraż)	1.4	116	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	pole P4 — dół x	1.4	168	284	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+4%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — dół y	1.4	175	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (dół x)	1.4	197	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (dół y)	1.4	197	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (góraż)	1.4	197	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (góraż)	1.4	197	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	strzemiona na ścinanie — P4, pas przy S0-16 (9.3.2)	1.4	671	800	1676	mm ² /m ²	Ø8 co 15, 5 ramion/m	+109%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
N-O0-06	dołem (przęsło)	6.1	33	49	157	mm ²	2Ø10	+218%	✓	PT-BO-23	
N-O0-06	góraż (podpory; ≥ 0,15·A _{s,dół} — 9.2.1.2(1))	6.1	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-08	dołem (przęsło)	6.2	43	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-24	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
N-O0-08	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.2	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-24	
N-O0-09	dołém (przęsło)	6.3	84	52	157	mm ²	2Ø10	+86%	✓	PT-BO-24	
N-O0-09	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.3	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-24	
N-O0-10	dołém (przęsło)	6.4	6	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O0-10	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.4	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-11	dołém (przęsło)	6.5	558	93	566	mm ²	5Ø12	+1%	✓	PT-BO-25	pręty dolne w 2 warstwach (4 + 1)
N-O0-11	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.5	85	0	157	mm ²	2Ø10	+85%	✓	PT-BO-25	
N-O0-12	dołém (przęsło)	6.6	150	52	157	mm ²	2Ø10	+5%	✓	PT-BO-25	
N-O0-12	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.6	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-25	
N-O0-13	dołém (przęsło)	6.7	20	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O0-13	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.7	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-14	dołém (przęsło)	6.8	80	52	157	mm ²	2Ø10	+96%	✓	PT-BO-23	
N-O0-14	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.8	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-15	dołém (przęsło)	6.9	63	52	157	mm ²	2Ø10	+148%	✓	PT-BO-23	
N-O0-15	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.9	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-17	dołém (przęsło)	6.10	26	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O0-17	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.10	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-18	dołém (przęsło)	6.11	526	52	550	mm ²	7Ø10	+4%	✓	PT-BO-25	pręty dolne w 2 warstwach (4 + 3)
N-O0-18	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.11	82	0	157	mm ²	2Ø10	+90%	✓	PT-BO-25	
N-O0-21	dołém (przęsło)	6.12	226	52	226	mm ²	2Ø12	+0%	✓	PT-BO-24	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
N-O0-21	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.12	34	0	157	mm²	2Ø10	+363%	✓	PT-BO-24	
N-O0-22	dołem (przęsło)	6.13	56	52	157	mm²	2Ø10	+180%	✓	PT-BO-23	
N-O0-22	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.13	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-24	dołem (przęsło)	6.14	148	52	157	mm²	2Ø10	+6%	✓	PT-BO-23	
N-O0-24	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.14	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O1-02	dołem (przęsło)	6.15	231	52	236	mm²	3Ø10	+2%	✓	PT-BO-25	
N-O1-02	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.15	35	0	157	mm²	2Ø10	+344%	✓	PT-BO-25	
N-O1-03	dołem (przęsło)	6.16	30	52	157	mm²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O1-03	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.16	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O1-04	dołem (przęsło)	6.17	32	52	157	mm²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-25	
N-O1-04	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.17	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-25	
N-O1-09	dołem (przęsło)	6.20	6	52	157	mm²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O1-09	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.20	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O1-10	dołem (przęsło)	6.21	101	52	157	mm²	2Ø10	+55%	✓	PT-BO-23	
N-O1-10	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.21	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O1-11	dołem (przęsło)	6.22	243	52	308	mm²	2Ø14	+27%	✓	PT-BO-24	
N-O1-11	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.22	46	0	157	mm²	2Ø10	+240%	✓	PT-BO-24	
N-O1-12	dołem (przęsło)	6.23	140	52	157	mm²	2Ø10	+12%	✓	PT-BO-23	
N-O1-12	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.23	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O2-06	dołem (przęsło)	6.28	14	52	157	mm²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O2-06	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.28	24	0	157	mm²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O2-10	dołem (przęsło)	6.30	58	52	157	mm²	2Ø10	+172%	✓	PT-BO-23	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
N-O2-10	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.30	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N16	dołem (przęsło)	5.13	20	121	226	mm ²	2Ø12	+86%	✓	PT-BO-21	
N16	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.13	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-21	
N17	dołem (przęsło)	5.14	72	121	226	mm ²	2Ø12	+86%	✓	PT-BO-22	
N17	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.14	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N22	dołem (przęsło)	5.3	152	87	226	mm ²	2Ø12	+48%	✓	PT-BO-22	
N22	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.3	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N23	dołem (przęsło)	5.4	38	87	226	mm ²	2Ø12	+159%	✓	PT-BO-22	
N23	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.4	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N24	dołem (przęsło)	5.5	109	87	226	mm ²	2Ø12	+108%	✓	PT-BO-22	
N24	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.5	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N25	dołem (przęsło)	5.6	27	87	226	mm ²	2Ø12	+159%	✓	PT-BO-22	
N25	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.6	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N27	dołem (przęsło)	5.7	7	126	226	mm ²	2Ø12	+79%	✓	PT-BO-22	
N27	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.7	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
PF1+PF2	dozbrojenie D1 dół x	MES-PF	1755	0	1964	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø16 co 16	+12%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D1 dół y	MES-PF	4031	0	4634	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø20 co 8	+15%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D1 góra y	MES-PF	2648	0	2958	mm ² /m	Ø16 co 12 + Ø14 co 12	+12%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D2 dół x	MES-PF	1226	0	1414	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø12 co 16	+15%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D2 dół y	MES-PF	932	0	1021	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø8 co 16	+10%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D2 góra y	MES-PF	1780	0	2094	mm ² /m	Ø16 co 12 + Ø8 co 12	+18%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
PF1+PF2	dozbrojenie D3 dół x	MES-PF	964	0	1021	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø8 co 16	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D3 dół y	MES-PF	740	0	1021	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø8 co 16	+38%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D4 dół x	MES-PF	766	0	1021	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø8 co 16	+33%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D4 dół y	MES-PF	1886	0	1964	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø16 co 16	+4%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D5 dół x	MES-PF	1639	0	1669	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø14 co 16	+2%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D5 dół y	MES-PF	1238	0	1414	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø12 co 16	+14%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D6 dół x	MES-PF	806	0	1021	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø8 co 16	+27%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D6 dół y	MES-PF	1865	0	1964	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø16 co 16	+5%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D7 dół y	MES-PF	1582	0	1669	mm ² /m	Ø12 co 16 + Ø14 co 16	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	siatka dolna x (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	707	246	707	mm ² /m	Ø12 co 16	+0%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	siatka dolna y (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	706	246	707	mm ² /m	Ø12 co 16	+0%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	siatka górna x (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	1675	246	1676	mm ² /m	Ø16 co 12	+0%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	siatka górna y (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	1675	246	1676	mm ² /m	Ø16 co 12	+0%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	strefa S1 (plyta) — podwójnie zbrojona, najniekorz. el. (dół x)	MES-PF	1755	0	1964	mm ² /m	siatka + dozbr./żebro	+12%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	A_s2,max = 403 mm ² /m; A_s1 + A_s2 = 4434 ≤ A_s,max = 10000 mm ² /m; plyta: pręty ściskane usztywnione siatką poprzeczną s = 12 cm ≤ 15φ [ZAŁ]
PL-2	pole P1 — dół x	3.2	138	392	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+0%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
PL-2	pole P1 — dół y	3.2	145	377	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
PL-2	wspornik — góra x	3.2	172	392	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
PL-2	wspornik — góra y	3.2	181	377	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
PL-3	pole P1 — dół x	3.1	44	415	419	mm ² /m	Ø8 co 12	+1%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
PL-3	pole P1 — dół y	3.1	44	400	413	mm ² /m	Ø10 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
PL-3	wspornik — góra x	3.1	176	415	419	mm ² /m	Ø8 co 12	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
PL-3	wspornik — góra y	3.1	161	400	413	mm ² /m	Ø10 co 19	+3%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
PL-DA	pole P9 — dół x	3.4	68	309	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+2%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-DA	pole P9 — dół y	3.4	15	294	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+1%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-DA	wspornik — góra x	3.4	58	309	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+2%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
PL-DA	wspornik — góra y	3.4	139	294	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
PL-E	pole P1 — dół x	3.3	88	392	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+0%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-E	pole P1 — dół y	3.3	94	377	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-E	wspornik — góra x	3.3	252	392	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+0%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
PL-E	wspornik — góra y	3.3	159	377	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
SCH1/bieg 1	płyta biegu — dołem (główne)	4.1	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	
SCH1/bieg 2	płyta biegu — dołem (główne)	4.1	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	
SCH2/bieg 1	płyta biegu — dołem (główne)	4.2	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	
SCH2/bieg 2	płyta biegu — dołem (główne)	4.2	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
SF1	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.22	322	854	855	mm ² /m	Ø14 co 18	+0%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	
SF2	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.23	823	854	855	mm ² /m	Ø14 co 18	+0%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	
SF3	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.24	860	854	870	mm ² /m	Ø12 co 13	+1%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	
SF4	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.25	1860	854	1924	mm ² /m	Ø14 co 8	+3%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	
SF9	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.26	764	1125	1131	mm ² /m	Ø12 co 10	+0%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	
SL10	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.10	679	452	679	mm ²	6Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL11	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.11	679	452	679	mm ²	6Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL12	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.12	679	452	679	mm ²	6Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL13	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.13	905	452	905	mm ²	8Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL14	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.14	905	452	905	mm ²	8Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL15	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.15	905	452	905	mm ²	8Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL16	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.16	905	452	905	mm ²	8Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL17	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.17	905	452	905	mm ²	8Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	
SL18	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.18	905	452	905	mm ²	8Ø12	+0%	✓	PT-BO- 27	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
SL19	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.19	679	452	679	mm ²	6Ø12	+0%	✓	PT-BO-27	
SL20	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.20	679	452	679	mm ²	6Ø12	+0%	✓	PT-BO-27	
SL21	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.21	679	452	679	mm ²	6Ø12	+0%	✓	PT-BO-27	
SL9	podłużne (symetryczne, M_Rd(N_Ed) ≥ M_Ed — 5.8.8)	8.9	679	452	679	mm ²	6Ø12	+0%	✓	PT-BO-27	
ST1	nad podporą B8 — góra y	2.3	973	243	982	mm ² /m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-06 — góra y	2.3	218	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-08 — góra y	2.3	973	243	982	mm ² /m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-09 — góra y	2.3	973	243	982	mm ² /m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-10 — góra y	2.3	973	243	982	mm ² /m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-11 — góra x	2.3	146	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-12 — góra x	2.3	162	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-13 — góra x	2.3	186	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-15 — góra x	2.3	406	257	419	mm ² /m	Ø8 co 12	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-16 — góra x	2.3	363	284	374	mm ² /m	Ø10 co 21	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P2 — dół x	2.3	131	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P2 — dół y	2.3	302	243	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+4%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST1	pole P5 — dół x	2.3	73	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P5 — dół y	2.3	77	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (dół x)	2.3	567	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (dół y)	2.3	567	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (góraż)	2.3	567	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (góraż)	2.3	567	243	595	mm ² /m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — dół x	2.3	149	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — dół y	2.3	41	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — naroże (dół x)	2.3	831	243	838	mm ² /m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — naroże (dół y)	2.3	831	243	838	mm ² /m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — naroże (góraż)	2.3	831	243	838	mm ² /m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — naroże (góraż)	2.3	831	243	838	mm ² /m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — dół x	2.3	120	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — dół y	2.3	106	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (dół x)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (dół y)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (góraż)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (góraż)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P8 — dół x	2.3	73	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST1	pole P8 — dół	2.3	62	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	strzemiona na ścinanie — P2, pas przy S0-08 (9.3.2)	2.3	1169	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+54%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	strzemiona na ścinanie — P5, pas przy S0-08 (9.3.2)	2.3	1169	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+54%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	strzemiona na ścinanie — P6, pas przy S0-12 (9.3.2)	2.3	1415	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+27%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	strzemiona na ścinanie — P7, pas przy S0-12 (9.3.2)	2.3	1415	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+27%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	strzemiona na ścinanie — P8, pas przy S0-13 (9.3.2)	2.3	1336	800	1795	mm ² /m ²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+34%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST2	nad podporą B5 — góra	2.1	1210	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+4%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą B9 — góra	2.1	1210	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+4%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-03 — góra	2.1	218	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-05 — góra	2.1	1210	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+4%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-06 — góra	2.1	1210	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+4%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-08 — góra	2.1	172	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-09 — góra	2.1	199	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P3 — dół	2.1	174	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P3 — dół	2.1	411	243	419	mm ² /m	Ø8 co 12	+2%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — dół	2.1	164	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — dół	2.1	52	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST2	pole P6 — naroże (dół x)	2.1	1069	243	1100	mm²/m	Ø14 co 14	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — naroże (dół y)	2.1	1069	243	1100	mm²/m	Ø14 co 14	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — naroże (góraż)	2.1	1069	243	1100	mm²/m	Ø14 co 14	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — naroże (góraż)	2.1	1069	243	1100	mm²/m	Ø14 co 14	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — dół x	2.1	144	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — dół y	2.1	144	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (dół x)	2.1	1397	243	1436	mm²/m	Ø16 co 14	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (dół y)	2.1	1397	243	1436	mm²/m	Ø16 co 14	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (góraż)	2.1	1397	243	1436	mm²/m	Ø16 co 14	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (góraż)	2.1	1397	243	1436	mm²/m	Ø16 co 14	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	strzemiona na ścinanie — P3, pas przy S1-05 (9.3.2)	2.1	1211	800	1795	mm²/m²	Ø8 co 14, 5 ramion/m	+48%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	strzemiona na ścinanie — P6, pas przy S1-08 (9.3.2)	2.1	1856	800	1933	mm²/m²	Ø8 co 13, 5 ramion/m	+4%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	strzemiona na ścinanie — P7, pas przy S1-08 (9.3.2)	2.1	1856	800	1933	mm²/m²	Ø8 co 13, 5 ramion/m	+4%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	nad podporą B5 — góraż	2.2	103	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	nad podporą N17 — góraż	2.2	388	257	413	mm²/m	Ø10 co 19	+6%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	nad podporą S1-04 — góraż	2.2	388	257	413	mm²/m	Ø10 co 19	+6%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — dół x	2.2	89	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — dół y	2.2	77	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST2Z	pole P2 — naroże (dół x)	2.2	486	243	491	mm ² /m	Ø10 co 16	+1%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — naroże (dół y)	2.2	486	243	491	mm ² /m	Ø10 co 16	+1%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — naroże (górn x)	2.2	486	243	491	mm ² /m	Ø10 co 16	+1%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — naroże (górn y)	2.2	486	243	491	mm ² /m	Ø10 co 16	+1%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ZF1	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.3	1063	0	1406	mm ²	2Ø25 + siatka	+32%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF1	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.3	2638	0	2969	mm ²	4Ø25 + siatka	+13%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF10	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.12	2612	0	2867	mm ²	8Ø20 + siatka	+10%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF10	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.12	0	0	1742	mm ²	8Ø12 + siatka	—	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF11	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.13	2670	0	3181	mm ²	9Ø20 + siatka	+19%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF11	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.13	195	0	1742	mm ²	8Ø12 + siatka	+794%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF12	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.14	1857	0	2364	mm ²	10Ø16 + siatka	+27%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ZF12	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.14	271	0	1969	mm ²	10Ø12 + siatka	+628%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF13	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.15	1516	0	1598	mm ²	11Ø12 + siatka	+5%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF13	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.15	180	0	1742	mm ²	8Ø12 + siatka	+868%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF14	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.16	2371	0	2867	mm ²	8Ø20 + siatka	+21%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF14	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.16	418	0	1629	mm ²	7Ø12 + siatka	+290%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF15	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.17	225	0	1032	mm ²	6Ø12 + siatka	+359%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF15	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.17	923	0	1516	mm ²	6Ø12 + siatka	+64%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF16	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.18	614	0	1145	mm ²	7Ø12 + siatka	+87%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF16	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.18	862	0	1629	mm ²	7Ø12 + siatka	+89%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ZF17	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.19	377	0	919	mm ²	5Ø12 + siatka	+144%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF17	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.19	576	0	1403	mm ²	5Ø12 + siatka	+144%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF18	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.20	1042	0	1145	mm ²	7Ø12 + siatka	+10%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF18	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.20	0	0	1629	mm ²	7Ø12 + siatka	—	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF19	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.21	3703	0	4552	mm ²	29Ø12 + siatka	+23%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF19	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.21	2669	0	6183	mm ²	28Ø12 + siatka	+132%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF2	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.4	740	0	1216	mm ²	7Ø12 + siatka	+64%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF2	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.4	633	0	1684	mm ²	6Ø12 + siatka	+166%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF3	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.5	58	0	990	mm ²	5Ø12 + siatka	+1608%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ZF3	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.5	526	0	1458	mm ²	4Ø12 + siatka	+177%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF4	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.6	0	0	990	mm ²	5Ø12 + siatka	—	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF4	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.6	503	0	1458	mm ²	4Ø12 + siatka	+190%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF5	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.7	94	0	1103	mm ²	6Ø12 + siatka	+1067%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF5	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.7	830	0	1684	mm ²	6Ø12 + siatka	+103%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF6	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.8	75	0	990	mm ²	5Ø12 + siatka	+1214%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF6	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.8	670	0	1571	mm ²	5Ø12 + siatka	+134%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF7	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.9	1164	0	1781	mm ²	12Ø12 + siatka	+53%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF7	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.9	1276	0	2249	mm ²	11Ø12 + siatka	+76%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ZF8	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.10	1532	0	1781	mm ²	12Ø12 + siatka	+16%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebami
ZF8	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.10	3089	0	3418	mm ²	12Ø16 + siatka	+11%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebami
ZF9	żebro — dołem (MES: A_s,req-b)	10.11	517	0	1258	mm ²	8Ø12 + siatka	+144%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebami
ZF9	żebro — górą (MES: A_s,req-b)	10.11	2576	0	2647	mm ²	9Ø16 + siatka	+3%	✓	PT-BO- 03, PT- BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebami

7. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia

§ 23 pkt 2 RPB; Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 2

Dane gruntowe są **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** (brief; rejestr E-04, W-282). Przed wydaniem PT wymagane są dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny sporządzone na podstawie badań polowych (CPT/DPL) — do tego czasu wyniki nośności i osiadania są ilustracyjne.

Kategoria geotechniczna obiektu: II (2 w obliczeniach; W-280, rejestr D-08) — zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia (Dz.U. 2012 poz. 463) opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Warunki gruntowe proste — dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (§ 7 ust. 3) nie sporządza się (§ 23 pkt 3 RPB — nie dotyczy). Opinia geotechniczna (§ 7 ust. 1, § 8) — w projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB). Zakres badań: opinia geotechniczna + dokumentacja badań podłoża (≥ 3 sondowania do 6 m) + projekt geotechniczny (W-280...W-282).

7.1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dz.U. 2012 poz. 463 § 9

Rozpoznanie przyjęte do projektu **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**: 0,0–0,4 ziemia urodzajna; piaski średnie I_D $\approx$ 0,6; ZWG $\approx$ 3,8 m p.p.t. Teren istniejący w obrysie działki: rzędne 101,05...101,68 m n.p.m.; poziom $\pm 0,000 = 101,65$ m n.p.m.; zwierciadło wody gruntowej $\approx$ 3,8 m p.p.t. (rzędna 97,60 m n.p.m.). Dokumentacja badań (opis metodyki badań polowych i laboratoryjnych, wyniki, interpretacja, model geologiczny, wartości wyprowadzone dla każdej warstwy) — **[DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: dokumentacja badań podłoża gruntowego, geotechnik z uprawnieniami (E-04)]**.

7.2. Projekt geotechniczny

Dz.U. 2012 poz. 463 § 10 pkt 1–10

7.2.1. Prognoza zmian właściwości podłoża w czasie

§ 10 pkt 1

Piaski średnie niewysadzinowe, ZWG ok. 3,8 m p.p.t. — poniżej strefy wpływu fundamentu płytkiego; istotnych zmian właściwości w czasie nie przewiduje się pod warunkiem ochrony dna wykopu przed rozluźnieniem, rozmoczeniem i przemarzaniem w czasie robót oraz wykonania izolacji obwodowej (izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm $\times$ 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku).

7.2.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

§ 10 pkt 2

Podejście obliczeniowe DA2* (PN-EN 1997-1 + NA): parametry materiałowe M1 ($\gamma_{\varphi'} = \gamma_{c'} = \gamma_{\gamma} = 1,0$) — wartości obliczeniowe równe charakterystycznym z tabeli poniżej (kolumna „Model”).

Tabela 8. Parametry geotechniczne podłoża **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**

Parametr (wartość charakterystyczna)	Model (geotechnika)	Obliczenia statyczne	MES płyty
rodzaj gruntu nośnego	piasek średni (MSa), średniozagęszczony	Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, I _D $\approx$ 0,6 [DANE PRZYKŁADOWE]	jw. (M1)
stopień zagęszczenia I _D	0,60	$\approx$ 0,6 (opis gruntu)	$\approx$ 0,6 (opis gruntu)
kąt tarcia wewnętrznego φ'_k [°]	33,0	33,0	33,0
ciężar objętościowy γ [kN/m ³]	18,5	18,5	18,5
moduł edometryczny M_o [kPa]	80 000	80 000	80 000
ZWG [m p.p.t.]	3,8	3,8	γ' pod fundamentem

Źródłem parametrów projektu geotechnicznego jest model geotechniczny (kolumna „Model”). Rozbieżność w innej kolumnie oznacza obliczenia do powtórzenia na parametrach modelu — pozycja „Projekt geotechniczny” w rozdz. 1 (stan: brak rozbieżności). W II kat. geotechnicznej korelacji PN-81/B-03020 niedopuszczalne (W-282).

Źródło danych: model budynku (geotechnika); parametry obliczeń; raport MES płyty fundamentowej

7.2.3. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa

§ 10 pkt 3

A1: $\gamma_G = 1,35$ ($\xi = 0,85$), $\gamma_Q = 1,50$; M1: 1,0; R2: $\gamma_R; v = 1,4$, $\gamma_R; h = 1,1$ (PN-EN 1997-1 NA.2.6, W-283).

7.2.4. Oddziaływania od gruntu

§ 10 pkt 4

Budynek niepodpiwniczony — parcie gruntu na ściany nie występuje. Nadkład w poziomie posadowienia: $q' = 5,55 \text{ kPa}$; wypór wody nie występuje (ZWG poniżej posadowienia).

7.2.5. Model obliczeniowy podłoża

§ 10 pkt 5

Projektowy przekrój geotechniczny: 0,0–0,4 ziemia urodzajna; piaski średnie $I_D \approx 0,6$; ZWG $\approx 3,8 \text{ m p.p.t.}$ Model Winklera płyty fundamentowej: $k_s = 5303 \text{ kN/m}^3$, obwiednia wariantów $k_{s,\min}$; $k_{s,\max} = 2652; 10606 \text{ kN/m}^3$ (rozdz. 5).

Tabela 9. Nośność i osiadanie podłoża (§ 10 pkt 6) — wyniki MES płyty fundamentowej

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 13990,7 \text{ kN}$	$R_d = 224314,1 \text{ kN}$	6%	spełniony
Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrem)	$p_{d,\max} = 272,8 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	86%	spełniony
Osiadanie (PN-EN 1997-1 zał. H: $s \leq 50 \text{ mm}$ dla fundamentów bezpośrednich)	$w_k = 33,4 \text{ mm}$	$s_{\text{dop}} = 50,0 \text{ mm}$	67%	spełniony

Stateczność ogólna: teren płaski (spadek 0,63 m na obszarze działki), brak skarp i wykopów głębokich — sprawdzenie stateczności ogólnej nie jest miarodajne [ZAŁ].

Źródło danych: raport MES płyty fundamentowej (rozdz. 5)

7.2.6. Dane do zaprojektowania fundamentów

§ 10 pkt 7

Posadowienie bezpośrednie: płyta fundamentowa z żebrami, spód elementów na rzędnych $-0,40 \dots -1,05 \text{ m}$ (względem $\pm 0,000$); usunięcie ziemi urodzajnej 0,4 m; strefa przemarzania $h_z = 0,8 \text{ m}$ — ochrona izolacją obwodową (W-284; wymiary wg PN-EN ISO 13793 — wg obliczeń statycznych); osiadanie dopuszczalne $s \leq 50 \text{ mm}$ (W-283).

7.2.7. Specyfikacja badań kontrolnych robót ziemnych

§ 10 pkt 8

Odbiór dna wykopu przez geotechnika (zgodność gruntu z dokumentacją badań); kontrola zagęszczenia podsypki pod płytą (wskaźnik zagęszczenia lub moduł odkształcenia — wartości wymagane wg dokumentacji badań podłoża, rozdz. 7.1); kontrola grubości i ciągłości izolacji XPS pod płytą.

7.2.8. Wody gruntowe

§ 10 pkt 9

ZWG $\approx 3,8 \text{ m p.p.t.}$ — poniżej poziomu posadowienia; odwodnienie wykopu i drenaż opaskowy zbędne (W-285); agresywność wód gruntowych względem betonu — wg dokumentacji badań podłoża (rozdz. 7.1).

7.2.9. Monitorowanie

§ 10 pkt 10

Pomiar osiadań płyty (rozdz. 3). Najbliższa zabudowa sąsiednia (dz. 123/5) w odległości $\approx 13,9 \text{ m}$ od płyty fundamentowej [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; przy wykopie płytkim (spód fundamentów $\leq 1,05 \text{ m}$ poniżej $\pm 0,000$) monitoring obiektów sąsiednich nie jest wymagany [ZAŁ].

7.3. Wpływy eksploatacji górniczej

§ 23 pkt 2 RPB

Nie dotyczy — działka poza terenem górniczym [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 23 pkt 10 RPB

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący: kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT §209 ust. 2 pkt 4; W-210), grupa wysokości **N** (WT §8 pkt 1), 3 kondygnacje nadziemne. Budynek spełnia warunek zwolnienia z wymagań klasy odporności pożarowej (≤ 3 kondygnacje nadziemne — WT §213 pkt 1 lit. a; W-211) — dla elementów konstrukcji (główna konstrukcja nośna, stropy, ściany) przepisy nie stawiają wymagań klas odporności ogniowej R/REI; na rysunkach PT-BO klas odporności ogniowej nie podaje się (RPB § 9 ust. 2; W-219).

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: żelbet, mur z bloczków silikatowych i stal konstrukcyjna — wyroby niepalne. Słupy stalowe fasady i łączniki termoizolacyjne wsporników — bez wymagań odporności ogniowej (zwolnienie jw.); przejścia instalacyjne przez stropy — wg PT-3 IS i PT-4 IE. Dane ppoż. zagospodarowania (droga pożarowa, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru) — PZT i PAB.

9. Dane do uzupełnienia i uzgodnienia międzybranżowe

W-272, W-286, E-04

- Łączniki termoizolacyjne płyt wspornikowych (PL-*): model nie określa wyrobu (typ, wysokość, klasa odporności ogniowej, ETA) — rysunki podają siły m_{Ed} , v_{Ed} z obliczeń; dobór wyrobu „lub równoważnego” i sprawdzenie ugięcia z podatnością łącznika — przed wydaniem PT.
- Uziom fundamentowy: brak danych branży E (położenie GSU, potrzeba i klasa LPS wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2, liczba przewodów odprowadzających) — trasa otoku, połączenia i wyprowadzenia na rzucie fundamentów są propozycją do uzgodnienia.
- Izolacja obwodowa przeciwpromarżeniowa: brak w modelu danych klimatycznych do obliczenia wg PN-EN ISO 13793 (wskaźnik mrozowy F_d / F_n , średnia roczna temperatura) — wymiary $D = 1,00$ m (garaż $1,20$ m), $d_n = 10$ cm przyjęte z modelu bez sprawdzenia.
- Przejścia instalacyjne przez płytę: model instalacji zawiera tylko położenia pionów i przyborów — brak średnic tulei, rzędnych i spadków podejść kanalizacji pod płytą (projekt branży S).
- Geotechnika: parametry gruntu w modelu przykładowe (brief) — wymagana dokumentacja badań podłoża / projekt geotechniczny (kat. II) przed wydaniem PT; k_s płyty wyznaczono z M_o modelu z obwiednią $\times 0,5/\times 2$.
- Obciążenie posadzki pasa gospodarczego (pomieszczenie techniczne — ciężar urządzeń wg PT-IS): w MES płyty kat. A ($2,0$ kN/m²); garaż (PF2) — kat. F wg modelu (fundamenty.elementy[PF2].obciazenie_uzytkowe).
- Obrisy stropów/dachów w modelu po licu ocieplenia (płyty nad warstwą EPS) — do korekty w audycie A2 (lico warstwy konstrukcyjnej); rysunki są generowane z modelu i zaktualizują się automatycznie.
- Beton krawędzi wysuniętych: model XC4 + XF1 (C30/37, c_{nom} 40 mm) — biblioteka wymiaruje dla XC4 (c_{nom} 40 mm, zgodne); klasa XF1 wymaga napowietrzenia/w/c wg PN-B-06265 — wpisać w specyfikacji betonu.
- Trzpienie ŻB w murze (SL9–SL21): technologia wykonania (kolejność murowanie/betonowanie, strzępia, kotwy muru) i zakłady prętów przez wieńce — do potwierdzenia przez wykonawcę; status zmian modelu — zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji.

Wyroby wskazane z nazwy w dokumentacji zespołu BO należy traktować jako przykładowe — dopuszcza się wyroby równoważne spełniające parametry wymagane (nośność, klasa, deklaracja właściwości użytkowych, ETA/EAD dla łączników termoizolacyjnych).

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 24 pkt 1 RPB; § 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PT-2 BO — Projekt techniczny
BRANŻA	konstrukcja (konstrukcyjno-budowlana)
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	27 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 10. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	nst.	594×460	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
2.	PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU	1:20	nst.	260×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
3.	PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2	594×420	
4.	PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2	594×420	
5.	PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	—	nst.	420×510	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
6.	PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:50	nst.	594×460	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
7.	PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	nst.	420×460	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
8.	PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	1:50	nst.	420×460	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
9.	PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	nst.	594×440	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
10.	PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	nst.	594×440	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
11.	PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	—	nst.	420×510	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
12.	PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	nst.	420×430	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
13.	PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	nst.	420×440	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
14.	PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	—	nst.	420×450	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
15.	PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU	1:50	nst.	420×430	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
16.	PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU	1:50	nst.	420×440	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
17.	PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	—	nst.	230×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
18.	PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI	1:20	nst.	310×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
19.	PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM	1:20	nst.	470×297	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
20.	PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1)	1:25	nst.	610×800	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
21.	PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2)	1:25	nst.	594×700	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
22.	PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3)	1:25	nst.	470×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
23.	PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1)	1:25	nst.	410×420	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
24.	PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2)	1:25	nst.	330×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
25.	PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3)	1:25	nst.	420×530	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
26.	PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW	1:25	nst.	400×297	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
27.	PT-BO-27	ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH W MURZE	1:25	nst.	870×297	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- zebra / pogrubienia płyty (pod płytą — widok zasłonięty)
- zasięg izolacji obwodowej przeciwpromarzaniowej XPS (PN-EN ISO 13793)
- uziom otokowy — w gruncie pod warstwą XPS
- przewód wyrównawczy funkcjonalny w płycie (połączony ze zbrojeniem)
- ⊗ wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (punkt stały uziemienia)
- ⊕ przejście instalacyjne przez płytę (tuleja ochronna, szczelne)
- słup stalowy (baza na pogrubieniu płyty)
- ▨ słup żelbetonowy w murze (trząpiec SL...) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



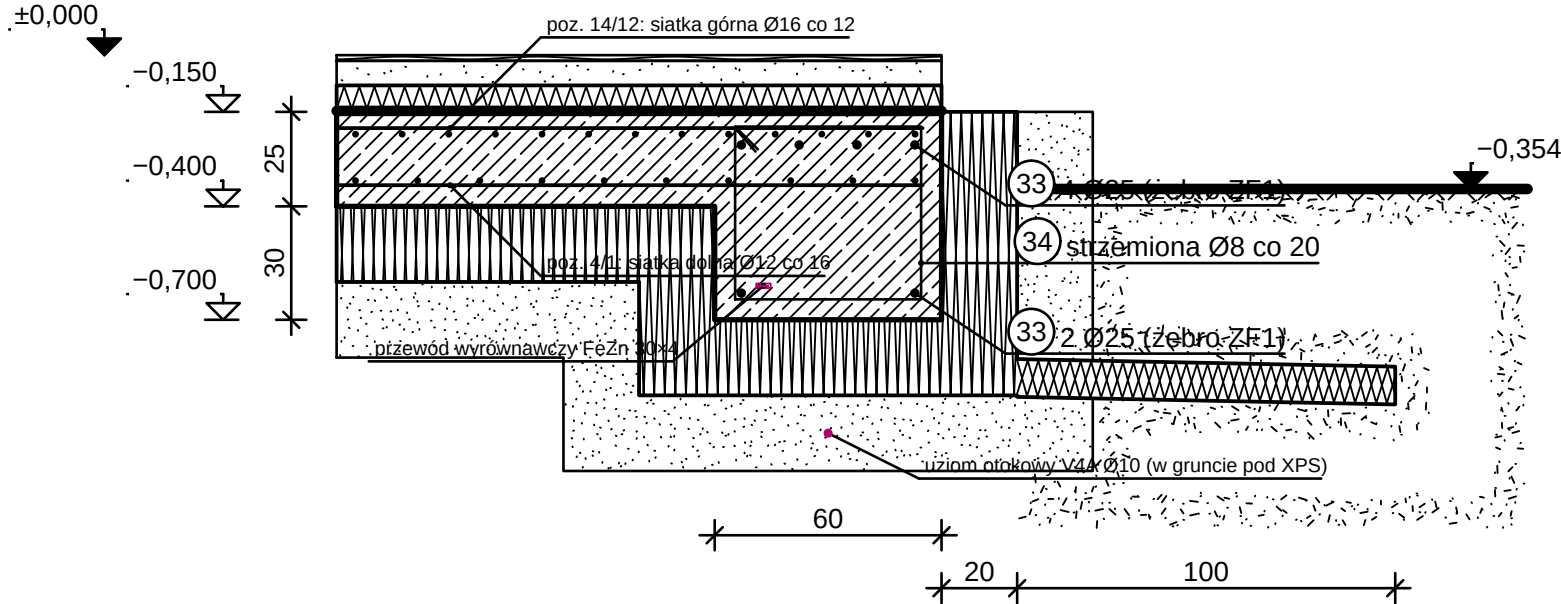
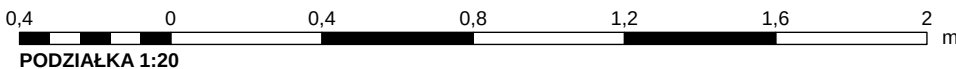
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Uziom fundamentowy (PN-HD 60364-5-54 p. 542.2.3, PN-EN 62305-3 p. 5.4.2.2 i E.5.4.3.2; praktyka DIN 18014): płyta na XPS jest odizolowana od gruntu — uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) Ø10 mm lub 30×3,5 mm ułożony w gruncie POD warstwą XPS wzdłuż zeber obwodowych (obwód ≈ 53,9 m); w płycie przewód wyrównawczy funkcjonalny FeZn 30×4 (lub Ø10) połączony ze zbrojeniem co ≤ 2 m (zaciski), oczka ≤ 20 × 20 m; połączenia otoku z przewodem wyrównawczym (stal nierdzewna przez izolację, szczelnie) w 4 narożach (odstęp po obwodzie ≤ 20 m); wyprowadzenia (V4A, min. 1,5 m zapasu) do GSU i złączy kontrolnych LPS (jeżeli LPS wymagany wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2). Połączenia — zaciski wg PN-EN 62561-1; pomiar ciągłości i rezystancji przed betonowaniem (protokół). Trasa i wyprowadzenia do uzgodnienia z branżą E.
- Posadowienie bezpośrednie — posadowienie bezpośrednie na płaskach średnich (I, D = 0,6), niewysadzinowych; ZWG = 3,8 m p.p.t. — drenaż opaskowy zbędny (W-285); zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczona; uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187) Kategoria geotechniczna II; grunt: piasek średni (MSa), średniozagęszczony, $\phi' = 33^\circ$, $\gamma = 18,5 \text{ kN/m}^3$, $M_v = 80000 \text{ kPa}$; ZWG ~3,800, $h_z = 0,8 \text{ m}$ (PN-EN 1997-1 + NA; dane wg modelu — do potwierdzenia dokumentacją badań podłoża).
- Beton fundamentu: C25/30 XC2 c. nom 35 mm (50 mm od gruntu); otulina: wierzch 35 mm, spód i czół (na XPS/podsypce) 50 mm (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3(4) + NA). Stal B500SP. Zbrojenie — arkusz zbrojenia płyty fundamentowej.
- Izolacja obwodowa przeciwpromarzaniowa: izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm × 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku — typ pozioma, szerokość D = 1,00 m, grubość d_n = 10 cm (XPS300), głębokość 0,45 m p.p.t. — PN-EN ISO 13793 (zastępuje wymaganie posadowienia poniżej h_z; uzasadnienie — obliczenia wg normy dla strefy klimatycznej lokalizacji).
- Przejścia instalacyjne (12) wykonać w tulejach ochronnych (rury osłonowe PVC/PE osadzone przed betonowaniem), szczelnie w warstwie przeciwwilgociowej/przeciwwadonowej (kolnierze systemowe); położenie wg projektów branż S i E — koordynacja przed betonowaniem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

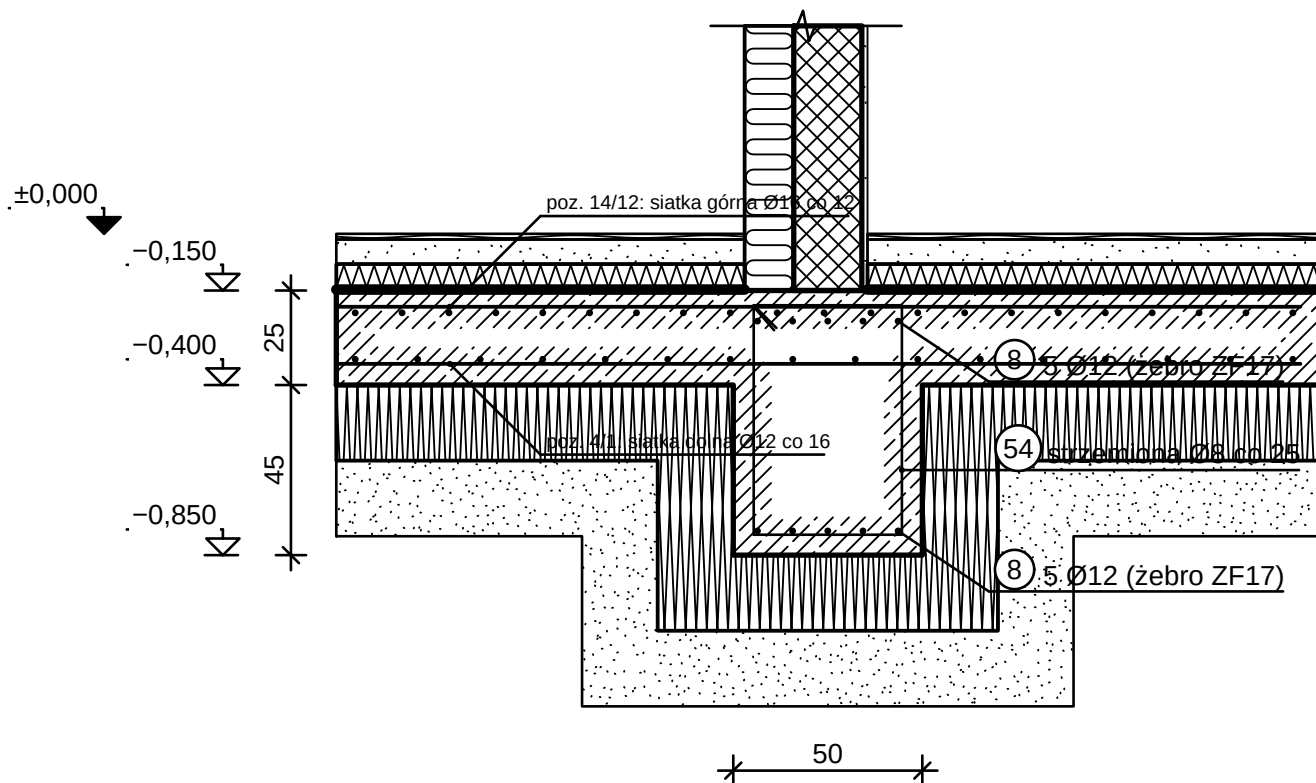
REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW						
SKALA 1:50	FORMAT 594x460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut fundamentów	NR RYSUNKU PT-BO-01	ARKUSZ 1/27	REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

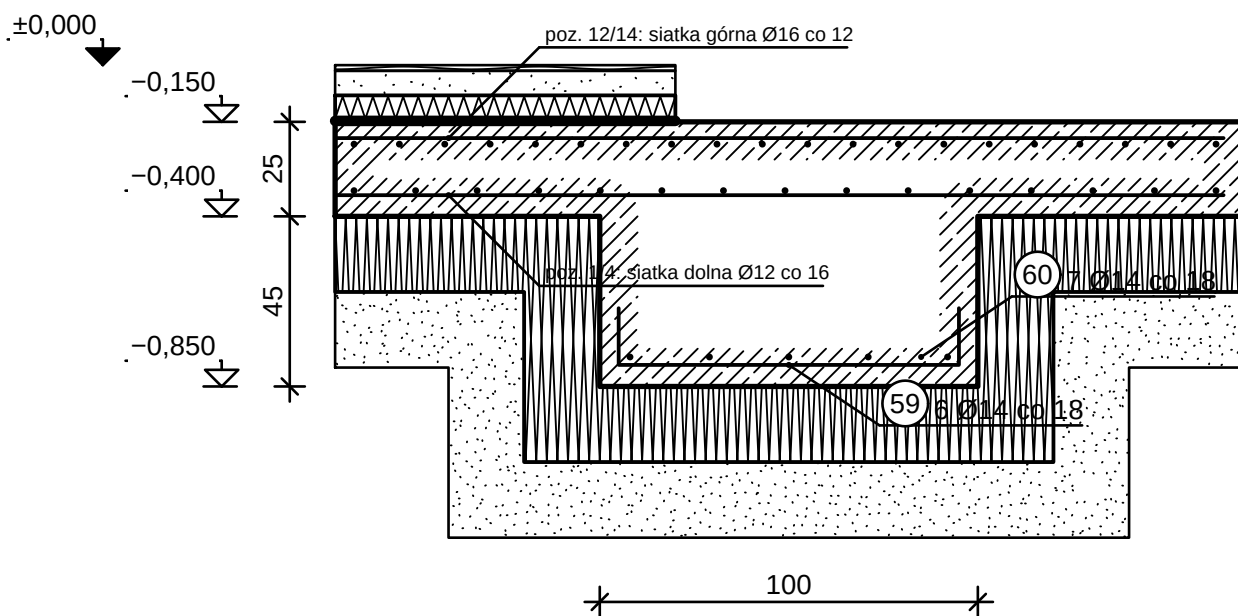
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Przekroje fundamentu: warstwy wg przegrody podłogi na gruncie i ściany z modelu; izolacja obwodowa wg PN-EN ISO 13793; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszu zbrojenia fundamentu.
- Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory.lamela.views.



PRZĘKRÓJ 1-1 — ŻEBRO ZF1 1:20

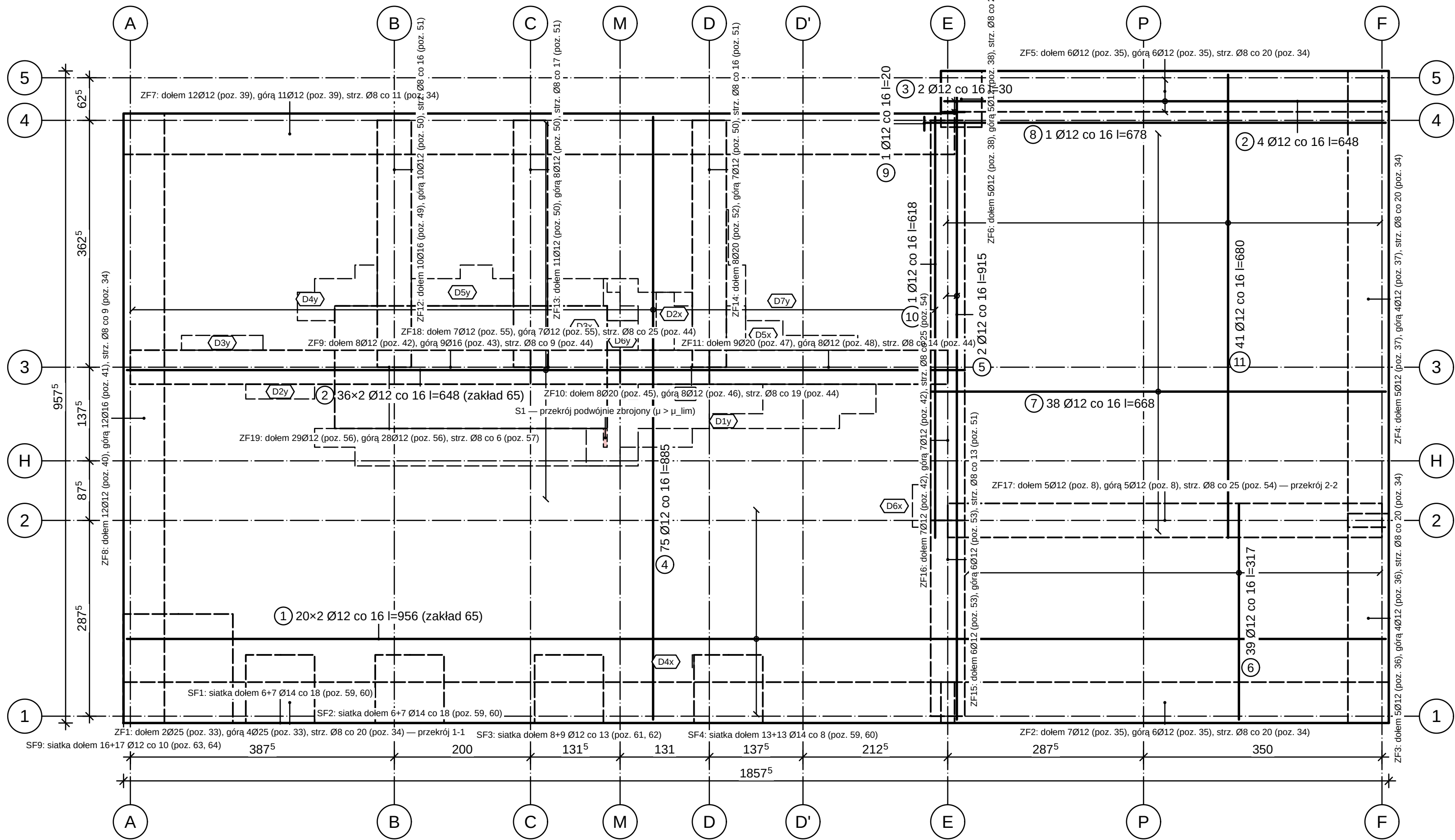


PRZĘKRÓJ 2-2 — ŻEBRO ZF17 1:20



PRZĘKRÓJ 3-3 — POGRUBIENIE SF1 1:20

REW.		OPIS ZMIANY		DATA			
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU							
SKALA 1:20		FORMAT 260×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-02	ARKUSZ 2/27	REW. 0

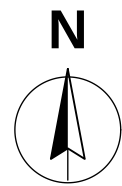


ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

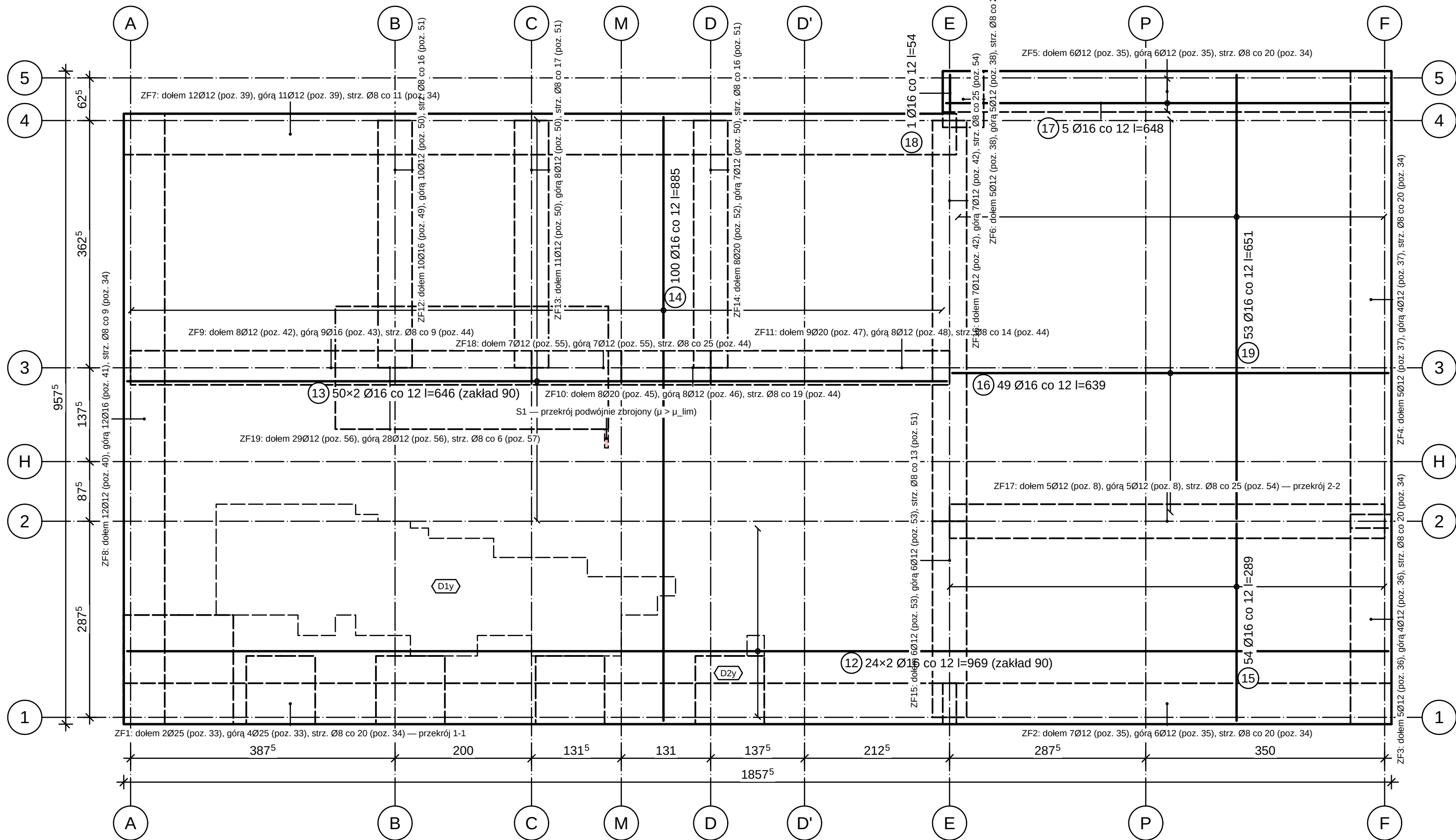
1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Naroża żeber obwodowych: pręty narożne L (poz. 58) 24 Ø25, ramiona l₀ = 135 cm — po 2 dołem i 2 górą w każdym narożu i na styku żeber (ciągłość zbrojenia podłużnego, PN-EN 1992-1-1 8.7).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ϕ m $\geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem Ø12 co 16, górą Ø16 co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_{s,req} (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsyпка zagęszczona (l_s $\geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{zebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 39 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m³ z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 273 kPa (q_{Rd,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 33 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{lim}$, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_{s2} w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemionami żebra s $\leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT				
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)				
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-03	ARKUSZ 3/27	REW. 0

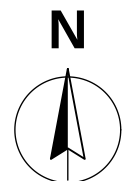


ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem Ø12 co 16, górą Ø16 co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_s,req (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza zębami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsyпка zagęszczona ($l_s \geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczególnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uzium/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebami jako pasma $h = h_{płyty} + h_{żebra}$, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 39 obliczeń: kombinacje STR $\times 3$ warianty $k_s = 2652, 5303$ i 10606 kN/m³ z M_0 i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk $p_d = 273$ kPa ($q_{Rd,lok} = 319$ kPa), osiadanie $w_k = 33$ mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{lim}$, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_s1 w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_s2 w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra $s \leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)				
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-04	ARKUSZ 4/27	REW. 0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	dół x	20	8 Ø16 co 16	1755 / 1963
D2x	dół x	21	6 Ø12 co 16	1226 / 1414
D3x	dół x	22	4 Ø8 co 16	964 / 1021
D4x	dół x		0 Ø8 co 16	766 / 1021
D5x	dół x	23	13 Ø14 co 16	1639 / 1669
D6x	dół x	24	4 Ø8 co 16	806 / 1021
D1y	dół y	25	104 Ø20 co 8	4031 / 4634
D2y	dół y	26	7 Ø8 co 16	932 / 1021
D3y	dół y	26	8 Ø8 co 16	740 / 1021
D4y	dół y	27	8 Ø16 co 16	1886 / 1963
D5y	dół y	28	10 Ø12 co 16	1238 / 1414
D6y	dół y	29	14 Ø16 co 16	1865 / 1963
D7y	dół y	30	13 Ø14 co 16	1582 / 1669

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]	Ø25 [m]
1	12	00: a=956	956	40	PF1+PF		382,40				
2	12	00: a=648	648	76	PF1+PF		492,48				
3	12	00: a=30	30	2	PF1+PF		0,60				
4	12	00: a=885	885	75	PF1+PF		663,75				
5	12	00: a=915	915	2	PF1+PF		18,30				
6	12	00: a=317	317	39	PF1+PF		123,63				
7	12	00: a=668	668	38	PF1+PF		253,84				
8	12	00: a=678	678	11	PF1+PF		74,58				
9	12	00: a=20	20	1	PF1+PF		0,20				
10	12	00: a=618	618	1	PF1+PF		6,18				
11	12	00: a=680	680	41	PF1+PF		278,80				
12	16	00: a=969	969	48	PF1+PF				465,12		
13	16	00: a=646	646	100	PF1+PF				646,00		
14	16	00: a=885	885	100	PF1+PF				885,00		
15	16	00: a=289	289	54	PF1+PF				156,06		
16	16	00: a=639	639	49	PF1+PF				313,11		
17	16	00: a=648	648	5	PF1+PF				32,40		
18	16	00: a=54	54	1	PF1+PF				0,54		
19	16	00: a=651	651	53	PF1+PF				345,03		
20	16	00: a=390	390	8	PF1+PF				31,20		
21	12	00: a=153	153	6	PF1+PF		9,18				
22	8	00: a=120	120	4	PF1+PF	4,80					
23	14	00: a=138	138	13	PF1+PF			17,94			
24	8	00: a=97	97	4	PF1+PF	3,88					
25	20	00: a=279	279	104	PF1+PF					290,16	
26	8	00: a=91	91	15	PF1+PF	13,65					
27	16	00: a=212	212	8	PF1+PF				16,96		
28	12	00: a=159	159	10	PF1+PF		15,90				
29	16	00: a=235	235	14	PF1+PF				32,90		
30	14	00: a=175	175	13	PF1+PF			22,75			
31	14	00: a=332	332	57	PF1+PF			189,24			
32	8	00: a=100	100	3	PF1+PF	3,00					
33	25	00: a=1270	1270	6	ZF1						76,20
34	8	51: a=52 b=47	214	401	ZF1	858,14					
35	12	00: a=708	708	25	ZF2		177,00				
36	12	00: a=358	358	9	ZF3		32,22				
37	12	00: a=720	720	9	ZF4		64,80				
38	12	00: a=132	132	10	ZF6		13,20				
39	12	00: a=1270	1270	23	ZF7		292,10				
40	12	00: a=945	945	12	ZF8		113,40				
41	16	00: a=945	945	12	ZF8				113,40		
42	12	00: a=628	628	22	ZF9		138,16				
43	16	00: a=628	628	9	ZF9				56,52		
44	8	51: a=42 b=62	224	108	ZF9	241,92					
45	20	00: a=171	171	8	ZF10					13,68	
46	12	00: a=171	171	8	ZF10		13,68				
47	20	00: a=390	390	9	ZF11					35,10	
48	12	00: a=390	390	8	ZF11		31,20				
49	16	00: a=403	403	10	ZF12				40,30		
50	12	00: a=403	403	36	ZF12		145,08				
51	8	51: a=42 b=42	184	95	ZF12	174,80					
52	20	00: a=403	403	8	ZF14					32,24	
53	12	00: a=328	328	12	ZF15		39,36				
54	8	51: a=42 b=47	194	52	ZF16	100,88					
55	12	00: a=172	172	14	ZF18		24,08				
56	12	00: a=570	570	57	ZF19		324,90				
57	8	51: a=172 b=62	484	68	ZF19	329,12					
58	25	11: a=135 b=135	264	24	naroża						63,36
59	14	21: a=15 b=91 c=15	116	25	SF1			29,00			
60	14	21: a=15 b=90 c=15	115	27	SF1			31,05			
61	12	21: a=15 b=91 c=15	117	8	SF3		9,36				
62	12	21: a=15 b=90 c=15	116	9	SF3		10,44				
63	12	21: a=15 b=151 c=15	177	16	SF9		28,32				
64	12	21: a=15 b=150 c=15	176	17	SF9		29,92				
		Długość całkowita [m]				1730,2	3807,1	290,0	3134,5	371,2	139,6
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
		Masa [kg]				682,7	3380,0	350,4	4947,4	915,4	537,8
		RAZEM stal B500SP [kg]									10813,6

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø20: l_bd = 75 cm, l_o = 106 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 10813,6 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1y	góra y	31	57 Ø14 co 12	2647 / 2958
D2y	góra y	32	3 Ø8 co 12	1780 / 2094

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT						
SKALA —	FORMAT 420×510	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-05	ARKUSZ 5/27	
				REW. 0		

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

☒ Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
- ▨ słup żelbetowy w murze (trzcień) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27
- belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
- ▬ łącznik termizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
- ↔ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
- NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

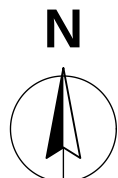
NADPROŻA ŻELBETOWE W ŚCIANACH POD PŁYTĄ (z obliczeń; zbrojenie — arkusz nadproży)

Typ	b×h [cm]	L [m]	dół/góra	strzemiona	otwory	poz. obl.
NC	18×24	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	00-06	6.1
ND	18×25	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	00-22	6.13
NG	18×25	1,40	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	00-08	6.2

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-E: łączniki termizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- PL-DA: łączniki termizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 90–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), D4 h = 24 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), PL-E h = 30 cm (C30/37, XC3, c_{nom} = 35 mm), PL-DA h = 25 cm (C30/37, XC4, c_{nom} = 40 mm); wierzch konstrukcji +3,000 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierście (W-ST1_D4_PL-E_PL-DA, poz. 7.3): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole "tarcza: true").
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 594×460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-06	ARKUSZ 6/27	REW. 0

RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

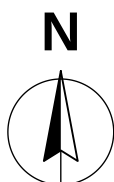
OZNACZENIA NA RYSUNKU

- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
▨ słup żelbetowy w murze (trzeźpie) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27
— — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
↔ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-2: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem usłoku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), ST2Z h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), D2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), D3 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), PL-2 h = 30 cm (C30/37, XC3, c_{nom} = 35 mm); wierzch konstrukcji +6,150 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierńce (W-ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2, poz. 7.2): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole "tarcza: true").
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM						
SKALA 1:50	FORMAT 420×460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-07	ARKUSZ 7/27	REW. 0

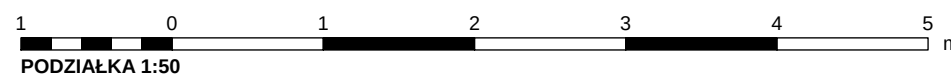
RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY D1, PL-3 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
- ▨ słup żelbetowy w murze (trzępień) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27
- — — — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
- ▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
- ↔ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
- NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-3: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem uskuoku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: D1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), PL-3 h = 32 cm (C30/37, XC4, c_{nom} = 40 mm); wierzch konstrukcji +9,300 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierce (W-D1_PL-3, poz. 7.1): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l_o = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole `tarcza: true`).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU						
SKALA 1:50	FORMAT 420×460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-08	ARKUSZ 8/27	REW. 0

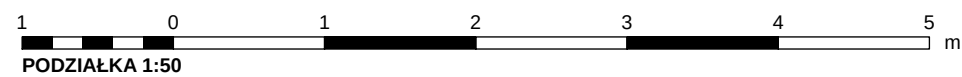
ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na skłanianie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Okuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc , dev = 10 mm uwzględniona w c. nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_s (tabela w stopce zestawienia), styki miankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 594×440	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-09	ARKUSZ 9/27	REW. 0

ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia naroznego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoisolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia naroznego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0,5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_p ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1.N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Opuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieńcu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoisolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 594×440	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-10	ARKUSZ 10/27	REW. 0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołém, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D4/P4	1,28	55 (x), 53 (x), 11 (y), 53 (y)	Ø8 co 18
N2	D4/P4	1,27	53 (x), 53 (y)	Ø8 co 18
N3	ST1/P6	0,40	46 (x), 47 (y)	Ø16 co 24
N4	ST1/P6	0,40	46 (x), 47 (y)	Ø16 co 24
N5	ST1/P7	0,53	48 (x), 49 (y)	Ø14 co 14
N6	ST1/P7	0,53	48 (x), 49 (y)	Ø14 co 14
N7	ST1/P5	0,73	43 (x), 45 (y)	Ø12 co 19
N8	ST1/P5	0,73	44 (x), 45 (y)	Ø12 co 19
N9	ST1/P5	0,73	43 (x), 44 (y)	Ø12 co 19
N10	D4/P4	1,27	53 (x), 54 (y)	Ø8 co 18
N11	D4/P3	0,57	50 (x), 52 (y)	Ø8 co 18
N12	D4/P3	0,57	50 (x), 51 (y)	Ø8 co 18

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	8	00: a=640	640	54	ST1	345,60				
2	8	00: a=529	529	75	ST1	396,75				
3	8	00: a=405	405	20	ST1	81,00				
4	8	00: a=378	378	62	ST1	234,36				
5	8	00: a=220	220	20	ST1	44,00				
6	8	00: a=282	282	20	ST1	56,40				
7	8	00: a=388	388	20	ST1	77,60				
8	8	00: a=611	611	54	D4	329,94				
9	8	00: a=305	305	34	D4	103,70				
10	8	00: a=650	650	2	D4	13,00				
11	8	00: a=36	36	6	D4	2,16				
12	8	00: a=667	667	34	D4	226,78				
13	10	00: a=802	802	10	PL-E		80,20			
14	10	00: a=144	144	27	PL-E		38,88			
15	8	00: a=636	636	11	PL-E	69,96				
16	8	00: a=94	94	109	PL-E	102,46				
17	8	00: a=222	222	8	PL-DA	17,76				
18	8	00: a=122	122	14	PL-DA	17,08				
19	8	11: a=200 b=22	221	17	D4	37,57				
20	10	11: a=200 b=22	220	31	D4		68,20			
21	8	11: a=138 b=22	159	3	D4	4,77				
22	8	21: a=22 b=34 c=22	75	3	D4	2,25				
23	8	11: a=201 b=22	222	89	D4	197,58				
24	8	11: a=115 b=22	136	40	ST1	54,40				
25	10	11: a=115 b=22	135	13	ST1		17,55			
26	10	00: a=264	264	168	ST1		443,52			
27	8	00: a=180	180	20	ST1	36,00				
28	8	00: a=139	139	20	ST1	27,80				
29	8	00: a=185	185	20	ST1	37,00				
30	8	00: a=555	555	43	ST1	238,65				
31	10	00: a=300	300	18	ST1		54,00			
32	8	00: a=285	285	50	D4	142,50				
33	8	11: a=226 b=23	248	11	PL-E	27,28				
34	8	11: a=92 b=23	114	109	PL-E	124,26				
35	8	00: a=105	105	107	PL-E	112,35				
36	10	11: a=326 b=23	347	5	PL-E		17,35			
37	10	11: a=142 b=23	163	27	PL-E		44,01			
38	10	00: a=155	155	26	PL-E		40,30			
39	8	00: a=135	135	14	PL-DA	18,90				
40	8	11: a=122 b=17	138	14	PL-DA	19,32				
41	8	11: a=222 b=17	238	8	PL-DA	19,04				
42	8	00: a=235	235	2	PL-DA	4,70				
43	12	00: a=95	95	16	ST1			15,20		
44	12	00: a=103	103	16	ST1			16,48		
45	12	00: a=93	93	16	ST1			14,88		
46	16	00: a=73	73	8	ST1					5,84
47	16	00: a=62	62	8	ST1					4,96
48	14	00: a=83	83	16	ST1				13,28	
49	14	00: a=74	74	16	ST1				11,84	
50	8	00: a=79	79	16	D4	12,64				
51	8	00: a=80	80	8	D4	6,40				
52	8	00: a=87	87	8	D4	6,96				
53	8	00: a=149	149	64	D4	95,36				
54	8	00: a=157	157	16	D4	25,12				
55	8	00: a=110	110	12	D4	13,20				
56	8	51: a=10 b=17	70	399	ST1	279,30				
57	8	51: a=10 b=19	74	90	D4	66,60				
		Długość całkowita [m]				3728,5	804,0	46,6	25,1	10,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578
		Masa [kg]				1471,2	495,7	41,3	30,4	17,0
		RAZEM stal B500SP [kg]								2055,6

ST1, D4: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-E: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-DA: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_nom = 40 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm.
W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 2055,6 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST1/P2	S0-08	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	174
Z2	ST1/P5	S0-08	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	174
Z3	ST1/P6	S0-12	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	210
Z4	ST1/P7	S0-12	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	210
Z5	ST1/P8	S0-13	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	199
Z6	D4/P4	S0-16	57	Ø8 co 15, 5 ramion/m	110

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM						
SKALA —		FORMAT 420×510	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-11	
				ARKUSZ 11/27	REW. 0	

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

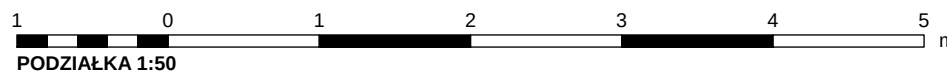
ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2-1_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-14.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\varphi_{\text{m}} \geq 4\varphi$ ($\varphi \leq 16$ mm) i $\geq 7\varphi$ ($\varphi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, φ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{\text{dev}} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączny na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\varphi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\varphi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\varphi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 420×430	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-12	ARKUSZ 12/27
					REW. 0

ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2- l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoisolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-14.
- Strefy Z...: strzemią zamknięte $\varnothing 8$ obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny $\leq 1,5d$ (9.3.2(5)); pierwsze strzemię $\leq 0,5d$ od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\varnothing_{\min} \geq 4\varnothing$ ($\varnothing \leq 16$ mm) i $\geq 7\varnothing$ ($\varnothing > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, $\varnothing$, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otulinę zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\varnothing; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\varnothing$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Beetonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov $\geq$ A_s,req — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3- l przesła za osią podpory ($\geq l_{bd}$), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieńcu (ramię = $h - 2c$); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoisolacyjny do przesła zaplecza na $\max(l_{lc}; l_{bd})$ za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 420×440	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13	ARKUSZ 13/27
					REW. 0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	ST2/P6	0,40	39 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N2	ST2/P6	0,40	37 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N3	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N4	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N5	D3/P8	0,40	50 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N6	D3/P8	0,70	48 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N7	D2/P5	0,73	45 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N8	D2/P5	0,43	46 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N9	D2/P5	0,73	45 (x), 46 (y)	Ø8 co 20
N10	D3/P8	0,70	48 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N11	ST2Z/P2	0,20	44 (x), 43 (y)	Ø10 co 16
N12	ST2Z/P2	0,11	42 (x), 43 (y)	Ø10 co 16

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	8	00: a=629	629	54	ST2	339,66			
2	8	00: a=547	547	57	ST2	311,79			
3	8	00: a=579	579	4	ST2	23,16			
4	8	00: a=529	529	39	ST2	206,31			
5	8	00: a=270	270	2	ST2	5,40			
6	8	00: a=237	237	18	ST2	42,66			
7	8	00: a=378	378	24	ST2	90,72			
8	8	00: a=332	332	2	ST2	6,64			
9	8	00: a=300	300	18	ST2	54,00			
10	8	00: a=97	97	27	ST2Z	26,19			
11	8	00: a=526	526	5	ST2Z	26,30			
12	8	00: a=362	362	18	D2	65,16			
13	8	00: a=336	336	34	D2	114,24			
14	8	00: a=323	323	18	D3	58,14			
15	10	00: a=771	771	10	PL-2		77,10		
16	10	00: a=103	103	27	PL-2		27,81		
17	8	00: a=666	666	8	PL-2	53,28			
18	8	00: a=94	94	103	PL-2	96,82			
19	8	11: a=115 b=23	137	75	D2	102,75			
20	10	00: a=400	400	39	ST2Z		156,00		
21	8	11: a=125 b=23	147	32	D2	47,04			
22	16	00: a=264	264	77	ST2				203,28
23	8	00: a=180	180	20	D2	36,00			
24	8	00: a=139	139	20	ST2	27,80			
25	8	00: a=185	185	20	ST2	37,00			
26	8	11: a=160 b=23	182	5	ST2Z	9,10			
27	10	00: a=91	91	5	PL-2		4,55		
28	10	00: a=22	22	29	PL-2		6,38		
29	10	00: a=40	40	28	PL-2		11,20		
30	8	11: a=227 b=23	249	10	PL-2	24,90			
31	8	11: a=94 b=23	116	105	PL-2	121,80			
32	8	00: a=105	105	101	PL-2	106,05			
33	10	11: a=246 b=23	267	5	PL-2		13,35		
34	10	11: a=103 b=23	124	29	PL-2		35,96		
35	10	00: a=117	117	27	PL-2		31,59		
36	10	00: a=15	15	1	PL-2		0,15		
37	14	00: a=71	71	6	ST2			4,26	
38	14	00: a=61	61	12	ST2			7,32	
39	14	00: a=70	70	6	ST2			4,20	
40	16	00: a=85	85	16	ST2				13,60
41	16	00: a=75	75	16	ST2				12,00
42	10	00: a=24	24	4	ST2Z		0,96		
43	10	00: a=42	42	6	ST2Z		2,52		
44	10	00: a=43	43	4	ST2Z		1,72		
45	8	00: a=95	95	14	D2	13,30			
46	8	00: a=55	55	16	D2	8,80			
47	8	00: a=93	93	14	D2	13,02			
48	8	00: a=91	91	24	D3	21,84			
49	8	00: a=53	53	8	D3	4,24			
50	8	00: a=52	52	8	D3	4,16			
51	8	51: a=10 b=17	70	315	ST2	220,50			
		Długość całkowita [m]				2318,8	369,3	15,8	228,9
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	1,208	1,578
		Masa [kg]				914,9	227,7	19,1	361,2
		RAZEM stal B500SP [kg]							1522,9

ST2, ST2Z, D2, D3: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-2: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 1522,9 kg.

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST2/P3	S1-05	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	180
Z2	ST2/P6	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z3	ST2/P7	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z4	D2/P5	S1-07	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	206
Z5	D3/P8	S1-09	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	267

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM							
SKALA —	FORMAT 420×450	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-14		ARKUSZ 14/27	REW. 0

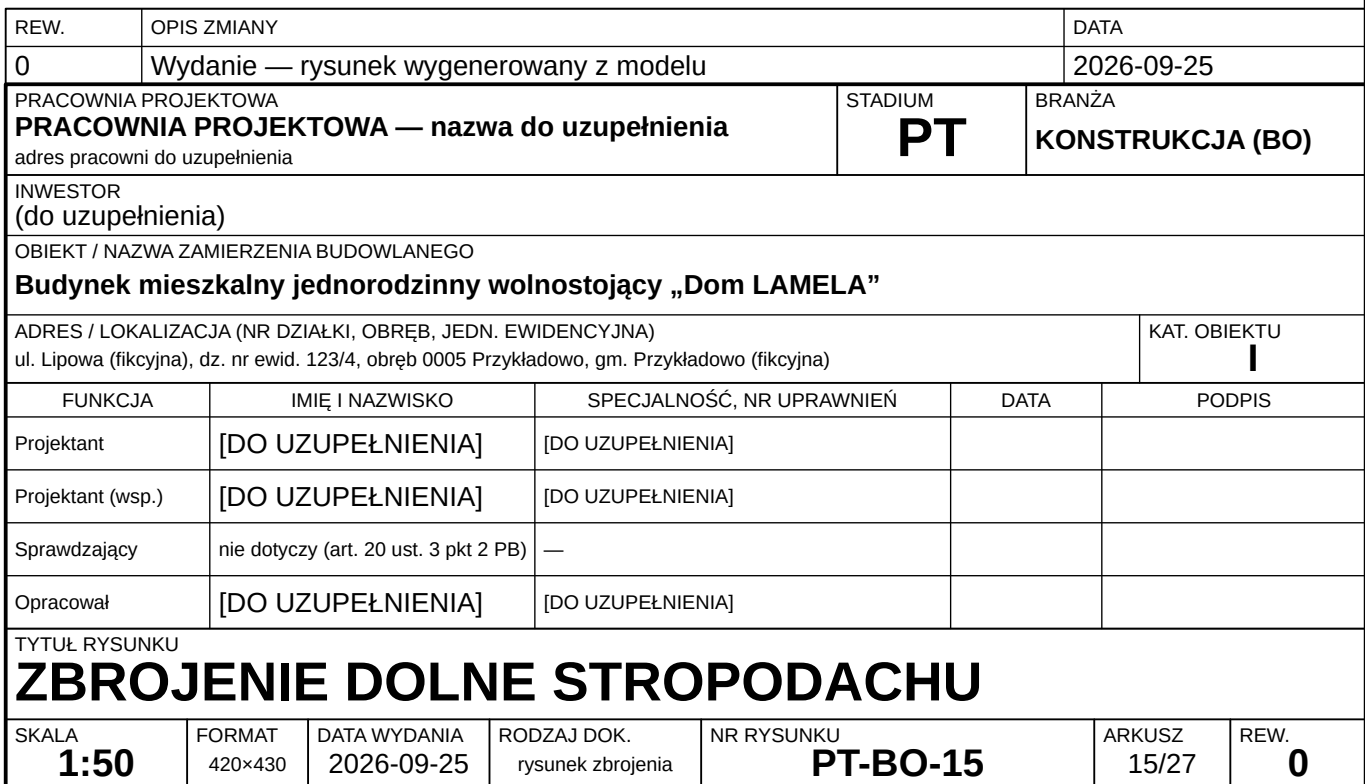


11

G

- H

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia naroznego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-B0-17.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa cięgiwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\varphi_{n1} \geq 4\varphi$ ($\varphi \leq 16$ mm) i $\geq 7\varphi$ ($\varphi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia [cm]).
4. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (roztwarz $\leq 1,0$ m, dla stali górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłki wykonawcza $\Delta_{dc_dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\varphi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.2.7; pręty dolne w strefie podpręty zakotwić $\geq 10\varphi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A21 PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/U04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood—Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\varphi$ za osi podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/buildynek.vam! (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.





nst. 420×440

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	45	D1	62,10		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1			7,44
29	12	00: a=71	71	12	D1			8,52
30	12	00: a=61	61	12	D1			7,32
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
35	8	51: a=10 b=17	70	245	D1	171,50		
		Długość całkowita [m]				1511,2	553,8	23,3
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
		Masa [kg]				596,3	341,4	20,7
		RAZEM stal B500SP [kg]						958,4

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna $c_{nom} = 25 \text{ mm}$ (c_{min} ,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna $c_{nom} = 40 \text{ mm}$ (c_{min} ,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: $l_{bd} = 30 \text{ cm}$, $l_o = 43 \text{ cm}$; Ø10: $l_{bd} = 38 \text{ cm}$, $l_o = 53 \text{ cm}$; Ø12: $l_{bd} = 45 \text{ cm}$, $l_o = 64 \text{ cm}$. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości $\times 1/0,7$.

Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 958,4 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT ($V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

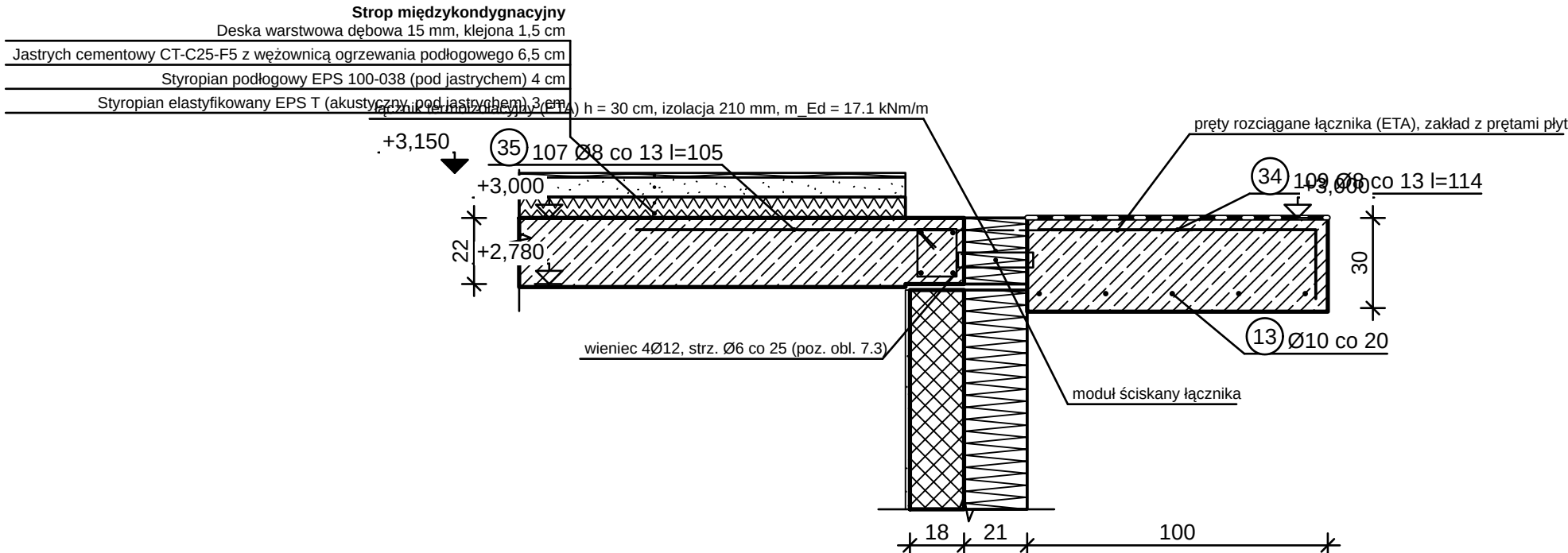
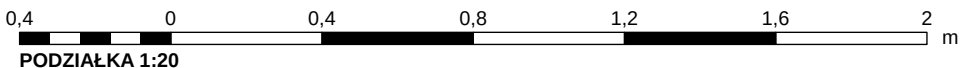
Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_{Ed} [kN/m]
Z1	D1/P2	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	116
Z2	D1/P4	S2-06	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	165
Z3	D1/P5	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	116
Z4	D1/P6	S2-04	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	101

ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

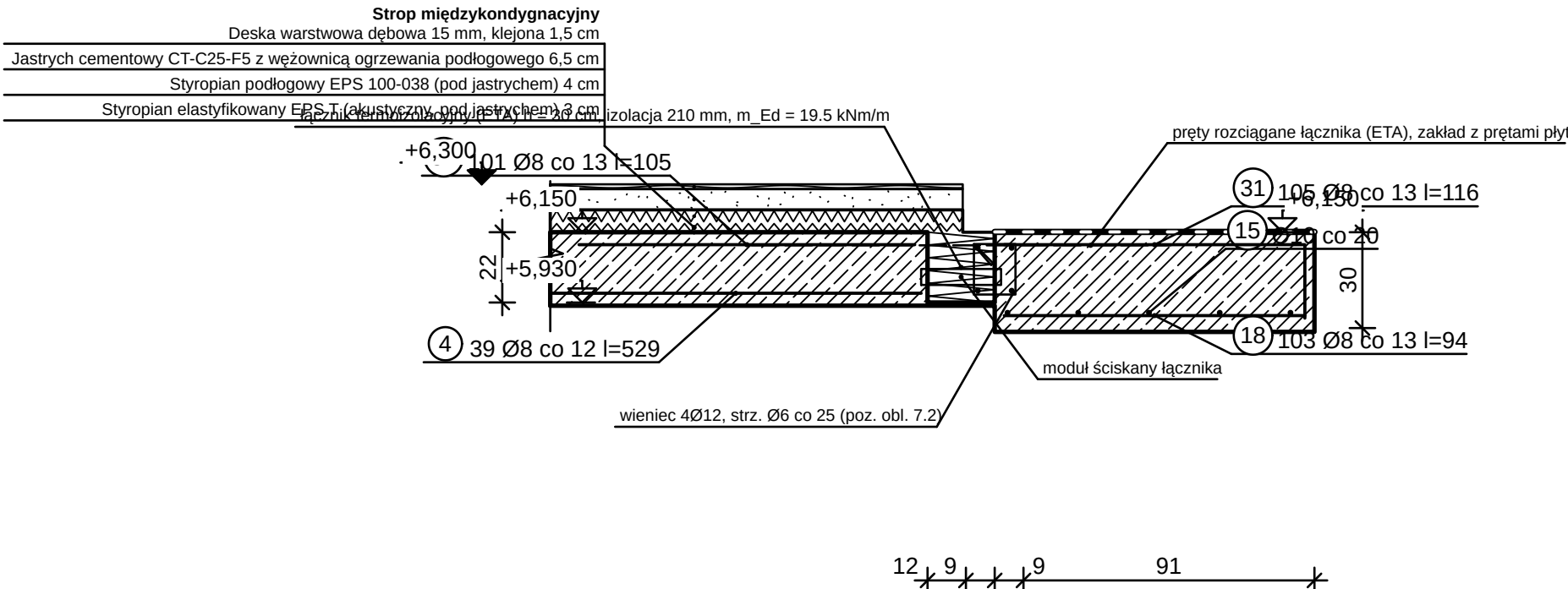
REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH							
SKALA —		FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-17	ARKUSZ 17/27	REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

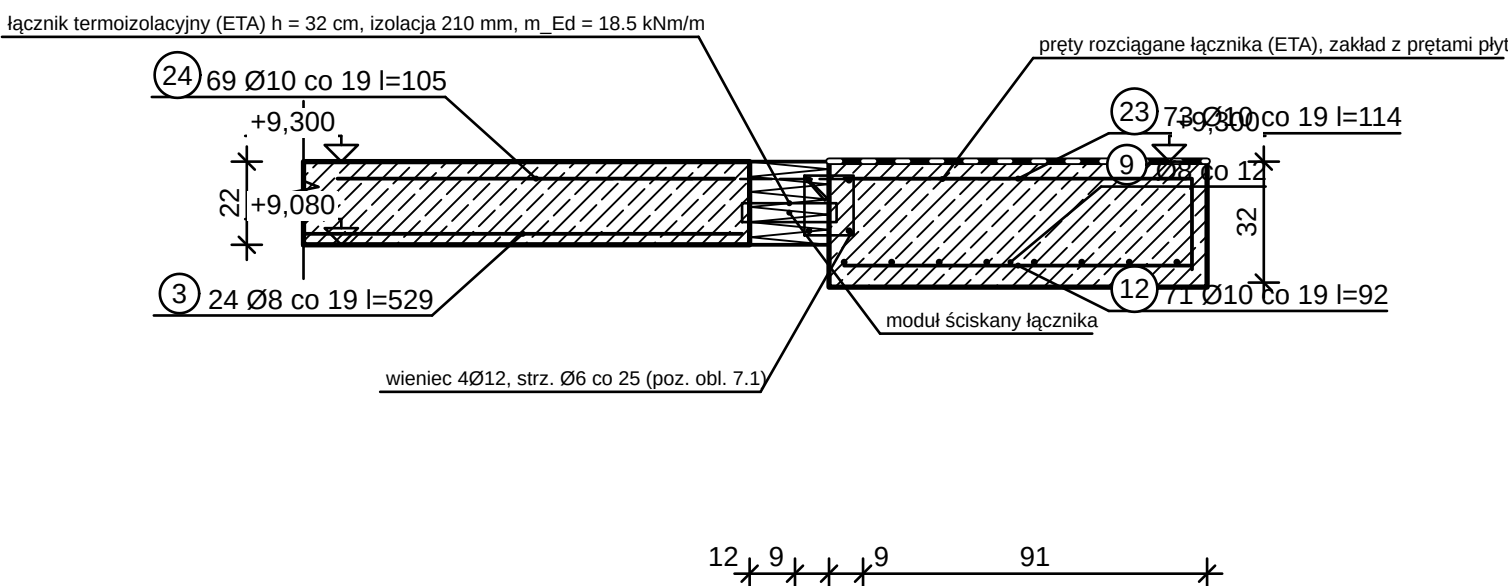
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomu (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wienców.
3. Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



WĘZEŁ WSPORNIKA PL-E — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



WĘZEŁ WSPORNIKA PL-2 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



WĘZEŁ WSPORNIKA PL-3 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

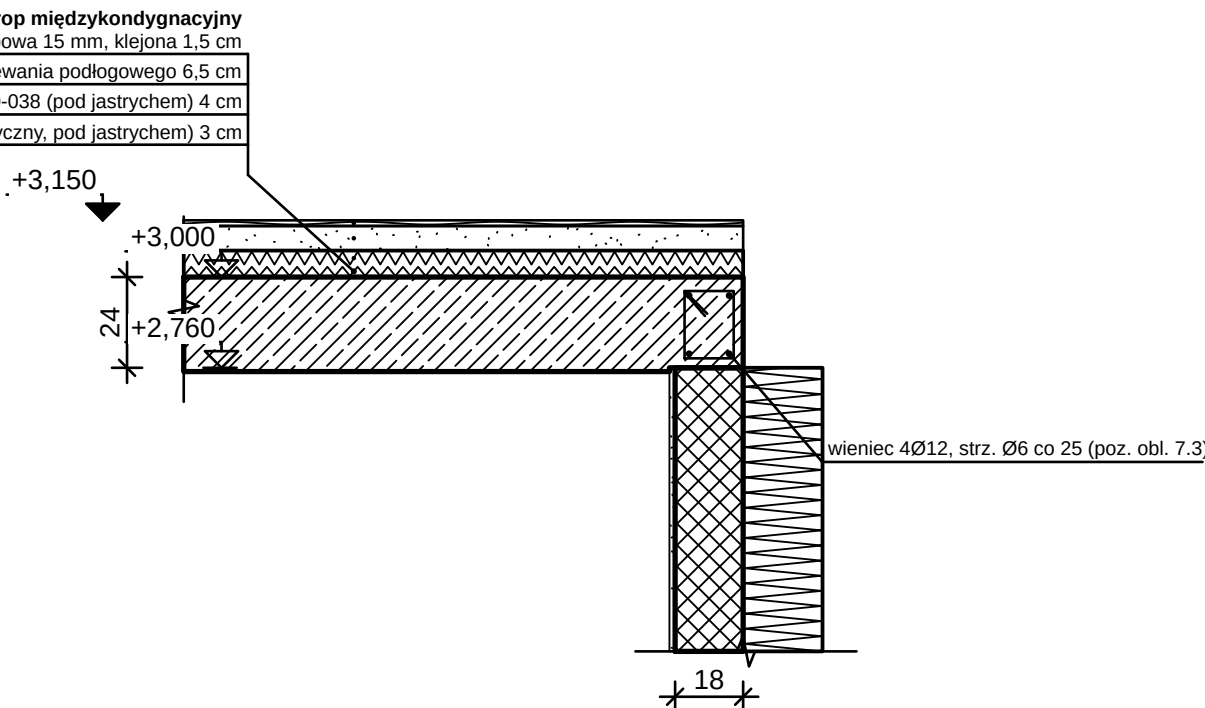
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI					
SKALA 1:20	FORMAT 310×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-18	ARKUSZ 18/27
					REW. 0

A

B

C

WIENIEC — KRAWĘDŹ STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-03 1:20

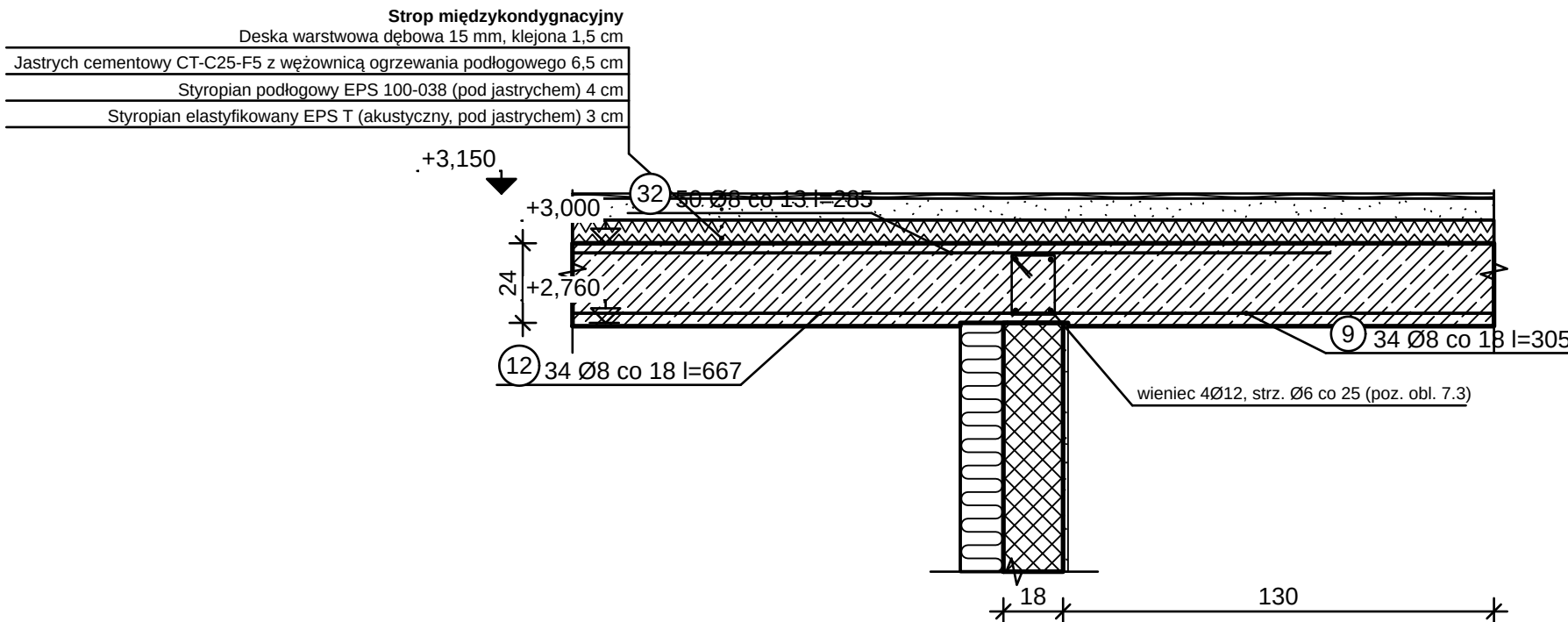


D

E

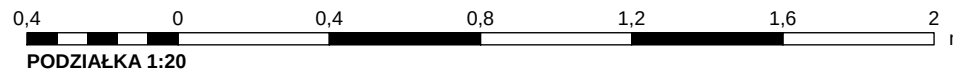
F

OPARCIE STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-17 1:20



OBJAŚNIENIA I UWAGI

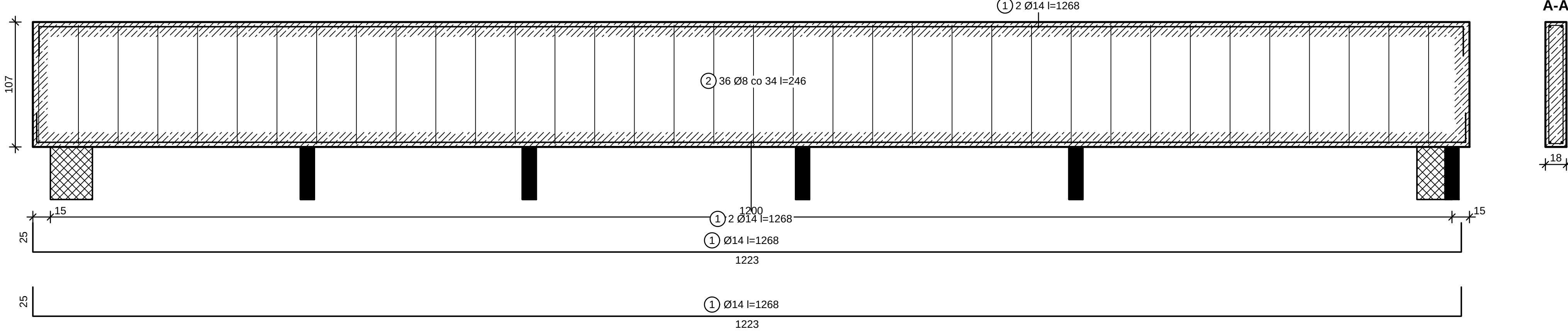
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomym (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
- Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



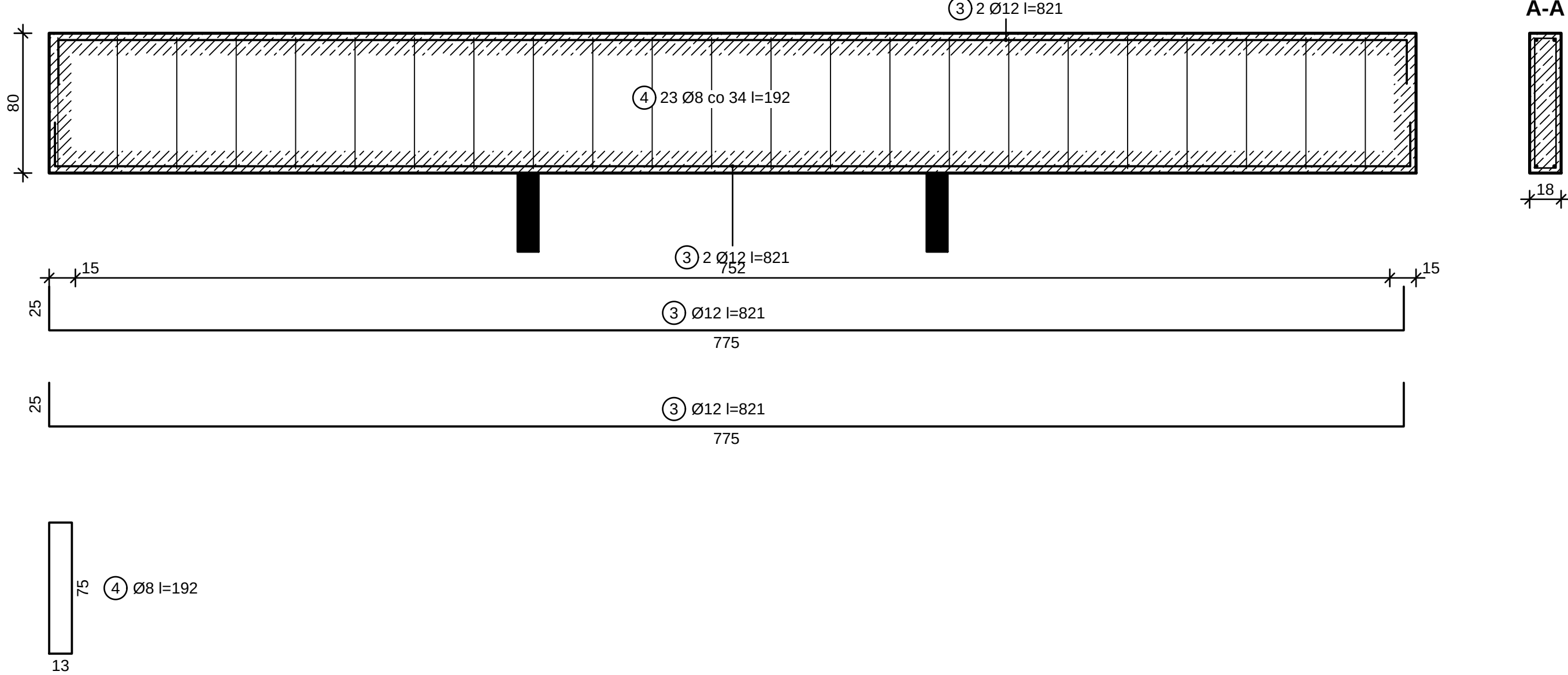
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM					
SKALA 1:20	FORMAT 470×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-19	ARKUSZ 19/27
				REW.	0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA
[DANE PRZYKŁADOWE – FAKTYCZNE]

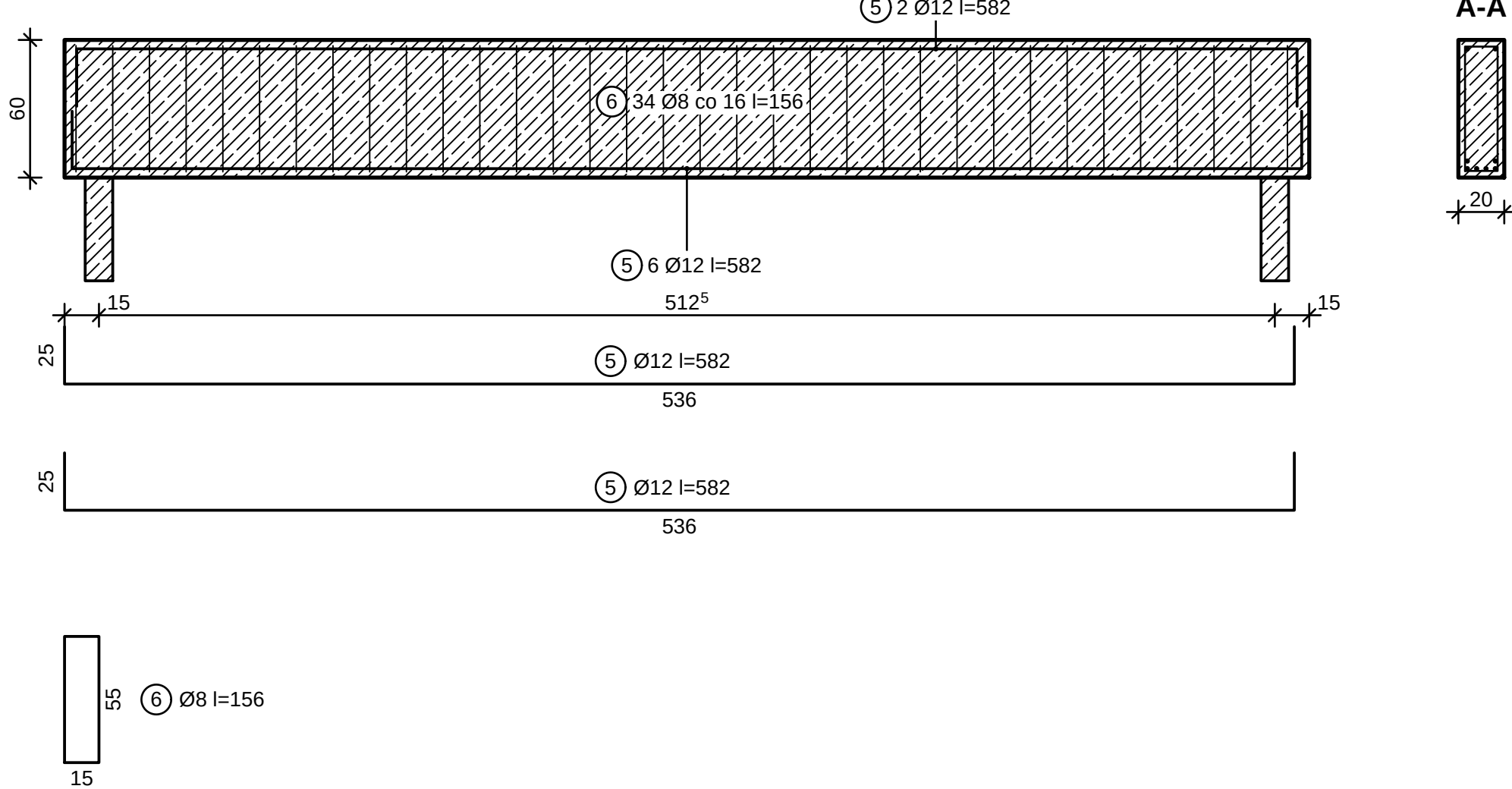
B1 — 18×107 cm, C30/37 (poz. 5.15)



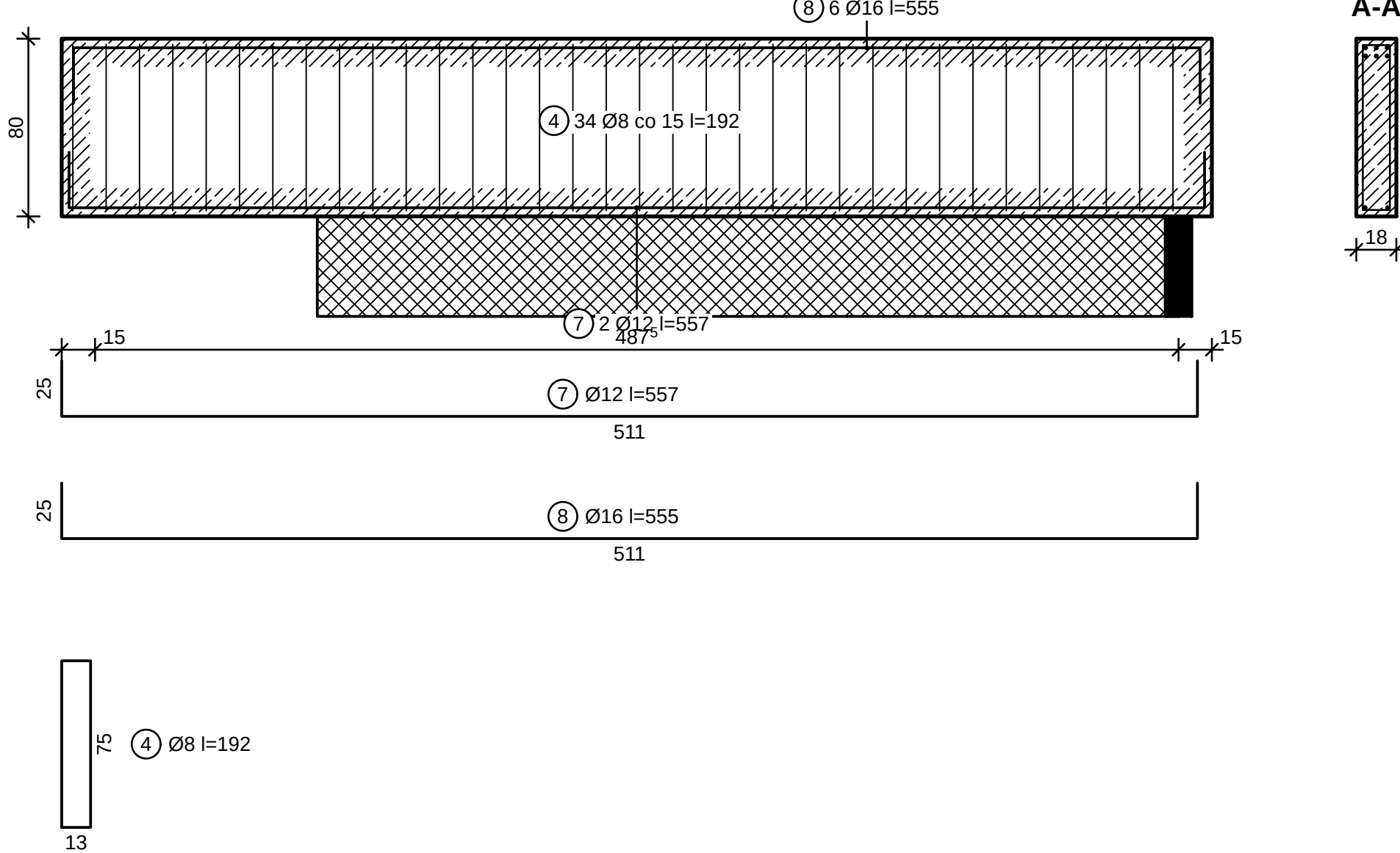
B2 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.11)



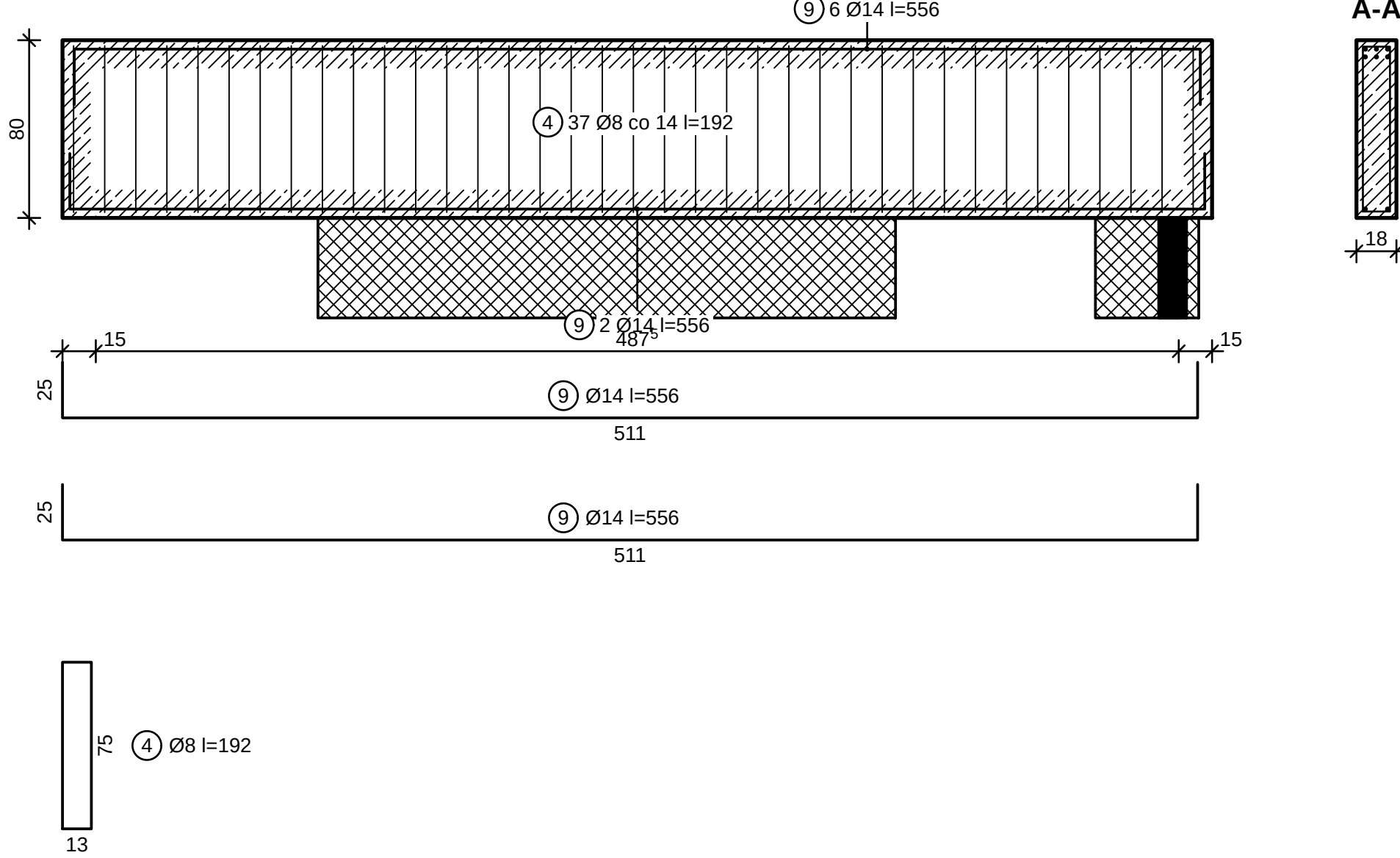
B3 — 20×60 cm, C30/37 (poz. 5.8)



B4 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.9)



B5 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.10)



ZBROJENIE BELEK B1, B2, B3, B4, B5 1:25

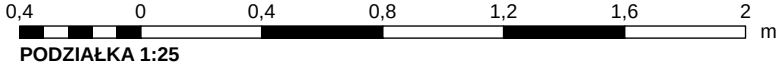
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	14	21: a=25 b=1223 c=25	1268	4	B1			50,72	
2	8	51: a=13 b=102	246	37	B1	91,02			
3	12	21: a=25 b=775 c=25	821	4	B2		32,84		
4	8	51: a=13 b=75	192	97	B2	186,24			
5	12	21: a=25 b=536 c=25	582	8	B3		46,56		
6	8	51: a=15 b=55	156	35	B3	54,60			
7	12	21: a=25 b=511 c=25	557	2	B4		11,14		
8	16	21: a=25 b=511 c=25	555	6	B4				33,30
9	14	21: a=25 b=511 c=25	556	8	B5			44,48	
Długość całkowita [m]						331,9	90,5	95,2	33,3
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,888	1,208	1,578
Masa [kg]						130,9	80,4	115,0	52,6
RAZEM stal B500SP [kg]									378,9

B1, B2, B3, B4, B5: beton C30/37, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

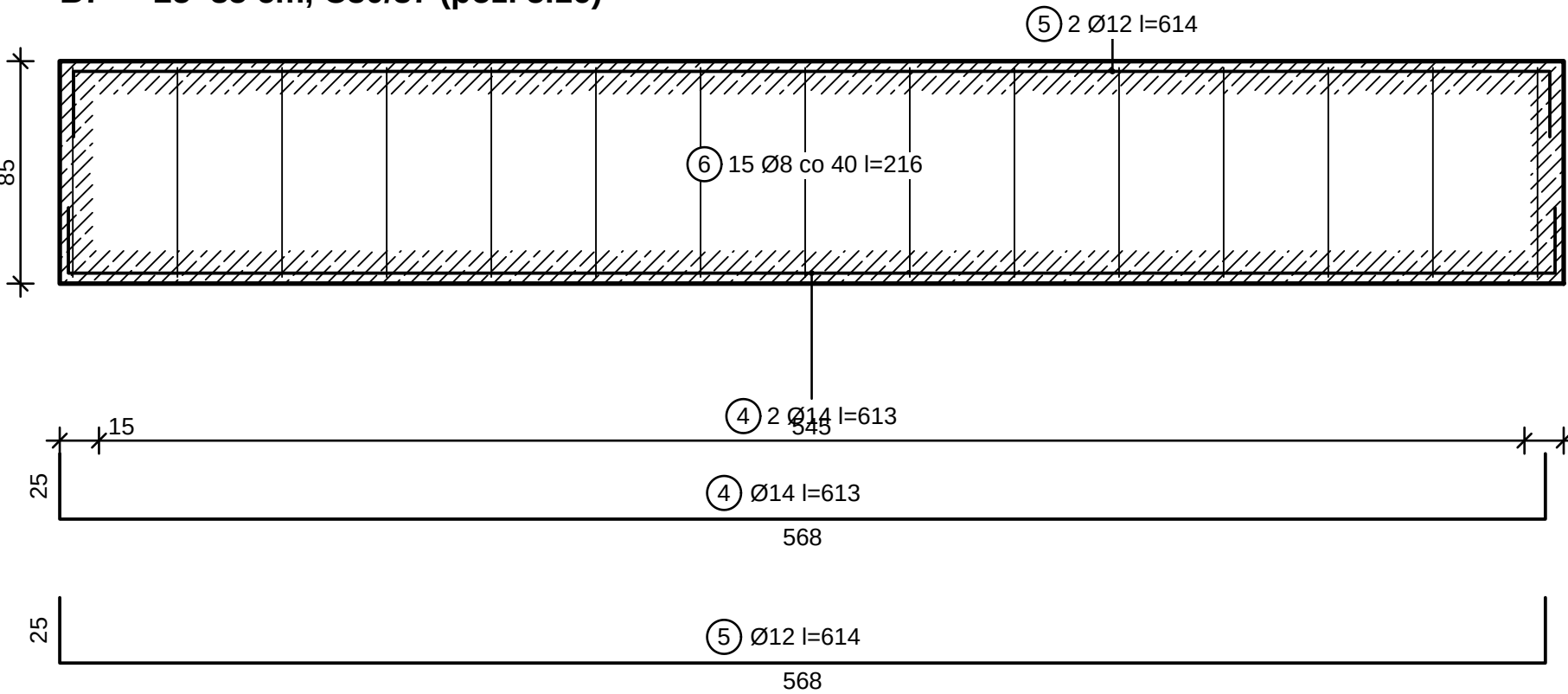
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24¹ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odlegciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1_{bd} od łoża podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od łoża podpory, rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (8.6N).
| 3. Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766). | |
| 4. Betonowanie: beton wg PN-EN 208+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja z 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przewiny robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem. | |
| 5. Rozszalowanie i usunięcie podpar: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wspomniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni. | |
| 6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynke.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views. | |



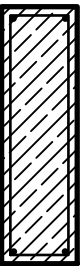
REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (1)							
SKALA 1:25	FORMAT 610x800	DATA WYDANIA 2026-09-25		RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-20	ARKUSZ 20/27	REW. 0

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

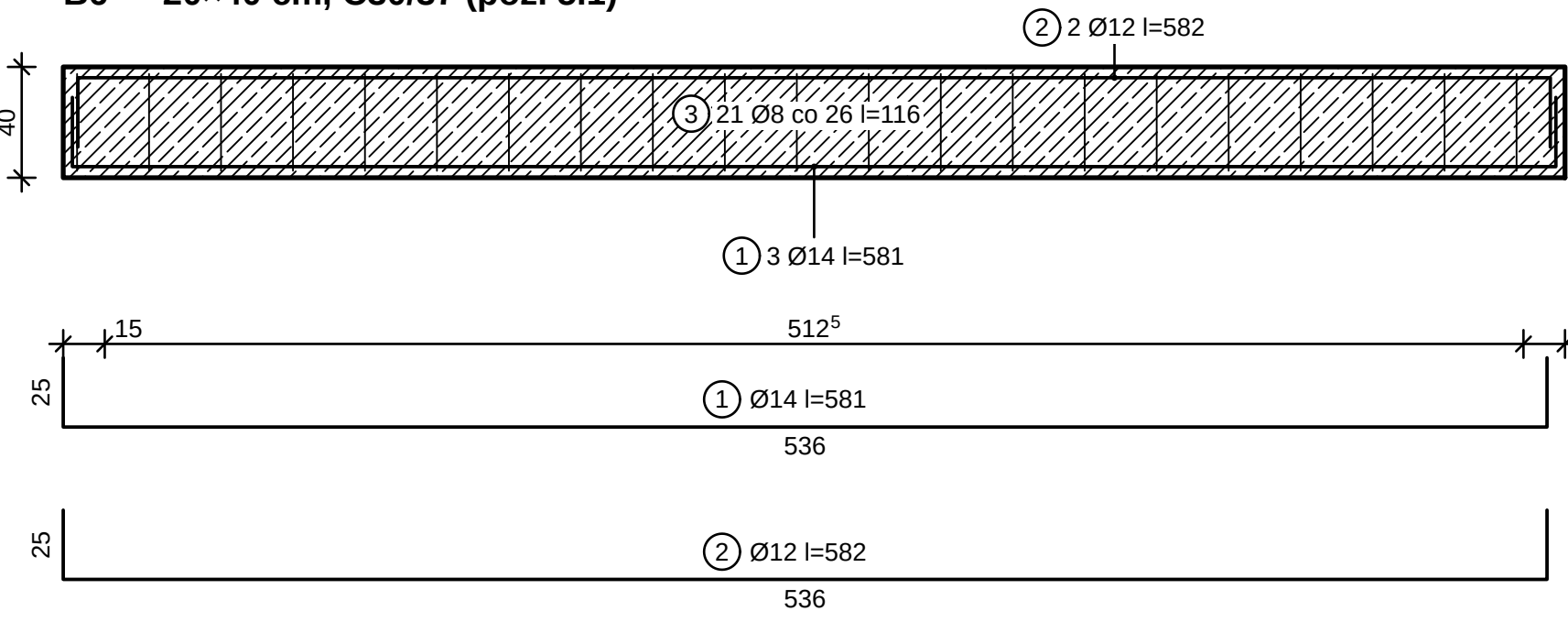
B7 — 25×85 cm, C30/37 (poz. 5.16)



A-A



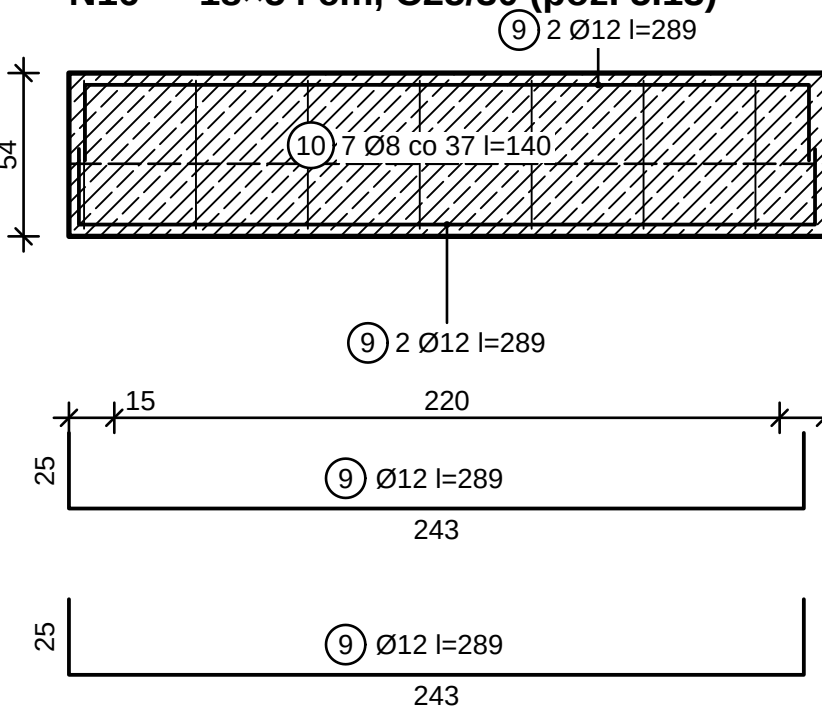
B6 — 20×40 cm, C30/37 (poz. 5.1)



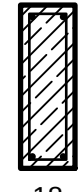
A-A



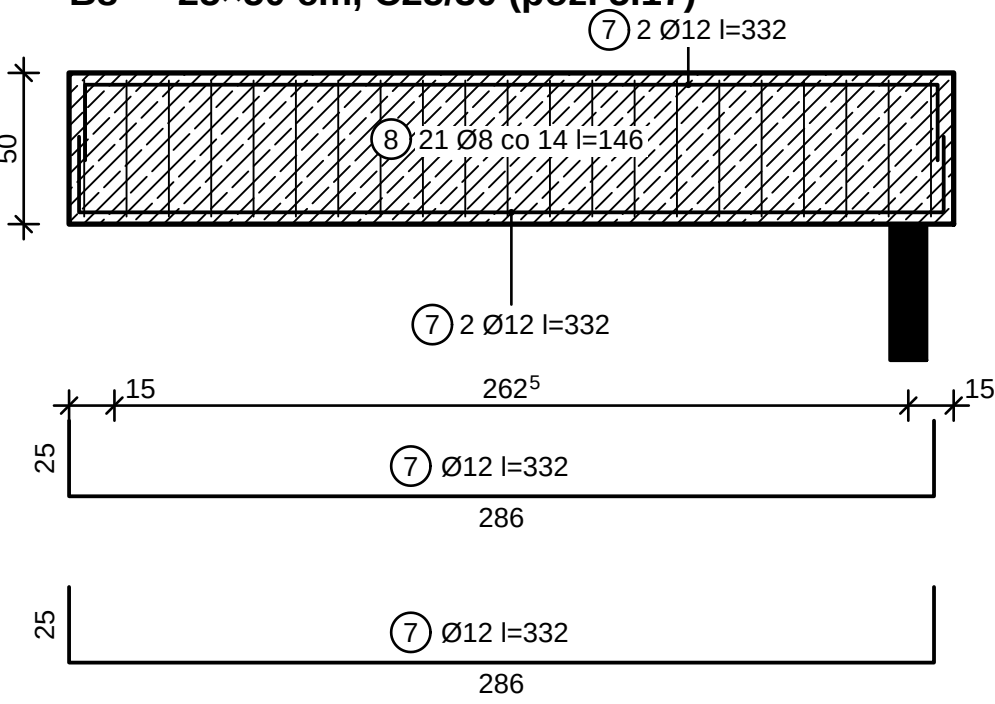
N16 — 18×54 cm, C25/30 (poz. 5.13)



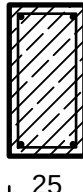
A-A



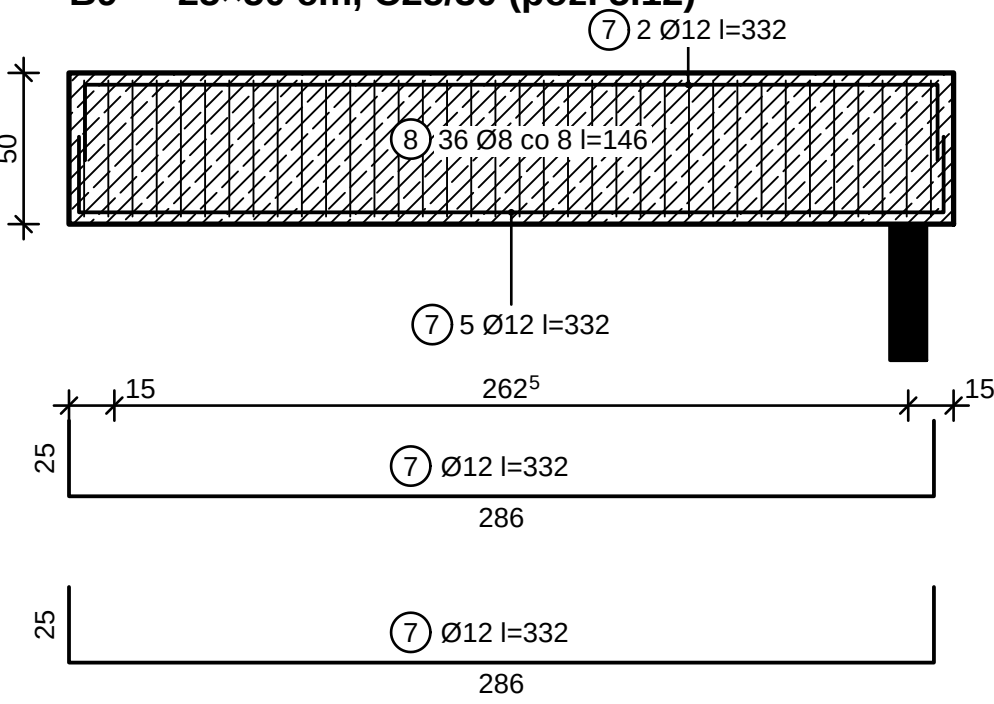
B8 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.17)



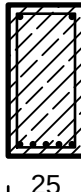
A-A



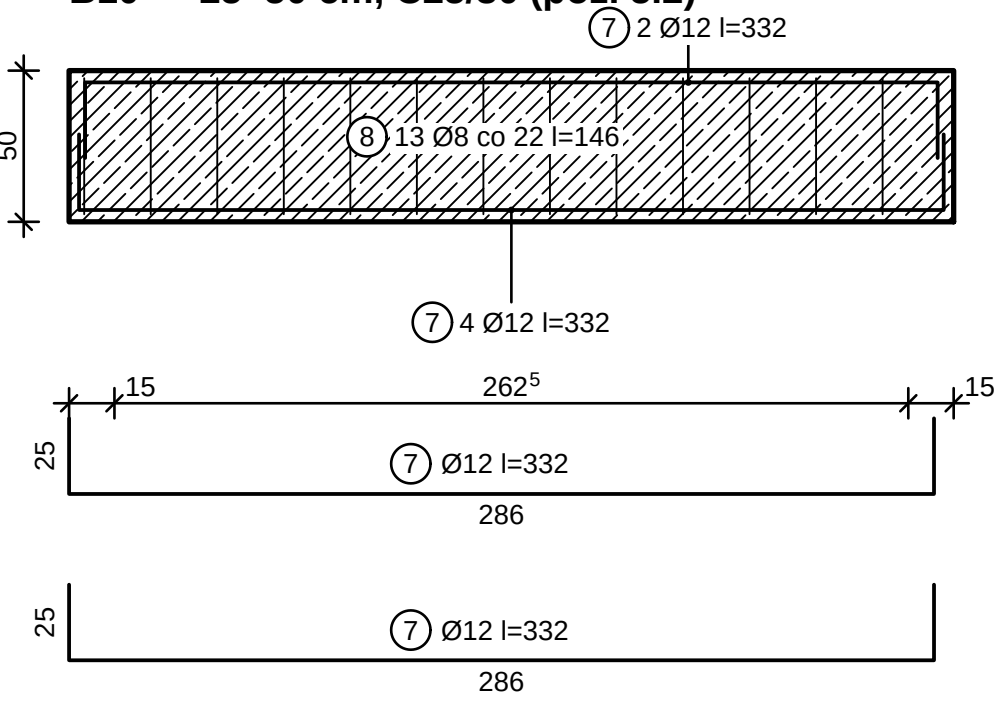
B9 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.12)



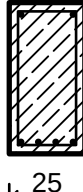
A-A



B10 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.2)



A-A



ZBROJENIE BELEK B6, B7, B8, B9, B10, N16 1:25

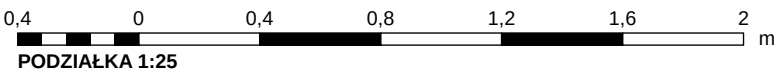
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	14	21: a=25 b=536 c=25	581	3	B6			17,43
2	12	21: a=25 b=536 c=25	582	2	B6		11,64	
3	8	51: a=15 b=35	116	22	B6	25,52		
4	14	21: a=25 b=568 c=25	613	2	B7			12,26
5	12	21: a=25 b=568 c=25	614	2	B7		12,28	
6	8	51: a=20 b=80	216	16	B7	34,56		
7	12	21: a=25 b=286 c=25	332	17	B8		56,44	
8	8	51: a=20 b=45	146	73	B8	106,58		
9	12	21: a=25 b=243 c=25	289	4	N16		11,56	
10	8	51: a=13 b=49	140	8	N16	11,20		
Długość całkowita [m]						177,9	91,9	29,7
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,888	1,208
Masa [kg]						70,2	81,6	35,9
RAZEM stal B500SP [kg]								187,7

B6, B7: beton C30/37, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).
B8, B9, B10, N16: beton C25/30, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciem 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_bd od łoża podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemię zamknięte z hakami 135° (Ø 5, rys. 8.5), pierwsze strzemię 5 cm od łoża podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(Ø/15-d; 400 mm) (8.6N).
| 3. Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766). |
| 4. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem. |
| 5. Rozszalowanie i usunięcie podpar: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_ck (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wspomiki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docończających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni. |
| 6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views. |

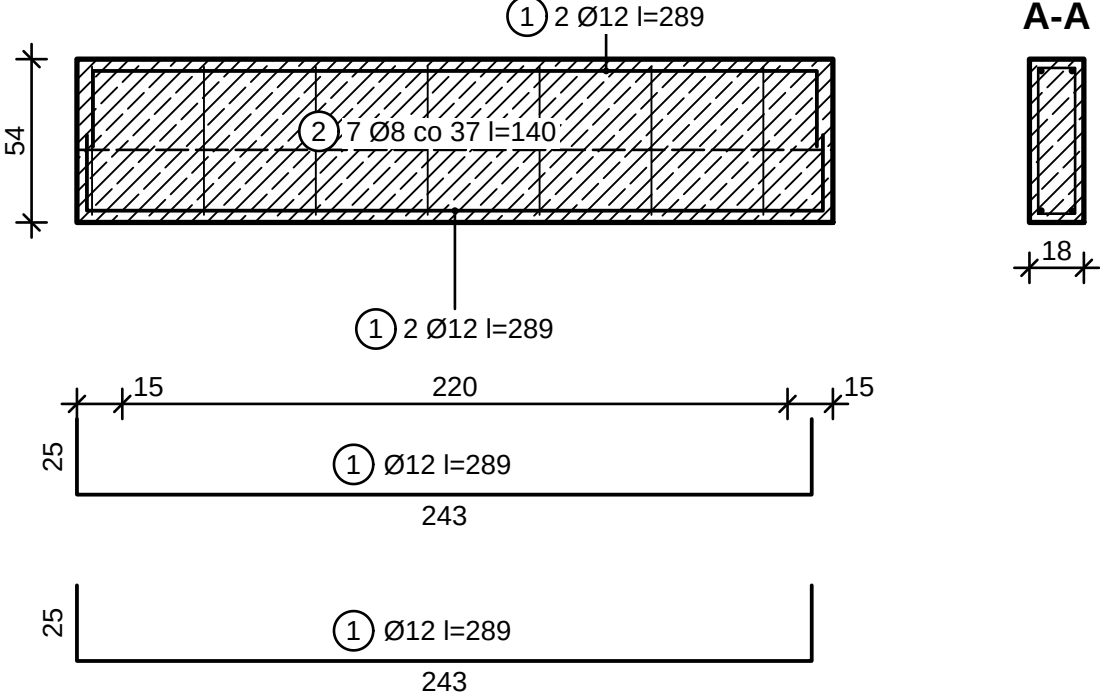


REW.		OPIS ZMIANY			DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (2)						
SKALA 1:25	FORMAT 594×700	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-21	ARKUSZ 21/27	REW. 0

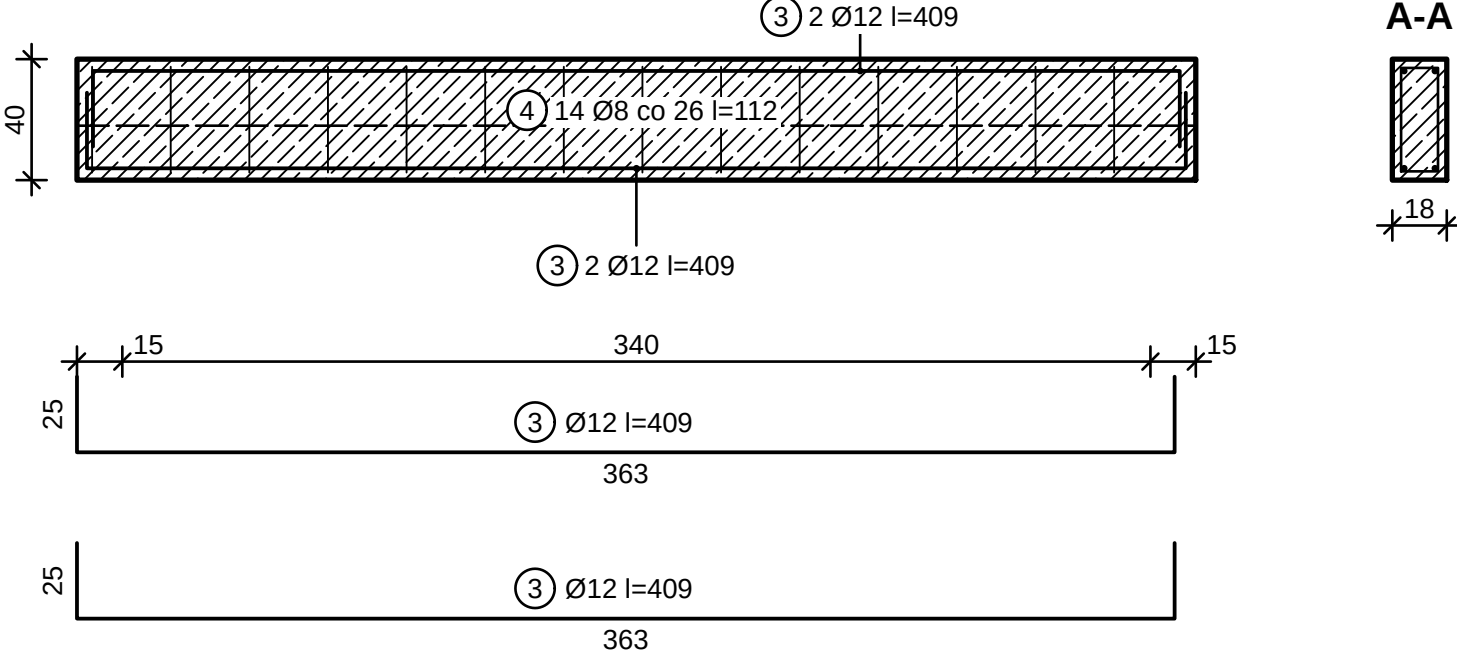
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

N17 — 18×54 cm, C25/30 (poz. 5.14)



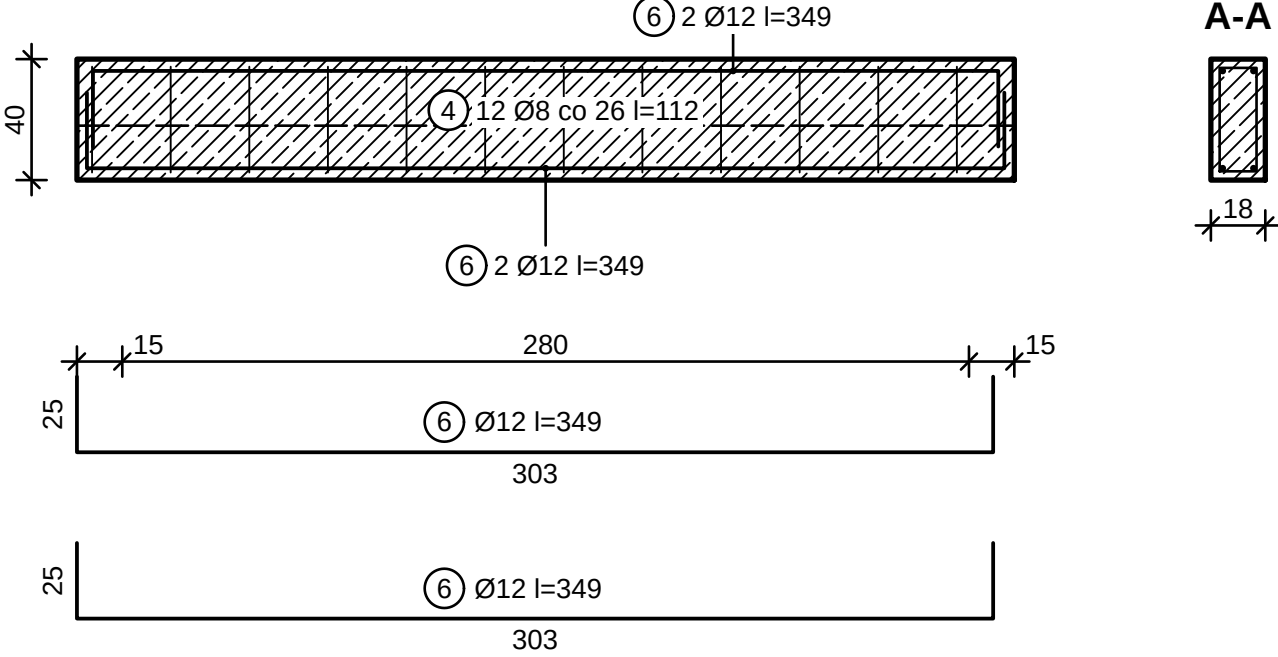
N22 — 18×40 cm, C25/30 (poz. 5.3)



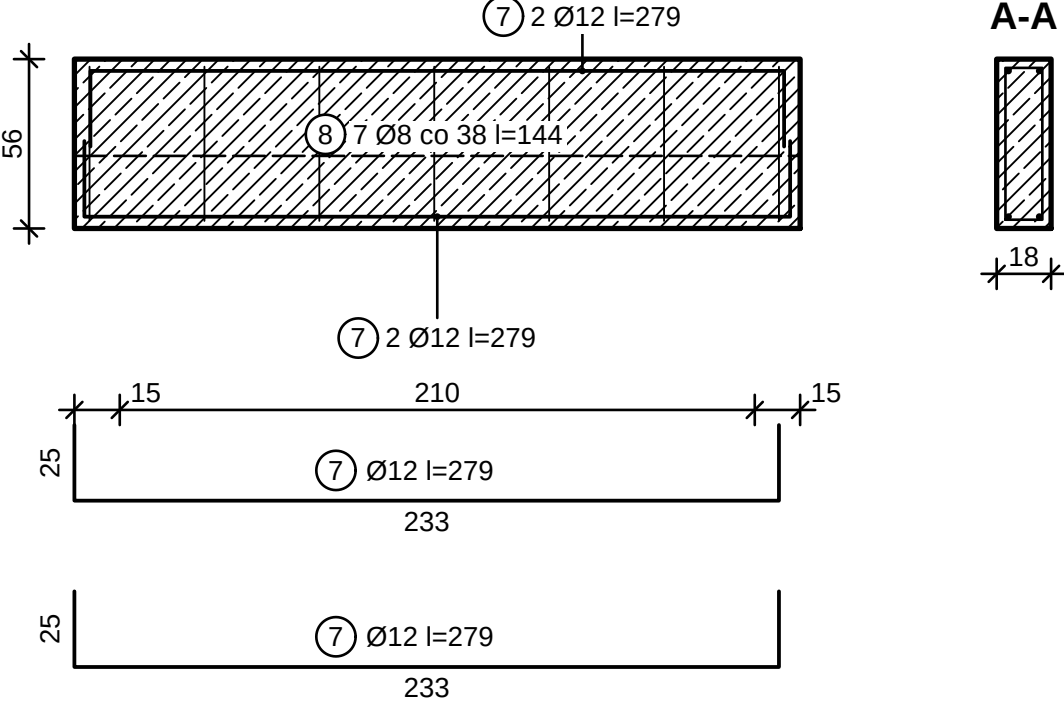
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: prety dolne i górne z odgięciem 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1 bd od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.

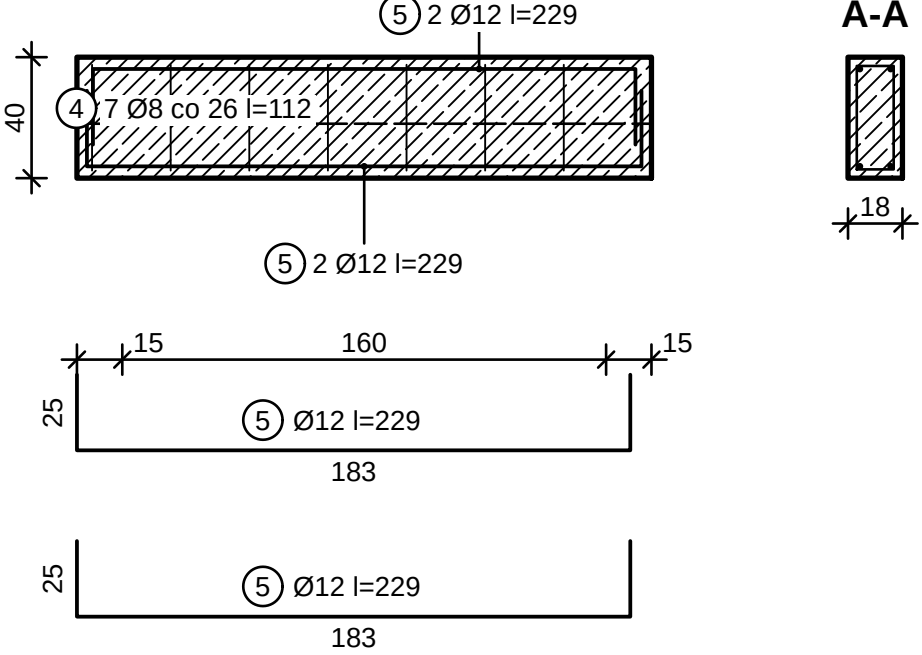
N24 — 18×40 cm, C25/30 (poz. 5.5)



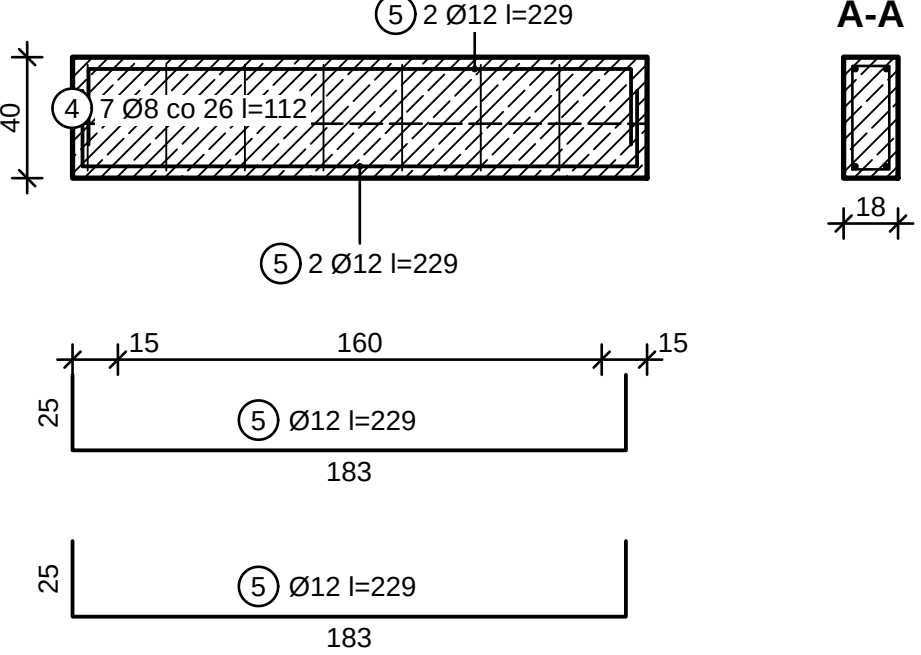
N27 — 18×56 cm, C25/30 (poz. 5.7)



N23 — 18×40 cm, C25/30 (poz. 5.4)



N25 — 18×40 cm, C25/30 (poz. 5.6)



OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

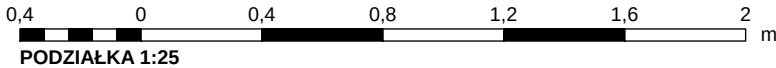
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

ZBROJENIE BELEK N17, N22, N23, N24, N25, N27 1:25

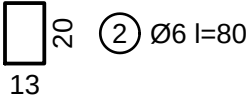
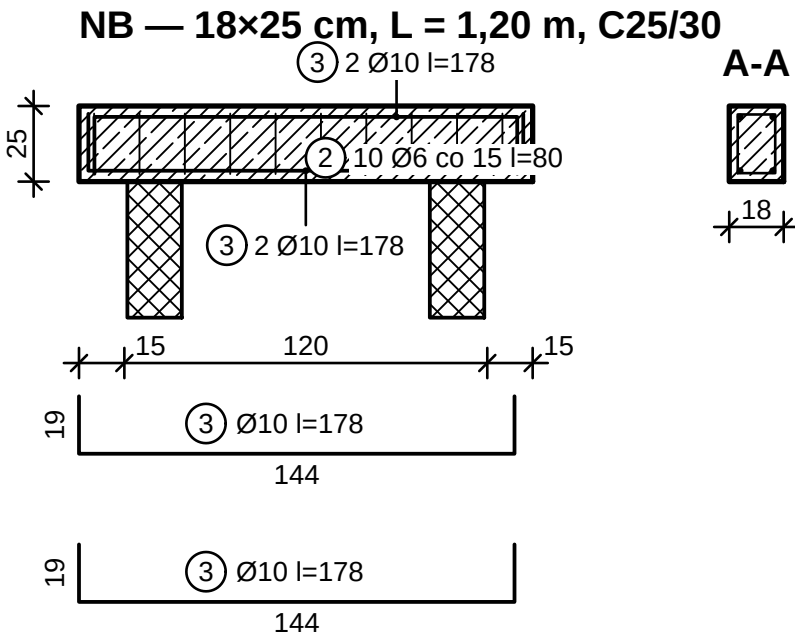
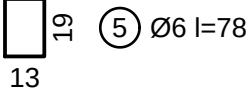
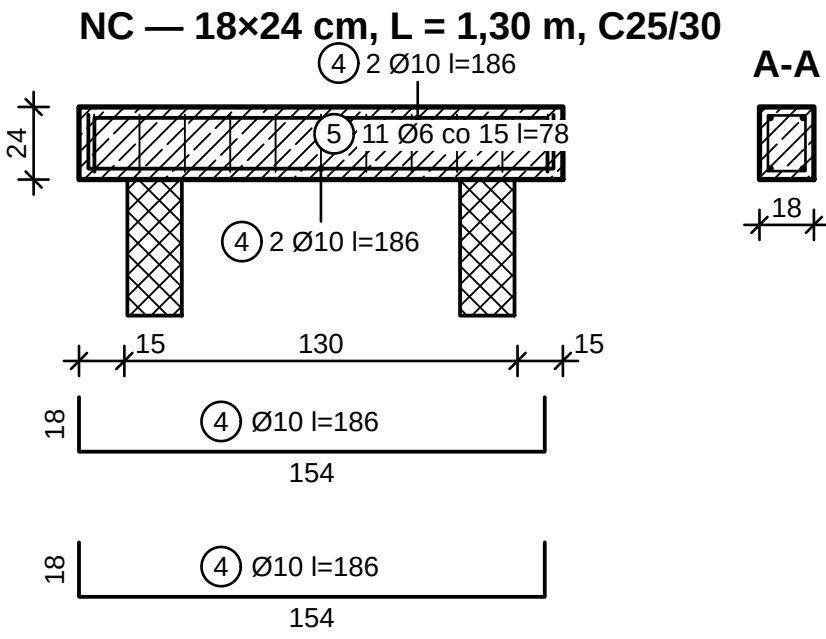
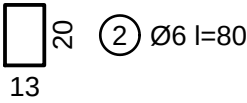
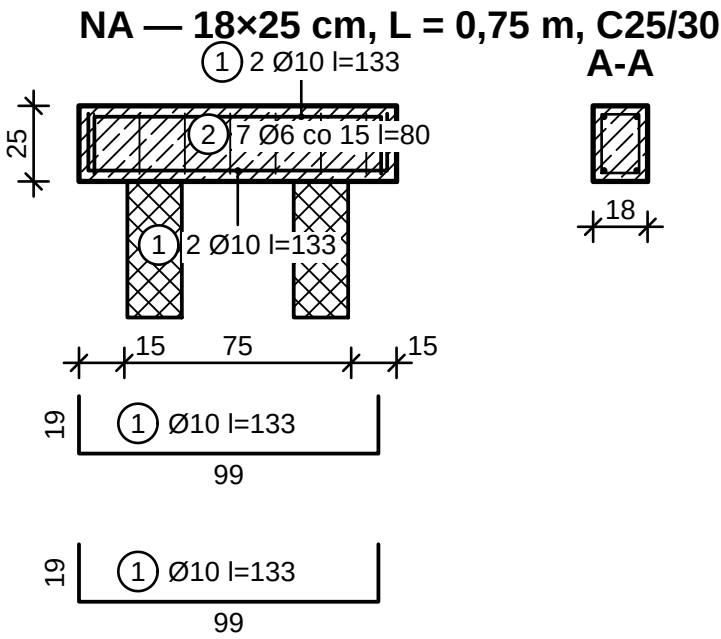
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]
1	12	21: a=25 b=243 c=25	289	4	N17		11,56
2	8	51: a=13 b=49	140	8	N17	11,20	
3	12	21: a=25 b=363 c=25	409	4	N22		16,36
4	8	51: a=13 b=35	112	44	N22	49,28	
5	12	21: a=25 b=183 c=25	229	8	N23		18,32
6	12	21: a=25 b=303 c=25	349	4	N24		13,96
7	12	21: a=25 b=233 c=25	279	4	N27		11,16
8	8	51: a=13 b=51	144	8	N27	11,52	
		Długość całkowita [m]				72,0	71,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888
		Masa [kg]				28,4	63,4
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,8

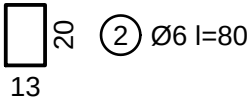
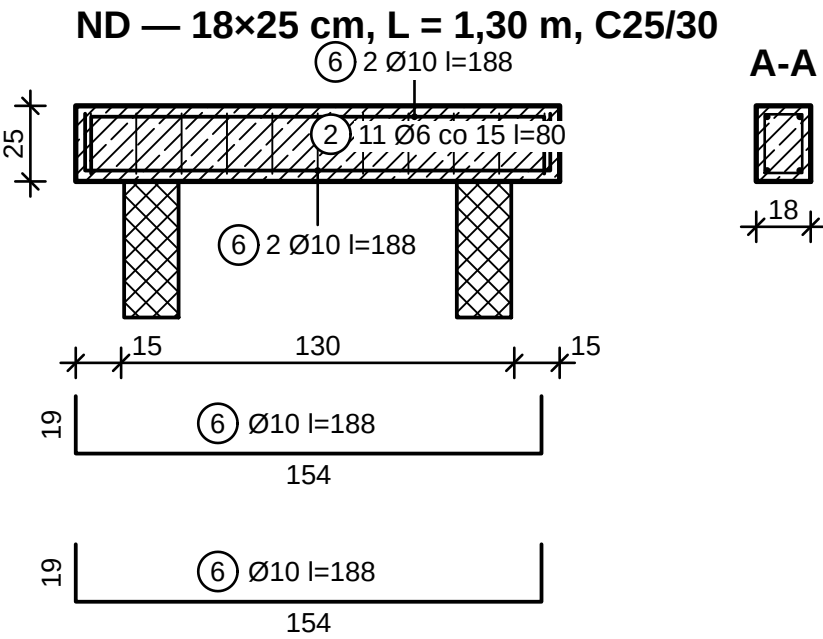
N17, N22, N23, N24, N25, N27: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_{nom} = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).



REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU						
ZBROJENIE BELEK (3)						
SKALA 1:25		FORMAT 470x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-22	ARKUSZ 22/27
						REW. 0



ZBROJENIE NADPROŻY NA, NB, NC, ND 1:25



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NA	O0-10	6.4	1
NB	O0-13, O0-17	6.10, 6.7	2
NC	O0-06	6.1	1
ND	O0-14, O0-15, O0-22, O0-24, O1-03, O1-09, O1-10, O1-12, O2-06, O2-10	6.13, 6.14, 6.16, 6.20, 6.21, 6.23, 6.28, 6.30, 6.8, 6.9	10

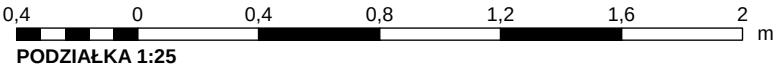
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]
1	10	21: a=19 b=99 c=19	133	4	N-O0-1		5,32
2	6	51: a=13 b=20	80	150	N-O0-1	120,00	
3	10	21: a=19 b=144 c=19	178	8	N-O0-1		14,24
4	10	21: a=18 b=154 c=18	186	4	N-O0-0		7,44
5	6	51: a=13 b=19	78	11	N-O0-0	8,58	
6	10	21: a=19 b=154 c=19	188	40	N-O0-1		75,20
		Długość całkowita [m]				128,6	102,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617
		Masa [kg]				28,5	63,0
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,5

O0-10, O0-13, O0-06, O0-14: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ L_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiały zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (1)					
SKALA 1:25	FORMAT 410×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-23	ARKUSZ 23/27
					REW. 0

A

B

C

D

E

F

G

H

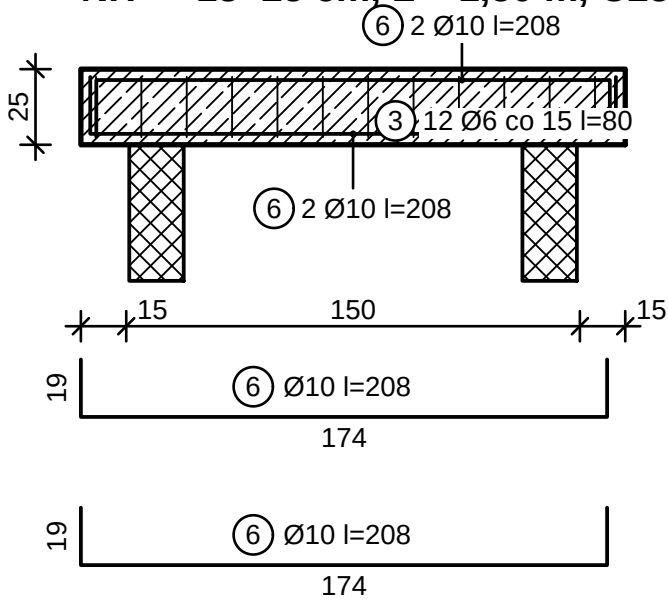
J

K

L

M

NH — 18×25 cm, L = 1,50 m, C25/30



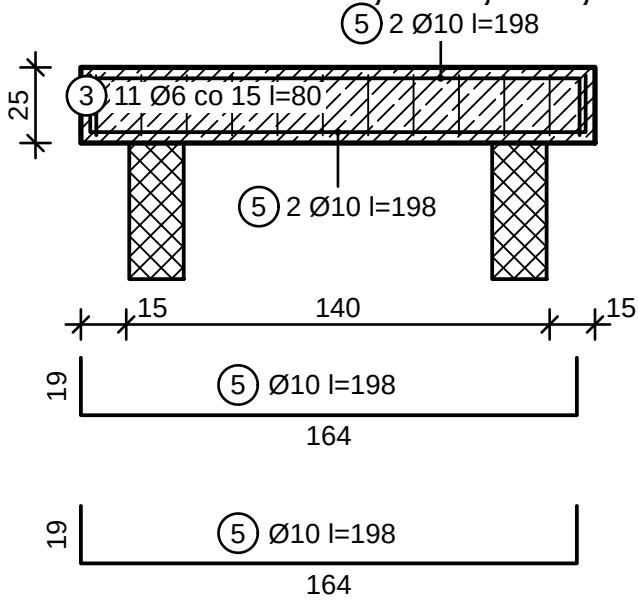
A-A



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NE	O0-21	6.12	1
NF	O1-11	6.22	1
NG	O0-08	6.2	1
NH	O0-09	6.3	1

NG — 18×25 cm, L = 1,40 m, C25/30



A-A

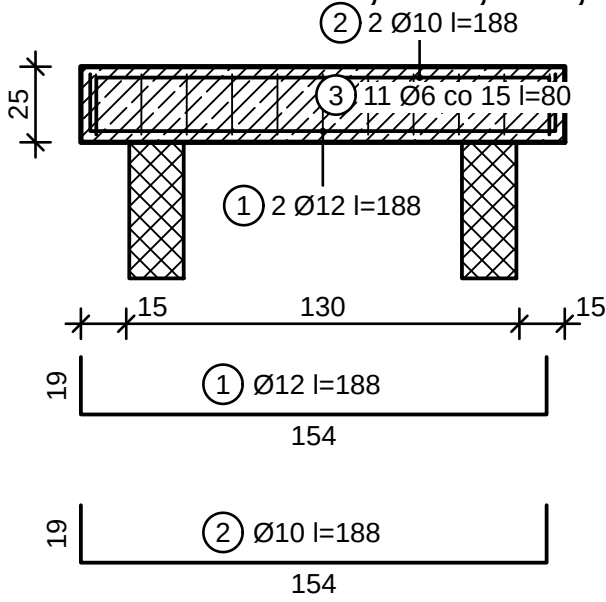


ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	12	21: a=19 b=154 c=19	188	2	N-O0-2			3,76	
2	10	21: a=19 b=154 c=19	188	4	N-O0-2		7,52		
3	6	51: a=13 b=20	80	48	N-O0-2	38,40			
4	14	21: a=19 b=154 c=19	187	2	N-O1-1				3,74
5	10	21: a=19 b=164 c=19	198	4	N-O0-0		7,92		
6	10	21: a=19 b=174 c=19	208	4	N-O0-0		8,32		
		Długość całkowita [m]				38,4	23,8	3,8	3,7
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,208
		Masa [kg]				8,5	14,6	3,3	4,5
		RAZEM stal B500SP [kg]							31,0

O0-21, O1-11, O0-08, O0-09: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

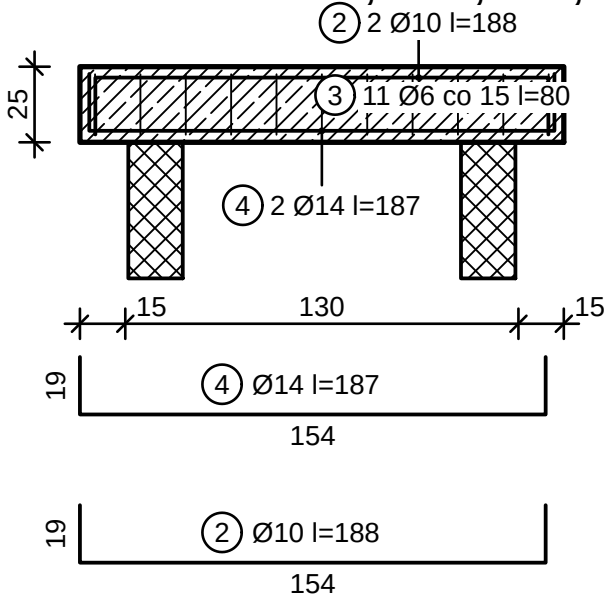
NE — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



A-A



NF — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



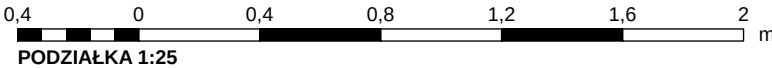
A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NE, NF, NG, NH 1:25

OBJAŚNIENIA I UWAGI

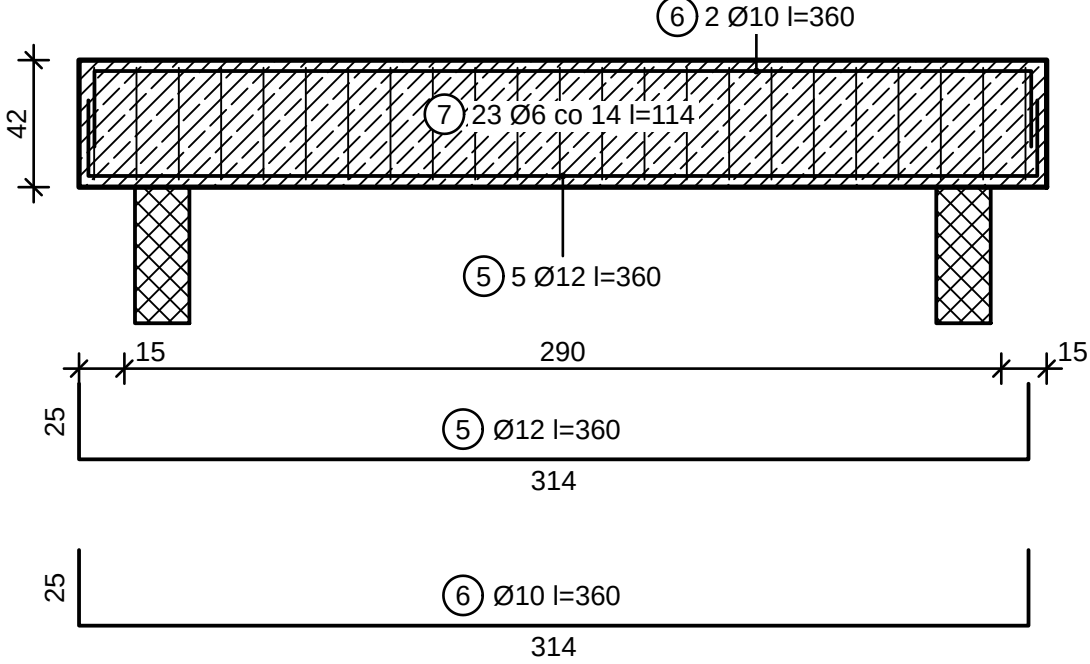
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



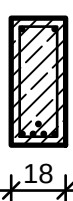
REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (2)				
SKALA 1:25	FORMAT 330×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-24
			ARKUSZ 24/27	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

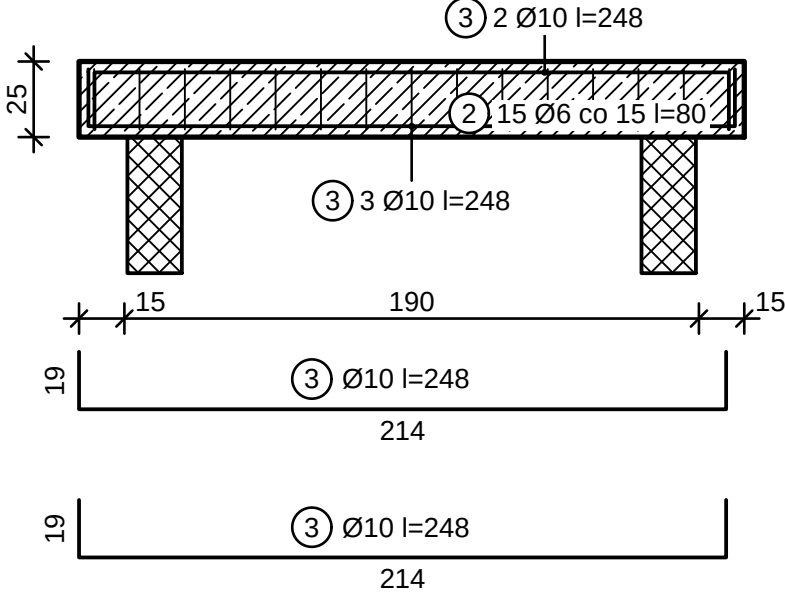
NN — 18×42 cm, L = 2,90 m, C25/30



A-A



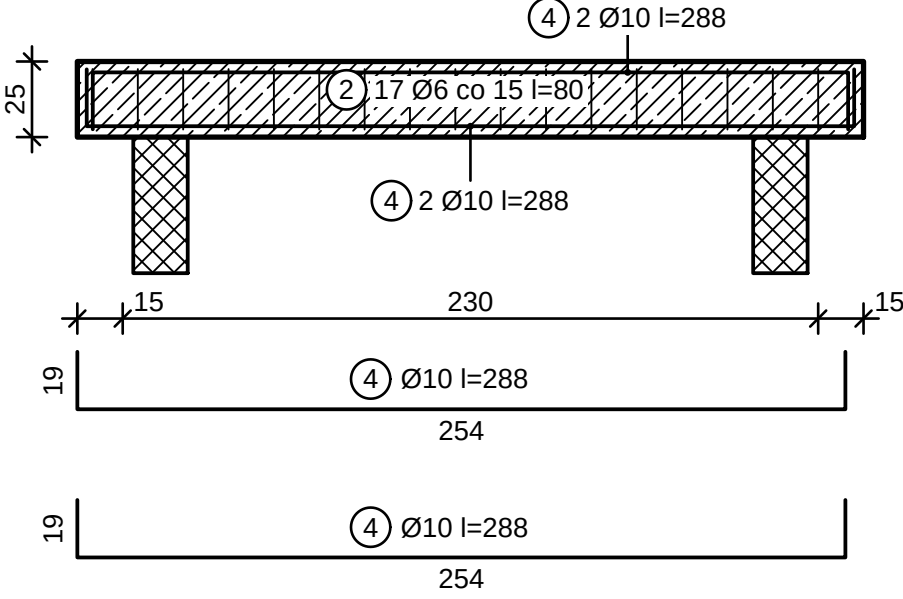
NK — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



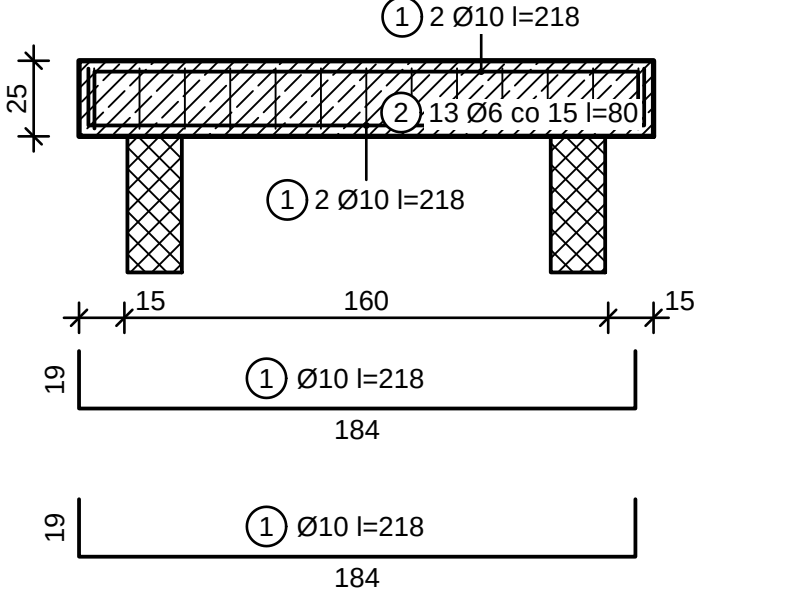
NM — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30



A-A



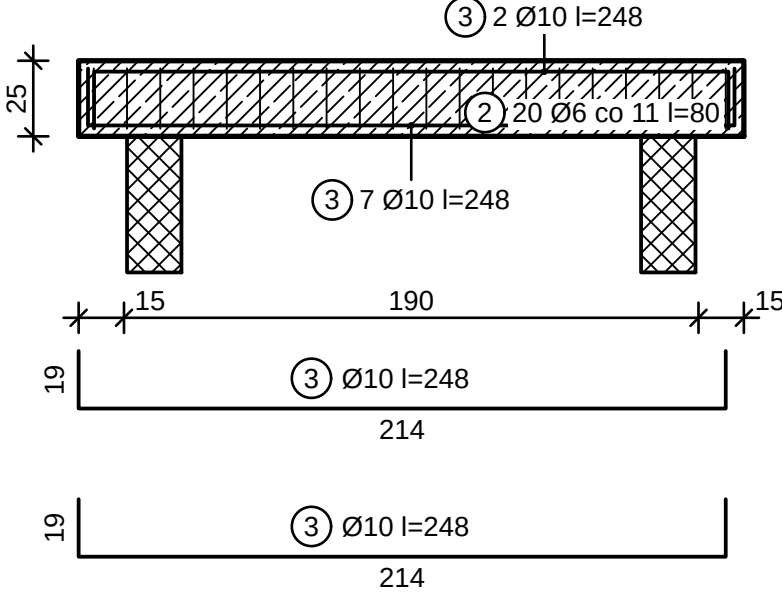
NJ — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30



A-A



NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NJ, NK, NL, NM, NN 1:25

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NJ	O1-04	6.17	1
NK	O1-02	6.15	1
NL	O0-18	6.11	1
NM	O0-12	6.6	1
NN	O0-11	6.5	1

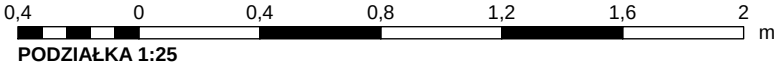
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72	
2	6	51: a=13 b=20	80	69	N-O1-0	55,20		
3	10	21: a=19 b=214 c=19	248	14	N-O1-0		34,72	
4	10	21: a=19 b=254 c=19	288	4	N-O0-1		11,52	
5	12	21: a=25 b=314 c=25	360	5	N-O0-1			18,00
6	10	21: a=25 b=314 c=25	360	2	N-O0-1		7,20	
7	6	51: a=13 b=37	114	24	N-O0-1	27,36		
		Długość całkowita [m]				82,6	62,2	18,0
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888
		Masa [kg]				18,3	38,3	16,0
		RAZEM stal B500SP [kg]						72,6

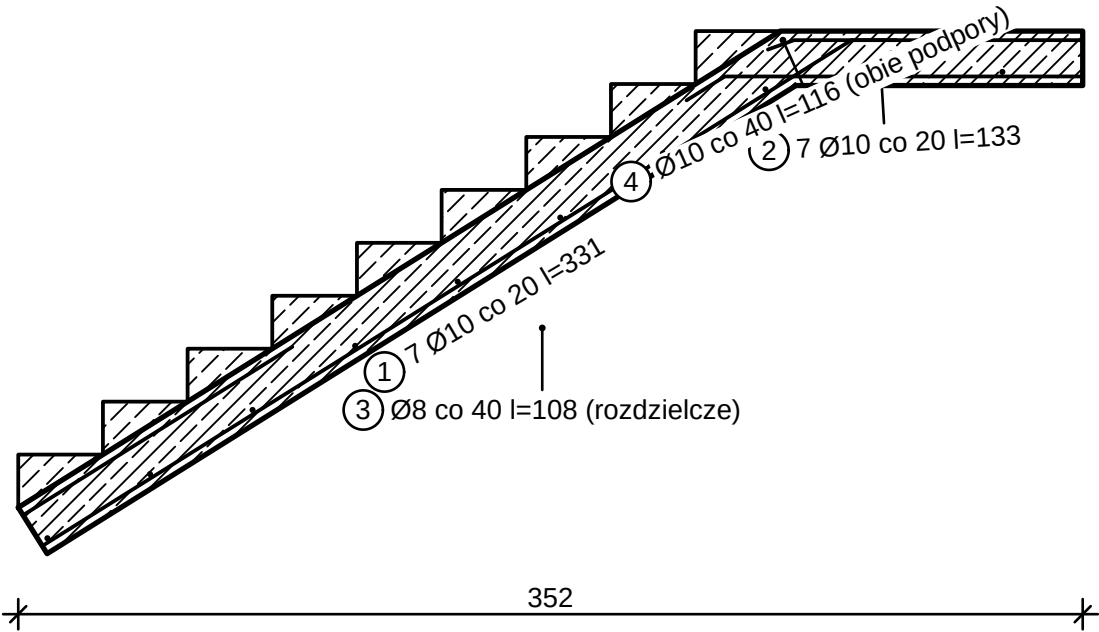
O1-04, O1-02, O0-18, O0-12, O0-11: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

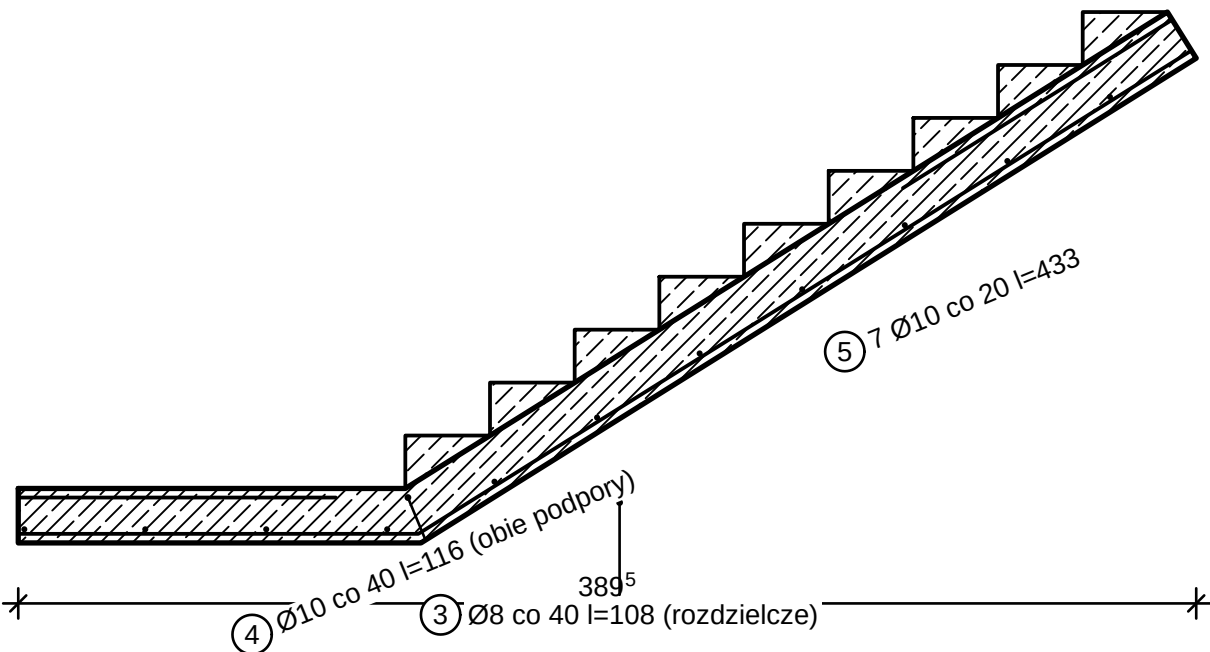
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



ZBROJENIE SCHODÓW 1:25

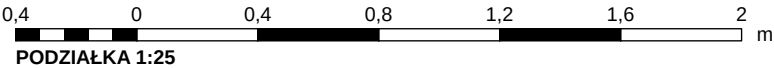
ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]
1	10	26: a=316 b=15	331	14	SCH1/1		46,34
2	10	26: a=15 b=118	133	14	SCH1/1		18,62
3	8	00: a=108	108	34	SCH1/1	36,72	
4	10	11: a=105 b=13	116	24	SCH1/1		27,84
5	10	26: a=132 b=301	433	14	SCH1/2		60,62
		Długość całkowita [m]				36,7	153,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
		Masa [kg]				14,5	94,6
		RAZEM stal B500SP [kg]					109,1

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Płyty biegów i spoczników monolityczne. Załamanie z narożem wklęsłym od strony rozciąganej (bieg → spocznik górny): pręty dolne NIE są prowadzone po narożu (wypadkowa sił w przecie odpaja otulinę) — dwa pręty proste krzyżujące się, każdy przedłużony za załamanie do krawędzi przeciwległej (strefa ściskana) i zakotwiony tam łącznie ≥ l_{bd} (PN-EN 1992-1-1 8.4.3–8.4.4; zasada jak dla naroży z momentem otwierającym — zał. J.2.3, informacyjny). Załamanie z narożem wypukłym od strony rozciąganej (spocznik dolny → bieg) — pręt odgięty (trzępień wg tabl. 8.1N). Pręty górne przy podporach na 0,25·L (9.3.1.2(2)); stopnie wg projektu architektury.
3. Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
4. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
5. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SCHODÓW					
SKALA 1:25	FORMAT 400×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-26	ARKUSZ 26/27
				REW. 0	

